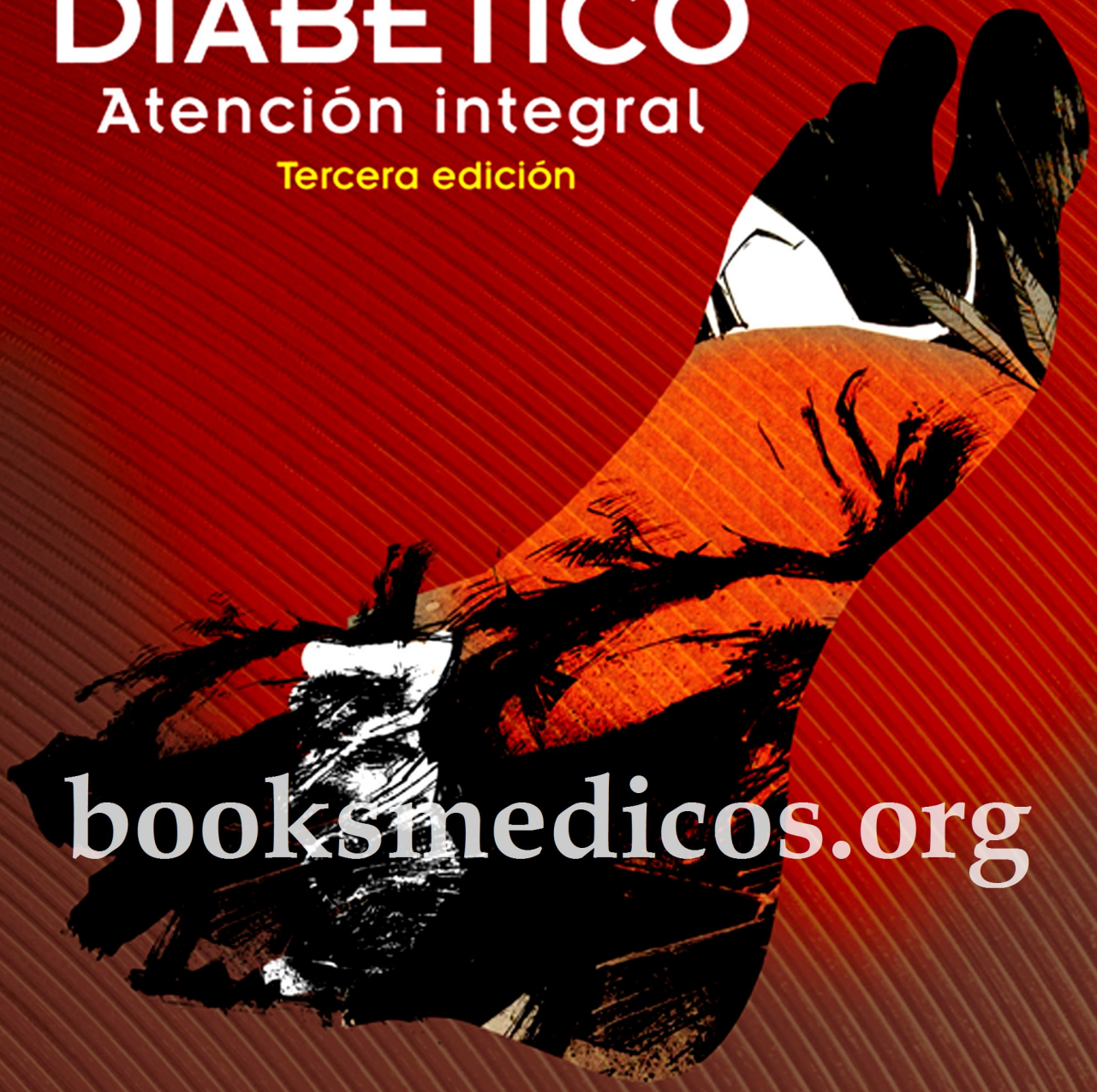
PIE DIABÉTICO

Atención integral

Tercera edición



booksmedicos.org

Fermín R. Martínez de Jesús

Mc Graw Hill

PIE DIABÉTICO

Atención integral

Tercera edición

Fermín Rafael Martínez de Jesús

Presidente Fundador de la Asociación Mexicana de Pie Diabético
Representante en México del International Working Group on the Diabetic Foot
Miembro Titular de la Academia Mexicana de Cirugía
Investigador Unidad de Pie Diabético, Universidad Complutense de Madrid, España
Cirujano General e Investigador Asociado del Instituto Mexicano del Seguro Social
Director Fundador del Centro de Prevención y Salvamento de Pie Diabético San Elián

booksmedicos.org

Mc Graw Hill

MÉXICO • BOGOTÁ • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • MADRID • NUEVA YORK
SAN JUAN • SANTIAGO • SAO PAULO • AUCKLAND • LONDRES • MILÁN • MONTREAL
NUEVA DELHI • SAN FRANCISCO • SINGAPUR • ST. LOUIS • SIDNEY • TORONTO

Director editorial: Javier de León Fraga
Editor sponsor: Gabriel Arturo Romero Hernández
Editor de desarrollo: Héctor F. Guerrero Aguilar
Corrección de estilo: Ignacio Sánchez Herrera†
Supervisor de producción: José Luis González Huerta

NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se requerirán cambios de la terapéutica. El (los) autor(es) y los editores se han esforzado para que los cuadros de dosificación medicamentosa sean precisos y acordes con lo establecido en la fecha de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la medicina, ni los editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación de la obra garantizan que la información contenida en ella sea precisa o completa, tampoco son responsables de errores u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a otras fuentes de datos, por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja informativa que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con respecto a fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los laboratorios para recabar información sobre los valores normales.

PIE DIABÉTICO. ATENCIÓN INTEGRAL

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra,
por cualquier medio, sin la autorización escrita del editor.

Mc Graw Hill **Educación**

DERECHOS RESERVADOS © 2010, 2003, 1999 respecto a la tercera edición por
McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S. A. DE C. V.
A subsidiary of *The McGraw-Hill Companies, Inc.*
Prolongación Paseo de la Reforma 1015, Torre A, Piso 17, Colonia Desarrollo Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C. P. 01376, México, D. F.
Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Reg. Núm. 736

ISBN 978-607-15-0359-6

1234567890
Impreso en México

109876543210
Printed in Mexico

Colaboradores

Ramón Abascal Zamora†
Profesor de la Facultad de Medicina "Miguel Alemán Valdés", Universidad Veracruzana (QEPD)

Carlos Alcalá Guerrero
Especialista en Medicina Hiperbárica, Armada de México

Roberto Anaya Prado
Profesor de Cirugía e Investigador Asociado B
Presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, AC
Hospital General Regional núm. 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco, México

Juan B. Antolín Santos
Diplomado en Enfermería

Humberto Arenas Márquez
Profesor de Cirugía y Jefe de Cirugía
Unidad de Cirugía y Nutrición Especializada, Guadalajara, Jalisco, México

Eduardo Bladinieres Cámara
Cirujano Vascular
Ex Presidente de la Asociación Mexicana de Pie Diabético

Fabio Batista
Jefe del Ambulatorio de Medicina y Cirugía de Tobillo y Pie del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Federal de São Paulo
Médico Ortopedista Especializado en el Tratamiento del Pie Diabético y Heridas Complejas y en la Rehabilitación Global del Amputado Diabético
Director del Centro Especializado en la Prevención y Tratamiento del Pie Diabético y Heridas Complejas "Dr. Fábio Batista", São Paulo, Brasil

Roberto Castañeda Gaxiola
Hospital ABC, México, DF

Fernando Cervantes Aguayo
Grupo de Estudios Epidemiológicos de la Retinopatía Diabética
Facultad de Medicina de León, Universidad de Guanajuato

Ramiro Da Silva Llibre
Especialista en Medicina Interna y Medicina Hiperbárica
Tutor de la Cátedra de Medicina Interna, Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá
Director del Centro Nacional de Medicina Hiperbárica, Hospital Nacional, Panamá

Abilene Cirenia Escamilla Ortiz
Cirujana General
Adscrita al Hospital General "Tacuba", Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México, DF

Santino Figueroa Ángel
Cirujano General
Adscrito al Hospital General "Tacuba", Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, México, DF

José Alberto Galicia Sánchez
Cirujano General y Vascular
Hospital Ángeles de las Lomas, México, DF

booksmedicos.org

Francisco Javier García Carmona
Profesor Asociado del Departamento de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Jefe del Servicio de Cirugía de la CUP de la UCM
Diplomado en Podología

Esther García Morales
Doctorada en Medicina
Unidad de Pie Diabético de la Clínica Universitaria de Podología, Universidad Complutense de Madrid

Guillermo Guerrero Torres
Cirujano General
Hospital General de Zona núm. 13 "Norberto Treviño Zapata", Instituto Mexicano del Seguro Social, H. Matamoros, Tamaulipas, México
Presidente de la Asociación Mexicana de Pie Diabético

José Luis Lázaro Martínez
Doctor y Profesor, Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Jefe de la Unidad de Pie Diabético
Subdirector de la Clínica Universitaria de Podología, UCM

Alberto Lifshitz
Academia Nacional de Medicina y Academia Mexicana de Cirugía

César Luna Rodríguez
Cirujano General, Instituto Mexicano del Seguro Social
Especialista en Cirugía General y Medicina Hiperbárica
Director del Centro de Medicina Hiperbárica "Los Mochis" y del Centro de Medicina Hiperbárica "Hermosillo", Los Mochis, Sinaloa, México

Fermín Rafael Martínez de Jesús
Presidente Fundador de la Asociación Mexicana de Pie Diabético
Representante del *International Working Group on the Diabetic Foot*
Miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía
Investigador Unidad de Pie Diabético, Universidad Complutense de Madrid
Cirujano General e Investigador Asociado del Instituto Mexicano del Seguro Social
Director Fundador del Centro de Prevención y Salvamento de Pie Diabético San Elián

Héctor Javier Martínez Guerra
Cirujano General
Subdirector del Hospital General de Zona núm. 13 "Norberto Treviño Zapata", Instituto Mexicano del Seguro Social, H. Matamoros, Tamaulipas, México

Elizabeth Martínez Hernández
Medicina Interna y Terapia Intensiva, Hospital Milenium de Veracruz
Médica Interconsultante, Centro de Prevención y Salvamento de Pie Diabético San Elián

Manuel Moreno de Castro
Profesor Ayudante del Departamento de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Servicio de Cirugía de la CUP de la UCM
Diplomado en Podología

Jorge Enrique Pérez Figueroa
Medicina Interna y Terapia Intensiva, Hospital Milenium de Veracruz
Médico Interconsultante, Centro de Prevención y Salvamento de Pie Diabético San Elián

Ángel Puente Sánchez
Hospital Español de México y Hospital Infantil de México "Federico Gómez", México, DF

Ector Jaime Ramírez Barba
Academia Mexicana de Cirugía
Grupo de Estudios Epidemiológicos de la Retinopatía Diabética
Facultad de Medicina de León, Universidad de Guanajuato

Cuauhtémoc Ramírez Cadena
Cirujano General
Flebólogo, Universidad de Córdoba, Argentina

Carlos Rubén Ramos López
Angiólogo y Cirujano Vascular
Clínica del Pie Diabético, Hospital de Especialidades, Centro Médico de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social, Guadalajara, Jalisco, México

booksmedicos.org

Michael Patrick Redmond García
Departamento de Psiquiatría de Enlace
CMN, ARC de Veracruz, Instituto Mexicano del Seguro Social

Lorenzo Rish Fein
Academia Mexicana de Cirugía
Hospital ABC, México, DF

Gabriel Rivera San Martín
Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid

Elvia Rodríguez Villalobos
Profesora-Investigadora
Universidad de Guanajuato, Facultad de Medicina de León

Federico Roesch Dietlen
Academia Mexicana de Cirugía
Profesor de la Facultad de Medicina "Miguel Alemán Valdés", Universidad Veracruzana

Guillermo A. Rojas Reyna
Academia Mexicana de Cirugía
Cirujano Vascular, Hospital ABC, México, DF

Andrés Roldán Valenzuela
Diplomado en Enfermería
Servicio de Cirugía Cardiovascular, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España
Miembro del Grupo Nacional para el Asesoramiento en Úlceras por Presión

Carlos San Martín Espinel
Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid

Daniel Sánchez Moguel
Especialista en Medicina Interna
CMN, ARC de Veracruz, Instituto Mexicano del Seguro Social

Kattyuska Valero Leal
Especialista en Medicina Interna
Coordinadora Consulta de Pie Diabético
INZUDIABETES, Maracaibo, Venezuela

J. Valero Salas
Presidente de la Federación Española de Podólogos
Diplomado en Podología
Colaborador de la Clínica Universitaria de Podología, Universidad Complutense de Madrid

Enrique Vargas Salado
Academia Mexicana de Cirugía
Grupo de Estudios Epidemiológicos de la Retinopatía Diabética
Director de la Facultad de Medicina de León, Universidad de Guanajuato

Claudio Viveros de la Torre†
Clínica del Dolor
CMN, ARC de Veracruz, Instituto Mexicano del Seguro Social

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Contenido

Prefacio a la tercera edición xi

Sección I
CARACTERÍSTICAS GENERALES

1 Importancia de la atención integral 3
Fermín R. Martínez de Jesús

2 Epidemiología y costos de atención del pie diabético 6
Fermín R. Martínez de Jesús

3 Definición del problema 20
Fermín R. Martínez de Jesús

4 Prevención y evolución de la enfermedad 22
Fermín R. Martínez de Jesús

Sección II
ANATOMÍA, FISIOPATOLOGÍA, CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO

5 Anatomía del miembro inferior 33
Ramón Abascal Zamora, Federico Roesch Dietlen

6 Fisiopatología 44
Fermín R. Martínez de Jesús

7 Cicatrización en el paciente diabético 51
Roberto Anaya Prado, Héctor Alejandro Rodríguez García, Humberto Arenas Márquez

8 Clasificación del pie diabético 63
Fermín R. Martínez de Jesús

9 Metodología diagnóstica en el síndrome del pie diabético 80
Fermín R. Martínez de Jesús

Sección III
TRATAMIENTO MÉDICO

10 Control metabólico 99
Alberto Lifshitz

11 Prevención de las complicaciones cardiovasculares en el paciente con pie diabético 104
Elizabeth Martínez Hernández, Jorge Enrique Pérez Figueroa

12 Modalidades terapéuticas coadyuvantes y avances en el tratamiento de las lesiones del pie diabético 111
Fermín R. Martínez de Jesús

13 Infecciones en el pie del diabético 130
Fermín R. Martínez de Jesús

14 Oxigenoterapia hiperbárica en el manejo del pie diabético 142
Carlos E. Alcalá Guerrero, Daniel Sánchez Moguel

15 Fundamentos fisiológicos, clínicos y terapéuticos de la oxigenoterapia hiperbárica en el pie diabético 146
Ramiro Da Silva Llibre

16 Indicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante en las lesiones de pie diabético 167
José Alberto Galicia Sánchez

17 Tratamiento del dolor en el pie diabético 170
Claudio Viveros de la Torre

18 Salud mental en el paciente con pie diabético 178
Michael Patrick Redmond García

booksmedicos.org

Sección IV
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO, DESBRIDAMIENTO, AMPUTACIONES Y REVASCULARIZACIONES

19 Anestésicos locales en el pie diabético 187
César Luna Rodríguez

20 Cirugía de la osteomielitis crónica del pie diabético 194
José Luis Lázaro Martínez, Esther García Morales, Fermín R. Martínez de Jesús

21 Nivel de amputación en el pie del diabético 205
Fermín R. Martínez de Jesús, Guillermo Guerrero Torres, Héctor Javier Martínez Guerra

22 Generalidades de cirugía vascular en el pie diabético 223
Roberto Castañeda Gaxiola, Lorenzo Rish Fein, Carlos Rubén Ramos López

23 Cirugía menor para salvamento del pie diabético 232
Roberto Castañeda Gaxiola, Carlos Rubén Ramos López, Lorenzo Rish Fein

24 Generalidades sobre revascularización arterial distal en el diabético 239
Guillermo A. Rojas Reyna

25 Conceptos generales del pie diabético neuroisquémico y avances en cirugía endovascular 244
Eduardo Bladinieres Cámara

26 Aspectos flebológicos en los pacientes diabéticos 253
Cuauhtémoc Ramírez Cadena

27 Cirugía reconstructiva del pie diabético 259
Ángel Puente Sánchez, Abilene Cirenia Escamilla Ortiz, Santino Figueroa Ángel

Sección V
ATENCIÓN PRIMARIA INTEGRAL Y CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO

28 Modelo y resultados de la clínica del pie diabético 267
Fermín R. Martínez de Jesús

29 Enfermería en la educación para la prevención del pie diabético 278
Juan B. Antolín Santos

30 Cuidados de enfermería en el pie diabético 286
Andrés Roldán Valenzuela

Sección VI
PROBLEMAS Y SITUACIONES RELACIONADOS CON EL PIE DIABÉTICO

31 Retinopatía diabética 303
Elvia Rodríguez Villalobos, Ector Jaime Ramírez Barba, Fernando Cervantes Aguayo, Enrique Vargas Salado

Sección VII
PODOLOGÍA, ORTOPEDIA Y REHABILITACIÓN

32 Alteraciones biomecánicas en el pie diabético 313
José Luis Lázaro Martínez, Esther García Morales, Fermín R. Martínez de Jesús

33 Podología en el paciente diabético 318
José Luis Lázaro Martínez, Gabriel Rivera San Martín, Carlos San Martín Espinel

34 Cirugía profiláctica 331
Manuel Moreno de Castro, Francisco J. García Carmona, José Luis Lázaro Martínez, J. Valero Salas

35 Neuroosteoartropatía diabética (NOAD) 338
José Luis Lázaro Martínez, Esther García Morales, Fermín R. Martínez de Jesús

36 Enfoque quirúrgico en el pie de Charcot 342
Fabio Batista

37 Calidad de vida relacionada con la salud en el pie diabético 347
Esther García Morales, José Luis Lázaro Martínez, Fermín R. Martínez de Jesús

Sección VIII
PRÁCTICA CLÍNICA

38 Casos clínicos 355
Fermín R. Martínez de Jesús, Kattyuska Valero Leal, Guillermo Guerrero Torres, Héctor Javier Martínez Guerra

booksmedicos.org

39 Controversias en el pie diabético: preguntas y respuestas 371
Fermín R. Martínez de Jesús, Guillermo Guerrero Torres, Héctor Javier Martínez Guerra

40 Yatropatogenia en el diagnóstico y tratamiento del pie diabético 376
Luis Sigler Morales, Roberto Castañeda Gaxiola, Lorenzo Rish Fein

Índice alfabético 381

Todas las figuras y material adicional están incluidos en el centro de aprendizaje en línea:

www.mhhe.com/medicina/mtz_pd3e

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Prefacio a la tercera edición

Muchos acontecimientos han pasado desde que en 1997, durante el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Cirugía General (AMCG) celebrado en León, Guanajuato, México, se presentó la primera edición de esta obra, bajo el auspicio de dicha institución y pensada como parte del número inicial de la serie Temas selectos de cirugía, que finalmente no progresó. El lanzamiento obtuvo un éxito mayor al esperado, con reimpresiones para dar respuesta a la demanda que el libro recibió al ser adquirido por los participantes en congresos de diversas especialidades, enfermería, podología y por estudiantes de numerosos países. A su vez, con 42 capítulos de la segunda edición escritos por el autor y prestigiados colaboradores nacionales e internacionales, las muestras de aceptación y beneplácito por la utilidad de ***Pie diabético. Atención integral*** se han multiplicado, para nuestra sorpresa, en toda Iberoamérica.

En el último párrafo del prefacio a esa primera edición consigné el deseo de que el texto pudiera llenar el vacío de un marco teórico referencial homogéneo para colaborar en la formación y educación de los estudiantes de medicina, nutrición, trabajo social, enfermería, psicología, y en los cursos de especialización de diversas disciplinas que participan en la atención del pie diabético.

Desde entonces se ha consolidado la Asociación Mexicana de Pie Diabético, A.C. (AMEXIPIED), cuyo presidente fundador es el autor de este volumen y a través de la cual se ha difundido la atención integral del paciente diabético. A casi 10 años de vida, la Asociación es reconocida a nivel mundial, ha celebrado tres congresos bianuales internacionales e igual número tanto de cursos bianuales internacionales como de Cursos Internacionales de Cirugía Endovascular, y mantiene en forma constante el curso básico en toda la República Mexicana. Gracias a ello se ha capacitado e integrado a miembros de todas las ramas de la salud involucrados en el problema.

La magnitud y trascendencia del pie diabético continúa en aumento, y lo que vislumbramos como una pandemia progresiva hoy se ha establecido como tal. A raíz de esto, ya son incontables los artículos científicos y de la prensa internacional que alertan de la diabetes como una epidemia alarmante. Para nuestro equipo de trabajo es satisfactorio constatar que la población mundial comienza a preocuparse en forma paulatina por este problema. Desafortunadamente, a pesar de que el pie diabético afecta la calidad de vida en mayor medida que el cáncer de mama, no existe la alerta ni el apoyo económico para su atención.

En el pie diabético se observa una afluencia "arribista" alarmante de "líderes de opinión" autoproclamados expertos en el tema, quienes han organizado sociedades y eventos académicos de gran interés para la industria farmacéutica y para su lucimiento personal. Por el contrario, nuestra escuela se apoya en la difusión seria del trabajo realizado, mediante los eventos de la AMEXIPIED y los del *International Working Group on the Diabetic Foot, The Diabetic Foot Global Conference* en Los Ángeles, California, la Academia Mexicana de Cirugía, la Unidad de Pie Diabético de la Universidad Complutense de Madrid y diversas asociaciones médicas, particularmente la de cirugía que tanto nos ha apoyado.

Las publicaciones científicas del trabajo plasmado en esta obra nos han otorgado reconocimiento más allá de las fronteras de la lengua hispana, lo que nos ha llevado a impartir conferencias sobre el tema tanto a diversas ciudades de México como a otros países, donde se observa una genuina preocupación por abatir el problema. De esta forma, como me lo manifestaron en su oportunidad, el libro se ha constituido en una referencia que les permite ordenar, sistematizar y dirigir sus acciones. Asimismo, su contribución como texto de los cursos que han cubierto prácticamente todo el territorio nacio-

booksmedicos.org

nal —repetidos en diversos estados y en conjunción con la Asociación Mexicana de Cirugía, Colegio Americano de Cirujanos, Academia Mexicana de Cirugía, Sociedad Mexicana de Ortesistas y Protesistas, asociaciones de Podología y universidades nacionales e internacionales—, ha sido invaluable, de acuerdo con la retroalimentación recibida.

El libro de visitas del sitio del autor —*www.piediabeticosanelian.com*— ha registrado comentarios favorables del impacto de la obra en toda Iberoamérica. Esta difusión es realizada, además, por cada uno de los colaboradores en su respectivo campo y país, contribución que aumentó con la participación de prestigiados investigadores de instituciones superiores de España, Brasil, Panamá y Venezuela, lo que sin duda incrementa la calidad del contenido. Resumir en estas líneas la magna actividad académica y científica de estos colaboradores sería imposible, pero vaya desde aquí mi reconocimiento y eterno agradecimiento.

La podología es una disciplina que desdichadamente no se ha definido en muchos países latinoamericanos (si bien, para nuestra satisfacción, en los últimos dos años participamos activamente con asociaciones de Podología de México, particularmente la Universidad Autónoma de Nuevo León). No obstante, en España la capacidad y nivel profesionales son excelentes, por lo que con gusto en esta nueva edición continúa la participación del profesor José Luis Lázaro Martínez, líder del pie diabético en ese país y jefe de la Unidad de Pie Diabético de la Cínica Universitaria de Podología en la Universidad Complutense de Madrid. También, para los capítulos de cuidados de enfermería contamos con Juan Antolín y Andrés Roldán Valenzuela.

Asimismo, se actualizan los capítulos de fisiopatología del pie diabético y oxigenoterapia hiperbárica. A los capítulos relacionados con el tratamiento quirúrgico de la obstrucción arterial agregamos los avances extraordinarios de la cirugía endovascular, donde damos la bienvenida al Dr. Eduardo Bladinieres Cámara, quien escribe este capítulo en su calidad de ex presidente de la AMEXIPIED (2007-2009), y plantea cómo ese mínimo 20% de úlceras vasculares tiene un buen pronóstico con las revascularizaciones distales que disminuyen en forma considerable su morbilidad y mortalidad.

La ortopedia del pie y el pie de Charcot, omitidos en la primera edición, son abordados por el Dr. Fabio Batista, ortopedista y traumatólogo de la Universidad Federal de São Paulo, Brasil.

Cabe destacar que los foros académicos se han abierto ante el impacto de las primeras ediciones de la obra que el lector tiene en sus manos. En América del Sur recordamos el éxito del foro *Pautas del Mercosur para el tratamiento del pie diabético*, que contó con la participación de diversos países de la región. En el ámbito nacional, se han realizado cursos en: Matamoros, Tamaulipas (Semana Quirúrgica Nacional de la Academia Mexicana de Cirugía, en septiembre del 2000); Jalapa, Veracruz (donde se realizó por vez primera el Simposio de Pie Diabético), y en 2002 se efectuó en Oaxaca el primer curso básico. En Acapulco, Guerrero, en 2001 la AMCG incluyó por primera vez un curso transcongreso de Pie Diabético, que desde esa fecha se ha impartido anualmente, y al cual se agregó el exitoso curso precongreso *Avances en cirugía vascular y podiatría en pie diabético*, realizado en tres ocasiones. En 2008, la Academia Mexicana de Cirugía celebró la primera Sesión Conjunta con la AMEXIPIED, esfuerzo que ha realizado con otras instituciones, colegios y universidades en el ámbito nacional (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Monterrey, Mexicali, Tijuana, La Paz, Navojoa, Colima, Los Mochis, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Acapulco, Veracruz, Jalapa, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Guadalajara, Apizaco, Puebla, Villahermosa, San Cristóbal de las Casas, Cancún) e internacional (Guatemala, San Salvador, Honduras, Panamá, Nicaragua, República Dominicana, Lima, Madrid, Canarias, Petaluma —California—, Maastrich, Pisa, Londres, Blackburn, Cardiff —Reino Unido—, Dublín, Dusseldorf, Praga, Olomucz, Regensburg, Hamburgo, Sevilla, Toledo, Los Ángeles, Nueva York, Homs —Siria—, Maracay —Venezuela—, Punta del Este y Buenos Aires).

En la sede de AMEXIPIED (en San Elián, Veracruz, México), desde hace cinco años se realiza exitosamente el curso de adiestramiento en servicio, con más de 20 alumnos que incluyen integrantes del personal de salud de Venezuela, República Checa, Perú, Estados Unidos, España y México, quienes son ahora orgullo de nuestro centro.

En España, el GEPIDI realizó en 2006, por tercera ocasión, el exitoso congreso bianual en la ciudad de Toledo, presidido por José Luis Lázaro Martínez.

Todos estos eventos demuestran el auge e interés obligado para obtener el conocimiento que permita enfrentar esta devastadora enfermedad, la diabetes mellitus y sus complicaciones.

Sin duda alguna la primera edición de ***Pie diabético*** fue un "grano de arena" en el esfuerzo conjunto realizado; la segunda, constituyó una sólida columna integrada a todas aquellas que sostienen el conocimiento y

booksmedicos.org

esfuerzos para vulnerar este síndrome. Ahora, con la tercera edición (publicada por vez primera a todo color y con el apoyo de un innovador centro de aprendizaje en línea) esperamos que este esfuerzo se institucionalice de manera permanente como consulta obligada en el tema. Nuestros pacientes, a quienes la obra nuevamente va dedicada y dirigida, nos lo agradecerán.

Dr. Fermín Rafael Martínez de Jesús

booksmedicos.org

booksmedicos.org

SECCIÓN I

Características generales

Capítulo 1
- Importancia de la atención integral

Capítulo 2
- Epidemiología y costos de atención del pie diabético

Capítulo 3
- Definición del problema

Capítulo 4
- Prevención y evolución de la enfermedad

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 1

Importancia de la atención integral

Fermín R. Martínez de Jesús

Parece que la diabetes mellitus y sus complicaciones son tan antiguas como la humanidad, y de ello sabemos por las amputaciones de ortejos y su rehabilitación con férulas que han sido documentadas; como la imagen de una momia egipcia publicada en una revista de divulgación científica. En la actualidad, el pie diabético, una de las principales complicaciones de este grave problema epidemiológico, da lugar a 20 y 30% de las hospitalizaciones, así como al incremento tanto en el número de defunciones e intervenciones quirúrgicas, como en los costos de atención. La atención integral del diabético permite protocolizar su estudio y tratamiento; sin embargo, todavía la limita la desafortunada "fragmentación" del paciente que es tradicional entre los profesionales de la medicina, con la consiguiente pérdida de la visión integral del "ser humano y su circunstancia".[1]

Con el enfoque holístico se intenta impedir que los pacientes diabéticos se desubiquen y desconozcan el papel protagónico que deben desempeñar en el autocuidado de la salud, situación que se refleja en el incumplimiento de la prescripción, la poca repercusión del número de consultas en un mejor control metabólico y la elevada deserción de los programas y grupos de autoayuda.[2]

Por otra parte, se han estudiado los aspectos psicológicos que afectan al diabético y descrito el síndrome del "autodescuido".[3] Las lesiones tempranas irreversiblemente evolucionan y se tornan crónicas, de tal forma que para los 60 años de edad, poco más de la mitad de los afectados presenta complicaciones que causan invalidez y muerte. Es notorio que el pie diabético es determinante en la morbilidad y mortalidad de la enfermedad y que tiene un costo social muy elevado.

La atención integral con cuidados y atención del pie en riesgo es la piedra angular de la prevención, sin descuidar medidas que permitan la detección oportuna de la nefropatía y la retinopatía, así como de la enfermedad vascular cerebral y cardiaca, en un intento por abatir la morbilidad, la mortalidad y los costos de la atención.

En el mundo se identifican cuatro subsistemas: economía, gobierno, salud y educación, y es necesario que interactúen con armonía para que el sistema funcione de manera óptima, de tal forma que para incidir en un problema de la magnitud del pie diabético, los subsistemas deben coincidir en su objetivo a través del desarrollo y la aplicación de modelos de atención, cuyo prototipo deberá ser el denominado *Modelo de atención de la salud* (MAS),[4] la *historia natural de la enfermedad*, la *Clínica del pie diabético* y la *Atención por factores agravantes y fases de cicatrización de San Elián*. Las medidas del MAS se integran en cuatro funciones básicas relacionadas con padecimientos de gran magnitud, trascendencia y vulnerabilidad: a) prevención e identificación de factores de riesgo en la población; b) atención médica integral para la población que demanda servicios médicos; c) educación y capacitación para quienes atienden dichos padecimientos, y d) investigación médica para el desarrollo de proyectos cuyo objetivo sea conocer, analizar y evaluar sus variables, de modo de proponer alternativas para disminuir su magnitud epidemiológica. Cada una de estas cuatro funciones conlleva medidas y atributos dirigidos al individuo, la familia y la sociedad en general en tres niveles de atención. Estos niveles, y el modelo como tal, pueden extrapolarse con facilidad a unidades de atención primaria, hospitales generales y centros de alta especialidad.

La historia natural de la enfermedad permite conocer los factores de riesgo, la fase prepatogénica y la fase clínica, además de las acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria. En el modelo de la clínica del pie diabético, se subdivide la atención en pacientes con y sin lesiones, y son innumerables las actividades sistema-

booksmedicos.org

tizadas que pueden llevarse a cabo. En esta edición revisamos las modalidades terapéuticas[5-7] para el tratamiento de úlceras e infección, control metabólico, etcétera. El punto de partida del tratamiento es la definición y clasificación del problema, pero la diversidad de clasificaciones indica que ninguna prevalece. Independientemente de cuál se prefiera, la clasificación permite unificar criterios de tratamiento y atención. Aquí se presenta la Clasificación de San Elián, puntaje y seguimiento cronobiológico que facilita el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. ¿Qué tipo de curación es la adecuada, húmeda o seca? ¿Lo indicado son las curaciones con antisépticos yodados? ¿Es útil la desbridación enzimática? ¿Cuándo usar antiserotoninérgicos como la ketanserina, factores de crecimiento plaquetario, satín hemostático, sustitutos sintéticos de piel o cualquier novedad tecnológica? ¿Cuándo está indicada la terapia adyuvante con oxígeno hiperbárico? ¿Cuál es la utilidad del tratamiento tópico con oxígeno? ¿Qué importancia tienen la podología y la enfermería? ¿Cómo establecer un modelo de atención? ¿Cómo implementar una clínica del pie diabético? ¿Cuándo revascularizar a un paciente? ¿Cómo lograr el mejor control metabólico de los pacientes? ¿Cómo equilibrar su salud mental? ¿Cómo disminuir los costos de atención y el impacto social de la enfermedad?

La medicina basada en evidencias es un enfoque que exige el sustento científico y racional de las decisiones diagnósticas y terapéuticas, de modo que para mayor sustento y menor subjetividad, los colaboradores de esta obra han debido incluir las referencias necesarias.

Desde el lanzamiento de la segunda edición de esta obra, todos estos aspectos siguen teniendo vigencia, y aunque en diversos foros mundiales se insiste en la importancia y necesidad de la atención integral, pocos la aplican. Los diversos servicios de atención del pie diabético de la mayoría de los hospitales siguen formando parte de los modelos de atención convencional. La creación de centros específicos de atención integral del pie diabético que conjunten la mayor parte de los servicios requeridos es lenta, y desafortunadamente prevalece la tendencia o moda de ofrecer atención a estos pacientes en centros de curación de heridas. El protocolo de la curación de las heridas es una parte importante, pero mínima, dada la complejidad del problema. La política de ventas de los fabricantes de cámaras hiperbáricas convence a los posibles compradores con el falso concepto de que por la gran demanda epidemiológica de atención del pie diabético, todos los afectados la necesitarán. En nuestra escuela, en 20 años de insistir en la importancia de la atención integral, después de que los médicos se forman, se ha incluido a diversos especialistas dedicados a la medicina hiperbárica, pero con un criterio científico no comercial. El enfoque de atención integral nos ha permitido instruir e integrar una masa crítica de cirujanos vasculares y de angiólogos dedicados al pie diabético. Despojados de mitos y tabúes, este equipo de profesionales ha establecido un programa itinerante en toda la República Mexicana para la realización de cirugías endovasculares que permiten salvar la extremidad en casos sin esperanza. Asimismo, mientras se imprimía esta tercera edición se realizó en Chiapas el III Curso Internacional de Cirugía Endovascular de la Asociación Mexicana de Pie Diabético (Amexipied).

El trabajo efectuado a lo largo y ancho del país, difundido en diversos foros internacionales, permite unificar un modelo de atención medible. Los excelentes resultados en diversos centros en que se aplican diferentes modalidades terapéuticas tienen un común denominador: la atención integral.

Con este enfoque han disminuido las fricciones entre los diversos especialistas que atienden en forma parcial a estos pacientes, pues cuando lo asimilan, los refieren respetuosamente a quienes ofrecen una atención integral. Por el contrario, cuando desconocen la atención integral, rechazan sistemáticamente cualquier intento de salvamento con argumentos retóricos e incurren en omisiones, impericia, negligencia y envidias representativas de mal praxis y falta de ética, intentando desprestigiar con este tipo de comentarios los avances de la atención integral que por soberbia y falta de humildad evitan aprender. Una amputación mayor de primera intención por evitar esfuerzos al médico y desgaste al paciente y la familia con el pretexto de que tarde o temprano se llegará a ello, equivale a "amputar del cuello" a todos los pacientes con cáncer porque finalmente van a morir; es el equivalente de acabar con la pobreza matando a todos los pobres. Esta última reflexión inspira a seguir esforzándose en la difusión del conocimiento en todos los foros posibles. En 2005, durante el II Congreso Internacional de Pie Diabético de la Amexipied, se dio a conocer a la comunidad en general la *Declaración de Veracruz*, que incluye todos los conceptos a que se compromete la atención integral del paciente diabético. Estos conceptos se difundieron mundialmente durante el Congreso Mundial de Pie Diabético (DF Con 2008) celebrado en Los Ángeles, California, durante el cual el autor presentó un trabajo que lleva por título *Modalidades terapéuticas en úlceras complejas*

booksmedicos.org

de cicatrizar (http://www.dfcon.com/presentations2008/thurs_jesus.html).

Para los fines de esta obra se sigue insistiendo en la importancia que tiene la visión holística e integral. Es probable que se cometan omisiones involuntarias que, de demandarlo los lectores, se corregirán en futuras ediciones.

BIBLIOGRAFÍA

1. Stem MP, González-Villalpando C, Mitchell B, *et al*. Genetic and environmental determinants of type II diabetes in Mexico City and San Antonio. Diabetes, 1992;41:484-492.
2. Martínez de Jesús FR, Mendiola-Segura I, Trujillo MLM y col. Diagnóstico situacional de la diabetes mellitus tipo II en el paciente ambulatorio, hospitalizado y pensionado. Rev Méd IMSS, 1994;32:27-31.
3. Delbridge I, Ctercteko CF, Reeve TS. The aethiology of diabetic neuropathy ulceration of the foot. Br J Surg, 1985;93:78.
4. Instituto Mexicano del Seguro Social. Modelo de Atención de la Salud. Subdirección General Médica, 1994.
5. Martinez de Jesús FR, Ramos-De la MA, Remes-Troche JM, *et al*. Efficacy and safety of neutral pH superoxidized solution in severe diabetic foot infections. Int Wound J, 2007;4:353-362.
6. Lazaro-Martinez JL, Garcia-Morales E, Beneit-Montesinos JV, *et al*. [Randomized comparative trial of a collagen/oxidized regenerated cellulose dressing in the treatment of neuropathic diabetic foot ulcers]. Cir Esp, 2007;82:27-31.
7. Martinez de Jesús FR, Morales-Guzman M, Castaneda M, *et al*. Randomized single-blind trial of topical ketanserin for healing acceleration of diabetic foot ulcers. Arch Med Res, 1997;28:95-99.

booksmedicos.org

Capítulo 2

Epidemiología y costos de atención del pie diabético

Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La diabetes mellitus, tipo 2, es la principal causa de muerte en México, y ha avanzado negativamente a los primeros lugares de prevalencia mundial.
- Su elevada incidencia y prevalencia se debe a cambios epidemiológicos, aumento de peso corporal e incremento de la esperanza de vida, así como control inapropiado de la diabetes y de los factores de riesgo.
- El 80% de las amputaciones mayores se lleva a cabo en pacientes diabéticos, la mayor parte en forma innecesaria.
- De los diabéticos a quienes se les amputa una pierna, la mitad pierde la otra en menos de cinco años.
- De 15 a 20% de los diabéticos presenta un cuadro de pie diabético en el transcurso de su vida, y aproximadamente 20% de ellos sufrirá una amputación.
- Los costos directos e indirectos de la atención son enormes, y la prevención es la única vía para incidir en el padecimiento y disminuir su impacto económico y social.

Más que una enfermedad, la diabetes mellitus (DM) es un grupo de enfermedades cuyo común denominador es la hiperglucemia; constituye un problema mundial, de tipo social, por las graves repercusiones crónicas y de salud que impactan con mayor frecuencia a la población económicamente activa.

La diabetes mellitus es el prototipo de la enfermedad crónico-degenerativa, de tal forma que los pacientes tienden a acumularse y a vivir mucho tiempo enfermos, fenómeno que se traduce en mayor incidencia y prevalencia.[1-4]

La hiperglucemia lesiona varios sistemas del organismo, y estas lesiones, a largo plazo desencadenan enfermedades vasculares periféricas, nefropatía, retinopatías, cardiopatías, neuropatías, etcétera.[5]

En la década de 1985 a 1995, la población diabética mundial se incrementó considerablemente, de 30 a 135 millones;[6] hoy día se estima que en el mundo hay cerca de 240 millones de personas con diabetes mellitus, y se espera que esa cifra se incremente a 300 millones en los próximos 20 años.

En América Latina hay 20 millones de personas con diabetes[7,8] y es importante mencionar que cerca de la mitad de los casos de diabetes tipo 2 son asintomáticos, de modo que de no implantarse medidas preventivas y de intervención para anticiparse a la aparición de los daños, el número de casos se duplicará en los próximos 10 años.

En 1995, en México había 3.8 millones de adultos afectados, y ocupaba el noveno lugar dentro de los 10 países con mayor número de diabéticos; se calculaba que para 2025 serían 11.7 millones y que ocuparía la séptima posición.[6] Sin embargo, estas expectativas fueron rebasadas desde el año 2000, cuando la ENSA informó de una prevalencia promedio de 10%.

Estos incrementos en la prevalencia de la diabetes son resultado de los cambios demográficos de la población derivados de los patrones culturales y en la alimentación y el estilo de vida. La mayor sobrevida de la población añosa, el sedentarismo y los hábitos alimentarios aumentan proporcionalmente la masa corporal y la prevalencia del padecimiento. A mayor incremento de la edad cronológica, mayor prevalencia (figura 2-1).

La prevalencia de la DM se correlaciona directamente con el aumento del Índice de Masa Corporal (IMC), como se observa en la figura 2-2.

booksmedicos.org

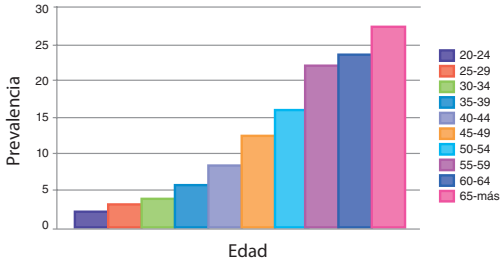


Figura 2-1 Edad y prevalencia de diabetes. **Fuente:** Dirección General de Epidemiología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, 1993.

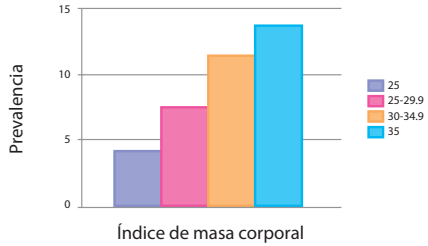


Figura 2-2 Prevalencia de diabetes e índice de masa corporal (IMC). **Fuente:** Dirección General de Epidemiología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, 1993.

DIABETES EN EL MUNDO

La prevalencia de la diabetes mellitus difiere de un país a otro, y las diferencias llegan a ser considerables. La situación mundial proporciona una idea clara de la magnitud de esta pandemia. En un estudio en que se incluyeron 198 países, éstos se clasificaron en dos grandes grupos, desarrollados y en vías de desarrollo, agrupados en ocho regiones.[7]

Esta división permite comparar el crecimiento de la población mundial con la prevalencia de la DM. En la proyección de 1995 a 2025 se encontró que la población mayor de 20 años se incrementará en 64%, 11.3% en los países desarrollados y 81.8% en los clasificados como en vías de desarrollo (cuadro 2-1). Esta situación refleja las políticas demográficas y culturales de cada región. Sin embargo, en la proyección de la prevalencia de la diabetes este comportamiento no se repite, sino que se incrementa por igual en todas las regiones, con ligero predominio en los países desarrollados.

Cuadro 2-1 Población mundial estimada, ≥ 20 años

	Población (+ 000)		
	1995	2025	%
Mundial	3 397 604	5 572 260	64
Desarrollados	856 952	953 703	11.3
En vías de desarrollo	2 540 652	4 619 557	81.8

Las proyecciones mundiales de 1995 a 2025, en las que se pronostica un incremento de 4 a 5.4%, en general han sido rebasadas en forma dramática. El pronóstico de incremento de 5.9 a 7.6% en los países en vías de desarrollo, y de 3.3 a 4.9% en los desarrollados, día con día se iguala en esta epidemia (cuadro 2-2).

Se han hecho dos proyecciones, la de 1995-2025, ya comentada, y la de 1994-2010, cuyos resultados se presentan en la figura 2-3; ambas indican una pandemia progresiva de carácter mundial.

DIABETES EN ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

La prevalencia de la DM es diferente entre países, y tales diferencias llegan a ser grandes; por ejemplo, entre los indios pima del sur de Arizona, la prevalencia llega a 50%, y entre los residentes mexicanoestadouniden-

Cuadro 2-2 Población mundial diabética estimada, ≥ 20 años de edad

	1995		2025	
	Población (+ 000)	Prevalencia (%)	Población (+ 000)	Prevalencia (%)
Mundial	135 286	4.0	299 974	5.4
Desarrollados	50 974	5.9	72 248	7.6
En vías de desarrollo	84 313	3.3	227 725	4.9

booksmedicos.org

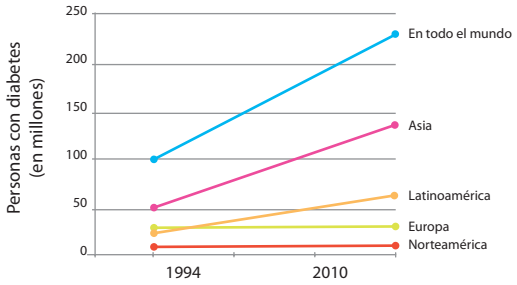


Figura 2-3 La diabetes en el mundo (1994 y 2010). **Fuente:** Ellingson L, Robertson K. Una serie de atenciones globales. Diabetes Voice, 2000;45:30.

Cuadro 2-3 Prevalencia de diabetes mellitus en Estados Unidos (1995)

Poblaciones	Grupos de edad (años)	Prevalencia (%)
Indios pima de Arizona	15 y más	27.5
Grupos mexicanos	45 a 74	23.9
Grupos portorriqueños	45 a 74	26.1
Grupos cubanos	45 a 74	15.8
Blancos no hispanos	45 a 74	12.0
Grupos japoneses	45 a 74	20.0

ses del sur de Texas es tres veces mayor que en los sujetos de raza negra y los blancos hispánicos. En el cuadro 2-3 se muestra la prevalencia por grupos de población en Estados Unidos, donde viven 5.5 millones de diabéticos.

En el análisis titulado *Proyecciones de diabetes para las Américas de 1994 a 2010* (figuras 2-3 y 2-4) se pronostica un ascenso en la prevalencia del padecimiento, tanto en América Latina y el Caribe como en Canadá y Estados Unidos. En esta proyección, en dicho periodo se esperaba un incremento de 28 a 39 millones en países de América. La última publicación rebasa desproporcionadamente estas cifras, con 48.3 millones de diabéticos para 2050 tan sólo en Estados Unidos, es decir, 198% a partir de 16.2 millones en 2005, cifra que rebasa los 9.3 millones estimados en proyecciones previas. En el desglose por grupos étnicos, de 2005 a 2050 se calcula un aumento de 99% de prevalencia entre blancos no hispánicos (5.35 a 10.64%); 107% en individuos de raza negra no hispanos (7.39 a 15.29%), 127% en hispanos (5.47 a 12.39%) y 158% en otras razas (5.42 a 14.01%). Se explica por aumento de la incidencia en diabetes (87% de los casos) y 11% por la disminución del riesgo relativo de muerte, lo cual puede ser reflejo de mejores servicios de salud y mayor accesibilidad a los mismos.[9]

En América Latina, son México, Brasil y Chile los países donde la prevalencia de diabetes es mayor. En el ámbito de América Latina y el Caribe, las dos naciones con mayor número de diabéticos son Brasil y México, que sobrepasan, por mucho, a las que les siguen, Argentina y Chile, ya mencionado. Para 2025, México superará a Brasil y ocupará el primer lugar con casi 11.7 millones, de los cuales 49% tendrá entre 45 y 64 años, y 42%, 65 o más.[10] En el documento sobre *Condiciones de salud en las Américas* se aprecia que, según los datos aportados por cada país, unos le dan gran importancia y en otros apenas si la mencionan. Trinidad-Tobago, México, Puerto Rico y ciertos grupos humanos de Estados Unidos muestran indicadores tan altos que obligan a prestar muy particular atención al problema.

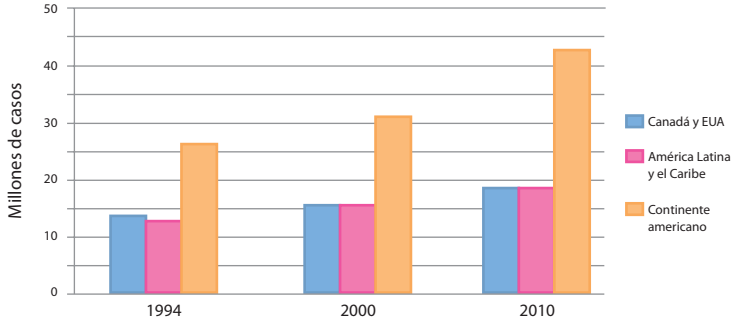


Figura 2-4 Proyecciones de diabetes para las Américas, 1994-2010. **Fuente:** Instituto Internacional de la Diabetes. Melbourne, Australia. Centro colaborador de la OMS sobre diabetes mellitus.

booksmedicos.org

DIABETES EN MÉXICO

Magnitud de la diabetes mellitus

En México, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 muestra un incremento desproporcionado que se señaló en anteriores ediciones de esta obra, y las proyecciones han sido superadas en un panorama epidemiológico que ya es avasallador. La prevalencia de 7.2% y el cuarto lugar en la mortalidad general de que se informó en 1993 en la Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC)[11] muestra, siete años después (Encuesta Nacional de Salud, ENSA, 2000), un incremento en la prevalencia de 10% y ascenso al primer lugar como causa de muerte.[12] De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de la Secretaría de Salud de México (SINAIS), el total de defunciones de 2005 fue de 67 090 (13.6%). En algunos estados, como Veracruz, que ocupa el primer lugar de la tabla, se observan alarmantes cifras de prevalencia de hasta 16.1% (figura 2-1). A siete años de este informe, al redactarse este capítulo, se calcula un incremento aproximado de 3 a 4% respecto de las cifras del año 2000. La prevalencia nacional de diabetes para la población de 20 a 69 años de edad fue de 7.2%, de los cuales, 70.8% se había diagnosticado, a diferencia del restante 29.2%. Se ha calculado que la diabetes en México afecta a más de 10 millones de personas, ocasiona 67 mil defunciones anuales y una tasa de mortalidad superior a 3%; de continuar este ritmo, en 2012 morirán casi 100 mil mexicanos por esta causa. Este número de enfermos resulta en la saturación de los servicios, derivada ésta del tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones, pues es la principal causa de ceguera, insuficiencia renal y pérdida de extremidades por amputación.

La atención de este problema se incluye en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 a través de una estrategia basada en la promoción de cambios en la cultura de la población mexicana y enfocados a la adopción de estilos de vida saludable.

Diabetes en el IMSS

En 1997, aproximadamente cuatro millones de mexicanos de dicho rango de edad (29 a 69 años) padecían DM, de los cuales 2 408 453 son derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).[13] La prevalencia actual es de 8.7%,[5] la mayoría en descontrol metabólico. Anualmente se registran aproximadamente más de 180 000 casos nuevos y más de 36 000 defunciones.

La información exacta sobre la magnitud de la diabetes mellitus respecto de los indicadores básicos de incidencia y prevalencia se limita por aspectos de tipo metodológico. El análisis de estos indicadores en el periodo 2004-2006 muestra que el padecimiento impacta negativamente en la salud de los derechohabientes de la mencionada institución, por ejemplo, ocupa el tercer lugar en consulta de medicina familiar (17.5% de los casos fueron de primera vez); quinto lugar en consultas de especialidades; el octavo en urgencias y egresos de hospitalización; el décimo en intervenciones quirúrgicas (cuadro 2-4). Las amputaciones de miembro inferior ocuparon los lugares 13 y 24 en 2004 y 2005, respectivamente. Sin embargo, en 2006 ya no aparece entre las 25 principales intervenciones quirúrgicas, aparentemente por el incremento del total de cirugías a 480 102, más que en 2004, cifra a la que contribuyeron otros procedimientos (cuadro 2-5). Igual que en el caso de la mortalidad general del país, en el IMSS, la diabetes mellitus ocupó el primer lugar como causa de muerte en 2006 y 2007, con 20 857 y 21 428 casos, respectivamente (cuadros 2-6 y 2-7). Esta prevalencia se mantiene en pacientes de 65 años y más (cuadro 2-8). La mortalidad impacta en 23.1% de los casos de pacientes en edad productiva y en 20.9% de la tercera edad, lo cual incide en la planta productiva del país y en los costos de aten-

Cuadro 2-4 Lugar de la diabetes mellitus entre los indicadores de productividad en el IMSS (2006)

Lugar	Concepto	n	Total	%
3	Principales motivos de consulta en medicina familiar	7 779 198	69 833 166	5.4
18	Consultas de medicina familiar: primera vez	111 906	15 621 362	17.5
5	Consultas de especialidades	649 090	16 801 688	4
4	Consultas de especialidades: primera vez	243 287	6 855 672	3.5
8	Principales motivos de consulta en el servicio de urgencias	329 621	15 385 053	2.1
8	Egresos hospitalarios	66 300	1 906 461	3.4

booksmedicos.org

Cuadro 2-5 Lugar de la amputación de miembro inferior dentro de las primeras 25 intervenciones quirúrgicas en el IMSS (2004-2006)

	2004		2005		2006	
	Total/total IQ* (%)	Lugar	Total/total IQ* (%)	Lugar	Total/total IQ* (%)	Lugar
Amputación de miembro inferior	9 520/816 581 (1.16)	13	9 824/1 306 042 (0.7)	24	?/1 296 683 (?)	No aparece

*IQ, total de intervenciones quirúrgicas del año.

Cuadro 2-6 Principales causas de mortalidad (2006)

N = 103 750

	Causa	n	Tasa	%
1	Diabetes mellitus	20 857	57.7	20.1
2	Tumores malignos	16 280	45.0	15.69
2	Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón	1 751	4.8	1.69
2	Tumor maligno de la mama	1 342	3.7	1.29
2	Leucemia	1 287	3.6	1.24
3	Enfermedades del corazón	15 358	42.5	14.8
3	Enfermedades isquémicas del corazón	8 692	24.1	8.38
4	Enfermedades cerebrovasculares	7 301	20.2	7.04
5	Enfermedades del hígado	5 967	16.5	5.75
6	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3 971	11.0	3.83
7	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	3 607	10.0	3.48
7	Dificultad respiratoria del recién nacido y otros trastornos respiratorios originados en el periodo perinatal	1 375	3.8	1.33
8	Accidentes	3 027	8.4	2.92
9	Insuficiencia renal	2 924	8.1	2.82
10	Influenza y neumonía	2 647	7.3	2.55

Fuente: Sistema Institucional de Mortalidad (SISMOR).
Censo de Población Adscrita al Servicio Médico Familiar 2006.

ción de personas de la tercera edad. Por otra parte, es la primera causa de invalidez en el 17% de los dictámenes del IMSS, y afecta a muy diversos sectores de la economía de México (cuadros 2-9 y 2-10).

Complicaciones crónicas

La diabetes es la causa más frecuente de polineuropatías, y cerca de 70%[6] de las personas afectadas por la DM presentan trastornos neuropáticos dentro de los 10 años posteriores al diagnóstico, además de ser la causa de 80% de las amputaciones no traumáticas. La nefropatía diabética provoca insuficiencia renal terminal y ceguera en el adulto. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, la diabetes es de los principales motivos de solicitud de consulta de medicina familiar, además de que ocupa el primer lugar en la consulta de especialidades, con un importante incremento de los días de incapacidad y de las pensiones por invalidez, siendo una de las principales causas de ingreso y egreso del hospital.[14]

En 1995, el Instituto Mexicano del Seguro Social atendía a poco más de 34.2 millones de derechohabientes, cifra que se incrementó a 42 993 343, 44 960 509 y 47 918 149 en 2004, 2005 y 2006, respectivamente; cerca de 10 millones más en una década.

booksmedicos.org

Cuadro 2-7 Principales causas de mortalidad (2006)

Total nacional grupo edad: productiva (15 a 64 años)
N = 36 143

	Causa	n	Tasa	%
1	Diabetes mellitus	8 374	37.6	23.17
2	Tumores malignos	7 620	34.3	21.08
2	Tumor maligno de la mama	962	4.3	2.66
2	Leucemia	739	3.3	2.04
2	Tumor maligno del cuello del útero	650	2.9	1.80
3	Enfermedades del corazón	4 075	18.3	11.27
3	Enfermedades isquémicas del corazón	1 955	8.8	5.41
4	Enfermedades del hígado	2 988	13.4	8.27
4	Enfermedad alcohólica del hígado	979	4.4	2.71
5	Enfermedades cerebrovasculares	1 814	8.2	5.02
6	Accidentes	1 393	6.3	3.85
6	Accidentes de tráfico de vehículos automotores	445	2.0	1.23
7	Insuficiencia renal	1 344	6.0	3.72
8	Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana (sida)	1 186	5.3	3.28
9	Influenza y neumonía	565	2.5	1.56
10	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	419	1.9	1.16

Fuente: Sistema Institucional de Mortalidad (SISMOR).
Censo de Población Adscrita al Servicio Médico Familiar 2006.

Cuadro 2-8 Principales causas de mortalidad (2006)

Total nacional grupo edad: posproductiva (65 y más). Sexo: ambos sexos
N = 59 456

	Causa	n	Tasa	%
1	Diabetes mellitus	12 456	317.7	20.95
2	Enfermedades del corazón	11 194	285.5	18.83
2	Enfermedades isquémicas del corazón	6 737	171.8	11.33
3	Tumores malignos	8 149	207.9	13.71
3	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	1 130	28.8	1.90
3	Tumor maligno de la próstata	882	22.5	1.48
3	Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas	661	16.9	1.11
4	Enfermedades cerebrovasculares	5 448	13.9	9.16
5	Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas	3 548	90.5	5.97
6	Enfermedades del hígado	2 931	74.8	4.93
7	Influenza y neumonía	1 896	48.4	3.19
8	Insuficiencia renal	1 490	3.8	2.51
9	Accidentes	1 429	36.4	2.40
10	Úlcera gástrica y duodenal	565	14.4	0.95

Fuente: Sistema Institucional de Mortalidad (SISMOR).

booksmedicos.org

Cuadro 2-9 Dictámenes de invalidez por naturaleza de la lesión (2006)

N = 11 682

	n	%
1. Diabetes mellitus 2	1 975	17
2. Tumores (neoplasias)	1 285	11
3. Dorsopatías	1 061	9

En orden de frecuencia, de ocupar el sexto lugar como motivo de consulta en medicina familiar en 1991, la diabetes mellitus pasó al tercero en 2006. En la consulta de especialidades pasó del segundo lugar al primero en 1999, para descender al quinto en 2006. Entre 2001 y 2006, este padecimiento se mantuvo en el lugar número uno durante los tres últimos años de dicho lapso en cuanto a atención de urgencia y egresos del hospital.

De cada 19 pacientes hospitalizados, uno de ellos egresó por defunción. El incremento en la mortalidad por diabetes muestra un comportamiento exponencial, y se observa que de 25.3 por cada 100 000 derechohabientes en 1981, actualmente son 50.9 por cada 100 000 (DH). En 1999, el total de defunciones fue de 14 225.

La región norte del país es la única en que la prevalencia fue superior al estimado nacional, con más de 10.0% de prevalencia en la región; las demás regiones están por debajo de la media nacional (10%), siendo la más baja la del Distrito Federal, con 6.4% (figura 2-5).

También en 1999, fallecieron 79 028 personas, siendo la primera causa de muerte la DM, con 13 988 (17.7%) y una tasa de 58.33 por cada 100 000 derechohabientes, seguida de tumores malignos y enfermedades del corazón, con 15.86 y 11.63%, respectivamente.

En la población del IMSS, la DM en el adulto mayor (65 años y más) es un grave problema de salud, ya que el número de casos aumentó de 18 632 en 1990 a 29 394 en 1997, un incremento de 57.76%; las defunciones aumentaron de 4 560 en 1990 a 7 663 en 1995, es decir, un incremento de 68%.

En 1995, la DM ocasionó 6 089 muertes en la población productiva (35 a 64 años). Esta problemática del IMSS es reflejo de lo que sucede en todo el país.

En la mencionada institución, en 1995 se presentaron 13 988 fallecimientos por DM, principalmente por manifestaciones renales y ciertas manifestaciones específicas, que entre las dos abarcan 84% de todas las causas. En 1995 cada 24 h murieron 38 pacientes diabéticos.

Cuadro 2-10 Dictámenes de invalidez por diabetes mellitus, según ocupación (2006)

N = 1 975

Ocupación	n
Peones de carga	104
Limpiadores de oficinas, hoteles y otros establecimientos	99
Vendedores y demostradores de tiendas y almacenes	93
Personal de los servicios de protección y seguridad, no clasificado bajo otros epígrafes	95
Conductores de camiones pesados	127
Operadores de máquinas herramientas	69
Conductores de automóviles, taxis y camionetas	87
Albañiles y mamposteros	37
Conductores de autobuses y tranvías	77
Empleados de servicios de apoyo a la producción	51
Embaladores manuales y otros peones de la industria manufacturera	35
Cocineros	45
Porteros, guardianes y afines	54
Secretarios	32
Otros oficinistas	35
Otros	935

Fuente: División Técnica de Información Estadística en Salud, ST-5. Con base en la CIE-10.

booksmedicos.org

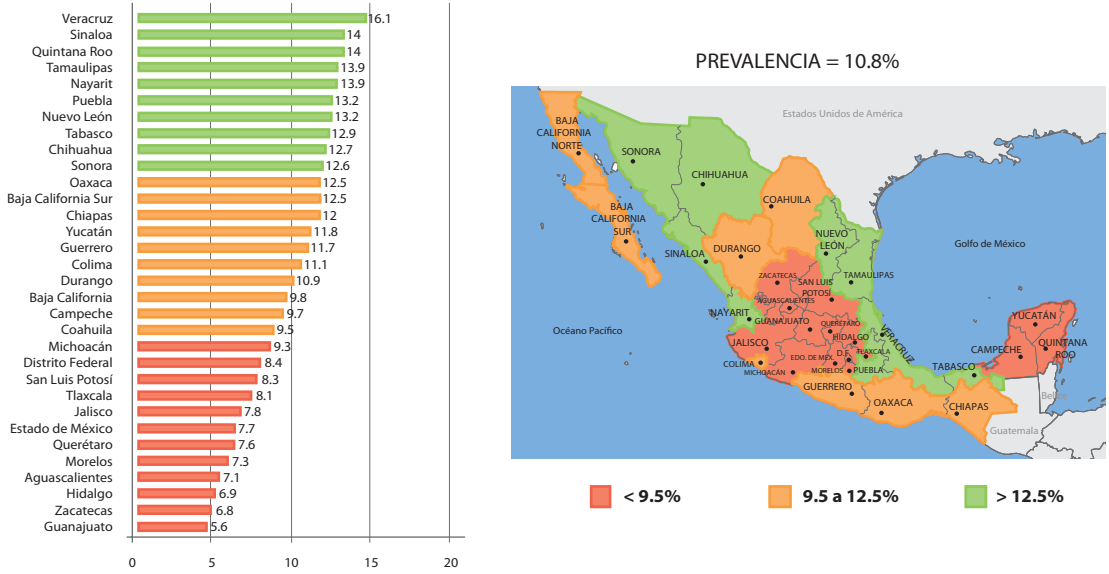


Figura 2-5 Distribución de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en México. Nótese que los estados del altiplano presentan la menor prevalencia. **Fuente:** Dirección General de Epidemiología. Encuesta Nacional de Salud, 2000.

PIE DIABÉTICO

El pie diabético es:

- Uno de los problemas más frecuentes y devastadores de la diabetes mellitus (25%), pues casi siempre conlleva el riesgo de pérdida de la extremidad.
- Las complicaciones del pie diabético implican hospitalización más prolongada.
- En caso de diabetes, una de cada cinco hospitalizaciones es por problemas del pie.
- El riesgo de amputación en pacientes diabéticos es 15 veces mayor que en caso de no existir la enfermedad.
- De las amputaciones no traumáticas, 50% son en pacientes diabéticos.
- Cuando a un diabético se le amputa una pierna, la mitad de los afectados pierde la otra pierna en menos de cinco años.
- Aproximadamente 20% de los diabéticos presentará un cuadro de pie diabético en el transcurso de su vida, y aproximadamente 20% de los casos terminará en amputación.
- En el mundo, cada 30 seg se produce una amputación mayor por pie diabético.

La prevalencia fluctúa entre 1% en algunos países de Europa y 15% en África y los países subdesarrollados.[7] Otras revisiones coinciden en 15 y hasta 20%.[15] Las amputaciones mayores de las extremidades pélvicas por una lesión del pie no son sólo consecuencia de la enfermedad, deben considerarse también como fallas de la prevención y educación.

Desafortunadamente, aún en esta década, la enfermedad evoluciona hasta que se desarrollan úlceras del pie, a pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones. Por esta razón, las amputaciones siguen siendo un riesgo mortal para esta población. En 40% de los pacientes afectados se recurre a una segunda amputación en los cinco años siguientes, con una mortalidad de 50% en los primeros años posteriores. La edad y la lesión contralateral incrementan los riesgos y la morbilidad.[16]

Pie diabético en Reino Unido y Europa

En Reino Unido se generan 1.25 millones de días/cama por pie diabético, con un costo total de 325 millones de dólares estadounidenses. En Europa, Peacock encontró que el número de pacientes diabéticos es siete veces mayor en la comunidad que en los hospitales, por lo que

booksmedicos.org

los cálculos sobre costo real basados en pacientes hospitalizados están subestimados.

Estados Unidos

Una vez reconocida la necesidad de atender esta morbilidad, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos se propuso reducir la incidencia de amputaciones en 40% para el año 2000. El mes de noviembre de 1995 fue declarado *Mes de la diabetes*, durante el cual 10 agencias públicas y privadas lanzaron una campaña de cuidados del pie denominada "Los pies pueden prolongar su tiempo de vida". Desde entonces, diversas asociaciones médicas, científicas y sociales continúan permanentemente con sus esfuerzos de prevención, principalmente con una conferencia mundial anual (DF Con Global Conference, Los Ángeles, California).[17]

Incidencia del pie diabético en el mundo

Es imposible conocer la incidencia real en informes específicos publicados, si bien se tienen cálculos de la población diabética de cada país, a partir de los cuales se puede calcular la incidencia de lesiones del pie en pacientes diabéticos. A continuación se presentan tablas tomadas del Atlas 2000 de la Federación Internacional de Diabetes. La revisión del Medline que aquí se presenta permite calcular que en 15 a 20% de los diabéticos se presentaron úlceras del pie. Sin embargo, en el atlas se menciona 25%, cifra con la cual se hicieron los cálculos que se presentan más adelante (cuadros 2-13 a 2-15).

Como el riesgo de amputaciones en el paciente diabético aumenta con la edad, al analizar la frecuencia de éstas en tres grupos de edad:

- menores de 45 años
- entre 45 y 64 años
- mayores de 60 años

se encontró que dicho riesgo depende de la edad, siendo de 2 a 3 veces mayor entre 45 y 64 años, y 7 veces mayor al rebasar los 65 años, comparados con los menores de 45.

El pie diabético que amerita amputación conlleva una elevada morbimortalidad, y de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, siempre ha sido elevada:

- en 1965, la mortalidad fue de 16.6%
- en el periodo comprendido de 1965 a 1975, de 10.3%
- entre 1975 y 1987, de 7.7%

El análisis de estas tres series permite concluir que la mortalidad se relaciona directamente con la magnitud de la cirugía realizada, más de 60 años de edad, diabetes con más de 10 años de evolución. Se conocen otras series de otros países en las cuales la mortalidad operatoria es elevada, de entre 9 y 25%.

La elevada morbimortalidad perioperatoria del paciente diabético sometido a amputación no debe sorprender si se considera que se trata de una población afectada por una enfermedad microvascular y macrovascular que ha afectado a órganos vitales. Esta grave afección vascular es la que determina que la sobrevida a tres años de los diabéticos sometidos a una amputación sea de sólo 50%.

COSTOS

Años de vida prematuramente perdidos (AVPP)[5,13]

Un indicador que permite medir el impacto de la muerte temprana por diabetes son los años de vida prematuramente perdidos (AVPP). En 1991, en el IMSS ocurrieron 9 171 defunciones por diabetes mellitus que dieron lugar a 76 801 AVPP. Para 1997, el total de defunciones por esta causa fue de 15 111, y 119 398 AVPP, es decir, un incremento de 55.5% de AVPP durante dicho periodo. En una evaluación sobre la incidencia de las diferentes complicaciones crónicas en AVPP, se encontró un mínimo de 126 por insuficiencia renal y un máximo de 513 por retinopatía. La suma de años perdidos por neuropatía e insuficiencia circulatoria periférica predominantes en pie diabético es de 460 AVPP. La coexistencia de estas morbilidades con el pie diabético permiten priorizar la prevención en el modelo de atención integral que aquí se presenta (cuadros 2-11 y 2-12).

Las repercusiones económicas se valoran tomando en consideración que durante 1992, el gasto anual de la atención de los enfermos diabéticos llegó a aproximadamente 200 millones de dólares estadounidenses, en tanto que el costo para 1999 fue de poco más de 749 000 dólares.

Una epidemia mundial de diabetes se vislumbra en el horizonte. ¿Qué espera a los afectados por diabetes ahora y en el futuro? A la luz de las proyecciones sobre la prevalencia de la enfermedad (figura 2-3), en estudios y sondeos recientes, entre otros el estudio CODE-2, se confirma que la diabetes es cada vez más costosa.

En 1992, la diabetes costó al gobierno de Estados Unidos 105 000 millones de dólares, y apenas cuatro

booksmedicos.org

Cuadro 2-11 Años de vida productiva perdidos según complicaciones crónicas

Sujetos pensionados en edad productiva, de 15 a 64 años N = 108	
	AVPP/promedio ± DE
Retinopatía	513/10.56 ± 5.11
Insuficiencia renal	126/11 ± 7.23
Insuficiencia circulatoria periférica	258/12.79 ± 7.12
Neuropatía	202/8.92 ± 4.14
Total	1 099/10.68 ± 5.69

años después se había elevado a 136 000 millones, es decir, cerca de 14% del presupuesto total de salud de dicho país; 40.5% de este gasto correspondió a hospitalización. En el estudio CODE-2 se revela que los gastos directos de la diabetes (62%) se relacionan con el cuidado de pacientes hospitalizados; los servicios para pacientes externos y cuidados a domicilio correspondieron, respectivamente, a 25 y 13% de los costos por diabetes, mientras que la sola medicación ascendió, aproximadamente, a 10%. Según el CODE-2, en Europa sólo 28% de los pacientes diabéticos logran controlar adecuadamente los niveles de glucemia, de manera que la población con deficiencias de control presentará complicaciones, las cuales se traducirán en hospitalización, y por ende, en elevación del costo total que se genera.

En el estudio participaron ocho países (Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido y Suecia), donde fueron encuestados 7 000 enfermos con diabetes tipo 2. Los gastos generados por este proceso en los países estudiados, para una población de más de 10 millones de pacientes, ascendieron a 29 000 millones de euros, supuestamente 5% del gasto en salud de cada país. Con base en los datos obtenidos se calcula que, en promedio, el costo de un diabético en Europa es de 80 000 euros al año, frente a los 48 108 que supone cada persona del resto de la población. Es decir, un europeo diabético representa un gasto 1.7 veces superior al no diabético. La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que para el año 2025, una población de 14 millones de europeos con diabetes tipo 2 se traducirá en un gasto de más de 11 millones de euros. En otro estudio reciente, realizado en Finlandia, se llegó a la conclusión de que el porcentaje de los costos directos podría dividirse en pacientes hospitalizados, 81%; gastos farmacéuticos, 9%; y cuidados ambulatorios, 8%.

Las estadísticas anteriores muestran que, con sus diferencias, la mayor parte de los costos directos de la diabetes se debe a las complicaciones, de modo que es necesaria prevención primaria (inicio de la enfermedad) o secundaria (tratamiento de las complicaciones). Tomando en consideración que los principales costos se derivan de la hospitalización, es prioritario evitar las complicaciones, y la única manera de lograrlo es mediante detección oportuna de la neuropatía y de los factores de riesgo del pie diabético.

Más de 60% de los pacientes diabéticos presentará en algún momento de su vida una neuropatía diabética, pero con un examen meticuloso y sencillo, se obtendrá información muy precisa, con un grado de especificidad de hasta 100% y confiabilidad de 90% para evitar el pie diabético, el cual, una vez presente, desencadenará una serie de procesos que si no se maneja adecuadamente, terminará en amputación.

Por lo anterior, se considera que es el ámbito de la medicina familiar donde debe tener lugar la detección oportuna de la neuropatía y de los factores de riesgo, a fin de evitar gran número de hospitalizaciones y, por lo tanto, de amputaciones, lo cual se traducirá en menores costos.

Para resolver este problema, en varios países se adoptó la Declaración de San Vicente, cuyo fin es redu-

Cuadro 2-12 Priorización de las complicaciones crónicas de diabetes mellitus por su contribución a los años de vida productiva perdidos

Prioridad	Por total de AVPP	Por promedio de AVPP
1	Retinopatía	Insuficiencia circulatoria periférica
2	Insuficiencia circulatoria periférica	Insuficiencia renal
3	Neuropatía	Retinopatía
4	Insuficiencia renal	Neuropatía

booksmedicos.org

cir este índice hasta 50%, pero ha caído en el olvido y pocos alcanzaron esa meta.

Las complicaciones del pie constituyen una situación catastrófica. En Estados Unidos, cada año se realizan más de 50 000 amputaciones relacionadas con la diabetes, fenómeno que representa un problema económico muy importante, sobre todo si la amputación resulta en hospitalización prolongada, incapacidad y rehabilitación. Se ha calculado que el costo total del pie diabético en dicho país es de 4 000 millones de dólares al año; en un estudio sueco, el costo anual total del tratamiento de 274 pacientes con diabetes y úlcera del pie fue de 3.5 millones de dólares.

Del total de las amputaciones relacionadas con la diabetes, 85% se inicia con úlceras del pie que pasan inadvertidas para el paciente y el médico, lo cual trae como consecuencia deterioro importante. Los principales factores relacionados con esta patología son neuropatía, vasculopatía periférica, infecciones y traumatismo. Sin embargo, actualmente la mayoría de las personas diabéticas no se revisa los pies con regularidad, no utiliza zapatos adecuados, ni se cuida los pies, y todavía más grave, el médico carece de los conocimientos mínimos y ni siquiera explora los pies en la consulta.

Los datos relacionados con la falta de valoración de los pies del diabético son realmente preocupantes. En la obra *Diabetes in America*, se lee que a 53% de los diabéticos no se les había revisado los pies en los últimos seis meses. En la experiencia del autor, un seguimiento de 500 pacientes mediante entrevista personal y revisión de los expedientes respectivos, a 96% de ellos no les habían sido evaluados los pies. Estos porcentajes son sorprendentes, sobre todo cuando se sabe que el examen respectivo es sencillísimo; no lleva demasiado tiempo; se realiza con instrumentos de bajo costo y, principalmente, se conocen las dramáticas consecuencias de esta complicación.

Costos directos e indirectos

El costo total del pie diabético puede dividirse, generalmente, en directo e indirecto.

Costos directos

- Gastos de corto plazo (medios para curar las úlceras antes y después de la amputación).
- Gastos de largo plazo (medidas preventivas y costo de la incapacidad como resultado de lesiones o amputaciones).

Costos indirectos

Se refieren a los medios utilizados para la atención a domicilio y el apoyo social para los discapacitados, la pérdida de la productividad, la morbilidad y la mortalidad.

Cuadro 2-13 Estimación de incidencia* del pie diabético en el mundo

País	Millones de diabéticos*	Pacientes con pie diabético‡
India	32.7	8 175 000
China	22.6	5 600 000
Estados Unidos	15.3	3 825 000
Pakistán	8.8	2 200 000
Japón	7.1	1 775 000
Indonesia	5.7	1 425 000
México	4.4	1 100 000
Egipto	3.4	850 000
Brasil	3.3	825 000
Italia	3.1	775 000
Alemania	2.6	650 000
España	2.08	504 500
Polonia	1.55	387 500
Colombia	0.947	236 725
Argentina	0.761	190 225
Cuba	0.669	167 226

*Modificado del Atlas 2000 de la Federación Internacional de Diabetes (IDF).
‡Cálculo realizado de acuerdo a que aproximadamente 25% de diabéticos presenta un cuadro de pie diabético en el lapso de su vida.

booksmedicos.org

Cuadro 2-14 Incidencia de amputaciones (cálculo aproximado de acuerdo a la estadística que indica que uno de cada cinco diabéticos sufre una amputación)

País	Pacientes con pie diabético*	Amputaciones
India	8 175 000	1 635 000
China	5 600 000	1 120 000
Estados Unidos	3 825 000	765 000
Pakistán	2 200 000	440 000
Japón	1 775 000	355 000
Indonesia	1 425 000	285 000
México	1 100 000	220 000
Egipto	850 000	170 000
Brasil	825 000	165 000
Italia	775 000	155 000
Alemania	650 000	130 000
España	504 500	100 800
Polonia	387 500	77 500
Colombia	236 725	47 345
Argentina	190 225	38 045
Cuba	167 226	33 445

*Atlas de diabetes 2000 (IDF).

Cuadro 2-15 Costos a corto plazo asociados a las úlceras y la amputación de los miembros inferiores (en dólares estadounidenses)[23]

Autor	País	Costos
Curaciones sin amputación		
Bouter, *et al* (1988)	Holanda[a]	10 000
Apelqvist, *et al* (1994)	Suecia[c]	7 000
Amputación y curas		
Connor (1987)	Reino Unido[a]	14 000
Bouter, *et al* (1988)	Holanda[a]	15 000
Bild, *et al* (1989)	Estados Unidos[a]	8 000 a 12 000
Reiber (1992)	Estados Unidos[b]	20 000 a 25 000
Thompson, *et al* (1993)	Nueva Zelanda[a]	11 000
Apelqvist, *et al* (1994)	Suecia[c]	43 000 a 65 000
Van Hourum, *et al* (1995)	Holanda[a]	14 500

[a]Hospitalización.
[b]Incluye la rehabilitación.
[c]Costos directos en general hasta la curación total.

booksmedicos.org

Además, hay costos intangibles, como el dolor y la angustia, así como la pérdida de ingresos tanto del paciente mismo como de sus familiares, especialmente cuando la incapacidad impide la actividad diaria normal.

Costo de las curas primarias

Se define como cura primaria aquella que tiene como objetivo las heridas del pie diabético, sin amputación, cuyo costo se calcula en 7 000 dólares en Suecia y 10 000 en Holanda. En el primer país, el costo de las curas primarias a largo plazo oscila entre 16 000 y 26 700 dólares. Estudios realizados en otros países, como Estados Unidos y Nueva Zelanda, confirman estas cifras, y se demuestra, sobre todo, que el costo de la amputación es muy superior al de las curas primarias (cuadro 2-16).[18]

En diversos estudios se ha demostrado que, en general, para que sanen las úlceras del pie se necesitan cerca de 14 semanas. Sin embargo, las más complicadas requieren más tiempo, además de que muchas implican hospitalización. En varios países, la hospitalización media del paciente afectado es de 30 a 40 días, es decir, 50% más de lo que necesita un paciente diabético sin lesión.

Costo de la amputación

El costo de una amputación es particularmente alto cuando se suma el costo asociado de la hospitalización. En 1992, el reembolso medio en Estados Unidos por amputación de una extremidad inferior fue de 10 969 dólares, según Medicare, y de 26 940 según fuentes privadas.

Por otra parte, el costo de largo plazo asociado con la cura de una amputación infracondílea es de 63 100 dólares, resultado que se ha verificado en estudios de otros países.

La proporción del costo por amputación resultó aproximadamente siete veces superior al de las curas primarias, de modo que es falsa la percepción de que "amputar es más barato".

En un estudio realizado por McCabe, *et al*.,[19] que implicó el seguimiento prospectivo de 2 001 pacientes diabéticos con alto riesgo de lesión del pie durante dos años, el resultado fue una reducción sustancial de los índices de amputación. El análisis económico incluido en el estudio reveló que el costo total del programa de revisión fue de aproximadamente 12 000 libras esterlinas (19 000 dólares), con ahorro en costos de 3 000 libras esterlinas (4 740 dólares) cuando se evitó la amputación.

Hay muchos estudios en que se demuestra que con un programa responsable de cuidados específicos del pie que incluya información sobre cómo cuidar el pie, tanto para el paciente diabético como para los profesionales de la salud, se puede reducir el número de lesiones menores del pie, así como de amputaciones, hasta en 85%. Es muy útil recurrir a calzado protector y a plantillas, además de rutinas específicas, y para los médicos, la utilización de instrumentos de detección de neuropatías y de los factores de riesgo del pie diabético, aparte del alto índice de sensibilidad y especificidad (80 y 100% aproximadamente), como lo demostró el grupo de Michigan.

CONCLUSIONES

La reducción de los costos de la enfermedad sólo se logrará con "prevención" y "educación", a fin de hacer cambios en el estilo de vida y la dieta, además del ejercicio para evitar la obesidad. Por otra parte, son muy importantes el diagnóstico temprano y un mayor control para evitar las complicaciones y retardarlas.

La menor incidencia de complicaciones del paciente diabético impactará positivamente en los costos, y con ello se apreciará el ahorro en los costos derivado del desarrollo de programas preventivos y de intervención.

Cuadro 2-16 **Costos a largo plazo asociados a las úlceras y la amputación de los miembros inferiores (en dólares estadounidenses)[23]**

Curaciones sin amputación		
Apelqvist, *et al* (1995)	Suecia	16 000 a 26 700
Amputación y curas		
Apelqvist, *et al* (1995)	Suecia	43 100 a 63 100

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Alpizar SN, *et al*. Diabetes mellitus, prioridad institucional. Rev Salud Com, 1997;1:33-36.
2. Alpizar MS, *et al*. La diabetes mellitus en el adulto mayor. Rev Méd IMSS, 1999;37:117-125.
3. Alpizar SM, *et al*. Acciones anticipadas ante diabetes mellitus. Rev Méd IMSS, 1998;36:3-5.
4. King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care, 1998;21:1414-1431.
5. Vázquez-Martínez JL, Gómez Dantés H, García-Zúñiga PA, *et al*. Diabetes mellitus en población adulta del IMSS. Resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2000. Rev Méd IMSS, 2006;44:13-26.
6. Secretaría de Salud. Proyecto de modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes. Diario Oficial de la Federación, 2000;72-95.
7. Boulton AJ. The diabetic foot: a global view. Diabetes Metab Res Rev, 2000;16 Suppl 1:S2-S5.
8. Mancini L, Ruotolo V. The diabetic foot: epidemiology. Rays, 1997;22:511-523.
9. Narayan KM, Boyle JP, Geiss LS, *et al*. Impact of recent increase in incidence on future diabetes burden: US, 2005-2050. Diabetes Care, 2006;29:2114-2116.
10. OMS. Declaración de las Américas sobre Diabetes, OMS: XLV VIII, OPS: XXXIX Reunión. San Juan (Puerto Rico) del 2 al 4 de agosto, 1996. Documento CD 39/19 1996.
11. Dirección General de Epidemiología e Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán". Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas, 2003. Ref Type: Generic.
12. Aguilar-Salinas CA, Velazquez MO, Gomez-Perez FJ, *et al*. Characteristics of patients with type 2 diabetes in Mexico: Results from a large population-based nationwide survey. Diabetes Care, 2003;26:2021-2026.
13. IMSS. Manual de procedimientos para la atención integral a derechohabientes con factores de riesgo asociados a diabetes mellitus o con diabetes mellitus. Coordinación de Salud Comunitaria, Dirección de Prestaciones Médicas, 2000.
14. Sabag-Ruiz E, Alvarez-Felix A, Celiz-Zepeda S, *et al*. Chronic complications of diabetes mellitus. What is the prevalence of diabetes in a family medical unit? Rev Méd IMSS, 2006;44:415-421.
15. Apelqvist J, Larsson J. What is the most effective way to reduce incidence of amputation in the diabetic foot? Diabetes Metab Res Rev, 2000;16 Suppl 1:S75-S83.
16. Martínez de Jesús FR. Amputaciones secundarias por pie del diabético: edad y lesión contralateral. Rev Méd IMSS, 2007;5:445-452.
17. Rogers LC, Andros G, Armstrong DG. Update from the Diabetic Foot Global Conference (DFCon) 2007. Int Wound J, 2007;4:295-297.
18. Apelqvist J, Ragnarson-Tennvall G, Persson U, *et al*. Diabetic foot ulcers in a multidisciplinary setting. An economic analysis of primary healing and healing with amputation. J Intern Med, 1994;235:463-471.
19. McCabe CJ, Stevenson RC, Dolan AM. Evaluation of a diabetic foot screening and protection programme. Diabet Med, 1998;15:80-84.

booksmedicos.org

Capítulo 3
Definición del problema

Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Es una complicación crónica de la diabetes mellitus.
- Su origen es multifactorial.
- Muchos autores lo consideran un síndrome, dado que se trata de un conjunto de signos y síntomas de fisiopatología semejante, pero de causa diferente.
- Definición de límites imprecisa.
- La infección, ulceración y gangrena tienen un sustrato vascular neuropático y mixto relacionado con afectaciones del sistema inmunológico.

El pie diabético es una entidad clínica compleja que implica problemas de definición. Según la OMS, es la infección, ulceración y destrucción de tejidos profundos de la extremidad inferior relacionadas con trastornos neurológicos y diversos grados de enfermedad vascular periférica.[1,2]

En Medline, la úlcera del pie se define de manera similar, como una complicación de la diabetes. "El pie diabético, a menudo infectado, es una complicación común y grave de la diabetes que puede exigir hospitalización y cirugía derivativa. La úlcera del pie generalmente es secundaria a un problema mixto, neuropático y vascular."

Como complicación crónica de la diabetes mellitus, es consecuencia de la enfermedad principal, y cobra características que complican y particularizan su comportamiento clínico, de tal forma que se constituye como padecimiento propio. Las variables que causan su desarrollo y lo complican son tan heterogéneas y con tan elevada morbilidad y mortalidad, que se convierte en lo que coloquialmente consideramos como un "monstruo de mil cabezas". Si bien el pie diabético es clínicamente una entidad definida, su tratamiento es complejo porque las causas del problema son diferentes, ya que puede manifestarse como una infección o gangrena, pero la causa puede ser neuropática o vascular. Visto esto, el padecimiento debe considerarse un síndrome, es decir, "un conjunto de signos y síntomas de fisiopatología semejante", pero por causas diferentes. Un argumento en contra es que la causa principal es la diabetes mellitus, y no diferentes padecimientos. Sin embargo, al ser el padecimiento de fondo un problema que afecta el metabolismo intermedio, las complicaciones son multiorgánicas y por vías diferentes. Es importante definir y conceptuar esta situación para lograr una mejor comprensión del pie diabético y su tratamiento. Tomando en cuenta que el problema del paciente con pie diabético puede ser, simultáneamente, de origen vascular, neuropático o mixto, es imperativo definir el enfoque de tratamiento que se adoptará, y dada la complejidad de la situación, se requiere de una clasificación adecuada y una clara comprensión de la misma. Por el contrario, si se conceptúa que el pie diabético vascular es diferente del neuropático, pero que pueden coincidir, es obligado integrar tratamientos específicos y sistematizados para cada situación. Hay diversos tipos de úlceras del pie diabético que requieren de diferentes modalidades de tratamiento.[3,4] La clasificación y puntaje de San Elián, que es la piedra angular de esta tercera edición, permite identificar y tratar individualmente cada uno de los 10 puntos que la integran.

Definir al pie diabético como un síndrome puede tener la ventaja de acabar con la confusión que existe en muchos hospitales, con la actitud que puede definirse como "no me toca" o "todavía no es mi área". Este concepto implica que desde el principio se determine la causa del problema, que en su evolución natural pasa por diferentes momentos, desde un pie en riesgo, pero sin lesión, hasta un pie de Charcot, deforme, que per-

booksmedicos.org

miten atender a etapas clínicas bien identificadas. Si un paciente ha sido evaluado por el angiólogo y se ha descartado que la causa del pie diabético sea vascular, es evidente que el tratamiento deberá ser ortopédico, sin abandonar el enfoque de atención integral.

El pie diabético es una complicación grave que puede mutilar al paciente y ocasionarle incapacidad temporal o definitiva, y dado lo prolongado de su evolución, el tratamiento origina costos elevados.

A pesar de ello, no se encuentra en la literatura una definición clara que abarque el concepto global e incluya la morfología, la fisiopatología y la historia natural.

En el último consenso del *International Working Group on the Diabetic Foot*, que se reunió en mayo de 2007 en Holanda, se establece que es la infección, ulceración o destrucción de tejidos profundos del pie relacionadas con neuropatía o enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores de los pacientes diabéticos.

Esta definición delimita el padecimiento, que en la mayoría de los centros no tiene límites definidos. En algunos hospitales, son los traumatólogos quienes atienden las lesiones avanzadas, susceptibles de amputación; el neurólogo, los síntomas neuropáticos y, con mayor frecuencia, el cirujano general o el vascular. Esta falta de especificidad fragmenta la atención y la aleja del tratamiento integral, ante lo cual, sería conveniente recomendar que, siendo el pie diabético una complicación muy particular de la diabetes mellitus, se requiere, para su atención cabal, el concurso de todas las disciplinas terapéuticas de la medicina.

Dada la importancia del pie diabético en el contexto de la salud de la población, y dada la posibilidad de que se torne más frecuente, se intenta conocer más a fondo la respectiva fisiopatología y poner en práctica un tratamiento preventivo, intensivo.

CONCLUSIÓN

La entidad nosológica conocida como pie diabético es un síndrome y una complicación crónica de la diabetes mellitus de gran magnitud y gravedad, cuya etiología es multifactorial, producto de neuropatías sensitivomotoras, angiopatía, edema y afectación inmunológica casi siempre graves. Estos trastornos pueden resultar en infección, ulceración y gangrena que impliquen hospitalización o cirugía mutilante que podría provocar incapacidad parcial o definitiva al paciente.

Es importante tomar en consideración el alto costo que representa para las instituciones de salud la falta de definición del manejo del pie del diabético, con prolongada hospitalización y uso frecuente de salas de operaciones, estudios de laboratorio y de gabinete. Al definirlo como un padecimiento multifactorial, la atención integral se debe proporcionar en clínicas cuyos fines sean evitar las secuelas de la diabetes en el pie, detectar a tiempo las complicaciones y proporcionar un tratamiento bien estructurado que contemple programas enfocados a una curación más rápida y que favorezcan su evolución, de modo de reducir la estancia en el hospital, el uso de quirófano y, en consecuencia, el gasto social.

BIBLIOGRAFÍA

1. Jirkovska A. Care of patients with the diabetic foot syndrome based on an international consensus. Cas Lek Cesk, 2001;40:230-233.
2. Jirkovska A. The diabetic foot syndrome-one of the most serious complications in diabetics. Vnitr Lek, 2001;47:311-314.
3. Jeffcoate WJ, Macfarlane RM, Fletcher EM. The description and classification of diabetic foot lesions. Diabet Med, 1993;10:676-679.
4. Prompers L, Schaper N, Apelqvist J, *et al*. Prediction of outcome in individuals with diabetic foot ulcers: focus on the differences between individuals with and without peripheral arterial disease. The EURODIALE Study. Diabetologia, 2008.
5. Prompers L, Huijberts M, Apelqvist J, *et al*. Optimal organization of health care in diabetic foot disease: introduction to the Eurodiale study. Int J Low Extrem Wounds, 2007;6:11-17.

booksmedicos.org

Capítulo 4

Prevención y evolución de la enfermedad

Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La prevención primaria se logra modificando los factores de riesgo general y los específicos.
- Es fundamental educar al paciente, a sus familiares y a los prestadores de servicios.
- El control estricto de la glucosa es la clave del éxito de la calidad de vida del paciente.
- La detección oportuna de la neuropatía y la afectación vascular debe tener lugar en el primer nivel de atención.
- La prevención disminuye los costos de atención.

La diabetes mellitus es un problema de salud pública mundial, al grado de que se considera como una pandemia, dada su tendencia ascendente.[1] En la actualidad se estima que hay cerca de 240 millones de diabéticos en el mundo, de los cuales aproximadamente la mitad de los casos son de tipo 2, asintomáticos, y son altas las probabilidades de que el número de casos y sus complicaciones se duplique en los próximos 10 años.[2]

La neuropatía diabética es una complicación crónica que se presenta aproximadamente en 50% de los pacientes con diabetes de evolución prolongada. Se calcula que en 15% de los afectados por la enfermedad se presentará una ulceración del pie y 20% requerirá amputación; de éstos, 40% requerirá una segunda amputación en los siguientes cinco años, y la factibilidad de muerte se incrementará en 50%.[3] Esto repercute en los costos de atención derivados de los egresos del hospital por esta complicación, y es una paradoja del éxito descrita por Lifshitz al haberse incrementado la esperanza de vida de la enfermedad.[4] Esta situación es consecuencia de la enfermedad, además de una falla de la prevención y educación en el primer nivel de atención médica.

La discapacidad, invalidez y los años de vida potencialmente perdidos en caso de muerte temprana por el efecto devastador de las complicaciones neuropáticas y vasculares tienen un costo elevado desde el punto de vista socioeconómico y constituyen un reto para los sistemas de salud en el mundo.[5]

Recuérdese que el pie humano es el último segmento del miembro inferior, y como tal, tiene dos importantes funciones, sustentación y locomoción, que permiten al hombre desplazarse, interactuar y ser productivo, de tal manera que sus cuidados y atención se convierten en un reto de la práctica clínica.

El así llamado, pie diabético, comprende un proceso infeccioso o isquémico, o ambos, en los tejidos que conforman el pie, e incluye desde una pequeña lesión cutánea hasta la gangrena extensa con pérdida de la extremidad.[6] En numerosos estudios clínicos se encuentran evidencias de que la neuropatía diabética es la más común y grave de las complicaciones crónicas de pacientes diabéticos no controlados, si bien no es difícil de prever con el control estricto de la glucemia y la exploración rutinaria del pie. El control metabólico constituye el método ideal de prevención, pues permite detectar las lesiones en forma oportuna.[7] Por ello es necesario enfocar la atención de manera integral y subdividirla en dos etapas, el pie en riesgo y el pie con lesiones. En el primer caso, aún no se han desarrollado lesiones, pero se observan trastornos estructurales o funcionales importantes. (Ver capítulo sobre el modelo de la clínica del pie diabético.) Este capítulo se enfoca en la atención modular, integral y con énfasis en la prevención de pacientes con pie en riesgo.

Para abordar de la mejor manera posible el reto que implica el cuidado y la preservación de una extremidad, se necesita un marco conceptual que permita una visión holística del problema, para lo cual se recurrirá al esquema de la historia natural de la enfermedad de Lea-

booksmedicos.org

vell y Clark, adaptado por Martínez de Jesús, *et al*. En este esquema se toma en cuenta la interacción del individuo con los agentes causales y el medio ambiente y permite identificar los eventos del padecimiento, desde la etapa prepatogénica hasta la muerte (figura 4-1).

PERIODO PREPATOGÉNICO

El periodo prepatogénico permite tener una visión clara del problema, antes de que aparezca una lesión en el horizonte clínico, esto es, desde que la extremidad presenta trastornos estructurales o funcionales que, de no detectarse, revertirse o limitarse, continuarán con su historia natural, pudiendo llegar, como se aprecia en nuestro esquema, hasta la pérdida de la extremidad o incluso, la muerte. En este periodo es de vital importancia el concepto de riesgo, pues se combina el concepto de la causa directa de la enfermedad con otros más recientes, de probabilidad, predicción y pronóstico, de tal manera que sea factible modificar algunos factores de riesgo generales de la diabetes mellitus y los directamente relacionados con el pie diabético, si se modifica el estilo de vida del paciente, se fomenta el autocuidado de la salud positiva y se enfatiza la importancia de la prevención, con o sin intervención farmacológica, para retardar su aparición o modificar su evolución desfavorable.[8]

PERIODO PATOGÉNICO

El periodo patogénico comprende la aparición de una lesión en el horizonte clínico, y abarca de la infección a la ulceración o destrucción de los tejidos profundos, fenómeno que puede relacionarse con anomalías neurológicas y diversos grados de enfermedad vascular periférica de las extremidades inferiores, lesiones, que de no ser diagnosticadas, tratadas o limitadas oportunamente, llegarán a convertirse en la sepsis que determina la pérdida de la extremidad o la muerte del paciente.[9,10]

Cabe hacer notar, que a cada fase del esquema se anteponen medidas específicas de prevención, ya sea primaria, secundaria o terciaria, que se describirán a continuación.

PREVENCIÓN PRIMARIA

Tiene como objetivo evitar que se inicie la enfermedad. En la práctica, la prevención es toda actividad previa a la manifestación de la enfermedad, con el fin específico de evitar que se haga presente; implica el conjunto de medidas adoptadas para prevenir una lesión en el pie y modificar los trastornos estructurales o funcionales que ponen en riesgo a una extremidad.

Las actividades de los tres niveles de prevención exigen personal profesional y altamente capacitado, para que la atención modular e integral del paciente resulte exitosa.

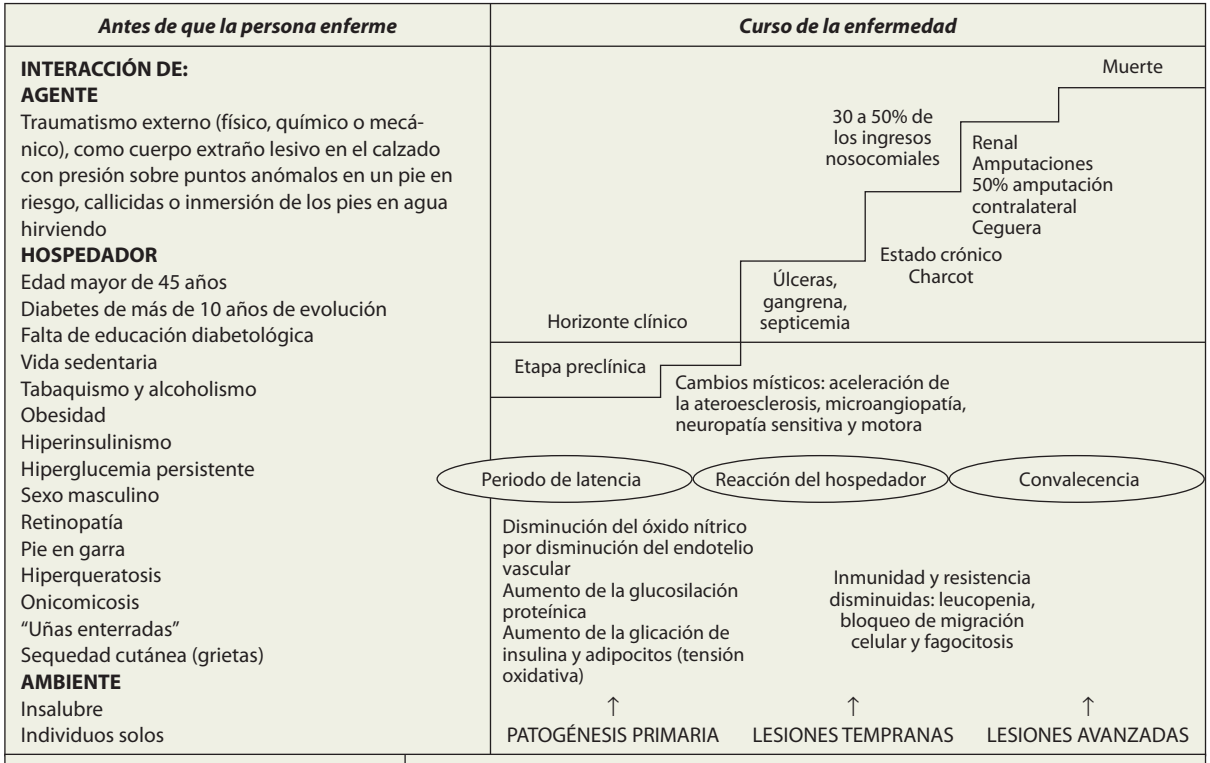
Medidas de prevención primaria (periodo prepatogénico)

El pie diabético es un problema de salud pública por su alto costo, magnitud y polimorfismo, de modo que se debe prevenir su aparición y recordar que no sólo se trata un pie, sino un paciente integrado a una familia y una sociedad (ver capítulo sobre el modelo de la clínica del pie diabético). La prevención debe, pues, enfocarse en la modificación de ciertos factores de riesgo general relacionados directamente con el padecimiento de fondo y en los directamente relacionados con la complicación conocida como pie diabético (ver cuadros 4-1 y 4-2). Esto se logrará mediante el fomento y la educación para la salud del diabético, principalmente el cuidado de los pies y su exploración rutinaria.

Hay dos trastornos metabólicos que en la actualidad pueden considerarse como factores de riesgo reversibles, los trastornos de la glucosa en ayunas (AGA) y la intolerancia a la glucosa (IG), que constituyen un riesgo probabilístico elevado de diabetes mellitus y sus complicaciones, de modo que para revertirlos, son importantes el diagnóstico y el tratamiento oportunos.[11] La prevención de las lesiones de los pies debe poner énfasis en la corrección de la hiperglucemia (e idealmente, lograr la normoglucemia), para controlar la presión y las dislipidemias, además de hacer cambios en el estilo de vida, incluyendo ejercicio y nutrición adecuados, que serán los pilares fundamentales del tratamiento del paciente diabético, tenga o no complicaciones en las extremidades.

Conociendo estos factores, así como la forma de modificarlos, y el tratamiento e inspección y exploración de los pies, será posible prevenir las lesiones del pie. La Asociación Mexicana de Pie Diabético, AC, recomienda un examen integral de los pies cada año, de modo de valorar su estado vascular, neurológico y biomecánico, y complementar esta valoración con radiografías de ambos pies, de frente con foco en el antepié y de perfil, con apoyo monopódico, para evaluar la estructura ósea. Lo

booksmedicos.org



Periodo prepatógeno		Periodo patógeno		
Fomento a la salud	Protección específica	Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno	Limitación del daño	Rehabilitación
• Ejercicio • Control de peso • Asesoría genética • Educación diabetológica	• Ortosis • Prótesis • Calzado especial	Diagnóstico precoz 1. Neuropatía • Escala de Michigan 2. Vasculopatía • Índice tobillo/brazo • $PtCO_2$ Tratamiento oportuno • Control estricto de la glucemia, triglicéridos y colesterol • Detección y tratamiento inmediato de lesiones incipientes	• Desbridación y lavado • Curaciones húmedas • Clasificación de la lesión • Amputaciones menores • Revascularización en caso necesario • Terapéutica con antibióticos polimicrobianos • Descargas plantares • Tecnología avanzada	• Prótesis • Ortosis
Prevención primaria		Prevención secundaria		Prevención terciaria
Niveles de aplicación de medidas preventivas				
Acciones preventivas de lesiones en el pie para modificar las alteraciones estructurales, funcionales y externas de riesgo para la extremidad		Acciones sobre individuos con lesión en el pie para procurar su detección temprana, su remisión o retardar su progresión desfavorable		Actividades en pacientes con ulceración crónica o amputaciones para disminuir la incapacidad, la recaída o la muerte

Figura 4-1 Evolución del pie diabético. Leavell HR y Clark EG, 1994. Adaptado al pie diabético por Fermín R. Martínez de Jesús, 2002.

booksmedicos.org

Cuadro 4-1 Factores de riesgo generales y modificables

- Obesidad
- Sedentarismo
- Sobrepeso
- Tabaquismo
- Alcoholismo
- Manejo inadecuado del estrés
- Hábitos inadecuados de alimentación
- Baja escolaridad
- Desconocimiento de la enfermedad y sus complicaciones
- Hipertensión arterial o TA ≥140 mmHg
- Hipertrigliceridemia ≥250 mg/dl
- HDL de colesterol ≥35 mg/dl
- Índice de masa corporal ≥27 kg/m^2 en varones y ≥26 kg/m^2 en mujeres
- Índice cintura-cadera ≥0.9 en varones y ≥8 en mujeres

National Diabetes Data Group. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 1997;20:1183-1197.

ideal es hacerlo sistemáticamente cada vez que el paciente acude a consulta y orientarlo acerca del control podológico frecuente para el cuidado de las uñas, la hiperqueratosis, las descargas, etcétera.

Promoción y educación para la salud

El pilar fundamental del cuidado de un pie en riesgo, cuando aún no tiene lesiones, es la promoción de la salud, la cual se define como el proceso que permite a las personas tener más control sobre su salud y mejorarla.[12] La educación se define como el conjunto de medidas tendentes a que un individuo y su familia desarrolle conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permitan cumplir en forma habitual con la responsabilidad de cuidar de su salud.[13] El proceso de educación debe ser participativo y enfocarse en el conocimiento de la

Cuadro 4-2 Factores de riesgo directamente relacionados con pie diabético

- Edad 45 años y +
- Diabetes mellitus de 10 y + años de evolución
- Sexo masculino: 1.6 veces más riesgo de úlcera y 2.8 a 6.5 más veces de amputación
- Bajo nivel socioeconómico, especialmente si falta educación
- Individuos que viven solos y con poca interacción social
- Mal control glucémico
- Comorbilidades: hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, ateroesclerosis, hipercolesterolemia
- Adicciones al alcohol y tabaco
- Sobrepeso, obesidad y sedentarismo
- Falta de educación diabetológica
- Desconocimiento o conceptos erróneos en el cuidado de los pies
- Retinopatía
- Nefropatía
- Alteraciones de la biodinámica del pie
- Osteoartropatías
- Aumento de la presión plantar
- Pedicura inadecuada
- Uso inadecuado de calzado
- Trastornos neuropáticos, vasculares y ortopédicos
- Traumatismo interno o externo
- Antecedente de úlcera o amputación

booksmedicos.org

diabetes y sus factores de riesgo, así como los del pie en riesgo o el pie diabético. Los grupos de autoayuda que involucran no sólo al paciente sino a la familia y al equipo multidisciplinario han demostrado que es factible disminuir la morbilidad y mortalidad que se originan en un pie.[14] Estos grupos han demostrado sus beneficios en la psique del paciente diabético, definido por Lifshitz como síndrome del autodescuido.

El proceso educativo debe dirigirse a:

1. Implantación de medidas para disminuir los factores de riesgo.
2. Enseñanza del cuidado de los pies.
3. Asesoría genética.
4. Población enterada de la detección oportuna.
5. Población informada de los factores de riesgo de la diabetes y sus complicaciones, así como a incrementar las medidas preventivas.
6. Personal capacitado para la prevención, el control y el tratamiento del pie diabético.
7. Población que modifique su estilo de vida para mantenerse en el peso ideal.
8. Población con cifras de presión arterial igual o menor a 140 mmHg.
9. Evitar el consumo de alcohol y tabaco.
10. Educar para que se utilicen zapatos confortables.
11. Enseñar el manejo adecuado del estrés.
12. Participación de la familia en grupos de autoayuda.
13. Familia con conocimientos sobre el manejo y control de la diabetes y el pie diabético.
14. Población que conozca los signos y síntomas del pie diabético.
15. Implantación de clínicas sobre pie diabético y pie en riesgo para la educación y el autocuidado del paciente, la familia y el equipo de salud.

Educación del paciente para el cuidado de los pies

En las clínicas sobre pie diabético en riesgo se debe insistir en el conocimiento de la enfermedad, el control estricto de la glucemia, el colesterol y los triglicéridos, así como en la educación para el autocuidado de los pies y la exploración sistemática de los mismos. El cuidado de los pies constituye una parte vital de la profilaxis de las lesiones que se presentan en las extremidades del diabético,[15,16] de tal forma que cuando se intente prevenir su aparición o cuando exista el riesgo de recurrencia de una úlcera en el pie, será necesario hacer las recomendaciones que aparecen en el cuadro 4-3 para evitar posibles lesiones.

La Asociación Americana de Diabetes aconseja que el calzado idóneo reúne cuatro principios básicos (ver capítulo sobre descargas plantares):

- Absorción de la carga mediante plantillas elásticas.
- Ampliación de la carga por distribución de la presión en un área mayor.
- Modificación de las zonas conflictivas.
- Aportación de superficie amplia.

En caso de deformidades, se recomienda que el calzado sea extraancho y profundo, con ortesis rígidas, de modo de disminuir y distribuir las presiones anómalas; cuando aún no haya trastornos estructurales, lo recomendable serán las ortesis blandas que distribuyan la presión. En el caso de pacientes con aumento de la presión de apoyo, se deberá recurrir a zapatos acolchados y que distribuyan las presiones.

Educación en cuanto a medidas de protección del pie diabético

Deben aplicarse antes de que se presenten los problemas, o bien, en caso de falta de sensibilidad o vitalidad por isquemia o por trastornos de la almohadilla plantar o ausencia de ésta.

Conviene realizar los siguientes ejercicios:

- Elevar el arco interno y flexionar los dedos.
- Pies en aducción, flexión de la punta de los dedos.
- Pies paralelos, flexión y separación de las rodillas.
- Abducción y aducción del dedo.
- Marcha en punta de pies, sobre el borde externo y sobre los talones.
- Presionar objetos con los dedos de los pies.
- En posición sedente, flexión dorsal y plantar máxima de los pies con presión digital máxima.

Es fundamental el uso de calzado personalizado en función del examen completo del pie, sin olvidar que las ortesis deben ser a la medida; se recomienda observarlas antes de cerrarlas.

PREVENCIÓN SECUNDARIA

Son las medidas encaminadas a que el individuo que ya tiene una lesión en el pie procure su remisión y prevenga, modifique o retarde su progresión desfavorable.

booksmedicos.org

Cuadro 4-3 Educación del paciente en el cuidado de los pies

- Control periódico de la glucemia, triglicéridos y colesterol
- Observación diaria de los pies (al levantarse y acostarse), en especial de los espacios interdigitales, en busca de maceraciones, ampollas, excoriaciones o úlceras
- Limpieza y nutrición de la piel con crema humectante, vaselina o lanolina
- Lavado diario de los pies en forma cuidadosa, con agua tibia (durante periodo no superior a 5 minutos para evitar la maceración); secarlos con suavidad, en especial los espacios interdigitales
- Evitar las temperaturas extremas (medir la temperatura con el codo)
- Debe vigilar cuatro tipo de lesiones: hiperqueratosis, grietas, sequedad y micosis; si aparecieran, el paciente debe informar a su médico
- Cuidado de las uñas: cortarlas en forma recta y transversal (cuadradas)
- Calzado adecuado, individualizado, de piel suave, no recomendándose el zapato abierto que deje expuestos los dedos, el nuevo usarlo en forma progresiva
- Antes de calzar el zapato inspeccionar con la mano su interior en busca de cuerpos extraños: clavos, dobleces, arrugas internas, que deberán ser eliminados
- Los pies se deben inspeccionar con un espejo en la región plantar, talón y espacios interdigitales en busca de maceraciones, ampollas, excoriaciones o úlceras
- Nunca caminar descalzo
- Si se siente frío en los pies, usar calcetines de lana; cambiarlos diariamente; usarlos siempre de la medida adecuada y lisos, y evitar aquellos que producen marcas en la piel
- No aplicar adhesivos en la piel, ni calor cerca de los pies
- No fumar
- Evitar marchas o estar de pie por tiempos prolongados, especialmente si hay alteraciones estructurales importantes
- Visitar periódicamente al equipo de salud y someterse a revisión
- Cambiar calcetines y zapatos dos veces al día
- Utilizar plantillas amplias en lugares como la piscina y la playa
- Evitar la autorresección de uñas y callosidades (acudir al podólogo)
- Notificar al médico familiar acerca de edema, rubor, calor o ulceración, aunque sea indolora
- Informar inmediatamente acerca de cualquier cambio en la coloración de los pies
- Informar sobre dolor en miembros pélvicos al caminar, permanecer sentado o acostado
- No utilizar preparados comerciales para callos o verrugas, ya que contienen productos químicos que queman la piel
- Practicar ejercicio. Caminar tan frecuentemente como sea posible es la mejor manera de mantener sanos los pies

Medidas de prevención secundaria (durante el periodo clínico)

Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno

- Diagnóstico temprano.
- Tratamiento oportuno y limitación del daño.

Diagnóstico temprano

Las clínicas sobre el pie diabético, con módulos sobre pie en riesgo y pie con lesión, permitirán la aplicación de un enfoque sistematizado del diagnóstico oportuno y precoz de este tipo de lesiones, así como disminuir los costos y riesgos de una nueva lesión.[15]

El examen cuidadoso del pie lleva apenas unos minutos y permite recabar información valiosa para categorizar desde el principio el grado de riesgo del pie.

Si bien el examen clínico proporciona información suficiente como para identificar un pie "en riesgo", con pruebas sensitivas, objetivas, se confirmará el grado de riesgo y resultarán muy útiles.

La categorización del grado de riesgo, tomando en cuenta los resultados de la valoración neurológica, vascular y ortopédica, permitirán que el equipo de primer nivel de atención identifique a los pacientes que tienen más posibilidades de presentar una ulceración (ver cuadros 4-4 y 4-5).

El examen de ortopedia debe incluir la valoración de ambos pies, sin calzados ni medias, tomando nota del tipo de marcha, la presencia de deformidades evidentes, como hiperqueratosis, *hallux valgus*, micosis, además de que es de suma importancia valorar la calidad y el desplazamiento de la almohadilla plantar, así como otras observaciones morfológicas, por ejemplo, dedos en mar-

booksmedicos.org

Cuadro 4-4 Categorización del riesgo del pie

1. Bajo: sin alteraciones neuropáticas, vasculares u ortopédicas clínicamente demostrables
2. Moderado. Existen alteraciones ortopédicas flexibles, corregibles o ambas, sin o con escasa afectación neuropática o vascular
3. Alto. Existe neuropatía o vasculopatía con deformación estructurada
4. Muy alto. Antecedente de úlcera o amputación previa

tillo o en garra, pues cualquiera de ellos incrementa el grado de riesgo del pie.

Esta investigación debe incluir una historia clínica detallada para detectar síntomas neuropáticos, positivos o negativos. Asimismo, cualquier antecedente de claudicación o dolor en reposo permite clasificar al paciente como en riesgo de presentar trastornos en el pie. El examen clínico minucioso también proporciona información sobre el estado de la vasculatura periférica (temperatura, nutrición de la piel y pulsos periféricos). La exploración neuropática[17] lleva unos cuantos minutos, y los instrumentos mínimos son los siguientes:

1. Diapasón de 128 Hz de frecuencia que permite evaluar la sensibilidad vibratoria; basta con el diapasón graduado de Reydel-Sieffer para detectar una neuropatía.
2. Martillo de reflejos para valorar los reflejos distales.
3. Monofilamento de Semmens-Weinstein para evaluar la sensibilidad a la presión.

Un signo especialmente peligroso es un callo considerable en la zona que soporta el peso del cuerpo, ya que puede hacer las veces de cuerpo extraño y provocar ulceración, infección o isquemia, y osteomielitis.

Por otra parte, conviene recordar dos hechos importantes, en primer lugar, que el pie caliente, insensible, corre el mismo peligro de ulceración que el doloroso, frío e isquémico, y segundo, que el paciente que camina sin cojear cuando hay una úlcera, debe tener una disfunción nerviosa periférica, aun si el examen clínico es relativamente normal.[18-20]

Tratamiento oportuno

El tratamiento debe ir encaminado a corregir la hiperglucemia, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Por otra parte, el tratamiento del dolor neuropático se inicia con analgésicos simples (acetaminofén, ibuprofén), que de no ser útiles, se sustituirán por carbamazepina, antidepresivos tricíclicos o por una combinación de éstos con flufenacina o clorpromacina. El dolor muscular relacionado con la neuropatía diabética puede tratarse con fisioterapia, relajantes musculares y antiinflamatorios no esteroideos; entre las formas de tratamiento experimentales se incluyen los gangliósidos, la laminoguanidina, el mioinositol y el ácido gammalinoleico.

Cuadro 4-5

Valoración neurológica	Valoración vascular
• Interrogar sobre la sensibilidad y el dolor • Inspección para valorar sequedad de la piel, hiperqueratosis y deformaciones y atrofia muscular • Observación de espacios interóseos • Medición de la sensibilidad táctil (con el filamento de Semmens-Weinstein) • Valoración de fuerza muscular, especialmente marcha en punta de pies y talones	• Interrogatorio: presencia de dolor al caminar o en reposo, distancia de aparición de la claudicación intermitente (peor pronóstico cuanto más cerca) y su localización (peor pronóstico cuanto más distal) • Inspección del color de la piel y fanera: falta de pelo principalmente en los dedos, retraso del crecimiento y alteraciones del trofismo de uñas. Palidez al elevar el miembro y eritrocianosis en la posición vertical • Palpación de pulsos pedios, tibiales posteriores, poplíteos y femorales. Auscultación de soplos, medida del tiempo de relleno capilar (normal hasta 4 seg) y venoso (normal hasta 120 seg) valoración de temperatura cutánea

booksmedicos.org

La frecuencia, gravedad y progresión de la neuropatía se relaciona con el grado y duración de la hiperglucemia, además de ir en función de la edad del paciente. Por lo tanto, la piedra angular de su prevención es el control estricto de la glucemia con hipoglucemiantes orales, como sulfonilureas, biguanidas y acarbosa o, en su defecto, insulina o terapia combinada, según el tipo de diabetes. El tratamiento podría fracasar si no se educa al paciente y se modifica su estilo de vida, de forma que incluya nutrición adecuada y ejercicio regular, además de fomentar el autocuidado de los pies.

Limitación del daño

Las amputaciones se pueden y deben prevenir, pero cuando son necesarias, se seguirá un criterio lógico definido y aplicado por un equipo multidisciplinario profesional, capacitado y ético. En estas circunstancias, es muy importante el apoyo psicológico, tanto para el paciente como para su familia (ver capítulo sobre salud mental) para que la rehabilitación sea integral y no simplemente física.

El 85% de las amputaciones se derivan de úlceras del pie que pasan inadvertidas para el médico y el paciente, y por esa razón, los médicos del primer nivel de atención deben estar preparados para detectarlas y limitarlas.

Una úlcera es toda pérdida de continuidad de la piel de un diabético producida por múltiples causas, la mayoría de origen neuropático[17] e intensificadas por traumatismos de origen interno o externo. La úlcera o lesión debe ser descrita con exactitud, para que su clasificación permita un diagnóstico y tratamiento oportunos. Hay varias formas de clasificación, desde la de Wagner, que es la más conocida, hasta la de Tampico, de Gabino Ramos. Cuando al paciente se le clasifica como 0, se le puede tratar en el primer nivel de atención sanitaria o bien, en una clínica de pie en riesgo. Los grados 1 a 5 deben derivarse al segundo y tercer niveles de atención médica, o en su defecto, a una clínica de pie diabético con lesión (ver capítulo sobre clínicas del pie).

Al evaluar una úlcera, no se debe pasar por alto que se trata de un paciente integral. Una vez identificados los factores generales modificables y específicos, además de haber valorado extensión, profundidad, flujo sanguíneo, posible isquemia e infección, se intentará limitar la lesión, o bien, se determinará la altura de la amputación cuando no sea posible preservar la integridad del miembro.

Los factores que influyen en tener que afectar la integridad de la extremidad son:

- Área de celulitis.
- Área y profundidad de la lesión.
- Gravedad de la sepsis.
- Afectación ósea.
- Estado circulatorio.
- Gravedad de las secuelas neuropáticas.

Los factores que determinan la amputación son múltiples, como las variables de que depende la preservación, las cuales se definen en el cuadro anterior.

Según la clasificación de Warren S. Joseph, la úlcera superficial con infección leve, descrita como celulitis localizada con mínimo de pus y sin síntomas ni signos sistémicos, se puede tratar ambulatoriamente y con medicamentos por vía oral; el diagnóstico etiológico dependerá de cultivos tomados con raspado profundo de la lesión. Por el contrario, las infecciones graves implican hospitalización y atención multidisciplinaria, según el nivel de complejidad. (Ver capítulo de infecciones.)

PREVENCIÓN TERCIARIA

Son las actividades dirigidas al paciente con antecedentes de ulceración crónica o amputación parcial; el objetivo es reducir al mínimo la discapacidad y evitar una muerte precoz.

Medidas de prevención terciaria

Evitar secuelas y rehabilitación oportuna son los aspectos en torno a los cuales gira la prevención terciaria; las prótesis y ortesis, además de los ejercicios de rehabilitación, permiten la deambulación y la reintegración familiar, social y laboral del paciente, de modo que pueda afrontar en mejores condiciones su padecimiento y evitar los factores de riesgo de una amputación secundaria.

CONCLUSIONES

El pie diabético es reflejo fiel del descontrol metabólico y otros factores de riesgo relacionados con el padecimiento de fondo, y por su importancia, trascendencia y alto costo económico y social, repercute en los sistemas de salud del mundo. Algunos de estos sistemas proporcionan y aplican estrategias de contención de problemas, específicamente para limitar el daño, y descuidan la prevención.

booksmedicos.org

Sin embargo, el pilar fundamental del tratamiento del pie diabético es la prevención, entendida ésta como la modificación de los factores generales de riesgo y los directamente relacionados con el desarrollo de esta complicación.

Las medidas de prevención primaria deben empezar en el periodo prepatogénico (antes de que aparezca la enfermedad), con el fin de retardar los trastornos estructurales y funcionales del pie. La prevención secundaria depende de la limitación oportuna del daño mediante el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, además de la clasificación de las lesiones del pie.

Por otra parte, es primordial conocer la historia natural para aplicar medidas preventivas. Esta prevención debe tener lugar principalmente en el primer nivel de atención.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lifshitz-Ginzberg A. The failure of success. Reflections on the epidemic of diabetes mellitus (ed). Gac Méd Mex, 1992;126:87-90.
2. Zimmet P. Mc Carty. Diabetes 1994 to 2010: Global estimates and projections. International Diabetes Institute, a WHO collaborating Centre for Diabetes Mellitus, 1994.
3. American Diabetes Association. Consensus statement, diabetic neuropathy. Diabetes Care, 1990;13(s):47.
4. Martínez de Jesús FR, Mendiola SI, Trujillo ML, *et al*. Diagnóstico situacional de la diabetes mellitus 2 en el paciente ambulatorio, hospitalizado y pensionado. Rev Méd IMSS, 1994;32:27-31.
5. Dirección de finanzas y sistemas. División de sistemas de informática médica y proyectos especiales IMSS, 1998.
6. Morales GJA, Reyes RM, Parra SI. Complicaciones neurovasculares periféricas en el diabético. Rev Fac Méd UNAM, 1997;40:92-96.
7. Lebovitz HE. De Fronzo RA. Tratamiento de la diabetes mellitus y sus complicaciones. American Diabetes Association, 1991;329-345.
8. Blackburn H. El concepto de riesgo. En: Compendio de cardiología preventiva (fascículo 1). Dallas, American Heart Association, 1994;25-41.
9. Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Secretaría General, Comisión Americana Médico Social. La epidemiología en la seguridad social. México: IMSS, 1994:101-114.
10. Consenso sobre prevención, control y tratamiento de la diabetes mellitus no insulinodependiente. En: Asociación Latinoamericana de Diabetes. Perspectivas terapéuticas en diabetes mellitus para el siguiente milenio. San Luis Potosí, México: Editorial Universitaria Potosina, 1997:45-90.
11. National Diabetes Data Group, the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care, 1997;20:1183-1197.
12. OPS/OMS, Educación para la salud. Washington, DC: 1986.
13. OPS/OMS. Implementación de la estrategia de promoción de la salud en la Organización Panamericana de la Salud. Programa de la salud (HPA). Washington, DC: mayo 1992.
14. Mendiola-Segura I, Martínez de Jesús FR. Morbilidad y mortalidad hospitalaria en la atención integral del diabético. Revista Médica del IMSS (México), 1996;34(4):303-308.
15. Phillips M. Salmeron J. Diabetes in Mexico. A serious and growing problem of world health. Stat Q, 1992;45:338-346.
16. Martínez de Jesús FR, Mávil LR. Tratamiento domiciliario de pacientes diabéticos con úlceras del pie. Rev Méd del IMSS, 1996;34:59-63.
17. Ortiz Remacha PP, Aragón-Sánchez FJ. Neuropatía periférica en la diabetes mellitus. Capítulo 7:83-97. En: El pie diabético. Masson Eds, 2001.
18. Laing P. Diabetic foot ulcers. Am J Surg, 1994;167(1A):315-365.
19. Green TA, Sima AAF, Stevens MS, Feldman EC, Latthiner. Complications, neuropathy, pathogenia considerations. Diabetes Care, 1992;15:1902-1916.
20. Vinik AL, Holland MT, Le Beau JM, *et al*. Diabetic neuropaties. Diabetes Care, 1992;15;1926-1960.

booksmedicos.org

SECCIÓN II

Anatomía, fisiopatología, clasificación y diagnóstico

Capítulo 5
• Anatomía del miembro inferior

Capítulo 6
• Fisiopatología

Capítulo 7
• Cicatrización en el paciente diabético

Capítulo 8
• Clasificación del pie diabético

Capítulo 9
• Metodología diagnóstica en el síndrome del pie diabético

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 5

Anatomía del miembro inferior

Ramón Abascal Zamora / Federico Roesch Dietlen

INTRODUCCIÓN

El estudio de la anatomía del cuerpo humano comprende tres grandes capítulos, la descriptiva, la topográfica y la funcional. Las dos primeras son básicas para el conocimiento del ser humano, y los conceptos se adquieren en la carrera de medicina. La anatomía funcional es un concepto integrador de la anatomía humana aplicado a las diferentes entidades patológicas, y todo médico debe dominarla. Desafortunadamente, con la especialización médica se ha limitado el dominio universal, circunscribiéndolo a la localización regional de la patología, por lo que algunos aspectos son olvidados.

El objetivo de este capítulo es analizar los diferentes componentes anatómicos, su identificación y descripción, y algunos aspectos funcionales de los miembros pélvicos que resultan afectados por la diabetes mellitus. El conocimiento profundo de esta región es indispensable para comprender la fisiopatología de los cambios que ocurren sobre todo en el ámbito vascular y nervioso, y que todo médico general o especialista debe entender.

COMPONENTES ÓSEOS DEL MIEMBRO INFERIOR

El miembro inferior está formado por cinco segmentos de conjuntos óseos: 1) la cadera; 2) el muslo; 3) la rodilla; 4) la pierna, y 5) el pie, estructuras de gran importancia en la fisiopatología del miembro inferior, sobre todo en los mecanismos de daño arterial, venoso, nervioso y linfático causado por lesiones derivadas de accidentes traumáticos, en patología tumoral y en enfermedades generalizadas que producen isquemia.

Componentes óseos de la cadera

La cadera une al miembro inferior con el tronco, y está formada por un solo hueso, el iliaco o coxal. El hueso sacro y el cóccix están contiguos al iliaco y forman una estructura muy bien definida, que se conoce como cintura ósea de la pelvis.

El hueso iliaco es plano y ancho, y se "tuerce" sobre su eje principal, semejando las aspas de una hélice de barco. Se divide en tres segmentos, uno superior, llamado *ala iliaca* o *ilion*; un segmento medio, estrechado y excavado en su parte externa por una cavidad articular, la *cavidad cotiloidea*, y uno inferior, que forma los bordes de un amplio orificio, el *agujero isquiopubiano.* El *pubis* forma la mitad anterior de este orificio óseo y el *isquion*, la mitad posterior.

Componente óseo del muslo

El muslo tiene solamente un componente óseo que recibe el nombre de fémur, el cual en la parte superior se articula con el hueso coxal y hacia abajo, con el hueso tibial, o tibia.

La parte superior del fémur está compuesta por 1) una eminencia articular que forma la *cabeza del fémur*; 2) dos eminencias rugosas, el *trocánter mayor* y el *trocánter menor*; 3) una formación ósea que une a los trocánteres con la cabeza y el cuerpo del fémur. A esta parte se le llama epífisis proximal. La parte inferior del fémur, llamada epífisis distal, es más voluminosa que la proximal, y está formada por dos grandes eminencias articulares, el *cóndilo interno* y el *cóndilo externo*, separados por una hendidura que se denomina *escotadura intercondílea.* La formación ósea que une ambas epífisis es de forma prismática triangular, con tres caras y tres bordes, la cara anterior, la posterior interna y la posterior externa; tiene dos bordes laterales y uno posterior.

booksmedicos.org

Componente óseo de la rodilla

La *rótula* se encuentra en la parte anterior de la rodilla; es un hueso sesamoideo desarrollado en el tendón del cuadríceps, de forma triangular, con base superior y aplanada de adelante hacia atrás; dos caras, anterior y posterior, una base superior, un vértice inferior y dos bordes laterales.

Componentes óseos de la pierna

Está formada por dos huesos largos, uno interno y grande, la *tibia*, y otro externo, el *peroné*, ambos articulados en sus extremidades (epífisis) y separados a todo lo largo de sus diáfisis por un espacio alargado, el *espacio interóseo*. La *tibia* es un hueso voluminoso que ocupa la parte interna de la pierna; la parte superior se articula con el fémur, y la inferior con el astrágalo.

El *peroné* está situado en la parte externa de la pierna; es un hueso largo y delgado que se articula en su porción proximal con el fémur, la tibia y la rótula, y en la extremidad distal, con la tibia y el astrágalo.

Componentes óseos del pie

El tarso es un macizo óseo formado por siete huesos cortos colocados en dos filas que forman la parte posterior del pie. La fila posterior está compuesta de *astrágalo* y *calcáneo,* ambos sobrepuestos, en tanto que la anterior la forman cinco huesos, *cuboides*, *escafoides* y tres *cuneiformes* o *cuñas*, que se encuentran yuxtapuestos. Los siete huesos del tarso se articulan y forman una bóveda cóncava hacia abajo, sobre la que reposa todo el cuerpo (figura 5-1).

El metatarso está formado por cinco huesos largos, los *metatarsianos*, que en el extremo proximal se articulan con los huesos de la segunda fila del tarso y en el distal, con las primeras falanges de los dedos (véase la figura 5-1). Los espacios que quedan entre uno y otro se denominan espacios interóseos, denominados, de afuera adentro, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsianos; tienen características comunes y propias que permiten diferenciarlos.

Las falanges que forman el esqueleto de los dedos del pie son cinco, y llevan el nombre de dedo primero, segundo, etcétera; son huesos largos con características comunes y propias que permiten diferenciarlas. Como en la mano, cada dedo consta de tres falanges, proximal, media y distal, o primera, segunda y tercera, también conocidas como falange, falangina y falangeta; cabe señalar que el dedo grueso, o primero, sólo tiene dos. El cuerpo semicilíndrico es convexo hacia atrás, plano o ligeramente cóncavo hacia delante. La extremidad proximal es la base y la distal es la cabeza.

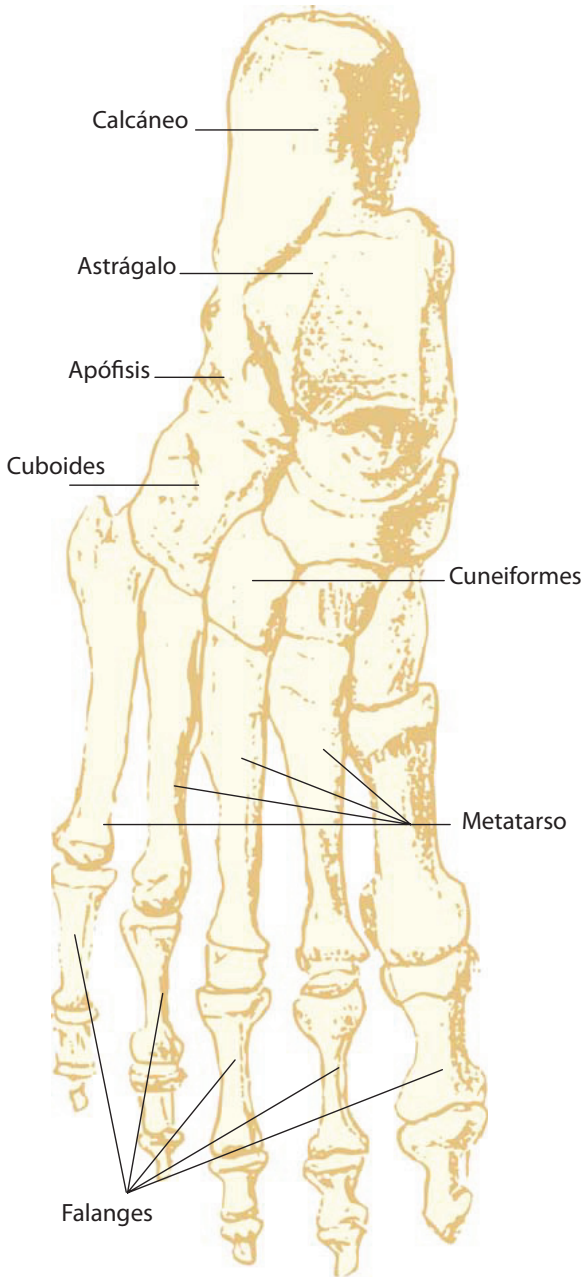


Figura 5-1 Componentes óseos del pie.

booksmedicos.org

Las formaciones de huesos pequeños que semejan un grano de cebada se llaman huesos sesamoideos; se localizan en el espesor de ciertos tendones y cerca de las articulaciones, sobre la cara plantar. Hay dos que son constantes, localizadas en la cara inferior de la primera articulación metatarsofalángica; también pueden aparecer cerca de la articulación metatarsofalángica del segundo dedo.

ARTICULACIONES DEL MIEMBRO INFERIOR

Los componentes óseos del miembro inferior se articulan mediante la *articulación coxofemoral*, las *articulaciones de la rodilla*, las *peroneotibiales superior e inferior*, la *articulación del cuello del pie* y las *articulaciones de los dedos.* Además, los tejidos blandos de la cadera están en relación directa anatomofuncional con los *ligamentos sacrociáticos mayor y menor* y la *membrana obturatriz*, que ocupa casi toda la extensión del agujero isquiopubiano. Estas estructuras pertenecen a la pelvis, pero se mencionan por su importancia en las diferentes funciones del miembro inferior.

Articulación coxofemoral

La articulación coxofemoral está formada por la cabeza del fémur, que encaja en la cavidad articular cotiloidea del hueso coxal. Tiene movimiento en todas direcciones, es una enartrosis, formada por las siguientes estructuras osteotendinosas: 1) *cabeza del fémur*; 2) *cavidad cotiloidea*, y 3) *rodete cotiloideo*. Las superficies articulares se mantienen en contacto a través de 1) una *cápsula articular*, 2) los ligamentos que refuerzan la cápsula y 3) por un ligamento independiente de la cápsula, el *ligamento redondo.* Los fascículos de refuerzo son los ligamentos *iliofemoral*, o *ligamento de Bertin*, y el *fascículo superior*, o *ligamento ileopretrocantéreo.* La sinovial reviste la cara profunda de la cápsula articular. La articulación coxofemoral está rodeada por gran número de bolsas serosas situadas debajo de los músculos periarticulares.

Articulación de la rodilla

Es una articulación trocleartrósica, o gínglimo angular, que permite deslizamientos. Se une al fémur, la tibia y la rótula. La extremidad inferior del fémur presenta en la parte anterior la tróclea, y hacia atrás, las superficies condíleas separadas por las ranuras condilotrocleares. La superficie articular está revestida por una capa cartilaginosa. La extremidad superior de la tibia está compuesta por las cavidades glenoideas, las cuales se articulan con las superficies condíleas del fémur. Los meniscos interarticulares, o fibrocartílagos semilunares, favorecen la concordancia en la interposición de estas superficies articulares. Los medios de unión de la articulación de la rodilla son la cápsula articular y los ligamentos.

Articulaciones peroneotibiales

El peroné y la tibia se unen mediante las *articulaciones peroneotibiales, superior e inferior*, y el *ligamento interóseo*. La articulación peroneotibial superior une la extremidad superior del peroné con la extremidad inferior de la tibia, y se considera como una artrodia. La articulación peroneotibial inferior une los dos huesos de la pierna, formando una articulación de tipo anfiartrosis. El ligamento interóseo es una membrana formada por fibras dirigidas oblicuamente hacia abajo y hacia fuera a partir del borde externo de la tibia, hasta la cresta interósea de la cara interna del peroné.

Articulación del cuello del pie o tibiotarsiana

La articulación tibiotarsiana une los dos huesos de la pierna con el astrágalo, se considera una articulación troclear. Tiene una superficie articular tibioperonea y una astragalina. El medio de unión consta de la cápsula articular y la sinovial, así como de ligamentos, principalmente los laterales internos y la fascia peronea.

Articulaciones del pie

Las articulaciones del pie comprenden 1) las articulaciones entre los huesos de la primera fila del tarso, o articulaciones astragalocalcáneas; 2) las articulaciones de la segunda fila entre sí; 3) la articulación media tarsiana, o articulación de Chopar, que une las dos filas del tarso; 4) la articulación tarsometatarsiana o articulación de Lisfranc; 5) las articulaciones metatarsofalángicas, y 6) las articulaciones interfalángicas (figura 5-2).

La interlínea articular se extiende del punto medio del borde interno del pie a la parte media del borde externo, siguiendo una línea oblicua hacia fuera y hacia

booksmedicos.org

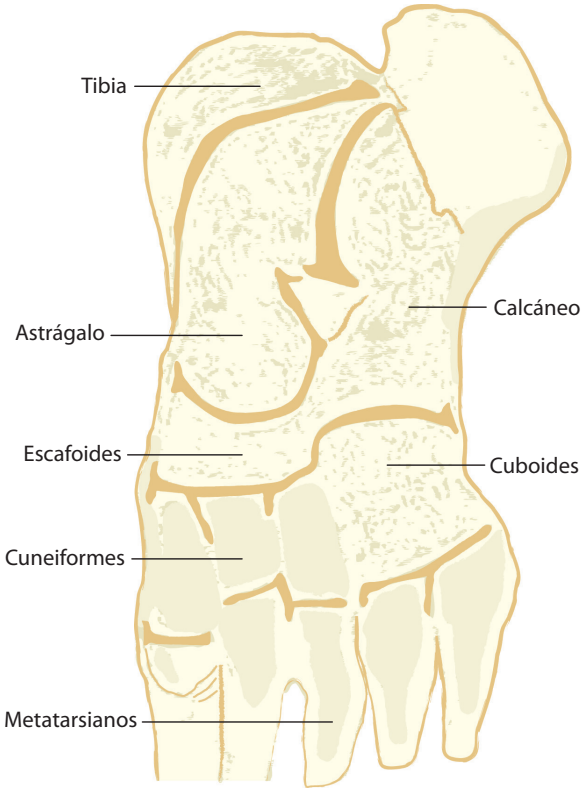


Figura 5-2 Articulaciones del pie. Corte transversal.

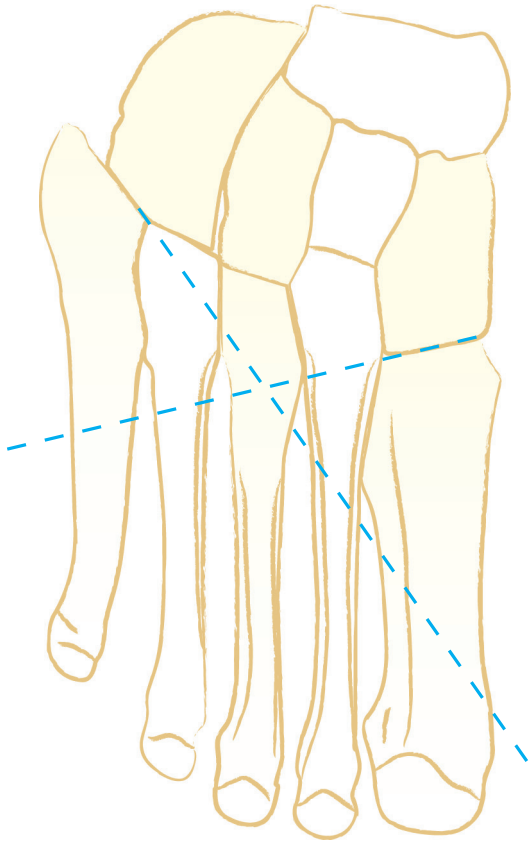


Figura 5-3 Interlínea de la articulación de Lisfranc.

atrás, cuyo extremo interno se encuentra unos dos centímetros por delante del extremo externo. Dicha línea describe una curva ligeramente convexa distal, pero muy irregular, dado el engranaje de los arcos tarsianos y metatarsianos (figura 5-3).

La extremidad interna de la interlínea está comprendida entre el primer cuneiforme y el primer metatarsiano. Los cuatro huesos de la segunda fila del tarso y los cuatro primeros metatarsianos se encajan alternativamente para formar la articulación tarsometatarsiana. Los medios de unión son sus cápsulas articulares y sus ligamentos (figura 5-4).

Articulaciones intermetatarsianas

Los metatarsianos se articulan entre sí por su extremidad posterior, o base. La extremidad proximal del primer metatarsiano normalmente no se articula con la del

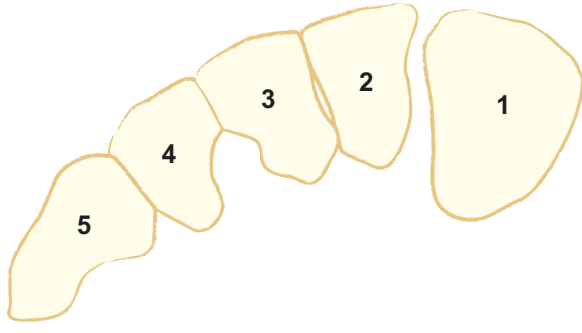


Figura 5-4 Arco metatarsiano de Farabeuf.

booksmedicos.org

segundo, sólo se unen mediante algunos fascículos fibrosos. Las bases de los cuatro últimos metatarsianos están articuladas por artrodias. Las articulaciones interfalángicas son articulaciones trocleares, y hay dos en cada dedo, a excepción del pulgar, que tiene solamente una.

MÚSCULOS DEL MIEMBRO INFERIOR

Los músculos del miembro inferior se dividen en cuatro grupos, músculos de la pelvis, músculos del muslo, músculos de la pierna y músculos del pie.

Músculos de la pelvis

Se extienden de la pelvis al fémur, y ocupan la región glútea con el psoas iliaco, situado en la región anterior del muslo.

Psoas iliaco

Este músculo está formado por dos, el músculo psoas y el iliaco, que se unen cerca de su inserción femoral. El psoas es voluminoso, largo, muy fuerte y fusiforme, y sigue la columna lumbar, de la duodécima vértebra dorsal y la quinta vértebra lumbar al trocánter menor. El iliaco es un músculo ancho, grueso, en forma de abanico, que ocupa la fosa iliaca interna.

El músculo psoasiliaco flexiona el muslo sobre la pelvis y le imprime un movimiento de rotación hacia fuera.

Músculos de la región glútea

Los músculos de la región glútea se disponen en tres planos, profundo, medio y superficial. El plano profundo se aplica sobre la cara superior y la posterior de la articulación coxofemoral; está formado, de arriba abajo, por el glúteo menor, que es abductor del muslo; el piramidal rota el muslo hacia fuera y es el abductor del mismo; el gémino superior tiene la misma acción que el obturador, así como el gémino inferior y el obturador interno, el obturador externo rota el muslo hacia fuera, y el cuadrado crural lo rota hacia fuera y es aductor.

El plano medio está formado por un solo músculo, el glúteo medio, que es obturador del muslo. El plano superficial comprende dos músculos, el glúteo mayor, extensor, y el rotador del muslo hacia fuera. Además, sus fascículos inferiores son aductores, mientras que los superiores son abductores del muslo. El tensor de la fascia lata es extensor de la pierna, ligeramente abductor y rotador del muslo hacia dentro.

Músculos del muslo

Los músculos del muslo se presentan en tres grupos: 1) grupo anterior o grupo de los músculos extensores; 2) grupo interno, formado por los músculos aductores; 3) grupo posterior, que comprende los músculos flexores. El grupo muscular anterior comprende dos músculos, cuadríceps y sartorio. El cuadríceps está formado por el recto anterior, el vasto interno, el vasto externo y el crural, los cuales se insertan mediante un tendón común sobre la rótula. El cuadríceps es extensor de la pierna, y también por acción del recto anterior, determina la flexión del muslo sobre la pelvis. El sartorio, o costurero, es un músculo muy largo, aplanado, que va de la espina iliaca anterosuperior a la extremidad superior de la tibia; su acción es flexionar la pierna sobre el muslo, llevándola hacia dentro, para posteriormente flexionar el muslo sobre la pelvis.

El grupo muscular interno está formado por cinco músculos, el recto interno, el pectíneo y los tres aductores del muslo. De estos últimos, los del muslo y el pectíneo determinan la aducción y la rotación del muslo hacia fuera. El pectíneo y los dos primeros aductores también ejercen la acción flexora del muslo. La acción del recto interno es flexora y aductora de la pierna.

El grupo muscular posterior está formado por el semimembranoso, con acción flexora de la pierna; una vez realizada ésta, extiende el muslo sobre la pelvis, imprimiendo una acción de rotación hacia dentro. La acción del semitendinoso es la misma que la del anterior. El bíceps está situado por fuera del semitendinoso, es voluminoso, y se forma a partir de dos cabezas, una isquiática, o porción larga, y otra femoral, o porción corta. Es un músculo flexor de la pierna, y estando flexionada ésta, se convierte en extensor del muslo sobre la pelvis y rotador de la pierna hacia fuera.

Músculos de la pierna

Los músculos de la pierna se dividen en tres grupos, anterior, externo y posterior, separados entre sí por el esqueleto de la pierna, el ligamento interóseo y dos tabiques intermusculares, anterior y externo. El grupo muscular anterior comprende cuatro músculos: 1) tibial anterior; 2) extensor propio del dedo gordo; 3) extensor común de los dedos, y 4) peroneo anterior. El tibial an-

booksmedicos.org

terior flexiona el pie y le imprime un movimiento de aducción y rotación hacia dentro. El extensor propio extiende la segunda falange del dedo gordo sobre la primera y ésta sobre el primer metatarsiano; actúa en el pie flexionándolo sobre la pierna e imprimiéndole, al mismo tiempo, un movimiento de rotación. Además de flexionar el pie, el extensor común de los dedos le imprime un movimiento de abducción y de rotación hacia fuera. El peroneo anterior flexiona el pie y al mismo tiempo lo coloca en abducción y rotación hacia afuera.

El grupo externo comprende dos músculos, el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, cuya acción es un movimiento de abducción y rotación externa, en tanto que el lateral largo actúa sobre el pie y determina la extensión, aducción y rotación hacia afuera, además de contribuir a aumentar la concavidad de la bóveda plantar.

El grupo muscular posterior está colocado detrás del esqueleto de la pierna, del ligamento interóseo y del tabique intermuscular externo. Consta de ocho músculos colocados en dos planos, uno profundo y otro superficial. En el plano profundo se encuentra el poplíteo, que flexiona la pierna y le imprime un movimiento de rotación interno. El flexor largo común de los dedos flexiona los dedos y además extiende el pie sobre la pierna. Los lumbricales flexionan la primera falange y extienden los otros dedos. El tibial posterior es aductor y rota el pie hacia adentro. El flexor largo propio del dedo gordo flexiona la segunda falange del dedo gordo sobre la primera y ésta sobre el primer metatarsiano. El plano superficial está formado por el tríceps sural y el plantar delgado. El primero está formado por tres músculos, gemelo externo, gemelo interno y sóleo, los cuales se insertan por abajo en el calcáneo, en un tendón común llamado tendón de Aquiles; el tríceps sural produce la extensión y determina también la aducción y la rotación del pie hacia dentro.

El plantar delgado es el vestigio de un músculo que en ciertos animales continúa por debajo del calcáneo; se considera que es un auxiliar muy débil del tríceps.

Músculos del pie

Los músculos del pie se distribuyen en dos regiones, la dorsal y la plantar (figura 5-5).

La región dorsal está formada por un músculo, el pedio o extensor corto de los dedos; extiende las primeras falanges y las inclina hacia afuera.

Los músculos de la región plantar se dividen en tres grupos, medio, externo e interno. El grupo muscular

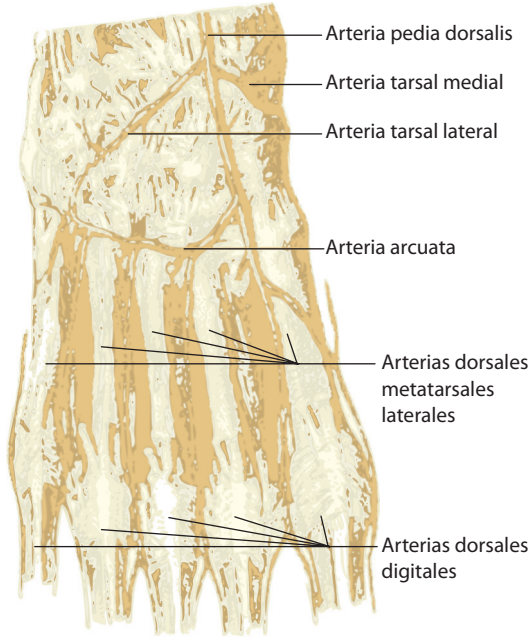


Figura 5-5 Arterias y estructuras osteotendinosas del dorso del pie.

medio comprende trece músculos; está separado del externo y el interno por tabiques fibroóseos intermusculares que van de la aponeurosis superficial al plano esquelético (figura 5-6). Los músculos del grupo medio se disponen en tres planos; el profundo, o plano de los interóseos, ocupa los espacios intermetatarsianos y se dividen en dorsales y plantar, flexionan la primera falange de los dedos; el plano medio está formado por cinco músculos, cuatro lumbricales ya descritos, y el accesorio del flexor largo común de los dedos o cuadrado carnoso de Silvio, y el plano superficial, constituido por un solo músculo, el flexor corto plantar, que flexiona la segunda falange de los cuatro últimos dedos sobre la primera y ésta sobre el metatarsiano correspondiente. El grupo muscular interno comprende tres músculos, aductor, flexor corto y abductor del dedo gordo; flexiona a este último; el aductor tiene una acción flexora y aductora del dedo gordo, en tanto que el abductor del dedo gordo es flexor y abductor del mismo. Como el grupo interno, el grupo muscular externo consta también de tres músculos, abductor, flexor corto y oponente del quinto dedo. La acción de estos músculos es flexora y oponente, así como la de los abductores es flexora y abductora.

booksmedicos.org

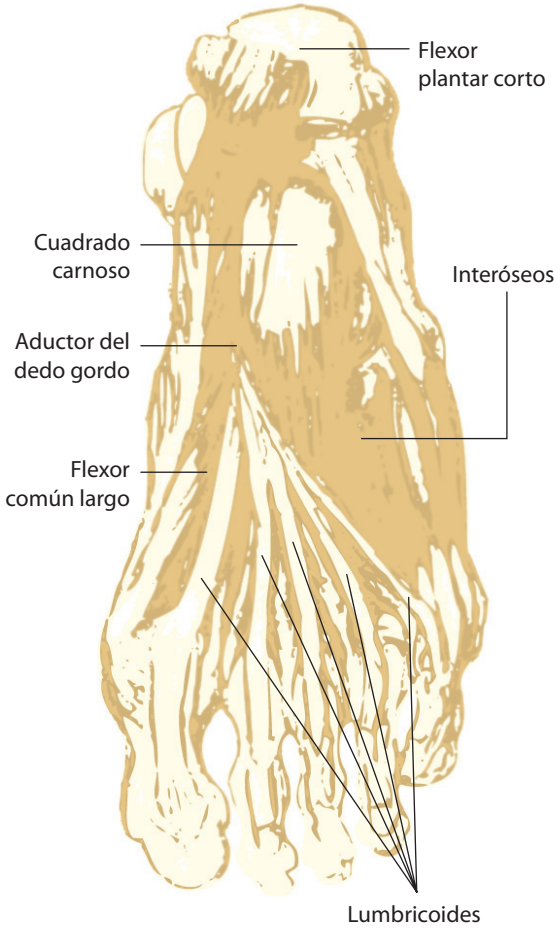


Figura 5-6 Músculos de la región plantar.

VAINAS FIBROSAS Y VAINAS SEROSAS DE LOS TENDONES DE LOS MÚSCULOS DE LA PIERNA Y EL PIE

Los tendones de los músculos están envueltos por vainas fibrosas, oseofibrosas y serosas, sobre todo en la región del cuello del pie. Las primeras ejercen una función de poleas de flexión, en tanto que las serosas facilitan el deslizamiento de los tendones por las vainas fibrosas.

Las vainas fibrosas y oseofibrosas forman el llamado ligamento anular anterior del tarso y las vainas fibrosas de los tendones del tibial anterior y de los extensores de los dedos del pie, además del ligamento anular externo y las vainas oseofibrosas de los peroneos laterales y por último, el ligamento anular interno y la vaina oseofibrosa del músculo tibial posterior y los flexores de los dedos.

Las vainas serosas de los tendones de los músculos de la pierna, en el cuello del pie, son vainas serosas anteriores; vainas serosas externas y vainas serosas internas, además de las vainas falángicas osteofibrosas y serosas de los tendones flexores y las bolsas serosas tendinosas de los lumbricoides.

APONEUROSIS DEL MIEMBRO INFERIOR

Aponeurosis de la región glútea

Los músculos de esta región están cubiertos por la aponeurosis glútea, que se desprende de la cresta iliaca, el sacro y el cóccix y continúa hacia abajo, con la aponeurosis femoral. Tiene una hoja superficial, una media y una profunda.

Aponeurosis del muslo

Esta aponeurosis forma una vaina completa en el muslo, que en la parte anterior y superior se fija en el arco crural y continúa con la aponeurosis glútea. En la parte inferior se prolonga alrededor de la rodilla y se inserta en la rótula y la tibia. La aponeurosis femoral se une al fémur mediante el tabique intramuscular externo y el intramuscular interno. La aponeurosis femoral forma el conducto femoral, vaina que recubre los vasos femorales; está constituida por el revestimiento aponeurótico de los músculos que limitan el canal (aponeurosis de los músculos psoas y vasto interno hacia afuera, pectíneo y aductores en la parte interna) y por la lámina aponeurótica, que pone los dos bordes de este canal delante de los vasos. El conjunto tiene forma de prisma triangular y se tuerce de tal manera sobre su eje, que la cara anterior hacia arriba, se vuelve interna en la parte inferior. El orificio superior del conducto toma el nombre de anillo crural, y lo limita por delante el arco crural, por fuera, la cintilla iliopectínea, y por dentro, el ligamento de Gimbernat. Este ligamento es una lámina fibrosa triangular que va de la extremidad interna del arco crural a la cresta pectínea y por detrás a un engrosamiento de la aponeurosis pectínea, llamado ligamento de

booksmedicos.org

Cooper. El orificio inferior del conducto es el anillo del tercer aductor.

Aponeurosis de la pierna

La pierna está envuelta en una vaina aponeurótica que se interrumpe en el ámbito de la tibia, donde la aponeurosis se confunde con el periostio.

Aponeurosis del pie

Está constituida por la aponeurosis dorsal del pie, cuya cara dorsal tiene tres planos aponeuróticos divididos en aponeurosis superficial, aponeurosis del pedio y aponeurosis profunda o interósea dorsal.

Aponeurosis plantar

Situada por debajo de la piel y separada por una capa gruesa de tejido graso. De las líneas donde la aponeurosis superficial se une a la aponeurosis lateral externa e interna parten tabiques fibrosos que profundizan hasta el plano esquelético.

VASOS DEL MIEMBRO INFERIOR

Arterias del miembro inferior

La irrigación depende de la arteria femoral y de las ramas paralaterales extrapélvicas de la arteria hipogástrica.

Las ramas extrapélvicas de la arteria hipogástrica o iliaca interna provienen de la rama de bifurcación interna de la iliaca primitiva. Nacen en el ámbito de la aleta del sacro y terminan ligeramente arriba de la escotadura ciática mayor, donde se dividen en dos ramas, divididas éstas en tres grupos: 1) ramas viscerales; 2) ramas parietales intrapélvicas, y 3) ramas parietales extrapélvicas. Desde su origen, la arteria obturatriz se dirige hacia adelante, aplicada sobre la pared lateral de la pelvis menor hasta el conducto subpubiano, en el cual se introduce para penetrar en el muslo. La arteria glútea atraviesa el plexo sacro, sale de la pelvis por la parte superior de la escotadura ciática mayor y penetra en los glúteos. La arteria isquiática sale de la pelvis menor por la parte inferior de la escotadura ciática mayor, abajo del piramidal y dentro de la pudenda interna. La arteria pudenda interna pertenece a la región glútea sólo en una pequeña porción de su trayecto, donde produce una o dos ramas pequeñas que terminan en el glúteo mayor y dos arterias gemelas (salmón) destinadas a los géminos, al piramidal y al abductor interno.

Arteria femoral

La arteria femoral es la continuación de la arteria iliaca externa; se encuentra en la parte anterointerna del muslo y se extiende del arco femoral al anillo del tercer aductor. Recorre toda la extensión del conducto femoral, acompañada de la vena femoral que se encuentra por fuera de la arteria, en la parte inferior, pero en su trayecto ascendente, primero atrás y después dentro de dicho vaso. Sus ramas colaterales son 1) subcutánea abdominal; 2) circunfleja iliaca superficial; 3) pudenda externa superior; 4) pudenda externa inferior; 5) femoral profunda, y 6) anastomótica mayor.

Arteria poplítea

Es continuación de la arteria femoral; se inicia en el anillo del tercer aductor, atraviesa de arriba abajo el hueco poplíteo y termina en el arco del sóleo, donde se divide en dos ramas, tibial anterior y tronco tibioperoneo. Sus ramas colaterales son arterias articulares superiores, arteria articular media, arterias articulares inferiores y arterias gemelas.

Arteria tibial anterior

Desde su origen se dirige hacia delante y atraviesa el orificio comprendido entre la tibia y el peroné; desciende hasta el borde inferior del ligamento frondiforme, donde toma el nombre de pedia (figuras 5-7 y 5-8). Sus ramas colaterales son recurrente peronea posterior, recurrente tibial anterior, recurrente peronea anterior, maleolar interna y maleolar externa.

Arteria pedia

Empieza en el borde inferior del ligamento en onda, y es la continuación de la tibial anterior; sobre la cara dorsal del pie, se dirige en línea recta hacia la extremidad posterior del primer espacio interóseo, el cual atraviesa verticalmente para anastomosarse con la plantar externa. Sus ramas colaterales son dorsal del tarso, arteria del seno del tarso, arteria supratarsiana interna, arteria dorsal del metatarso y arteria interósea dorsal del primer espacio (figura 5-7).

Tronco tibioperoneo

El tronco tibioperoneo es la bifurcación posterior de la arteria poplítea; se inicia en el anillo del sóleo y termina

booksmedicos.org

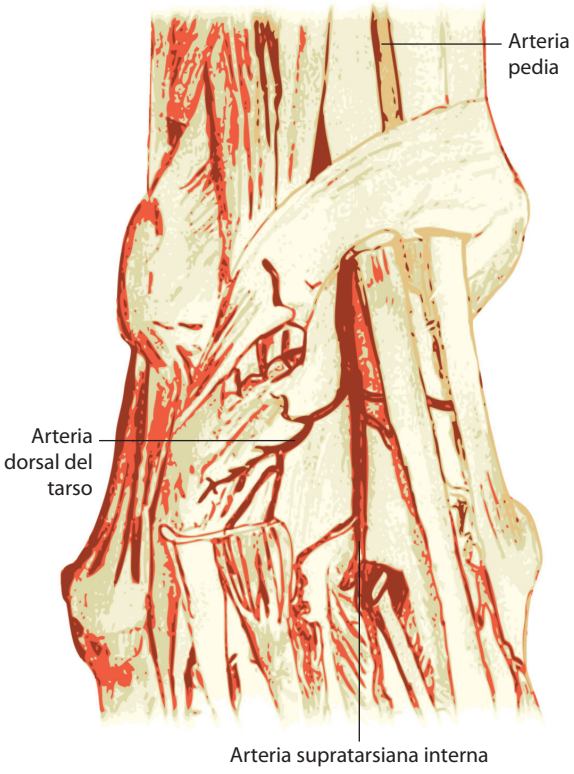


Figura 5-7 Arteria pedia.

dividiéndose en dos ramas, la arteria peronea y la tibial posterior. Sus ramas colaterales son la recurrente tibial interna y la arteria nutricia de la tibia.

Arteria peronea

Es la rama de la bifurcación externa del tronco tibioperoneo; sus ramas colaterales son numerosos ramitos musculares y la arteria nutricia del peroné (figura 5-8).

Tibial posterior

Rama de la bifurcación interna del tronco tibioperoneo. Suministra ramas musculares y un ramo anastomótico transverso (figura 5-8).

Arteria plantar

La arteria tibial posterior se divide en dos ramas terminales, las plantares externas y las internas. Las ramas colaterales de dichas arterias son las perforantes poste-

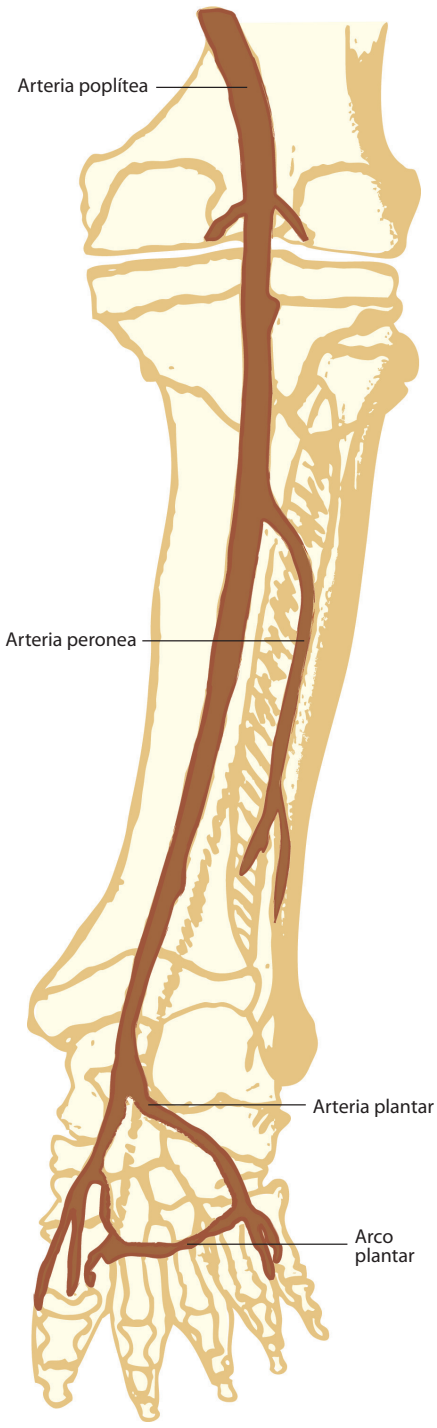


Figura 5-8 Arterias de la rodilla, pierna y pie.

booksmedicos.org

riores, la colateral externa del quinto dedo y las interóseas plantares de los espacios segundo, tercero y cuarto, así como la interósea del primer espacio. La arteria plantar interna se dirige directamente hacia delante, al dedo grueso (figura 5-8).

VENAS TRIBUTARIAS DE LA ILIACA

Las venas se dividen en profundas y superficiales, según su situación, debajo o encima de la aponeurosis superficial.

Las venas profundas, a excepción del tronco venoso tibio peroneo, la vena poplítea y la vena femoral, son dos por cada arteria y reciben el nombre de las arterias a las que acompañan. Las dos venas satélite de una arteria se comunican por numerosas anastomosis transversales. Todas estas venas están provistas de válvulas, y sus ramas colaterales presentan siempre una válvula ostial. Un solo tronco venoso corresponde al tibial peroneo, a la arteria poplítea y a la arteria femoral. En cuanto a las válvulas de las venas profundas, hay dos en el tronco tibial peroneo, de una a cuatro en la vena poplítea y cuatro en la vena femoral.

Las venas superficiales forman una red venosa en el tejido celular subcutáneo cuya sangre se vierte en dos troncos colaterales, la safena interna y la safena externa. La red venosa del pie que da origen a las safenas está formada por la red venosa dorsal y la red venosa plantar.

La vena safena interna parte del maléolo, asciende por la cara interna de la pierna, pasa por detrás de la cara lateral del cóndilo interno del fémur y, al llegar al muslo, continúa paralela al sartorio, atraviesa la fascia cribiforme por encima del ligamento de Alan Burns y desemboca en la femoral. Por otra parte, posee de cuatro a 20 válvulas, de las cuales, una es constante, la ostial.

La vena safena externa va del borde posterior del maléolo externo a la parte media de la pierna, es supraaponeurótica; después atraviesa la aponeurosis, en el nivel de la línea interarticular, formando un cayado, para desembocar en la cara posterior de la vena poplítea.

GANGLIOS LINFÁTICOS

Los grupos ganglionares del miembro inferior, de abajo arriba, son los poplíteos y los inguinales. Además, en el trayecto de los vasos linfáticos se encuentran los llamados ganglios de relevo, que de abajo hacia arriba son los tibiales anteriores, los tibiales posteriores, los peroneos y los femorales. Estos ganglios se comunican con los vasos linfáticos, tanto superficiales como profundos.

NERVIOS DEL MIEMBRO INFERIOR

Proceden del plexo lumbar y del plexo sacro. El primero está formado por las ramas anteriores de los cuatro primeros pares lumbares; produce ramas colaterales y terminales. Las ramas colaterales son pequeñas, y van al cuadrado lumbar y al psoas mayor y menor. Las ramas terminales son el nervio abdominogenital mayor, el abdominogenital menor, el femorocutáneo, el genitocrural, el obturador y el crural.

El plexo sacro está formado por la unión del tronco lumbosacro con las ramas anteriores de los tres primeros sacros. Sus ramas colaterales son el nervio del obturador interno, el glúteo superior, el piramidal, el gémino superior, el gémino inferior, el cuadrado crural y el ciático menor.

La rama terminal del plexo sacro es el nervio ciático mayor, en tanto que el nervio ciático poplíteo externo es la rama de la bifurcación externa del ciático mayor; tiene cuatro ramas colaterales, nervio articular de la rodilla, nervio accesorio del safeno externo o nervio safeno peroneo, nervio cutáneo peroneo, nervio superior del tibial anterior y como rama terminal, el nervio del músculo cutáneo. El ciático poplíteo interno es la rama de bifurcación interna del ciático mayor; produce ramos musculares, el ramo articular posterior de la rodilla y el nervio safeno externo. El nervio tibial posterior se inicia en el anillo del sóleo, de donde continúa con el ciático poplíteo interno; resulta en ramos musculares, el ramo articular y el nervio calcáneo interno. El nervio plantar interno tiene dos ramas terminales, la interna y la externa. El nervio plantar externo produce ramas colaterales y terminales. Los tegumentos de los dedos del pie presentan una inervación que se diferencia de la inervación de la mano en que las colaterales dorsales de los dedos medios no van más allá de la cara dorsal de la primera falange.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

Rouviere H. Anatomía humana. Tomo III, 9a ed. Barcelona: Masson-Salvat, 1996.
Latarget M, Ruiz-Liard A. Anatomía humana. Dos tomos, 3a ed. México: Médica Panamericana, 1995.
O'Rahilly R. Anatomía de Gardner, 5a ed. México: McGraw Hill-Interamericana, 1989.
Marieb E, Mallat J. Human anatomy. Boston: Addison Wesley & Longman, 2001.
Martini R, Bartholomew E. Essentials of Anatomy & Physiology, 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall, 1999.
Marieb E. Anatomy & physiology coloring workbook, 6th ed. Boston: Addison Wesley & Longman, 1999.

booksmedicos.org

Capítulo 6
Fisiopatología

Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La hiperglucemia persistente es el sustrato principal del daño neuropático del endotelio vascular y de las deficiencias inmunológicas.
- Neuropatía autonómica: disminución de la sudación y grietas.
- Neuropatía sensitiva: insensibilidad al dolor.
- Neuropatía motora: atrofia muscular y pie en garra.
- Inmunodeficiencia: disminución de la fagocitosis y la quimiotaxis.
- Vasculopatía: disminución de la perfusión de los tejidos por macroangiopatía y microangiopatía arteriales, venosas y capilares.
- Traumatismo externo: zonas de presión anómalas por uso de calzado inadecuado, decúbito prolongado, cuerpo extraño en el calzado (piedras, clavos, etcétera).

Cuando se conoce la fisiopatología de las lesiones del pie, es posible establecer el tratamiento adecuado, pero el desconocimiento ha generado un enfoque incorrecto de la atención del pie diabético, el cual durante años se catalogó de manera errónea como un problema vascular, siendo que en este caso, las úlceras son de origen vascular sólo en 15% de los casos. La complejidad del padecimiento radica en su heterogeneidad. A los factores que ocasionan el pie diabético debe agregarse la coexistencia de otras complicaciones, como ceguera por retinopatía y nefropatía. Las consecuencias de esta relación se describen en un capítulo posterior.

FACTORES CAUSALES DE PIE DIABÉTICO

Hay factores causales extrínsecos e intrínsecos (figura 6-1) que dependen de las características del paciente, la enfermedad, las comorbilidades, el estilo de vida, además de los socioculturales y educativos, los cuales se describen en el capítulo sobre prevención e historia natural de la enfermedad.

Factores intrínsecos

Son los del paciente, su padecimiento y sus comorbilidades.

Del paciente

Cuando es mayor de 45 años y del sexo masculino, es más propenso al síndrome del pie diabético.

Del padecimiento

La hiperglucemia persistente causa neuropatía y daña el endotelio vascular que se describe en párrafos posteriores. Los trastornos del metabolismo, como la hipertrigliceridemia, provocan macroangiopatía y microangiopatía, y aceleran la ateroesclerosis. El sedentarismo y la obesidad contribuyen al descontrol metabólico, con la consiguiente hiperglucemia ya descrita. La neuropatía periférica, la angiopatía y la inmunodeficiencia, son los factores intrínsecos, absolutos, que causan la lesión del pie diabético.

Comorbilidades

La nefropatía[1] y la insuficiencia venosa periférica dan lugar a hipotrofia de la piel, con mayor susceptibilidad a la ulceración crónica. La retinopatía causa ceguera, la cual limita la movilidad y el autocuidado del paciente, de modo que se torna más propenso a los traumatismos de los pies.

Factores extrínsecos

Trauma externo

El factor externo, causa directa y absoluta de una lesión del pie diabético es el traumatismo, que puede ser me-

booksmedicos.org

cánico, físico o químico. El trauma mecánico se produce directamente por el uso de calzado inadecuado, una piedra o un clavo en el mismo. El deambular descalzo en poblaciones sin recursos o del área rural incrementa la posibilidad directa por cualquier agente punzocortante. El uso de callicidas y abrasivos automedicados para algunas curaciones de los pies suele provocar lesiones, mientras que la pérdida de sensibilidad ocasiona quemaduras por pediluvios con agua muy caliente o cuando en climas fríos no se mantienen abrigados, con lo que aumenta la insuficiencia arterial.

Tabaquismo y alcoholismo

El tabaquismo y el alcoholismo son factores muy relacionados que predisponen a la ulceración, el tabaquismo por la marcada vasoconstricción que ocasiona directamente en las arterias periféricas, y el alcoholismo porque la persona se descuida y porque favorece la neuropatía[2] y hepatotoxicidad que agravan la situación sistémica del paciente.

Riesgos ocupacionales

Los diabéticos dedicados al trabajo del campo en zonas rurales, que acostumbran a deambular descalzos o calzando sólo huaraches, están muy expuestos, así como las personas sometidas a temperaturas extremas, como en los altos hornos para la fabricación de acero, o que trabajan en la nieve.

Estrato socioeconómico

Es una causa externa relativamente relacionada con la falta de recursos para la atención médica y con el autodescuido. Se observa generalmente en familias numerosas; en fase de dispersión, los pacientes sufren de abandono social y económico.

Falta de educación sobre la diabetes

Estadísticamente, este factor está muy relacionado con la falta de prevención y el desarrollo de lesiones. Es importante establecer la diferencia entre un paciente informado y uno educado en el conocimiento de la diabetes y sus complicaciones. En capítulos posteriores se agotará el tema de la educación diabetológica.

Periodos prolongados de confinación en cama

Los pacientes diabéticos de edad avanzada, con secuelas neurológicas centrales o medulares, abandonados, etcétera, presentan mayor riesgo de ulceración y amputación.

Factores absolutos extrínsecos e intrínsecos

A continuación se describen en detalle algunos aspectos sobre la fisiopatología de la neuropatía, la angiopatía, el retorno venoso, el trauma externo, la respuesta inmune

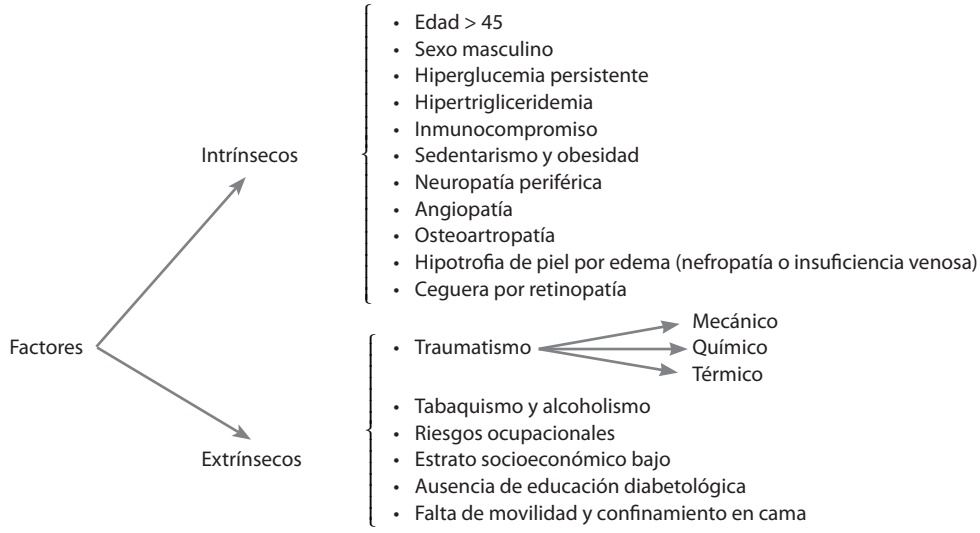


Figura 6-1 Clasificación etiológica de los factores que causan ulceración.

booksmedicos.org

y la cicatrización de los pacientes con pie diabético, que son factores etiológicos absolutos y directos en la génesis de las úlceras del pie diabético.

Neuropatía

La neuropatía diabética periférica puede ocasionar la pérdida parcial o total de la sensibilidad del pie o la extremidad, similar a la sensación de engrosamiento del labio que produce la inyección de anestésico por el dentista. La neuropatía impide al diabético toda percepción fina. Cualquier corte o traumatismo puede pasar inadvertido por días o semanas, y no es raro que el paciente refiera que la lesión "acaba de aparecer", cuando en realidad sucedió mucho antes. No hay cura para la neuropatía, pero el control estricto de la glucemia disminuye su progresión. La deformidad conocida como pie de Charcot es resultado de la disminución de la sensibilidad. Cuando la sensación en los pies es normal, se define de manera automática qué presión ejercer en un área específica de los mismos, y una vez identificada, el cuerpo cambia instintivamente la posición para aliviarla; por ejemplo, al caminar por un camino empedrado, esta percepción permite modificar continuamente la posición del pie y el cuerpo al caminar. Por el contrario, el paciente con neuropatía avanzada pierde este importante mecanismo. En estudios experimentales se observa que la neuropatía diabética es secundaria a la inflamación de los nervios por acumulación excesiva de sorbitol (polialcohol), como resultado de la hiperglucemia. La neuropatía puede afectar la inervación de los pequeños músculos intrínsecos del pie y disminuir la sensibilidad y la percepción del dolor, así como la inervación simpática, y provocar una disminución de la sudación, y esta resequedad produce grietas que se convierten en focos de infección, y en consecuencia, se desarrollan isquemia y necrosis, causa de la ulceración plantar. Las microfracturas óseas de los pies pasan inadvertidas y no se tratan, y de ahí la deformidad, la inflamación crónica y las prominencias óseas adicionales. La obesidad incrementa el peso del cuerpo en las prominencias óseas en un pie ya deformado, "en garra", que es consecuencia de la atrofia muscular neuropática.

La disminución de la agudeza visual acentúa el descuido del paciente y aumenta la posibilidad de un traumatismo externo al deambular. En la figura 6-1 se presenta la clasificación en forma didáctica, sin embargo, estos eventos interactúan en forma dinámica en mayor o menor magnitud. En capítulos posteriores se describirán dichas asociaciones.

Angiopatía

La enfermedad microvascular es un problema de consideración para los pacientes diabéticos y también puede incidir en la ulceración del pie. La diabetes es conocida como una enfermedad de pequeños vasos, sin embargo, LoGerfo y Pomposelli[3] afirman que los grandes cambios en el conocimiento de la patología del pie diabético y su tratamiento se deben a que la gran mayoría de los investigadores ha aceptado que no hay lesiones microvasculares específicas relacionadas con la diabetes. Si las lesiones vasculares del pie fueran oclusivas, el pronóstico sería completamente desesperanzador; la revascularización distal sería inútil, ya que no habría una red vascular receptiva que mantuviera la permeabilidad del injerto, pero sorprende que en la revascularización hacia las arterias del pie diabético los resultados sean buenos. Mediante estudios clínicos controlados de especímenes de amputación de diabéticos y no diabéticos se ha confirmado que no hay oclusión de pequeñas arterias o arteriolas relacionada con la diabetes. La pletismografía de ortejos corrobora lo anterior.

Casi ninguna de las consecuencias de la obliteración microvascular puede ser corregida con procedimientos quirúrgicos, por ello es crítico que el paciente mantenga un estricto control de la glucosa y el peso, y que deje de fumar, para disminuir el avance de la microangiopatía. La ateroesclerosis es más frecuente en diabéticos que en no diabéticos, y de predominio microvascular, fenómeno que se añade a la posibilidad de isquemia, la cual perpetúa la lesión, la origina o la incrementa. La isquemia disminuye los síntomas que alertan sobre el daño hístico y demora la detección por el propio paciente.

Disminución del retorno venoso

Es otro de los factores que incrementan la presión en el pie afectado; genera edema y cambios tróficos en la piel que pueden convertirse en una lesión. En un capítulo posterior se resalta la importancia de este trastorno, que se ejemplifica en pacientes revascularizados sometidos a safenectomía para el injerto vascular.

Traumatismo externo

Aunque coexista la tríada de neuropatía, angiopatía e inmunodeficiencia, las úlceras del pie no se desarrollan sin un traumatismo menor externo, ya sea un zapato apretado, un corte de uñas incorrecto, un callo, una piedra o un clavo en el zapato.

La típica lesión del pie incluye paroniquia, infección de los tejidos blandos que rodean el lecho ungueal,

booksmedicos.org

además de infecciones interdigitales, lesiones del tercio medio del pie por traumatismo indoloro y mal perforante plantar que pone en riesgo la zona del pie sobre la cabeza de los metatarsianos. Estas lesiones se complican por necrosis de la piel, infección de partes blandas y osteomielitis. Para identificar el grado de estas lesiones es muy útil la clasificación de San Elián.

Esencialmente, cualquier lesión o traumatismo puede derivar en úlceras del pie o infección en casos de pie neuropático o isquémico. El traumatismo se subdivide en mecánico, químico y térmico (figura 6-1).

Las fuerzas mecánicas son el mayor desafío para el pie en riesgo y lo más difícil de prevenir. Las tensiones mecánicas se componen de fuerzas verticales, perpendiculares a la superficie de soporte, y fuerzas de fricción, que son componentes paralelos u oblicuos. Las fuerzas verticales son áreas de presión visibles que se manifiestan como deformidades estructurales en la superficie plantar del pie. La presión excesiva produce callosidades plantares que con el tiempo se tornan más gruesas. En el diabético con neuropatía, la deambulación ocasiona hemorragia, abscesos y ulceración en esos sitios, en tanto que los zapatos ajustados causan ulceración en el dorso del pie o en los lados. La fricción se produce cuando los tejidos superficiales se deslizan sobre los profundos al caminar normalmente con la planta apoyada con firmeza en el piso. La bolsa sinovial y los tendones permiten el deslizamiento muscular y el movimiento e impiden el daño que la fricción podría ocasionar en tejidos normales. Cuando hay antecedentes de una úlcera que sanó, el tejido cicatrizal incluye en bloque todos los tejidos e impide la movilidad normal de deslizamiento. La deambulación ocasiona fricción, pero ésta no puede ser disipada y se produce una lesión.

FISIOPATOLOGÍA DE LAS ÚLCERAS

Como complicación crónica de la diabetes mellitus, la hiperglucemia persistente es el sustrato del daño neuropático del endotelio vascular, de las capas arteriales y de la actividad inmunológica (figura 6-2).[2] La neuropatía es uno de los cuatro factores agravantes de San Elián cuya fisiopatología se trata ampliamente en el capítulo 10; puede ser sensitivomotora o autonómica. Junto con la isquemia, la infección y el edema, da lugar a las condiciones adversas que propician el desarrollo de una úlcera.[4] La neuropatía sensitiva y motora causa insensibilidad y disminución de la propiocepción y provoca la pérdida del dolor, importante mecanismo de protección y alarma ante un daño. La propiocepción permite una actitud del pie en reposo y durante la marcha. La pérdida del tono muscular a causa de la neuropatía motora permite que se produzcan contracturas musculares en ciertas áreas y debilidad en otras. El frágil e impresionante equilibrio de las fuerzas extensoras y flexoras del pie por medio del tono muscular se pierde paulatinamente, hasta provocar la deformación conocida como "en garra", en la cual, el pie cambia su configuración y pierde los puntos de apoyo normales para la bipedestación y la marcha.[5] Los puntos de apoyo anormales se localizan en prominencias óseas del metatarso, principalmente en el primer ortejo si concurre con un *hallux valgus*. Los pies con atrofias musculares neuropáticas son más susceptibles a la deformación por calzado inadecuado, de modo que se produce presión de un ortejo sobre otro y la consiguiente formación de las úlceras "en beso". Esta situación es más evidente en pacientes con isquemia.

La neuropatía autonómica genera un pie seco, pues cesa la sudoración del pie regulada por esta vía nerviosa, que de combinarse con hongos, incrementará la propensión a agrietamientos, de modo que se producirán soluciones de continuidad pequeña y mediana, asiento fácil de una infección. Si se presentan y desarrollan ambos trastornos neurológicos, el pie de los pacientes diabéticos se torna muy susceptible a ulceraciones, por lo que ante el menor traumatismo químico, físico o mecánico, o térmico es inevitable la devastadora presencia de una lesión, que por lo general se infecta y ulcera.[6] La neuropatía periférica en el ámbito de las arteriolas da lugar a un incremento de los cortocircuitos arteriovenosos.

Siguiendo el diagrama de la figura 6-2, se observa que el otro componente del pie diabético (muy probablemente una entidad nosológica diferente)[7] es la angiopatía, la cual se define como una afectación de los vasos sanguíneos en el entorno arterial, venoso y capilar. Independientemente de la afección macrovascular y microvascular, su efecto directo es la isquemia del pie. La insuficiencia venosa y la afección capilar por infección generan edema, el cual comprime nervios y arterias y exacerba la neuropatía y la isquemia. La neuropatía incrementa los cortocircuitos arteriovenosos (*shunts* AV) y aumenta el edema y la hipoxia de los tejidos.[8]

En un estudio se encontró una correlación positiva entre los cortocircuitos arteriovenosos y la duración de la enfermedad ($r = 0.62$, $p < 0.001$). Los puentes arteriovenosos se relacionan directamente con el grado de neuropatía autonómica, principalmente en los casos de neuropatía sensitiva y motora avanzada. La neuropatía

booksmedicos.org

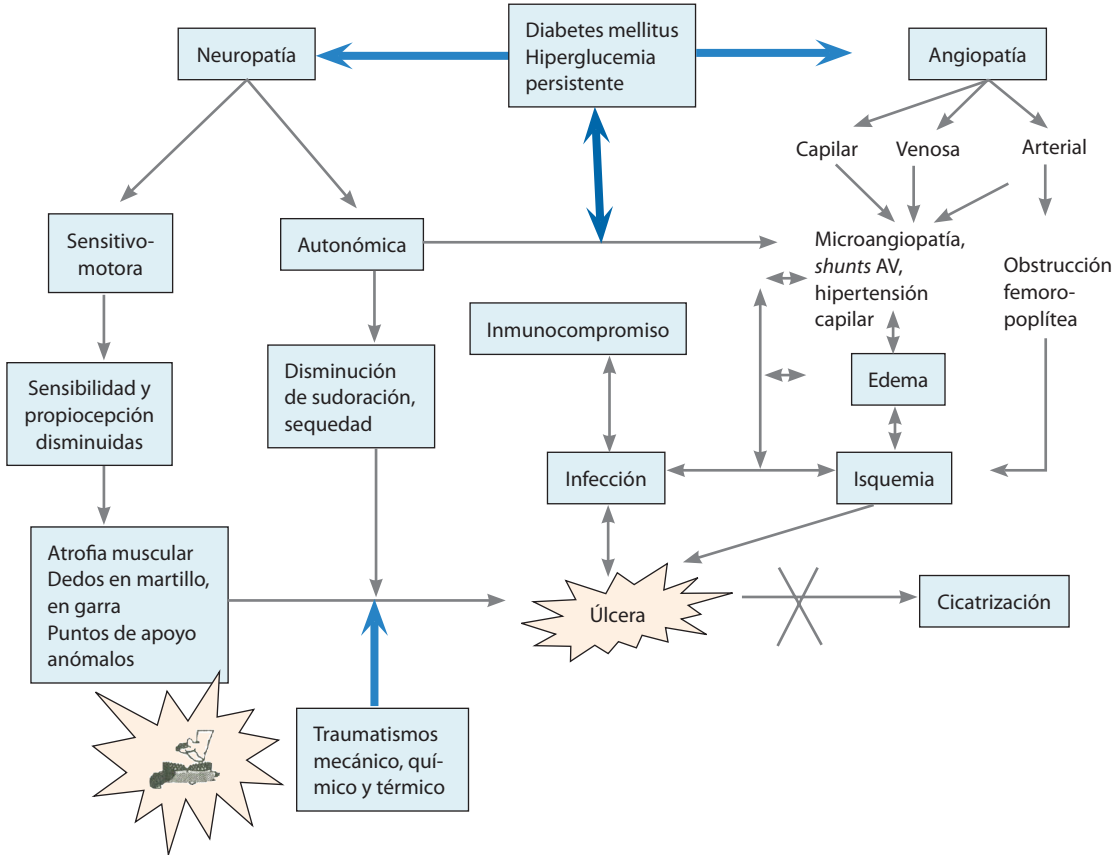


Figura 6-2 Fisiopatología del pie diabético.

autonómica por la presencia de puentes AV parece tener un lugar en la fisiopatología del pie diabético, aunque la periférica probablemente esté directamente relacionada con el desarrollo de las manifestaciones clínicas del síndrome. Su consecuencia en el pie diabético es la gangrena o la cronicidad de las úlceras neuropáticas, lo cual, aun si no hay isquemia por obstrucción femoropoplítea explica la razón de que con predominio neuropático, el componente sea mixto. La isquemia favorece la persistencia o el incremento de la sepsis, pues impide la oxigenación adecuada de los tejidos y el correcto flujo de elementos formes de defensa en el sitio de la lesión; al corregirse el edema, la cicatrización mejora.[9] Si estos factores persisten y no se revierten, la cicatrización y la respuesta al tratamiento serán deficientes, y las consecuencias serán las descritas en esta obra.

CICATRIZACIÓN DEL PIE DIABÉTICO

Aún no se ha aclarado si la diabetes por sí misma impide el proceso de cicatrización, pues en algunos estudios clínicos no se encontraron diferencias entre pacientes diabéticos y no diabéticos respecto del tiempo de cicatrización.

Ciertos estudios preclínicos sugieren que en caso de diabetes, la fuerza de la herida y el tiempo de cicatrización se modifican, pero pueden mejorarse mediante el tratamiento oportuno con insulina o administración de vitamina A.

Laing[10] hace referencia a que las úlceras en pacientes diabéticos tardan, en promedio, dos semanas más en cicatrizar que las úlceras plantares neuropáticas en pacientes no diabéticos, además de que la proporción de

booksmedicos.org

úlceras no cicatrizadas en el grupo de diabéticos fue mayor, aun cuando las diferencias no fueron estadísticamente significativas.

REACCIONES INMUNOLÓGICAS EN HERIDAS CRÓNICAS

La respuesta inflamatoria a la lesión puede incidir directamente la respuesta celular y la humoral relacionadas con la reparación primaria de las heridas.[11,12]

El tejido necrótico o gravemente dañado, la flora microbiana y la isquemia (continua, como en el caso de los pacientes con pie diabético, o intermitente, como en otros) son los principales determinantes de la activación de las cascadas de inflamación que operan en el microambiente de las heridas crónicas.

Los productos de degradación del complemento, así como la activación de los leucocitos polimorfonucleares o macrófagos y de las proteasas bacterianas en la herida, son moléculas básicas que dada producción exagerada y continua, afectan la secreción o acción de las citocinas necesarias para la secuencia normal de los acontecimientos de la cicatrización de las heridas.

Productos de degradación del complemento

Los productos iniciales de la activación del complemento, C3A y CSA, son los primeros y más potentes quimioatrayentes que se producen después de cualquier lesión. La regulación de los receptores de adhesión celular de los PMN y de los monocitos atrae a los leucocitos hacia la lesión, donde sus secreciones granulares generan metabolitos tóxicos de O_2 que se liberan en la matriz extracelular. Una mayor activación de complemento, combinada con productos metabólicos de radicales peróxido, genera el complejo de ataque citotóxico de la membrana (CSB-9) que perpetúa la destrucción de los tejidos.

En estudios recientes realizados por Ward *et al*. se demuestra que bloquear la activación del complemento mediante anticuerpos monoclonales sCRI contra CSA y CSB constituye un método terapéutico potencialmente útil para interrumpir este ciclo.[13]

Leucocitos polimorfonucleares

La desgranulación de los polimorfonucleares (PMN) extravasculares es un factor importante del inicio de la cascada humoral y celular, la activación de enzimas proteolíticas y la función de las citocinas (cicatrizantes de la herida), ya sea porque se modifique su estructura molecular o la de las células que las producen. A lo anterior se suma la liberación de radicales tóxicos de O_2 en la matriz extracelular del lecho de la herida. Cada una de las especies moleculares producidas por la transferencia secuencial del electrón (superóxido-peróxido de hidrógeno-radical hidroxilo y oxígeno) activa estos mecanismos de deterioro. De éstos, el más explorado y conocido es la reacción de peróxido de hidrógeno con mieloperoxidasa y cloro, cuyo producto, el ácido hipocloroso, forma de inmediato complejos con los aminoácidos llamados cloraminas que son potencialmente citotóxicos. La liberación de la enzima elastasa y la deshidrogenasa láctica por la degradación de los PMN es importante para la reconstitución colágena y el metabolismo intermedio de la herida.

Otras fuentes de radicales tóxicos de oxígeno

La reperfusión de áreas isquémicas que resulta en la activación de la oxidasa de xantina y la producción de radicales tóxicos de O_2 ha sido bien estudiada en la respuesta del organismo a la hemorragia grave o al choque séptico.

Las heridas relacionadas con presión, como las úlceras de decúbito se originan de esta manera y sufren diariamente muchos episodios isquémicos y de "reperfusión". Son menos obvias las variaciones en el flujo sanguíneo de las heridas de perfusión insuficiente, como sucede en los pacientes diabéticos, en quienes la tensión de oxígeno se encuentra en valores límite y disminuye en forma importante con el menor descenso de la presión arterial general.

LESIÓN CELULAR

Radicales de oxígeno y lesión celular

La lesión celular causada por los radicales de O_2 se manifiesta de la siguiente manera:

1. Degradación del ácido hialurónico y la colágena.
2. Destrucción de la membrana celular por la peroxidación de los ácidos grasos dentro de la membrana fosfolípida.
3. Rotura de las membranas de los organelos, como las que rodean a los lisosomas y las mitocondrias.
4. Interferencia con sistemas enzimáticos proteicos importantes.

booksmedicos.org

Otro de los resultados de las membranas celulares peroxidadas es la producción de eicosanoides por ambas vías, de la ciclooxigenasa y de la lipooxigenasa.

La PGE2 y el leucotrieno tóxico 84 (LT 8-4) se han aislado de líquidos de heridas crónicas. La posible pérdida de lípidos de las membranas celulares cambia la función receptora y la capacidad de secreción de las células hísticas fijas y circulantes.

Proteinasas

En heridas subagudas y crónicas se han aislado cantidades significativas de una gran variedad de enzimas proteolíticas.

1. La elastasa, liberada por la degradación de los PMN, destruye la antitrombina III y acelera la actividad procoagulante con depósitos excesivos de fibrina.
2. La colagenasa liberada en la herida ayuda a la digestión del tejido necrótico y se relaciona con la angiogénesis, así como con los activadores fibrinolíticos de plasminógeno. La actividad fibrinolítica también puede resultar afectada.
3. En el líquido de la herida se ha identificado una nueva proteinasa, la dipeptidilpeptidasa. En la degradación de la colágena, ataca la unión del tripéptido presente en la prolilhidroxilasa que afecta la conversión de prolina en hidroxiprolina. La misma secuencia de péptidos atacada por esta proteinasa se encuentra en varios factores cicatrizantes destacados, incluido el factor derivado de crecimiento plaquetario y los factores de crecimiento 1 y 2 parecidos a la insulina.

El examen de los líquidos de las heridas demuestra la presencia de por lo menos cuatro a seis proteinasas; se ha demostrado que una de ellas degrada las proteínas adhesivas del tipo de la fibronectina. Las antiproteinasas generales, como la aprotinina, no impiden esta degradación.

CONCLUSIÓN

El conocimiento de la fisiopatología de los trastornos que originan las lesiones del pie de pacientes diabéticos permite el tratamiento oportuno de las mismas. La neuropatía, la vasculopatía y la inmunodeficiencia en sus diferentes modalidades provocan trastornos de la mecánica, la resistencia a la infección y la predisposición a las úlceras del pie. Sin embargo, para desencadenar un daño que puede acabar en catástrofe, debe estar presente un agente externo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Apelqvist J, Agardh CD. The association between clinical risk factors and outcome of diabetic foot ulcers. Diabetes Res Clin Pract, 1992;18:43-53.
2. Adler AI, Boyko EJ, Ahroni JH, *et al.* Risk factors for diabetic peripheral sensory neuropathy. Results of the Seattle Prospective Diabetic Foot Study. Diabetes Care, 1997;20:1162-1167.
3. Arora S, Logerfo FW. Lower extremity macrovascular disease in diabetes. J Am Podiatr Med Assoc, 1997;87:327-331.
4. Laing P. The development and complications of diabetic foot ulcers. Am J Surg, 1998;176:11S-19S.
5. Abboud RJ, Rowley DI, Newton RW. Lower limb muscle dysfunction may contribute to foot ulceration in diabetic patients. Clin Biomech (Bristol, Avon), 2000;15:37-45.
6. Schaper NC, Huijberts M, Pickwell K. Neurovascular control and neurogenic inflammation in diabetes. Diabetes Metab Res Rev, 2008;24 Suppl 1:S40-S44.
7. Adler AI, Boyko EJ, Ahroni JH, *et al.* Lower-extremity amputation in diabetes. The independent effects of peripheral vascular disease, sensory neuropathy, and foot ulcers. Diabetes Care, 1999;22:1029-1035.
8. Uccioli L, Mancini L, Giordano A, *et al.* Lower limb arteriovenous shunts, autonomic neuropathy and diabetic foot. Diabetes Res Clin Pract, 1992;16:123-130.
9. Yu GV, Schubert EK, Khoury WE. The Jones compression bandage. Review and clinical applications. J Am Podiatr Med Assoc, 2002;92:221-231.
10. Laing P. Diabetic foot ulcers. Am J Surg, 1994;167:31S-36S.
11. Oncul O, Yildiz S, Gurer US, *et al.* Effect of the function of polymorphonuclear leukocytes and interleukin-1 beta on wound healing in patients with diabetic foot infections. J Infect, 2007;54:250-256.
12. Jirkovska A, Fejfarova V, Hosova J, *et al.* Analysis of the inflammation reaction and selected indicators of immunity in patients with an infected diabetic ulcer. Cas Lek Cesk, 2002;141:483-486.
13. Gostishchev VK, Paukov VS, Shkrob LO, *et al.* Immune system defense and its correction in patients with chronic inflammatory disorders of lower extremities. Khirurgiia (Mosk), 1996;43-47.

booksmedicos.org

Capítulo 7
Cicatrización en el paciente diabético

Roberto Anaya Prado / Héctor Alejandro Rodríguez García /
Humberto Arenas Márquez

Datos principales

- La nutrición inadecuada del diabético repercute en una cicatrización deficiente.
- La falla de cualquiera de las fases de la cicatrización puede provocar demoras en la misma.
- Disminución de la respuesta inflamatoria por deficiencias de la migración celular y menor expresión de factores de crecimiento.
- La disfunción del endotelio resulta en disminución de la síntesis de NO, molécula que desempeña una función clave en la cicatrización de heridas.
- Las deficiencias de la expresión de NO inician un ciclo vicioso que perpetúa los defectos de la angiogénesis y la remodelación.
- El médico debe reconocer los estados de carencia a fin de ofrecer el apoyo nutricional adecuado para evitar las deficiencias de cicatrización.

CONSIDERACIONES GENERALES

La cicatrización exitosa de una herida implica una compleja cascada de reacciones e interacciones celulares y bioquímicas. En condiciones ideales, este proceso conduce a la restauración de la integridad estructural y funcional de los tejidos, pero en el paciente diabético pueden existir más de 100 factores fisiopatológicos que incidan negativamente en la cicatrización, la mayoría quizá como consecuencia de una menor respuesta inflamatoria.[1] La desnutrición es otro factor que puede incrementar el riesgo de complicaciones relacionadas con un proceso de cicatrización anómalo que justifica las intervenciones nutricionales. Actualmente se siguen diversas líneas de investigación con el fin de establecer medidas terapéuticas más eficientes y mejorar la cicatrización en el paciente diabético.[2] En este capítulo se analizan aspectos relevantes de la cicatrización normal, así como las modificaciones que conducen a deficiencias de cicatrización en pacientes diabéticos cuyo estado nutricional no es adecuado. Asimismo, se incluyen recomendaciones nutricionales generales para mejorar la cicatrización en caso de diabetes y carencias nutricionales.

ETAPAS DE LA CICATRIZACIÓN NORMAL

Tradicionalmente, la cicatrización de heridas se ha dividido en tres fases distintas, 1) inflamación, 2) proliferación y 3) remodelación (cuadro 7-1), si bien no están claramente definidas y se superponen. Los pacientes diabéticos constituyen un grupo especial que podría presentar fallas en cualquiera de estas tres fases que resultarían en cronicidad de la herida o incluso en una falta total de cicatrización.[3]

Hemostasia e inflamación

La primera respuesta ante una lesión es la hemostasia, y la colágena expuesta activa la cascada de la coagulación (intrínseca y extrínseca). Con el estímulo lesivo se producen, además, tromboxano A2 y prostaglandina 2-alfa, que favorecen la vasoconstricción del vaso afectado. Tras la agregación plaquetaria se forma el coágulo, que contiene, además, colágeno, fibrina y fibronectina. Inmediatamente después, los vasos sanguíneos contiguos periféricos pasan por un proceso de vasodilatación que permite incrementar el tráfico celular.[1] La liberación de diversas citocinas, como interleucina-1 (IL-1), factor de necrosis tumoral (TNF-alfa) y factor de crecimiento transformante (TGF-beta) resulta en la atracción quimiotáctica de neutrófilos, los cuales retiran de la lesión bacterias y detritos celulares. De 48 a 96 h des-

booksmedicos.org

Cuadro 7-1 Principales eventos y marco temporal durante la cicatrización

Fase	Tiempo	Evento
Hemostasia e inflamación	Días 1 a 6	Activación de cascada de la coagulación Vasoconstricción Agregación plaquetaria y formación del coágulo Liberación de factores de crecimiento, citocinas, formación de prostaglandinas Vasodilatación y quimioatracción de neutrófilos y monocitos Formación de radicales libres, ON y metaloproteinasas de matriz
Proliferación	Días 4 a 14	Proliferación de células epiteliales, queratinocitos y fibroblastos Depósito inicial de matriz, síntesis de colágena Angiogénesis Formación del tejido de granulación Contracción de la herida
Maduración y remodelación	Día 8 a 1 año	Sustitución de depósito original Depósito de colágena en red organizada Maduración de la cicatriz

pués, la lesión es infiltrada por monocitos, que se diferencian en macrófagos, cuya función es clave en la angiogénesis, la fibroplasia y la síntesis de óxido nítrico (figura 7-1). Los neutrófilos sucumben a la apoptosis y son sustituidos en su función bactericida por los macrófagos.[4]

Proliferación

Durante la fase proliferativa de la cicatrización tienen lugar cuatro procesos importantes, epitelización, angiogénesis, granulación y depósito de colágeno en la herida. La epitelización empieza poco después de producida la lesión, estimulada por citocinas inflamatorias. Las células epiteliales migran hacia la herida a fin de establecer una barrera protectora en contra de la invasión bacteriana y la pérdida de líquidos.[5] Una vez restablecida la continuidad de la capa epitelial, los queratinocitos y los fibroblastos secretan laminina y colágena tipo IV para formar la membrana basal. Posteriormente, los queratinocitos se organizan en forma de columna y las capas de la epidermis se estratifican.[6,7]

La angiogénesis se caracteriza por migración endotelial y formación de capilares nuevos, los cuales proveerán de nutrientes esenciales para la formación del tejido de granulación. Los fibroblastos migran del tejido circundante al sitio de la herida, se activan e inician la síntesis de colágeno. Los fibroblastos ya presentes en la herida se transforman en miofibroblastos para iniciar la contracción, y es en ese momento cuando se inicia la síntesis y secreción de otros productos para la matriz extracelular. La matriz provisional consta de colágeno tipo III, glucosaminoglucanos y fibronectina. El control del depósito de fibrina y fibrinógeno es complejo, y es regulado no sólo por factores de crecimiento; intervienen, además, las interacciones entre integrinas (componente de la matriz cuya función es fijar células a la matriz provisional) y otros receptores de membrana.[5] Estas interacciones generan receptores proteínicos activos adicionales, los cuales son susceptibles de funcionar como contraligandos de los factores de crecimiento y de los componentes estructurales de la matriz extracelular (como la colágena, la elastina y otras células), así como de iniciar una cascada de señales de transferencia que finalmente se traducen en la síntesis de factores de transcripción y en la nueva expresión de genes.[8,9,10]

El tejido de granulación es característico por su aspecto rojizo, que a su vez resulta de la red de nuevos capilares (angiogénesis) formados en la fase de división y migración de células endoteliales (fase inflamatoria de la cicatrización). En otras palabras, es una densa población de vasos sanguíneos, macrófagos y fibroblastos implantados en una matriz provisional de fibronectina, ácido hialurónico y colágeno.[11] La contracción es un proceso por el cual el tejido que rodea a la herida se aproxima circunferencialmente, de modo que las dimen-

booksmedicos.org

siones de la herida se reducen muchísimo sin necesidad de que se forme tejido nuevo; así, la herida cierra más fácilmente que la pura epitelización. La magnitud de la fuerza de contracción de un tejido se relaciona con el tamaño de la herida y la movilización de la piel. En los seres humanos, la contracción es mayor en áreas como el tórax y el perineo, donde cerca de 80% del cierre de la herida se logra por contracción. Clínicamente, la contracción de una herida distorsiona el tejido y puede reducir su funcionamiento.[12-14]

Remodelación

La remodelación es el equilibrio entre la síntesis, el depósito y la degradación de la matriz extracelular; esta fase es el principal factor de éxito de la cicatrización y en ella ocurre el depósito de colágeno en una red organizada. En este paso, las anomalías pueden dar lugar a la disminución de la fuerza tensil, mientras que el depósito de colágeno excesivo puede llevar a la formación de cicatrices hipertróficas. Los fibroblastos son la causa principal de la producción de colágeno, cuya síntesis se prolonga hasta 4 a 5 semanas después de producida la lesión.[5,15]

El depósito de matriz en las heridas se compone inicialmente de fibrina y fibronectina, a las cuales se agregan glucosaminoglucanos y otras proteínas ricas en cisteína. Esta colección de glucanos representa la matriz provisional, que será sustituida por una más fuerte y organizada, de colágeno. La colágena de tipo I del tejido sano representa de 80 a 90%, y el 10 a 20% restante es de tipo III. En el tejido de granulación, la producción de colágena de tipo III se incrementa hasta en 30%, cifra que desciende hasta su porcentaje basal de 10% una vez que madura la cicatriz.[16] La colágena sintetizada inicialmente en la herida es más débil que la del tejido sano. Estas fibras débiles se reabsorben con el paso del tiempo para dar lugar a otras más gruesas, que confieren mayor fuerza tensil a la herida. No obstante, esta última nunca recupera su fuerza tensil original, se ha demostrado que a las tres semanas tiene 20% de la fuerza final. La velocidad con la cual las heridas adquieren fuerza tensil es baja, y al final de la cicatrización, sólo tendrá 70% de la fuerza de un tejido sano.[15]

FACTORES DE CRECIMIENTO EN LA CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS

Actualmente se conocen cinco familias de factores de crecimiento: 1) derivado de las plaquetas (FCDP) (que incluye el factor de crecimiento del endotelio vascular [FCEV]); 2) epidérmico (FCE); 3) de los fibroblastos (FCF); 4) transformante (FCT), y 5) parecido a la insulina (FCPI).[15] Estos factores de crecimiento son mediadores celulares que desempeñan una función clave en la cicatrización de las heridas, pues estimulan a diversas líneas celulares, como fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales. Por otra parte, pueden actuar de manera endocrina, paracrina, autocrina o intracrina, de tal forma que regulan procesos clave de la cicatrización de las heridas, como la migración quimiotáctica de las células inflamatorias (aunque con cierta selectividad), el índice mitótico para una o más líneas celulares y la neovascularización. Además, modulan la síntesis y degradación de componentes de la matriz extracelular.[17]

Hay datos que apoyan el uso del FCDP, el FCT y el FCF directamente en la herida, toda vez que se ha demostrado que aceleran la cicatrización en incisiones lineales y modelos de úlceras. La función del FCPI es menos clara, pues hay cuando menos dos estudios mediante los cuales no ha sido posible demostrar un efecto positivo en la cicatrización de las heridas, a pesar de que se expresa ampliamente en los sitios de lesión. En un estudio reciente se confirmó que la aplicación del FCPI en heridas parciales de cerdos no aumenta el engrosamiento epidérmico, sin embargo, su aplicación conjunta con el FCDP resultó en un importante incremento en la síntesis de tejido conectivo comparado con cualquiera de los dos aplicados individualmente, con lo cual se demuestra la interrelación entre dichos factores de crecimiento en el entorno de la herida. Hay dos isoformas del FCPI en los mamíferos, y ambas han sido implicadas en la patogénesis de las complicaciones diabéticas, pero no hay análisis de la distribución de estos factores de crecimiento durante la cicatrización de los modelos diabéticos. Se sabe que los niveles del FCPI-I se encuentran disminuidos en las heridas y el plasma de los diabéticos.[18] Blakytny y colaboradores investigaron la expresión y distribución del FCPI-I y el FCPI-II en las úlceras de pie diabético respecto de lesiones cutáneas en diabéticos y no diabéticos. El factor II se encontró en cantidades abundantes en toda la epidermis en los tres grupos, pero el FCPI-I, presente en las heridas normales, sólo se encontró en el estrato granuloso y el espinoso de la piel del diabético, pero no en la capa basal de los bordes ulcerosos, tampoco en los fibroblastos dérmicos. Estos resultados podrían incidir en las demoras de la cicatrización de las heridas de pacientes diabéticos.[19] De manera similar, Gilhar y colaboradores demostraron que aplicando anticuerpos anti-FCPI-I en las heridas, se

booksmedicos.org

inhibe la proliferación epidérmica.[20] Actualmente, en Estados Unidos se pueden conseguir preparados comerciales de FCDP y FCF (como factor de crecimiento de queratinocitos).[5]

TRASTORNOS DE LA CICATRIZACIÓN EN EL PACIENTE DIABÉTICO

La cicatrización puede ser anómala en cualquiera de las fases mencionadas, y la herida tornarse crónica y no cerrar. La cicatrización anormal es un aspecto clínico importante del paciente con diabetes mellitus, y si bien es fácil suponer que esta falla se debe a la microangiopatía del diabético, se sabe que tiene relación con múltiples factores, siendo los más importantes la imposibilidad de que se produzca una respuesta inflamatoria adecuada y una angiogénesis deficiente.[21]

A pesar de que la cicatrización anormal es un fenómeno bien conocido en los pacientes diabéticos, se desconoce la relación entre el control metabólico y la cicatrización misma, que suele describirse como un proceso lento y de escasa resistencia, además de una elevada incidencia de infecciones.[22-24] Se ha demostrado que la administración de insulina en los primeros 10 días posteriores a la incisión, mejora la cicatrización en modelos de ratas diabéticas, no así cuando la insulina se administra en los días 11 a 20.[25] Estos resultados soportan las evidencias de la inhibición de la reacción inflamatoria precoz, o bien, deteriorada, en el paciente diabético. Otros investigadores han hecho referencia a anomalías de la granulación de los tejidos y de la formación de colágena. Así, se ha podido observar que en el modelo de rata diabética disminuye la fuerza de rompimiento, así como el depósito de colágena, en este caso, la disminución es significativa.[26] La escasa producción de esta proteína podría deberse a un defecto de la traducción o postraducción de los pasos de la síntesis de la misma, incluidos eventos esenciales, como la formación de procolágena o la extrusión e hidroxilación enzimática de la prolina.[27] Por su parte, la mayor probabilidad de ruptura se relaciona con una reducción del acoplamiento de los puentes entre fibras de colágena, fenómeno que podría deberse al bloqueo de la acción de la glucosa y los metabolitos cetogénicos de los grupos amino funcionales de los residuos específicos de colágena (lisil e hidroxilisil).[28]

El óxido nítrico (NO) es un mediador biológico de vida corta que tiene varias funciones (figura 7-1), descubierto en 1987;[29] a partir de entonces, su función en la reparación de las heridas ha dado lugar a diversas investigaciones. Se sabe que el NO se sintetiza hacia el final de la fase inflamatoria a partir de la sintasa inducible de NO, estimulada por una elevación en las concentraciones de interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. En la fase inflamatoria, es bactericida (especialmente contra *Staphylococcus aureus*), además de estimular la vasodilatación. Por otra parte, regula a la baja diferentes citocinas, de ahí la menor migración de macrófagos y la finalización de la fase inflamatoria para avanzar hacia la reparación. En la fase proliferativa, las células endoteliales sintetizan NO (a partir de la sintasa endotelial de NO) como respuesta a la hipoxia. A su vez, el óxido nítrico estimula la producción de FCEV y, por consiguiente la proliferación de células endoteliales y queratinocitos. También se ha demostrado que el NO protege a las células endoteliales de la apoptosis, además, desempeña una función crucial en la angiogénesis, ya que el FCEV es el factor angiogénico más potente, y ambas moléculas se regulan mutuamente al alza.[15] Recientemente, se documentó la función de las células endoteliales progenitoras (CEP) en la angiogénesis. Estas células se originan en la médula ósea y son reclutadas hacia tejidos periféricos (donde se diferencian en células endoteliales) en respuesta a la isquemia. El NO provoca en gran medida la señalización de las CEP hasta tejidos periféricos. Sin embargo, en el paciente diabético se observa un déficit en el funcionamiento de la sintasa endotelial de NO, de tal forma que las CEP no pueden ser movilizadas de la médula ósea al tejido afectado.[30-33]

La relación entre el NO y el depósito de colágeno ha sido descrita en diversos estudios, y se ha demostrado que con tratamiento con donadores de NO, suplementos alimenticios con arginina y sobreexpresión génica de la sintasa inducible de NO aumenta el contenido de colágena en modelos experimentales. Por el contrario, al inhibirse las sintasas de NO disminuye la colágena y el tejido de granulación en heridas por quemaduras experimentales *in vivo*. Los resultados han sido similares con modelos *in vitro*.[15] La reducción de la síntesis del NO puede ser resultado de una menor respuesta inflamatoria con migración reducida de células hacia la herida, todo lo cual sugiere que las series celulares, como los macrófagos y los fibroblastos, puedan no ser estimulados de manera óptima en la generación del NO, o bien, que exista una inhibición directa en su síntesis.[34,35]

Como ya se dijo, los factores de crecimiento son importantes para la regulación de los procesos de cicatrización, pues actúan en la síntesis de proteínas, o bien,

booksmedicos.org

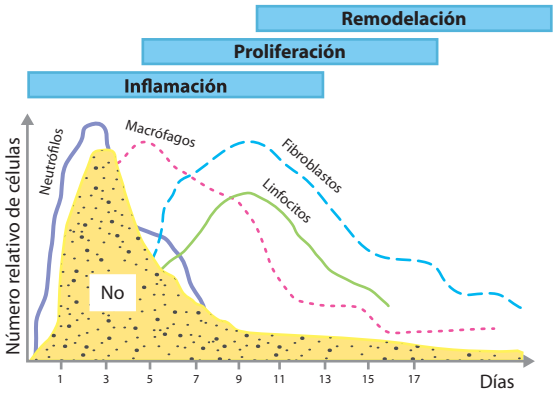


Figura 7-1 Fases de la cicatrización y la generación de óxido nítrico. Modificada con autorización de Witt MB & Barbul A. *Role of nitric oxide in wound repair*. Am J Surg, 2002;183:406-12.

en la quimioatracción de nuevas células hacia la herida. En algunos estudios con modelos diabéticos se ha demostrado una menor expresión de los factores de crecimiento derivados de las plaquetas (FCDP),[36,37] del factor de crecimiento de los queratinocitos (FCQ)[38,39] y del factor de crecimiento parecido a la insulina (FCPI).[40] Todos estos factores estimulan directamente la epitelización, y si se reduce su expresión, se observarán anomalías en la cicatrización.

Por último, cabe señalar que además de la disminución de la respuesta inflamatoria, el paciente diabético presenta macroangiopatía y microangiopatía. Las deficiencias de la microcirculación aparecen precozmente en la enfermedad; incluyen reducción en el tamaño de los capilares y engrosamiento de la membrana basal, además de hialinosis arteriolar. El engrosamiento de la membrana basal interfiere con procesos fisiológicos como la migración leucocitaria y disminuye la capacidad de hiperemia. Por otra parte, se relaciona con disfunción endotelial, que conlleva deficiencias del funcionamiento de la sintasa endotelial del NO.[21,41,42]

IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN EN LA CICATRIZACIÓN DE LAS HERIDAS

Los efectos de la desnutrición en las heridas han sido ampliamente estudiados; ya en el siglo XIX se habían analizado los cambios metabólicos de los pacientes con heridas graves, mientras que la relación entre hipoproteinemia y dehiscencia de heridas quirúrgicas fue establecida en 1938. Una vez definidos los mecanismos de los efectos adversos de la desnutrición en la cicatrización de las heridas, el enfoque de las investigaciones se ha trasladado hacia el efecto de las intervenciones nutricionales para modular y mejorar el proceso de cicatrización.[2]

Impacto de la desnutrición en la cicatrización de las heridas

Ya ha sido demostrado que las carencias de ciertos nutrientes (carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) afectan el proceso de la cicatrización; por ejemplo, la desnutrición proteínico calórica lleva a una disminución de la fuerza tensil de la herida y a deficiencias de la respuesta inmunológica, de donde se derivan complicaciones incluso de heridas quirúrgicas no contaminadas. La desnutrición puede ser como un estado previo del paciente o como consecuencia de la herida. Con la lesión aumentan el índice metabólico, los niveles de catecolaminas, la pérdida de agua corporal total y el estado catabólico; la respuesta catabólica es proporcional a la gravedad de la herida. Esta respuesta inicia la gluconeogénesis a partir de aminoácidos y de proteína muscular, y en heridas graves, puede agotar las reservas proteicas. En pacientes diabéticos, la gluconeogénesis favorece la hiperglucemia, lo cual, de por sí, incide negativamente en la cicatrización.[42,44]

En varios estudios se ha demostrado que la prevalencia de la desnutrición suele ser superior a 25%, incluso en países desarrollados. En un estudio reciente con pacientes hospitalizados se demostró que 21% de los evaluados estaba desnutrido, en tanto que 70% perdió peso durante la hospitalización. Asimismo, sólo 23% de los pacientes tenía cubiertas las necesidades energéticas.[45] Si bien los periodos cortos de inanición son bien tolerados por individuos sanos, en caso de deficiencia nutricional pueden dar lugar a deterioro inmunológico, fallas orgánicas irreversibles y mortalidad tardía.[46] Por otra parte, se han identificado problemas específicos de la cicatrización en caso de deficiencia de elementos traza (oligoelementos) y vitaminas.[47]

Importancia de las intervenciones nutricionales para la cicatrización de las heridas

El impacto negativo de la desnutrición en la cicatrización de las heridas justifica la intervención nutricional,

booksmedicos.org

sin embargo, aún se debate sobre la efectividad de este tipo de apoyo para mejorar el proceso de cicatrización y, por ende, reducir la morbilidad y mortalidad respectivas,[48] en parte, quizá porque la mayoría de los estudios publicados han basado sus observaciones en evaluaciones subjetivas o parámetros indirectos, como la cantidad de hidroxiprolina depositada en la herida o en implantes protésicos colocados en forma experimental.[49-51] En un estudio se encontraron niveles elevados de hidroxiprolina en pacientes con implantes de PTFE cuando se administró nutrición enteral o parenteral en los primeros días del periodo posoperatorio. Sin embargo, no se pudo apreciar una relación entre dichos resultados y las complicaciones.[51]

No obstante, la importancia de la hidroxiprolina como indicador de un proceso cicatrizal adecuado puede cuestionarse en función de otras observaciones. Por una parte, la fuerza tensil de una herida incisional continua es igual, o incluso menor, después de la fase inicial de cicatrización de duración variable.[52] Se ha dicho que el entrecruzamiento de las fibras de colágena y su orientación espacial son los factores determinantes de la fuerza tensil de una herida, y no la cantidad de la colágena.[53] En un estudio con cobayos se encontró una notable reducción de la síntesis de colágena después de 96 h de ayuno. Una vez reiniciada la alimentación, la tasa de síntesis de colágena volvió al nivel original al cabo de 4 días, ahí el impacto inmediato del ayuno en la síntesis de colágena.[54] Los cambios inducidos por el ayuno incluyen también una disminución de las concentraciones circulantes de insulina y somatomedinas, así como del incremento de los glucocorticoides. Estos cambios ya se observan en los pacientes diabéticos y la administración exógena de insulina normaliza la cicatrización de las heridas.

En diversas investigaciones el apoyo nutricional parece ser favorable para el proceso de cicatrización.[55-62] Se ha observado que la cicatrización es mejor cuando la nutrición es por vía enteral, sobre todo en caso de enfermedad arterial oclusiva y úlceras crónicas del pie diabético.[63] Por consiguiente, se ha demostrado que la nutrición suplementaria antes y después de la intervención quirúrgica de pacientes diabéticos, sometidos a amputación transtibial por oclusión arterial, incrementa la velocidad de la cicatrización hasta en 50%. La mortalidad, sin embargo, siguió siendo elevada.[62] También se ha demostrado que con un mejor estado nutricional se previene la formación de úlceras crónicas por presión en pacientes geriátricos, de ahí la importancia de nutrientes como ciertos aminoácidos, vitaminas y minerales.[61] La nutrición parenteral reduce las complicaciones posoperatorias en pacientes con desnutrición previa, pero como conlleva riesgos para el paciente, se prefiere la vía enteral cuando es posible.[2]

La función de nutrientes específicos en el proceso de cicatrización

Arginina. La arginina es un aminoácido "semiesencial", ya que aunque en situaciones normales el cuerpo tiene la capacidad de sintetizar cantidades adecuadas, las reservas se agotan rápidamente en respuesta a una lesión. Se sintetiza a partir de la ornitina, a través de la citrulina, y es precursora de la prolina en la síntesis de colágena. Asimismo, participa en la regulación del equilibrio nitrogenado positivo, la liberación de factores de crecimiento, la estimulación de los linfocitos T y las vías metabólicas que sintetizan la urea y la fosfocreatina. Además, es precursora directa del NO (véase antes). La arginina se absorbe en el intestino por un sistema de transporte dependiente del sodio. La función de la arginina se demostró en 1978, cuando Levenson y Barbul estudiaron un modelo animal de cicatrización. Al alimentar a un grupo de ratas con una dieta pobre en arginina, observaron mayor mortalidad y una disminución en el depósito de colágena en la fuerza tensil, a diferencia de lo ocurrido en otro grupo que recibió una dieta que incluía arginina. Más adelante se hicieron estudios en los cuales se observó que aun con arginina suficiente, los suplementos del aminoácido mejoran la síntesis del colágeno y aumentan la fuerza tensil de las heridas.[64-66] También se ha demostrado que con los suplementos disminuye la expresión de citocinas proinflamatorias (TNF e IL-1) en diversos tejidos del organismo, de modo que se alarga la sobrevida de pacientes con quemaduras graves;[67] además, favorece el catabolismo proteico postraumático, ya que mejora la retención de nitrógeno proteico y reduce las pérdidas urinarias,[68-73] efecto no confirmado en otros estudios.[74] Se ha demostrado que en humanos, los suplementos de arginina por vía oral mejoran la síntesis de colágena y reducen la incidencia de las complicaciones por heridas y la hospitalización.[75]

Los efectos de la arginina en el proceso de cicatrización han sido explicados mediante cuatro mecanismos; el primero propone que la arginina estimula la respuesta de los linfocitos T y reduce el efecto inhibitorio de la lesión en su funcionamiento. Los linfocitos T son esenciales para la cicatrización, hecho demostrado en investigaciones en que se observó una disminución de la fuerza tensil de la herida en modelos animales

booksmedicos.org

tratados con anticuerpos monoclonales contra linfocitos T.[76,77] Se cree que la arginina estimula la respuesta de los linfocitos T del huésped, lo cual tiene un impacto positivo en la fibroplasia. El segundo mecanismo propone la utilización local de arginina en la herida como precursor de la prolina, la cual se une a la colágena por la vía arginina-ornitina-semialdehído glutámico prolina.[71-73] Por la vía metabólica, los macrófagos favorecen la acumulación del principal catabolito de la enzima arginasa, la ornitina, hasta en cinco veces las concentraciones plasmáticas. La ornitina, a su vez, es convertida en prolina por las células de la herida y utilizada en la síntesis de colágeno.[78] El tercer mecanismo propone que la arginina mejora la cicatrización por vías hormonales, ya que estimula la secreción de insulina y hormona del crecimiento, íntimamente ligadas a la cicatrización de las heridas. Más aún, se ha podido documentar que en animales hipofisectomizados, la arginina no logra incrementar la acumulación ni calidad de la colágena en las heridas.[79,80] Por último, la arginina es el sustrato para la síntesis de NO, cuya función en la cicatrización ya ha sido descrita en este capítulo. Los suplementos de arginina en la dieta podrían mejorar la cicatrización por medio de la sintasa inducible de NO. Todas estas observaciones han permitido establecer la función de los suplementos de arginina en el posoperatorio, de tal forma que la fuerza de la herida y la concentración de la colágena mejoran cuando la arginina se administra en los primeros 3 a 10 días del posoperatorio, con lo cual se demuestra el impacto de este aminoácido en la fase inicial de la cicatrización.[71] Por otra parte, se ha propuesto que con dosis de 17 a 25 g de arginina al día, durante dos semanas, se incrementa el contenido de hidroxiprolina de la herida.[73] En modelos animales de diabetes inducida, los suplementos de arginina han demostrado aumentar significativamente las concentraciones de hidroxiprolina y colágeno, que resultan en una mayor fuerza tensil de la herida.

Estos resultados han permitido utilizar los suplementos de arginina como parte de un régimen dietético e inmunomodulador para combatir la inmunosupresión observada en pacientes críticamente enfermos.[81,82] En comunicaciones más recientes se informa de avances significativos con la administración de arginina por vía enteral como parte del tratamiento de heridas crónicas o que no cicatrizan, como las que se observan en la diabetes mellitus.[83] No obstante, es necesario conocer mejor la biología y el metabolismo *in vivo* de la arginina para definir con claridad los beneficios de los suplementos de este aminoácido.

Ornitina. Precursor de las poliaminas, el alfa-cetoglutarato de ornitina (alfa-CGO), metabolito inmediato de la arginina y más cercano precursor de la prolina, fomenta también la cicatrización de las heridas.[84] Sus efectos benéficos se han observado en modelos de isquemia/reperfusión intestinal de ratas.[85] Las dosis de 1 g/kg de alfa-CGO por vía parenteral favorecen la reparación de la arquitectura normal de las microvellosidades intestinales 4 h después de la reperfusión. En los seres humanos se ha advertido que la ornitina administrada en forma de bolos enterales de 30 g/día mejora significativamente la cicatrización de las heridas y el balance nitrogenado, además de que tiende a reducir la duración de la nutrición enteral.[86] De igual forma, en otro estudio sobre los suplementos de alfa-CGO para la nutrición enteral (20 g/día) se demostró que se acorta el tiempo de cicatrización en heridas de pacientes con quemaduras graves (de 60 a 90 días) y facilita la reducción del hipercatabolismo proteico en pacientes con quemaduras menos graves.[87]

Glutamina. Este aminoácido es de carácter no esencial, aunque como la arginina, puede convertirse en esencial en ciertas situaciones de catabolismo. La glutamina resulta importante en el metabolismo y la respuesta a la lesión por su función de sustrato para la gluconeogénesis, como donador de nitrógeno, y como fuente de energía de linfocitos y enterocitos. La administración enteral de glutamina ha demostrado efectos benéficos en la respuesta a lesiones, pues mejora el balance nitrogenado y disminuye la incidencia de infecciones y la hospitalización. No obstante estos beneficios, los resultados de diversas investigaciones han sido ambiguos y es poco el entusiasmo en la comunidad médica respecto de los suplementos con glutamina para la alimentación (parenteral o enteral).[88]

Vitamina C. Los efectos del aporte insuficiente de vitamina C son evidentes en el escorbuto, cuyo elemento central son las anomalías de la síntesis de colágena y el entrecruzamiento de sus fibras. La menor producción de colágena en animales con escorbuto depende exclusivamente de la función de cofactor de la vitamina para las hidroxilasas de lisina. Asimismo, esta deficiencia resulta en un menor consumo de otros nutrientes, que en el largo plazo disminuyen la síntesis de colágena.[84] Sin embargo, para que se manifiesten clínicamente las anomalías de una cicatrización por deficiencia de vitamina C, debe estar totalmente ausente de la dieta por periodos prolongados (6 a 7 meses).[89,90] Varios autores

booksmedicos.org

informan una mejor cicatrización de las heridas con suplementos de vitamina C (en dosis farmacológicas) en sujetos sin datos clínicos de escorbuto franco. También se ha demostrado que una proporción importante de la población anciana, de los fumadores, de los pacientes con hepatopatías y con cáncer presenta niveles plasmáticos y leucocitarios bajos de ácido ascórbico. Por otra parte, se ha observado que las reservas de vitamina C se deterioran en los pacientes hospitalizados.[91] Todo esto, aunado a la deficiencia bioquímica de vitamina C posterior a una lesión aguda, sugiere que la combinación de ésta con cirugía y una reserva marginal preexistente de vitamina C pueden determinar trastornos de la cicatrización clínicamente importantes.[92] Por lo tanto, los suplementos de vitamina C en la dieta de estos pacientes pueden resultar benéficos. Aunque la ingesta diaria recomendada es de 60 mg diarios, en pacientes con lesiones extensas estos requerimientos pueden aumentar hasta 2 g al día. No hay evidencias que demuestren que la ingesta de dosis mayores de vitamina C sea tóxica.[93]

Vitamina A. Se ha demostrado un efecto que incrementa la respuesta inflamatoria en las heridas. En modelos experimentales, la administración de vitamina A ha incrementado el contenido de colágena, así como la fuerza tensil de las heridas cutáneas y las anastomosis colónicas de roedores normales.[94] Además, la vitamina A sin duda contrarresta los efectos lesivos de los glucocorticoides en la cicatrización de las heridas, tanto en animales como en humanos, y si bien se desconoce el mecanismo preciso, parece que favorece a la respuesta inmunológica. Otro de los mecanismos puede ser resultado de la estimulación de las diferenciaciones de los fibroblastos y la secreción de colágena por la acción del ácido retinoico.[95-98] Por otra parte, se ha informado de un incremento en la velocidad de reparación de las heridas con la aplicación tópica de vitamina A cuando se demora la cicatrización por causa de esteroides.[96] También se ha demostrado que los pacientes ancianos con úlceras crónicas en miembros pélvicos presentan niveles séricos de vitamina A muy disminuidos. Se recomienda administrar diariamente 25 000 unidades de vitamina A a pacientes con heridas graves o que reciben esteroides. Las dosis más altas no resultan en una mejor cicatrización y pueden ser tóxicas.[99,100]

Vitamina E. Es liposoluble, y actúa de manera importante en la membrana celular, la protege de los daños por oxidación.[101] Por su efecto antioxidante, regula la respuesta inmunológica y protege al organismo contra los efectos deletéreos de los radicales libres liberados en las heridas crónicas y en el tejido necrótico.[102] Se ha informado que durante la cicatrización de las heridas, los bloqueadores de radicales libres, como la vitamina E, se agotan localmente.[103] En los pacientes con ulceraciones crónicas en las extremidades pueden aumentar los requerimientos de vitamina E en la herida, lo cual conduce a deficiencias y defectos de cicatrización.[104] Sin embargo, no ha sido posible documentar los efectos benéficos de los suplementos de vitamina E en humanos.[105,106]

Zinc. El zinc es un elemento traza esencial, cofactor de varias metaloenzimas, incluidas las polimerasas de RNA y DNA. Su función en la proliferación celular, la síntesis proteica y la cicatrización de heridas está bien definida.[107] En 1967, Pories y colaboradores observaron que con la administración de zinc posterior a la marsupialización de un quiste pilonidal en pacientes jóvenes, la reepitelización era más rápida.[108] Estos resultados dieron origen a diversas posturas acerca de la función del zinc en la cicatrización en seres humanos.[109-111] Por una parte, se indicó que con suplementos de zinc se acelera la cicatrización de las úlceras venosas crónicas de la pierna, siempre y cuando los niveles séricos del mismo hayan sido bajos antes del tratamiento.[112] No hay pruebas de que estos suplementos sean benéficos sin deficiencia previa. No obstante, los pacientes con respuesta a la lesión forman un grupo de riesgo elevado de una deficiencia subclínica por reducción de la ingesta dietética, incremento de las pérdidas por vía fecal, fístulas gastrointestinales, síndromes de absorción insuficiente y por hiperzincuria secundaria a hipoalbuminemia. Así, los suplementos de zinc resultan razonables en pacientes de riesgo.[89] La ingesta diaria recomendada es de 15 mg.[113]

Otros nutrientes. Hay muchos micronutrientes que aunque no inciden directamente en la cicatrización, actúan como cofactores que resultan esenciales para que la herida cierre. La importancia de estos nutrientes destacó tras la introducción de la alimentación parenteral que carecía de ellos. Se ha demostrado que la tiamina y la riboflavina son esenciales para la producción adecuada de colágena y el entrecruzamiento normal de sus fibras. Asimismo, la deficiencia de manganeso es importante en la síntesis de los glucosaminoglucanos. El magnesio es cofactor de diversas enzimas incluidas en la síntesis de proteínas, entre otras, la colágena.[101] Los ácidos grasos omega-3 constituyen otro nutriente cuya fun-

booksmedicos.org

ción en la cicatrización ha sido demostrada; cuando se alimenta a animales con ácidos grasos omega-3, las heridas son más débiles que en los controles a 30 días de la lesión por defectos del entrecruzamiento y la orientación espacial de las fibras de colágena.[114]

CONCLUSIONES

El éxito de la cicatrización de una herida depende de una respuesta compleja y organizada que involucra distintos procesos biológicos y celulares. Los pacientes diabéticos suelen presentar cicatrización deficiente debido a múltiples factores lesivos, y una falla en cualquier fase de la cicatrización puede demorar el cierre de la herida. De entre los trastornos más importantes en los diabéticos resalta la disminución de la respuesta inflamatoria (que resulta en deficiencias de la migración celular y la expresión de factores de crecimiento). Esta respuesta deficiente, combinada con la disfunción del endotelio, resulta en la disminución de la síntesis del NO, molécula clave en la cicatrización de las heridas. La falla en la expresión de NO inicia un ciclo vicioso que perpetúa el defecto de la angiogénesis y la remodelación. Aún no hay datos contundentes respecto del impacto de las intervenciones con nutrientes específicos en la cicatrización. No obstante, el médico debe ser capaz de reconocer las carencias a fin de ofrecer apoyo nutricional adecuado para evitar deficiencias de la cicatrización.

BIBLIOGRAFÍA

1. Brem H, Tomic-Canic M. Cellular and molecular basis of wound healing in diabetes. J Clin Invest, 2007;117:1219-22.
2. Arnold M, Barbul A. Nutrition and wound healing. Plast Reconstr Surg, 2006;117:42S-58S.
3. Witte MB, Barbul A. General principles of wound healing. Surg Clin North Am, 1997;77:509-528.
4. Goldman R. Growth factors and chronic wound healing: past, present, and future. Adv Skin Wound Care, 2004;17:24-35.
5. Broughton G, Janis JE, Attinger CE. Wound healing: an overview. Plast Reconstr Surg, 2006;117:1eS-31eS.
6. Woodley DT. Reepithelization. En: Clark RAF, ed. The molecular and cellular biology of wound repair. New York: Plenum press, 1996:339-350.
7. Marinkovich MP, Keene DR, Rimberg CS, Burgeson RE. Cellular origin of the dermal-epidermal basement membrane. Dev Dyn, 1993;197:255-267.
8. Ginsberg MH, Du X, Plow F. Inside-out integrin signaling. Curr Opin Cell Biol, 1992;4:766-771.
9. Dalton SL, Scharf E, Briesewitz R, *et al*. Cell adhesion to extracellular matrix regulates the life cycle of integrins. Mol Biol Cell, 1995;6:1781.
10. Brew EC, Mitchll MB, Harkn AH. Fibroblast growth factors in operative wound healing. J AM Coll Surg, 1995;180:499.
11. Clark RAF. Wound repair. Overview and general considerations. En: Clark RAF, ed. The molecular and cellular biology of wound repair. New York: Plenum press, 1996:3-50.
12. Rudolph R, Vande Berg J, Ehrlich HP. Wound contraction and scare contracture. En: Cohen K, Diegelmann RF, Lindblad WJ. Wound healing, biochemical and clinical aspects. Philadelphia, WB Saunders, 1992:96.
13. Pierce GF, Vande BJ, Rudolph R, Tarpley J, Mustoe TA. Platelet-driven growth factor-BB and transforming growth factor beta 1 selectively modulate glycosaminoglycans, collagen, and myofibroblast in excisional wound. Am J Pathol, 1991;138:629-646.
14. Gabbiani G. Evolution and clinical implications of the myofibroblast concept. Cardiova Res, 1998;38:545-548.
15. Broughton G, Janis JE, Attinger CE. The basic science of wound healing. Plast Reconstr Surg, 2006;117:12S-34S.
16. Ehrlich HP, Krummel TM. Regulation of wound healing from a connective tissue perspective. Wound Repair Regen, 1996;4:203-10.
17. Bennet NT, Schultz GS. Growth factors and wound healing: Part II. Role in normal and chronic wound healing. Am J Surg, 1993;166:74-81.
18. Jyung RW, Mustoe TA, Busby WA and Clemmons DR. Increased wound-breaking strength induced by insulin-like growth factor I in combination with insulin-like growth factor binding protein-1. Surgery, 1994;115:233-9.
19. Blakytny R, Jude EB, Gibson JM, Boulton AJM and Ferguson MWJ. Lack of insulin-like growth factor I (IGF I) in the basal keratynocite of diabetic skin and diabetic foot ulcers. J Pathol, 2000;190:589-94.
20. Gilhar A, Ish-Shalom S, Pillar T, Etzioni A, Silberman M. Effect of antiinsulin-like growth factor I on the epidermal proliferation of human skin transplanted onto nude mice treated with growth hormone. Endocrinology, 1994;134:229-32.
21. Falanga V. Wound healing and its impairment in the diabetic foot. Lancet, 2005;366:1736-43.
22. Goodson WH, Hunt TK. Studies of wound healing in experimental diabetes mellitus. J Surg Res, 1977;22:221-27.

booksmedicos.org

23. Greene JA, Swanson AL, Jacobs CA. Control of diabetes mellitus-relation to the healing of clean and infected wounds. JAMA, 1940;115:1518.
24. Prokash MK, Sharma LK. Studies in wound healing in experimental diabetes. Int Surg, 1974;59:25-28.
25. Goodson WH, Hunt TK. Wound healing and the diabetic patient. Surg Gynecol Obstet, 1979;149:600-608.
26. Nagy S, Redei A, Karady S. Studies on granulation tissue production in alloxan-diabetic rats. J Endocrinol, 1961; 22:143.
27. Schaffer MR, Tantry U, Efron PA, Ahrendt GMm Thornton FJ, Barbul A. Diabetes-impaired healing and reduced wound nitric oxide synthesis: A possible pathophysiologic correlation. Surgery, 1997;121:513.
28. Seifer E, Rettura G, Padawer J, Stratford F, Kambosos D, Levenson SM. Impaired wound healing in streptozotocin diabetes: prevention by suplemental vitamin A. Ann Surg, 1981;194:42-50.
29. Witte MB, Barbul A. Role of nitric oxide in wound repair. Am J Surg, 2002;183:406-12.
30. Gallagher KA, Liu ZJ, Xiao M, Chen H, Goldstein LJ, Buerk DG, Nedeau A, Thom SR, Velazquez OC. Diabetic impairments in NO-mediated endothelial progenitor cell mobilization and homing are reversed by hyperoxia and SDF-1 alpha. J Clin Invest, 2007;117:1249-59.
31. Tepper OM, Capla JM, Galiano RD, Ceradini DJ, Callaghan MJ, Kleinman ME, Gurtner GC. Adult vasculogenesis occurs through in situ recruitment, proliferation, and tubulization of circulating bone marrow-derived cells. Blood, 2005;105:1068-77.
32. Takahashi T, Kalka C, Masuda H, Chen D, Silver M, Kearney M, Magner M, Isner JM, Asahara T. Ischemia- and cytokine-induced mobilization of bone marrow-derived endothelial progenitor cells for neovascularization. Nat Med, 1999;5:434-8.
33. Aicher A, Heeschen C, Mildner-Rihm C, Urbich C, Ihling C, Technau-Ihling K, Zeiher AM, Dimmeler S. Essential role of endothelial nitric oxide synthase for mobilization of stem and progenitor cells. Nat Med, 2003;9:1370-6.
34. Schäffer MR, Tantry U, Ahrendt GM, Wasserkrug HL, Barbul A. Acute protein-calorie malnutrition impairs wound healing: a possible role of decreased wound nitric oxide synthesis. J Am Coll Surg, 1997;184:37-43.
35. Schäffer MR, Efron PA, Thornton FJ, Klingel K, Gross SS, Barbul A. Nitric oxide: an autocrine regulator of wound fibroblast synthetic function. J Immunol, 1997;158:2375-81.
36. Pierce GF, Brown D, Mustoe TA. Quantitative analysis of inflammatory cell influx, procollagen type I synthesis, and collagen cross-linking in incisional wounds: influence of PDGF-BB and TGF-beta 1 therapy. J Lab Clin Med, 1991;117:373-82.
37. Pierce GF, Mustoe TA, Altrock BW, Deuel TF, Thomason A. Role of platelet-derived growth factor in wound healing. J Cell Biochem, 1991;365:359-73.
38. Mustoe TA, Pierce GF, Morishima C, Deuel TF. Growth factor-induced acceleration of tissue repair through direct and inductive activities in a rabbit dermal ulcer model. J Clin Invest, 1991;87:694-703.
39. Werner S, Smola H, Liao X, *et al*. The function of KGF in morphogenesis of epithelium and reepithelization of wounds. Science, 1994;266:819-22.
40. Robertson JG, Pickering KJ, Belford DA. Insulin-like growth factor I (IGF-I) and IGF-binding proteins in rat wound fluid. Endocrinology, 1996;137:2774-81.
41. Dinh TL, Veves A. Microcirculation of the diabetic foot. Curr Pharm Des, 2005;11:2301-09.
42. Dinh TL, Veves A. A review of the mechanisms implicated in the pathogenesis of the diabetic foot. Int J Low Extrem Wounds, 2005;4:154-59.
43. Singh N, Armstrong DG, Lipsky BA. Preventing foot ulcers in patients with diabetes. JAMA, 2005;293:217-28.
44. UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet, 1998;352:854-65.
45. Fuchs V, Mostkoff D, Salmeán GG, Amancio O. Nutritional status in hospitalized patients in a public hospital in Mexico City. Nutr Hosp, 2008;23:294-303.
46. Lin E, Kotani JG, Lowry SF. Nutritional modulation of immunity and the inflammatory response. Nutrition, 1998;14(6):545-50.
47. Williams DR. Trace element starvation and wound healing problems. J Wound Care, 1996;5(4):183-184.
48. Thomas DR. Nutritional factors affecting wound healing. Ostomy Wound Manage, 1996;42(5):40-49.
49. Haydock DA, Hill GL. Impaired wound healing in surgical patients with varying degrees of malnutrition. JPEN, 1986;10:550-554.
50. Haydock DA, Hill GL. Improved wound healing response in surgical patients receiving intravenous nutrition. Br J Surg, 1987;74:320-323.
51. Schroeder D, Gillandres L, Mahr K. Effects of immediate postoperative enteral nutrition on body composition, muscle function, and wound healing. JPEN, 1991;15:376-383.
52. Sandberg N, Zederfeldt B. The tensile straight of healing wound and collagen formation in rats and rabbits. Acta Chir Scand, 1963;126:187-196.
53. Goodson WH III, Hunt TK. Development of a new miniature method for the study of wound healing in human subjects. J Surg Res, 1982;33:394-401.
54. Spanheimer RG, Peterkofsky B. A specific decrease in collagen synthesis in acutely fasted, Vitamin C-supplemented, guinea pigs. J Biol Chem, 1985;260:3955-62.
55. Heys SD, Gardner E. Nutrients and the surgical patient: current and potential therapeutic applications to clinical practice. J R Coll Edinb, 1999;44:283-3.
56. Himes D. Protein calorie malnutrition and involuntary weight loss: the role of aggressive nutritional intervention in wound healing. Ostomy Wound Manage, 1999;45:46-51.

booksmedicos.org

57. Demling RH, De Santi L. Involuntary weight loss and the nonhealing wound: the role of anabolic agent. Adv Wound Care, 1999;12(1 Suppl):1-14.
58. Ayello EA, Thomas DR, Litchford MA. Nutritional aspects of wound healing. Home Health Nurse, 1999;17:719-29.
59. Bagley SM. Nutritional needs of the acutely ill with acute wounds. Crit Care Nurs Clin North Am, 1996;8:159-167.
60. Pontieri-Lewis V. The role of nutrition in wound healing. Medsurg Nurs, 1997;6(4):187-190.
61. Thomas DR. The role of nutrition in prevention and healing of pressure ulcers. Clin Geriatr Med, 1997;13:497-511.
62. Eneroth M, Apelqvist J, Larsson J, Persson BM. Improved wound healing in transtibial amputees receiving suplementary nutrition. Int Orthop, 1997;21:104-108.
63. Kiyama T, Witte MB, Thornton FJ, Barbul A. The route of nutrition support affects the early phase of wound healing. JPEN, 1998;22(5):276-279.
64. Patel GK. The role of nutrition in the management of lower extremity wounds. Int J Low Extrem Wounds, 2005;4:12-22.
65. Witte MB, Barbul A. Arginine physiology and its implication for wound healing. Wound Repair Regen, 2003;11:419-23.
66. Shi HP, Most D, Efron DT, Witte MB, Barbul A. Supplemental L-arginine enhances wound healing in diabetic rats. Wound Repair Regen, 2003;11:198-203.
67. Cui XL, Iwasa M, Iwasa Y, Ogoshi S. Arginine-supplemented diet decreases expression of inflammatory cytokines and improves survival in burned rats. JPEN, 2000;24(2):89-96.
68. Kirk SJ, Barbul A. Role of aginine in trauma, sepsis, and immunity. JPEN, 1990;14(Suppl):226-229.
69. Barbul A, Rettura G, Levenson SM, *et al*. Arginine: a thymotropic and wound-healing promoting agent. Surg Forum, 1977;28:101-103.
70. Kirk S, Hurson M, Reagan M. Arginine stimulates wound healing and immune function in aged humans (abstract). Presented at the 54th Annual Meeting of the Society for University Surgeons, Seattle, WA, 1993.
71. Seifter E, Rettura G, Barbul A: Arginine: an essential amino acid for injured rats. Surgery 1978;84:224-230.
72. Bulgrin JP, Shabani M, Smith DJ: Arginine-free diet suppresses nitric oxide production in wounds. J Nutr Biochem, 1993;4:588-593.
73. Barbul A, Lazarou SA, Efron DT, *et al*: Arginine enhances wound healing and lymphocyte immune responses in humans. Surgery, 1990;108:331-337.
74. Ronnenberg AG, Gross KL, Hartmann WJ. Dietary arginine supplementation does not enhaces lymphocyte proliferation or interleukin-2 production in young and aged rats. J Nutr, 1991;121:1270-78.
75. de Luis DA, Izaola O, Cuellar L, Terroba MC, Martin T, Aller R. Clinical and biochemical outcomes after a randomized trial with a high dose of enteral arginine formula in postsurgical head and neck cancer patients. Eur J Clin Nutr, feb 2007;61:200-4.
76. Rodríguez PC, Ochoa AC. Arginine regulation by myeloid derived suppressor cells and tolerance in cancer: mechanisms and therapeutic perspectives. Immunol Rev, 2008; 222:180-9.
77. Agaiby AD, Dyson M. Immuno-inflammatory cell dynamics during cutaneous wound healing. J Anat, 1999;195: 531-42.
78. Albina JE, Abate JA, Mastrofrancesco B: role of ornithine as a proline precursor in healing wounds. J Surg Res, 1993;55:97-102.
79. Barbul A, Rettura G, Levenson SM. Wound healing and thymotropic effects of arginine: A pituitary mechanism of action. Am J Clin Nutr, 1983;37:786-794.
80. Albina JE, Mills CD, Barbul A. Arginine metabolism in wounds. Am J Physiol, 1988;254:E459-E467.
81. Efron D, Barbul A. Role of arginine in immunonutrition. J Gastroenterol, 2000;35 Suppl 12:20-23.
82. Adjei AA, Yamauchi K, Nakasone Y, *et al*. Arginine supplemented diets inhibit endotoxin-inheced bacterial translocation in mice. Nutrition, 1995;11:371-374.
83. Childress B, Stechmiller JK, Schultz GS. Arginine metabolites in wound fluids from pressure ulcers: a pilot study. Biol Res Nurs, 2008;10:87-92.
84. Albina JE. Nutrition and Wound Healing. J Parenter Enteral Nutr, 1994;18(4):367-376.
85. Duranton B, Schleiffer R, Gossé F, Raul F. Preventive administration of ornithine alpha-ketoglutarate improves intestinal mucosal repair after transient ischemia in rats. Crit Care Med, 1998 Jan;26:120-5.
86. Cohen IK, Mast BA. Models of wound healing. J Trauma, 1990;30:S149-S155.
87. Coudray-Lucas C, Le Bever H, Cynober L, De Brandt JP, Carsin H. Ornithine alpha-ketoglutarate improves wound healing in severe burn patients: a prospective randomized double-trial versus isonitrogenous controls. Crit Care Med, 2000;28(6):1772-1776.
88. Peng X, Yan H, You Z, Wang P, Wang S. Clinical and protein metabolic efficacy of glutamine granules-supplemented enteral nutrition in severely burned patients. Burns, 2005;31:342-6.
89. Crandon JH, Lund CC, Dill DB. Experimental human scurvy. N Engl J Med, 1940;223:353-369.
90. Wolfer JA, Farmer CJ, Carroll WW, *et al*. An experimental study in wound healing in Vitamin C depleted human subjects. Surg Gynecol Obstet, 1947;84:1-15.
91. Weinsier RL, Hunker EK, Krumdieck CL. Hospital malnutrition: A prospective evaluation of general medical patients during the course of hospitalization. Am J Clin Nutr, 1979;32:418-26.
92. Levenson SM, Green RW, Taylor FHL, *et al*. Ascorbic acid, riboflavin, thiamin, and nicotinic acid in relation to severe injury hemorrhage, and infection in the human. Ann Surg, 1946;124:840-856.

booksmedicos.org

93. Rivers JM. Safety of high-level vitamin C ingestion. Ann N Y Acad Sci, 1987;498:445-54.
94. Levenson SM, Demetriou AA. Metabolic factors. In: Wound Healing: Biochemical and Clinical Aspects, Cohen IK, Diegelmann RF, Lindblad WJ (ed). Philadelphia: WB Saunders Co, 1992;248-273.
95. Ehrlich HP, Hunt TK. Effects of cortisone and Vitamin A on wound healing. Ann Surg, 1968;167:324-328.
96. Hunt TK, Ehrlich P, Garcia JA, *et al*. Effects of Vitamin A on reversing the inhibitory effect of cortisone on healing of open wounds in animals and man. Ann Surg, 1969;170:633-640.
97. Retturo G, Levenson SM, Schittek A. Vitamin A: actions in oncogenesis and skin graft rejection. Surg Forum, 1975;26:301-303.
98. Demetriou AA. Levenson SM, Rettura G, *et al*. Vitamin A and retinoic acid: induced fibroblast differentiation in vitro. Surgery, 1985;98:931-934.
99. Kang S. The mechanism of action of topical retinoids. Cutis, 2005;75(2 Suppl):10-3.
100. Levenson S, Seifter E, Walton V. Fundamentals of wound management in surgery. New Jersey: Chirurgecom Inc, 1977.
101. Demling RH, DeBiasse MA. Micronutrients in critical illness. Crit Care Clin, Jul 1995;11:651-73.
102. Johnson EJ, Russell RM. Vitamin A. En: Nutrition in the elderly: The Boston Nutritional Status Survey. Hartz SC, Russell RM, Rosenberg IH (ed). London: Smith, Gordon & Co, 1992;87-101.
103. Baxter CR. Immunologic reactions in chronic wounds. Am J Surg, 1994;167 (suppl):12-14.
104. Rojas AI, Phillips TJ. Patients with chronic leg ulcers show diminished levels of vitamins A and E, carotenes, and zinc. Dermatol Surg, 1999;25:601-04.
105. Waldorf H, Fewkes J. Wound healing. Adv Dermatol, 1995;10:77-96.
106. Muehlberger T, Moresi JM, Schwarze H, Hristopoulos G, Laenger F, Wong L. The effect of topical tretinoin on tissue strength and skin components in a murine incisional wound model. J Am Acad Dermatol, 2005;52:583-8.
107. Vallee BL, Falchuk KH. The biochemical basis of zinc physiology. physiol Rev, 1993;73:79-118.
108. Pories WJ, Henzel JH, Rob CG, *et al*. Acceleration of wound healing in man with zinc sulphate given by mouth. Lancet, 1967;1:780-782.
109. Haley JV: zinc sulfate and wound healing. J Surg Res, 1979;27:168-174.
110. Hallböök T, Lanner R. Serum-zinc and healing of venous leg ulcers. Lancet, 1972;1:780-782.
111. Sandstead HH, Henriksen LK, Greger JL. Zinc nutriture in the elderly in relation to taste acuity immune response, and wound healing. Am J Clin Nutr, 1982;36:1046-59.
112. Rojas AI, Phillips TJ. Patients with chronic leg ulcers show diminished levels of vitamins A and E, carotenes, and zinc. Dermatol Surg, 1999;25:601-04.
113. Nezu R, Takagi Y, Ito T, Matsuda H, Okada A. The importance of total parenteral nutrition-associated tissue zinc distribution in wound healing. Surg Today, 1999;29:34-41.
114. Albina JE, Gladden P, Walsh ER. Detrimental effects of an omega-3 fatty acid-enriched diet on wound healing. JPEN, 1993;17:519-521.

booksmedicos.org

Capítulo 8
Clasificación del pie diabético

Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La clasificación propuesta por Schaper[1] para protocolos de investigación ejemplifica la necesidad de alejarse de clasificaciones simplistas. Simple es contrario a la precisión.[2]
- La complejidad del pie diabético y la falta de uniformidad de criterios son evidentes en la variedad de clasificaciones.[3]
- Clasificaciones de San Antonio,[4] Gibbons,[5] Wagner, ANM[6] de prevalencia, SAD y SSS.
- El puntaje y la graduación de las heridas de San Elián para el pie diabético es una propuesta de puntaje y clasificación integral, pronóstica y cronobiológica.

La diversidad de clasificaciones con enfoques diferentes ejemplifica la persistente complejidad del pie diabético.[5] La multiplicidad de variables que día a día aparecen, mismas que contribuyen en mayor o menor grado a mejorar la toma de decisiones y a reducir la gravedad del problema o a pronosticarlo, obligan a revisar continuamente el tema.[7] Lo que en muchos padecimientos se considera como un concepto estático que se actualiza con poca frecuencia, en el pie diabético es cambiante, temporal y multifacético. Parece que la complejidad del problema ha coincidido en la estructuración y subestructuración de cada variable con el fin de disminuir la desorganización del cúmulo de conocimientos al respecto. Si bien es cierto que una clasificación sencilla permite tomar rápidamente las decisiones terapéuticas, éstas son válidas en la evaluación inicial pero no permiten el seguimiento de la lesión. Un ejemplo sería aquella clasificación que inicialmente permitiera identificar o descartar si el componente es isquémico. Al hacer el diagnóstico inicial de un proceso de esta naturaleza, el responsable de la evaluación debe enviar de inmediato al paciente con el cirujano vascular. Controversialmente, en la clasificación de Wagner, que es la más usada por su supuesta sencillez, no se incluye la isquemia ni otro factor predominante, de modo que desde el principio, su utilidad como clasificación sencilla es cuestionable, y si bien es más complejo, resulta también más útil identificar y graduar cada una de las variables que conforman el pie diabético. De igual manera, se toman desde el principio decisiones prácticas y oportunas con las clasificaciones que empiezan por graduar la infección. Sin embargo, esta utilidad inicial compartida por diferentes clasificaciones no puede ajustarse ni ser acorde con los cambios evolutivos cronobiológicos de la lesión, de modo que es necesario un repuntaje flexible y aplicable en cualquier momento. ¿Cómo clasificar una lesión de un paciente que se evalúa por primera vez, pero que viene referido de otro sitio con uno o más dedos amputados? ¿Qué clasificación permite incluir retrospectivamente las características de la lesión inicial y de lo cual no tenemos evidencias? ¿Basta la resolución quirúrgica vascular de un problema isquémico identificado en alguna clasificación como factor predominante, para obtener un éxito terapéutico independiente del resto de las variables implicadas? ¿Cambia la clasificación y el puntaje de una herida en pie diabético que inicialmente se identificó como isquémica después de ser el paciente revascularizado exitosamente? ¿Cómo reclasificar la lesión que inicialmente no fue isquémica y que subsecuentemente presenta trombosis digital u obstrucción femoropoplítea? ¿Cómo valorar la gravedad individual de una neuropatía y una isquemia coexistentes? ¿Qué función desempeñan la infección, el edema, la topografía y las fases de cicatrización en la lesión? Estas interrogantes no pueden ser compactadas confusamente después de la evaluación inicial sin identificar los cam-

booksmedicos.org

bios observados en la evolución de la herida hasta el éxito o fracaso del tratamiento del pie diabético. La utilidad parcial de estas clasificaciones rígidas para el pie diabético es la de instrumentos prácticos, pero iniciales y relativos. En el Centro de Pie Diabético San Elián se ha estructurado una puntuación, clasificación y graduación que puede repetirse las veces que sea necesario, de acuerdo con la evolución de la herida.

Clasificar es ordenar o disponer por clases; es la operación lógica que facilita la exposición del pensamiento en cualquier actividad y que permite orientar la toma de decisiones.[7] Aparentemente, la complejidad del pie diabético nos aleja día con día del ideal de contar con una clasificación sencilla, comprensible para el personal médico y no médico y flexible, de modo de adecuarla a cualquier caso para facilitar la opción quirúrgica[8] más oportuna y menos agresiva. El ideal es cumplir con las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes en cuanto a estándares de manejo,[9] como determinar etiología, tamaño y profundidad; identificar los daños de estructuras vecinas, el grado de celulitis y las fluctuaciones del tejido periférico, además de evaluar el sistema vascular y el nervioso, y la afección generalizada; también se deben pronosticar los resultados, guiar el tratamiento y facilitar la comunicación entre especialistas. Aunque los requisitos de PEDIS[1] cubren gran parte de estos aspectos, su aplicación clínica no ha sido validada (cuadros 8-1 y 8-2). PEDIS es el acrónimo en inglés de *Perfusion* (isquemia), *Extention* (área), *Depth* (profundidad), *Infection* (infección) y *Sensation* (sensibilidad). Aunque Schaper aclara en su publicación[1] que es una propuesta con fines de unificación de criterios de investigación y publicación de resultados en un lenguaje común, las diversas subclasificaciones definidas en el cuerpo del artículo resaltan la utilidad y necesidad de identificar cada variable para 1) comprender mejor la cronobiología de la lesión, 2) hacer el pronóstico, y 3) tomar las decisiones terapéuticas. El trabajo de Schaper puntualiza las subclasificaciones de cada variable, pero no indica cómo funciona esta estructura. En un intento por lograr hacer funcionales las principales variables que afectan al pie diabético, se apresuró la evaluación de los resultados del protocolo prospectivo de clasificación de los autores, cuyas variables ya incluían las de PEDIS. El resultado fue un concepto dinámico de una puntuación nueva y flexible que permite evaluar continuamente la cronobiología de la herida. La resistencia inicial a alejarse de una clasificación sencilla y rápida se confrontó con la realidad clínica de la complejidad del pie diabético que exige a los especialistas evaluar con precisión cada una de las variables que influyen en la evolución positiva o negativa del padecimiento.

Cuadro 8-1 Características de una clasificación

- Flexible
- Definición clara de cada lesión
- Simple
- Identificar infección, isquemia, neuropatía
- Comprensible para médicos y no médicos
- Orientada a toma de decisiones
- Orientada a la educación del paciente y su familia
- Normas de prevención primaria, secundaria, terciaria

Adaptado de Jeffcoate WJ, *et al*.

Cuadro 8-2 Criterios que deben tomarse en cuenta para la clasificación

- Establecer la etiología de la lesión
- Determinar el tamaño, la profundidad y los daños de las estructuras profundas
- Examinar la secreción purulenta y el tejido necrótico
- Determinar edema, celulitis, abscesos, fluctuaciones en tejido periférico
- Diferenciar la infección generalizada
- Evaluar el estado vascular
- Vigilar la evolución de la cicatrización
- Estandarizar términos
- Facilitar el tratamiento

Adaptado de Standards of American Diabetes Association. Consensus Diabetic Foot Wound 1995-1999.

CLASIFICACIÓN POR PUNTAJE Y GRADOS DE LA GRAVEDAD CRONOBIOLÓGICA DE SAN ELIÁN

Estructura de la clasificación

La revisión de diversas publicaciones[2,3,10,11] ha permitido identificar diversas variables que influyen en la cronobiología de la lesión. Las respectivas variables fueron cotejadas en una revisión preliminar de los archivos clínicos y fotográficos de los expedientes de los pacientes del centro en que ejercen los autores, y se identificaron 15 variables, que finalmente se redujeron a 10, apoyándose en la evidencia de cuando menos una publicación indizada. Estos elementos se agruparon en:

booksmedicos.org

A) Factores anatómicos: 1) localización inicial; 2) aspectos topográficos; 3) número de zonas afectadas.
B) Factores de agravación: 4) isquemia; 5) infección; 6) edema, y 7) neuropatía.
C) Factores de afectación de los tejidos de la herida: 8) profundidad; 9) área, y 10) fases de la cicatrización.

Las primeras variables no son modificables, o difícilmente lo son, en tanto que las segundas y terceras pueden modificarse en función de una posible corrección de la isquemia, control de la infección, el edema y la afectación biológica del pie y los daños generalizados del organismo del paciente. En todos los casos se establecieron niveles de gravedad, del 1 al 3. En las variables agravantes se agregó el cero como valor que denota la ausencia del concepto, de tal forma que no cuenta para el puntaje (cuadro 8-3). Si bien la evaluación de los puntos que se subclasifican parece muy compleja, es obligado realizarlos sistemáticamente al atender a pacientes con heridas del pie diabético.

Variables de la clasificación de San Elián

Localización o zona anatómica

El sitio donde inicia la herida de un pie diabético permite identificar el mecanismo etiológico, así como la posible evolución, pronóstico y medidas terapéuticas.[12] Una lesión plantar puntiforme provocada por un clavo es pequeña, y puede no afectar el tejido óseo ni las articulaciones, a diferencia de una lesión en un dedo, que fácilmente puede llegar al hueso o la articulación. Las heridas del talón suelen relacionarse con isquemia por enfermedad arterial periférica (EAP) y su comportamiento es muy diferente del de las localizadas en la zona digital o metatarsal. Para definir la localización de la herida se divide el pie en tres zonas anatómicas: 1) falángica o digital; 2) metatarsal, y 3) tarsal. Esta última incluye el medio y el retropié, ya que el área media del pie está ligada estructural y funcionalmente con el retropié. En pocos estudios destaca la importancia de la localización de la herida, en tanto que en otros se le considera de menor importancia.[12-15] En el centro en que ejerce el autor es frecuente encontrar isquemia relacionada con úlceras en beso o en el talón.

En estos estudios no se diferencian claramente las zonas anatómicas del pie, y apenas se intenta el puntaje entre dígitos y el resto del pie.[3] En un artículo se informa de la frecuencia de la amputación por localización de la herida: dígitos, 62.2%; cabezas metatarsianas, 8.5%; medio pie y talón, 8.3%, y dorso, 3.3%.[3] Las graduaciones de menor gravedad (dígitos) y la moderada (metatarso y talón) se han razonado de la siguiente manera. Las úlceras digitales tienen mejor pronóstico cuando se comparan con el resto del pie,[3,12] particularmente las del talón son más graves por la isquemia, de tal forma que con frecuencia terminan en amputaciones mayores o se pueden convertir en úlceras difíciles de sanar.[16-18]

Aspectos topográficos

Otra importante variable anatómica son los aspectos afectados, que de menor a mayor, se identifican con el siguiente puntaje de gravedad: 1) dorsal o plantar; 2) lateral o medial, y 3) todos. El pronóstico de gravedad de las heridas del pie diabético en el aspecto dorsal o el plantar es menor, tampoco se tornan crónicas, a diferencia de las localizadas en los aspectos laterales, que se relacionan con isquemia. El colchón subcutáneo más grueso de la zona plantar parece ejercer un efecto protector, pues cuando disminuye es pronóstico de ulceración.[19] Cuando todos los aspectos de la zona anatómica son afectados, como es el caso de la isquemia o la necrosis total de un dedo, la gravedad es mayor y peor el pronóstico para la viabilidad de la zona afectada.

Número de zonas afectadas

Es frecuente que las lesiones no se limiten a una zona (úlceras múltiples)[14] y abarque varias, con multiplicidad o coalescencia de heridas, por el número de lesiones, la extensión de la gangrena o por el efecto quirúrgico de la desbridación o de una amputación.[20] La frecuencia de cicatrización de las úlceras múltiples es menor del 5% y se relaciona con isquemia crítica,[14] de ahí que la gravedad de la lesión aumente si afecta a más de una zona o a todo el pie. El puntaje será de 1 para una zona, 2 para dos zonas y 3 para todo el pie (zonas múltiples) (figura 8-1).

Criterios de San Elián para la identificación de la herida principal en heridas múltiples. En este caso, es necesario distinguir la "herida principal" de las "secundarias", y será aquella en la que se aplicarán los criterios de medición de las 10 variables de San Elián.

Criterios de identificación de la herida principal (HP)

1. Identificar la HP por su localización inicial.
2. Identificar la herida con mayor área y profundidad.

booksmedicos.org

Cuadro 8-3 Clasificación cronobiológica de San Elián según la gravedad de la herida

Anatómicos			Agravantes				Afección hística		
Localización inicial (zona)	Aspectos	Núm. de zonas afectadas	Isquemia Núm. = 0	Infección Núm. = 0	Edema Núm. = 0	Neuropatía Núm. = 0	Profundidad	Área, cm^2	Fase de cicatrización
1 **Falángica** Herida primaria en dígitos con o sin extensión secundaria al resto del pie	**1** **Plantar o dorsal**	**1** **Una**	**1** **Leve** Pulsos disminuidos o ausentes Con o sin datos clínicos de isquemia Índice tobillo/brazo (ITB) 0.7 a 0.9	**1** **Leve** Celulitis 0.5 a 2 cm Induración, calor y dolor, pus	**1** **Perilesional** Localizado en zona de la herida	**1** **Inicial** Sensibilidad disminuida a presión M S-W y vibratoria Diapasón 128 Hz 2/3 puntos	**1** **Superficial** Úlcera que afecta el espesor de la piel	**1** **Pequeña** <10 cm^2	**1** **Epitelización**
2 **Metatarsal** Primaria con o sin extensión secundaria por zonas o al resto del pie	**2** **Lateral o medial**	**2** **Dos**	**2** **Moderada** ITB 0.5 a 0.69 Presión sistólica tobillo (PST) >50 mmHg o índice dedo/brazo (IDB) >0.6 o presión sistólica dedo (PSD) >30 o presión transcutánea O_2 ($PTcO_2$) >30	**2** **Moderada** Celulitis >2 cm Abscesos, necrosis, fasceítis, osteomielitis	2 **Unilateral** De todo el pie y arriba del tobillo	**2** **Avanzada** Ausencia de sensibilidad a la presión M S-W y vibratoria	**2** **Parcial** Toda la piel, fascias, tendones, músculos	**2** **Mediana** 10 a 40 cm^2	**2** **Granulación**

booksmedicos.org

3 **Tarsal** Heridas en talón y hacia medio pie con o sin extensión al resto del pie	**3** **Dos o más aspectos** Heridas múltiples	**3** **Tres**	**3** **Grave** ITB <0.5. o PST <50 mmHg o IDB <0.6 o PSD <30 mmHg o $PTcO_2$ <30 mmHg	**3** **Grave** Hipoglucemia o hiperglucemia grave o respuesta inflamatoria sistémica ≥2; temp >38 <36; FC >90/min; FR >20/min; $PaCO_2$ <32 mmHg Leucocitos >12 000 o <4 000 cu/mm	3 **Bilateral** Secundario a enfermedad sistémica	**3** **Grave** Charcot OAND Lisfranc, Chopart, subtalar y tobillo	**3** **Total** Afección de todos los planos, hasta hueso y articulación	**3** **Grande** >40 cm^2	**3** **Inflamatoria**

booksmedicos.org

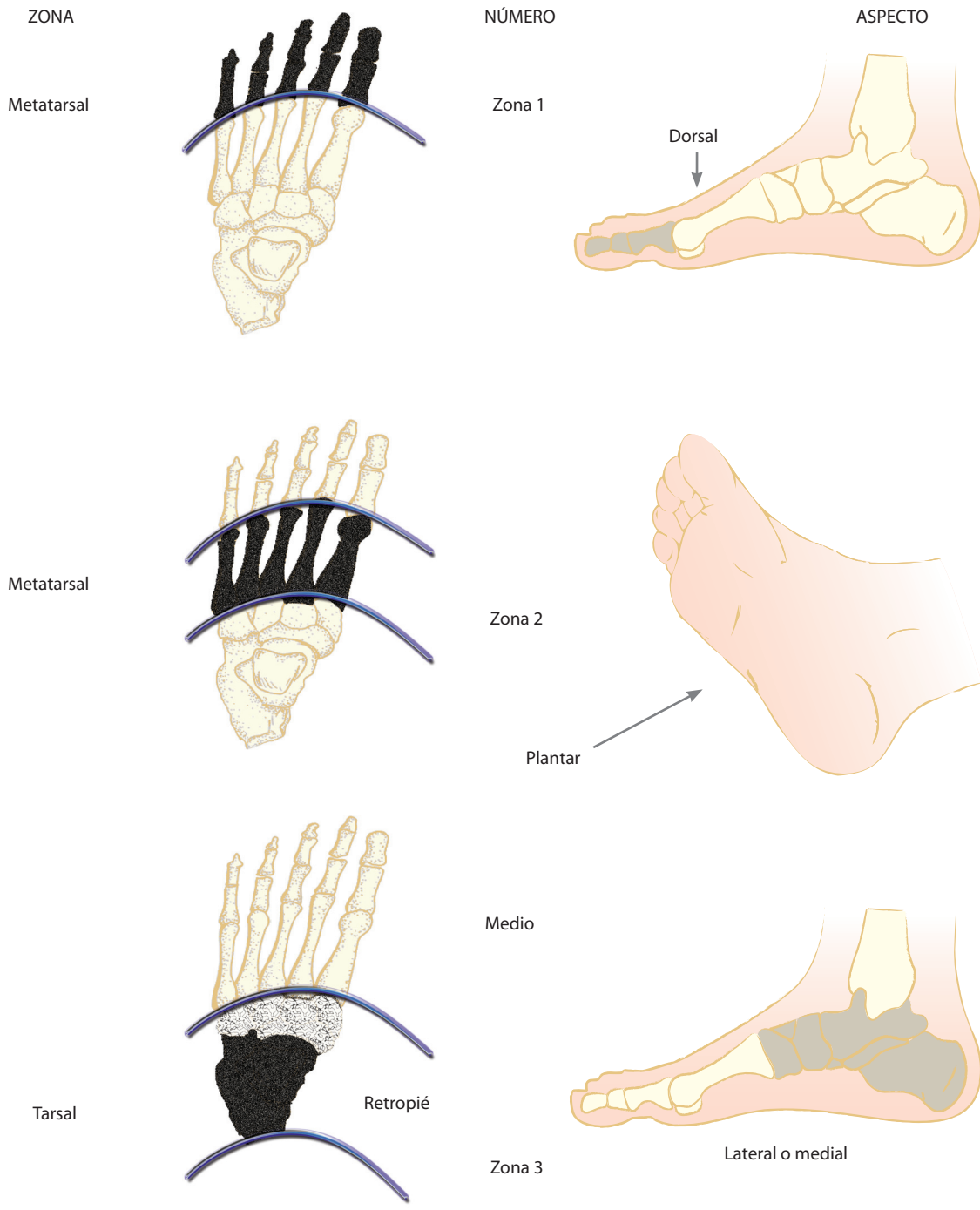


Figura 8-1 Dibujo que muestra la división por zonas, números y aspectos topográficos de las tres variables anatómicas del puntaje y la clasificación de San Elián.

booksmedicos.org

3. Identificar la herida secundaria (HS), que es la producida de forma simultánea a la principal o consecuencia inmediata de la misma por: 1) extensión directa superficial con solución de continuidad de la piel, 2) por tejidos profundos sin lesión de continuidad directa de la piel (tendones, músculos, arterias, compartimientos y linfáticos) o 3) por un trauma externo coincidente, pero en un sitio diferente al de la HP.
4. Cuando la HP es menor que la HS porque ha mejorado o cicatrizado totalmente y por una intervención quirúrgica, la HS se convierte en HP (p. ej., si después de la amputación de un dedo hay una herida en el área metatarsal, ésta se convierte en consecuencia en la HP).
5. Coalescencia de heridas múltiples. Cuando una HP y una HS coalescen espontáneamente o por desbridación quirúrgica, se convierten en una sola herida, con un área y profundidad únicas.

Isquemia

La isquemia es el factor agravante que más se relaciona con un mal pronóstico de cicatrización,[3,10,14,21] amputación mayor y muerte.[22] La diferenciación de la gravedad con el índice tobillo/brazo suele ser un instrumento útil en la obstrucción arterial periférica en no diabéticos, pero en pacientes diabéticos, este estudio se sesga por la arterioesclerosis de la capa media, que eleva falsamente los resultados por la incapacidad de colapsar la arteria cuyo flujo ha disminuido; se necesitan otros estudios vasculares de laboratorio, no cruentos, para determinar la situación y si es necesario un procedimiento de revascularización. Si bien para fines de puntaje de gravedad en esta clasificación se recurre a las subdivisiones tradicionales, para fines terapéuticos, cuando no hay pulsos o están disminuidos, ya sea que se observen, o no, datos clínicos de isquemia o el índice sea menor de 0.9, se pensará en la posibilidad de una cirugía endovascular.[23,24] La isquemia puede subdividirse en leve, moderada y grave (cuadro 8-3).[1] La evaluación clínica, la palpación de pulsos y los estudios vasculares no invasivos se llevan a cabo en secuencia, proporcionalmente a la necesidad de incrementar su valor de pronóstico, ya sea diagnóstico o terapéutico, en caso de dudas. Con fines didácticos, se ha diseñado una escalera en la cual se colocan escalados los procedimientos diagnósticos (ver capítulo sobre metodología diagnóstica). La perfusión normal es igual a cero, sin isquemia, cuando no hay datos clínicos de enfermedad vascular periférica, el pulso pedio y el tibial posterior son palpables y de buena intensidad, la presión del tobillo es normal, entre 80 y 90 mmHg, igual que el índice tobillo/brazo (ITB), de 0.9 a 1.2. Los grados de isquemia se describen en el cuadro 8-3.

Infección

La infección y la isquemia son las variables que más influyen en el pronóstico de cicatrización, amputación y muerte.[25] La infección se clasifica de menos a más grave, del 1 al 3, para leve, moderada y grave; se agrega el cero como valor negativo cuando no hay infección, y no se suma al puntaje (cuadro 8-3). La infección grave es cualquier tipo de infección con respuesta inflamatoria sistémica (RIS)[1] o descontrol metabólico tipo hiperglucemia (>150 mg/100 ml) o hipoglucemia grave (<50 a 40 mg/100 ml) difícil de controlar o que requieren de hospitalización. Para diagnosticar RIS, se requieren, cuando menos, dos de los siguientes factores: temp, >38 o <36; FC, >90/min; FR, >20/min; $PaCO_2$, <32 mmHg; leucocitos, >12 000 o <4 000 cu/mm, y 10% de bandas. La infección causa hiperglucemia que a su vez es causa directa de RIS. La sepsis causa hipoglucemia por disfunción hepática, bloqueo de la degradación de insulina y aumento del consumo de glucosa.

Edema

El edema es una variable a la cual se le ha dado poca importancia en el puntaje de clasificación del pie diabético herido a pesar de que se presenta en 38% de los pacientes; en 58% de los que requirieron amputación, y en 55% de los fallecidos;[26] sólo en uno de los artículos revisados en este capítulo se considera como parte del puntaje para evaluar el pronóstico de la lesión. La reducción del edema mediante una novedosa tecnología de bombeo mejoró en 20% la frecuencia de cicatrización con placebo.[27] La calificación es de 1 punto si el edema está en la zona de la úlcera o herida, 2 puntos si es un edema de todo el pie o asciende hacia arriba del tobillo, y 3 puntos si se trata de un edema secundario a una enfermedad generalizada. El edema unilateral por sepsis o neuropatía[28] se puede controlar con un vendaje de Jones[29] o con tecnología reciente,[27,30] o ascender y ser una linfangitis infecciosa de terapéutica más compleja,[31] pero el edema secundario se considera como el más grave, pues es consecuencia de una enfermedad general crónica difícil de controlar.

Neuropatía

La pérdida de la sensibilidad a la presión y al dolor es un elemento predictivo para el pronóstico de cicatriza-

booksmedicos.org

ción y amputaciones en las úlceras neuropáticas; para fines de clasificación, se divide, de menor a mayor gravedad, en: 1) neuropatía inicial; 2) avanzada, y 3) grave, con pie de Charcot crónico u osteoartropatía neuropática diabética (OAND) (cuadro 8-3). El pie de Charcot crónico es la expresión más grave de la neuropatía, y se relaciona con una frecuencia elevada de amputaciones e invalidez.[32-34] La neuropatía inicial y avanzada se detecta con los criterios de Schaper para fines de investigación, pero no incluye el pie de Charcot crónico como la forma de neuropatía más grave.[1] Para cumplir con los criterios de inclusión de la clasificación aquí descrita se puede usar cualquier metodología diagnóstica de neuropatía, pero los criterios de clasificación PEDIS permiten un examen sencillo y confiable con monofilamento y el diapasón de 128 Hz. En un estudio se compararon los puntajes del *International Consensus of the Diabetic Foot* (IWGDF) con los del *Dutch Netherland Diabetes Federation Central-Beleids Organ* (NDF-CBO), el cual recurre al monofilamento y el diapasón de 128 Hz para la evaluación. Para validar los resultados se usaron como estándares clínicos ideales los puntajes de *Diabetes Neuropathy Score* (DNS), el *Diabetes Neuropathy Examination* (DNE), la *Heart Rate Variability* (HRV), el *Nerve Conduction Sum Score* (NCS) y el *San Antonio Consensus Sum Score* (SACSS). El diapasón de 128 Hz resultó ser igualmente eficaz, o más, que el ICDF y superior al monofilamento para la detección de la neuropatía.[35]

Profundidad

La profundidad de la úlcera equivale al grado de afectación de los tejidos. Una herida superficial se califica como 1, cuando se rebasa la dermis y resultan afectados fascias, músculos y tendones, será de profundidad parcial y se calificará como 2. Por último, la herida de espesor total, que es la más grave, se califica como 3; llega hasta el hueso y la articulación.[1,5]

Área

Las dimensiones del área de la herida constituyen una variable importante para pronosticar el tiempo de cicatrización y el pronóstico.[3,36-38] La revisión de la literatura muestra que los pocos informes publicados son de heridas de menos de 5 cm^2 y su inclusión en el puntaje permitirá mejorar el valor predictivo del mismo.[15,39] Sólo en una publicación se propone una ecuación para úlceras mayores de 200 mm^2.[39] El área se clasifica como pequeña si es menor de 10 cm^2 (1 punto); mediana (2 puntos), de entre 10 y 40 cm^2 y grande, de más de 40 cm^2 (3 puntos).

Fase de cicatrización

Las heridas del pie diabético pueden llegar al médico en diferentes momentos de las fases de cicatrización; algunas epitelizando, con granulación y otras con un proceso inflamatorio persistente. Las demoras en la fase inflamatoria se califican como más graves, ya que se relacionan con una infección persistente o rebelde. Mientras no ceda la infección, no cederá la inflamación y la fase se prolongará, con un gran riesgo de amputación mayor.[12]

Esta importante variable permite identificar la fase de cicatrización y mostrar si está demorada.[2] La fase de epitelización, menos grave, se califica con 1 punto; la de granulación con 2 y la inflamatoria, con 3.

Puntaje o calificación

El primer paso de la calificación de una herida es reunir información y proseguir con el puntaje de cada variable, según el cuadro descriptivo o guía (cuadro 8-3), y contestar el cuestionario con los puntos respectivos. El siguiente paso es determinar el grado según el puntaje y la determinación de la gravedad del pie diabético y el pronóstico en cuanto a cicatrización, pérdida parcial del pie, la extremidad o la vida.

Grados

El grado 1, o leve, corresponde a un puntaje menor de 10. El grado 2, o moderado, es cuando la puntuación está entre 11 y 20; y la mayor gravedad es la del grado 3, entre 21 y 30 (cuadro 8-4).

Por último, el cuadro de seguimiento permite registrar en forma secuencial las diversas mediciones, así como la diferencia inicial y final, ya sea positiva o negativa (cuadro 8-5). La descripción integral de la herida se anota en el cuadro 8-6, en el cual aparece la secuencia fechada de los eventos por registrar.

Desde la pasada edición de esta obra se han publicado nuevas clasificaciones y se han validado algunas otras.[1-3,10,11,38] Las publicaciones que informan sobre las diversas clasificaciones van de sencillas a complejas, y pretenden cubrir todos los aspectos de las lesiones del pie diabético y otros, para simplificarlos. Desde 1999 se aceptó en una reunión de expertos de la ADA la necesidad de validar las clasificaciones en forma prospectiva y que ningún sistema de clasificación ha sido aceptado universalmente.[40] El *International Working Group on the Diabetic Foot* ha insistido en los consensos y lineamientos para la atención del pie diabético, y entre ellos, la clasificación ha sido un punto importante. Para

booksmedicos.org

Cuadro 8-4 Clasificación de San Elián. Puntaje y grados de gravedad pronóstica y cronobiológica en pie diabético

Grado	Gravedad	Puntaje Inicial	Pronóstico
I	Leve	≤10	Bueno para cicatrización exitosa y evitar amputaciones mayores
II	Moderado	11-20	Riesgo de pérdida parcial del pie. El pronóstico depende de una terapéutica correcta* y respuesta biológica adecuada del paciente
III	Grave	21-30	Riesgo de pérdida de la extremidad y la vida, independiente de una terapéutica correcta* por respuesta biológica inadecuada del paciente

*La terapéutica correcta incluye todas las medidas terapéuticas vigentes aplicadas por su nivel de evidencia como parte de la atención integral del pie diabético. http://www.piediabeticosanelian.com/clasificacionsanelian.htm.

propósitos de investigación, mediante la clasificación PEDIS se ha logrado consensuar respecto de diversas subclasificaciones, en espera de que se unifiquen universalmente los criterios. En la edición anterior de esta obra se describieron las clasificaciones conocidas hasta entonces. Ahora, con el puntaje y los grados de la clasificación de San Elián se cuenta con una forma de calificación de la herida más completa en cuanto a evaluación inicial, pronóstico, seguimiento de la lesión, decisiones terapéuticas y respuesta a los diversos tratamientos. Mediante el puntaje de San Elián se identifica a los pacientes cuyo pronóstico final será malo para el pie, la extremidad o la vida, independientemente de que la terapéutica aplicada haya sido la correcta (grado 3). Cuando

Cuadro 8-5 Descripción del seguimiento cronobiológico de la herida

Medición	Inicial	1	2	3	4	5	6	X	Final
Fecha									
Anatómicos									
Localización									
Aspectos									
# zonas									
Agravantes									
Isquemia									
Infección									
Edema									
Neuropatía									
Afección hística de la herida									
Profundidad									
Área									
Fase cicatrizal									
Puntos									
Diferencia									
Grado									

booksmedicos.org

la gravedad es extrema, los resultados ya no dependen del tratamiento, sino de los riesgos biológicos del pie y el grado de afectación general de los diversos órganos de la economía. De esta forma, ya no sorprenden los casos que inexplicablemente van mal cuando se esperaba lo contrario y viceversa. Este puntaje relacionado con la gravedad no resta importancia a la corrección terapéutica de factores topográficos o de la herida, a diferencia de otras clasificaciones que resaltan la relación de isquemia e infección con las amputaciones mayores y la mortalidad, pero que dejan en segundo término el resto de las variables. En el programa de salvamento vascular que aplican los autores se ha observado que corregir la isquemia y la infección no es suficiente para el éxito terapéutico. Si persiste el edema, el área es grande, las heridas son múltiples y afectan a varias zonas, o todos los aspectos de la misma, o bien si se localiza en el talón, desafortunadamente, el resultado final será negativo.

CLASIFICACIÓN DUSS (*Diabetic Ulcer Severity Score, 2007*)

Es la única publicación[3] que recurre a puntajes para calificar la gravedad de las lesiones del pie diabético y su desenlace; se basa en cuatro parámetros: pulsos palpables, prueba del estilete (*probing to bone*), localización de la úlcera y heridas múltiples. El mayor o menor puntaje se relaciona con probabilidades de cicatrización, necesidad de cirugía y hospitalización. Su autor, Beckert, destaca los análisis de costos o la comparación de subgrupos en estudios de investigación. En este estudio se encontró que aunque el área inicial no se consideró como uno de los cuatro parámetros que otorgan puntos, sí es un factor significativo en la evolución de las heridas.

CLASIFICACIÓN DEPA

Las siglas en inglés de esta clasificación, propuesta por Younes, significan profundidad (*depth*), extensión de la colonización bacteriana (*extention*), fase de cicatrización (*healing phase*) y enfermedad general relacionada (*associate conditions*). En el análisis estadístico se observa una correlación positiva importante: a mayor grado, mayor retraso de la cicatrización y mayor número de amputaciones mayores.[2]

CLASIFICACIÓN PEDIS

La clasificación PEDIS (cuadro 8-6), fue diseñada por Schaper[1] en el *International Working Group on the Diabetic Foot* con fines de investigación; genera una estructura sustentada en perfusión distal (*perfusion*), área (*extent/size* [si bien no se especifica graduación]), profundidad (*depth*), infección (*infection*) y sensibilidad protectora (*sensation*). Proporciona estructura, pero no es funcional en cuanto a estadios o grados.

CLASIFICACIÓN DE SEATTLE (PECORARO)

La clasificación de Seattle[41] establece 10 grados, de 1.1, sin lesiones, a 10, gangrena del pie o la pierna. Poco conocida, muy meticulosa, pero difícil de recordar.

CLASIFICACIÓN DE GIBBONS

La clasificación de Gibbons[42] divide a las úlceras en cuanto a su profundidad, ya sea leve, moderada o superficial (cuadro 8-7). Esta clasificación fue copiada para estructurar otras clasificaciones. El eritema o celulitis perilesional mayor o menor de 2 cm a partir del borde de la herida integra la variable de infección, sin subdi-

Cuadro 8-6 Clasificación PEDIS

Tipo de lesión	Grados
Perfusión	1 Sin isquemia 2 Isquemia leve 3 Isquemia grave
Extent (área)	Área de la herida
Depth (profundidad)	1 Superficial 2 Parcial 3 Total
Infection (infección)	1 Sin infección 2 Leve 3 Moderada 4 Grave
Sensation (sensibilidad)	1 Sensibilidad protectora normal 2 Pérdida de la sensibilidad

booksmedicos.org

Cuadro 8-7 Clasificación de Gary Gibbons

Leve	Superficial sin celulitis, sin hueso afectado
Moderada	Profunda, posible hueso afectado, entre 0 y 2 cm periféricos de celulitis
Grave	Profunda, hueso y articulación afectados, secreción purulenta, más de 2 cm periféricos de celulitis, probable cuadro generalizado

vidirla. No se debe confundir la extensión de la celulitis con la extensión/tamaño de la úlcera de la clasificación PEDIS.

CLASIFICACIÓN ANM (SEGAL)

Recientemente se ha observado la tendencia a identificar las úlceras en función del factor etiológico predominante. Segal, en Argentina, fue el primero en recurrir al término de "predominio", al cual concede mayor valor de entre el resto de variables que influyen en el pronóstico: vascular, nerviosa, infecciosa y mixta (cuadro 8-8). La isquemia es la variable de mayor riesgo, además de la infección, de modo que actualmente parece no haber justificación para asociarla con una neuropatía de evolución más satisfactoria. El pie diabético predominantemente neuropático debe evaluarse por separado, y el predominio mixto pierde su utilidad terapéutica, pues una proporción de las heridas con predominio isquémico, que debe tratarse como tal, sigue siendo indefinida.

CLASIFICACIÓN DE WAGNER

La clasificación de Wagner[43,44] es la más difundida en el mundo, pero desafortunadamente es la más imprecisa. Si bien es sencilla y flexible, no permite identificar la etiología de la lesión, de tal forma que algunos clínicos la utilizan, pero optan por agregar si es de predominio vascular, neuropático o mixto, para lo cual no hay una correlación validada ni tiene sentido (cuadro 8-9). En un intento por no abandonar esta difundida e inadecuada clasificación, se esfuerzan por definir si los grados I, II y III son de origen neuropático y IV y V de etiología vascular, lo cual resulta en imprecisiones, aunque en la práctica se observan lesiones de grado V de etiología francamente neuroinfecciosa y lesiones de los grados I y II con isquemia crítica. Los términos "necrosis" y "gangrena" son confusos y absolutos, y no permiten es-

Cuadro 8-8 Clasificación ANM

A) Predominio arteriopático
- Ro Sin posibilidades de revascularización
- R1 Con posibilidades de revascularización
- Aa Sin evidencias de otras lesiones
- An Con neuropatía
  - An1 Sin evidencia de neuropatía autonómica
  - An2 Periférica y autonómica
- Ai Con infección (bien o mal drenada)
  - Ai1 Leve
  - Ai2 Moderada
  - Ai3 G grave
    - con afectación de estado general
    - gangrena "vera" (gaseosa)

N) Predominio neuropático
- D Con dolor
- Nn Sólo neuropatía
  - – mononeuropatía
  - – polineuropatía
- N Con lesiones tegumentarias limitadas
- Ni Con infección (bien o mal drenada)
  - Ni1 Leve
  - Ni2 Moderada
  - Ni3 Grave
    - a) sin necrosis
    - b) con necrosis
      - • de partes blandas
      - • de hueso (osteomielitis)
- No neuropático mecánico (osteoartropatía)
  - No1 Osteoartropatía únicamente
  - No2 Osteoartropatía con cambios pretróficos
  - No3 Osteoartropatías con úlceras
    - – moderadas
    - – graves

M) Mixtos

Casos muy evolucionados con isquemia grave, neuropatía anestésica, sepsis, afectación de estado general y desequilibrio metabólico

Fuente: Segal HB, *et al*. OPS Publicaciones, 1989.

tados intermedios que es necesario identificar para un tratamiento más conservador.

CLASIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS

Esta clasificación fue estructurada,[45] sustentada y validada[4] por Armstrong (cuadro 8-10) en diferentes publicaciones (cuadro 8-11). Los trabajos citados tienen va-

booksmedicos.org

Cuadro 8-9 Clasificación de Wagner

Grado	Lesión	Características
0	Ninguna	"Pie de riesgo", callos gruesos, cabezas de metatarsianos prominentes, dedos en garra deformidades óseas
I	Úlceras superficiales	Destrucción del espesor total de la piel
II	Úlcera profunda	Penetra piel, grasa, ligamentos sin afectar hueso. Infectada
III	Úlcera profunda más absceso (osteomielitis)	Extensa y profunda, secreción, mal olor
IV	Gangrena limitada	Necrosis distal del pie
V	Gangrena extensa	Todo el pie afectado

rios puntos de coincidencia con la clasificación "*profundidad/isquemia*" (cuadro 8-12).

OTRAS CLASIFICACIONES

También en la primera edición se hizo referencia a la clasificación de Jeffcoate y Macfarlane; S (AD) SAD (cuadro 8-13) (iniciales de *system area*, *depth*, *sepsis*, *arteriopathy* y *denervation*).

La clasificación SSS de Foster y Edmonds (cuadro 8-14), así llamada por las iniciales de *Simple Staging Systems,* se basa en la historia natural de las lesiones que culminan en amputación.

El pie en riesgo se incluye en algunas clasificaciones que pretenden ser más completas, lo cual en un pie diabético es bastante complicado. Hay una clasificación, no tan sencilla, para el pie en riesgo, pero minimizarlo a una categoría dentro de una clasificación es demasiado general, útil con fines didácticos, pero no práctico (cuadro 8-15).

CONCLUSIONES

La revisión y el análisis de las diversas clasificaciones, puntajes y graduaciones muestran la complejidad del pie diabético. Grandes esfuerzos se han hecho por clasificar el pie diabético de manera integral, cuando está en riesgo, los diversos grados de lesión (cuadros 8-11, 8-13 a 8-16) y cuando ésta se considera como grave, con isquemia e infección. La clasificación se ha limitado rígidamente a la evaluación inicial del pie diabético para definir un pronóstico y medidas terapéuticas. El concepto de cronobiología de las lesiones del pie diabético y su complejidad obliga a considerarlo como una entidad que debe calificarse de manera flexible cuantas veces sea necesario a lo largo de su evolución, ya sea pronosticando o modificando las probabilidades de éxito o de fracaso de las medidas terapéuticas. Mediante la clasificación y el puntaje de San Elián se evalúan dichos cambios como instrumento de medición cuantitativa de las variables de pronóstico a lo largo del tiempo.

Cuadro 8-10 Clasificación de la Universidad de Texas, San Antonio

Grado/ estadio	0	I	II	III
A	Previo o posterior a ulceración completamente cicatrizada	Lesión superficial, sin afectación de tendones ni hueso	Lesión que afecta tendón o cápsula	Lesión que afecta hueso o articulación
B	Infección	Infección	Infección	Infección
C	Isquemia	Isquemia	Isquemia	Isquemia
D	Isquemia más infección	Isquemia más infección	Isquemia más infección	Isquemia más infección

Armstrong DG, Lavery DG, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system; the contribution of depth, infection and ischemia to risk of amputation, Diabetes Care 21, 855-859, 1998.

booksmedicos.org

Cuadro 8-11 Clasificación de la Universidad de Texas

Categoría 0	Categoría 1	Categoría 2	Categoría 3	Categoría 4a	Categoría 4b	Categoría 5	Categoría 6
Pie sin patología	Neuropatía sin deformidad	Neuropatía con deformidad	Evolución	Pie neuropático	Pie de Charcot	Pie infectado	Pie isquémico
Con sensibilidad protectora	Sin sensibilidad con el monofilamento de Semmens-Weinstein	Sin sensibilidad protectora	Sin sensibilidad protectora	Sin sensibilidad	Sin sensibilidad	Con o sin sensibilidad protectora	Con o sin sensibilidad
Índice tobillo/brazo >0.8 y presión sistólica del ortejo >45 mmHg	Índice tobillo/brazo >0.8 y presión sistólica del ortejo >45 mmHg	Índice tobillo/brazo >0.8 y presión sistólica del ortejo >45 mmHg	Índice tobillo/brazo >0.8 y presión sistólica del ortejo >45 mmHg	Índice tobillo/brazo >0.8 y presión sistólica del ortejo >45 mmHg	Índice tobillo/brazo >0.8 y presión sistólica del ortejo >45 mmHg	Índice tobillo/brazo >0.8 y presión sistólica del ortejo >45 mmHg	Índice tobillo/brazo <0.8 y presión sistólica del ortejo <45 mmHg
Sin pie de Charcot	Sin pie de Charcot	Sin pie de Charcot	Pie de Charcot	Con o sin pie de Charcot	Pie de Charcot	Pie de Charcot	Sin pie de Charcot
Posible deformidad del pie	Sin deformidad	Con deformidad	Con deformidad	Con o sin deformidad	Con deformidad	Con o sin deformidad	Con o sin deformidad
Sin antecedentes de ulceración	Sin antecedentes de ulceración	Antecedentes de ulceración	Sin antecedentes de ulceración	Úlcera	Úlcera no infectada	Lesión infectada	Lesión infectada o no

Modificado de Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Treatment-based classification system for assessment and care of diabetic feet. J Am Podiatr Med Assoc, 1996;86(7):311-316. En: Albrant DH. Management of foot ulcers in patients with diabetes. J Am Pharm Assoc, 2000;40(4):467-474.

booksmedicos.org

Cuadro 8-12 Clasificación profundidad/isquemia

Grado	Definición
Profundidad	
0	Pie de riesgo, úlcera previa o neuropatía con deformación que puede causar otra lesión
1	Úlcera superficial no infectada
2	Úlcera profunda que afecta tendón o articulación, con o sin infección
3	Ulceración extensa con exposición de hueso, infección profunda, osteomielitis o absceso
Isquemia	
A	No isquémica
B	Isquemia sin gangrena
C	Gangrena parcial del pie
D	Gangrena completa del pie

Modificado de Brodsky JW. The diabetic foot. En: Mann RA, Coughlin MJ (eds). Surgery of the foot and ankle, 6th ed. St Louis: Mosby-Yearbook, 1992;1361-1467.

Cuadro 8-13 Clasificación S (AD) SAD

Grado	Área	Profundidad	Sepsis	Arteriopatía	Denervación
0	Piel intacta	Piel intacta	Sin infección	Pulsos palpables	Con sensibilidad
1	<10 mm^2	Afectación de piel y tejido subcutáneo	Superficial Secreción o exudado	Disminución de ambos pulsos o pérdida de uno	Reducción o pérdida de la sensibilidad o incremento de la vibración
2	10 a 30 mm^2	Tendón, articulación, cápsula y periostio	Celulitis	Pérdida de ambos pulsos	Neuropatía dominante, pero con pulsos palpables
3	>30 mm^2	Hueso y espacio intraarticular	Osteomielitis	Gangrena	Pie de Charcot

Modificado de Macfarlane RM, Jeffcoate W. Classification of diabetic foot ulcers: The S (AD) SAD System. The Diabetic Foot Journal, Vol 2, No 4. London: Winter 1999;123-131.

Cuadro 8-14 Clasificación SSS (*Simple Staging System*)

Estadio	Descripción
1	Pie del diabético sin indicios de riesgo
2	Pie en gran riesgo; presenta uno o más de los cinco factores de riesgo de ulceración, es decir, neuropatía, isquemia, deformidad, callos o edema
3	Cualquier ulceración, ya sea de origen neuropático o arteriopático, superficial o profunda
4	Celulitis, demoras en la cicatrización, inmunodepresión
5	Necrosis húmeda por infección más neuropatía o necrosis seca por oclusión arterial
6	Dolor isquémico que no responde a la analgesia, gangrena total del pie

Modificado de Foster A, Edmonds M. Simple Staging System, a tool for diagnosis and management. The Diabetic Foot Journal, 3. London: Summer 2000;56-62.

booksmedicos.org

Cuadro 8-15 Clasificación del pie diabético. Cuadro comparativo según criterios de la *American Diabetes Association*

Clasificación	Etiología						Infección									
	Vascular	Neurológico	Mixto	Tamaño	Profundidad	Cambios en la estructura ósea	Celulitis	Absceso	Osteomielitis	Grados	Topografía	Nomenclatura	Edema	Fases de cicatrización	Puntaje	Estado metabólico
Wagner	No	No	No	No	Sí	No	No	No	Sí	No	Duda	Duda	No	No	No	No
ANM-Segal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Duda	Difícil	No	No	No	Sí
ARMSTRONG	Sí	No	Duda	No	Sí	Sí	?	?	?	No	Duda	Duda	No	No	No	No
S (AD) SAD	Sí	Duda	No	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	?	Duda	Duda	No	No	No	No
SSS	Duda	Duda	Duda	No	No	No	Sí	Sí	?	No	Duda	Duda	No	No	No	No
Depth/ischemia	Sí	Duda	Duda	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	?	Duda	Duda	No	No	No	No
Gibbons	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	Duda	Simpl	No	No	No	Sí
PEDIS	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
San Elián	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

booksmedicos.org

Cuadro 8-16 Clasificación de riesgo para pie diabético

Categoría	Sensibilidad	Úlcera previa	Deformidad	Úlcera	Fractura
0	Sí	No	No	No	No
1	Perdida	No	No	No	No
2	Perdida	No	Sí	No	No
3	Perdida	Sí	No	No	No
4	Perdida	Sí	Sí	Sí	No
5	Perdida	Sí	Sí	Sí	Sí

Adaptado de Sims D, *et al*. Risk factors in the diabetic foot. Physical Therapy, 1988;68:1887-1902.

BIBLIOGRAFÍA

1. Schaper NC. Diabetic foot ulcer classification system for research purposes: a progress report on criteria for including patients in research studies. Diabetes Metab Res Rev, 2004;20 Suppl 1:S90-S95.
2. Younes NA, Albsoul AM. The DEPA scoring system and its correlation with the healing rate of diabetic foot ulcers. J Foot Ankle Surg, 2004;43:209-213.
3. Beckert S, Witte M, Wicke C, *et al*. A new wound-based severity score for diabetic foot ulcers: A prospective analysis of 1 000 patients. Diabetes Care, 2006;29:988-992.
4. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB. Validation of a diabetic wound classification system. The contribution of depth, infection, and ischemia to risk of amputation. Diabetes Care, 1998;21:855-859.
5. Gibbons GW, Habershaw GM. Diabetic foot infections. Anatomy and surgery. Infect Dis Clin North Am, 1995;9: 131-142.
6. Smith RG. Validation of Wagner's classification: a literature review. Ostomy Wound Manage, 2003;49:54-62.
7. Armstrong DG, Peters EJ. Classification of wounds of the diabetic foot. Curr Diab Rep, 2001;1:233-238.
8. Jeffcoate WJ, Macfarlane RM, Fletcher EM. The description and classification of diabetic foot lesions. Diabet Med, 1993;10:676-679.
9. Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care. 7-8 April 1999, Boston, Massachusetts. American Diabetes Association. J Am Podiatr Med Assoc, 1999;89:475-483.
10. Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I, *et al*. A comparison of two diabetic foot ulcer classification systems: the Wagner and the University of Texas wound classification systems. Diabetes Care, 2001;24:84-88.
11. Strauss MB, Aksenov IV. Evaluation of diabetic wound classifications and a new wound score. Clin Orthop Relat Res, 2005;439:79-86.
12. Kaufman J, Breeding L, Rosenberg N. Anatomic location of acute diabetic foot infection. Its influence on the outcome of treatment. Am Surg, 1987;53:109-112.
13. Lavery LA, Armstrong DG, Walker SC. Healing rates of diabetic foot ulcers associated with midfoot fracture due to Charcot's arthropathy. Diabet Med, 1997;14:46-49.
14. Apelqvist J, Castenfors J, Larsson J, *et al*. Wound classification is more important than site of ulceration in the outcome of diabetic foot ulcers. Diabet Med, 1989;6:526-530.
15. Oyibo SO, Jude EB, Tarawneh I, *et al*. The effects of ulcer size and site, patient's age, sex and type and duration of diabetes on the outcome of diabetic foot ulcers. Diabet Med, 2001;18:133-138.
16. Chipchase SY, Treece KA, Pound N, *et al*. Heel ulcers don't heal in diabetes. Or do they? Diabet Med, 2005;22: 1258-1262.
17. Gentile AT, Berman SS, Reinke KR, *et al*. A regional pedal ischemia scoring system for decision analysis in patients with heel ulceration. Am J Surg, 1998;176:109-114.
18. Younes NA, Albsoul AM, Awad H. Diabetic heel ulcers: a major risk factor for lower extremity amputation. Ostomy Wound Manage, 2004;50:50-60.
19. Abouaesha F, van Schie CH, Armstrong DG et al. Plantar soft-tissue thickness predicts high peak plantar pressure in the diabetic foot. J Am Podiatr Med Assoc, 2004;94:39-42.
20. Isakov E, Budoragin N, Shenhav S, *et al*. Anatomic sites of foot lesions resulting in amputation among diabetics and non-diabetics. Am J Phys Med Rehabil, 1995;74:130-133.
21. Edelman D, Hough DM, Glazebrook KN, *et al*. Prognostic value of the clinical examination of the diabetic foot ulcer. J Gen Intern Med, 1997;12:537-543.
22. Faglia E, Clerici G, Clerissi J, *et al*. Early and five-year amputation and survival rate of diabetic patients with critical limb ischemia: data of a cohort study of 564 patients. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2006;32:484-490.
23. Faglia E, Clerici G, Clerissi J, *et al*. When is a technically successful peripheral angioplasty effective in preventing above-the-ankle amputation in diabetic patients with critical limb ischaemia? Diabet Med, 2007;24:823-829.
24. Faglia E, Favales F, Quarantiello A, *et al*. Feasibility and effectiveness of peripheral percutaneous transluminal ba-

booksmedicos.org

lloon angioplasty in diabetic subjects with foot ulcers. Diabetes Care, 1996;19:1261-1264.
25. Armstrong DG, Lipsky BA. Advances in the treatment of diabetic foot infections. Diabetes Technol Ther, 2004;6:167-177.
26. Apelqvist J, Larsson J, Agardh CD. The importance of peripheral pulses, peripheral oedema and local pain for the outcome of diabetic foot ulcers. Diabet Med, 1990;7:590-594.
27. Armstrong DG, Nguyen HC. Improvement in healing with aggressive edema reduction after debridement of foot infection in persons with diabetes. Arch Surg, 2000;135:1405-1409.
28. Nabuurs-Franssen MH, Houben AJ, Tooke JE, *et al*. The effect of polyneuropathy on foot microcirculation in Type II diabetes. Diabetologia, 2002;45:1164-1171.
29. Yu GV, Schubert EK, Khoury WE. The Jones compression bandage. Review and clinical applications. J Am Podiatr Med Assoc, 2002;92:221-231.
30. Angirasa AK, Willrich A, Cooper B, *et al*. Combining bioengineered human dermal replacement and multilayered compression dressings to manage ulcers in a person with diabetes mellitus: a case study. Ostomy Wound Manage, 2006;52:60-64.
31. Dos S, V, da Silveira DR, Caffaro RA. Risk factors for primary major amputation in diabetic patients. Sao Paulo Med J, 2006;124:66-70.
32. Armstrong DG, Todd WF, Lavery LA, *et al*. The natural history of acute Charcot's arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. J Am Podiatr Med Assoc, 1997;87:272-278.
33. Baravarian B, Van Gils CC. Arthrodesis of the Charcot foot and ankle. Clin Podiatr Med Surg, 2004;21:271-289.
34. Caputo GM, Ulbrecht J, Cavanagh PR, *et al*. The Charcot foot in diabetes: six key points. Am Fam Physician, 1998;57:2705-2710.
35. Meijer JW, Smit AJ, Lefrandt JD, *et al*. Back to basics in diagnosing diabetic polyneuropathy with the tuning fork! Diabetes Care, 2005;28:2201-2205.
36. Ince P, Game FL, Jeffcoate WJ. Rate of healing of neuropathic ulcers of the foot in diabetes and its relationship to ulcer duration and ulcer area. Diabetes Care, 2007;30:660-663.
37. Sheehan P, Jones P, Caselli A, *et al*. Percent change in wound area of diabetic foot ulcers over a 4-week period is a robust predictor of complete healing in a 12-week prospective trial. Diabetes Care, 2003;26:1879-1882.
38. Margolis DJ, len-Taylor L, Hoffstad O, *et al*. Diabetic neuropathic foot ulcers: the association of wound size, wound duration, and wound grade on healing. Diabetes Care, 2002;25:1835-1839.
39. Zimny S, Schatz H, Pfohl M. The effects of ulcer size on the wound radius reductions and healing times in neuropathic diabetic foot ulcers. Exp Clin Endocrinol Diabetes, 2004;112:191-194.
40. Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care. 7-8 April 1999, Boston, Massachusetts. American Diabetes Association. J Am Podiatr Med Assoc, 1999;89:475-483.
41. McNeely MJ, Boyko EJ, Ahroni JH, *et al*. The independent contributions of diabetic neuropathy and vasculopathy in foot ulceration. How great are the risks? Diabetes Care, 1995;18:216-219.
42. Rosenblum BI, Pomposelli FB, Jr, Giurini JM, *et al*. Maximizing foot salvage by a combined approach to foot ischemia and neuropathic ulceration in patients with diabetes. A 5-year experience. Diabetes Care, 1994;17:983-987.
43. Wagner FW, Jr. Treatment of the diabetic foot. Compr Ther, 1984;10:29-38.
44. Wagner FW, Jr. The diabetic foot. Orthopedics, 1987;10:163-172.
45. Armstrong DG. The University of Texas Diabetic Foot Classification System. Ostomy Wound Manage, 1996;42:60-61.

booksmedicos.org

Capítulo 9

Metodología diagnóstica en el síndrome del pie diabético

Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La clínica y la exploración física son prioritarias para el diagnóstico del pie diabético.
- El diagnóstico se enfoca en las 10 variables de San Elián: localización, aspectos anatómicos, número de zonas afectadas, isquemia, infección, edema, neuropatía, profundidad, área y fase de cicatrización.
- Los estudios no cruentos complementan la clínica, como Doppler simple y con registro, pletismógrafo, monofilamento de Semmens-Wenstein, diapasón de 128 Hz y graduado de Reidel-Seinfer, vibrotensiómetro y dispositivo de medición de la presión específica (PSSD).
- La evaluación escalonada de la isquemia es un sistema útil que empieza con la palpación de los pulsos.
- El índice tobillo/brazo en diabéticos pierde valor predictivo por la mediocalcinosis. El efecto aditivo de la presión del dedo, el índice dedo/brazo, el Doppler con registro de la onda o la presión transcutánea de oxígeno en forma escalonada incrementa este valor.

INTRODUCCIÓN

El pie diabético, como toda entidad nosológica, implica la sistematización de la información para el diagnóstico y tratamiento adecuados. Todo sistema o formatos desarrollados deben apegarse a las buenas prácticas clínicas. La complejidad del pie diabético obliga a ser más riguroso en los sistemas de recolección de datos. La historia clínica incluye información general sobre la diabetes y sobre síntomas específicos del pie diabético y, por supuesto, de todos los padecimientos concomitantes. Los signos clínicos de los pacientes diabéticos no son tan evidentes como en los no diabéticos, particularmente en caso de infección, los estudios de laboratorio, por ejemplo, no reflejan la gravedad de la infección, como en los pacientes no diabéticos.

En todos los afectados por el pie diabético se deben evaluar, inicial y subsecuentemente, los 10 factores de la clasificación de San Elián, así como su gravedad. El protocolo diagnóstico del Centro de Prevención y Salvamento del Pie Diabético San Elián determina: 1) localización de la zona inicial de la herida; 2) aspecto anatómico afectado; 3) número de zonas afectadas; 4) isquemia; 5) infección; 6) edema; 7) neuropatía; 8) profundidad; 9) área, y 10) fase de cicatrización. Los resultados de la exploración se vacían en el cuestionario de San Elián, que incluye los aspectos mínimos que deben evaluarse con todo cuidado. Estas 10 variables corresponden a factores que independientemente de la clasificación, deben diagnosticarse en cualquier consultorio, unidad o centro que atienda pacientes con pie diabético. La exclusión de alguno de los elementos de calificación de los tres puntos de cada variable puede generar errores y omisiones con implicaciones éticas, morales y legales. Los conocimientos actuales sobre el pie diabético obligan a revisar las heridas de forma inicial, subsecuente y cronobiológica, y no limitarse a determinar si es isquémico, neuropático o mixto. Si se descuida el resto de las 10 variables para enfocarse nada más en el factor etiológico predominante, es un error que puede llevar al fracaso terapéutico. Justificar la omisión de estas mediciones indispensables con el argumento de que son muy complejas, no libera a los médicos de la responsabilidad de remitir a estos pacientes a centros donde está meticulosamente sistematizado el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. La capacitación,

booksmedicos.org

adiestramiento y equipamiento básico para evaluar de forma integral a los enfermos será, entonces, prioritaria, ya que el diagnóstico y tratamiento del pie diabético no implica un sencillo protocolo de atención de heridas. A continuación se incluye el protocolo de atención de pacientes con heridas por pie diabético según el criterio del mencionado centro especializado, que va de acuerdo con el consenso del IWGDF 2007.

PROTOCOLO DIAGNÓSTICO DE SAN ELIÁN

1. Historia clínica general
   - Antecedentes, interrogatorio y exploración física
     - En general
     - De la diabetes
     - Del pie diabético
2. Procedimientos indispensables
   - Signos vitales
   - Glucotest (detección de hipoglucemia o hiperglucemia)
   - HbAlc
   - Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, coagulación. (Daño sistémico, estado metabólico y respuesta inflamatoria sistémica)
   - Vascular
     - Palpación de pulsos, femoral, superficial, poplíteo, pedio y tibial posterior
     - Presión en tobillo y dedo
     - Índices tobillo/brazo y dedo/brazo
     - Presión transcutánea de oxígeno (si hay los recursos)
     - Presiones segmentarias (opcional, según el caso)
     - Doppler con registro (opcional, según el caso)
     - Dúplex color (opcional, según el caso)
   - Neurológico distal de pies
     - Sensibilidad al monofilamento de Semmens-Weinstein 2/3 puntos
     - Sensibilidad vibratoria con diapasón de 128 hertzios (Hz) sobre el *hallux*
     - Vibrotensiómetro (opcional, si hay los recursos)
   - Inspección y exploración de la herida
     - Localización
     - Aspectos
       - Número de zonas afectadas
       - Eritema, más o menos de 2 cm
       - Presencia y características del exudado
       - Afección profunda de los tejidos; prueba del estilete a hueso
       - Extensión
       - Estado del tejido perilesional
       - Fetidez
       - Edema
       - Fase de cicatrización
   - Histopatología, cultivos e imagenología
     - Cultivo, legrado del fondo de la herida o biopsia
     - Biopsia de tejidos (opcional, según el caso)
     - Rx de pie AP y lateral
     - RMN (opcional, en casos de osteomielitis)
3. Cuestionario San Elián
   - Vaciar los datos del punto 2 en el cuestionario (interrogatorio, exploración, laboratorio y gabinete)
   - Calificar del 1 al 3 cada una de las 10 variables
   - Sumar
   - Graduar (I-III)
4. Hoja de seguimiento cronobiológico subsecuente
   - Inicial
   - Final (por desenlace exitoso o fracaso terapéutico)
   - Mediciones intermedias, tantas como sean necesarias (recomendado: semanal)
5. Posterior al cuestionario inicial y la graduación, se establece el protocolo terapéutico por:
   - Factores agravantes
     - Isquemia
     - Infección
     - Edema
     - Neuropatía
   - Acortamiento de las fases de cicatrización
     - Inflamación
     - Granulación
     - Epitelización

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA

Localización de la zona inicial de la herida

El interrogatorio, o anamnesis, permite reunir información sobre el sitio original de la herida. Algunas veces, la necrosis total de los dedos del pie parece ser el punto

booksmedicos.org

de partida, cuando en realidad la herida se inició con un cuerpo extraño en la zona plantar metatarsal. Por el contrario, las heridas de la zona metatarsal se revisan después de la amputación de uno o más dígitos, en los cuales se inició la herida. Para el pronóstico, es importante determinar si se trata de una herida que avanza en sentido distal o en sentido contrario, en forma ascendente.

Aspectos anatómicos afectados

Cuando son varios los aspectos afectados, se incrementa la posibilidad de deterioro de la perfusión arterial, aun sin obstrucción por enfermedad arterial. La destrucción hística afecta directamente las arterias en dichos aspectos, produce inflamación si es leve y trombosis cuando la infección, contigua o grave, destruye tejidos, y las arterias, si llega a ellas.

Número de zonas afectadas

La gravedad del pie diabético herido se incrementa si hay múltiples heridas[1] que afecten las tres zonas del pie, el cual debe inspeccionarse en su totalidad, sin omitir explorar ninguna zona en todos sus aspectos, particularmente la tarsal, o del talón. Si hay varias heridas, se identifica la principal y las secundarias.

Criterios de San Elián para la identificación de la herida principal en caso de heridas múltiples. En este caso, es necesario identificar la "herida principal" y las "secundarias". La primera es aquella a la cual se aplicarán los criterios de medición de las 10 variables de San Elián.

Criterios de identificación de la herida principal (HP):

1. Identificar la HP por su localización inicial.
2. Identificar la herida con mayor área y profundidad.
3. Identificar la herida secundaria (HS), que es la que se produce simultáneamente a la HP o como consecuencia inmediata de ésta 1) por extensión directa superficial con solución de continuidad de la piel, y 2) por tejidos profundos (tendones, músculos, arterias, compartimientos y linfáticos) o por un trauma externo coincidente, pero en otra localización.
4. Cuando la HP es menor que la HS porque ha mejorado, ha cicatrizado totalmente y por ausencia quirúrgica, la HS se convierte en HP (p. ej., después de la amputación de un dedo, si hay una herida en el área metatarsal ésta se convierte, por lo tanto, en HP).
5. Coalescencia de heridas múltiples. Cuando la HP y la HS coalescen espontáneamente o por desbridación quirúrgica, se convierten en una sola, con un área y profundidad únicas.

Isquemia

El daño y las manifestaciones clínicas vasculares son diferentes de los observados en pacientes no diabéticos,[2] de modo que es importante definir la sintomatología y las diferencias de presentación en uno y otro casos.

Síntomas:

- Claudicación intermitente.
- Dolor en reposo.
- Signos.

Claudicación intermitente. En general se considera como el dolor que se presenta con el ejercicio físico, aunque también puede presentarse como debilidad, pesantez o calambres. La claudicación intermitente se relaciona directamente con el grado de estenosis arterial, con la disminución del aporte sanguíneo que produce dicha estenosis y con las demandas que en ese momento tenga la extremidad afectada.

Dolor en reposo. Se presenta cuando el flujo sanguíneo está muy afectado y la necesidad de oxígeno y nutrición no se cubren ni siquiera en reposo; generalmente se relaciona con estenosis múltiples u obstrucción total en segmentos arteriales largos. El sitio en que se presenta el dolor suele indicar el sitio de obstrucción.

Signos. Entre los signos clínicos de la insuficiencia arterial se incluyen:

- Cambios de coloración (palidez del pie al elevarlo y rubor al bajarlo).
- Soplos (cuando la obstrucción rebasa 50% del calibre).
- Disminución del llenado capilar (>2 seg).
- Llenado venoso (>20 seg).
- Cambios de temperatura.
- Cambios en las uñas.
- Atrofia de grupos musculares (en el nivel interóseo).
- Modificaciones de la sensibilidad al dolor y vibratoria, y deformaciones óseas.

booksmedicos.org

Estudios cruentos e incruentos

Antes de revisar los diferentes métodos de diagnóstico cruentos e incruentos en relación con la circulación, es importante analizar los problemas metodológicos respecto de su aplicación.

El estudio comparativo de estas técnicas se basa en su correspondencia con la angiografía de contraste, pero es improbable que haya una correlación adecuada entre dos métodos basados en diferentes principios físicos. La angiografía recurre a criterios anatómicos (medición del diámetro transverso de la luz arterial), en tanto que el Doppler y la angiorresonancia, a criterios fisiológicos (detección de la velocidad de flujo) que variarán no sólo en función del calibre del vaso, también del gasto cardiaco y la resistencia periférica.

En el caso de los ultrasonidos, las mediciones se modificarán según la morfología de las lesiones (longitud y simetría), independientemente del grado de estenosis. Que sea una técnica exploratoria dependiente y las diferentes características técnicas de los equipos utilizados son variables que suelen incidir en los resultados obtenidos.

Doppler. Forma de exploración tradicional que aún tiene validez. Planiol y Pourcelot la introdujeron para el estudio de troncos supraaórticos, y posteriormente la desarrollaron Reggí, Franceschi y Arbeille. Su sencillez y rapidez, así como el bajo costo de instrumentación favorecieron su amplia difusión. Actualmente es la técnica más utilizada en el laboratorio vascular para el diagnóstico y seguimiento de la isquemia de extremidades inferiores. Colocando el transductor sobre la arteria en estudio, se obtiene una curva (registrable) cuya morfología indica si el flujo es normal o anómalo.

Por otra parte, el Doppler permite obtener el índice tobillo/brazo, cuyos valores se describen ampliamente en párrafos subsecuentes, y proporciona una idea aproximada del grado de isquemia de una extremidad.

Eco-Doppler. Técnica originalmente descrita por Barber, del grupo Strandness, en 1974. Los primeros estudios clínicos fueron los de Phillips, de 1978. Permite la visualización del vaso explorado y aporta datos sobre la morfología del mismo, de modo que es posible calcular la velocidad del flujo.

El Doppler de color ha permitido obtener imágenes de relleno del vaso que permiten discernir la interfase de la pared con una mejor visualización del contorno y la morfología de la placa, así como información acerca de la dirección del flujo.

Pletismografía digital. Consiste en el registro de los cambios de volumen circulante en un dedo durante la revolución cardiaca, de modo de obtener un registro gráfico de la circulación capilar del mismo. El valor de este registro reside tanto en su amplitud (importante en la prueba de hiperemia), como en su morfología.

Mediante un manguito para toma de presiones en el dedo se obtiene un valor de referencia por encima del cual se puede tomar, en principio, una actitud conservadora para el tratamiento de las lesiones del pie diabético.

Determinación de la presión transcutánea de O_2 ($PTcO_2$). Midiendo la presión parcial de oxígeno por vía transcutánea es posible pronosticar, con suficiente precisión la gravedad de la isquemia del pie diabético; además, se tiene una idea conjunta de la isquemia producida por la macroangiopatía y la microangiopatía diabéticas.

En el contexto del pie diabético, la microangiopatía diabética se caracteriza por el incremento del flujo y la presión capilar, así como por la pérdida de autorregulación de los mismos. El microedema afecta las rutas de difusión, lo cual, aunado a la disminución del aporte de oxígeno, resulta en isquemia cutánea.

Angiografía. La era moderna de la angiografía empieza con Seldinger; es una exploración cruenta. La utilización de contrastes no iónicos, la introducción de técnicas de sustracción digital y el empleo de guías y catéteres de menor calibre permiten la exploración con menos riesgo para el paciente. Por otra parte, siempre se tomará en cuenta que no tenga más de 2.0 mg/100 ml de creatinina, ya que el daño renal podría ser irreversible.

Diagnóstico de la isquemia, nivel de obstrucción y gravedad

La isquemia es un factor fundamental en el pie diabético, que de no ser detectado oportuna y correctamente, resultará en la pérdida de la extremidad, aun cuando se trate satisfactoriamente el resto de los factores que la agravan, como el edema, la neuropatía y la infección. Aunque haya microangiopatía distal, no es obstructiva. La ateroesclerosis obstructiva se presenta en el nivel infragenicular, pero como respeta las arterias de los pies, es posible la revascularización distal. Las arterias femorales y poplíteas también suelen ser respetadas, de modo que a partir de ahí es posible reconstruirlas, incluso las distales no obstruidas.

Por ello, es importante evaluar la isquemia y su gravedad, de modo de determinar si es posible la revascularización y pronosticar los resultados de la misma.

booksmedicos.org

Las posibilidades de revascularización se han incrementado con la cirugía endovascular.

La confusión y las controversias respecto de los diversos métodos de evaluación de la isquemia se deben a que su valor de pronóstico es diferente en pacientes diabéticos y no diabéticos, con y sin neuropatía. El Documento del Consenso Europeo (DCE) define la isquemia crítica (IC) de acuerdo con la clasificación clínica (Fontaine) y los valores de presiones en la extremidad. Sin embargo, los síntomas pueden ser inespecíficos, y la IC presentarse sin reducciones graves de la presión arterial.[3] Por otra parte, la polineuropatía diabética de los pies oscurece el diagnóstico de isquemia crítica de las extremidades (ICE) por la pérdida de la sensibilidad al dolor, de ahí que la clasificación de Fontaine no sea aplicable a estos pacientes y que la medición de presiones no sea útil en algunos casos, pues se eleva falsamente por mediocalcinosis, ya que el baumanómetro no puede colapsar la arteria para medir la presión adecuadamente.[2] Con fines terapéuticos, la isquemia crítica puede definirse según la necesidad de revascularización arterial por herida gangrenada, San Elián, grados II y III, con localización principalmente digital o tarsal, aspecto afectado lateral, cualquier grado de profundidad e isquemia y arteriografía positiva. Si bien son éstas las características que frecuentemente se relacionan con las 10 variables de San Elián, en cualquier tipo puede haber isquemia.

Se han estudiado otros métodos para aumentar el valor de pronóstico y la certeza diagnóstica en estos pacientes. El primer paso es determinar si existe, o no, isquemia; el segundo, precisar qué segmento está afectado, y finalmente, qué tan grave es. La respuesta a estas interrogantes permite definir la necesidad u oportunidad de la revascularización abierta o endovascular. La determinación de la gravedad de la isquemia permite tomar decisiones con intención de revascularizar al paciente, pero no pocos en posibilidad de revascularización son excluidos por diversos motivos. En algunos casos por el deterioro generalizado del sujeto y en otros, por la falta de un protocolo de evaluación vascular desde el primer contacto en la atención primaria.

Confirmación de la isquemia

Hasta la fecha, el diagnóstico inicial de la isquemia es clínico, y empieza con la recolección de datos sobre la enfermedad arterial periférica. Sin embargo, en pacientes diabéticos, los síntomas de dolor en reposo pueden confundirse con otras causas y los síntomas de claudicación son sintomáticos en 1 de cada 3.[4] La palpación de un pulso pedio y tibial posterior fuerte, normal y palpitante es un buen indicio de que no hay isquemia, pues su especificidad es de 99% (cuadro 9-1). En pocas palabras, si dichos pulsos no son palpables, el diagnóstico sospechado será de isquemia por enfermedad oclusiva, ya que la sensibilidad es baja, de 63%, en tanto que se eleva a 87% cuando están ausentes. La ausencia de pulsos palpables es suficiente para enfocar los esfuerzos diagnósticos y terapéuticos en resolver el problema de la enfermedad arterial en pacientes con pie diabético. Sin embargo, puede haber una isquemia grave aún con

Cuadro 9-1 Análisis de rangos del valor predictivo publicados para evaluación de la isquemia en el pie diabético

Prueba diagnóstica	Sensibilidad %	Especificidad %	Valor predictivo +%	Valor predictivo –%
Signos y síntomas de EAP	35	87	–	–
Pulso pedio y tibial posterior	63	99	86	42
Sin neuropatía[5]	87	53	39	
Con neuropatía	81	56	42	
Índice tobillo/brazo	70.6[11] a 71[1]	42 a 88.5	–	–
Presión del tobillo[5]	30	89	–	–
Índice dedo/brazo	91 a 100[5]	61	48	71
Presión del dedo[6]*	8 a 15	96 a 97	12 a 67	94
Doppler con registro de la onda[5]				
Con neuropatía	94	66	52	74
Sin neuropatía	100	92	78	94
Presión transcutánea de oxígeno	82[17] a 85[14]	60 a 92	89 a 79	47
Ultrasonido Doppler color	87	62	–	–
Índice pulsátil[1]				

*Con los métodos ópticos se incrementa la posibilidad de medir la presión del dedo en 90% de los pacientes.

booksmedicos.org

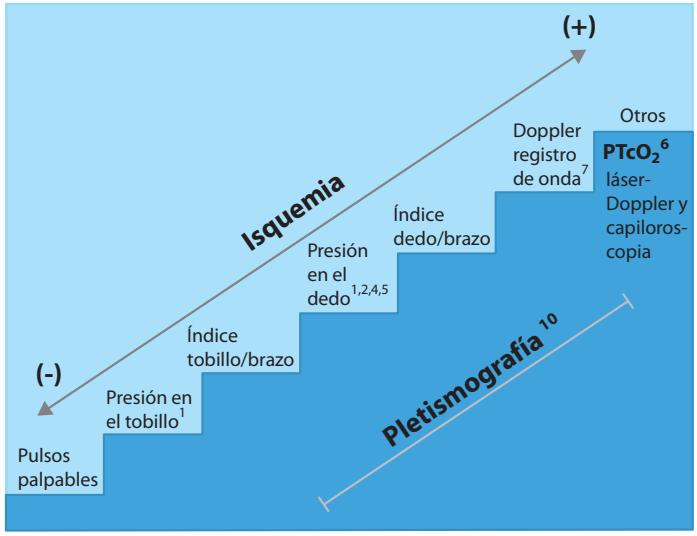


Figura 9-1 Modelo de evaluación escalonada.

pulsos palpables y datos clínicos mínimos. De un total de pacientes con cicatrización exitosa, 80% presentaba pulsos palpables (12 pacientes con gangrena), a diferencia de 49%.[5] La palpación del pulso pedio y el tibial posterior varía en pacientes diabéticos y diabéticos con y sin neuropatía (cuadro 9-1).[6]

Sin embargo, la palpación de pulsos puede limitarse en caso de edema, insuficiencia renal, deshidratación o afección hística en el área de evaluación. En estos casos, es necesario recurrir a estudios no cruentos en forma escalonada (figura 9-1) según las condiciones de cada paciente y en diferentes niveles de atención. Una vez que se sospecha de un pie diabético isquémico o se tiene la impresión diagnóstica, el cirujano vascular o el angiólogo con experiencia en pie diabético debe evaluar en forma inmediata al paciente. La clasificación por puntos de San Elián proporciona parámetros que facilitan esta evaluación escalonada de los diversos métodos diagnósticos (figura 9-1 y cuadro 9-4).

El valor predictivo de la medición de la presión del tobillo y el índice tobillo/brazo es alto para la evaluación de la isquemia en pacientes no diabéticos, pero como ya se mencionó, en pacientes diabéticos la calcificación de la capa media de las arterias dificulta o impide la medición. De ser este el caso, los valores obtenidos con dichas mediciones pierden su valor, pues los resultados son falsamente elevados y es necesario continuar con la evaluación en niveles de atención superiores.

La siguiente opción es medir la presión del dedo o aplicar el índice dedo/brazo, ya que en estas arterias la posibilidad de mediocalcinosis es menor, aunque mucho antes de que se observen cambios tróficos puede haber una isquemia por arteriopatía funcional distal, totalmente asintomática. Para algunos autores, la presión del dedo es el dato más confiable de isquemia, de tal manera que el Consenso de la Sociedad Intertrasatlántica (*Trans-Atlantic Inter-Society Consensus*, TASC) define la isquemia crítica de la extremidad como la medición de una presión absoluta del dedo de <30 a 50 mmHg. La presión del dedo puede medirse con diversas técnicas, las cuales se han comparado con la presión del tobillo, ya sea transmisión, reflexión o sensación de la microcirculación. Los tres métodos arrojan resultados similares, con un coeficiente de correlación de 0.7. En 42% de los pacientes, las presiones de los dígitos 1 y 2 no se pueden realizar con el Doppler portátil porque no se escucha el pulso, pero la situación mejora con medición óptica, factible en 83% de los pacientes. Esta prueba tiene dificultades técnicas, pues en ocasiones el manguito digital queda muy cerca de la herida y, en otras, como se mencionó previamente, no se detecta el pulso digital. A algunos pacientes se les ha amputado el primer dedo o está afectado por la herida, pero como no hay diferencia entre medir la presión del primer dedo y el segundo, en ausencia de aquél, éste es una alternativa confiable. La pletismografía por diversos métodos

booksmedicos.org

Cuadro 9-2 Efecto sumatorio positivo al ITB de pruebas no cruentas para el diagnóstico de isquemia crítica

Prueba o intervención	Sensibilidad*
ITB ≤50 mmHg	17%
ITB + PD + $PTcO_2$	63%
Revascularización	68%
ITB >50 mmHg (sin isquemia)	49%
ITB + PD + $PTcO_2$ (sin isquemia)	32%
*Sensibilidad***	
ITB ≤50 mmHg	54%
ITB + PD + $PTcO_2$	71%

*Estándar de oro = arteriografía.
**Estándar de oro = revascularización con OR = 14 para PD y $PTcO_2$.

es una posibilidad más para llevar a cabo esta prueba en 90% de los casos, de cualquier manera, su valor pronóstico es mayor que el del índice tobillo/brazo (ITB), de modo que es razonable la aplicación sistemática, escalonada, del mismo. El efecto sumatorio de diferentes métodos (cuadro 9-2) como ITB, presión del dedo, pulso de la onda por pletismografía (< = 4 mm) y $PTcO_2$, favorece la sensibilidad diagnóstica para isquemia crítica.[3] El pulso de la onda y la presión del dedo por pletismografía son estudios que dependen de la perfusión distal y resultan afectados por el edema, el sitio de colocación del mango (dependiente de la herida) y la pericia del operador. Cuando no es posible realizar este procedimiento, se avanza al siguiente paso, estudios que no resultan afectados por la mediocalcinosis, como Doppler con registro segmentario de la onda del pulso y $PTcO_2$. En algunos centros especializados también se puede hacer la medición con láser-Doppler y capiloroscopia para detectar oportunamente la microangiopatía distal.[7]

La medición de la presión transcutánea de oxígeno ($PTcO_2$), de alto valor pronóstico para la cicatrización y el nivel de amputación, resulta afectado por aspectos técnicos como equipo no calibrado, temperatura ambiente, humedad de la piel y las variables inherentes al usuario. Esta técnica arroja valores más elevados en la población diabética, lo cual limita su valor pronóstico para la isquemia del pie diabético, pero aumenta al sumarse al resto de las pruebas y al juicio clínico.

Las limitaciones de todos estos estudios no cruentos destacan la importancia de la evaluación clínica del paciente, de manera que la ausencia de pulsos palpables sigue siendo el factor determinante para identificar un pie isquémico y el grado de afectación para iniciar de inmediato el protocolo de revascularización distal planeada con una arteriografía. La arteriografía es para diseñar la cirugía, no para fines diagnósticos.

Determinación del segmento afectado

Para determinar el segmento afectado la secuencia es similar. La palpación de pulsos y su intensidad en el nivel femoral, femoral superficial, poplíteo, tibial posterior y dorsal orientan inicialmente hacia el sitio de la obstrucción. Estos resultados se confirman en los niveles mencionados con el Doppler portátil o con registro de onda, o bien con el índice pulsátil o la $PTcO_2$.

Gravedad de la isquemia

La definición de isquemia crítica es controvertida, particularmente en diabéticos, en quienes constituye un reto al juicio clínico. La correlación de la presión absoluta del tobillo con la gravedad de la enfermedad es baja, por lo que la toma de decisiones resultante para una intervención vascular es subjetiva. El resultado de esta intervención se mide con el alivio del dolor, la cicatrización y la sobrevida de la extremidad.

Si bien la medición de presiones es útil para evaluar la obstrucción, no permite identificar con exactitud si está generando isquemia crítica. La valoración de la perfusión distal en el pie mediante la presión del dedo y la transcutánea de O_2 muestra resultados similares a los obtenidos con la combinación de presión del tobillo y juicio clínico. Sin embargo, en caso de duda, agregando presión del dedo (PD) y $PTcO_2$ es posible tener mayor certeza diagnóstica respecto del grado de isquemia.[8]

La gravedad de la isquemia se relaciona con el daño hístico, la posibilidad de cicatrización y la mortalidad. Tradicionalmente, los niveles de gravedad se han definido como leve, moderado y grave, y según el ITB, la clasificación de la isquemia en leve, moderada y grave es adecuada para pacientes no diabéticos. No obstante, para el pie diabético se dificulta, pues no hay evidencias basadas en ensayos clínicos controlados para dividirla en esa forma; en los pocos estudios publicados se intenta establecer un límite absoluto que permita tomar decisiones por arriba y por abajo de esas cifras (ITB, presión del tobillo; del dedo, IDB). Sin embargo, no se ha definido una cifra absoluta, y en diversos estudios se indican valores de corte diferentes, con importantes desviaciones superiores e inferiores, de ahí que la graduación de leve a grave sea razonable y se deba seguir validando. En algunos informes, dichas cifras de corte fallan como pronóstico de la cicatrización. Por ejemplo, en un estudio,

booksmedicos.org

Cuadro 9-3 Resultados de diferentes pruebas no cruentas en extremidades con isquemia crítica

Método diagnóstico (número de extremidades)	Heridas cicatrizadas, promedio ± DE	Heridas con deficiencias de cicatrización, promedio ± DE	P
PPP (n = 94)	48.2 ± 20.7 (n = 25)	22.5 ± 11.1 (n = 69)	<0.01
PST (n = 73)	106.2 ± 43.8 (n = 19)	63.4 ± 37.7 (n = 64)	0.001
PSD (n = 64)	37.3 ± 20.4 (n = 16)	14.1 ± 12.6 (n = 48)	<0.001
$PTcO_2$ (n = 93)	30.6 ± 17.3 (n = 25)	10.0 ± 15.2 (n = 68)	<0.001

PPP, presión de perfusión de la piel; PST, presión sistólica del tobillo; PSD, presión sistólica del dedo; $PTcO_2$, presión transcutánea de oxígeno.

el promedio de presión del tobillo para amputación transmetatarsiana fue similar en quienes cicatrizaron y en quienes no cicatrizaron [136 +/– 39 mmHg (+/– SD) VS 121 +/– 72 mmHg (P >0.4), respectivamente]. El rango de una presión de tobillo con defectos de cicatrización puede ser tan amplio como el informado en un estudio de 60 y 300 mmHg. En otros casos, el promedio de presión para el dedo cicatrizado de una amputación fluctúa entre 55 y 86 mmHg. En los pacientes que no cicatrizaron, estos puntos de corte variaron entre 25, 45 y 55 mmHg. En el cuadro 9-3 se observa el promedio y la desviación estándar de diversas pruebas de pacientes que cicatrizaron o no cicatrizaron.

En diversas publicaciones se confirman diferentes cifras de corte, lo cual fomenta la idea de establecer y validar la división en tres grados (cuadro 9-4). En la clasificación de San Elián la gravedad se gradúa en leve, moderada y grave, con la intención de pronosticar el resultado y el pronóstico de los casos en que se haya detectado la isquemia. El modelo de evaluación escalonada ayuda a establecer las diferencias entre grados (figura 9-1).

Sistema escalonado de pruebas no cruentas

En pacientes no diabéticos, la ausencia de pulso pedio y tibial posterior indican muchas probabilidades de correlación con ITB igual o menor de 0.9 o enfermedad arterial oclusiva.[9] En pie diabético, basta con ese hecho para la sospecha diagnóstica de enfermedad arterial. Sin embargo, puede haber isquemia grave aún con pulsos palpables y datos clínicos mínimos. Para estos autores, la presión del dedo es el dato más confiable de isquemia. En algunos centros especializados puede realizarse la $PTcO_2$, el láser-Doppler y la capiloroscopia para detectar oportunamente la microangiopatía.[3]

El valor de pronóstico de la presión del tobillo disminuye en los pacientes diabéticos por la mediocalcinosis, de ahí que se proponga como alternativa la presión

Cuadro 9-4 Valores normales y niveles de gravedad clínica y de pruebas no cruentas para el diagnóstico de isquemia en pie diabético

	Rango normal*	Leve*	Moderado*	Grave*
Signos y síntomas de EAP	Negativos	Con o sin**	Con o sin	Con o sin
Pulso pedio y tibial posterior	Palpables	Disminuidos	Ausentes	Ausentes
Índice tobillo/brazo	0.9 a 1.2	0.7 a 0.89	0.51 a 0.69	<0.5
Presión del tobillo	>80	70 a 80	55 a 69	<55
Índice dedo/brazo	>0.75	0.60 a 0.75	0.30 a 0.59	<0.30
Presión del dedo	>80	55 a 80	30 a 54[1]	<30
Presión transcutánea de oxígeno[20]	>50	30 a 50	10 a 30	<10

EAP, enfermedad arterial periférica.
*Las cifras son en mmHg; se presentan rangos estructurados con cifras publicadas en diversos informes.
**Los síntomas de claudicación o dolor pueden estar ausentes por neuropatía.
Rangos de gravedad sustentados en diferentes cifras de corte incluidas en diversas publicaciones.

booksmedicos.org

del dedo, aunque es técnicamente más difícil. La elevación falsa de la presión en diabéticos es menor en las arterias digitales que en el tobillo.[10]

El índice tobillo/brazo es útil para la detección inicial, ya que en algunos pacientes la obstrucción significativa podría no detectarse nada más con esta prueba, dada la escasa sensibilidad de la misma, 70.6%, pero su gran especificidad, 88.5% (estándar de oro: ultrasonido dúplex a color).[11] En pacientes no diabéticos, un ITB normal o bajo se correlaciona positivamente con las presiones del dedo y el IDB (84 y 78%, respectivamente). En caso de mediocalcinosis y ABI ≥1.3, esta correlación se pierde y, en consecuencia, da una medición de la presión del dedo superior.[12]

La escasa correlación entre las mediciones del tobillo y el dedo se incrementa al combinar la técnica Doppler con las ópticas (0.506). La presión del dedo (fotopletismografía), conjuntamente con la del tobillo (Doppler), permite pronosticar y correlacionar hemodinámicamente el potencial de cicatrización o amputación del antepié.[13] En un estudio en que se utilizó la presión sistólica del tobillo ≤50 a 70 mmHg como estándar de oro para el valor predictivo de isquemia crítica de la extremidad, el método óptico para la presión del dedo muestra una sensibilidad de 8% para CLI; especificidad de 96%, valor pronóstico positivo de 12% y negativo de 94% (cuadro 9-1). Las mediciones ópticas son posibles en 90% de los pacientes.

Es más útil medir la presión del dedo que la del tobillo para descartar isquemia crítica de la extremidad[14] y detectar arteritis neuropática, que parece estar presente en 15% de los casos sin cambios tróficos y en 35% de aquellos que sí los tienen. Esta arteritis se relaciona con neuropatía; medir la presión del dedo permite detectar esta arteritis que para algunos no existe.[33]

Las úlceras neuropáticas en diabéticos tardan en sanar y son recurrentes. Aun cuando con pulsos palpables e ITB normal se descarte una isquemia por obstrucción arterial macrovascular, no se descarta una obstrucción arterial más distal. Al medirse la presión del dedo, es posible evaluar de qué manera incide ésta en la patogenia de las úlceras neuropáticas. Cuando la presión del dedo ha disminuido o desaparecido, se espera un comportamiento isquémico distal, a pesar de que no haya una obstrucción arterial macrovascular.[15] En pacientes con pie diabético neuropático se han observado evidencias de flujos sanguíneos anormales sin relación con isquemia obstructiva.[16]

La $PTcO_2$ facilita el diagnóstico de isquemia y la utilidad de la arteriografía para pacientes con úlceras crónicas que no cicatrizan;[17] sin embargo, la presión del dedo es más confiable para detectar cambios de perfusión en CLI, ya que presenta variaciones importantes ante cambios de posición, temperatura o maniobras de provocación.[18]

La onda del pulso del dedo de baja amplitud (≤4 mm) se relaciona con un mayor riesgo relativo de amputación de 4.20 y de 2.63 cuando la presión del dedo ≤30 mmHg; $P < 0.01$. El IDB se relacionó con un RR mayor de muerte cardiovascular (1.43 a 1.73; $P < 0.05$) y una presión del dedo de 30 mmHg o menos (riesgo relativo 1.56 a 1.90; $P < 0.05$).[6]

Medir la presión de perfusión del pie es una buena alternativa cuando no se puede medir la presión del dedo.[19] El oxímetro de pulso es otra alternativa sencilla y confiable para estimar la presión sistólica del dedo, cuando menos en pacientes con cifras superiores al nivel de isquemia grave, pero por debajo de dicho nivel, la precisión disminuye. Al recuperarse el registro de saturación en la desinsuflación del manguillo se aplica un baumanómetro para demostrar el punto de la presión sistólica, alternativa útil, ya que muchos hospitales que carecen de pletismógrafo o de otros métodos, cuentan con oxímetro de pulso.[20]

En pacientes con neuropatía diabética, el índice pulsátil es mejor que el ITB y la presión del tobillo para evaluar la isquemia crítica cuando es menor de 1.2 en las arterias del tobillo (cuadro 9-1).

En úlceras crónicas de pie diabético, la medición de $PTcO_2$ tiene mayor valor de pronóstico de la cicatrización que la presión del dedo, sobre todo cuando la $PTcO_2$ es <25 mmHg.[21] El valor de pronóstico de cicatrización de la $PTcO_2$ rebasa los 30 mmHg, y de pronóstico grave por debajo de 10 mmHg (cuadro 9-4). Con pruebas dinámicas (cambios posturales, prueba de esfuerzo, inducción de isquemia, inhalación de oxígeno) puede mejorar el valor pronóstico de las mediciones entre 10 y 30 mmHg.[22]

La medición de la $PTcO_2$ resulta útil para evaluar el flujo sanguíneo de la piel, pero en pacientes diabéticos, los valores bajos obtenidos, inferiores respecto de sujetos sanos con un grado similar de enfermedad arterial periférica, sugieren que la causa es un factor adicional. En uno de los estudios revisados, no se demuestra que la neuropatía autonómica sea la causa de estas variaciones de la $PTcO_2$, de modo que no genera la isquemia de la piel.[23]

Se podría seguir mencionando más estudios sofisticados, pero lo que se debe tomar en cuenta como primer paso para el diagnóstico es la evaluación clínica del pa-

booksmedicos.org

ciente, que hasta el momento es lo que da la pauta para el manejo, y sólo para casos dudosos se solicitaría alguno de los estudios antes mencionados.

Infección

El diagnóstico de la infección es clínico, pero para determinar la gravedad, se requiere de auxiliares de diagnóstico que lleven a las repercusiones generalizadas, inflamatoria y metabólica. De esta manera, la subdivisión en tres grados de gravedad de la infección, según San Elián, son 1) leve: celulitis <2 cm, induración, calor y dolor; 2) moderada: celulitis >2 cm, abscesos, necrosis, fascitis, osteomielitis y artritis, y 3) grave: cualquier infección con respuesta inflamatoria sistémica con dos o más de los siguientes signos clínicos o de laboratorio: temp, >38 <36°C; FC, >90/min; FR, >20/min; $PaCO_2$, <32 mmHg; leucocitos >12 000 a <4 000 cu mm y bandemia de 10%.

La hiperglucemia o hipoglucemia grave, difícil de controlar o que requiere de hospitalización, son otras manifestaciones de una infección grave, de grado 3; la hipoglucemia grave está por debajo de 60 mg/100 ml.

Osteomielitis

Esta complicación de la infección se califica como moderada con dos puntos. El diagnóstico clínico se basa en la presencia de descarga purulenta fistulizada, exposición manifiesta del hueso o la prueba del estilete a hueso (*bone to probe*) a través de la herida.[24-26] Aunque la sensibilidad y la especificidad son elevadas (0.87 y 0.91, respectivamente), su valor de pronóstico positivo es bajo (0.57). Cuando esta prueba es negativa, son altas las probabilidades de descartar osteomielitis, dado su valor de pronóstico negativo de 0.98.[27] Se sospecha de osteomielitis en heridas supurativas fistulizadas que tienden a cerrar en falso y a tornarse crónicas. El dedo en salchicha sugiere infección ósea.[28]

La radiografía simple del pie muestra cambios por infección ósea después de 10 días, de modo que su valor diagnóstico es limitado, pero permite el seguimiento de los cambios del hueso afectado. Si bien las decisiones terapéuticas dependen de estas evaluaciones, el diagnóstico definitivo se hace con biopsia o resonancia magnética nuclear, cuyo valor de pronóstico es mayor. En caso de duda, y para fines de investigación, estos estudios no deben omitirse, y son de gran valor para diferenciar de neuroosteoartropatía diabética.[29] La sensibilidad y especificidad de la RMN es de 100 y 63%, respectivamente.[30,31] La RMN es superior a los estudios gammagráficos.

La selección de los antibióticos basada en el cultivo del hueso se relaciona con mejores resultados en pacientes con osteomielitis tratados sin cirugía.[32,33]

Edema

El edema es la causa de 35% las de úlceras,[34] y el diagnóstico es clínico. El aumento de volumen en torno a una lesión de todo el pie, ascendente y bilateral, se caracteriza por el signo de Godette, el cual consiste en la persistencia de la huella de presión de un dedo sobre la piel afectada. En el pie diabético, el edema es secundario a infección por linfangitis, aumento de puentes arteriovenosos, hipertensión capilar, disfunción endotelial y extravasación de líquido al espacio intersticial. Hay nuevos dispositivos de bombeo que reducen el edema, pero el vendaje de Jones es un procedimiento útil al respecto.[35]

Neuropatía

Es mayor la proporción de heridas o ulceraciones en el síndrome del pie diabético provocadas por neuropatía diabética que por problemas vasculares.

La pérdida de la sensibilidad a la presión y al dolor son elementos predictivos para el pronóstico de cicatrización y amputaciones en las úlceras neuropáticas; se subdivide, según su gravedad en 1) neuropatía inicial; 2) avanzada, y 3) grave, con pie de Charcot crónico u osteoartropatía neuropática diabética (OAND) (cuadro 9-3). El pie de Charcot crónico es la expresión más grave de la neuropatía y se relaciona con una frecuencia elevada de amputaciones e invalidez.[36-38] La neuropatía inicial y avanzada se detecta con los criterios de Schaper para fines de investigación, pero no incluye al pie de Charcot crónico como la forma neuropática más grave.[4] Para cumplir con los criterios de la clasificación de San Elián, se puede usar cualquier metodología diagnóstica de neuropatía, y un método sencillo y confiable es determinar la disminución o ausencia de la sensibilidad al monofilamento y vibratoria en el *hallux* con el diapasón de 128 Hz en 2 o 3 puntos (pulpejo del primer dedo y cabezas del primer y quinto metatarsianos). En uno de los estudio analizados, se compararon los puntajes del *International Consensus of the Diabetic Foot* (IWGDF) con los del *Dutch Netherland Diabetes Federation Central-Beleids Organ* (NDF-CBO). Este último usa el monofilamento y el diapasón de 128 Hz en su evaluación. Para validar, se utilizaron como estándares clínicos idea-

booksmedicos.org

Figura 9-2

les los puntajes de *Diabetes Neuropathy Score* (DNS), *Diabetes Neuropathy Examination* (DNE), *Heart Rate Variability* (HRV), *Nerve Conduction Sum Score* (NCSS) y *San Antonio Consensus Sum Score* (SACSS). Para la detección de la neuropatía, el diapasón de 128 Hz demostró ser igualmente eficaz, o mejor, que el ICDF, y superior al monofilamento.[39] Algunos pacientes requieren de alguno de los estudios complementarios que se mencionan a continuación. Destaca el PSSD (por sus siglas en inglés); no es cruento y permite detectar atrapamiento axonal en sitios de estrechez anatómica (figura 9-5):

- Escala de Michigan.
- Pruebas electrodiagnósticas.
  - Conducción nerviosa.
  - Electromiografía.
- Pruebas sensitivas cuantitativas.
  - Frío/calor.
  - Vibrómetros.
  - Reydel-Seinffer.
  - Monofilamento SW.
  - PSSD.
  - CASE IV.

Profundidad

Esta variable determina la gravedad de la penetración de la herida; se evalúa con una sencilla exploración clínica, que confirma la inspección cuando se llega al hueso (*bone to probe*), éste se encuentra expuesto, o las capas son más superficiales. Hay dispositivos estériles, graduados en centímetros para medir la profundidad, o bien, sistemas con láser que permiten medir la profundidad sin hacer contacto con la herida, pero basta con un puro estilete y una regleta para medir la profundidad; lo más importante es hasta qué punto están afectados los tejidos, lo cual se define en la graduación de profundidad de San Elián.

Área

Se clasifica el área como pequeña si es menor de 10 cm^2 (un punto); mediana (dos puntos), de entre 10 y 40 cm^2, y grande, >40 cm^2 (tres puntos).

Figura 9-3

booksmedicos.org

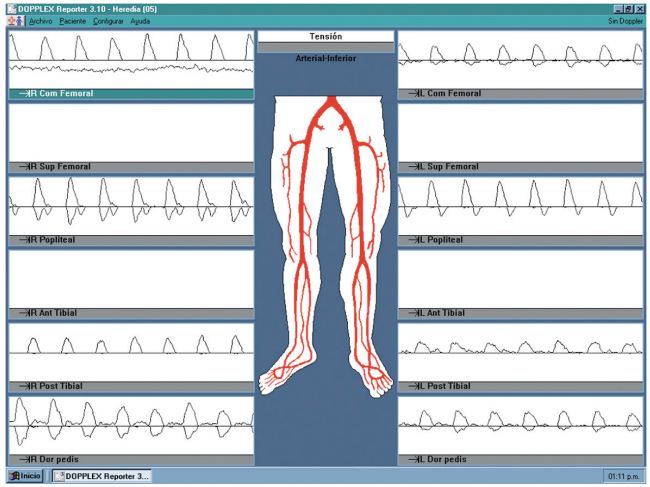


Figura 9-4 Doppler con registro de la onda del pulso que permite evaluar si ésta es normal o anormal e identificar el segmento afectado.

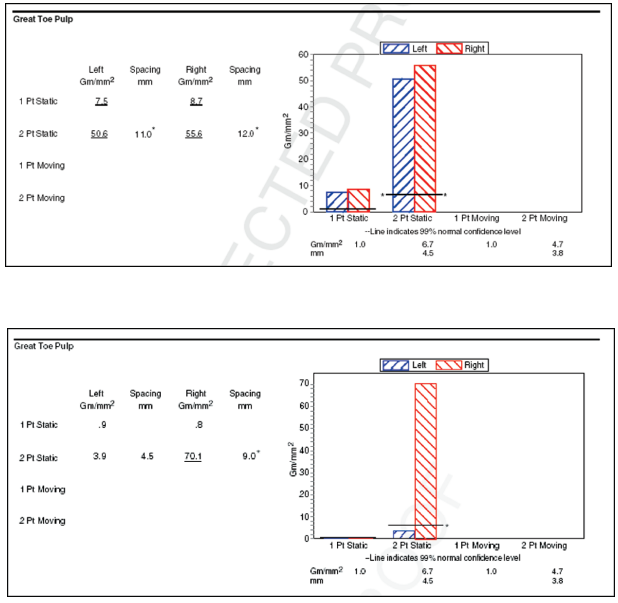


Figura 9-5 **A.** Disminución de la sensibilidad a la presión en g/mm^2, con PSSD, para un punto estático y dos puntos estáticos similares para ambos pies; corresponde a una neuropatía diabética simétrica y bilateral. **B.** La sensibilidad a la presión con el PSSD está francamente disminuida unilateralmente en el primer dedo del pie derecho (barra roja). El paciente sintió la presión del dispositivo hasta 70 g/mm^2, mientras que en el pie izquierdo (azul) la sensibilidad a la presión fue inmediata. Este resultado indica atrapamiento nervioso susceptible de corrección quirúrgica.

booksmedicos.org

Heridas pequeñas[40]

La medición inicial del área es un componente importante de la evaluación de la herida, ya que con el seguimiento se establecerá el pronóstico del tratamiento, de modo de diferenciar las úlceras que responden a la terapéutica. El principal error de la medición es la identificación del margen, más que el cálculo del trazo de la herida. La identificación oportuna de los factores que demoran el cierre permite tomar oportunamente las decisiones terapéuticas. La reducción de 20 a 40% del área de la herida en 2 a 4 semanas pronostica el éxito de la cicatrización.[41]

El área se mide por diferentes métodos.[42] La importancia médica y legal de documentar correctamente las mediciones de la herida se ha incrementado en los últimos años. La vigilancia de las medidas permite ajustar el plan terapéutico del paciente. La evaluación de las heridas es muy compleja, y el protocolo de San Elián estandariza esta evaluación en las tres variables de afección hística, profundidad, área y fase de cicatrización. Hay varios métodos de medición, sencillo con regla, trazo de la superficie, análisis de imagen, color por computadora con saturación e intensidad.

Medición sencilla. El método más sencillo es la medición lineal de las dimensiones, suponiendo que la herida tenga forma geométrica: multiplicación de largo por ancho si la herida semeja un rectángulo; diámetro por diámetro si parece círculo u óvalo. Se ha sugerido considerar a la herida como una elipse, como figura estándar, por lo que a la fórmula se le agrega un factor de corrección (área = largo × ancho × 0.785) o (0.5 × largo eje mayor) (0.5 × largo eje menor) pi.[43]

Moldes

Con un relleno de alginato se puede sacar un molde de la herida.

Planimetría

Con este método se mide el volumen de la herida y se crean dos dimensiones de una imagen plana fotografiada (digital) o trazada sobre la herida o úlcera (mecánica). Se pone una hoja de filmina cuadriculada, transparente, sobre la foto o la herida, ya sea en forma manual o por computadora; el número de cuadros incluidos dentro del margen de la herida servirá para integrar una escala y calcular el área.

Planimetría digital[44,45]

Visitrack. La sensibilidad del Visitrack es alta (0.99). El coeficiente de correlación entre éste y la planimetría fotográfica digital es de 0.99. La duración del procedimiento y la facilidad con que se realiza, a la cabecera del paciente, incrementa su valor clínico.[46]

La confiabilidad de las mediciones repetidas con cualquier técnica depende de que las lleve a cabo el mismo observador. Las mediciones lineales sencillas, con regla, son las menos precisas para determinar el área de la herida. El programa para medición de fotografías digitales VeVMD (figura 9-6) es ligeramente más preciso que el Visitrak para heridas grandes, pero el Visitrack es superior en heridas pequeñas. El uso de dispositivos electrónicos es superior a los manuales para medir el área de las heridas. El link que viene a continuación permite hacer ejercicios de medición con diferentes métodos (http://wound.smith-nephew.com/UK/node.asp?NodeId=3066).

Estereofotogrametría. Originalmente para estudios topográficos, se utilizan dos fotografías de la misma área tomadas desde dos posiciones diferentes, predeterminadas, para producir una imagen tridimensional. Mediante un programa de algoritmos se buscan e identifican los puntos similares en ambas fotografías; la altura de cada punto se calcula sobre la base de la distancia entre los dos puntos correlativos de ambas fotografías.[47]

Láser. Permite medir el área y la profundidad a la cabecera del paciente en forma inmediata. El dispositivo portátil disponible en el mercado es el sistema Silhouette de Aranz, adaptado a una *palm*. Se requiere de entrenamiento y superar la curva de aprendizaje, pero una vez que el usuario se familiariza, lleva poco tiempo y se logran mediciones muy precisas (figura 9-7).

CONCLUSIONES

El mejor método de diagnóstico para detectar el pie diabético y estratificar las 10 variables de San Elián sigue siendo la clínica y una exploración física detallada, que con los instrumentos clínicos ya descritos, se pueden llevar a cabo en el primer nivel de atención médica, donde por la premura y las cargas de trabajo casi nunca se realiza. Posteriormente, se puede solicitar cualquiera de los estudios diagnósticos mencionados.

Es necesario que en cada consulta se haga la exploración física del paciente, ajustar la calificación de San Elián y proporcionar la atención necesaria en las visitas subsecuentes.

booksmedicos.org

Figura 9-6 VeVMD. Programa de computadora para medir las úlceras.

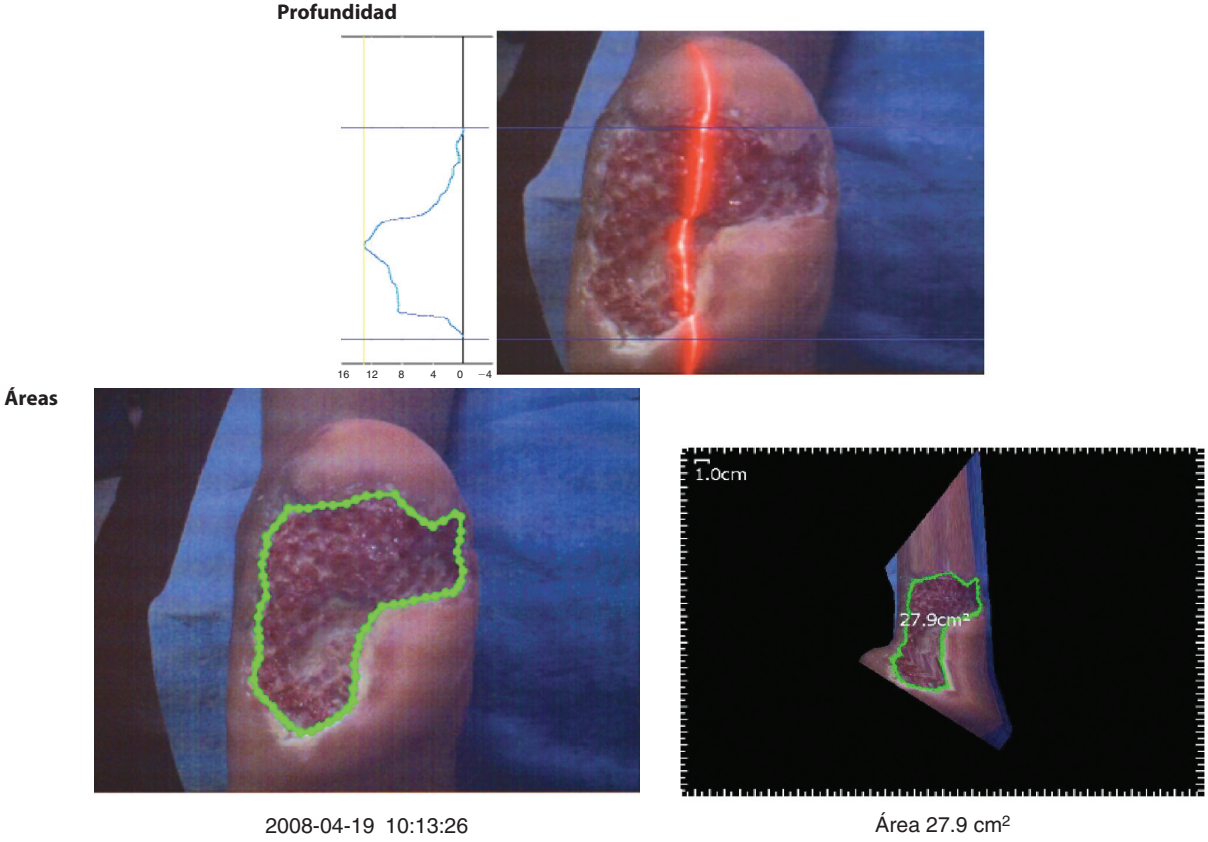


Figura 9-7 Sistema Silhouette.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Beckert S, Witte M, Wicke C, *et al*. A new wound-based severity score for diabetic foot ulcers: A prospective analysis of 1 000 patients. Diabetes Care, 2006;29:988-992.
2. Janssen A. Pulsatility index is better than ankle-brachial Doppler index for non-invasive detection of critical limb ischaemia in diabetes. Vasa, 2005;34:235-241.
3. Ubbink DT, Tulevski II, den HD, *et al*. The value of non-invasive techniques for the assessment of critical limb ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg, 1997;13:296-300.
4. Schaper NC. Diabetic foot ulcer classification system for research purposes: a progress report on criteria for including patients in research studies. Diabetes Metab Res Rev, 2004;20 Suppl 1:S90-S95.
5. Apelqvist J, Larsson J, Agardh CD. The importance of peripheral pulses, peripheral oedema and local pain for the outcome of diabetic foot ulcers. Diabet Med, 1990;7:590-594.
6. Williams DT, Harding KG, Price P. An evaluation of the efficacy of methods used in screening for lower-limb arterial disease in diabetes. Diabetes Care, 2005;28:2206-2210.
7. Vayssairat M, Le DC. Critical analysis of vascular explorations in diabetic complications. J Mal Vasc, 2001;26:122-125.
8. de Graaff JC, Ubbink DT, Legemate DA, *et al*. Evaluation of toe pressure and transcutaneous oxygen measurements in management of chronic critical leg ischemia: a diagnostic randomized clinical trial. J Vasc Surg, 2003;38:528-534.
9. Jacobsen BA, Christensen JH, Falstie-Jensen N. The clinical relevance and reproducibility of pedal pulse palpation. Ugeskr Laeger, 1990;152:469-471.
10. Pahlsson HI, Wahlberg E, Olofsson P, *et al*. The toe pole test for evaluation of arterial insufficiency in diabetic patients. Eur J Vasc Endovasc Surg, 1999;18:133-137.
11. Premalatha G, Ravikumar R, Sanjay R, *et al*. Comparison of colour duplex ultrasound and ankle-brachial pressure index measurements in peripheral vascular disease in type 2 diabetic patients with foot infections. J Assoc Physicians India, 2002;50:1240-1244.
12. Brooks B, Dean R, Patel S, *et al*. TBI or not TBI: that is the question. Is it better to measure toe pressure than ankle pressure in diabetic patients? Diabet Med, 2001;18:528-532.
13. Bone GE, Pomajzl MJ. Toe blood pressure by photoplethysmography: an index of healing in forefoot amputation. Surgery, 1981;89:569-574.
14. Kroger K, Stewen C, Santosa F, *et al*. Toe pressure measurements compared to ankle artery pressure measurements. Angiology, 2003;54:39-44.
15. Stevens MJ, Goss DE, Foster AV, *et al*. Abnormal digital pressure measurements in diabetic neuropathic foot ulceration. Diabet Med, 1993;10:909-915.
16. Chew JT, Tan SB, Sivathasan C, *et al*. Vascular assessment in the neuropathic diabetic foot. Clin Orthop Relat Res, 1995;95-100.
17. Cechurova D, Rusavy Z, Lacigova S, *et al*. [Transcutaneous oxygen tension in hyperbaric condition as a predictor of ischaemia in non-healing diabetic foot ulcers]. Vnitr Lek, 2002;48:971-975.
18. Zwicky S, Mahler F, Baumgartner I. Evaluation of clinical tests to assess perfusion in chronic critical limb ischemia. Vasa, 2002;31:173-178.
19. Tsai FW, Tulsyan N, Jones DN, *et al*. Skin perfusion pressure of the foot is a good substitute for toe pressure in the assessment of limb ischemia. J Vasc Surg, 2000;32:32-36.
20. Samuelsson P, Blohme G, Fowelin, J *et al*. A new non-invasive method using pulse oximetry for the assessment of arterial toe pressure. Clin Physiol, 1996;16:463-467.
21. Kalani M, Brismar K, Fagrell B, *et al*. Transcutaneous oxygen tension and toe blood pressure as predictors for outcome of diabetic foot ulcers. Diabetes Care, 1999;22:147-151.
22. Got I. Transcutaneous oxygen pressure (TcPO2): advantages and limitations. Diabetes Metab, 1998;24:379-384.
23. Uccioli L, Monticone G, Russo F, *et al*. Autonomic neuropathy and transcutaneous oxymetry in diabetic lower extremities. Diabetologia, 1994;37:1051-1055.
24. Shone A, Burnside J, Chipchase S, *et al*. Probing the validity of the probe-to-bone test in the diagnosis of osteomyelitis of the foot in diabetes. Diabetes Care, 2006;29:945.
25. Grayson ML, Gibbons GW, Balogh K, *et al*. Probing to bone in infected pedal ulcers. A clinical sign of underlying osteomyelitis in diabetic patients. JAMA, 1995;273:721-723.
26. Wrobel JS, Connolly JE. Making the diagnosis of osteomyelitis. The role of prevalence. J Am Podiatr Med Assoc, 1998;88:337-343.
27. Lavery LA, Armstrong DG, Peters EJ, *et al*. Probe-to-bone test for diagnosing diabetic foot osteomyelitis: reliable or relic? Diabetes Care, 2007;30:270-274.
28. Rajbhandari SM, Sutton M, Davies C, *et al*. 'Sausage toe': a reliable sign of underlying osteomyelitis. Diabet Med, 2000;17:74-77.
29. Tan PL, Teh J. MRI of the diabetic foot: differentiation of infection from neuropathic change. Br J Radiol, 2007;80:939-948.
30. Al-Khawari HA, Al-Saeed OM, Jumaa TH, *et al*. Evaluating diabetic foot infection with magnetic resonance imaging: Kuwait experience. Med Princ Pract, 2005;14:165-172.
31. Tan PL, Teh J. MRI of the diabetic foot: differentiation of infection from neuropathic change. Br J Radiol, 2007;80:939-948.

booksmedicos.org

32. Senneville E, Lombart A, Beltrand E, *et al*. Outcome of diabetic foot osteomyelitis treated non-surgically: a retrospective cohort study. Diabetes Care, 2008.
33. Ertugrul MB, Baktiroglu S, Salman S, *et al*. The diagnosis of osteomyelitis of the foot in diabetes: microbiological examination vs. magnetic resonance imaging and labelled leucocyte scanning. Diabet Med, 2006;23:649-653.
34. Reiber GE, Vileikyte L, Boyko EJ, *et al*. Causal pathways for incident lower-extremity ulcers in patients with diabetes from two settings. Diabetes Care, 1999;22:157-162.
35. Yu GV, Schubert EK, Khoury WE. The Jones compression bandage. Review and clinical applications. J Am Podiatr Med Assoc, 2002;92:221-231.
36. Armstrong DG, Todd WF, Lavery LA, *et al*. The natural history of acute Charcot's arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. J Am Podiatr Med Assoc, 1997;87:272-278.
37. Baravarian B, Van Gils CC. Arthrodesis of the Charcot foot and ankle. Clin Podiatr Med Surg, 2004;21:271-289.
38. Caputo GM, Ulbrecht J, Cavanagh PR, *et al*. The Charcot foot in diabetes: six key points. Am Fam Physician, 1998;57:2705-2710.
39. Meijer JW, Smit AJ, Lefrandt JD, *et al*. Back to basics in diagnosing diabetic polyneuropathy with the tuning fork! Diabetes Care, 2005;28:2201-2205.
40. Margolis DJ, Kantor J, Santanna J, *et al*. Risk factors for delayed healing of neuropathic diabetic foot ulcers: a pooled analysis. Arch Dermatol, 2000;136:1531-1535.
41. Flanagan M. Improving accuracy of wound measurement in clinical practice. Ostomy Wound Manage, 2003;49:28-40.
42. Russell L. The importance of wound documentation and classification. Br J Nurs, 1999;8:1342-3, 1346, 1348.
43. Kantor J, Margolis DJ. Efficacy and prognostic value of simple wound measurements. Arch Dermatol, 1998;134:1571-1574.
44. Haghpanah S, Bogie K, Wang X, *et al*. Reliability of electronic versus manual wound measurement techniques. Arch Phys Med Rehabil, 2006;87:1396-1402.
45. Wang Y, Liu G, Yuan N, *et al*. A comparison of digital planimetry and transparency tracing based methods for measuring diabetic cutaneous ulcer surface area. Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi, 2008;22:563-566.
46. Sugama J, Matsui Y, Sanada H, *et al*. A study of the efficiency and convenience of an advanced portable Wound Measurement System (VISITRAK). J Clin Nurs, 2007;16:1265-1269.
47. Liu X, Kim W, Schmidt R, *et al*. Wound measurement by curvature maps: a feasibility study. Physiol Meas, 2006;27:1107-1123.

booksmedicos.org

booksmedicos.org

SECCIÓN III

Tratamiento médico

Capítulo 10
- Control metabólico

Capítulo 11
- Prevención de las complicaciones cardiovasculares en el paciente con pie diabético

Capítulo 12
- Modalidades terapéuticas coadyuvantes y avances en el tratamiento de las lesiones del pie diabético

Capítulo 13
- Infecciones en el pie diabético

Capítulo 14
- Oxigenoterapia hiperbárica en el manejo del pie diabético

Capítulo 15
- Fundamentos fisiológicos, clínicos y terapéuticos de la oxigenoterapia hiperbárica en el pie diabético

Capítulo 16
- Indicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante en las lesiones de pie diabético

Capítulo 17
- Tratamiento del dolor en el pie diabético

Capítulo 18
- Salud mental en el paciente con pie diabético

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 10
Control metabólico

Alberto Lifshitz

CONSIDERACIONES GENERALES

En el pie diabético se resumen en forma dramática muchos de los fracasos de la atención médica, al grado de que puede considerársele como un indicador de su calidad. En efecto, la prevención del pie diabético obliga a cumplir con ciertos estándares, como control de la enfermedad; diagnóstico y tratamiento oportunos de complicaciones y secuelas; manejo apropiado de las enfermedades concomitantes o asociadas; compromiso del paciente con su propia salud; desempeño autónomo, responsable e informado; utilización apropiada de los servicios de salud; acceso a los recursos diagnósticos y terapéuticos y varios factores más.[1]

Partiendo de la base de que en el origen del pie diabético están infecciones, neuropatías, vasculopatías y hasta retinopatías (que propician los daños autoinducidos por falta de visión), no es difícil percatarse de la importancia del control metabólico para prevenirlo. La hiperglucemia crónica, asociada con la hiperinsulinemia de muchos diabéticos de tipo 2, así como la dislipidemia característica de estos pacientes, se relacionan con el desarrollo de cada uno de estos componentes patogénicos. Pero la importancia del control metabólico no se limita a la prevención de las complicaciones crónicas, sino que una vez establecido el pie diabético, este control es esencial para evitar que las lesiones y las complicaciones generales sigan avanzando, y, en suma, para lograr resolver el problema.

CRITERIOS DE CONTROL

Se suele hablar de diabetes descontrolada cuando no se cumple con los criterios que se señalan en el cuadro 10-1, y de diabetes descompensada, cuando además hay otras complicaciones agudas, como cetoacidosis o hiperosmolaridad.

La importancia que se ha concedido a las cifras de glucosa en sangre como indicadores de control, se debe a la correlación observada entre la glucemia promedio (por ejemplo, medida con hemoglobina glucosilada o con mediciones frecuentes de glucemia en ayunas y posprandial) y el desarrollo de complicaciones y secuelas. En los estudios conocidos como DCCT[2] y UKPDS[3] se demostró, para pacientes con diabetes de tipos 1 y 2, respectivamente, que mientras más cerca de lo normal esté la glucemia por periodos prolongados, menos probabilidades habrá de que se presenten secuelas. No obstante, habría que admitir que lograr lo que se denomina "control estricto" resulta frecuentemente imposible en la práctica, aunque no debiera dejar de ser el objetivo final. Este concepto supone que en el diabético la glucemia sea igual a la del no diabético, no sólo en ayunas,

Cuadro 10-1 Grado de control de la glucemia

Variable	Adecuado	Regular	Pobre
Glucemia en ayuno	80 a 125 mg/100 ml	126 a 140 mg/100 ml	>140 mg/100 ml
Glucemia posprandial	80 a 140 mg/100 ml	140 a 180 mg/100 ml	>180 mg/100 ml
Hemoglobina glucosilada (HbA1c)	<6.5%	6.5 a 7.5%	>7.5%

booksmedicos.org

sino también después de comer, cuando esté contento o triste, preocupado o ansioso, al nivel del mar o en la montaña. En los pacientes con diabetes tipo 1 esto se logra sólo con una disciplina extrema en la alimentación, con programas de actividad física estrictos y con múltiples inyecciones diarias de insulina. El diabético de tipo 2, por el hecho mismo de que su enfermedad es relativamente más fácil de controlar, resulta más difícil de someter a disciplinas extremas e inyecciones, pues no ve claramente la necesidad de hacerlo. En el UKPDS también se demostró que el control estricto de la hipertensión en los diabéticos, que además son hipertensos, también resulta importante prevenir las complicaciones tardías de la diabetes.[4] En el cuadro 10-1 se muestran las distintas variables que definen el grado de control de un individuo diabético.[5]

Si bien la disminución de la glucemia no debiera ser el único fin del tratamiento, pues también habría que considerar el mantener el peso lo más cerca de lo ideal, los lípidos séricos por debajo de ciertos límites críticos, la nutrición apropiada del paciente y la calidad de vida valorada por él mismo, lo cierto es que la glucemia (o su correlativo, la hemoglobina glucosilada) es el mejor indicador del grado de control, además de que se correlaciona con los siguientes beneficios:

- Disminuye notablemente el riesgo de descompensación grave por cetoacidosis diabética o hiperosmolaridad y la morbilidad y mortalidad concurrentes.
- Se alivian síntomas como visión borrosa, poliuria, polidipsia, astenia, pérdida de peso, polifagia, vaginitis, balanitis o tiña.
- Se reducen los riesgos de desarrollo o avance de retinopatía, nefropatía y neuropatía diabéticas.
- Se acompaña de un perfil de lípidos menos aterogénico.

Estos beneficios se relacionan tanto con el hecho de que la glucemia es un marcador de muchas otras cosas que ocurren de manera concomitante en el organismo, como con el hecho de que la glucosa misma tiene cierto efecto tóxico (glucotoxicidad) que traduce una privación de energía en las células que la utilizan como combustible.

Ciertamente las circunstancias pueden ser diferentes cuando se trata de controlar a un paciente que ya tiene pie diabético a cuando se pretende, más bien, prevenirlo, pues en el primer caso suele haber una infección que dificulta el control de la diabetes y porque ya supone secuelas que también modifican la tendencia de la enfermedad a ser controlada. Como el pie diabético se relaciona más con la diabetes tipo 2, aquí se describirán las medidas recomendadas para esta variedad.

ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO

Las bases del tratamiento son la alimentación, el ejercicio y los medicamentos. La alimentación es esencial en el tratamiento de la diabetes, tanto que en muchos pacientes basta con una alimentación adecuada para lograr el control metabólico deseado. En todo caso, todas las demás medidas son siempre adicionales o complementarias a la alimentación, nunca suplementarias. Un buen número de pacientes tiene serias dificultades para adaptarse a la alimentación requerida, en parte porque la ven como restrictiva, como una "dieta", pero si se reflexiona un poco y se dialoga con ellos en el sentido de que la alimentación del diabético es simplemente una alimentación "normal", en el sentido de "ideal", pues está calculada en función de las necesidades de cada persona, y que si todos, diabéticos o no, llevaran ese tipo de alimentación serían mucho más saludables, muchos acabarían por aceptarla. En efecto, la alimentación del diabético no es simplemente una dieta baja en carbohidratos, sino se balancea perfectamente de acuerdo con las necesidades de cada caso. En términos generales, para los adultos, la cantidad de energía de la dieta se calcula de acuerdo con el peso ideal, entre 20 y 40 kcal por kg de peso ideal. Elegir entre 20 y 40 depende de la actividad física del individuo, de modo que el límite inferior es para el sedentario y el superior, para el deportista profesional. El peso ideal puede estimarse a partir de tablas de peso y estatura o, de preferencia, mediante el "índice de masa corporal" (IMC) que se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre el cuadrado de la estatura. El IMC normal se encuentra entre 18 y 25.

La alimentación debe incluir entre 55 y 60% de las kilocalorías en forma de carbohidratos (corroboración del concepto de que no se trata de una dieta baja en carbohidratos), 10 a 20% de las calorías en forma de proteínas, y el resto (no más de 30% de las calorías) en forma de grasas. Es conveniente que la alimentación contenga una buena cantidad de fibra, por lo menos 35 g diarios.

El ejercicio debe correlacionarse con la alimentación, de modo que es conveniente que el diabético desarrolle ciertas rutinas, de lo contrario, tendría que ajustar diariamente su alimentación a la cantidad de ejercicio. En otras palabras, es conveniente que el diabético coma todos los días lo mismo y haga la misma

booksmedicos.org

cantidad de ejercicio, no importa que sea domingo o día festivo. No es difícil lograr una alimentación variada conservando siempre las mismas calorías y la misma proporción de nutrimentos.

Es obvio que a muchos pacientes el pie diabético les impide hacer ejercicio temporalmente, y si estaban habituados a hacerlo, tienen que ajustar las otras medidas terapéuticas a esta limitación transitoria.

MEDICAMENTOS

Algunos pacientes que no logran el control con alimentación y ejercicio necesitan medicamentos suplementarios. Una regla general es siempre intentar en un principio sólo las medidas higiénicas y dietéticas, y a los pacientes que no respondan después de un mes a estas recomendaciones, se les administrarán medicamentos. Una excepción es cuando la glucemia es muy alta (por ejemplo, más de 250 mg/100 ml), en cuyo caso conviene iniciar con medicamentos, pues podría tratarse de una diabetes más difícil de controlar, o bien, de que es necesario vencer desde el principio el fenómeno de la glucotoxicidad, en el que la misma hiperglucemia impide la secreción endógena de insulina.[6] Una vez que se logra reducir la glucemia, el paciente puede ser tratado exclusivamente con alimentación. Otra salvedad son los pacientes con complicaciones graves que exigen el empleo de insulina, como ocurre con mucha frecuencia en los casos de pie diabético.

Los hipoglucemiantes de administración oral constituye, quizá, la forma más aceptada por los pacientes para el control de la diabetes, lo cual determina que se apeguen más al tratamiento, a diferencia de otras medidas terapéuticas, pues son los que menos sacrificio exigen; por eso mismo, si las condiciones del paciente lo permiten, es perfectamente válido utilizarlos. De hecho, la mayoría de los afectados por la diabetes tipo 2 reciben hipoglucemiantes por vía oral. Ante tantas alternativas terapéuticas con que cuentan los médicos hoy en día, es preciso guiar la elección; consúltese para ello el cuadro 10-2.[7]

Según su acción principal, hay cuatro grupos de medicamentos: 1) los que modifican la absorción de los nutrimentos; 2) los que reducen la resistencia a la insulina; 3) los que aumentan la secreción de insulina (secretagogos de insulina), y 4) las insulinas.

Los medicamentos que modifican la absorción de alimentos incluyen a los que se producen con base en fibras dietéticas (por ejemplo *Plantago psyllium*) y que por su estructura físicoquímica adsorben agua (de allí su efecto "laxante"), azúcares y sales biliares, de modo que reducen el colesterol sérico. Los inhibidores de la alfaglucosidasa, incluidas acarbosa y miglitol, compiten por el sitio activo de esa enzima e impiden la hidrólisis de los polisacáridos y disacáridos y por lo tanto, la absorción de los mismos. Su función principal es moderar los picos de hiperglucemia posprandial, aunque tienen el inconveniente de producir síntomas gastrointestinales no siempre bien tolerados por los pacientes. En el grupo

Cuadro 10-2 Elección terapéutica en diabetes mellitus

Condición	Terapéutica
Descontrol agudo	Insulina
Diabetes 1	Insulina
Diabetes 2 al iniciar insulina	Insulina + hipoglucemiante
Diabetes 2 delgado	Sulfonilurea o glinida
Diabetes 2 obeso	Metformina
Diabetes esteroidea	Insulina o tiazolidinediona
Evolución prolongada	Sulfonilurea o glinida
Falla a hipoglucemiantes orales	Insulina
Fracaso a metformina	Sulfonilurea o glinida
Hiperglucemia posprandial	Inhibidor de alfaglucosidasa
Moderada en ancianos	Glimepirida o glinida
Necesidad de acción hipoglucemiante adicional	Tiazolidinediona u otra combinación
Nefropatía	Tiazolidinediona
Todos	Dieta y ejercicio

booksmedicos.org

de los que modifican la absorción de alimentos se incluyen también los inhibidores de la lipasa pancreática, de los cuales el más utilizado es el orlistat. Su efecto en la diabetes parece relacionarse con el potencial de reducir el peso de personas obesas, aunque también reduce los niveles elevados de lípidos séricos.[8]

Los medicamentos que reducen la resistencia a la insulina incluyen las biguanidas y las tiazolidinedionas. Las primeras están representadas principalmente por la metformina, ideal para diabéticos de tipo 2, obesos. Las tiazolidinedionas (o "glitazonas") por ahora son lo mejor para combinaciones con sulfonilureas o insulina.

En cuanto a los secretagogos de insulina, las sulfonilureas son los medicamentos que más se utilizan de todos los indicados para la diabetes porque son los más antiguos y han demostrado su eficacia. Las "glinidas", por su parte, son prometedores medicamentos nuevos por su peculiar farmacodinamia, que permite acercarse a la forma fisiológica de control de la glucemia.

A propósito de las sulfonilureas, conviene recordar algunos lineamientos de uso:

- En todos los casos hay una dosis máxima más allá de la cual, aun cuando no aparecieran efectos tóxicos, no se obtiene ningún beneficio terapéutico adicional.
- Presentan diversas interacciones con otros medicamentos: aumentan el efecto hipoglucemiante de la aspirina, otros antiinflamatorios no esteroideos, fibratos, trimetoprim, bloqueadores H2 de la histamina, metamizol, alcohol y guanetidina; su efecto hipoglucemiante disminuye con barbitúricos, rifampicina, bloqueadores beta, tiazidas, difenilhidantoína, corticoesteroides, estrógenos, indometacina e isoniacida.
- Los pacientes tienden a aumentar de peso.
- En pacientes sensibles, producen un efecto antabuse.

INSULINAS

La insulina en pacientes con diabetes tipo 2 suele reservarse para casos en que no se logran los criterios de control mediante la alimentación y los medicamentos por vía oral y, temporalmente para complicaciones agudas y cuando no sea posible recurrir a la vía oral. En pacientes con pie diabético estas últimas circunstancias no son excepcionales; hoy día sólo se deben usar las insulinas humanas.

Cuando es la base del tratamiento para control prolongado, se suele usar insulina intermedia y lenta, según el comportamiento de la enfermedad y los hábitos de alimentación de los pacientes. En ocasiones conviene recurrir a combinaciones con insulina rápida en una proporción de 20 a 30% de rápida y 80 a 70% de acción lenta. La dosis se tiene que ajustar a las necesidades de cada paciente, lo cual significa contar con un sistema de vigilancia de la glucemia que permita efectuar cambios de dosis conforme sea necesario; habitualmente se utilizan entre 0.5 y 1.2 U/kg/día. Por lo general se empieza con dosis bajas, de 10 a 15 U diarias, y se incrementan a razón de 2 a 3 unidades cada día o cada 2 a 3 días, según la respuesta en la glucemia. Una vez que se llega a la dosis que una persona requiere, ya no es tan necesaria la vigilancia muy frecuente, siempre y cuando las condiciones se mantengan estables.

Los esquemas de administración varían; por ejemplo, una sola dosis de insulina intermedia al día, antes del desayuno, que tiene la ventaja de ser un esquema sencillo y más aceptado por los pacientes que las dosis múltiples, aunque con la desventaja de que no reproduce las variaciones normales de la secreción pancreática de insulina; con cierta frecuencia se relaciona con hiperglucemia nocturna y no se recomienda para pacientes que necesitan más de 40 U al día. Los esquemas de dos y tres aplicaciones (o más) resultan más fisiológicos, pero menos aceptados por los pacientes; el de dos aplicaciones resulta un esquema práctico, previene la hiperglucemia nocturna y permite administrar dosis más altas de insulina. Se suelen utilizar dos tercios de la dosis antes del desayuno y el tercio restante antes de la cena. Cuando no se logra controlar la glucemia con dos dosis se puede pasar al esquema de tres dosis, en el que la dosis nocturna se divide en dos, insulina rápida antes de la cena e insulina intermedia antes de dormir.

Cuando se trata de utilizar insulina temporalmente, sea porque en el momento no se puede utilizar la vía oral o porque hay un descontrol agudo, siempre se utiliza sólo insulina rápida, según varios esquemas de dosificación. Si la glucemia es muy alta, y a pesar de que el estado general del paciente parezca bueno, es preferible manejarlo como descontrol grave, lo cual implica hidratar al paciente, corregir los trastornos electrolíticos y acidobásicos y aplicar 5 U de insulina rápida por vía endovenosa cada hora, previa medición de la glucemia, hasta llegar a 250 mg/100 ml, o menos. Una vez logrado, se pasa al esquema del paciente sin descontrol grave, es decir, en función de los resultados de la cinta reactiva con glucómetro, o cuando menos con la glucosuria si el

booksmedicos.org

paciente no tiene nefropatía. En el primer caso, la dosis de insulina se calcula en 8 U si la glucemia es mayor de 175 mg/100 ml, pero menor de 250 mg/100 ml, y de 12 U si es mayor de 250 mg/100 ml cada 4 horas. Si se basa en la glucosuria, se calcula en 4 U por cruz a partir de dos cruces, también cada 4 horas. Conviene que todos estos esquemas tengan la flexibilidad que las características individuales del paciente exijan.

Muchos pacientes con pie diabético se tienen que someter a alguna intervención quirúrgica, y si bien lo ideal es que la cirugía se realice en condiciones de control óptimo, lo cierto es que la intervención no está contraindicada ni tiene que posponerse si la glucemia es menor de 250 mg/100 ml. De hecho, el mismo pie diabético suele ser la razón del descontrol, y la cirugía el recurso para recuperarlo.

Por otra parte, el riesgo mayor durante la operación es la hipoglucemia, de modo que los pacientes deben suspender toda medicación hipoglucemiante, recibir soluciones glucosadas transoperatorias y manejarse con insulina rápida de acuerdo con los esquemas que se señalaron con anterioridad.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ramiro Hernández M, Juárez Ocaña R. *Pie diabético.* Temas de Medicina Interna. 1994;1:827-34.
2. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. *The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long term complications in insulin dependent diabetes mellitus.* N Engl J Med, 1993;329:977-86.
3. United Kingdom Prospective Diabetes Study Group. *Intensive blood-glucose control with sulphonyl ureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes.* Lancet 1998;352: 837-53.
4. United Kigndom Prospective Diabetes Study Group. *Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes.* BMJ, 1998;317: 703-13.
5. American Diabetes Association. *Normas para el cuidado médico de pacientes con diabetes mellitus.* Diabetes Care 2000;23 (Supl. 1):S33-S41.
6. Quiñones A, Natali A, Santoro D y col. *Toxicidad de la glucosa.* Temas de Medicina Interna. 1993;1:675-83.
7. Frati AC. *Tratamiento de la diabetes mellitus.* Información no publicada.
8. Hollander PA, Elbein SC, Hirsch IB y col. *Role of orlistat in the treatment of obese patients with type 2 diabetes mellitus.* Diabetes Care, 1991:1288-94.

Secretaría de Salud. *Uso de insulinas en el tratamiento de la diabetes mellitus*.

booksmedicos.org

Capítulo 11

Prevención de las complicaciones cardiovasculares en el paciente con pie diabético

Elizabeth Martínez Hernández / Jorge Enrique Pérez Figueroa

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Alrededor de 45% de los pacientes diabéticos fallece por complicaciones cardiovasculares.
- Las metas de prevención consisten en el control de glucosa, hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, terapia antiplaquetaria y obesidad, así como en la suspensión del tabaquismo.
- La *American Diabetes Association* recomienda la administración de hemoglobina glucosilada a <7% para disminuir el riesgo cardiovascular.
- El método para disminuir la glucosa puede ser más importante que la meta o el nivel de glucosa logrado.
- Los nuevos sensibilizadores para la insulina son más potentes para disminuir la resistencia a la insulina y han mostrado efecto benéfico en varios componentes del síndrome metabólico.

La diabetes mellitus es un problema mundial de salud que afecta a todos los grupos de edad. En la actualidad, alrededor del mundo hay 177 millones de personas que padecen diabetes, y se prevé que este número se incremente al menos a 300 millones para el año 2025. Tanto como 90% de los casos se relaciona con diabetes mellitus tipo 2 y el incremento de prevalencia está de acuerdo con la alta incidencia de obesidad y sedentarismo, entre otros muchos factores. La diabetes reduce la expectativa de vida de 5 a 10 años. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades que se caracterizan por niveles altos de glucosa en la sangre como resultado de una producción deficiente de insulina, acción inadecuada de la insulina o ambas cosas. La diabetes puede provocar graves complicaciones (cuadro 11-1) y la muerte prematura, pero las personas con diabetes pueden tomar algunas medidas para controlar la enfermedad y disminuir el riesgo de complicaciones.

El impacto de la enfermedad se refleja en mayor proporción en el sistema vascular, tanto en los pequeños vasos, que conducen a complicaciones microvasculares que incluyen retinopatía, neuropatía y nefropatía, como a enfermedad macrovascular, con compromiso en vasos coronarios, cerebrales y periféricos. Estos últimos afectan de manera notable la calidad de vida, además de contribuir con una alta mortalidad: más de 45% de los pacientes muere por complicaciones cardiovasculares.

Según todo lo anterior, los principales efectos de la diabetes en la macrovasculatura se observan en forma predominante en tres sitios: arterias coronarias, arterias cerebrales y arterias periféricas. Debido a esos procesos, por lo regular estos tres sitios son los afectados, por lo que los enfermos tienen triple susceptibilidad para enfermedad arterial. No es raro encontrar pacientes que presenten manifestaciones a nivel coronario, como angina o infarto agudo del miocardio, y que a la vez tengan insuficiencia arterial periférica, manifestada por pie diabético, o pacientes con eventos vasculares cerebrales que mueran por infarto agudo del miocardio; por lo tanto, es importante sospechar la presencia de lesiones en la macrovasculatura en todos los niveles, aunque la manifestación principal sea en un solo órgano.

Cuadro 11-1 Complicaciones vasculares de la diabetes

Complicaciones microvasculares	Complicaciones macrovasculares
• Retinopatía • Nefropatía • Neuropatía	• Enfermedad cerebrovascular • Cardiopatía isquémica • Enfermedad arterial periférica

booksmedicos.org

La alteración principal en la macrovasculatura es la arterioesclerosis, que en comparación con el paciente no diabético, no tiene mayor diferencia cualitativa, pero hay incremento en la cantidad, distribución y extensión de la placa de ateroma. El proceso fisiopatológico de la ateroesclerosis es similar al observado en pacientes no diabéticos, con proliferación de células del músculo liso, engrosamiento de la íntima, exceso de producción de colágeno y calcificación medial que conducen a disminución del flujo sanguíneo. Las placas en el paciente diabético tienden a romperse más fácilmente que en el paciente no diabético.

Aunque el proceso de la ateroesclerosis tiene un patrón similar al del paciente no diabético, hay algunas explicaciones de por qué hay mayor susceptibilidad en el paciente diabético. Las alteraciones del metabolismo secundario a la diabetes desencadenan algunos eventos y los mantienen, como cambios en la actividad plaquetaria, con aumento en la adhesión y tendencia a la agregación, los cuales condicionan un estado protrombótico. Además, se han observado alteraciones en la barrera endotelial, que expone a la subíntima a la adhesión plaquetaria, lo cual estimula la actividad de las células de músculo liso e incrementa la captación de colesterol con lipoproteínas de baja densidad (colesterol de las LDL) que atraviesan con mayor facilidad la pared vascular y se depositan en ella.

METAS DE LA PREVENCIÓN

Meta 1. Control de la glucosa

La mortalidad a 10 años se duplica en pacientes con diabetes, comparada con la de sujetos no diabéticos. Esto se demostró en el estudio *Diabetes Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe* (DECODE). En los sujetos con deterioro de la tolerancia a la glucosa también se incrementó el riesgo de mortalidad, en comparación con aquellos con glucosa normal.[8] Debido a la clara asociación entre hiperglucemia y los resultados clínicos cardiovasculares adversos, la meta terapéutica en el control de la hiperglucemia es la intervención en las enfermedades cardiovasculares, aunque sigue siendo un riesgo plausible y una estrategia prometedora para reducir este riesgo. Sin embargo, los datos hasta la fecha son discordantes; por lo tanto, esta hipótesis aún no se ha demostrado definitivamente.[7]

Existe evidencia contundente de que el control estricto de la glucosa reduce las complicaciones de la diabetes. El efecto del tratamiento intensivo en el desarrollo y progreso de las complicaciones a largo plazo en la diabetes tipo 1, como las microvasculares, fue sorprendente. Se observó reducción sustancial en el desarrollo de retinopatía, nefropatía y neuropatía; sin embargo, el efecto en la enfermedad macrovascular fue menos clara. Hubo reducción de las complicaciones cardiovasculares y eventos vasculares periféricos, pero sin significado estadístico. Los pacientes de este estudio fueron relativamente jóvenes, lo cual pudo influir en el resultado.[5]

Los lineamientos sugieren que una meta menor de 7, 6.5 o 6.1% de la hemoglobina A1c (HbA1c) es apropiada. Estos objetivos han sido imputados por estudios epidemiológicos, ya que no existen resultados relacionados con las enfermedades cardiovasculares en la diabetes mellitus que hayan demostrado reducción clara de los objetivos finales de importancia estadística.

La *American Diabetes Association* (ADA) recomienda una hemoglobina glucosilada (HbA1c) <7% para la mayoría de las personas con diabetes. Esta recomendación tiene como base los resultados del estudio *Diabetes Control and Complications Trial* y del *United Kingdom Prospective Diabetes Study* (UKPDS), que demostraron reducción del riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares con este grado de control glucémico.

El UKPDS se realizó en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2. Se eligió en forma aleatoria a dos grupos: uno para tratamiento convencional y otro para tratamiento intensivo con sulfonilurea o insulina. El efecto en la enfermedad microvascular fue sorprendente, con reducción adicional de la retinopatía, y en particular de la necesidad de fotocoagulación con láser. En la enfermedad macrovascular este efecto fue menos claro, con disminución del infarto al miocardio en 16% del grupo de tratamiento intensivo, sin importancia estadística. En el seguimiento de estos pacientes a largo plazo (cinco años) esta disminución fue de gran importancia. En el subgrupo de pacientes con sobrepeso, asignados para terapia intensiva más metformina, se observó reducción similar a la encontrada para las complicaciones microvasculares, en comparación con los pacientes tratados con metformina, sulfonilurea e insulina. Una reducción inesperada de 39% de los casos de infarto al miocardio en pacientes tratados con metformina, sabiendo que el infarto es causa común de muerte en la diabetes, se refleja en menor mortalidad total, ya que la metformina es el medicamento de elección para tratar la hiperglucemia en pacientes con sobrepeso. La reducción de la HbA1c con metformina fue similar que

booksmedicos.org

con sulfonilurea e insulina. Esto se explica tal vez porque la metformina reduce la resistencia a la insulina en el hígado.[5]

El análisis epidemiológico de estos datos revela 14% de reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular por cada 1% de reducción de la HbA1c. Esto sugiere que el método para disminuir la glucosa puede ser más importante que la meta o el nivel de glucosa logrado.

Existen tres estudios que actualmente tratan de probar la hipótesis de que la reducción de la glucosa en la diabetes mellitus tipo 2 se asocia a reducción de los eventos cardiovasculares:[9]

- ADVANCE (*Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation*).
- VADT (*Veterans Affairs Diabetes Trial*).
- ACCORD (*Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes*).

Estos estudios deberán contestar definitivamente las preguntas acerca de si el manejo intensivo de la glucosa reducirá el riesgo de enfermedad cardiovascular. En cada uno se tratará de lograr que la glucosa quede por debajo de los niveles informados en grandes estudios clínicos, y se deberá demostrar la meta apropiada para el control glucémico y la magnitud del riesgo de hipoglucemia. También se examinarán los efectos en las complicaciones microvasculares, calidad de vida y costoefectividad. En cada uno se utilizarán distintas estrategias para el control de la glucemia en diferentes poblaciones, lo cual proveerá datos importantes para las recomendaciones clínicas futuras. Los resultados positivos ejercerían presión en los sistemas de salud para lograr estrictamente ese nivel de control. Los resultados negativos sugerirían la necesidad de lograr un nivel de HbA1c aproximadamente de 7% para prevenir las complicaciones, y que la atención se enfoque en la presión sanguínea, lípidos y riesgo trombótico en la diabetes mellitus.[9]

Los nuevos sensibilizadores de la insulina son más potentes para disminuir la resistencia a la insulina y han mostrado efecto benéfico en varios componentes del síndrome metabólico.

El uso de pioglitazona fue evaluado en el *PROactive Pioglitazona Clinical Trial in Macrovascular Events*.[10] Este estudio fue diseñado para evaluar el efecto de pioglitazona o placebo adicional a la terapia existente en los resultados clínicos cardiovasculares. La conclusión del estudio fue que los pacientes del grupo de pioglitazona tuvieron disminución estadísticamente significativa de la HbA1c, triglicéridos, la relación de LDL/HDL y la presión arterial. Si el beneficio clínico observado en el punto final secundario, esto es, muerte, IM y EVC es atribuible a un mejor control de la glucosa, el mejoramiento de los otros factores de riesgo cardiovascular, o ambos, tendrá que determinarse en futuras investigaciones. Los datos existentes no son concluyentes en cuanto al efecto del control ordinario e intensivo de la glucosa en los resultados clínicos cardiovasculares. Actualmente hay numerosos estudios clínicos diseñados para evaluar el efecto de varias estrategias para el control de la glucosa y la HbA1c como metas en el riesgo de enfermedad cardiovascular.[8]

Hay estudios que demuestran que las intervenciones se extienden más allá del control de la glucosa entre pacientes con diabetes para reducir efectivamente el riesgo cardiovascular. Entre ellas se incluyen terapia con estatinas,[11,12] ácido acetilsalicílico (aspirina) diaria, control estricto de la presión arterial, y uso de inhibidores de la ECA, independientemente del control de la presión arterial.

Meta 2. Hipertensión arterial sistémica

La hipertensión arterial y la diabetes son una combinación importante, ya que se incrementa la predisposición a la morbimortalidad cardiovascular. La hipertensión ocurre más comúnmente en pacientes con diabetes, lo que le confiere mayor posibilidad de desarrollar complicaciones. Esto se debe considerar como el control glucémico al planear las estrategias para reducir el riesgo cardiovascular.

Se ha argumentado que el manejo de la presión arterial es el aspecto más importante en el cuidado de la diabetes, porque tiene un gran impacto en el riesgo de complicaciones microvasculares y macrovasculares.[13] La meta actual de una presión arterial sistólica menor de 130 mmHg no se ha comprobado formalmente en estudios clínicos, porque no se ha logrado y sostenido en los estudios; la meta de la diastólica menor de 80 mmHg es mejor estudiada.

Los niveles de presión arterial no se detectan anormales en la diabetes tipo 1 en edades tempranas, sino en etapas tardías, al final de la adolescencia, en que existe un grado de elevación que puede observarse y asociarse con microalbuminuria derivada en una compleja interacción. La presión arterial inevitablemente aumenta la nefropatía avanzada. En la diabetes tipo 2 la incidencia es aún mayor en el estudio UKPDS. En

booksmedicos.org

40% de varones y 53% de mujeres se registraron niveles de presión arterial por arriba de 160/95 mmHg. Según la definición actual de hipertensión, la presión arterial por arriba de 140/90 mmHg significa que 75% de pacientes con diabetes tipo 2 son hipertensos, y esto es aún mayor en pacientes con microalbuminuria.

La causa de aumento de la presión arterial en la diabetes tipo 2 es igualmente compleja. Consta de un componente genético esencial e interacción variable con alteraciones del estado metabólico, incluyendo función endotelial alterada, retención de sodio y tal vez una consecuencia de la hiperinsulinemia en el estado resistente a la insulina.

Cualquiera que sea el mecanismo de la hipertensión, el efecto en la morbimortalidad está más allá de una discusión. La presencia de hipertensión en la diabetes se relaciona con disminución de la sobrevida y es causa predominante de muerte. El infarto del miocardio corresponde a 40% de los casos. El riesgo incrementado de la forma individual no se duplica en presencia de hipertensión y diabetes, pero la combinación lo eleva de manera exponencial, sobre todo en adultos jóvenes, en especial mujeres.

El manejo inicial del paciente diabético hipertenso debe incluir consejos en cuanto al estilo de vida; se le debe alentar para que reduzca el peso excesivo; modificar la dieta mediante reducción de la ingesta de sodio y grasas saturadas, y limitar el consumo de alcohol.

La terapia antihipertensiva con inhibidores de la ECA o bloqueadores de los receptores de angiotensina (ARB) se inicia en personas diabéticas con presión arterial persistente, >130/80 mmHg, o microalbuminuria.

Por lo regular se requiere tratamiento farmacológico y el paciente puede necesitar múltiples agentes hipotensores para cumplir con las metas. Éstas son más bajas que en sujetos no diabéticos, y en un futuro podrían llegar a ser más bajas, lo que podría requerir más agentes hipotensores.

El estudio micro HOPE (*Heart Outcomes Prevention Evaluation*) demostró la eficacia del ramipril para reducir el riesgo de IM (22%), EVC (33%) muerte cardiovascular (37%), mortalidad total (24%) y revascularización (17%) en personas con diabetes >55 años o con otros factores de riesgo de coronariopatía.[14] Esto llevó a la recomendación de que en este grupo de pacientes deben prescribirse los inhibidores de la ECA, independientemente de la presión arterial o la albuminuria. Si no se toleran los inhibidores de la ECA, deben sustituirse por ARB.[15]

Muchos grupos de fármacos han mostrado beneficio en personas con diabetes, entre ellos inhibidores de la ECA, bloqueadores de los receptores de angiotensina, bloqueadores beta, bloqueadores de los canales del calcio y diuréticos. La combinación de un inhibidor de la ECA o bloqueador de receptor de angiotensina (ARB) con diuréticos tiazídicos es bien tolerada como punto de partida, en especial en sujetos con microalbuminuria o disfunción ventricular izquierda. En dos grandes estudios se demostró que ramipril y perindopril reducen los eventos vasculares recurrentes cuando se administran como prevención secundaria en pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular existente, incluso si no tienen hipertensión o disfunción ventricular izquierda.

Según se demostró en el UKPDS, a menudo se requieren varios agentes antihipertensivos con diferentes mecanismos de acción para lograr los niveles de presión arterial deseados en muchos individuos con diabetes. Por lo regular se recomienda un inhibidor de la ECA o ARB como terapia de primera línea. Los bloqueadores beta tienen eficacia similar en los resultados en la enfermedad coronaria ante la presencia de diabetes.[16]

Estos pacientes requieren más de dos medicamentos para el control de la hipertensión. El uso de dosis baja de diuréticos tiazídicos es aceptable. En un estudio se asociaron dosis de 12.5 a 25 mg/día de clortalidona con un mejor resultado cardiovascular en un grupo de varones y mujeres de mayor edad con diabetes.

Meta 3. Manejo de la dislipidemia

Los pacientes con diabetes tipo 2 por lo regular no tienen concentraciones de colesterol de las LDL significativamente diferentes a los pacientes no diabéticos; sin embargo, tienen partículas de LDL oxidadas más pequeñas y densas, lo cual incrementa la aterogenicidad aun con niveles normales de LDL. Además, los pacientes con diabetes tipo 2 por lo regular tienen triglicéridos elevados (en particular VLDL) y HDL disminuidos; ambos son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Esta tríada de anormalidades, llamada dislipidemia aterogénica, suele verse en pacientes con enfermedad coronaria.

Tanto el Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol como la ADA han recomendado colesterol de las LDL <100 mg/100 ml como meta primaria para cualquier individuo con diabetes.[16] La terapia farmacológica se recomienda con niveles de colesterol de LDL >130 mg/100 ml en ausencia de enfermedad coronaria y

booksmedicos.org

>100 mg/100 ml en presencia de enfermedad coronaria. Los lineamientos recientes reforzaron las recomendaciones previas; esto es, que en pacientes de alto riesgo, como los de diabetes mellitus, la meta del colesterol de las LDL (LDL-C) debe ser <100 mg/100 ml. También se sugiere que en los pacientes con muy alto riesgo, como los de síndrome coronario agudo o diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular clínica, el colesterol de LDL (LDL-C) debe ser de 70 mg/100 ml o menos como "una opción terapéutica y estrategia clínica razonable".[17]

No siempre se reconoce que el trastorno del metabolismo de los lípidos sea parte del proceso de la diabetes como anormalidad del metabolismo de los carbohidratos. Todos los pacientes con diabetes tienen potencial para desarrollar perfil de lípidos anormal, y en cualquier momento hasta 25% de ellos muestra lípidos anormales y muchos se relacionan con control deficiente de la diabetes; sin embargo, otros pueden tener buen control de la diabetes, lo que sugiere que la hiperlipidemia puede ser un factor de riesgo independiente.

Los patrones pueden diferir entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Puede identificarse una base común para el metabolismo de los lípidos alterados. La deficiencia de la insulina es un componente esencial; su consecuencia o la resistencia a la insulina es la misma. La hipertrigliceridemia predomina en el déficit de insulina, lo que conduce a menor actividad de la lipoproteinlipasa, con disminución de la depuración de triglicéridos circulantes y lipoproteína de alta densidad (HDL) baja. Los niveles de colesterol total en personas con diabetes tal vez sean reflejo de un patrón de la población en general con aportación de riesgo cardiovascular para un nivel preciso.

Existe gran variedad de fármacos para disminuir los niveles de lípidos. El uso de estatinas es el preferido con base en los resultados de grandes estudios multicéntricos, como el *Heart Protection Study* (HPS)[18] y el *Collaborative Atorvastatina Diabetes Study* (CARDS).[11] Los estudios de estatina en diabetes han confirmado su beneficio para disminuir el colesterol en pacientes con enfermedad cardiovascular existente. La simvastatina, la pravastatina y la fluvastatina probaron su eficacia en la prevención secundaria. Recientemente, los estudios HPS y CARDS mostraron disminución del colesterol en la prevención primaria usando simvastatina y atorvastatina, respectivamente.

Para el manejo de la diabetes se recomienda ahora la medición y el tratamiento de lípidos. Todos los pacientes con enfermedad cardiovascular existente, como cardiopatía, enfermedad cerebrovascular y vascular periférica deben iniciar con estatinas. Los lineamientos para la prevención primaria son variables. Algunos consideran a la diabetes como un equivalente de la cardiopatía, y por lo tanto deben ser tratados con estatinas, con enfermedad cardiovascular o sin ella; en cambio otros recomiendan calcular el riesgo de eventos cardiovasculares. Si se inicia el tratamiento con estatinas, por lo menos una vez al año se debe realizar un perfil de lípidos, principalmente si son pacientes mayores de 40 años, independientemente del tipo de diabetes que padezcan, ya sea 1 o 2.

Farmacológicamente, los fibratos son el tratamiento más lógico para la dislipidemia de la diabetes, ya que este medicamento incrementa el colesterol de HDL y disminuye los triglicéridos. La evidencia del beneficio de estos medicamentos en los resultados cardiovasculares se ha perdido en la diabetes. Existen varios fármacos nuevos, entre ellos la rosuvastatina, la estatina más poderosa y el ezetimibe, los cuales disminuyen el colesterol por inhibición de su absorción.

Meta 4. Inicio de la terapia antiplaquetaria

Con base en los resultados de dos estudios prospectivos, que demostraron reducción significativa de los eventos de enfermedad coronaria con la terapia a base de aspirina ante la presencia de diabetes, la ADA (*American Diabetes Association*) recomendó el ácido acetilsalicílico en la prevención primaria de enfermedad coronaria en personas mayores de 30 años con factores de riesgo, como historia familiar de enfermedad coronaria, tabaquismo, hipertensión, sobrepeso (IMC >27.3 kg/m^2), microalbuminuria o proteinuria, colesterol >200 mg/100 ml, colesterol de LDL >100 mg/100 ml, colesterol de HDL <200 mg/100 ml.

El beneficio de la terapia antiplaquetaria se ha probado en la prevención secundaria de eventos cardiovasculares en personas diabéticas; el beneficio de la prevención primaria es menos cierto. Los lineamientos actuales sugieren para la prevención primaria que los pacientes deben ser tratados de acuerdo con el riesgo cardiovascular estimado, pero se argumenta que la diabetes es un equivalente de enfermedad coronaria, y por lo tanto todos los pacientes deben iniciar con ácido acetilsalicílico.

La dosis de ácido acetilsalicílico puede variar entre 75 y 325 mg/día. Las dosis bajas son las más recomendadas por los especialistas, porque se dispone de ellas, y son efectivas para inhibir la síntesis de tromboxano y

booksmedicos.org

conllevan riesgo bajo de sangrado gastrointestinal con dosis más altas. En pacientes con contraindicación de ácido acetilsalicílico, se debe considerar la terapia con clopidogrel.

Meta 5. Manejo de la obesidad

La distribución de la grasa corporal es un indicador de riesgo cardiovascular. La grasa central más el aumento de la grasa visceral, conocida como obesidad androide, se relaciona con predisposición aumentada de enfermedad cardiovascular prematura y se incluye como parte del síndrome metabólico. En la obesidad ginecoide (grasa acumulada en cadera, glúteos y muslos), las complicaciones cardiovasculares son relativamente menos comunes. El índice de masa corporal permite determinar el riesgo cardiovascular; un IMC deseable es 20.0 a 25.0, pero un aumento por arriba de 30.0 incrementa sustancialmente el riesgo de mortalidad. El término obesidad mórbida se usa sólo cuando el IMC excede de 40.

La obesidad central en diabéticos, conocida como "diabesidad", forma parte del síndrome metabólico e interactúa con otros factores de riesgo cardiovascular ya comentados.

La causa de obesidad en la diabetes tiene una base genética. No existe duda de que el estilo de vida, incluyendo dieta y falta de actividad física, contribuyen de manera importante al desarrollo de obesidad y al mismo tiempo es potencialmente reversible.

Las estrategias deben dirigirse a mejorar este estilo de vida; por ejemplo, una dieta apropiada para reducción de peso bajo vigilancia del nutriólogo. El tratamiento farmacológico de la obesidad requiere cuidadosa consideración. El orlistat reduce la absorción de grasa, además de inducir pérdida de energía. Si se cumple la meta de reducción de peso en el diabético, el control de la glucosa puede mejorar. Estos efectos reducen el riesgo cardiovascular. La sibutramina en un supresor central del apetito; al reducir de peso, conlleva a un mejor control de la glucosa. Un efecto adverso es el aumento de la presión arterial, por lo que no se debe indicar en personas hipertensas.

Meta 6. Suspender el tabaquismo

La diabetes y el tabaquismo, independientemente, incrementan el riesgo de enfermedad coronaria; juntos tienen impacto adicional. Se recomienda el consejo sobre la importancia de suspender el tabaquismo con un grupo de apoyo, terapia farmacológica con bupropión o parches de nicotina, o todo a la vez.

El tabaquismo debería ser el más fácil de suspender, pero en la práctica es el menos fácil de lograr. En pacientes con diabetes se liga al incremento de microangiopatía, pero sobre todo a la morbimortalidad vascular. El tabaquismo duplica el riesgo de mortalidad prematura en diabetes tipo 1, y en la diabetes tipo 2 interactúa con múltiples factores de riesgo. Las complicaciones cardiovasculares, como cardiopatía, ocurren con mayor frecuencia y gravedad en pacientes con diabetes y tabaquismo positivo. Los pacientes diabéticos tienen mayor posibilidad de ser fumadores que los sujetos no diabéticos. Las estrategias para suspender el tabaquismo consisten en la combinación de terapia de remplazo de nicotina con asesoría para suspenderlo.[15]

CONCLUSIONES

Las evidencias muestran que la enfermedad cardiovascular se puede disminuir en pacientes con diabetes. Las intervenciones que han mostrado disminución de estos eventos de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes incluyen el tratamiento de la hipertensión, hiperlipidemia, terapia con ácido acetilsalicílico (aspirina), uso de inhibidores de la ACE y suspender el tabaquismo. El estudio prospectivo de la diabetes mellitus en el Reino Unido demostró que disminuir la presión arterial significativamente disminuye los eventos vasculares cerebrales, la muerte relacionada con la diabetes, insuficiencia cardiaca y complicaciones microvasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.[16] El manejo de los lípidos para disminuir el colesterol de las LDL, incrementar el colesterol de las HDL y reducir los triglicéridos ha mostrado que disminuye la enfermedad macrovascular y la mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2, en particular en aquellos que han padecido eventos cardiovasculares previos.[19] Los inhibidores de la ACE han mostrado disminución de los eventos cardiovasculares en la diabetes tipo 2, con hipertensión o sin ella.[14] Los estudios que han documentado los beneficios de la terapia con ácido acetilsalicílico (aspirina)[20] y la suspensión del tabaquismo reducen los eventos de enfermedad cardiovascular.[21]

La primera regla de cualquier estrategia de prevención es la identificación temprana de individuos con alto riesgo de desarrollar esta enfermedad. Como la diabetes se identifica ahora como un equivalente de enfermedad coronaria establecida, el énfasis preventivo debe enfocarse en las personas con anormalidades del metabolismo de la glucosa.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Kannel WB, McGee DL. Diabetes and cardiovascular disease. The Framingham study. JAMA, 1979;241:2035-8.
2. Haffner SM, Lehto S, Ronemaa T, Pyorala K, Laasko M. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction. N Engl J Med, 1998;339:229-234.
3. DCCT Research Group. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med, 1993;329:977-986.
4. Stratton IM, Adler AI, Neil AW, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman RR. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ, 2000;321:405-412.
5. UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet, 1998;352(9131):837-53.
6. UK Prospective Diabetes Study Group. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet, 1998;352(9131):854-65.
7. Stancoven A, Maguire D. Preventing macrovascular complications in type 2 diabetes mellitus: glucosa control and beyond. Am J Cardiol, 2007;99 Suppl.
8. The DECODE Study Group. Glucose tolerance and mortality: comparison of WHO and American Diabetes Association diagnostic criteria. Lancet, 1999;354:617-621.
9. Buse JB, Rosenstock J. Prevention of cardiovascular outcomes in type 2 diabetes mellitus: trial on the horizon. Endocrinol Metab Clin N Am, 2005;34:221-235.
10. Dormandy JA, Charbonnel B, Eckland DJ, Erdmann E, Massi Benedetti M, Moules IK, Skene AM, Tan MH, Lefebvre PJ, Murray GD, *et al*, for the PROactive investigators. Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study (PROspective pioglitazone clinical trial in macrovascular events): a randomized controlled trial. Lancet, 2005;366:1279-1289.
11. Colhoun HM, Betteridge DJ, Durrington PN, Hitman GA, Neil HA, Livingstone SJ, Thomason MJ, Mackness MI, Charlton-Menys V, Fuller JH, for the CARDS investigators. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomized placebo-controlled trial. Lancet, 2004;364:685-696.
12. Collins R, Armitage J, Parish S, Sleigh P, Peto R, for the Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomized placebo-controlled trial. Lancet, 2003;361:2005-2016.
13. Snow V, Weiss KB, Mottur-Pilson C. Clinical Efficacy Assessment Subcommittee of the American College of Physicians. The evidence base for tight blood pressure control in the management of type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med, 2003;138(7):587-92.
14. Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) Study Investigators: Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE Study. Lancet, 2000;355:253-259.
15. American Diabetes Association: Standards of medical care for patients with diabetes mellitus (position statement). Diabetes Care, 2003;26 (Suppl 1):S33-S50.
16. UKPDS Study Group: Tight blood pressure control and risk for macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. BMJ, 1998;317:703-713.
17. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, *et al*. Coordinating Committee of the National Cholesterol Education Program; National Heart, Lung, and Blood Institute; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2004;24(8):e149-61.
18. Collins R, Armitage J, Parish S, Sleigh P, Peto R, for the Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5 963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet, 2003;361:2005-2016.
19. Haffner SM. Management of dyslipidemia in adults with diabetes (Technical Review). Diabetes Care, 1998;21:160-178.
20. Colwell JA. Aspirin therapy in diabetes (technical review). Diabetes Care, 1997;20:1767-1771.
21. Haire-Joshu D, Glasgow RE, Tibbs TL. Smoking and diabetes (technical review). Diabetes Care, 1999;22:1887-1898.

booksmedicos.org

Capítulo 12

Modalidades terapéuticas coadyuvantes y avances en el tratamiento de las lesiones del pie diabético

Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Infección polimicrobiana. No se justifican los cultivos de manera sistemática. Se emplea en forma empírica un solo antimicrobiano de amplio espectro con cobertura contra anaerobios y *Pseudomonas*.
- Promedio de curación de las úlceras, entre 12 y 20 semanas.
- El desbridamiento y el lavado mecánico con solución salina proporcionan 70% de curación a las 12 semanas.
- Eficacia sobre el placebo a las 12 semanas: 24% para el gel de ketanserina, 21% para el factor de crecimiento de sobrenadante plaquetario; 42% con piel cultivada (Dermagraft) y 17% con argideno.
- La pentoxifilina es un fármaco con diversas propiedades que sugieren una importante función en el tratamiento del pie infectado, en la cicatrización y como una alternativa para la revascularización al mejorar la distancia caminada y la claudicación.

Los pacientes diabéticos con úlceras del pie se someten por lo general a un programa de atención integral que incluye desbridamiento de tejido necrótico, apósitos protectores, reposo del área y otras medidas, como antibióticos sistémicos y revascularización quirúrgica, en casos seleccionados. El tratamiento de las lesiones del pie con cualquier medicamento tópico debe proporcionarse dentro de un programa integral. Después de una historia clínica inicial, los pacientes se deben sujetar al protocolo de atención que se describe en el cuadro 12-1.

Durante el internamiento o atención domiciliaria o ambulatoria, los pacientes reciben curación diaria o alterna, según la evolución de la lesión. Se inspeccionan las úlceras, se limpian y lavan con solución salina, y a continuación se aplican los medicamentos tópicos que el médico eligió con responsabilidad y atendiendo el costo-beneficio para el paciente y el prestador del servicio.

En este capítulo se proporciona información sobre las modalidades terapéuticas que tienen sustento científico para su uso. Como se sabe, la medicina y la cirugía son ciencias cambiantes, y las nuevas aportaciones fortalecen o debilitan la indicación de los distintos fármacos y tratamientos. Su prescripción debe realizarse éticamente y de manera juiciosa basada en evidencias.

Cuadro 12-1 Protocolo de atención inicial de diabéticos con lesiones del pie

Medidas generales
1. Antibióticos sistémicos si hay infección
• Iniciar tratamiento empírico con cobertura de amplio espectro
• Ajustar o continuar antimicrobianos de acuerdo con los resultados del cultivo si su uso es prolongado (>10 días) o se tiene una pobre respuesta con el esquema usado
2. Reposo del área afectada
3. Desbridamiento y lavado quirúrgicos bajo anestesia regional
• Clasificación de las úlceras de acuerdo con las presentadas en el capítulo respectivo de este libro

booksmedicos.org

Cuadro 12-2 Protocolo de atención inicial de diabéticos con lesiones del pie

1. Necesidad de desbridamiento de tejido necrótico en forma repetida. Si se cuenta con módulo de atención domiciliaria puede evitarse el internamiento
2. Necesidad de tratamiento antimicrobiano por vía parenteral
3. Reposo absoluto del área afectada y sospecha de incumplimiento de la indicación
4. Control de hiperglucemia persistente causada por el proceso séptico
5. Agudización de otras complicaciones crónicas
6. Intolerancia a la vía oral

Las indicaciones para hospitalizar a un paciente se muestran en el cuadro 12-2. Después del egreso hospitalario los pacientes se vigilan con determinaciones de la glucemia preprandial y se considera que existe control regular si los valores hallados no superan los 160 mg/100 ml y si clínicamente los pacientes se encuentran asintomáticos.[1] Lo ideal es alcanzar la normoglucemia, aunque en la DM-2 es difícil, y los pacientes fluctúan en un rango de control metabólico entre pobre y aceptable.[2]

Se debe enfatizar al paciente sobre la importancia de mantener un estricto control de la glucosa dentro de límites normales. El uso de nuevos y mejores hipoglucemiantes o inhibidores de la absorción del azúcar coadyuvan en forma importante para obtener un control estricto de la glucemia. Estos aspectos se detallan en el capítulo de control metabólico.

Debe observarse con detenimiento la evolución de la cicatrización de las lesiones, ya que algunos médicos consideran que éstas tienden a presentar un cierre falso, pues lo hacen en la superficie mientras la base permanece activa. Por eso se sugiere la resección de los márgenes, para permitir la cicatrización desde el fondo. No se dispone de un ensayo clínico controlado que confirme esta observación empírica.

Para la indicación de medicamentos tópicos se debe considerar que la curación de las úlceras del pie depende de condiciones múltiples y heterogéneas, que si no se modifican y atienden de manera integral impiden la evolución satisfactoria de los pacientes. Esta heterogeneidad incrementa los problemas para definir los factores asociados positiva o negativamente a la cicatrización en individuos con diabetes mellitus no dependiente de insulina.[3-5] Aunque se ha demostrado que la cicatrización es deficiente en los diabéticos, hay pocas evidencias publicadas que documenten o definan el impacto clínico de este ambiguo fenómeno. Pecoraro y colaboradores[5] señalan que muchas de las variables de confusión, supuestamente asociadas como impedimentos de la cicatrización, no interfieren en la misma.

En el capítulo 8 se desarrolló el tema de la clasificación de San Elián. El tratamiento se divide en: 1) inicial, y 2) subsecuente.

Tratamiento inicial

- Desbridamiento y lavado mecánico.
- Apósitos de alta tecnología.
- Antibióticos empíricos.
- Homeostasis corporal.

Tratamiento subsecuente

Tratamiento por fases de cicatrización y de factores etiológicos agravantes de la calificación de San Elián y grado de gravedad; es decir:

- Isquemia.
- Infección.
- Edema.
- Neuropatía.

Estas modalidades y novedades de tratamiento comprenden tres aspectos: 1) la infección; 2) la cicatrización, y 3) el dolor neuropático (figura 12-1). Se presenta una revisión de diversos enfoques terapéuticos con sus ventajas y desventajas, destacando principalmente si tienen fundamento científico.

Infección

En este capítulo se comentarán algunos aspectos de la infección y las modalidades de tratamiento antimicrobiano. En el capítulo 13, *Infecciones en el pie diabético*, se complementará el tema de manera exhaustiva.

Las causas de infecciones en las extremidades inferiores de los pacientes diabéticos son múltiples, pero las más destacadas son:

a. *Problemas vasculares* con aparición de isquemia.

booksmedicos.org

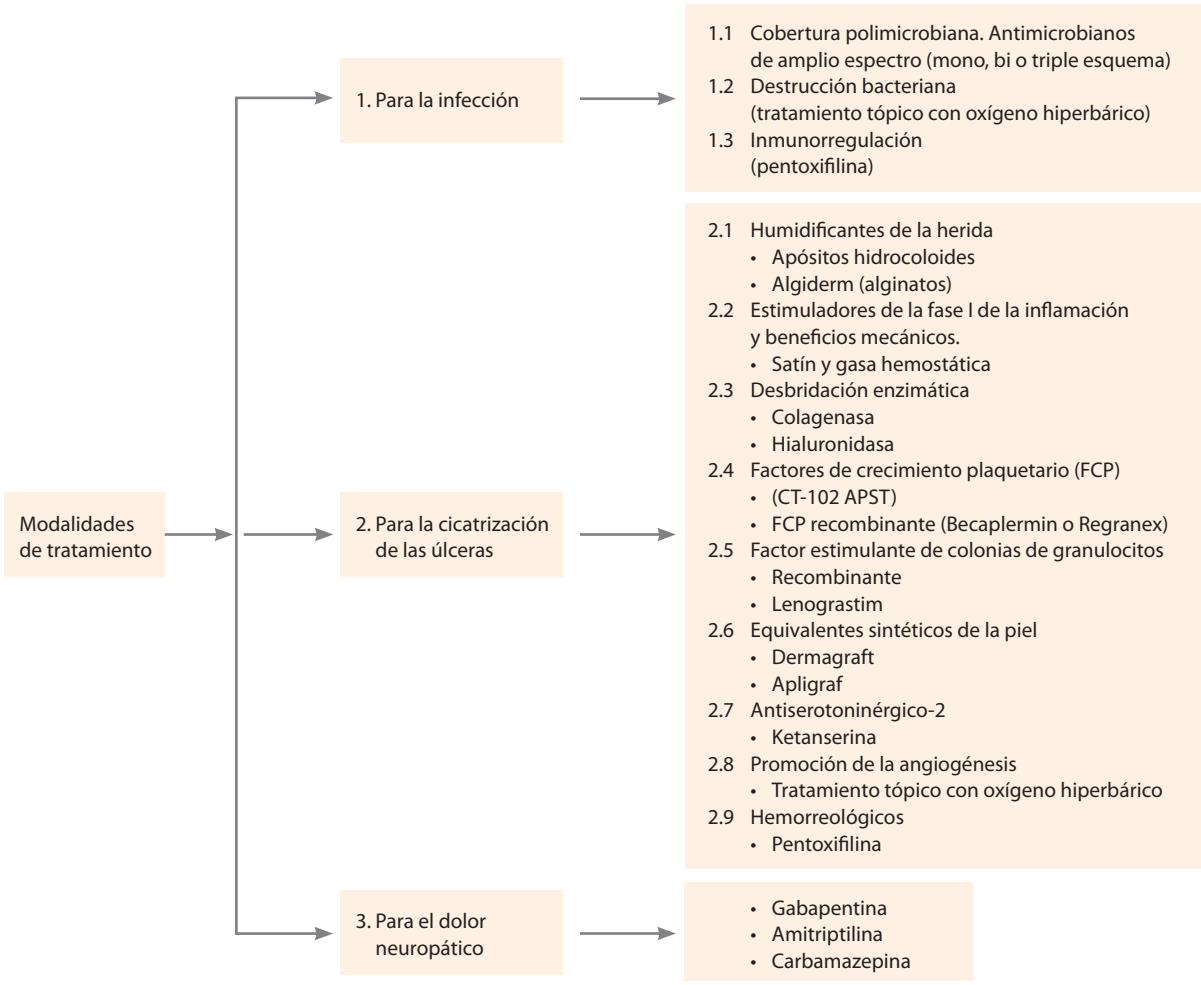


Figura 12-1 Modalidades de tratamiento subsecuente.

b. Desarrollo de *úlceras neurotróficas* o lesiones crónicas de la piel que son invadidas por bacterias del ambiente o que colonizan la piel.

c. *Descontrol metabólico*. La hiperglucemia se acompaña de alteraciones en la quimiotaxis, fagocitosis y actividad bactericida en los neutrófilos, monocitos y macrófagos tisulares, lo que determina que los procesos infecciosos en los diabéticos sean de difícil control.

Cobertura polimicrobiana

Existen diversas clasificaciones; la que aquí se presenta considera de manera sencilla a dos grupos, de acuerdo con la gravedad de la infección (cuadro 12-3), lo que permite identificar a los microorganismos aislados con mayor frecuencia y aplicar tratamiento antimicrobiano. Esto último, desde luego, es una referencia que debe validarse en forma periódica con la flora bacteriana local y realizar los ajustes necesarios. Es muy posible que los microorganismos aislados sean los mismos que se citan y que sólo cambie su prevalencia. En el capítulo Clasificación de las lesiones del pie se consideran otras más, que en forma más amplia son útiles para definir clínicamente la infección. La clasificación de la IDSA para infecciones es la que incluye la puntuación de San Elián en la subgraduación de la infección.

booksmedicos.org

Cuadro 12-3 Clasificación clínica de la infección del pie diabético

Grupo	Características	Microorganismo	Antimicrobiano
Grupo 1			
Pacientes con infección que no compromete la extremidad y que pueden en general ser tratados en forma ambulatoria Infección 50% monobacteriana	1. Infección superficial, celulitis <2 cm 2. Úlcera superficial 3. Sin afección ósea ni isquemia	1. *Staphylococcus aureus* 2. Estreptococos 3. Anaerobios 4. Gramnegativos	Keflex Clindamicina Amoxicilina-sulbactam Ampicilina-sulbactam
Grupo 2			**Combinados** 1. Ampicilina-gentamicina-clindamicina 2. Cefalosporinas de 3a. generación + clindamicina u ofloxacina o ciprofloxacina
Infecciones graves que comprometen la extremidad e incluso la vida de los pacientes. Tratamiento hospitalario Infección polimicrobiana con aislamiento hasta de cuatro bacterias por paciente	1. Celulitis >2 cm 2. Úlcera que afecta tejido celular subcutáneo, hueso o articulaciones 3. Isquemia	**Aerobios** *Staphylococcus aureus* *Streptomyces epidermidis* Enterococo *Escherichia coli* *Klebsiella* *Proteus* *Pseudomonas aeruginosa* **Anaerobios** Estreptococos Bacteroides Clostridios	**Monoterapia** 1. Ampicilina-sulbactam 2. Ticarcilina-clavulanato

En la selección de antibióticos es importante conocer la bacteriología y la utilización adecuada de los cultivos;[6] no obstante, en pocos estudios se ha investigado la concordancia de la modificación al tratamiento empírico por el resultado del cultivo. En algunos informes de la literatura se indica que el tratamiento empírico antimicrobiano en las infecciones del pie del diabético es inadecuado y se relaciona con pobre pronóstico, y que la identificación de los microorganismos y su sensibilidad permiten mejores resultados. Sin embargo, la naturaleza polimicrobiana de la infección y el uso extendido de antibióticos de amplio espectro cuestionan la utilidad de los cultivos. La diversidad de gérmenes en estas lesiones requiere cobertura con un antibiótico de amplio espectro, o la combinación de ellos.[7,8-12]

Por tradición, los médicos suelen ignorar los datos que suministran los cultivos, lo que se ejemplifica en el tratamiento de la sepsis abdominal, en la que sólo en 8% de los pacientes se modifica el tratamiento empírico de acuerdo con el resultado del cultivo.[9,11]

¿Existen diferencias en la administración empírica de un antimicrobiano de amplio espectro con los esquemas de dos o tres fármacos? ¿Permite el resultado del cultivo una adecuación de los antimicrobianos que impacte en la evolución de los pacientes y en su estancia hospitalaria?

Las respuestas de Mosdell y colaboradores[9] a estos cuestionamientos en peritonitis bacteriana secundaria y las del trabajo de los autores en el pie del diabético[4] coinciden en la inutilidad del uso rutinario de cultivos en infecciones polimicrobianas. En el estudio de Mosdell se informa: *a*) mejores resultados con un antibiótico de amplio espectro que con la combinación de ellos; *b*) que el tratamiento empírico inicial adecuado o excesivo muestra la morbilidad más baja, y *c*) que los ajustes al tratamiento antimicrobiano por los resultados del cultivo no afectan los resultados clínicos, en especial si el régimen inicial es inadecuado. Sólo en 8.8% de los pacientes el cambio es adecuado para cubrir el germen aislado. ¿Cuál es entonces la justificación para obtener cultivos en forma rutinaria si no se usan de manera adecuada para modificar la terapéutica inicial? Aunque la fisiopatología de la peritonitis bacteriana secundaria (PBS) y la de las lesiones del pie diabético son diferentes, ambas coinciden en su naturaleza polimicrobiana y en la sinergia de los gérmenes presentes.[8] Esto es especialmente cierto para la PBS cuando se trata de *E. coli*.[8,10,12]

booksmedicos.org

Cuadro 12-4 Tratamiento empírico: monoterapia y esquemas combinados

Monoterapia	Doble esquema	Triple esquema
Cefotaxima	Cefotaxima + metronidazol	Cefotaxima + metronidazol + amikacina
Dicloxacilina	Dicloxacilina + metronidazol	Cefotaxima + metronidazol + amikacina
Ceftazidima	Cefotaxima + amikacina	Cefotaxima + metronidazol + gentamicina
Ceftriaxona	Dicloxacilina + amikacina	

Cir Gen 1995;L7:287-291.

La actitud del cirujano, observada por el grupo de los autores, de solicitar cultivos sólo en 20% de los pacientes con pie diabético y preferir el tratamiento empírico en el restante 80% (cuadro 12-4) es adecuada, ya que la evolución clínica de los individuos no se modifica por tomar alguna de las dos conductas.

El tratamiento de las lesiones sépticas del pie del diabético implica un costo elevado. El uso racional de los cultivos y el tratamiento antimicrobiano constituyen dos variables importantes en sus costos directos de atención. La terapéutica antimicrobiana con un solo antibiótico de amplio espectro obtiene los mismos resultados que el tratamiento combinado.

No se justifica el uso sistemático de cultivos, ya que los ajustes al tratamiento antimicrobiano empírico no mejoran la decisión médica ni la evolución clínica de los pacientes. Sin el uso sistemático de cultivos y con monoterapia antimicrobiana de amplio espectro, el desbridamiento con lavado quirúrgico y las curaciones diarias son factores importantes que se suman para obtener los mejores resultados.

Indicación y toma del cultivo

Según se ha mencionado, los cultivos tienen muchas limitaciones y su uso es controvertido para iniciar un tratamiento antimicrobiano. Sin embargo, en infecciones graves o en lesiones con predominio infeccioso o en las crónicas, es necesaria la toma de cultivo para continuar o discontinuar el antibiótico. Los criterios específicos se comentan con más detalles en el capítulo 13, Infecciones en el pie diabético.

Un aspecto general importante es que el agente de estas infecciones depende del sitio de donde se tome el espécimen. Éste se debe tomar por raspado de la base o por biopsia, y no de una toma de un exudado superficial de la úlcera. Por lo anterior, en condiciones clínicas ordinarias, es debatible si se realizan estudios bacteriológicos de las lesiones, y el tratamiento se debe fundamentar en el conocimiento de la bacteriología local de cultivos del material obtenido sin contaminación de las muestras clínicas.[13]

Destrucción bacteriana

- Tratamiento tópico con oxígeno.

Por su acción bactericida sobre bacterias anaerobias (*Staphylococcus aureus* y *E. coli*), el tratamiento tópico con oxígeno hiperbárico parece tener una función en el control de la infección, además de su propiedad de intensificar la angiogénesis.[14]

Inmunorregulación

Pentoxifilina

El uso de la pentoxifilina en el pie diabético es polémico. Algunos estudios sugieren un posible beneficio por su efecto hemorreológico, pero los estudios publicados muestran deficiencias y sesgos, y sólo dos considerados como ensayos clínicos controlados no son concluyentes.[15] Las variaciones metodológicas se presentan por la diversidad de propiedades y beneficios farmacológicos del medicamento. En estudios posteriores se deberá precisar con claridad si se desea medir el beneficio por: *a*) sus propiedades antiinflamatorias;[16] *b*) su efecto hemorreológico sobre la cicatrización;[17] *c*) su mejoría clínica en la claudicación y distancia caminada,[18] o *d*) su efecto positivo sobre la glucosilación y posible control de la neuropatía.[19] Por ello, en este capítulo se comenta la utilidad de esta modalidad terapéutica en la infección, la cicatrización y la neuropatía.

No se ha definido la importancia clínica de las propiedades y efectos de la pentoxifilina en la respuesta inmune de los pacientes diabéticos.

La pentoxifilina es un derivado de la metilxantina considerada recientemente como un potente inhibidor de la respuesta del factor alfa de necrosis tumoral durante el choque séptico.[20] Tiene numerosos efectos inmunológicos, y las dosis de 100 µg/ml suprimen la citotoxicidad natural de las células "asesinas" cuando se usa

booksmedicos.org

en forma prolongada, por lo que debe considerarse este efecto supresor.[16] Al parecer tiene efecto antioxidante y disminuye los niveles de producción de ácido nítrico.[21,22] Estudios multicéntricos bien diseñados permitirán conocer la importancia clínica del efecto inmunológico de este medicamento en la infección del pie diabético, ya que algunos estudios muestran ciertas evidencias de que mejora la cicatrización de las úlceras y disminuye las amputaciones.

Hay evidencias de que inhibe la glucosilación al evitar la formación de productos terminales avanzados de la glucosilación. Esto puede tener un papel importante en la prevención y control de la hiperglucemia.[19]

Cicatrización

Se encuentran bajo estudio diversas alternativas para acelerar la cicatrización e incluyen, entre otros aspectos, una variedad de factores de crecimiento plaquetario,[23] piel humana cultivada,[24] oxígeno hiperbárico,[25] ketanserina,[26] argidene[27] y pentoxifilina. En años recientes, la tecnología moderna ha llevado a una explosión de nuevos apósitos, productos tópicos y piel sintética cultivada o equivalentes de la misma. Todas estas nuevas técnicas y productos deberán ser probados rigurosamente para evaluar la eficacia e inocuidad antes de usarlos en forma sistemática indiscriminada.

Apósitos hidrocoloides

El concepto de cicatrización húmeda de las heridas es ampliamente aceptado en las úlceras del pie diabético (UPD). Algunos de los beneficios de este enfoque incluyen evitar la deshidratación y muerte celular, acelerar la angiogénesis y facilitar la interacción de factores de crecimiento con las células blanco. Los cuidados convencionales de la Asociación Americana de Diabetes recomiendan gasas impregnadas de suero fisiológico. Se aconseja evitar que la gasa o apósito inicialmente húmedo se seque y se adhiera al continente, que es la úlcera, debido a que puede dañar el tejido de granulación e interrumpir la cicatrización. Con las palabras de búsqueda en MEDLINE: *hydrocolloid, dressings, diabetic foot*, sólo resultaron tres estudios de la misma. Al retirar la palabra clave *diabetic foot*, el número de estudios se incrementó a varias decenas, enfocados al uso de estos apósitos en las úlceras de presión. Los estudios tienen deficiencias metodológicas, muestras insuficientes y diferencias en las variables medidas. Ante la ausencia de evidencias para su aplicación en el pie diabético se recomienda cautela, pues se ha observado que dan una falsa confianza y se dejan días sin cambiar, lo que ocasiona una mala evolución por necrosis e infección. Deben cambiarse diariamente con cada curación, lo que incrementa los costos.[28]

DuoDERM CGF

Se adhiere adecuadamente al lecho de la úlcera, controla en forma apropiada el exudado y presenta menos dolor a su remoción que las gasas convencionales.[24] Los apósitos hidrocoloides y los hidrogeles pueden mantener un ambiente húmedo mientras producen desbridamiento por autólisis tisular. Los agentes de desbridamiento enzimático pueden ser útiles si existe necrosis tisular. Los alginatos y gasas absorbentes drenan bien y mantienen un ambiente húmedo en la herida. Otros apósitos impregnados con colágena, cinc u otros factores pueden estimular la cicatrización. Algunos apósitos están cubiertos de una barrera antimicrobiana. Los apósitos compuestos son más que promotores de la cicatrización. Los apósitos con una capa de contacto impiden lesionar el tejido de granulación. Quienes los manufacturan consideran que añadirles una espuma esponjosa les proporciona cobertura y absorbencia adicional.

Estimulación de la fase I de la cicatrización y beneficios mecánicos

Ya se ha comentado la importancia de proporcionar un ambiente húmedo para evitar la desecación de las gasas y que al retirarlas se desprenda el tejido de granulación. Se dispone de un producto con el que no es necesario mantener húmedas las gasas, ya que al ser materiales biodegradables no necesitan retirarse, lo que evita desprender el tejido de granulación. Estos productos son el satín hemostático S-100 y la gasa hemostática S-99.

Satín hemostático S-100

Es un material constituido de fibras vegetales de alta pureza que se degrada en carbohidrato puro, 100% absorbible por el organismo con propiedades anticoagulantes y como promotor de la cicatrización.

Mecanismos de acción

Físico

- Activación por contacto con la sangre o líquido tisular, lo que modifica su estructura.
- Aumenta la concentración y viscosidad sanguínea.
- Disminuye la velocidad de flujo.
- Expansión y bloqueo de capilares y vasos sangrantes.

booksmedicos.org

Químico

- Activa los factores III y VII.
- Al contacto con las plaquetas incrementa su agregación y forma un coloide de alta viscosidad que en consecuencia activa al factor VII y la vía extrínseca de la coagulación.

Promotor de la cicatrización

El proceso inflamatorio incrementa la síntesis y secreción de colágena, por lo que la restitución anatómica de la lesión se acelera al aumentar la presencia de fibroblastos y de vasos de neoformación (tejido de granulación), mejorando notablemente el tiempo de cicatrización.

En un ensayo clínico controlado realizado por el autor al comparar el satín hemostático S-100 con el tratamiento convencional, los resultados demostraron una cicatrización mayor dentro de un programa de atención integral. El grupo A incluyó a pacientes en los que se cubrió la herida con satín hemostático S-100 y en el grupo B a aquellos en quienes se realizó lavado con agua y jabón cubriendo con gasa estéril. Posteriormente se valoró a cada uno de los pacientes en las semanas 0, 4, 8, 12, 16 y 20. Todos los pacientes recibieron los mismos cuidados generales y del pie con desbridamiento, curaciones con solución fisiológica, antibióticos como ciprofloxacina o cefalosporina de tercera generación. Su estado metabólico se mantuvo durante todo el estudio.

El promedio de edad de la población estudiada fue de 65 años en el grupo A y de 62 en el grupo B, con predominio del sexo masculino en ambos grupos (76 y 64%, respectivamente). En cuanto a la clasificación de Wagner, fue similar en ambos grupos, con predominio de Wagner I (84 y 80%) y Wagner II (16 y 20%). El control metabólico fue el óptimo, con glucemia <130 mg/100 ml en comparación con su ingreso, >200 mg/100 ml. Los grupos fueron comparativos en edad, sexo y años de evolución de la diabetes, control metabólico, obesidad y tabaquismo (p >0.05). Las úlceras del grupo B mostraron un área de 1.14 cm, mayor que el grupo A cuando ingresaron al estudio. Los pacientes disminuyeron en forma significativa el área de las úlceras, independientemente del uso de satín hemostático (p >0.05). Sin embargo, esta reducción se alcanzó en la mitad de tiempo en el grupo A con satín hemostático S-100. Se obtuvo reducción de 2.40 cm en un promedio de 10.3 semanas, en tanto que en el grupo control se obtuvo reducción similar (2.30 cm) en un lapso mayor, de 19.4 semanas (figura 12-2).

Desbridamiento enzimático

- Colagenasa.
- Hialuronidasa.

Se ha demostrado que el ácido hialurónico se encuentra en grandes cantidades en las heridas de los niños o en quienes sus heridas sanan con cicatriz mínima. Estudios piloto con una muestra pequeña usando apósitos con ácido hialurónico presentan resultados prometedores; deberán realizarse estudios subsecuentes con una muestra mayor. No hay ensayos clínicos controlados que justifiquen el uso de colagenasa o hialuronidasa.

Factores de crecimiento plaquetario (FCP)

- CT-102 APST.
- FCP recombinante (Becaplermin o Regranex). Factores de crecimiento.

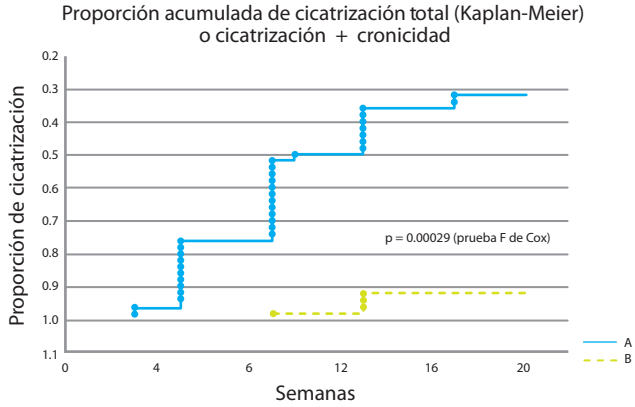


Figura 12-2 Comparación del satín hemostático S-100 *vs*. placebo.

booksmedicos.org

Sobrenadante plaquetario (factor de crecimiento CT-102)

El CT-102 también se conoce como la fórmula cicatrizante derivada de plaquetas. El producto se obtiene de la sangre de donadores participantes en el programa de aféresis de la FDA (*Food and Drug Administration*) de Estados Unidos.[23] La sangre de los donadores se somete a pruebas para descartar enfermedades transmisibles, como las que provocan VIH, citomegalovirus, virus linfotrópico de las células T, hepatitis B, A, C y sífilis. Se prepara en condiciones asépticas y se suministra en viales de una sola dosis. Cada lote se prepara con las plaquetas obtenidas de la aféresis con anticoagulante (citrato de dextrosa) y congelada en hielo. Después de una cuenta plaquetaria, el plasma rico en plaquetas se centrifuga. Las plaquetas se lavan con solución amortiguadora de HEPES y se remezclan en PB a concentración de 10^9 plaquetas/ml. Posteriormente las plaquetas se estimulan con trombina para liberar el contenido de sus gránulos alfa. La cantidad de trombina en la dilución final es <0.005 U/ml. Las plaquetas gastadas se desechan por centrifugación; por último, el CT-102 se diluye en amortiguador a una concentración final de 1:100. La potencia del sobrenadante se verifica con ensayos de la actividad mitógena de los fibroblastos y quimiotaxis de las células endoteliales.

La obtención del factor de crecimiento plaquetario es costosa, no puede prepararse en centros hospitalarios pequeños e incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades como SIDA, hepatitis y otras.

Terapia génica recombinante

Se usa para producir por manipulación genética factores de crecimiento tipo insulina, hormona del crecimiento, y la cadena de los factores de crecimiento plaquetario.

Factor de crecimiento plaquetario recombinante

El gel de becaplermin está constituido por factores recombinantes de crecimiento plaquetario humanos. En Estados Unidos se ha aprobado su uso en úlceras neurotróficas que rebasan los tejidos subcutáneos y que tienen buena irrigación sanguínea. En México se conoce con el nombre comercial de Regranex. Los ensayos clínicos demuestran superioridad sobre el placebo, pero el cierre total de úlceras es bajo comparado con otros medicamentos tópicos (ver cuadro 12-5). Desde luego, deberá realizarse una comparación directa bajo las mismas circunstancias para validar estos resultados. Sin embargo, vale la pena mencionar que la metodología seguida por los diferentes autores es muy similar en las variables de confusión, semanas de medición y otros aspectos del diseño. El CT-102, que consiste en factores de crecimiento obtenidos del plasma y que son el antecedente del becaplermin, logra resultados de hasta 90% de curación de las úlceras, por lo que parece muy bajo el porcentaje del becaplermin o Regranex que no alcanza el 60%. En un estudio multicéntrico prospectivo abierto, la cicatrización total de las úlceras alcanzó 95%.[29] Sin embargo, este estudio tiene limitantes metodológicas, ya que no se compara en forma ciega contra placebo o tratamiento convencional, situación que impide incluirlo en el cuadro comparativo donde el control es importante. La reunión de Consenso de la ADA en abril de 1999 considera modesto el beneficio de este fármaco,[30] situación observada en otros estudios.[31,32]

Factor estimulante de colonias de granulocitos recombinante

- Lenograstim.

Este nuevo tratamiento para el pie diabético tiene publicaciones que avalan su utilidad clínica. En un ensayo clínico controlado, aunque con una muestra pequeña ($n = 40$), se comparó el FECGR en dosis subcutánea de dos veces por día por 21 días, que comparado con el tratamiento convencional no mostró superioridad en la cicatrización total de las úlceras a las nueve semanas. Sin embargo, en el grupo tratado con FECGR la incidencia de amputaciones alcanzó 15% contra 45% del tratamiento convencional en la evaluación subsecuente a las nueve semanas. Este estudio preliminar sugiere la eficacia del fármaco en adyuvar en la reducción de las infecciones y amputaciones después de la novena semana.[33]

Equivalentes sintéticos de la piel

- Dermagraft.
- Apligraf.
- Epifast (México).

Los equivalentes de la piel viva (EPV) son producto de los avances tecnológicos más recientes en el tratamiento de las UPD.

Precursores en la síntesis de la piel para el pie diabético

La cobertura de grandes áreas de quemaduras se ha realizado con injertos temporales de piel de cadáver. El primer antecedente para desarrollar sustitutos efectivos

booksmedicos.org

Cuadro 12-5 **Comparación de los medicamentos tópicos y su eficacia en la cicatrización de las úlceras del pie diabético (porcentaje de cicatrización total)**

Medicamento		Placebo	Semana	Diferencia	Autor
Solución salina y antiséptico	70	–	12	–	–
Ketanserina (Sufrexal gel)	87	63	12	24 p <0.001	Martínez de Jesús, FR
Piel cultivada (Dermagraft)	50 a 70	7.7 a 69.35	12 a 14	42.3 $p = 0.017$	Gentzkow GD Allenet
Piel cultivada (Apligraf)	56 a 75	38 a 41	12	44	Veves A.
Matriz peptídica de ácido aspártico-arginina-glicina RGD (Argidene gel)	75	48	10	17 $p = 0.03$	Steed DL
Factor de crecimiento plaquetario (CT-102 APST)	94	73	12	21	Steed DL
Factor de crecimiento plaquetario recombinante (Becaplermin o Regranex)	50 a 57	35	12	15 $p = 0.00$	Wieman TJ Embil JM
Satín S-100 y gasa hemostática S-99	90	8	12	82	Ramos Cuevas F y Martínez de Jesús FR
Apósito de colágena y alginato de calcio (Fibracol)	48	36	8	12 $p = 0.0049$	Donaghue VM

de la piel obtuvo sus primeros frutos hace unos 20 años con el cultivo de queratinocitos. En la actualidad se dispone de productos análogos acelulares de la dermis, que promueven el crecimiento y neovascularización desde el lecho de la herida, así como sustitutos temporales de la piel que promueven la cicatrización. Aplicados al principio en el tratamiento de pacientes quemados, su uso se ha extendido para las úlceras crónicas del pie diabético.

La investigación en bioingeniería de la piel tiene dos líneas principales: 1) la optimización *in vitro* de los métodos de cultivo y proliferación de células de la piel, y 2) el desarrollo de biomateriales que reproduzcan las principales propiedades de la piel.

Cultivo de queratinocitos para injertos autólogos

Howard Green y James Rheinwald, de la Escuela de Medicina de Harvard, demostraron en 1975 que los queratinocitos pueden ser cultivados *in vitro* usando como alimento una capa de fibroblastos murinos; a partir de entonces se han generado diversas líneas para el desarrollo de piel sintética. En Cambridge, en 1988, se inició el programa denominado "servicio epicelular" para producir injertos de queratinocitos epidérmicos autólogos.

El paso inicial es un cultivo primario de queratinocitos a partir de una biopsia de espesor total de la piel del paciente. La suspensión de una célula se siembra en una caja con medio de cultivo con suero fetal, factor de crecimiento epidérmico, insulina, transferrina, hidrocortisona y toxina del cólera como factores de crecimiento. Esta capa se coloca encima de otra de fibroblastos murinos previamente irradiados para evitar su proliferación. El papel de estos fibroblastos es inhibir la reproducción de fibroblastos humanos del tejido de biopsia, lo que permite un ambiente óptimo para la clonación de queratinocitos humanos rico en factores de crecimiento adicionales y proteínas de la matriz extracelular, indispensables para su crecimiento. Éstos se multiplican al ser resembrados hasta obtener varias capas de colonias. Para incrementar su proliferación, se agrega tripsina y las células separadas son resembradas en nuevos discos iniciando el cultivo secundario. Estos injertos de queratinocitos autólogos se colocan en gasas impregnadas de vaselina (petrolato) para su uso posterior hospitalario. Este proceso es el usado por *Genzime Tissue Repair*, que puede proporcionar 100 gasas para 18% de la superficie corporal de un adulto promedio a los 16 días de tomada la biopsia y hasta 252 apósitos para 45% en 21 días.

Una vez comentado el procedimiento y las técnicas de cultivo de queratinocitos, se mencionarán los equivalentes sintéticos de la piel desarrollados para cubrir extensas áreas de quemaduras y que culminarán en va-

booksmedicos.org

Cuadro 12-6 Equivalentes de la piel para pacientes quemados

Producto	Características	Laboratorio
Integra Artificial Skin (piel artificial integral)	Acelular de dos capas Epidermis: polixiloxano (silicón) Dérmica: colágena de bovinos y glucosaminoglucanos de cartílago de tiburón Requiere injerto autólogo	Integra Life Sciences Corp.
AlloDerm	Dermis acelular de cadáver	Life Cell, Inc.
Dermagraft TC	Temporal con dos capas Externa: silicón Interna: malla de nylon Requiere injertos autólogos o de células cultivadas	Advanced Tissue Sciences

riantes para uso en las úlceras del pie diabético (cuadros 12-6 y 12-7).

Piel íntegra artificial (*Integra Artificial Skin*)

Son templetes para regenerar la dermis diseñados y desarrollados por Burke y Llanas, del MIT, en el Instituto de Quemados de los Shriners. Actualmente se fabrica y comercializa por *Integra Life Science Corp.*, Plansboro, New Jersey (ver cuadro 12-6).

Componentes:

- No contiene células.
- Capa epidérmica de un polímero de polixiloxano de 0.009 pulg, que actúa como barrera para retener la humedad e impedir la contaminación bacteriana.

Capa interna (dérmica)

- Fibras de colágena de tendón bovino y 6-condroitinsulfato, un glucosaminoglucano de cartílago de tiburón, que proporcionan un templete esponjoso para el crecimiento de capilares, fibroblastos y macrófagos.

Presentación

- Integra proporciona piel artificial en paquetes asépticos de 10 × 25 cm en alcohol isopropílico y mantenidos en refrigeración a 2 y 8°C antes de su uso.

Aplicación

- Se coloca sobre el área de lesión de la piel a los siete días, con regeneración de la dermis y con el templete dérmico biodegradado; se retira la cobertura de silicón, y se cubre la neodermis a los 14 días con un injerto epidérmico autólogo de 0.005 pulg.

Indicaciones

- Para el tratamiento posexcisional de quemaduras térmicas de espesor total que ponen en peligro la vida y que no cuentan con suficiente tejido para injertarlo al momento de la excisión o por no permitirlo las condiciones del paciente.

Allo Derm

Este producto fue desarrollado inicialmente por Charles Cuono, de la Universidad de Yale. Es piel de cadáver sin células que mantiene sus principales características

Cuadro 12-7 Equivalentes de la piel para el pie diabético

Producto	Características	Laboratorio
Apligraf®	Fibroblastos y queratinocitos alogénicos de la piel de neonatos	Organogenesis, Inc.
Dermagraft®	Compuesto de fibroblastos alogénicos de neonatos sembrados *in vitro* en una malla de poliglactina bioabsorbible	Advanced Tissue Science

booksmedicos.org

y composición proteica de la dermis. Su remoción elimina los principales blancos de la reacción inmune de rechazo. Está constituido por colágena y fibras de elastina organizadas en una capa reticular y papilar. Encima se le coloca un injerto de piel.

La dermis contiene proteínas de la membrana basal, como laminina y colágena tipos IV y VII, importantes para la fijación y migración de los queratinocitos. AlloDerm rápidamente es repoblado por fibroblastos y vasos de neoformación desde el lecho de la úlcera. Se puede recubrir con un injerto de espesor parcial delgado de 0.003 a 0.006 pulg que no incluye dermis.

Presentación

- Fragmentos congelados en seco, entramados o sin trama, de unos 200 cm^2, que deben rehidratarse en solución salina antes de su aplicación y fijación con suturas si es necesario. Inicialmente se usó en 3 500 pacientes de cirugía plástica reconstructiva oral.

Dermagraft TC

- Fue desarrollado por *Advanced Tissue Sciences* de La Jolla y está aprobado por la FDA.
- Está constituido por dos capas de material sintético.

Polímero de silicón

Malla de nylon con proteínas y factores de crecimiento. La malla de nylon es infiltrada por fibroblastos alogénicos humanos, donde proliferan y depositan colágena, proteínas de la matriz extracelular y factores de crecimiento. Cuando la malla de nylon ya no es biodegradable debe retirarse cubriendo la úlcera con un injerto de piel o de células cultivadas. Esto tiene lugar en grandes superficies quemadas. Se ha aprobado su aplicación al pie del diabético modificándolo y produciendo factores de crecimiento inmersos en una malla de poliglactina, como se verá más adelante.

Con estos antecedentes de los cultivos de queratinocitos y piel sintética en quemados se comprenderá mejor cómo se lograron los equivalentes de la piel para las úlceras del pie diabético.[34]

Equivalentes de piel para el pie diabético

Son dos los principales productos en este género: Dermagraft y Apligraf.

Dermagraft

Son fibroblastos cultivados *in vitro* en una malla bioabsorbible para producir un tejido metabólicamente activo con características histológicas similares a la dermis papilar del recién nacido. Los resultados preliminares son buenos.

Este producto cicatrizante consiste en un cultivo de fibroblastos dérmicos de neonatos, cultivados *in vitro* sobre una malla bioabsorbible de poliglactina. Los fibroblastos se someten a pruebas rigurosas para descartar la presencia de agentes infecciosos antes de ser cultivados. Los fibroblastos que proliferan en la malla secretan colágena dérmica, fibronectina, glucosaminas, factores de crecimiento y otras proteínas que interactúan para producir una matriz dérmica. Esto resulta en un tejido dérmico metabólicamente activo.

Estos nuevos productos de la bioingeniería muestran resultados satisfactorios para acelerar la cicatrización de las úlceras. Aunque la comparación de sus resultados con otros estudios muestra un efecto superior, es importante señalar que esta ventaja sobre el placebo se obtuvo por bajísima eficacia de este último en la cicatrización (7.7%); más aún, si se destaca que el lavado mecánico con agua y antiséptico obtiene en 70% de los pacientes una cicatrización de 100% a las 12 semanas (cuadro 12-5). Este producto aún no se comercializa a gran escala y su costo permanece elevado, lo que hace muy poco factible su uso generalizado.[24]

Apligraf

Capa externa de queratinocitos que cubre una capa inferior de fibroblastos sobre un gel de colágena. Consiste en dos capas primarias: una dermis y una epidermis. La capa epidérmica bien diferenciada incluye un estrato protector córneo formado por queratinocitos vivos. La capa dérmica está compuesta de fibroblastos humanos vivos dispersos en una matriz de colágena bovina. Los queratinocitos y fibroblastos son cultivados de la piel de recién nacidos. Los resultados de un ensayo clínico controlado revelan un mejor porcentaje de cicatrización (75 *vs*. 41% en 12 semanas) y en menos tiempo (38.5 días *vs.* 91 días), comparados contra el tratamiento convencional. Los resultados del único estudio multicéntrico encontrado en MEDLINE (el resto son revisiones) muestran una eficacia similar (56 *vs*. 38% a 12 semanas) y una cicatrización total a 65 *vs.* 90 días.[35] La FDA ha aprobado su uso en el pie diabético.

Epifast

En México se dispone de Epifast; es un producto de la investigación mexicana y lo comercializa la empresa BIOSKINCO. Se considera un aloinjerto de epidermis humana cultivada *in vitro*.

booksmedicos.org

En esta fase de granulación y epitelización se consigue acelerar la cicatrización eliminando el efecto nocivo de la serotonina con la ketanserina, que acelera la cicatrización en úlceras neuropáticas.[22] En la transición de infección a granulación se inició recientemente el uso del cojinete Tissupor. Provoca un estímulo mecánico importante por su configuración y trama que permite una estructura ordenada para la granulación, lo que la acelera. La estructura en tres dimensiones de la superficie con aperturas de poros entre 10 µm y 3 mm promueve el crecimiento interno de células y capilares, y así la formación de tejido granulado, que promueve la angiogénesis mediante la estimulación mecánica del lecho de la herida. Su capacidad de absorción varía de acuerdo con las dimensiones y espesor, lo que permite ajustarse a la misma rellenándola y causando un efecto directo sobre el volumen de la herida, y no sólo en el área. La capacidad de absorción varía de 5 a 22 ml/s, según el tamaño y grosor. Se pueden impregnar de solución salina, Ringer o solución superoxidante (SSpHN). Los "pads" se cambian en tres a cuatro días, pero con el uso de SSpHN pueden durar hasta una semana por su capacidad esterilizante. De manera rutinaria, y según los lineamientos de control de humedad enunciados en este protocolo, los bordes se protegen con alginatos, hidrofibras, etcétera. Este producto tiene la aprobación de la Comunidad Europea y de la FDA como dispositivo médico.

Antiserotoninérgico-2

Ketanserina

La ketanserina es un compuesto sintético que se conoció al inicio como un potente agente hipotensor[36] y que más tarde se utilizó para el tratamiento de úlceras en pacientes diabéticos y no diabéticos administrada por vía parenteral.[37,38] Es un antagonista de los receptores serotoninérgicos-2 que inhibe la agregación plaquetaria, bloquea la vasoconstricción y devuelve su forma al eritrocito con mejoría de la perfusión tisular.[2,39] La ketanserina al 2% en forma tópica obtiene los mejores resultados en úlceras de Wagner 1, 2 y 3, y acelera su cicatrización.[26] La cicatrización de las heridas es un proceso complejo donde diversos factores moleculares juegan un papel importante. En estos niveles de interacción la serotonina parece asociarse negativamente a la cicatrización, incrementa la permeabilidad vascular e inhibe la migración celular.[2,3,26,40]

Está disponible para aplicación tópica en un ungüento preparado con un gel antiséptico a base de una molécula hidrofílica de polietilenglicol. La aplicación tópica de ketanserina en las úlceras del pie, luego de desbridamiento y lavados quirúrgicos, puede ofrecer ventajas para reducir el riesgo de reacciones adversas sistémicas y evitar los problemas inherentes a la vía endovenosa.

Hemorreológicos

Pentoxifilina

Aunque algunas publicaciones demuestran una mejoría en la distancia caminada y en el dolor, ésta no es realmente significativa para impactar en la calidad de vida.[15,41]

Campbell[18] realizó una revisión del MEDLINE que incluye artículos de revisión e informes de casos. La pentoxifilina se investigó en dosis de 800 a 1 200 mg/día para la mejoría de los síntomas de insuficiencia vascular, como distancia caminada, parestesias, temperatura de la piel y respuesta general subjetiva. Los ensayos clínicos controlados muestran diferencias superiores significativas en la cicatrización de las úlceras del pie entre el tratamiento y el placebo. Los informes de casos muestran un rango de tiempo/cicatrización entre dos semanas y seis meses.

Esta revisión proporciona evidencias de que la pentoxifilina es una alternativa de la cirugía vascular en el tratamiento de la enfermedad vascular periférica de los pacientes diabéticos, en particular en aquellos con úlceras crónicas del pie que no sanan a pesar de otros regímenes terapéuticos óptimos (cuadro 12-8). Estos estudios, aunque no tan contundentes en lo científico, sí

Cuadro 12-8 Efectos de la pentoxifilina sobre los parámetros hemorreológicos y la función leucocitaria

↑ Filtrabilidad eritrocitaria
↓ Agregabilidad de los eritrocitos
↓ Cifras plasmáticas de fibrinógeno
↑ Filtrabilidad de los neutrófilos
↓ Activación de los neutrófilos
↓ Liberación de radicales superóxido
↓ Adhesividad y agregación
↓ Liberación de elastasa
↓ Cifras de citocinas inflamatorias en sangre (producción de FNT, IL-6, proteína C reactiva)
↑ Filtrabilidad de los monocitos
↓ Agregabilidad plaquetaria (espontánea e inducida por ADP)

FNT, factor de necrosis tumoral; IL, interleucina; ADP, difosfato de adenosina.

booksmedicos.org

Cuadro 12-9 Medidas terapéuticas que optimizan el tratamiento del pie diabético

Interrupción del tabaquismo
Mantenimiento de la normoglucemia
Eliminación de medicamentos vasoconstrictores
Uso de calzado adecuado
Curaciones efectivas de la herida quirúrgica

proporcionan evidencias que justifican su uso en poblaciones marginadas sin acceso a un angiólogo que realice el procedimiento de revascularización o en los casos en que esté contraindicada. En tanto se desarrollan nuevos y mayores ensayos clínicos, las pruebas actuales no descartan su uso en el pie diabético y queda a criterio del facultativo la prescripción rutinaria del medicamento por sus propiedades farmacológicas (cuadro 12-9). Su uso crónico y prolongado al parecer no se justifica desde el punto de vista de costo-beneficio, ni de utilidad según el aspecto hemorreológico. Las fuertes evidencias de mejoría en la inmunidad del paciente, la disminución de la glucosilación y el desarrollo de neuropatía experimental en modelos animales obligan a esperar nuevas evidencias y no descartar su uso.

Dosis y beneficios

Claudicación. Los mejores resultados obtenidos en ensayos clínicos controlados europeos y americanos se consiguen con una dosis oral de 1 200 mg por seis meses.[42,43]

Disminución del dolor en reposo con isquemia crítica de extremidades: dosis de 1 200 mg orales/día/21 días.

Promotores de la angiogénesis

Oxígeno hiperbárico tópico

Definición

Es el suministro de oxígeno hiperbárico a una presión cercana a la normal. Cuando se aplica directo a la superficie de la herida se denomina *terapia tópica con oxígeno hiperbárico* (TTOH) (cuadro 12-10).

Quienes promueven este tipo de terapia consideran que a tensiones de oxígeno menores de 30 mmHg, la cicatrización se detiene "adormilándose" sin reconocer la necesidad de cicatrizar. La fosforilación oxidativa de la mitocondria requiere una tensión mínima de oxígeno de 0.5 a 3 mmHg. Se ignora cuál es el porcentaje de tejido cicatrizal o masa crítica que cae debajo de estas cifras para que una herida no cicatrice.

Se considera que la superoxigenación a presión sistémica elevada (2 a 3 atm) no es la única ni mejor vía para incrementar los niveles de oxígeno tisular, ya que requiere de una estructura microvascular que transporte el oxígeno a los tejidos de la herida. Si el tejido está mal irrigado, la eficacia de la *oxigenación hiperbárica sistémica* (OHS) disminuye. Cuando se aplica oxígeno al 100% directo a una herida crónica, abierta, húmeda, a una presión apenas por arriba de una atmósfera, éste se diluye en el líquido de la herida y de ahí es absorbido por el tejido isquémico de la superficie. No se ha determinado qué tan profundo o cuántas capas celulares pueda penetrar el oxígeno. Sin embargo, las células que logran absorberlo inician de inmediato su actividad metabólica en respuesta al incremento de la tensión de oxígeno.

Al retirar la fuente de oxígeno, la presión tisular cae en forma espectacular, ya que la insuficiencia vascular impide la manutención de estos niveles. Esta

Cuadro 12-10 Definiciones

Término	Definición
Oxígeno hiperbárico	Es el oxígeno aplicado a presiones mayores de una atmósfera. La presión se expresa en atmósferas, milímetros de mercurio (mmHg) o como libras por pulgada cuadrada (psi). Una atmósfera es la presión atmosférica a nivel del mar que equivale a 760 mmHg o 14.71 psi
Oxigenación hiperbárica sistémica	Es la administrada en cámaras hiperbáricas. El paciente respira oxígeno al 100% en forma intermitente mientras que la presión de la cámara se incrementa a 2 o 3 atmósferas, equivalentes a 1 500 a 2 500 mmHg o 30 a 45 psi
Oxígeno hiperbárico tópico	Es la aplicación de oxígeno directo a la base de una herida abierta a presión discretamente por encima de la atmosférica, 1.03 atmósferas (22 mmHg o 0.4 psi)

booksmedicos.org

relativa hipoxia tisular dispara mediadores bioquímicos para compensar la necesidad de más oxígeno. El organismo responde incrementando citocinas que neoforman vasos sanguíneos, ya que esta es la única forma de proveer un suministro adicional de oxígeno. Este es el inicio de la cicatrización.

La aplicación a 1.004 a 1.013 atmósferas de TTOH estimula la angiogénesis y la curación de heridas gangrenadas y necróticas.[44] Esta reducción puede alcanzar un promedio de 0.829 cm^2/día, incrementando la frecuencia de curación en forma única o combinada con láser.[45]

La terapia con OHT se basa en este conocimiento y plantea un esquema de alta oxigenación seguido de una hipoxia relativa. Esto se realiza en un protocolo de 1.0 a 1.5 h al día por cuatro días consecutivos, y se suspende tres días. Este ciclo se repite por varias semanas hasta obtener una masa crítica de tejido oxigenado. Los tres días de descanso son necesarios para evitar el posible daño celular por exceso de oxígeno, que lleva a la formación de derivados activos (radicales libres) citotóxicos.

Otro beneficio importante de la OHT es su acción bactericida sobre bacterias anaerobias (*Staphylococcus aureus* y *E. coli*).

La diferencia entre OH sistémica y la terapia con OHT es que el primero aumenta los niveles de oxígeno sanguíneo sistémico que requiere de buena irrigación vascular al sitio de la herida para ser transportado. Si hay mala oxigenación, la herida no cicatriza. Por lo contrario, la TTOH proporciona oxigenación directa a la herida, y se aumenta el oxígeno transcutáneo a pesar de una pobre irrigación. Además, esta terapéutica es tópica y relativamente a baja presión, por lo que no hay absorción sistémica de oxígeno y por lo tanto no hay riesgo de toxicidad pulmonar o al sistema nervioso central, como sucede al respirarlo a alta presión (30 a 40 psi) en una cámara hiperbárica.

Se han diseñado dispositivos para lograr lo anterior, como la bota denominada O2Boot® (GWR Medical, LLP). Su uso tiene todas las limitantes ocasionadas por la alta flamabilidad del oxígeno.

En un ensayo clínico controlado se observó que la terapia con OHT no acelera la cicatrización en un lapso de dos semanas.[46] El oxígeno hiperbárico prolongado a más de ocho semanas provoca toxicidad del endotelio celular y disminuye la vascularidad.[47]

El paciente diabético está inmunocomprometido, con defecto en la inmunidad humoral, celular, disminución de la quimiotaxis, fagocitosis, destrucción celular y una función anormal de los linfocitos que reduce la respuesta inflamatoria y por lo tanto la cicatrización. Los efectos benéficos potenciales del oxígeno hiperbárico son controvertidos. La terapia con OH aumenta la tensión de oxígeno y la capacidad destructiva de los leucocitos, e inhibe la formación de toxinas por los anaerobios.[48] Algunos estudios preconizan el uso de OH tópico y no sistémico, ya que este último incrementa el riesgo de daño al sistema nervioso central y tiene toxicidad pulmonar. Esta modalidad parece tener utilidad en heridas abiertas con menor costo y toxicidad sistémica que la terapia con oxígeno hiperbárico, siempre y cuando se use con un enfoque oportuno y no como un remedio extremo.[49] Esta nueva modalidad terapéutica aún es discutible, pero con fundamentos fisiopatológicos que no se pueden ignorar. Sin embargo, en tres capítulos de este libro, expertos en la *oxigenoterapia sistémica hiperbárica* muestran sus excelentes resultados. Las evidencias a favor de la eficacia de la TTOH resaltan su utilidad en el tratamiento de las úlceras del pie diabético. Las muestras de los estudios comparativos aquí analizados son insuficientes; por lo tanto, mientras se desarrollan estudios multicéntricos o metaanálisis, la responsabilidad de su adopción como modalidad terapéutica recae en cada profesional de la medicina. El incremento de las publicaciones favorables sobre su eficacia colocará este tratamiento como una excelente alternativa terapéutica adyuvante integral del pie diabético debido a costo-beneficio y a la imposibilidad de contar con cámaras hiperbáricas en todos los centros hospitalarios.

Becaplermin y TTOH

La producción de óxido nítrico está disminuida en las úlceras crónicas no cicatrizantes. Al parecer, una producción por debajo de los niveles críticos de óxido nítrico endógeno impide la cicatrización de las úlceras del pie diabético. Algunos estudios preliminares retrospectivos sugieren que el becaplermin no funciona de manera adecuada si esta deficiencia no se corrige. Ya que la hiperoxia tisular obtenida con la OHT incrementa la producción de óxido nítrico y esto aumenta la eficacia del fármaco, su uso combinado pudiera incrementar la cicatrización de úlceras con hipoxia tisular y deficiencia de óxido nitroso.[50]

Modalidades de tratamiento para el dolor neuropático

Anticonvulsivos

El conocimiento de la patogenia del dolor neuropático ha crecido en forma considerable en las últimas dos dé-

booksmedicos.org

cadas. Estudios experimentales en modelos animales y ensayos clínicos controlados sobre el dolor neuropático acumulan sólidas evidencias de los cambios fisiopatológicos y bioquímicos que suceden a nivel periférico y central como resultado de una lesión o enfermedad.[51] Las similitudes entre diversos fenómenos fisiopatológicos observados en algunos modelos de epilepsia y los del dolor neuropático justifican la extensión de su uso a estos últimos con excelentes resultados.

La carbamacepina fue el primer fármaco representativo de este grupo estudiado en ensayos clínicos con los mejores resultados para la neuralgia del trigémino, la neuropatía diabética y la neuralgia posherpética. Lamotrigina y fenitoína no tienen los mejores resultados para el dolor.

Actualmente, la gabapentina se considera como el fármaco con mejores resultados para el control del dolor neuropático. Aunque su mecanismo de acción no es del todo claro, logra aliviar la alodinia y la hiperalgesia en modelos animales. Al parecer actúa regulando los canales del calcio a nivel espinal en el sistema nociceptivo.[52] Aunque algunos estudios no demuestran superioridad de la gabapentina sobre los antidepresivos[53] u otros anticonvulsivos,[54] muestra menos efectos secundarios[55] y su superioridad es comprobada en la mayor parte de los ensayos clínicos.[56]

Los anticonvulsivos obtienen los mejores resultados cuando el dolor es de tipo quemante o ardoroso.[57]

Estas diferencias pueden ser por deficiencias metodológicas que impiden estratificar o especificar qué se mide y cómo se mide. La polineuropatía se evalúa con cinco criterios diagnósticos: 1) síntomas neuropáticos; 2) déficit neuropático; 3) estudios de alteraciones en la conducción nerviosa; 4) pruebas cualitativas de anomalías sensitivas, y 5) pruebas cuantitativas de anomalías autónomas.[58] En tanto surjan nuevas evidencias, la gabapentina se destaca por sus excelentes resultados en el control del dolor neuropático ardoroso y quemante con un mínimo de efectos secundarios en dosis graduales, hasta sumar 3 600 mg al día. La gabapetina mejora sustancialmente la calidad de vida al disminuir el insomnio.

Pentoxifilina

Su uso para el control de la neuropatía es polémico.[59,60] Su eficacia para inhibir su desarrollo en ratas con diabetes inducida por estreptozotocina es independiente de los niveles de glucosa y similar a la *n*-acetilcisteína, los radicales libres, el inhibidor del factor alfa de necrosis tumoral y la glicazida.[61] Sin embargo, no hay ensayos clínicos controlados suficientes para su uso rutinario en el control de la neuropatía.[62]

Otras tecnologías

Antisépticos

En el centro de trabajo del autor se ha abandonado el uso de agentes químicos desinfectantes en la curación de las heridas, como isodine, glutaraldehído y jabón quirúrgico, por su toxicidad al tejido de granulación y el adyacente a la úlcera. Desde noviembre de 2003 se introdujo una nueva tecnología que demostró reducción de la fetidez, la celulitis y una mejoría del tejido perilesional, así como mayor porcentaje de pacientes que avanzaron de la infección al tejido de granulación (cuadro 12-4).[63]

La tecnología Microcyn™ es una solución de agua superoxidada de pH neutro que contiene "especies oxidantes" generadas por medio de electrólisis de cloruro de sodio y agua. Durante este proceso de electrólisis, que consta de varias cámaras, se separan las moléculas y se forman iones. M60 contiene especies reactivas de oxígeno (ERO) y radicales libres similares a los producidos por los PMN, con propiedades de destrucción bacteriana. Las ERO son producto de millones de años de adaptación evolutiva a un medio aerobio por nuestra especie. A medida que la atmósfera fue incrementando su concentración de oxígeno, los microorganismos anaerobios desarrollaron defensas antioxidantes para disminuir el impacto del proceso oxidativo destructivo del oxígeno. El nivel de adaptación ha sido tal, que estos intermediarios o especies reactivas de oxígeno son producidos por nuestras células de defensa y usados para destruir bacterias, y como mensajeros y promotores de la respuesta inflamatoria y de cicatrización.

Oxígeno tópico con dispositivos podálicos

El uso de oxígeno en la cicatrización se fundamenta en la hipoxia como el mayor estímulo para la angiogénesis, y en que la hipoxemia es un impedimento para la cicatrización. Esta última es un proceso que consume y demanda grandes cantidades de energía. El oxígeno es indispensable para generar energía a nivel mitocondrial en la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Los oxidantes sirven como mensajeros celulares para promover la cicatrización. La aplicación tópica de oxígeno directo en la herida tiene ventajas en costo, facilidad de aplicación, efectos secundarios y contraindicaciones sistémicas contrarias al uso de la cámara hiperbárica. Los estudios publicados presentan resultados que sugieren

booksmedicos.org

fuertemente el efecto adyuvante de la bota hiperbárica para acelerar la cicatrización de las heridas.[44-50]

Sistema de presión subatmosférica para cierre de heridas, asistido por vacío

El sistema asistido por vacío (VAC, *vaccum assisted closure*) consiste en una esponja colocada en la herida, en la que se inserta un tubo que sellado con plástico adhesivo transparente la conecta a un colector insertado en el aparato de presión subatmosférica que es trasmitida directo a la herida.

Esta succión negativa aspira el líquido intersticial que causa edema, disminuye la carga bacteriana, incrementa el flujo sanguíneo y estimula el tejido de granulación.

El sistema VAC (KCI™) se usa como inicio del programa de activación de la cicatrización por siete días. Se suspende al término de esta semana y se cambia a las curaciones con control de la humedad. El uso del VAC puede continuarse por más tiempo si las condiciones de la herida lo requieren y de acuerdo con los recursos económicos del paciente. El VAC ha demostrado reducción de costos. El sistema VAC obtiene mejores resultados en aumentar el volumen y reducir el área de la úlcera, acelerando la cicatrización. El VAC es útil para el manejo de dehiscencias del muñón acelerando su cierre y controlando el exudado.[51-53]

Control de la humedad de la herida, alginatos, hidrofibras y lubricantes

Una vez que se controla la infección y se logra el tejido de granulación, se continúa con el aerosol de solución superoxidante de pH neutro en cantidad mínima, y alginatos o hidrofibras[54,55] si las lesiones continúan exudativas con edema y fibrina. En caso contrario se cubren con gasa de *tricum vulgaris*, cuyos nombres comerciales son Italdermol y Fitoestimulina.

PBK generador de pulsos de voltaje producidos por un *software*

La estimulación eléctrica ha mostrado experimentalmente su eficacia para reducir el dolor, descontracturar músculos, aumentar la movilidad articular y la cicatrización, así como disminuir el dolor y detener la gangrena en pacientes con enfermedad arterial obstructiva.[64] El PBK que se usa en el centro de trabajo del autor en diversos protocolos terapéuticos y de investigación aumenta la producción de óxido nítrico y factor de crecimiento del endotelio vascular en pacientes con úlceras distróficas por obstrucción vascular. Es un adyuvante en la cicatrización, el control de dolor neuropático, en la reducción del edema y en la mejoría de la sensibilidad protectora del monofilamento de Semmens-Weinstein.[65]

Terapias génicas

Los ácidos nucleicos se usan en la terapia génica en tres diferentes formas para el tratamiento de las heridas crónicas.

1. Técnica de terapia génica para síntesis de factores de crecimiento recombinantes.
2. Transferencia *ex vivo* de cultivo de células (fibroblastos y queratinocitos) con DNA de factores de crecimiento y su subsecuente trasplante de estas células sobre la herida crónica.
3. Transferencia *in vivo* de DNA de factores de crecimiento; p. ej., genes, liposomas, vectores virales. En pie diabético sólo hay estudios clínicos en la aplicación de factor de crecimiento PDGF-BB humano recombinante que incrementa la cicatrización de 10 a 15% en 20 semanas de tratamiento.

El Regranex es producto del concepto número 3, en tanto que en el concepto 2 se incluyen la piel sintética cultivada (Epifast, Apligraft, Dermagraft).

CONCLUSIONES

Ninguno de los nuevos y avanzados productos mencionados sustituye un buen cuidado de las heridas y por lo regular son coadyuvantes. La clave del cuidado de las heridas en la UPD requiere desbridamiento agresivo, control de la infección, descargas del área bajo presión, restaurar la circulación al área cuando sea necesaria. Las heridas deben estar libres de todo tejido necrótico e infectado. El desbridamiento debe realizarse hasta que exista un buen tejido de granulación; esto no sólo limpia y desbrida, sino que transforma una herida crónica en una aguda, cuyo comportamiento es diferente con una mejor resolución. En tanto que las heridas superficiales pueden erradicarse con antimicrobianos orales o intravenosos, la osteomielitis requiere la remoción quirúrgica del hueso infectado más antibioticoterapia.

El uso de cultivos en forma rutinaria no se justifica. Éstos deben realizarse dentro de un programa específico para determinar la flora bacteriana patógena predominante, ya que en la mayor parte de las ocasiones, por la gravedad de la infección es necesario iniciar el tratamiento con un antimicrobiano en forma empírica, y cuando se solicita un cultivo se soslayan sus resultados.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Goldstein K, Parker M, England JD, *et al*. Clinical application of glycosylated hemoglobin measurements. Diabetes, 1982;31 (suppl 3):70-78.
2. Schneider SH, Tendler M, Apelian A, *et al*. Effects of ketanserin, a 5-HT2-receptor antagonist, on the blood flow response to temperature changes in the diabetic foot. J Clin Pharmacol, 1985;25:413.
3. Bottaro D, Shepro D, Peterson S. Serotonin, histamine and norepinephrine mediation of endothelial and vascular smooth muscle cell movement. Am J Physiol, 1985;248: 252.
4. Apelqvist J, Aqaedh CD. The association between clinical risk factors and outcome of diabetic foot ulcers. Diabetes Res Clin Pract, 1992,18:43-53.
5. Pecoraro RE, Ahroni JH, Boyko EJ, et al. Chronology and determinants of tissue repair in diabetic lower extremity ulcers. Diabetes, 1991;40:1305-1313.
6. Hodges D, Kurnar N, Redford JB. Management of the diabetic foot. AFP, 1986;33:189.
7. Martínez de Jesús FR, Paxtian DE, Pérez MA, y col. Cultivo y antimicrobianos en pacientes con sepsis del pie diabético. Ciruj Gen, 1995;17:287-291.
8. Hunt A. Foot infections in diabetic are rarely due to a single microorganism. Diab Med, 1992;9:749-752.
9. Mosdell DM, Morris DM, Voltura A, *et al*. Antibiotic treatment for surgical peritonitis. Ann Surg, 1991;214:543-549.
10. McLigeyo T, Oumah S, Otieno SL. Diabetic ulcers: a clinical and bacteriological study. West Afr J Med, 1990;9:135-138.
11. Dunn DL. Antibiotic treatment for surgical peritonitis. Ann Surg, 1991;214:550-552.
12. González OM, Martínez AE. Tratamiento conservador de las infecciones severas complicadas en el pie del diabético. Rev Med lMSS, 1991;29:99-103.
13. Sada DE. Infecciones en pie diabético. En: El pie del diabético. Memorias del primer curso teórico, práctico, clínico. Serie Editorial Investigación Médica, Hospital ABC, México, 1996.
14. Heng MC, Harker J, Csanthy G, Marshall C, Brazier J, Sumampong S, Paterno Gomez E. Angiogenesis in necrotic ulcers treated with hyperbaric oxigen. Ostomy Wound Manage, 2000;46:18-28.
15. De Backer TL, Vander Stichele RH, Warie HH, Boaert MG. Oral vasoactive medication in intermittent claudication: utile or futile? Eur J Clin Pharmacol, 2000;56:199-206.
16. Nagy Z, SipkaR, Ocsovski I, Balogh A, Mandi Y. Suppresive effect of pentoxifylline on natural killer cell activity experimental and clinical studies. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol, 1999;359:228-234.
17. Ramani A, Kundaje GN, Nayak MN. Hemorheologic approach in the treatment of diabetic foot ulcer. Angiology, 1993;44:623-626.
18. Campbell RK. Clinical update on pentoxifylline therapy for diabetes-induced peripheral vascular disease. Ann Pharmacother, 1993;27:1099.
19. Rahbar S, Natarjan R, Yernei K, Scott S, Gonzales N, Nadler JL. Evidence that oliglitazone, metformin and pentoxifylline are inhibitors of glycation. Clin Chim Acta, 2000;301:65-77.
20. Marcinkiewiwicz J, Grabowska A, Lauterbach R, Bobeck M. Differential effects of pentoxifylline, a non specific phosphodiesterase inhibitor, on the production of IL-10,IL-12, p40 y p35 subunits by murine peritoneal macrophages. Immunopharmacology, 2000;49:335-343.
21. Wanchu A, Khullar M, Bhatnagar A, Sud A, Bambery P, Singh S. Pentoxifylline reduces oxide production among patients with HIV infection. Immunol Lett, 2000;74:121-125.
22. Simics E, Mahunka M, Horkay I, Bohnert E, Moll I, Jung EG. Effect of pentoxifylline on sunburn cell formation in a novel supravit human skin model. Photodermatol Photoimmunol Photomed, 2000;16:278:280.
23. Steed DL, Goslen JB, Holloway GA, *et al*. Randomized prospective double-blind trial in healing chronic diabetic foot ulcers. Diabetes Care, 1992;15:1598.
24. Gentzkow GD, Iwasaki SD, Hershon KS, *et al*. Use of dermagraft, a cultured human dermis, to treat diabetic foot ulcers. Diabetes Care, 1996;19:350-354.
25. Weisz G, Ramon Y, Melamed Y. Treatment of the diabetic foot by hyperbaric oxygen. Harefuah, 1993;124:678.
26. Martinez de Jesus FR, Morales GM, Castañeda M, *et al*. Randomized single-blind trial of topical ketanserin for healing acceleration of diabetic foot ulcers. Arch Med Res, 1997;28:95-99.
27. Steed DL, Ricotta JJ, Prendergast JJ, *et al*. Promotion and acceleration of diabetic ulcer healing by arginine-glycine-aspartic acid (RGD) peptide matrix. RGD Study Group. Diabetes Care, 1995;18:39-46.
28. Chang KW, Alsagoff S, Ong KT, Sim PH. Pressure ulcers-randomized controlled trials comparing hydrocolloid and saline gauze dressings. Med J Malayse, 1998:53:428-431.
29. Guzmán-Gardearzabal E, Leyva Bohorquez G, Salas-Colin S, Paz-Jane Alvarado-Ruiz R, Garcia Salazar R. Treatment of chronic ulcers in the lower extremities with topical becaplermin gel 0.1%: a multicenter open label study. Adv Ther, 2000;17:184-189.
30. Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care. Diabetes Care, 1999;22:1354.
31. Wieman TJ, Smiell JM, Su Y. Efficacy and safety of a topical gel formulation of recombinant platelet-derived growth factor-BB (becaplermin) in patients with chronic neuropathic diabetic ulcers. A phase III randomized placebo controlled double-blind study. Diabetes Care, 1998; 21:822-827.

booksmedicos.org

32. Embil JM, Papp K, Sibbald G, Tousignant J, Smiell JM, Wong B Lau. Recombinant human platelet-derived growth factor-BB (becaplermin) healing chronic lower extremity diabetic ulcers: an open-lab clinical evaluation efficacy. Wound Repair Regen, 2000;8:162-168.
33. de Lalla F, Pellizer G, Strazzbosco M, Martini Z, Du Jardin G, Lora Fabris P, Benedetti P. Erle G. Randomized prospective controlled trial of recombinant granulocyte colony-stimulating factor as adjunctive therapy for limb-threatening diabetic foot infection. Antimicrob Agents Chemother, 2001;45:1094-1098.
34. Morgan JR, Yarmush ML. Bioengineered skin substitutes. Science & Med, 1991;Jul-Aug:6-15.
35. Veves A, Falanga V, Armstrong DG, Sabolinski ML. The Apligraf Diab Ulcer study. Graftskin, a human skin equivalent, is effective in the management of noninfected neuropathic diabetic foot ulcers: a prospective randomized multicenter clinical trial. Diabetes Care, 2001;24:290-295.
36. Rosendorff C, Murray GD. Ketanserin versus metoprolol and hydrochlorothiazide in essential hypertension. J Hypertension, 1986;4:109.
37. Janssen PA, Janssen H, Cauwenbergh G, *et al*. Use of topical ketanserin in the treatment of skin ulcers: a double-blind study. J Am Acad Dermatol, 1989;21:85.
38. Apelqvist J, Castenfors J, Larsson J, *et al*. Ketanserin in the treatment of diabetic foot ulcers with severe peripheral vascular disease. Int Angiol, 1990;9:120.
39. Bounameaux H, Devos P, Verhaeghe R. Acute effect of ketanserin on the leg perfusion assessed by Doppler pressure measurements and TC scintigraphy in patients with intermittent claudication. J Cardiovasc Pharmacol, 1985;7:1083.
40. De Clerk F, Reneman RS. Cartooning and microvascular permeability. Progr Appl Microcirc, 1986;10:32.
41. Girolami B, Bernardi E, Prins MH, Ten Cate JW, Hettiarachchi R, Prandoni P, Girolami A, Buller HR. Treatment of intermittent claudication with physical training, smoking cessation, pentoxifylline, or nafronyl: a meta-analysis. Arch Intern Med, 1999;159:337-345.
42. Eneroth M, Persson BM. Risk factors for failed healing in amputation for vascular disease. A prospective, consecutive study of 177 cases. Act Orthop Scand, 1993;64:369-372.
43. Frampton JE, Brogden RN. Pentoxifylline. Drug and Aging, 1995;7:480-503.
44. Heng MC, Harker J, Bardakjian VB, Ayvazian H. Enhanced healing and cost-effectiveness of low-pressure oxygen therapy in healing necrotic wounds: a feasibility syudy of technology transfer. Ostomy Wound Manage, 2000;46:52-62.)
45. Landau Z. Topical hyperbaric oxigen and low energy laser for the treatment of diabetic foot ulcers. Arch Orth Trauma Surg, 1998;117:156-158.
46. Leslie CA, Sapico FL, Ginunas VJ, Adkins RH. Randomized controlled trial of topical hiperbaric oxigen for treatment of diabetic foot ulcers. Diabetes Care, 1998;2:111-115.
47. Heng MC, Kloss SG. Endotelial cell toxicity in leg ulcers treated with topical hyperbaric oxygen. Am J Dermatopathol, 1986;8:403-410).
48. Bakker JD. Hyperbaric oxigen therapy and the diabetic foot. Diabetes Metab Res Rev, 2000;16:1S55-58.
49. Heng MC. Topical hyperbaric therapy for problems skin wounds. J Dermatolol Surg Oncol, 1993;19:784-793.
50. Boykin JV. The nitric oxide connection: hyperbaric oxygen therapy, becaplermin, and diabetic ulcer management. Adv Skin Wound Care, 2000;13:169:174.
51. Apelqvist J, Armstrong DG, Lavery LA, *et al*. Resource utilization and economic costs of care based on a randomized trial of vacuum-assisted closure therapy in the treatment of diabetic foot wounds. Am J Surg, 2008;195:782-788.
52. Blume PA, Walters J, Payne W, *et al*. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuum-assisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers: a multicenter randomized controlled trial. Diabetes Care, 2008;31:631-636.
53. Akbari A, Moodi H, Ghiasi F, *et al*. Effects of vacuum-compression therapy on healing of diabetic foot ulcers: Randomized controlled trial. J Rehabil Res Dev, 2007;44:631-636.
54. Jude EB, Apelqvist J, Spraul M, *et al*. Prospective randomized controlled study of Hydrofiber dressing containing ionic silver or calcium alginate dressings in non-ischaemic diabetic foot ulcers. Diabet Med, 2007;24:280-288.
55. Ziegler UE, Schmidt K, Keller HP, *et al*. Treatment of chronic wounds with an alginate dressing containing calcium zinc and manganese. Fortschr Med Orig, 2003;121:19-26.
56. Backonja MM. Anticonvulsants (antineuropathics) for neuropathic pain syndromes. Clin J Pain, 2000;16:S67-S72.
57. Kamp-Jensen M, Werner MU. Gabapentin: yet another antiepileptic agent for the treatment of neuropathic pain? Ugeskr Laeger, 2001;163:454-468.
58. Wiffen P, Collins S, Mc Quay H, Carroll D, Jadad A, Moore A. Anticonvulsant drugs for acute and chronic pain (Cochrane review) Cochrane Database Sist Rev, 2000;(3): CD001133.
59. Morello CM, Leckband SG, Stoner CP, Moorhoue DF, Sahagian GA. Randomized double-blind study comparing the efficacy of gabapentin wuth amitryptilline on diabetic peripheral neuropathic pain. Arch Intern Med, 1999; 159:1931-1937.
60. Collins SL, Moore RA, Mc Quay HJ, Wiffen P. Antidepressants and anticonvulsants for diabetic neuropathy and postherpetic neuralgia: a quantitative systematic review. J Pain Symptom Manage, 2000;20:449-458.
61. Dallcchio C, Buffa C, Mazarello P, Chiroli S. Gabapentina vs. Amitriptyline in painful diabetic neuropathy:an open-

booksmedicos.org

label pilot study. J Pain Symptom Manage, 2000;20:280-285.
62. Wiffen P, Collins S, McQuay H, Carroll D, Jadad A, Moore A. Anticonvulsant drugs for acute and chronic pain (Cochrane review) Cochrane Database Sist Rev, 2000;(3): CD001133.
63. Hilz MJ, Marthol H, Neundorfer B. Diabetic somatic polyneuropathy. Patogenesis, clinical manifestations and therapeutic concepts. Fortschr Neurol Psychiatr, 2000;68:278-288.
64. Cohen SM, Mathews T. Pentoxifylline in the treatment of distal diabetic neuropathy. Angiology, 1991;42:741-746.
65. Rendell M, Bamisedum O. Skin blood flow and current perception in pentoxifylline-treated diabetic neuropathy. Angiology, 1992;43:843-851.
66. Qiang X, Satoh J, Sagar M, Fukuzawa M, Masuda T, Miyaguchi S, Takahashi K, Toyota T. Glicazide inhibits diabetic neuropathy irrespective of blood glucose levels in streptozotocin-induced diabetic rats. Metabolism, 1998;47: 977-981.
67. Lee Y, RobinsonM, Wong N, Chan E, Charles MA. The effect of pentoxifylline on current percepction thresholds in patients with diabetic sensory neuropathy. J Diabetes Complications, 1997;11:274-278.
68. Martínez De Jesus FR, Ramos de la Medina A, Armstrong D, Stephanie W, *et al*. Efficacy and safety of neutral pH superoxidized solution in severe diabetic foot infections. Int Wound J, 2007;4:353-362.
69. Debreceni L, Gyulai M, Debreceni A, Szabo K. Results of transcutaneous electrical stimulation (TES) in cure of lower extremity arterial disease. Angiology, 1995;46:613-8.
70. Ferroni P. Roselli M. Martini F, *et al*. Biologial effects of a software-controlled Voltage Pulse Generator (PhyBack PBK-2C) on the release of vascular endothelial growth factor. In vivo, 2005;19:949-958.

booksmedicos.org

Capítulo 13
Infecciones en el pie diabético

Fermín R. Martínez de Jesús

Datos principales

- Clasificación de la infección de PEDIS e IDSA, sustentan la puntuación de San Elián.
- Puntuación o calificación de San Elián que incluye diez factores, entre los que se encuentra la infección como un agravante de los resultados.
- Protocolo de tratamiento; se subdivide en inicial y subsiguiente.
- Desbridamiento de tejido necrótico y de abscesos como paso inicial y fundamental.
- Curación de la herida con solución superoxidante de pH neutro o solución salina y jabón.
- Antibióticos iniciales empíricos polimicrobianos, con ajuste por cultivo, de preferencia en forma ambulatoria y considerando resistencias bacterianas.
- La osteomielitis es de diagnóstico y tratamiento complejo. La extirpación quirúrgica del hueso infectado mejora los resultados.
- Homeostasis corporal, fundamental en un protocolo de atención integral.

CONSIDERACIONES GENERALES

Las infecciones del pie diabético incrementan la morbilidad y pueden culminar en la pérdida de las extremidades por amputación. En todos los casos el pie diabético es una urgencia, ya que los síntomas y signos locales y sistémicos se encuentran enmascarados (cuadro 13-1). Estas infecciones necesitan cuidados locales de los pies y atención sistémica del paciente por un equipo multidisciplinario. Algunos autores sugieren que este equipo disponga de un infectólogo o microbiólogo con experiencia en pie diabético; en caso contrario, es importante que el responsable del laboratorio local y el líder del equipo establezcan lineamientos y criterios de manejo que generen su propia experiencia.[1]

El *International Working Group on the Diabetic Foot* define la infección como la invasión y multiplicación de microorganismos patógenos dentro de los tejidos corporales.[2] En otra definición de consenso francés se establece que la infección de pie diabético es la invasión de tejidos, con proliferación de microorganismos que causan daño tisular, con respuesta asociada del hospedador o sin ella.[3]

El avance de la infección es resultado de diversos factores relacionados con las características de la herida, la virulencia de la bacteria y el estado del hospedador.[4] El principal factor predisponente para infección es la ulceración del pie, a menudo asociada a neuropatía. Otros factores, como la enfermedad vascular periférica y las alteraciones inmunológicas, juegan un papel no menos importante. En la figura 13-1 se observa que el factor desencadenante es externo y se dibuja como una trampa. Los factores externos pueden ser físicos, químicos y mecánicos. La isquemia, la neuropatía, el edema, la infección y una respuesta inmune deficiente desencadenan una herida o úlcera compleja difícil de cicatrizar.

Cuadro 13-1 Características de la infección en el pie diabético

- Riesgo potencial de amputación mayor
- Riesgo potencial de muerte
- Diagnóstico y tratamiento *urgente*
- Clínica
  - Signos y síntomas locales
  - Manifestaciones sistémicas enmascaradas
- Gravedad de la infección
  - Afección tisular
  - Perfusión
  - Manifestaciones sistémicas

booksmedicos.org

El diagnóstico de infección es clínico y se fundamenta en la presencia de al menos dos de los siguientes signos: inflamación, induración, eritema perilesional, hiperestesia, dolor, calor local y exudado purulento.

La gravedad de la lesión es evaluada para fines de investigación de acuerdo con el consenso del IWGDF (cuadro 13-2) publicado por Schaper,[5] que coincide con los conceptos descriptivos de cada grado de infección en la clasificación del autor, pero no con la puntuación de San Elián (cuadro 13-3). La puntuación, calificada de 1 a 3 puntos de leve a grave, es acorde con los criterios de la *Infectious Disease Society of America* (IDSA). Aunque en la clasificación PEDIS la infección grave se define como cualquier infección con dos o más datos indicativos de respuesta inflamatoria sistémica (RIS), no toma en cuenta a la hiperglucemia y la hipoglucemia como estados clínicos asociados a la gravedad de la infección y como consecuencia de ella. En la clasificación y puntuación de San Elián, la infección grave es cualquier tipo de infección con respuesta inflamatoria sistémica (RIS) o descontrol metabólico tipo hiperglucemia (>150 mg/100 ml) o hipoglucemia grave (>40 a 50 mg/100 ml) de difícil control o que requiere hospitalización. Se necesitan al menos dos de las siguientes alteraciones para diagnosticar RIS: temperatura >38 o <36°C: FC >90 lpm; FR >20 rpm; $PaCO_2$ <32 mmHg; leucocitos >12 000 o <4 000/ml y 10% de formas en banda. La infección ocasiona hiperglucemia, que a su vez es causa directa de RIS. La sepsis da lugar a hipoglucemia por disfunción hepática, bloqueo de la degradación de insulina y aumento de la utilización de glucosa.

Aunque algunos autores consideran a la RIS como sinónimo de sepsis, choque séptico y falla orgánica múltiple (FOM), es importante destacar que son diferentes

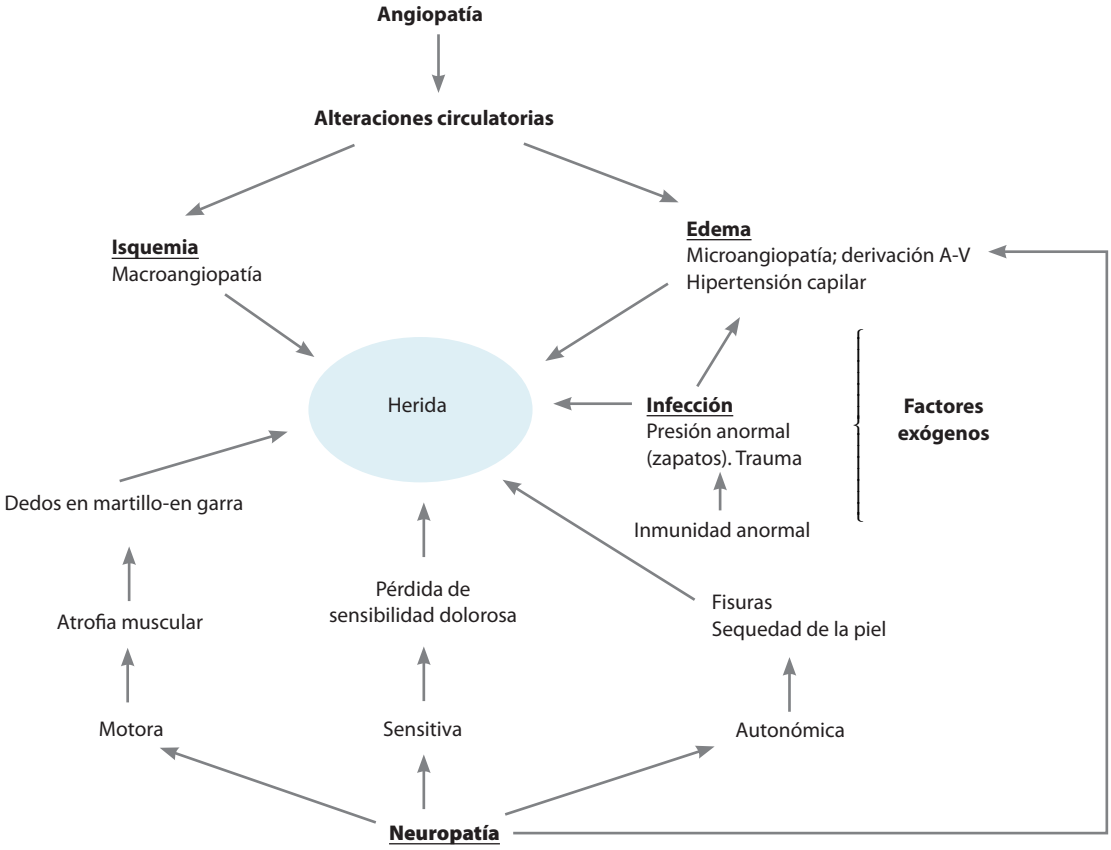


Figura 13-1 Factores predisponentes de infección en el pie del diabético.

booksmedicos.org

Cuadro 13-2 Clasificación de la infección IWGDF 2007 PEDIS

Grado 1
- Sin signos ni síntomas de infección

Grado 2
Limitada a piel y subcutánea
- Induración, calor y dolor
- Eritema >0.5 a 2 cm perilesional
- Descarga purulenta

Grado 3
- Eritema >2 cm con alguno de los signos previos
- Afección a estructuras profundas de la piel y tejido subcutáneo
- Abscesos, necrosis, fasciítis, osteomielitis, artritis séptica

No debe incluir ningún signo de respuesta inflamatoria sistémica

Grado 4
Cualquier lesión antes descrita con *respuesta inflamatoria sistémica*
- Temperatura >38 <36°C
- Frecuencia cardiaca >90 lpm
- Frecuencia respiratoria >20 rpm
- $Paco_2$ <32 mmHg
- Leucocitos >12 000 y <4 000/ml

grados de gravedad. En 1992, el Colegio Americano de Médicos del Tórax y la Asociación de Medicina y Cuidados Intensivos acordaron definir estos conceptos. Destacan que la RIS es una respuesta clínica a una lesión inespecífica de origen infeccioso o por causas diferentes, como isquemia, inflamación, traumatismo o una combinación de diversos factores. Definieron la infección como el fenómeno microbiológico caracterizado por una respuesta inflamatoria a los microorganismos o la invasión de tejidos normalmente estériles por dichos patógenos. La bacteriemia es la presencia de bacterias en la sangre sin que desencadenen RIS o sepsis. El término sepsis es la respuesta sistémica a la infección y abarca la RIS, el choque séptico y la falla orgánica múltiple (FOM), por lo que es necesario especificar su gravedad. La sepsis se define como presencia de RIS ante una infección sospechosa o documentada. Pero cuando se asocia a insuficiencia orgánica, hipoperfusión e hipotensión se considera grave. La hipotensión inducida por la sepsis se define como la presencia de presión sistólica de menos de 80 mmHg o disminución de más de 40 mmHg desde una medición basal en ausencia de otras causas de hipotensión. El criterio de choque séptico se establece con hipotensión e hipoperfusión persistente a pesar de una adecuada reanimación con líquidos. Se determina que existe una FOM si la fisiología corporal se ha deteriorado tanto que los órganos ya no son capaces de mantener la homeostasis corporal. Algunos autores usan los términos RIS grave y RIS con choque en caso de insuficiencia orgánica o hipotensión refractaria, consecuencia de isquemia o inflamación más que de una infección. En infecciones del pie diabético, la utilidad de usar el criterio de respuesta inflamatoria sistémica permite identificar oportunamente la gravedad de la misma sin tener que llegar al choque. En caso de hipotensión (criterio no incluido para la RIS), la presencia de choque séptico e inminencia de FOM deben alertar al médico.

Muchos consideran al síndrome de RIS como la autodefensa del organismo. La cascada inflamatoria es un proceso complejo que involucra la respuesta humoral, celular y las cascadas del complemento y de las citocinas. Bone resume la RIS en 3 fases:

Fase I. Secundaria a una lesión se producen citocinas para estimular la respuesta inflamatoria temprana, y en consecuencia promover la cicatrización y la atracción de células del sistema reticuloendotelial.

Fase II. Pequeñas cantidades de citocinas se liberan a la circulación para potenciar la respuesta local, atrayendo factores de crecimiento, macrófagos y plaquetas. En esta fase aguda la respuesta está controlada por disminución de los mediadores proinflamatorios y por la liberación de antagonistas endógenos. El objetivo es la homeostasis.

Fase III. Si no se logra la homeostasis se produce una reacción sistémica significativa. Las citocinas liberadas se vuelven destructoras en lugar de proteger y en consecuencia se activa una serie de cascadas humorales, el sistema reticuloendotelial y la pérdida de integridad circulatoria. Esto lleva a insuficiencia orgánica terminal.

En la infección, la RIS se inicia por endotoxinas o exotoxinas bacterianas que causan liberación de citocinas por los macrófagos tisulares, monocitos, células cebadas, plaquetas y células endoteliales. Inicialmente se liberan el factor-α (FNT-α) y la interleucina 1 (IL-1) que disparan diversas cascadas. Estos factores o las endotoxinas y exotoxinas bacterianas separan el factor nuclear inhibidor, factor-κB (FN-κB). Una vez separado inicia la producción de RNA mitocondrial para producir otras citocinas proinflamatorias, como las interleucinas 6 y 8 y el interferón gamma, que son liberados en gran cantidad dentro de la primera hora posterior a la lesión

booksmedicos.org

Cuadro 13-3 Clasificación cronobiológica de San Elián para gravedad de la herida

FACTORES

Anatómicos	*Agravantes*	*Afección tisular*
Localización	**Isquemia**	**Profundidad**
Dígitos	0. No	1. Superficial
Metatarso	1. Leve	2. Parcial
Tarso	2. Moderada	3. Total
	3. Grave	
Aspecto topográfico	**Infección**	**Área**
Dorsal o plantar	0. No	1. Pequeña, <10
Lateral	1. Leve	2. Mediana, 10 a 40
Dos o más	2. Moderada	3. Grande, >40
	3. Grave	
Número de zonas afectadas	**Edema**	**Fase de cicatrización**
1	0. No	1. Epitelización
2	1. Localizado a la zona	2. Granulación
Todo el pie	2. Unilateral ascendente	3. Inflamación
	3. Bilateral secundario	
	Neuropatía	
	0. No	
	1. Inicial	
	2. Avanzada	
	3. NOAD-Charcot	

I. Leve	<10	Bueno para cicatrización exitosa y evitar amputación
II. Moderado	11 a 20	Amenaza de pérdida parcial del pie Pronóstico relacionado con terapéutica* correcta con buena respuesta biológica del paciente
III. Grave	21 a 30	Amenaza para la extremidad y la vida. Resultados independientes del uso de terapéuticas correctas* por una mala respuesta biológica del paciente

*Terapéutica correcta son todas aquellas acciones terapéuticas vigentes aplicadas por su nivel de evidencia como parte de la atención integral del pie diabético.

con efectos locales y sistémicos. Estas dos citocinas en presencia del FNT-α y la IL-1 causan fiebre y la liberación de hormonas de estrés (norepinefrina, vasopresina y el sistema renina-angiotensina). La IL-6 libera proteína C reactiva en la fase aguda. La infección libera grandes cantidades de FNT-α, que a su vez induce la liberación de grandes cantidades de IL-6 e IL-8, ocasionando fiebre. Las interleucinas proinflamatorias funcionan directo en el tejido o a través de otros mediadores de la cascada de la coagulación, del complemento, de la liberación de óxido nítrico, del factor activador de plaquetas, de las prostaglandinas y de los leucotrienos. En la cascada del complemento, los factores C3a y C5a causan mayor liberación de citocinas, lo que ocasiona vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Las prostaglandinas y los leucotrienos inducen daño endotelial y falla orgánica múltiple.

Es importante conocer la interacción entre inflamación y coagulación para entender la posible progresión de la RIS. La IL-1 y el FNT-α dañan directamente la superficie endotelial, ocasionando la expresión de factores tisulares. Éstos inician la producción de trombina, que dispara la coagulación, y actúan como un mediador proinflamatorio. Las citocinas bloquean la fibrinólisis por la vía de producción del inhibidor del activador del plasminógeno. Impiden la acción antiinflamatoria de la antitrombina y de la proteína C reactiva que se puede desencadenar en trombosis microvascular e insuficiencia orgánica. Esta trombosis es causa de pérdida de muchos dedos indirectamente afectados por la infección del

booksmedicos.org

pie diabético. La acumulación del efecto inflamatorio causa desequilibrio entre la inflamación y la coagulación con predominio de esta última. El organismo reacciona para revertir este efecto mediante el proceso contrario a la RIS (CRIS) a través de la activación de IL-4 e IL-10, que son citocinas responsables de disminuir la producción de FNT-α, IL-1, IL-6 e IL-8. La respuesta en la fase aguda también produce antagonistas de los receptores para el FNT-α e IL-1, uniéndose a ellos y bloqueándolos o inactivándolos. El equilibrio entre RIS y CRIS determina el pronóstico del paciente después de una lesión. Diversos factores pueden destruir este equilibrio e impedir que el paciente responda de manera adecuada. En el centro de trabajo del autor, en un lapso de cinco años se presentó una defunción como complicación directa del pie diabético. El paciente desarrolló RIS, choque séptico y muerte en un lapso de 24 h a pesar de un tratamiento correcto. La puntuación de San Elián inicial fue de 24, y en 18 h subió a 26 puntos. Desde el ingreso el grado de infección fue moderado y en el lapso señalado cambió a RIS y choque séptico.

PATÓGENOS Y CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS

Los gérmenes patógenos predominantes en estas infecciones son los cocos aerobios grampositivos, en particular *Staphylococcus aureus*.

Los pacientes con heridas crónicas que previamente han recibido terapia con antibióticos pueden estar infectados con cepas gramnegativas. Los individuos con pie diabético infectado precipitado en forma aguda por isquemia y gangrena pueden tener patógenos anaerobios asociados.

Las infecciones en el pie diabético se diagnostican clínicamente con signos locales, y en ocasiones con síntomas sistémicos y de inflamación. Los exámenes de laboratorio son de escasa utilidad para el diagnóstico de estas infecciones (incluso los cultivos), excepto cuando se trata de osteomielitis.

Los hallazgos clínicos son importantes para correlacionarlos con la flora bacteriana esperada. Cada microorganismo presenta una respuesta clínica diferente que debe identificarse (cuadro 13-4). En los cuadros 13-5 y 13-6 se muestra la prevalencia de bacterias y la sensibilidad a antibióticos en el Centro de Prevención y Salvamento del Pie Diabético (CPYSPD) San Elián del autor. La prevalencia aquí mostrada se confirma con cultivos semestrales. Dos de los antibióticos con mayor eficacia, como amikacina y gentamicina, son nefrotóxicos, por lo que se usan en casos muy específicos de resistencia al resto de antimicrobianos. Es indispensable el monitoreo de la función renal y otros sistemas (cuadro 13-7).

Aunque la mayoría de los pacientes acude a los centros atendidos por el autor, cubiertos previamente con antibióticos, algunos estudios sugieren la toma de cultivo de la herida antes de iniciar el tratamiento empírico en todos los casos de infecciones moderadas a graves. Esta situación permite ganar tiempo en caso de que falle la cobertura del tratamiento empírico, lo que es valioso en sujetos con riesgo elevado de sepsis grave y choque. Esta conducta no se aplica en casos de infec-

Cuadro 13-4 Correlación clinicobacteriológica del tipo de úlcera

Tipo de herida	Bacteria
Herida reciente superficial sin antibióticos recientes Descarga purulenta amarilla característica	*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* β-hemolítico
Herida crónica (≥1 mes) o cualquier herida tratada previamente con antibióticos. Descarga amarilla purulenta	*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* β-hemolítico, *Enterobacteriaceae*
Herida tratada sin éxito con cefalosporinas	*Enterococcus*
Lesión con maceración. Exudado verde, olor característico	*Pseudomonas* spp (junto con otros microorganismos)
Herida persistente (≥6 meses) con tratamiento antibiótico polimicrobiano	Múltiples patógenos (*S. aureus*, *Streptococcus* β-hemolítico, *Staphylococcus* coagulasa negativo, *Enterococcus* spp), corinebacterias, *Enterobacteriaceae. Pseudomonas* spp
Herida con fetidez, necrosis y gangrena	Cocos aerobios grampositivos. *Enterobacteriaceae, Pseudomonas* spp, bacilos gramnegativos no fermentantes, anaerobios estrictos

booksmedicos.org

Cuadro 13-5 Cepas aisladas con mayor frecuencia en el CPYSPD San Elián

Microorganismos	Cultivos
1. *Staphylococcus aureus*	23
2. *Pseudomonas aeruginosa*	16
3. *Proteus mirabilis*	11
4. *Enterococcus faecalis*	8
5. Estreptococo beta hemolítico	8
6. *Candida albicans*	6
7. Otros	4

Cuadro 13-6 Sensibilidad a los antibióticos de las cepas aisladas con mayor frecuencia en el CPYSPD San Elián

Antibiótico	Sensibilidad
1. Gentamicina	19
2. Rifampicina	16
3. TMP-SMX	16
4. Amikacina	15
5. Tetraciclina	14
6. Vancomicina	14
7. Ciprofloxacino	11
8. Ceftazidima	9
9. Ampicilina	8

ciones leves o en individuos que no han recibido tratamiento con antimicrobianos. En general, los pacientes reciben tratamiento empírico inicial de amplia cobertura, y se ajusta de acuerdo al resultado del cultivo si no mejora o empeora la infección. La toma de la muestra para el cultivo se debe realizar por raspado del fondo de la úlcera, aspiración o biopsia. No se debe realizar toma de la muestra con hisopo del exudado superficial.

Los gérmenes aislados más a menudo son: 1) aerobios grampositivos: *Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus, Enterococcus*; 2) aerobios gramnegativos: *Proteus* spp, *Escherichia coli, Klebsiella* spp, *Pseudomonas aeruginosa*; 3) anaerobios grampositivos: *Peptostreptococcus* spp, *Clostridium* spp, *Propionibacterium* spp, y 4) anaerobios gramnegativos: *Bacteroides fragilis*, otras especies de bacteroides, *Fusobacterium*.

En algunos pacientes, los estudios de imagenología pueden ayudar al diagnóstico o definir mejor la profundidad de la afección de partes blandas, la presencia de colecciones purulentas y particularmente necesarias en los casos de osteomielitis para detectar compromiso óseo. La radiografía simple puede ser útil en algunos casos, pero su valor radica en su seguimiento semanal en caso de dudas. La resonancia magnética nuclear tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de osteomielitis y de infección de tejidos blandos. En los casos en que esté contraindicada la RMN debe realizarse biopsia de hueso para confirmar el diagnóstico.[6,7] Aunque es de carácter obligatorio realizar estos dos estudios en los protocolos de investigación, en la práctica clínica donde a menudo no se cuenta con recursos, la franca exposición ósea, la prueba del estilete (*probe-to-*

Cuadro 13-7 Factores sistémicos por cuidar durante la prescripción de antibióticos

Padecimiento concomitante	Consideraciones
Insuficiencia renal	Considerar la nefrotoxicidad de ciertos antibióticos (aminoglucósidos y glucopéptidos). En caso necesario se debe ajustar la dosis o la frecuencia de administración. La determinación de creatinina sérica es útil para monitorear daño renal
Insuficiencia cardiaca	El contenido salino de algunos antibióticos, como fosfomicina, puede incrementar esta insuficiencia. Monitorear edema, edema agudo pulmonar, etc.
Gastroparesia	Este problema puede disminuir la absorción y la biodisponibilidad del antibiótico, por lo que en casos como la fosfomicina debe considerarse la vía parenteral
Isquemia de extremidades inferiores	La isquemia disminuye la concentración tisular del antibiótico por perfusión tisular disminuida o nula
Alergias	La historia clínica debe capturar este antecedente. Evitar los antibióticos a los que el paciente sea alérgico

booksmedicos.org

bone) y la toma de radiografías simples con intervalos semanales[8] son suficientes para la toma de decisiones diagnóstico-terapéuticas.[9] La prueba del estilete tiene valor predictivo bajo, pero con alta especificidad.[10] Es decir, en caso de no tocar el hueso la posibilidad de descartar osteomielitis es alta.

Las infecciones deben clasificarse en categorías por el grado de gravedad, sustentadas con los hallazgos clínicos y de laboratorio. Clínicamente, se identifican los factores de afección tisular, de afección sistémica y de descontrol metabólico. La descripción de los conceptos de los cuatro grados de PEDIS está incluida en la clasificación del autor y puntuación de San Elián. Sin embargo, la puntuación de 1 a 3 es acorde con la graduación de leve, moderada y grave de la IDSA. Se agrega 0 para calificar la ausencia de infección equivalente a PEDIS 1 (cuadros 13-2 y 13-3). La infección, junto con los nueve factores restantes, permite determinar el riesgo de amputación o éxito en la cicatrización de las heridas infectadas y la toma de decisiones terapéuticas en casos en que esté en peligro la vida del paciente (ver el capítulo 8, Clasificación del pie diabético).

ANTIBIÓTICOS Y CULTIVOS

No hay evidencias que apoyen el uso de antibióticos en heridas sin datos clínicos de infección. El tratamiento antimicrobiano, indispensable para heridas infectadas, es insuficiente si no se otorga dentro de un programa de atención integral que incluya un buen protocolo de curación.

La selección del antibiótico para el tratamiento empírico inicial se basa en la gravedad de la infección y en la prevalencia del probable agente causal. La palabra empírico significa conocimiento adquirido con base en la experiencia, y la palabra adivinar es descubrir por conjeturas algo oculto o ignorado. Entonces, la selección empírica del antibiótico es una adivinanza que debe fundamentarse correctamente. Además, la evaluación inicial debe identificar si existe osteomielitis, ya que el enfoque terapéutico cambia de manera sustancial.

Cuando la infección varía de leve a moderada puede ser suficiente el tratamiento antimicrobiano enfocado a cocos aerobios grampositivos, si no han recibido antibioticoterapia reciente. Por esto es suficiente el resultado de la tinción de Gram para iniciar o ajustar el tratamiento en tanto se informa el resultado definitivo del cultivo. La correlación entre el tipo de infección clínica y el agente patógeno permite elegir en forma empírica el antibiótico con mayor probabilidad de éxito (cuadro 13-8). Esta prevalencia es diferente para los casos con osteomielitis.

Cuadro 13-8 Antibióticos empíricos en infección en el pie diabético

Imipenem
- Infecciones moderadas a graves (ver puntuación de San Elián)
- Sospecha de multirresistencia, principalmente por *Pseudomonas*

Ertapenem
- Infecciones moderadas a graves sin resistencia bacteriana
- Sospecha de *Staphylococcus*. Sensible a meticilina y anaerobios

Quinolonas
- Infecciones leves a moderadas
- Infecciones graves con sospecha de resistencia a meticilina y carbapenémicos

Betalactámicos: penicilinas y cefalosporinas
- Infecciones leves a moderadas sin sospecha de multirresistencia bacteriana

Tigeciclina, linezolid y vancomicina
- Infecciones moderadas o graves
- Sospecha de infección por *Staphylococcus* resistente a meticilina
- Osteomielitis (tigeciclina)

Combinaciones de doble y triple esquema sin sospecha de resistencia
- Deben cubrir grampositivos, gramnegativos y anaerobios
- Aminoglucósidos sólo con monitoreo de la función renal en casos seleccionados
- Metronidazol o clindamicina para anaerobios
- Amoxicilina + ácido clavulánico (sospecha de *Pseudomonas*)
- Cefalosporinas de tercera generación
- Quinolonas en sospecha de gramnegativos

En infecciones graves, el tratamiento antimicrobiano empírico debe ser de amplio espectro enfocado a cubrir estas bacterias y modificado de acuerdo con los cultivos cuando no haya mejoría o empeore la infección.

A pesar de estos lineamientos, la selección del tratamiento con antibióticos es un reto al juicio clínico, que debe considerar la prevalencia bacteriana y la sensibilidad al antibiótico (resistencia bacteriana), el esquema con el cual llega el paciente y la respuesta clínica al régimen empírico. La prevalencia de gérmenes resistentes, en particular *S. aureus* (resistente a la meticilina) limita el arsenal terapéutico a unos cuantos o ningún antibiótico, lo que predispone a una catástrofe para la extremidad y la vida (cuadros 13-9, 13-10 y 13-14).

booksmedicos.org

Cuadro 13-9 **Antibióticos de primera elección en infecciones del pie diabético según el tipo clínico de infección y sospecha del patógeno. Tratamiento empírico para pacientes sin osteomielitis**

Tipo de infección	Patógeno sospechoso	Antibioticoterapia
Herida superficial reciente o aguda (≤1 mes)	MSSA, *S. pyogenes*	Cloxacilinas o cefalexinas, o amoxicilina con ácido clavulánico o clindamicina
	MRSA	Linezolid, tigeciclina y vancomicina
Celulitis progresiva	MSSA, *S. pyogenes*	Imipenem o ertapenem, u oxacilina o aminoglucósidos
	MRSA	Linezolid, tigeciclina y vancomicina
Heridas profundas o crónicas, con sepsis o sin ella	MSSA, *S. pyogenes* GNB, anaerobios	Amoxicilina + clavulanato + aminoglucósidos + metronidazol o tigeciclina
	MRSA	Linezolid, tigeciclina o vancomicina
Sepsis grave	MSSA, *S. pyogenes*	Piperacilina + tazobactam o ticarcilina + clavulanato + aminoglucósidos o tigeciclina
Choque séptico (respuesta inflamatoria grave)	MRSA, GNB, anaerobios	Tigeciclina o imipenem o ertapenem + vancomicina o linezolid + aminoglucósidos

AG = aminoglucósidos; MSSA = estafilococo sensible a la meticilina; MRSA = estafilococo resistente a la meticilina; GNB = bacilos gramnegativos.

OSTEOMIELITIS

En los cuadros 13-11 a 13-13 se muestran las diferentes alternativas terapéuticas para osteomielitis en caso de *S. aureus* sensible y resistente a la meticilina (MRSA, siglas en inglés). Sin embargo el ajuste subsiguiente del antibiótico se fundamenta en el resultado del cultivo y el antibiograma.

Prácticamente todas las infecciones graves requieren antibioticoterapia parenteral, por lo menos al inicio. Los antibióticos orales con mayor biodisponibilidad se usan en infecciones leves a moderadas, incluso en algunos casos de osteomielitis. Los antibióticos pueden continuarse mientras existan evidencias de infección, sin que sea necesario perpetuarlos hasta que la herida sane.

Cuadro 13-10 **Descripción esquemática de antibióticos recomendados para *osteomielitis aguda* en pie diabético. *Staphylococcus aureus sensible* a meticilina**

Esquema	Dosis/24 h	Vía	Intervalo	Comentario
A. Clindamicina + rifampicina	1 800 mg/día	IV/oral	8 h	Vía oral lo más pronto posible
	20 a 30 mg/kg/día	IV/oral	8 a 12 h	
B. Ofloxacina o pefloxacina + rifampicina	600 mg/día	IV/oral	8 h	Vía oral lo más pronto posible
	800 mg/día	IV/oral	12 h	
	20 a 30 mg/kg/día	IV/oral	8 a 12 h	
C. Ofloxacina o pefloxacina + ácido fusídico	600 mg/día	IV/oral	8 h	Vía oral lo más pronto posible
	800 mg/día	IV/oral	12 h	
	1 500 mg/día	IV/oral	8 h	
D. Rifampicina + ácido fusídico	20 a 30 mg/kg/día	IV/oral	8 a 12 h	Vía oral lo más pronto posible
	1 500 mg/día	IV/oral	8 h	
E. Trimetoprim/sulfametoxazol + rifampicina	640/3 200 mg	IV/oral	12 h (2 tab/12 h Bactrim F	Vía oral lo más pronto posible
	20 a 30 mg/día	IV/oral	8 a 12 h	
F. Ertapenem		IV/IM		
G. Oxacilina o cloxacilina + gentamicina	100 a 150 mg/kg/día	IV	4 o 6 h	Hasta el resultado del cultivo,
	4 mg/kg/día	IV	24 h	4 mg/kg/día

booksmedicos.org

Cuadro 13-11 Esquema de antibióticos recomendados para osteomielitis aguda en pie diabético. *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina

Esquema	Dosis/24 h	Vía	Intervalo	Comentario
A. Vancomicina + rifampicina	Inicial: 1 g	IV	Pasar 1 h	Ajustar con lab
	Sostén: 30 mg/kg/día	IV infusión	Infusión 12 h	IV 24 a 48 h. Vía oral lo más
	20 a 30 mg/día	IV/ oral	8 o 12 h	pronto posible
B. Tigeciclina	Inicial 100 mg	IV solo	30 a 60 min	En insuficiencia hepática grave
	Sostén: 50 mg		c/12 h	Child C, reducir dosis 50%
C. Rifampicina	20 a 30 mg/kg/día	IV/oral	8 a 12 h	IV 24 a 48 h. Vía oral lo más
+ ácido fusídico	1 500 mg/día	IV/oral	8 h	pronto posible
D. Trimetoprim/sulfametoxazol	640/3 200 mg	IV/oral	c/12 h (2 tab/12 h	Vía oral lo más pronto posible
+ rifampicina (Bactrim F)	20 a 30 mg/día	IV/oral	8 a 12 h	

Cuadro 13-12 Esquema de antibióticos recomendados para osteomielitis aguda en pie diabético. *Streptococcus* spp

Esquema	Dosis/24 h	Vía	Intervalo	Comentario
A. Amoxicilina	150 a 200 mg/día	IV	4 a 6 h	Vía oral lo más pronto posible
+ rifampicina	20 a 30 mg/kg/día	IV/oral	8 a 12 h	IV 24 a 48 h
B. Clindamicina	1 800 mg/día	IV/oral	8 h	Vía oral lo más pronto posible
+ rifampicina	20 a 30 mg/kg/día	IV/oral	8 a 12 h	
C. Vancomicina	Inicial: 1 g	IV	Pasar 1 h	Ajustar con lab
+ rifampicina	Sostén: 30 mg/kg/día	Infusión	Infusión 12 h	IV 24 a 48 h. Vía oral lo más pronto posible
	20 a 30 mg/día	IV/oral	8 o 12 h	

El lapso de esquemas sugeridos para la duración de antibioticoterapia es de 12 semanas para las infecciones leves y de 24 semanas para las moderadas y graves, situación que depende de un desbridamiento adecuado, de la profundidad de la herida, el tejido afectado y la isquemia. Para el caso de osteomielitis se requieren 46 semanas, tiempo que se reduce si se extrae el hueso infectado.[11-13] Si la remoción de hueso infectado deja algún remanente, el intervalo puede ser mayor.

La diseminación de la infección al hueso (osteítis u osteomielitis) es difícil de distinguir de la neuroosteoartropatía diabética no infecciosa (Charcot). La diferencia

Cuadro 13-13 Esquema de antibióticos recomendados para osteomielitis aguda en pie diabético. *Enterobacteriaceae*

Esquema	Dosis/24 h	Vía	Intervalo	Comentario
A. Cefotaxima	200 mg/kg/día	IV	4 a 6 h	
Ofloxacina	600 mg/día	IV/oral	8 h	Vía oral lo más pronto posible
o ciprofloxacina	800 a 1 200 mg/día o	IV u	8 h o	
	1 000 a 1 500 mg/día	oral	12 h	
B. Ofloxacina o ciprofloxacina	600 mg/día	IV/oral	8 h	Vía oral lo más pronto posible
	800 a 1 200 mg/día o	IV u	8 h o	
	1 000 a 1 500 mg/día	oral	12 h	

booksmedicos.org

Cuadro 13-14 Cuadro descriptivo por sensibilidad bacteriana a los antibióticos

Antibiótico	Cobertura
Cefalexina	Grampositivos y algunos gramnegativos como *E. coli, Klebsiella* y *Proteus* Ineficaz frente a anaerobios, salvo frente a *Peptostreptococcus* sp
Clindamicina	Muy eficaz frente a anaerobios. Actividad frente a *Staphylococcus*. Carece de actividad frente a gramnegativos. Colitis seudomembranosa como posible efecto secundario
Cloxacilina	Buena actividad frente a *Staphylococcus* y *Streptococcus*. Carece de actividad frente a gramnegativos. Ineficaz frente a anaerobios, salvo frente a *Peptostreptococcus* sp
Fluoroquinolonas	Eficaz frente a *Staphylococcus*, pero sólo 30 a 60% susceptibilidad frente a *Streptococcus*. Excelente actividad frente a gramnegativos. Ineficaz frente a anaerobios. Algunos autores no recomiendan su uso en monoterapia en el pie diabético. Para complementar su actividad puede combinarse con clindamicina
Amoxicilina/ácido clavulánico	Actividad frente a *Staphylococcus* productores de β-lactamasas y *Streptococcus*. Actividad frente a gramnegativos. Buena actividad frente a anaerobios
Ampicilina/sulbactam	Actividad frente a *Staphylococcus* productores de β-lactamasas y *Streptococcus*. Actividad frente a gramnegativos. Buena actividad frente a anaerobios

se hace con el examen clínico, la biopsia y la resonancia magnética nuclear. La biopsia permite identificar el agente patógeno y la sensibilidad del antibiótico.

PROGRAMA DE TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO AMBULATORIO O DOMICILIARIO

Este programa permite el uso de antimicrobianos como una alternativa a la hospitalización en pacientes estables con infecciones sin afección sistémica.[14]

El paciente en la mayoría de los casos debe guardar reposo absoluto en su domicilio. Los procedimientos básicos para la aplicación y cuidados del catéter venoso periférico son:

- Canalizar vena con catéter periférico debidamente asegurado.
- Se instruye al paciente a regresar en forma ambulatoria una o dos veces al día si es necesario.
- Una vez aplicado el medicamento, se infunde heparina en el catéter y se sella.
- El paciente se mantiene en cama por lo menos 10 min posinfusión.
- A los pacientes se les alerta de posibles efectos adversos del medicamento.
- Se les instruye a llamar de inmediato al centro en caso de cualquier efecto adverso.

Para cubrir el espectro bacteriano multirresistente de estas infecciones con antibióticos como ertapenem, tigeciclina, linezolid, quinolonas y otras cefalosporinas de tercera generación se pueden requerir antimicrobianos adicionales IV, IM o PO para cubrir empíricamente el espectro faltante. Entre éstos se encuentra el imipenem, que cubre *Pseudomonas* y anaerobios.

Ertapenem

Esquema de aplicación diaria única intramuscular o por vía intravenosa que se aplica hasta el momento de escribir este capítulo. Es el único antibiótico aprobado por la FDA para el pie diabético, con 75% de éxito clínico, 97.2% de eficacia para anaerobios y 80.6% para *Staphylococcus aureus* sensible a la meticilina.[15] Es ineficaz contra *S. aureus* resistente a meticilina (MRSA), *Clostridium difficile* y *Pseudomonas aeruginosa*.

Fluoroquinolonas

Son de amplio espectro, con rápida acción bactericida y penetración tisular. Su administración es por vía intravenosa.[16] Este fármaco presenta el inconveniente de un incremento en la resistencia bacteriana por *Staphylococcus, Streptococcus, Enterobacteriaceae* y bacilos gramnegativos.

booksmedicos.org

Tigeciclina

Es un fármaco novedoso eficaz contra estafilococo resistente a la meticilina (MRSA) y contra anaerobios (100%), pero con resistencia por *Pseudomonas*.

Aunque se requiere dosis dos veces al día, estudios en evolución indican que es posible mantener su eficacia con una dosis mayor de 150 mg al día en una sola aplicación. Presenta efectos adversos, como náusea en 29.5% y vómito (19.7%).[17] Es un bacteriostático con baja efectividad contra *Pseudomonas* y *Proteus* sp. No debe usarse como monoterapia en infecciones por *Pseudomonas* u otros gérmenes resistentes, como *Proteus* sp.

Atención subsecuente

Si un paciente está clínicamente estable y no responde al antibiótico administrado, se discontinúa y cultiva la herida unos días después. Debe evaluarse que la falla del antibiótico no sea por una causa diferente, como un absceso no desbridado, afección oseoarticular, crepitación, necrosis, gangrena o fasciítis necrosante. Cuando hay isquemia, debe ser corregida por un cirujano vascular o angiólogo con entrenamiento o experiencia en pie diabético. Este tema se trata ampliamente en el capítulo correspondiente de esta obra.

La antibioticoterapia es sólo parte del tratamiento infeccioso, pero debe acompañarse de un buen protocolo de curación dentro de un programa de atención integral que incluya el uso de antisépticos no tóxicos, como la solución superoxidante de pH neutro, remoción de callos y descargas plantares.[18]

El uso de apósitos para el control del exudado enzimático y de la humedad de la herida permite espaciar las curaciones. Promogram reduce la actividad enzimática de la herida y acorta el tiempo de cicatrización.[19] La adición de iones de plata y el impacto de la humedad de la herida como adyuvantes en el control de la infección muestran utilidad aparentemente clara en la práctica clínica que se encuentra bajo investigación.

CONCLUSIONES

El pie diabético infectado constituye, junto con la isquemia, uno de los retos principales para las siguientes décadas. Este factor está ligado a los nueve restantes de San Elián. La multirresistencia bacteriana a potentes y nuevos medicamentos desafía el criterio clínico y la sistematización del conocimiento y atención a los pacientes. El sistema de San Elián, que incluye la clasificación, es una herramienta útil para enfocar el problema, tomar acciones terapéuticas y darle seguimiento cronobiológico. El desbridamiento inicial y el subsecuente son pasos importantes para reducir la carga bacteriana y las citocinas dañinas locales y sistémicas que pueden culminar en RIS y choque. El tratamiento antimicrobiano empírico es una adivinanza basada en la experiencia y debe cubrir las cepas resistentes de gérmenes, como el estafilococo resistente a la meticilina (MRSA), *Pseudomonas*, anaerobios, etc. Los cultivos iniciales deberán realizarse en casos graves de San Elián II y III (infecciones 2 y 3), con antibióticos con eficacia esperada, pero con mala respuesta terapéutica. El cultivo también será inmediato al inicio si se sospecha cepa resistente (MRSA) u osteomielitis. El cultivo subsecuente se realizará en pacientes que empeoran o no mejoran, ya sea que se haya realizado cultivo inicial o no. El tratamiento de las infecciones graves (San Elián II y III; infecciones 2 y 3) se enfoca en la prevalencia bacteriana. Antibióticos como ertapenem son útiles por su eficacia, que cubre anaerobios y estafilococos no resistentes. No cubre *Pseudomonas*, por lo que se agregará otro antibiótico o se optará por imipenem. La tigeciclina es de elección en casos resistentes a meticilina, osteomielitis y anaerobios. Aunque para estos casos se dispone de vancomicina y linezolid, éstos tienen efectos adversos por considerar. Las infecciones de pie diabético pueden ser graves y culminar en amputación parcial del pie, de la extremidad o causar la defunción del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, *et al*. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. *Plast Reconstr Surg*, 2006;117:212S-238S.
2. Schaper NC. Diabetic foot ulcer classification system for research purposes: a progress report on criteria for including patients in research studies. *Diabetes Metab Res Rev*, 2004;20 (Suppl 1):S90-S95.
3. Bernard L, Lavigne JP. Management of diabetic foot infections. *Méd et Maladies Infect*, 2007;37:14-25.
4. Williams DT, Hilton JR, Harding KG. Diagnosing foot infection in diabetes. *Clin Infect Dis*, 2004;39 (Suppl 2): S83-S86.
5. Schaper NC. Diabetic foot ulcer classification system for research purposes: a progress report on criteria for inclu-

booksmedicos.org

ding patients in research studies. *Diabetes Metab Res Rev*, 2004;20 (Suppl 1):S90-S95.
6. Sartoris DJ. Cross-sectional imaging of the diabetic foot. *J Foot Ankle Surg*, 1994;33:531-545.
7. Gold RH, Tong DJ, Crim JR, *et al*. Imaging the diabetic foot. *Skeletal Radiol*, 1995;24:563-571.
8. Schinabeck MK, Johnson JL. Osteomyelitis in diabetic foot ulcers. Prompt diagnosis can avert amputation. *Postgrad Med*, 2005;118:11-15.
9. Williams DT, Hilton JR, Harding KG. Diagnosing foot infection in diabetes. *Clin Infect Dis*, 2004;39 (Suppl 2): S83-S86.
10. Lavery LA, Armstrong DG, Peters EJ, *et al*. Probe-to-bone test for diagnosing diabetic foot osteomyelitis: reliable or relic? *Diabetes Care*, 2007;30:270-274.
11. van Baal JG. Surgical treatment of the infected diabetic foot. *Clin Infect Dis*, 2004;39 (Suppl 2):S123-S128.
12. Snyder RJ, Cohen MM, Sun C, *et al*. Osteomyelitis in the diabetic patient: diagnosis and treatment. Part 2: Medical, surgical, and alternative treatments. *Ostomy Wound Manage*, 2001;47:24-41.
13. Perez ML, Wagner SS, Yun J. Subtotal calcanectomy for chronic heel ulceration. *J Foot Ankle Surg*, 1994;33:572-579.
14. Marvaso A, Esposito S, Noviello S, *et al*. Outpatient parenteral antibiotic therapy (OPAT) of diabetic foot infections with piperacillin/tazobactam. *Infez Med*, 2002;10:230-235.
15. Lipsky BA, Armstrong DG, Citron DM, *et al*. Ertapenem versus piperacillin/tazobactam for diabetic foot infections (SIDESTEP): prospective, randomised, controlled, double-blinded, multicentre trial. *Lancet*, 2005;366:1695-1703.
16. Martin SJ, Zeigler DG. The use of fluoroquinolones in the treatment of skin infections. *Expert Opin Pharmacother*, 2004;5:237-246.
17. Kosinski MA, Joseph WS. Update on the treatment of diabetic foot infections. *Clin Podiatr Med Surg*, 2007;24:383-396.
18. Martinez De Jesús FR, Ramos De la Medina A, Remes-Troche JM, *et al*. Efficacy and safety of neutral pH superoxidized solution in severe diabetic foot infections. *Int Wound J*, 2007;4:353-362.
19. Lazaro-Martinez JL, Garcia-Morales E, Montesinos JV, *et al*. Randomized comparative trial of a collagen/oxidized regenerated cellulose dressing in the treatment of neuropathic diabetic foot ulcers. *Cir Esp*, 2007;82:27-31.

booksmedicos.org

Capítulo 14

Oxigenoterapia hiperbárica en el manejo del pie diabético*

Carlos E. Alcalá Guerrero / Daniel Sánchez Moguel

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- El tratamiento con oxígeno hiperbárico (OHB) se inició en 1794.
- En 1976 se fundó el organismo regulador *Hyperbaric Oxygen Committee*, dependiente de la *Undersea and Hyperbaric Medical Society*.
- La tensión de oxígeno por debajo de los 30 mmHg altera los mecanismos antibacterianos de los polimorfonucleares.
- El tratamiento con OHB resulta en una cicatrización de 70% en los casos de pie diabético grados III a IV de Wagner, además de curación diaria, antibióticos y control metabólico estricto.

La aplicación de aire comprimido (aire hiperbárico) para tratar algunas enfermedades respiratorias se remonta al año 1662.[1] El uso que tenía el oxígeno en los problemas médicos fue informado inicialmente por Beddoes en 1794, en tanto que el primer artículo sobre el uso de OHB como tratamiento adjunto en padecimientos médicos fue descrito por Fontaine en 1879.[2]

En el siglo XX, la literatura sobre oxigenoterapia hiperbárica se incrementó durante el decenio de 1930, en que las marinas de guerra y universidades alrededor del mundo iniciaron estudios con OHB para valorar su utilidad en enfermedades relacionadas con el buceo, como la embolia arterial de gas y la enfermedad por descompresión. Posteriormente, durante el decenio de 1940, se inició una amplia investigación sobre la toxicidad del oxígeno para establecer sus límites de seguridad y los aspectos médicos y fisiológicos como gas comprimido.

En 1976, al reconocer la necesidad de una selección meticulosa sobre la aplicación del OHB en problemas clínicos, se estableció el *Hyperbaric Oxygen Committee*, dependiente de la *Undersea and Hyperbaric Medical Society*, el cual se encarga de la revisión continua de las nuevas publicaciones y aplicaciones clínicas para emitir recomendaciones sobre los trastornos que son susceptibles de manejarse con OHB, ya sea como tratamiento primario o coadyuvante.

Una de las aplicaciones ampliamente recomendadas por ese comité es el manejo de heridas que no responden al tratamiento convencional en un tiempo razonable.[3] Entre éstas se cuenta al pie diabético, que representa una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad en pacientes con diabetes mellitus.

GENERALIDADES SOBRE CICATRIZACIÓN

La cicatrización comprende una interacción compleja entre células, mediadores bioquímicos, moléculas de la matriz extracelular y el microambiente celular. Independientemente del tejido de que se trate, en todo proceso cicatrizal normal se encuentra la formación de un tejido muy vascularizado con abundantes fibroblastos y colágena que comúnmente se conoce como tejido de granulación.

Durante el proceso de cicatrización, la herida es poblada por diferentes elementos celulares,[4,5] entre los que se encuentran plaquetas, eritrocitos y granulocitos, tanto polimorfonucleares como macrófagos; estos últimos juegan una doble función: como fagocitos y como células reguladoras en el proceso cicatrizal.[6]

*El contenido de este capítulo refleja los puntos de vista de los autores, que no necesariamente apoya la Secretaría de Marina, Armada de México.

booksmedicos.org

Por otra parte, es bien conocida la participación del oxígeno molecular en los procesos de fagocitosis y eliminación bacteriana, esta última mediada por radicales libres de oxígeno.[7,9]

El microambiente del espacio cicatrizal se caracteriza por ser hipóxico (pO_2 de 0 a 15 mmHg), hipoglucémico, acidótico, hipercalciémico y con altas concentraciones de ácido láctico y CO_2.[10] Algunas de estas condiciones son importantes durante la cicatrización normal; por ejemplo, se sabe que el ácido láctico sintetizado por los macrófagos es el estímulo más importante para que los fibroblastos sinteticen colágena,[6] para lo cual requieren una cantidad adecuada de oxígeno que les permita la formación de enlaces cruzados en la colágena.

La fuerza ténsil, el depósito de colágena y la velocidad de cierre de la herida se ven afectados por la cantidad de oxígeno disponible. La hiperoxia acelera el proceso cicatrizal; sin embargo, es necesario cierto grado de hipoxia para estimular al macrófago que regula y conduce este proceso, además de producir el factor angiogénico necesario para la neoformación de vasos sanguíneos en la herida. El proceso cicatrizal concluye al momento en que la hipoxia desaparece por completo.[11]

Fundamentos de la oxigenoterapia hiperbárica en la cicatrización

El mecanismo básico por el cual se compromete la cicatrización en cualquier herida es una combinación de hipoperfusión e infección con la consecuente hipoxia hística; por otra parte, la hipoxia compromete la proliferación de fibroblastos, la síntesis de colágena, la producción de factor angiogénico y el mecanismo intracelular antibacteriano de los leucocitos, lo que propicia un medio ideal para la infección.[12,13]

Se sabe que la tensión de oxígeno en tejido lesionado es menor de 20 mmHg[14-16] y que una reducción de esta tensión por debajo de 30 mmHg altera los mecanismos antibacterianos de los polimorfonucleares.[17] Asimismo, hay estudios que demuestran que las elevaciones intermitentes de la tensión de oxígeno (por arriba de 30 mmHg) en el tejido cicatrizal son necesarias para la neovascularización en el microambiente isquémico.[18,19]

Por otra parte, se conoce el efecto sinérgico del oxígeno hiperbárico con algunos antibióticos;[20,21] a este respecto, se sabe que el transporte de aminoglucósidos a través de la membrana bacteriana depende del oxígeno y se inhibe con la hipoxia, por lo que el oxígeno hiperbárico mejora la actividad de estos fármacos.[22]

En cuanto al uso de oxígeno hiperbárico como tratamiento adjunto del pie diabético, Matos[23] informó acerca de un estudio preliminar en el cual encontró que 60% de los pacientes sanó o mostró mejoría significativa.

Baroni[24] realizó un estudio prospectivo controlado utilizando oxígeno hiperbárico en pacientes con pie diabético grados III a IV de Wagner, y encontró mejor evolución en quienes se sometieron a tratamiento adjunto con oxígeno hiperbárico, así como disminución importante en la tasa de amputaciones en los mismos. Otra serie que informa Davis[25] demostró mejoría en 70% de los casos de pie diabético grados III a IV de Wagner tratados con oxígeno hiperbárico, curación diaria, antibióticos y control metabólico estricto.

En resumen, la oxigenoterapia hiperbárica promueve la cicatrización al estimular directamente la replicación de los fibroblastos, la síntesis de colágena y la angiogénesis en el tejido isquémico. También incrementa la actividad bactericida de los leucocitos mediante el suministro de oxígeno molecular a nivel celular, lo que genera la formación de radicales libres de oxígeno con efecto bactericida y bacteriostático.

Valoración y manejo

Por lo general se establecen categorías para cada lesión de pie diabético de acuerdo con la clasificación de Wagner, que se basa en la profundidad del tejido comprometido y la presencia de infección o gangrena (véase el capítulo 8, cuadro 8-7).[26] Existe una modificación de esta clasificación, en la que se incluye la presencia o ausencia de isquemia crítica, la cual refleja el estado vascular de la extremidad.[27]

Deben valorarse los ocho pulsos de la extremidad inferior (femorales, poplíteos, tibiales posteriores y dorsales del pie) y en caso de disminución o ausencia de los mismos, ha de contemplarse la revascularización del segmento afectado. El uso reciente de oximetría transcutánea permite conocer de forma objetiva la oxigenación hística, además de ser un método que no requiere penetración corporal.[28]

El estado nutricional adecuado del paciente, así como un estricto control metabólico (glucemia) son esenciales para obtener una cicatrización adecuada.[29,30]

Además, es importante identificar la presencia de infección y determinar el agente etiológico mediante cultivo para ofrecer cobertura antimicrobiana específica. Al respecto, Goldstein y colaboradores[31] encontraron que los agentes etiológicos aislados con más fre-

booksmedicos.org

cuencia en el pie diabético son *S. aureus* (76%), *Enterobacteriaceae* (48%), enterococos (44%), *Pseudomonas* (33%) y anaerobios (40%); asimismo, en pacientes tratados previamente con antimicrobianos, los agentes etiológicos que se aislaron fueron *S. aureus* resistente a la meticilina, enterococos y *Pseudomonas*.

Es importante efectuar simultáneamente curaciones diarias con agentes que posean bajo poder citotóxico, y cuando lo amerite, desbridamiento de tejido necrótico.

Respecto al uso de oxígeno hiperbárico como tratamiento adjunto, por lo general se reserva para los grados III a IV de la clasificación de Wagner que no respondieron al tratamiento convencional. El esquema terapéutico inicial se basa en la gravedad de la lesión. El *Hyperbaric Oxygen Committee* recomienda dos sesiones diarias de 90 a 120 min y 2.0 a 2.5 atmósferas absolutas (ATA) en casos de infección grave, y luego de amputación y colocación de colgajos que pudieran verse comprometidos.[32] Una vez controlado el proceso infeccioso se continúa con una sesión al día. En heridas abiertas, la aparición de tejido de granulación abundante es indicativa de que se puede suspender la oxigenoterapia hiperbárica. El número de sesiones que reciben este tipo de pacientes es, en promedio, de 30. Para la aplicación del oxígeno hiperbárico es indispensable disponer de una cámara hiperbárica monoplaza o multiplaza.

CONCLUSIONES

Para finalizar, es importante señalar que el oxígeno hiperbárico es un valioso método terapéutico en conjunto con el manejo convencional del pie diabético en casos específicos; asimismo, el contenido de este capítulo sólo vierte las generalidades sobre el uso del oxígeno hiperbárico en el pie diabético y de ninguna forma constituye una guía para tratar pacientes con esta modalidad, para lo cual se requieren conocimientos más profundos en la materia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Simpson A. Compressed air as a therapeutic agent in the treatment of consumption, asthma, chronic bronchitis, and other diseases. Edinburgh: Sutherland and Knox, 1857.
2. Beddoes T, Watt J. Considerations of the medicinal use of factious airs, and on the manner of obtaining them in large quantities. lst ed. Bristol: Bulgin and Rossier, 1794.
3. Fontaine JA. Emploi chirurgicale de Taire comprimie. Un Medie 1S79;28:44S.
4. Camporesi EM. Hyperbaric oxygen therapy: a committee report. Bethesda: Undersea and Hyperbaric Medical Society, USA, 1996.
5. Schilling JA, Joel W, *et al*. Wound healing. A comparative study of the histochemical changes in granulation tissue contained in stainless steel wire mesh and polyvinyl sponge cylinders. *Surgery*, 1959;46:702.
6. Silver IA. Cellular microenvironment in healing and non-healing wounds. En: Hunt TK, Heppenstall RB, Pines E, *et al* (ed). Soft and hard tissue repair: biological and clinical aspects. New York: Praeger Scientific, 1984;7:50.
7. Riches DW. The multiple role of macrophages in wound healing. En: Clark RAF, Henson PM (ed). The molecular and cellular biology of wound repair. New York: Plenum Press, 1988;213.
8. Quie PG, White JG, *et al*. *In vitro* bactericidal capacity of human polymorphonuclear leukocytes: diminished activity in chronic granulomatous disease of childhood. *J Clin Inv*, 1967;46:668.
9. Beaman L. The role of oxygen and its derivatives in microbial pathogenesis and host defense. *Ann Rev Microbiol*, 1984;35:27.
10. Hohn DC. Oxygen and leukocyte microbial killing. En: Davis JC, Hunt TK (ed). Hyperbaric oxygen therapy. Bethesda: Undersea Medical Society, 1977;101.
11. Hunt TK. The physiology of wound healing. *Ann Emerg Med*, 1988;17:1265.
12. La Van FB, Hunt TK. Oxygen and wound healing. *Clin Plast Surg*, 1990;17(3):463.
13. Robson MC, Sternberg BD, Heggers JP. Wound healing alterations caused by infection. *Clin Plast Surg*, 1990;17(3):485.
14. Sheffield PJ. Tissue oxygen measurement with respect to soft tissue wound healing with normobaric and hyperbaric oxygen. *HBO Rev*, 1985;6:18.
15. Sheffield PJ, Workman WT. Noninvasive tissue oxygen measurements in patients administered normobaric and hyperbaric oxygen by mask. *HBO Rev*, 1985;6:47.
16. Sheffield PJ. Tissue oxygen tension. *En*: Davis JC, Hunt TK (ed). Problem wounds: The role of oxygen. New York: Elsevier, 1988;17.
17. Hohn DC. Effect of O_2, tension on microbicidal function of leukocytes in wounds and *in vitro*. *Surg Forum*, 1976;27:18.
18. Hunt TK, Pai MP. The effect of varying ambient oxygen tensions on wound metabolism and collagen synthesis. *Surg Gynecol Obstet*, 1972;735:561.

booksmedicos.org

19. Hunt TK, Zederfeldt BH, Goldstick TK. Oxygen and healing. *Am J Surg*, 1969;118:521.
20. Knighton DR, Halliday B, Hunt TK. Oxygen as an antibiotic: a comparison of the effects of inspired oxygen concentration and antibiotic administration on *in vivo* bacterial clearance. *Arch Surg*, 1986;121:191.
21. Mader JT, Adams KR, *et al*. Potentiation of tobramycin by hyperbaric oxygen in experimental *Pseudomonas aeruginosa* osteomyelitis. Presentado en la 27th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 1987.
22. Verklin RN, Jr, Mandell GL. Alteration of effectiveness if antibiotics by anaerobiosis. *J Lab Clin Med*, 1997;S9:65.
23. Matos LA. Preliminary report of the use of hyperbarics as adjunctive therapy in diabetics with chronic non-healing wounds. *HBO Rev*, 1953;4(2):88.
24. Baroni G, *et al*. Hyperbaric oxygen in diabetic gangrene treatment. *Diabetes Care*, 1987;10(1):81.
25. Davis JC. The use of adjuvant hyperbaric oxygen in treatment of the diabetic foot. *Clin Podiatr Med Surg*, 1987;4(2):429.
26. Wagner FW. The dysvascular foot. En: Jahss M (ed). Disorders of (he foot and ankle. Philadelphia: WB Saunders 1991;1937.
27. Matos LA, Núñez A. Enhancement of healing in selected problem wounds. *En*: Flagstaff AZ (ed). Hyperbaric medicine practice. Best Publishing Co, 1994;604.
28. Dickhaut S, *et al*. Nutritional status: importance in predicting wound-healing after amputation. *J of Bone Jt Surg*, 1984;66A:71.
29. Maggiore P. Infections in the diabetic foot. En: Jahss M (ed). Disorders of the foot and ankle. Philadelphia: WB Saunders, 1991;1937.
30. Goldstein EJ, *et al*. Diabetic foot infections. *Diabetes Care*, 1996;19(6):638.
31. Camporesi EM. Hyperbaric oxygen therapy: a committee report. Bethesda: Undersea and Hyperbaric Medical Society, 1996;21.
32. Matos LA, Núñez A. Enhancement of healing in selected problem wounds. *En*: Flagstaff AZ (ed). Hyperbaric medicine practice. Best Publishing Co, 1994;606.

booksmedicos.org

Capítulo 15

Fundamentos fisiológicos, clínicos y terapéuticos de la oxigenoterapia hiperbárica en el pie diabético

Ramiro Da Silva Llibre

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Entre algunos de los beneficios de la oxigenoterapia hiperbárica se encuentran: 1) aumento de la cantidad de oxígeno que reciben los tejidos dañados o isquémicos, 2) fomento de la formación de vasos sanguíneos y microcirculación, y 3) reducción del edema por su efecto vasoconstrictor sin disminuir la cantidad de oxígeno que llega al tejido.
- La oxigenoterapia hiperbárica complementa la acción de los antibióticos por su efecto antimicrobiano indirecto, ya que restablece y fomenta la lisis oxidativa en el leucocito, promueve la curación y cicatrización de heridas y ayuda a preservar y viabilizar los tejidos.
- Modula la producción de óxido nítrico, aumentando la captación de las especies reactivas del oxígeno (EROS) y disminuyendo el daño de la isquemia-reperfusión (lo que incrementa la capacidad antioxidante del organismo).

INTRODUCCIÓN

En términos generales, la oxigenoterapia hiperbárica (O_2HB) no es más que introducir el cuerpo entero de un paciente en una cámara a presiones mayores que lo normal con oxígeno al 100%. Su objetivo es diluir oxígeno en el plasma y obtener ciertos beneficios de esta saturación en pacientes que por algún problema presentan áreas de hipoxia en el organismo; debe diferenciarse del oxígeno tópico, aplicado con bolsas plásticas, cuyos efectos no han demostrado eficacia y no son aprobados por la *Undersea and Hyperbaric Medical Society*.

La diabetes es una patología que puede dar lugar a la aparición de lesiones cutáneas y úlceras en 30% de los pacientes. Esto se debe a la afección de vasos, nervios y tejido epitelial, lo que coloca el enfermo en riesgo de infección con complicaciones generales o locales importantes que disminuyen la calidad de vida y producen incapacidad e invalidez.

Cabe destacar que el pronóstico, ya sea favorable o no, de la viabilidad del pie diabético es fundamental para determinar si el paciente ha desarrollado microangiopatía concomitante, y por lo tanto carece de pulso pedio. En este caso, las posibilidades de curación son menores que ante un pulso pedio palpable, situación en que la recuperación es más factible.[1-3] Se debe tener presente que si los pulsos son débiles, pero se dispone de una microcirculación adecuada, se puede prolongar la vida del pie diabético.

HISTORIA DE LA MEDICINA HIPERBÁRICA

Aunque las aplicaciones basadas científicamente en la tecnología hiperbárica son de reciente desarrollo, el uso de aire comprimido en la medicina actual tiene raíces muy antiguas. Henshaw[4] (1662) utilizó aire comprimido para diversos propósitos médicos mediante la construcción de una cámara que denominó "domicilio", cuya función era la administración de presiones variables de oxígeno para el tratamiento de diversas enfermedades crónicas.

El oxígeno para cuestiones médicas fue usado inicialmente por Beddoes[5] (1794), en tanto que sus efectos tóxicos fueron informados por Lavoisier y Seguin,[6] quienes desafiaron la práctica de la medicina hiperbárica. En 1879, el cirujano francés Fontaine[7] construyó la primera

booksmedicos.org

cámara móvil, donde realizó alrededor de 20 procedimientos quirúrgicos con el uso de óxido nitroso como anestesia. Pero la cámara que recibió mayor publicidad y uso fue la de Orville Cunningham,[8] profesor de anestesia en la Universidad de Kansas City, la cual primero se utilizó para tratar a las víctimas de una epidemia de influenza que azotó a Estados Unidos poco antes de la Primera Guerra Mundial.

En 1928 se construyó la cámara hiperbárica más grande de la historia para el tratamiento de sífilis, diabetes mellitus y cáncer. Este "hospital de acero" fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, la cual puso fin de manera temporal a la era del tratamiento hiperbárico para trastornos médicos. Paul Bert (1878),[9,10] considerado el padre de la fisiología de la presión, descubrió las bases científicas de la toxicidad del oxígeno y recomendó la terapéutica normobárica para el tratamiento de la enfermedad por descompresión.

En 1960, Boerema, creador de la medicina hiperbárica moderna, descubrió que se podían disolver libremente volúmenes significativos de oxígeno en el plasma bajo presión. En su publicación *Vida sin sangre*,[11] de 1960, Boerema narra que el remplazo de sangre por plasma en cerdos ampliaba la presión de oxígeno atmosférico tres veces más, todo esto sin causar efectos adversos aparentes a pesar de que los niveles de hemoglobina de los cerdos eran prácticamente de cero.

En 1973, Thurston demostró que la oxigenoterapia hiperbárica reduce la mortalidad del infarto miocárdico. Para el decenio de 1980, esta modalidad terapéutica se desarrolló de manera amplia en China y dio inicio a la formación universal de colegios, organismos y asociaciones de medicina hiperbárica.

En 1976 se fundó el organismo regulador *Hyperbaric Oxygen Committee*, dependiente de la *Undersea and Hyperbaric Medical Society*,[12] la cual revisa de manera continua las nuevas investigaciones y aplicaciones clínicas para emitir recomendaciones sobre los trastornos susceptibles de ser manejados con oxigenoterapia hiperbárica, ya sea como tratamiento primario o adjunto; asimismo, es la que aprueba las condiciones médicas que responden a ésta. Este organismo recomienda ampliamente la aplicación de oxígeno hiperbárico en el manejo de heridas que no responden al tratamiento convencional en un tiempo rezonable. Entre éstas se encuentran el pie diabético.

Existen diversas asociaciones, como el *European Committee for Hyperbaric Medicine* y el *Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica* en España, entre cuyos objetivos principales comunes se incluye el control de calidad de todos los aspectos técnicos y asistenciales en la aplicación de este tratamiento.

Por último, en 1988 se fundó otro organismo regulador de la oxigenoterapia hiperbárica, la *International Society of Hyperbaric Medicine*. Entre los países en los que se ha desarrollado más esta modalidad de tratamiento se encuentran Estados Unidos, México, Cuba, Panamá, Brasil, Chile, Perú y Argentina; España, Portugal, Suiza, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra, así como Japón, China y Rusia.

CONCEPTO DE MEDICINA HIPERBÁRICA

Por medicina hiperbárica se entiende la administración de oxígeno puro bajo efectos de presión atmosférica aumentada (1.5 a 2.8 ATA), la mayor parte de las veces al doble de la presión atmosférica a nivel del mar. Este tratamiento se administra dentro de un recinto especial denominado cámara hiperbárica, en el cual el nivel de oxígeno y la presión atmosférica son cuidadosamente controlados.[13] La terapéutica está diseñada para suministrar oxígeno a tejidos isquémicos o enfermos que responden al aumento del volumen de O_2 que se disuelve en el plasma sanguíneo.

EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

La célula lleva a cabo una serie de reacciones importantes para el cuerpo a presiones de 2 a 5 mmHg en un ambiente normobárico. La saturación normal de hemoglobina con oxígeno a nivel arterial es de 97%, lo cual significa que el porcentaje de oxígeno combinado con cada mililitro de hemoglobina por cada 100 ml de sangre es de 19.4%; cuando llega a la parte venosa de la célula, esta concentración disminuye a 4.4 ml/100 ml de sangre, lo que representa un gasto de 15 ml de oxígeno por cada 100 ml de hemoglobina desde que la sangre se encuentra en el alvéolo y llega hasta la célula (figura 15-1), lo cual se conoce como la cascada de oxígeno.

De acuerdo con la ley de Boyle-Mariotte,[14] la elevación de la presión ambiental disminuye el volumen de las cavidades orgánicas que no están en contacto con las vías respiratorias (p. ej., vías gastrointestinales, vejiga urinaria, senos paranasales) en función inversamente

booksmedicos.org

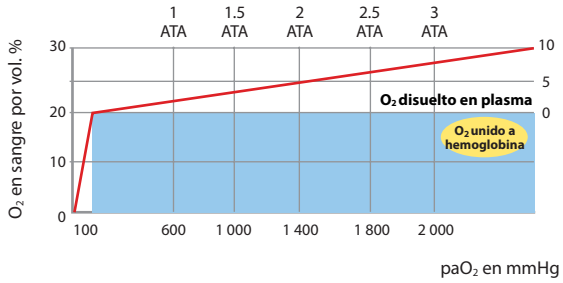


Figura 15-1 Curva de captura de oxígeno en humanos sometidos a oxigenoterapia hiperbárica.

proporcional a dicha elevación. Este efecto es reversible al restablecerse el valor de la presión atmosférica. El cuerpo humano está compuesto de agua, y como los líquidos no se comprimen, no son compresibles. Las cavidades del cuerpo que poseen gas o aire experimentan el efecto de la compresión. Este fenómeno o efecto permite reducir el volumen de las burbujas de gas que se forman en la enfermedad de los buzos o en la aeroembolia, provocada por los gases inertes (no utilizados por el organismo).

Según la ley de Henry,[15] al aumentar la presión y mantener constante la temperatura, la disolución de oxígeno en un líquido aumenta, por lo que al respirar oxígeno puro en un medio hiperbárico, la disolución de éste en el plasma se eleva después de haber saturado la hemoglobina.

El volumen de oxígeno disuelto y transportado por el plasma tiene un valor ambiental de 1.5 a 3.0 atmósferas absolutas (ATA), el cual se diluye a 20 veces más de su valor normal con la oxigenoterapia hiperbárica. El oxígeno a tensiones elevadas aumenta su disolución en plasma y mantiene la saturación de hemoglobina al máximo, lo que facilita el uso de oxígeno plasmático por estar disuelto y no unido a ninguna molécula.[16]

Respirando aire a nivel del mar (1 ATA), el hombre tiene 0.3 ml de oxígeno disuelto por cada 100 ml de sangre. Cuando se respira oxígeno puro a 2 ATA, se tienen 3 a 4 ml de oxígeno disuelto en sangre, y con 3 ATA la cantidad disuelta se incrementa a 6 ml de oxígeno disuelto en sangre. El exceso de oxígeno se transporta en plasma (20 veces más que a presión normobárica). Esto indica que si se respira oxígeno a 100% a 3 ATA se crean condiciones, en las cuales el organismo utiliza el oxígeno disuelto en plasma, sin usar el oxígeno que transporta la hemoglobina.

Según la ley de Dalton, a la misma temperatura, la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los componentes de la mezcla. Durante el tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica se respira oxígeno puro al 100%. En condiciones hiperbáricas, la presión parcial del oxígeno es mayor que respirando aire normobárico. Además de aumentar la presión, se aumenta su concentración. Estas presiones parciales de oxígeno tan elevadas permiten mayor distancia de difusión de oxígeno a los tejidos. Si normalmente las presiones de oxígeno subcutáneo son de 30 a 50 mmHg (1 ATA, aire normobárico), cuando se respira oxígeno hiperbárico a 100% a 2 ATA se obtienen valores de 200 a 300 mmHg, y a 3 ATA se superan los 500 mmHg.

FISIOPATOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO

Se considera que el pie diabético es originado por la confluencia de neuropatía diabética y vasculopatía periférica, la cual a menudo se ve complicada por infección. La fisiopatología del pie diabético es un tema que ha despertado poco interés entre los investigadores, quienes han participado mucho más en el estudio del daño ocasionado en otros órganos por la misma diabetes mellitus.[17]

Neuropatía

La neuropatía periférica es una de las causas más importantes de problemas en el pie diabético. La neuropatía distal se encuentra presente en 60% de los pacientes diabéticos y ocurre a cualquier edad sin importar el tipo de diabetes. A largo plazo, esta patología propia del diabético provoca cambios que alteran la posición del pie, lo que modifica las superficies de apoyo y roce del mismo. De igual manera, la piel puede estar reseca y dura, y partirse con facilidad debido a la falta de regulación de la temperatura del pie, la sudación anormal o ambas.

Lo anterior permite el desarrollo de úlceras e infección. El desequilibrio que existe entre los músculos flexores y extensores causa deformidad en garra de los dedos y prominencia de la cabeza de los metatarsianos debido al efecto de la neuropatía sobre los nervios de la musculatura del pie. Cuando esto se combina con hiposensibilidad propioceptiva y el dolor, la posibilidad de ulceración aumenta de modo drástico.[18,19]

Tanto los nervios periféricos como el cerebro y la médula espinal son afectados por la diabetes de larga

booksmedicos.org

evolución. La forma más frecuente es la neuropatía periférica simétrica de los nervios motores y sensitivos de ambas extremidades inferiores, caracterizada por lesiones de las células de Schwann, degeneración mielínica y lesiones axonales. Se considera que el primer paso es la lesión de las células de Schwann o incluso de los axones, aunque el nervio es uno de los tejidos que no requiere insulina para el transporte de glucosa. En condiciones de hiperglucemia, el exceso de glucosa se metaboliza a un poliol (sorbitol) por la acción de la enzima reductasa de aldosa, y por último a fructosa con aumento de la osmolaridad intracelular. La acumulación de sorbitol se asocia a disminución del contenido de mioinositol, lo cual reduce el metabolismo de fosfatidilinositol, diacilglicerol, cinasa de proteína C y actividad de la ATPasa Na^+/K^+; éste es el mecanismo que daña a las células de Schwann.

La neuropatía sensitivomotora crónica es una de las complicaciones a largo plazo más comunes de la diabetes mellitus. Se debe a los cambios metabólicos nerviosos que ocurren cuando la cantidad de glucosa aumenta por la falta de insulina, lo que disminuye la función nerviosa. Con el tiempo, dicho fenómeno causa daño nervioso o incluso la muerte de los nervios. La consecuencia es una reducción de la sensación táctil, así como disminución en la percepción del dolor.

Estos cambios derivados de la neuropatía sensitivomotora se manifiestan por dolor, hiperestesia y parestesias, a lo que suele sumarse una sensación de entumecimiento y menor percepción de las sensaciones, aunque rara vez son mencionadas por los pacientes, a menos que se les interrogue intencionadamente.

En forma concomitante a la neuropatía sensitivomotora suele observarse neuropatía autónoma, la cual se manifiesta por menor sudación o aumento de la temperatura local debido a mayor flujo sanguíneo; éste ocurre cuando no hay daño en los grandes vasos.[20,21] La piel seca predispone a la formación de fisuras y callos que preceden a las ulceraciones. El aumento del flujo se debe a una derivación arteriovenosa que conduce a mayor riego cutáneo con flujo capilar disminuido, lo que contribuye a la formación de las lesiones en el pie diabético. En general, los pacientes con pie diabético presentan neuropatía autónoma.[22]

Enfermedad vascular

La ateroesclerosis aparece en la mayoría de los diabéticos de cualquier edad a los pocos años de diagnosticarse la enfermedad. Menos de 5% de las personas no diabéticas menores de 40 años tiene ateroesclerosis de grado moderado a grave en comparación con 75% de los diabéticos. Por tanto, en una etapa relativamente temprana de la vida del diabético, la ateroesclerosis puede estrechar u obstruir las arterias y causar diferentes tipos de lesiones, entre ellas úlceras en extremidades inferiores. La hiperlipidemia que acompaña a la diabetes incrementa el riesgo de presentar gangrena en las piernas a razón de 100:1 en comparación con quienes están sanos. De igual manera, la susceptibilidad a la aterogénesis se incrementa por varios factores: 1) reducción de la concentración de las lipoproteínas de baja densidad en la diabetes tipo 2; 2) glucosilación no enzimática de las lipoproteínas de baja densidad que las hace más identificables para su receptor; 3) degradación más fácil de las lipoproteínas de alta densidad glucosiladas en comparación con las normales, y 4) mayor adhesividad plaquetaria y mayor acción a los agentes agregantes.

Puesto que los casos de pie diabético suelen coexistir con manifestaciones de microangiopatía diabética (neuropatía, nefropatía y retinopatía), se ha pensado que las alteraciones en los pequeños vasos forman parte de la causalidad del pie diabético; sin embargo, esto no ha sido totalmente aclarado.

Los vasos sanguíneos de los diabéticos están sujetos a arterioesclerosis acelerada y a incremento de la viscosidad, coagulación y formación de trombos. Esto provoca muerte nerviosa por isquemia (disminución en el suministro de oxígeno) y embolia.

La enfermedad macrovascular es mucho más frecuente en el diabético y su incidencia se incrementa por tabaquismo, hiperlipidemia e hipertensión arterial. Los pacientes con enfermedad macrovascular grave tienen mayor riesgo de úlceras en los pies, con menores posibilidades de curación.

Infección

La evolución del enfermo con pie diabético suele complicarse por la presencia de infecciones. Este es un factor que aparece de manera secundaria en las lesiones ocasionadas por neuropatía y angiopatía diabéticas.

Las infecciones no son más frecuentes en los sujetos diabéticos que en los sanos, pero tienden a ser más graves debido a las alteraciones de la función leucocitaria que se asocian a control inadecuado de la glucemia. Por su parte, los defectos en la respuesta inmunitaria del diabético incluyen alteraciones en la diapédesis, fagocitosis y quimiotaxia, mismos que se agravan a causa de la hiperglucemia.[18,19]

booksmedicos.org

En cuanto a su etiología, la infección en el pie diabético sucede luego de una erosión, abrasión o ulceración, y de traumatismos repetidos sobre los pies.

La base fisiopatológica con más propensión a infecciones se debe a la pobre producción de mieloperoxidasa del leucocito, por sus inadecuadas concentraciones de oxígeno.

Mecanismos de defensa del huésped contra las infecciones

Los leucocitos fagocíticos presentan la primera y más importante línea de defensa contra los microorganismos que entran en el cuerpo. La capacidad de los leucocitos para fagocitar depende en gran parte de la cantidad de oxígeno disponible. La muerte bacteriana suele ocurrir en dos fases. La primera involucra la desgranulación, en la cual la bacteria digerida está expuesta a varias sustancias antimicrobianas derivadas de los gránulos leucocitarios. La segunda es la fase oxidativa, que depende del oxígeno molecular capturado por el leucocito y convertido a radicales de alta energía, como superóxido, radicales hidroxilo, peróxido, hipoclorito de aldehído e hipocloritos. La tasa de producción de radicales libres, y por tanto la muerte oxidativa de la bacteria, dependen de la tensión local del oxígeno.

Deterioro por anorexia

El mecanismo de muerte oxidativa también se relaciona con los patrones monooxidativos. La energía para este patrón se deriva de la bomba de hexosa-monofosfato. La falta de la primera enzima oxidasa (dinucleótido de niacina-adenina-fosfato) se traduce en la falta del sustrato en la cual actúa (oxígeno), lo que equivale a anoxia. Por lo tanto, la falta de oxígeno lleva a pérdida de poder leucocitario. La mayor pérdida de capacidad para producir la muerte ocurre cuando los niveles de pO_2 en los tejidos son inferiores a los 30 mmHg.

Oxígeno y su importancia en la lisis oxidativa

El efecto de la oxigenoterapia hiperbárica en las infecciones anaerobias es muy bien reconocido. Los altos niveles de oxígeno en los tejidos son perjudiciales para los microorganismos que crecen en ausencia de éste, igual que para la bacteria aerobia, que aunque muestra una respuesta bifásica ante el oxígeno hiperbárico (mayor crecimiento a presiones de 0.6 a 1.3 ATA e inhibición por arriba de 1.3 ATA), responde de manera efectiva al tratamiento adecuado. La toxicidad del oxígeno en los microorganismos depende del tiempo. Con los medicamentos, la meta es tener una diferencia explotable entre la especificidad del fármaco hacia el microorganismo y la susceptibilidad del huésped hacia la misma. Cuanta mayor especificidad tenga el fármaco para el microorganismo, más seguro será para su uso clínico. El oxígeno actúa de manera indiscriminada como fármaco; sin embargo, la cantidad de oxígeno requerido para aumentar la pO_2 de los tejidos a un nivel que resulte desfavorable para el crecimiento o el metabolismo (incluyendo la producción de toxina) de los microorganismos también produce síntomas pulmonares y toxicidad del sistema nervioso central. Es por ello que se tienen en cuenta dos metas,[13] a presiones normobáricas (1 ATA), pero usando oxigenoterapia hiperbárica, lo que disminuye su toxicidad, debido a la potenciación del efecto antioxidante, ya sea por neutralización o secuestro de los EROS. A diferencia del oxígeno puro normobárico, la distancia entre la acción terapéutica y la acción tóxica del oxígeno hiperbárico es muy amplia, lo cual da un gran margen de seguridad para tratar al paciente. Las metas son:

- Exponer al microorganismo a una pO_2 dada por un tiempo que sea lo suficientemente largo como para afectar la adversidad fisiológica del mismo y proporcionar al huésped mecanismos de defensa. La exposición no debe ser muy larga como para producir toxicidad tisular.
- Aumentar la pO_2 en los tejidos para servir de apoyo al mecanismo de defensa del cuerpo sin alterar simultáneamente la fisiología del microorganismo. Esto se consigue con oxigenoterapia hiperbárica.

PATOGENIA

Aparte de los factores mencionados en la formación de la úlcera en el pie del paciente diabético, es necesario destacar que la asociación de hipoestesia al dolor y trastornos vasculares también indica un mal pronóstico debido a la hipoperfusión y falta de mecanismo de defensa, que además contribuyen a la formación de grandes úlceras de muy difícil tratamiento.

Asimismo, existen otros factores condicionantes:

- Alteraciones de la macrocirculación y la microcirculación que afectan a los capilares.
- Infecciones de los pies, generalmente por hongos, debidas a falta de higiene, humedad constante en los pies, contagio, etc.

booksmedicos.org

- Maceración de los espacios interdigitales entre el cuarto y el quinto dedos.
- Alteraciones óseas de los pies debido a alteraciones óseas, neuropatía motriz o ambas.
- Disminución de la flexibilidad cutánea y el consecuente incremento del riesgo de deterioro de la misma.
- Disminución de la sensibilidad y la consecuente disminución de la percepción dolorosa.

Por lo tanto, resulta fundamental promover la educación del paciente para que aprenda a reconocer los riesgos y ponga en práctica las medidas preventivas que eviten la aparición de estas lesiones difíciles de curar y propensas a complicaciones.

MECANISMO DE CICATRIZACIÓN NORMAL

La reparación de heridas implica una interacción entre células, mediadores bioquímicos, molécula de la matriz extracelular y microambiente celular. Aquí se explica el papel del microambiente de la herida y la tensión de oxígeno en la reparación de la misma.

La mayor parte de las estructuras en el cuerpo está formada por una cubierta externa (epidermis, serosa, adventicia, mesotelio), una capa media (dermis, capa muscular, media, estroma) y un revestimiento interior (tejido subcutáneo, mucosa, interna). Además, existen otros tejidos, como nervios y huesos, los cuales poseen mecanismos de reparación especializados, pero todos con una formación común de tejido fibroelástico vascularizado con colágena (tejido de granulación) y tejido de granulación de recuperación con epitelio, mucosa o ambos.[20,21]

La forma en que funciona el mecanismo de curación cutánea depende en gran medida de la extensión de la herida de acuerdo con una de las tres categorías principales: grosor parcial, grosor completo y heridas complejas.[22,23]

En el borde de las heridas de grosor completo crece un nuevo tejido conjuntivo en una secuencia característica. Este nuevo tejido es cubierto por epitelio; los queratinocitos del borde de la piel migran y se dividen, para formar así una nueva cubierta epitelial. El borde líder del epitelio es del grosor de una capa celular. A medida que el proceso avanza, la capa sencilla de epitelio se engruesa a través de la proliferación y, por último, los queratinocitos maduran y producen queratina, la cual forma una capa protectora sobre el epitelio.

Este neoepitelio consiste sólo de epidermis. Los apéndices dérmicos, como glándulas sudoríparas y folículos pilosos, se pueden reparar a sí mismos en heridas de grosor parcial, pero no se regeneran después de heridas de grosor completo. El espacio de las heridas es poblado por varias células diferentes durante el mecanismo de reparación. Inicialmente se llena de células plasmáticas y sanguíneas, y luego este plasma se coagula y produce suero. Las plaquetas se adhieren rodeando al tejido conjuntivo para repararlo a través de la liberación de factores derivados de plaquetas y fibrinopéptidos, los cuales atraen y activan macrófagos. Además de los factores de crecimiento, las plaquetas liberan prostaglandinas, mismas que producen vasoconstricción microvascular y ayudan en la hemostasia.

Los eritrocitos ocupan el espacio de la herida junto con las plaquetas. Estas células mueren rápidamente en el ambiente hostil de la herida y liberan hemoglobina. Los restos celulares son eliminados por los fagocitos, macrófagos y neutrófilos. Cabe mencionar que los eritrocitos no poseen ningún papel regulador en la reparación, pero la hemoglobina residual interfiere con la habilidad de los neutrófilos.[23]

Los granulocitos son las primeras células inflamatorias en entrar al espacio de la herida desde la microcirculación intacta en el borde de la misma. Al cabo de una hora, estas células se separan en las vénulas que están en el borde de la herida y se mueven a través de las conexiones en el endotelio capilar para entrar al espacio de la herida. Los fagocitos polimorfonucleares son atraídos hacia el área de la lesión por factores quimiotácticos producidos por la cascada del complemento y por los productos liberados de las plaquetas.

La fagocitosis y la muerte bacteriana requieren oxígeno molecular para el estallido oxidativo.[22] Parte del oxígeno consumido se transforma en radicales de oxígeno, los cuales ayudan en la muerte de cierta bacteria. Los neutrófilos disminuyen la tensión de oxígeno a medida que la consumen para matar la bacteria y, por ende, la necesidad de matar bacterias compite con la necesidad de oxígeno para la reparación. Los pacientes con deficiencias quimiotácticas o neutropenia tienen mayor riesgo de infección en las heridas, lo cual afecta de manera significativa el proceso de reparación de las mismas.

Los monocitos son las segundas células en aparecer en el espacio de la herida. Éstos son atraídos hacia el espacio de la herida por un proceso similar al descrito para los neutrófilos; es decir, se separan en el endotelio capilar y venular y migran entre las células endoteliales

booksmedicos.org

hacia el espacio de la herida. Una vez en éste, maduran hacia macrófagos, los cuales asumen un papel dual, ya que funcionan como fagocitos y como célula reguladora principal en la herida. Los macrófagos pueden englobar y descubrir las bacterias y los detritos celulares, y producir o liberar muchos factores de crecimiento que controlan la formación del tejido de granulación.

IMPORTANCIA DEL OXÍGENO EN EL ESPACIO DE LA HERIDA (MICROAMBIENTE DE LA HERIDA)

La combinación de falta de microcirculación y entrada de neutrófilos y monocitos produce un microambiente único en el espacio de la herida. Medido por microelectrodos, el espacio de la herida es hipóxico (pO_2 de 0 a 15 mmHg), hipoglucémico (de 2 a 4 mM), acidótico (pH 6.5 a 7.2), hipercalciémico (5.5 a 7.5 mM), hiperláctico (50 a 120 mM) e hipercarbónico.[23] Parte de este ambiente inusual se debe a los macrófagos activados. Silver y colaboradores midieron un pH de 3.7 sobre la superficie de los macrófagos activados en heridas usando microelectrodos.[24] En el borde de una herida hay un gradiente de oxígeno del último capilar perfundido hacia el espacio de la herida que va de 40 hasta 0 a 15 mmHg. Cuando un animal respira oxígeno, la pO_2 arterial se eleva y el gradiente aumenta de 100 mmHg o más, cerca del capilar perfundido, hasta 0 a 60 mmHg en el espacio de la herida. El oxígeno se consume rápido a medida que se difunde del capilar para que la pO_2 de 100 a 150 mmHg del capilar pueda ser muy lenta.[25]

Para que ocurra angiogénesis en la curación normal de las heridas no sólo se requieren macrófagos activados en un espacio hipóxico. Experimentos *in vitro* recientes demostraron que el lactato y el pH también afectan la producción del factor macrófago de angiogénesis. La producción de este factor se maximiza cuando las células se cultivan a un pH de 7.0 a 7.5 y una pO_2 de 15 mmHg. Los macrófagos cultivados en altas tensiones de oxígeno también pueden estimularse para producir el factor de angiogénesis por aumento de la concentración de lactato.

Efecto del ambiente extracelular de la herida en el metabolismo y función de las células lesionadas

Se ha propuesto que la función y proliferación de las células de las heridas depende más de la concentración de sustancias (sustratos, hormonas, citocinas, factores de crecimiento, matriz, etc.) presentes dentro del ambiente local de la herida y menos del contenido de estas sustancias en el flujo sanguíneo.[26]

El mecanismo encargado de estos cambios de sustrato en el fluido de la herida ha sido sugerido como: 1) alteraciones de las concentraciones de glucosa y lactato en el fluido de las heridas que se deben más a glucólisis aerobia dentro de las células inflamatorias; 2) alteraciones de arginina, citrulina y ornitina en el fluido de las heridas que aparece debido a las acciones en las células inflamatorias de la desaminasa de arginina y la arginasa extracelular, respectivamente; 3) acumulación de muchos aminoácidos en el fluido de la herida que parece estar relacionada con la lisis celular y la proteólisis; 4) acumulación de treonina, ácido glutámico, alanina, valina, lisina e histidina en el fluido de las heridas que aparece en la síntesis *de novo* a partir del almacenamiento intracelular o por disminución de la degradación, y 5) acumulación de hidroxiprolina y glicina relacionada con la proporción del cambio de colágena.[26]

Factores de crecimiento y reparación

Se piensa que la reparación de la herida es influida por la función local de factores del crecimiento, los cuales estimulan la proliferación celular, el movimiento y la actividad biosintética. Pueden actuar como factores autocrinos (producidos por un tipo celular para actuar sobre sí mismo).[27,28]

Los factores de crecimiento que actúan localmente se agrupan en tres categorías mayores: 1) mitógenos, que dan la señal a la célula para proliferar; 2) quimiotácticos, que estimulan la migración celular, y 3) factores de crecimiento de transformación, que alteran el estado fenotípico de la célula.

Actualmente se piensa que los factores de crecimiento tienen una función en la regulación de la reparación de heridas mediante mitógenos, quimioatrayentes y factores de transformación. Dentro de los factores de crecimiento se encuentran el de crecimiento derivado de plaquetas, el de crecimiento epidérmico, el de angiogénesis y el de crecimiento transformador beta.[28]

Factores de angiogénesis

La angiogénesis es el proceso de formación de nuevos capilares e incluye cuatro actividades: migración de células endoteliales, división, producción de enzimas del endotelio capilar y asentamiento de la producción de la

booksmedicos.org

matriz de membrana. Estudios ultraestructurales de la proliferación capilar demuestran que la migración endotelial con producción enzimática constituye la primera actividad que se hace evidente, seguida de la proliferación de células endoteliales.[29] Asimismo, hay una actividad angiógena presente en plaquetas y macrófagos.[30] Este factor también causa migración celular en el endotelio capilar y neovascularización *in vivo*.[22]

Una teoría que pudiera explicar el proceso de angiogénesis implica dos, y posiblemente tres factores de crecimiento diferentes. En primer lugar, se encuentra el factor quimioatrayente de las plaquetas o macrófagos, que libera el proceso de crecimiento capilar al estimular la migración celular endotelial. Por otra parte, la célula endotelial capilar interrumpe la membrana de la base para poder migrar y favorecer la producción de enzimas proteolíticas. En segundo lugar, se ha aislado un factor de muy bajo peso molecular que induce la producción de enzimas en las células endoteliales capilares y el cual tal vez incremente la producción de enzimas proteolíticas que se ven en el endotelio capilar estimulado. En tercer lugar, los factores de crecimiento endotelial también estimulan la producción de enzimas proteolíticas por parte de las células endoteliales capilares. Las células endoteliales que migran pueden producir factores de crecimiento endotelial, heparinasas o ambos, que causan la liberación de fijadores de membrana de factores de crecimiento endotelial, lo que da lugar a la estimulación de las células siguientes hacia la proliferación.

En cuanto a la inhibición de la angiogénesis, la inhibición de la neovascularización es potencialmente importante en la reparación de heridas, igual que su estimulación. En la actualidad se conocen tres posibles inhibidores de la angiogénesis: inhibidor derivado de cartílago, inhibidor del pigmento retiniano del epitelio y la combinación de moléculas similares a heparina y ciertos esteroides. La actividad de los inhibidores derivados de la célula epitelial tiene un papel importante en la conclusión de la reparación.

Síntesis de colágena

La deposición de colágena por los fibroblastos provee la estructura molecular que da la fuerza tensil a la herida que está sanando. Los factores de crecimiento (como el factor de crecimiento derivado de plaquetas) que regulan la proliferación de fibroblastos y su migración juegan un papel importante en la regulación de la síntesis de colágena, ya que incrementan el número de fibroblastos en la herida.[27,28]

El ambiente de la herida también desempeña un papel importante en la regulación de la síntesis de colágena. La hidroxilación de colágena es un paso crítico en la formación de una molécula de triple hélice y se requiere oxígeno para que este proceso ocurra a una tasa normal. El lactato también tiene función de pivote en la biosíntesis de colágena.

Conclusión de la reparación

A medida que la herida sana, el espacio disminuye conforme se va llenando con tejido de granulación. El tejido que crece desde el borde de la herida llena por completo el espacio de la misma, porque se sugiere que la herida detiene la reparación debido a que la tensión de oxígeno es lo suficientemente alta para desactivar el lactato macrófago y el factor de producción de la angiogénesis. La nueva microvasculatura producida por la angiogénesis inicialmente gotea mucho plasma; los eritrocitos y plaquetas continuamente gotean a través de las uniones y liberan mediadores de suero y factor de crecimiento plaquetario. Cuando el espacio de la herida se llena, cesa la angiogénesis y la microvasculatura madura para formar uniones estrechas y constituir la base de la membrana. Esto detiene el goteo de plasma de células, y desactiva una fuente importante de factores de crecimiento. Un segundo mecanismo potencial involucra la inhibición de la actividad del factor de angiogénesis por el proceso de epitelización y producción de un inhibidor de la angiogénesis.

El cese de la reparación también involucra la regulación de la función de macrófagos por el aminoácido arginina. El examen cronológico del contenido de arginina en el fluido de la herida demuestra un declive progresivo de hasta 10 a 15 días después de ocurrida la lesión. A medida que disminuyen las concentraciones extracelulares de arginina, la fagocitosis de macrófagos y la producción de superóxido, la síntesis de proteínas disminuye. En orden cronológico, lo que ocurre es lo siguiente: 1) acumulación de macrófagos dentro de la herida, lisados después de la actividad máxima; 2) lisis que conduce a la liberación de arginasa intracelular; 3) reducción de la arginina extracelular por parte de la arginasa intracelular; 4) maximización de la función de los macrófagos debido al ambiente proporcionado por la disminución de arginina extracelular, y 5) suministro suficiente de arginina a la herida (sin importar su catabolismo) gracias a la neovascularización. En este último punto se acumula arginina en el fluido de la herida, con la resultante disminución regulada de la función de los macró-

booksmedicos.org

fagos. Como consecuencia de este mecanismo, el contenido de arginina extracelular conduce a la conclusión del proceso de reparación.

FUNDAMENTOS DE LA OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA EN EL PIE DIABÉTICO COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE

Mejoramiento de la cicatrización

Un paciente con traumatismo o infección por pie diabético presenta áreas isquémicas donde la oxigenación y formación de colágena son deficientes. La oxigenoterapia hiperbárica estimula directamente la replicación de fibroblastos, la síntesis de colágena y la angiogénesis en el tejido isquémico. También incrementa la actividad bactericida de los leucocitos mediante el suministro de oxígeno molecular a nivel celular, lo que genera la formación de radicales libres de oxígeno con efecto bactericida y bacteriostático.[31,32]

Se sabe que la tensión de oxígeno en el tejido lesionado es menor de 20 mmHg,[31,33] y que una reducción de esta tensión por debajo de 30 mmHg altera los mecanismos antibacterianos de los polimorfonucleares. Otros estudios han demostrado que las elevaciones intermitentes de la tensión de oxígeno (por arriba de 30 mmHg) en el tejido cicatrizal son necesarias para la neovascularización en el microambiente isquémico.[34,35]

Uno de los objetivos primordiales de la oxigenoterapia hiperbárica en el tratamiento del pie diabético es recuperar el tejido lesionado isquémico no necrótico para que se convierta en tejido viable y sano (figura 15-2).

Se trabaja con las células isquémicas y no con las necróticas. Este efecto del oxígeno sobre las células que sufren cambia el curso celular, que en vez de pasar a necrosis se consigue la viabilidad celular.

Estudios realizados sobre oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante en el pie diabético han demostrado una tasa de 60% de curación o mejoría significativa en un grupo de sujetos con este trastorno. Asimismo, en un estudio prospectivo controlado en el que se utilizó oxigenoterapia hiperbárica en pacientes con pie diabético grados II, III y IV de Wagner, se informó una notable mejoría en la evolución de aquellos que fueron sometidos a oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante, además de disminución importante de la tasa de amputaciones de los mismos.[66,72,74,77] De igual manera, debe destacarse un estudio que señala resultados excelentes en 70% de los casos de pie diabético grados III a IV de Wagner que fueron tratados con oxigenoterapia hiperbárica, curación diaria, antibióticos y control metabólico estricto.

Mejoramiento de la lisis oxidativa

El oxígeno hiperbárico tiene un efecto antimicrobiano indirecto, ya que restablece y fomenta la lisis oxidativa en el leucocito. La función de fagocitosis en el leucocito requiere cierta cantidad de oxígeno para la formación de radicales libres y la producción de una lisis oxidativa normal. En pacientes diabéticos, la hiperglucemia favorece la arterioesclerosis, que su vez causa oxigenación hística deficiente y reduce la proliferación de hidroxiprolina y fibroblastos, lo que se traduce en mala respuesta del leucocito en relación con el agente microbiano y en una mala cicatrización (figura 15-3).

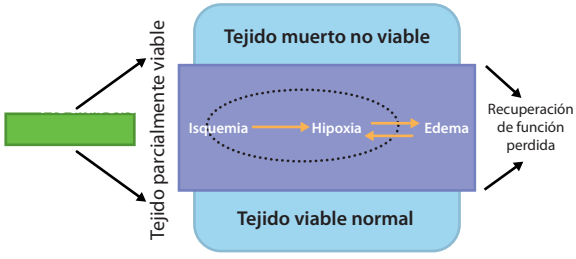


Figura 15-2 Paso de tejido isquémico viable.

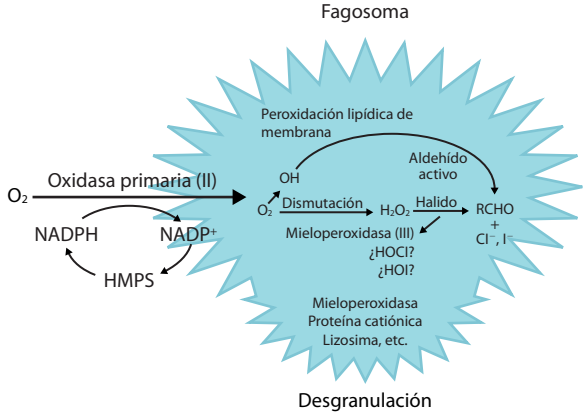


Figura 15-3 Esquema del mecanismo de muerte oxidativa y su relación con vías no oxidativas.

booksmedicos.org

Es importante recordar que en el diabético ocurre glucosilación no enzimática. La glucosilación de la membrana de los hematíes disminuye la capacidad de deformación, lo cual le dificulta su circulación por los capilares de pequeño calibre, con disminución del aporte de oxígeno. Asimismo, la glucosilación no enzimática incrementa la cantidad de radicales libres, lo cual conlleva destrucción celular, con daño vascular y mayor consumo de oxígeno. La presencia de hexosas en la hemoglobina glucosilada produce mayor afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, lo que ocasiona menor difusión a los tejidos. Si a esto se le añade el consumo de oxígeno por las bacterias en el microambiente de la herida, lo que se tiene es un paciente hipóxico, con alto riesgo de daño celular.

Mejoramiento del edema y promoción de la neovascularización

Una lesión vascular produce isquemia y muerte celular inmediata con edema considerable, lo cual provoca hipoxia que impide al organismo combatir las infecciones.[30] Hay estudios que demuestran que las elevaciones intermitentes de la tensión de oxígeno por arriba de 30 mmHg en el tejido cicatrizal son necesarias para la neovascularización en el microambiente isquémico. La hiperoxia mejora la microcirculación y constituye un estímulo angiogenético significativo que aumenta la producción de factor de crecimiento endotelial. Esta hiperoxia permite aumentar la vasoconstricción, disminuir el edema y como resultado mejorar la cicatrización.

Disminución de la adhesión de neutrófilos

Los estudios del Dr. S.R. Tom, de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, han demostrado que el primer eslabón de la cascada de eventos que lleva a daño celular y orgánico es la adhesión de los neutrófilos. En los últimos años se ha hecho más énfasis sobre el efecto de los neutrófilos y se ha demostrado que se produce inhibición de la adhesión de los mismos a los vasos sanguíneos, lo que disminuye así lesiones posteriores en algunos órganos.

El daño por isquemia de repercusión se atenúa con oxigenoterapia hiperbárica, la cual da lugar a:

- Prevención de la peroxidación de las membranas celulares.
- Detención del secuestro de neutrófilos en las vénulas poscapilares, lo que impide el daño de la isquemia de repercusión.
- Generación de captores de radicales libres del oxígeno.
- Disminución de la expresión de las integrinas B2, que inician el proceso de adhesión de los neutrófilos a la pared capilar.[76]

Mejoramiento de la penetración de antibióticos

Se conoce la actividad de la oxigenoterapia hiperbárica sobre microorganismos anaerobios esporulados, como las especies del género *Clostridium*, que causan infecciones necrosantes de partes blandas.[35,36] Estas bacterias anaerobias carecen de la suficiente enzima superóxido de dismutasa necesaria para eliminar con efectividad los radicales libres, razón por la que al aumentar los niveles de oxígeno a presiones de 2.8 ATA se produce un efecto bactericida y dificulta su crecimiento.[32]

La oxigenoterapia hiperbárica tiene efectos sinérgicos con algunos antibióticos, pues se sabe que el transporte de aminoglucósidos a través de la membrana bacteriana depende de oxígeno y se inhibe con la hipoxia, por lo que esta terapéutica mejora la actividad de dichos fármacos.[32,37]

Por otra parte, las bacterias aerobias tienen mayor cantidad de enzima superóxido de dismutasa, de modo que en un momento dado pueden tolerar un grado más alto de presiones de oxígeno, si bien se sabe que estas bacterias tienen dificultad para crecer a presiones >1.3 atmósferas.

Efecto Robin Hood

La vasoconstricción periférica hiperbárica es un mecanismo fisiológico de defensa frente a la hiperoxia que sólo afecta a los miembros sanos. Cuando existe un estado de hipoxia local, ya sea por síndromes del compartimiento o por edema maligno, este territorio se beneficia del volumen plasmático obtenido a expensas de los territorios sanos; es decir, un fenómeno similar al conocido robo arterial pero en sentido contrario, de forma que el tejido sano sobrealimenta al tejido hipóxico o enfermo.

Efecto reológico

Consiste en aumento de la plasticidad del eritrocito para poder migrar. Al aumentar el efecto reológico se garan-

booksmedicos.org

tiza que, en un momento dado, el eritrocito viaje en la circulación de manera efectiva y con mayor facilidad para promover la oxigenación tisular.[38]

Nuevos beneficios de la oxigenoterapia hiperbárica

La oxigenoterapia hiperbárica sistémica moviliza a las células madre de la médula ósea (demostrado por el marcador CD34). Estas células participan en la regeneración celular, proceso de inflamación y cicatrización, y se cree que este fenómeno es estimulado por el óxido nítrico. Por tal efecto, cualquier medicamento que inhiba en forma moderada al óxido nítrico podría interferir con el mejor aprovechamiento de la oxigenoterapia, utilizado para este fin.[76]

VALORACIÓN Y MANEJO DEL PACIENTE QUE REQUIERE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

Para identificar al pie en riesgo y determinar su tratamiento se recurre a la clasificación de Wagner.[39,40] Aunque existen otras muy buenas clasificaciones, la de Wagner fue la que se tomó en cuenta, en el año 2007, para realizar las guías de tratamiento y manejo del pie diabético por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) y la Asociación Médica Americana (AMA). En ella se considera la oxigenoterapia hiperbárica con categoría B1, con indicaciones precisas, basada en suficientes evidencias.[66] El tratamiento de la ulceración en el pie de los pacientes diabéticos debe orientarse inicialmente contra su causa; concretamente, contra la presión. El alivio de la presión plantar se consigue con reposo en cama y evitando en lo posible apoyar el pie (figura 15-4).

Además del alivio de la presión, la úlcera debe desbridarse con regularidad, eliminando todo el callo y el tejido no viable formado alrededor de la úlcera. Esto facilita la formación de una herida con tejido de granulación sano que cura a partir de la base y no sólo a partir de los bordes.

De igual manera, han de valorarse los ocho pulsos de la extremidad inferior, pues en caso de disminución o ausencia de los mismos ha de contemplarse la revascularización del segmento afectado. Es importante obtener una radiografía para valorar el pie en etapa temprana del curso de la úlcera. Se repite la radiografía si está clínicamente indicado por ausencia de curación o presencia de una infección profunda que indique alteración osteomielítica.[41] En caso necesario, se realiza centelleo con galio.

Las medidas habituales consisten en instaurar el tratamiento antibiótico específico de acuerdo con el resultado de los cultivos ante la más mínima sospecha clínica de infección: categoría de evidencia AIII.[66] Es probable que la úlcera esté colonizada por múltiples microorganismos, algunos de los cuales son la causa real de una infección invasora, por lo que los frotis de la herida suelen proporcionar beneficio escaso. Se prefiere hoy en día tomar cultivos de tejidos, de preferencia dos a tres muestras. Se requieren antibióticos de amplio espectro con cobertura aerobia que incluyan a estreptococos y estafilococos, como amoxicilina-ácido clavulánico, clindamicina o ciprofloxacina (aunque esta última posee una cobertura antiestafilocócica deficiente y antiestreptocócica limitada, penetra en los tejidos perfectamente). Otro microorganismo encontrado a menudo en las heridas por pie diabético es *Pseudomonas*, por lo que se recomiendan las curaciones diarias sin sustancias citotóxicas ni citolíticas, como el ácido acético diluido al 0.025%, para cambiar el pH de la herida y crear un ambiente más hostil para *Pseudomonas*, que crece mal en ambientes ácidos.

La hospitalización está indicada cuando no es posible conseguir el reposo del pie en condiciones ambulatorias con el subsiguiente fracaso de la curación, en caso de infección grave sin controlar o en ambas situaciones.[38] En los pacientes hospitalizados no es absolutamente necesario administrar antibióticos por vía intravenosa, aunque en las infecciones graves y en ausencia de resultados de cultivos basados en muestras obtenidas en la profundidad de las heridas (como las que se obtienen en el desbridamiento quirúrgico) o de hemocultivos debe considerarse la administración de antibióticos de amplio espectro que cubran los gérmenes más comúnmente encontrados. Los apósitos secos todavía son la piedra angular del tratamiento de las úlceras en el pie diabético en numerosos servicios, y para garantizar una mejor granulación y adhesión de este apósito se recomienda combinar los mismos antes de asistir a la sesión con oxigenoterapia hiperbárica.

En cuanto al uso de la oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante, por lo general se reserva para los grados II, III y IV de la clasificación de Wagner que no respondieron al tratamiento convencional (véase el capítulo 8, Clasificación del pie diabético).

Los grados 0 y I de la clasificación de Wagner no son indicaciones para recurrir a la oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante debido a que se trata de casos sen-

booksmedicos.org

Figura 15-4 Paciente que recibe una sesión de oxigenoterapia hiperbárica en la barosala del Centro Nacional de Medicina Hiperbárica del Hospital Nacional, ciudad de Panamá.

cillos. Como ya se mencionó, se reserva para los grados II, III y IV de Wagner, pero no para el grado V, pues la necrosis es bastante masiva y hay posibilidades elevadas de que la oxigenoterapia hiperbárica fracase.[38,40,42] (Evidencia B1 de las *Guías de manejo del pie diabético*, revisión 2007.)

En cuanto al desbridamiento quirúrgico y las curaciones, poseen un nivel de evidencia categoría A1 y el control metabólico con grado de evidencia AIII. Estos cuatro pilares no deben faltar; cada uno brinda 25% de efectividad (desbridamiento, antibióticos, control metabólico y O_2HB).

Los criterios actuales para tratar a un paciente diabético con terapia de oxigenación hiperbárica son:

- Paciente diabético tipo 1 o 2 que tenga úlceras en extremidades inferiores atribuibles a su diabetes.
- Paciente con clasificación Wagner III o más.
- Todo paciente diabético con una úlcera que haya sido tratada por más de 30 días en forma adecuada y no haya tenido evolución favorable (figura 15-5).[74]

ADMINISTRACIÓN DE LA OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA

La administración de oxígeno hiperbárico se realiza en cuatro fases:

a. Fase de compresión.
b. Fase de isopresión (fase terapéutica).
c. Fase de descompresión.
d. Fase de pospresurización.

a. Fase de compresión. El paciente es introducido a una cámara hiperbárica respirando oxígeno al 100% y se empieza a elevar las presiones del oxígeno inhalado a 2 o 3 ATA en 15 min (dependiendo de la patología por tratar).

Durante la compresión, el oxígeno al 100% se introduce a las vías aéreas y de éstas al alvéolo del pulmón; en este sitio se produce el intercambio gaseoso con la sangre. El oxígeno inhalado pasa por el torrente circulatorio hasta los tejidos más periféricos, y se difunde de las áreas de mayor presión a las de menor presión, hasta lograr equilibrio de las presiones de oxígeno en la cámara con el proporcionado a los tejidos.

b. Fase de isopresión (terapéutica). En esta fase no se generan cambios de presión de oxígeno en el organismo, pero sí hay remplazo de otros gases por el oxígeno administrado, como en el aparato gastrointestinal, esto es imperceptible por el paciente sometido a oxigenoterapia hiperbárica. Esto dura 45 a 60 min.

c. Fase de descompresión. Es la fase inversa a la compresión y dura 15 min. La presión parcial de oxígeno

booksmedicos.org

se hace menor fuera del organismo expuesto a oxigenoterapia hiperbárica. En esta fase, el gas disuelto en los tejidos pasa a la sangre para ser expulsado en la respiración, siempre moviéndose de áreas de mayor presión parcial a las de menor presión.

Figura 15-5 Paciente varón de 64 años con diabetes mellitus tipo 1 y úlcera de Wagner grado III. Después de 10 meses de tratamiento convencional sería sometido a amputación por falta de respuesta. Con la participación del médico tratante se decidió agregarle al tratamiento oxigenoterapia hiperbárica. El paciente recibió 35 sesiones de oxígeno hiperbárico a 2.5 ATA durante 90 min a razón de una sesión diaria. Después de 40 días de tratamiento fue posible realizar un injerto y salvar el pie, con curación de la osteomielitis.

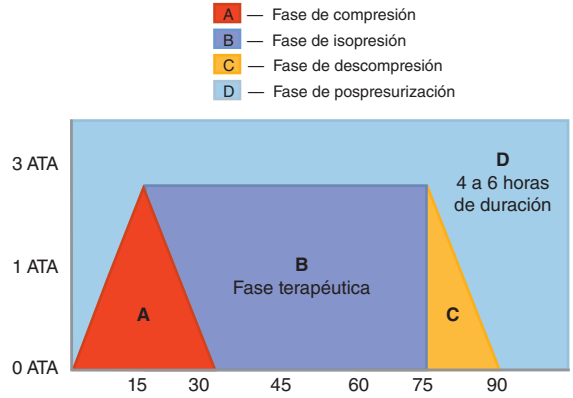


Figura 15-6 Esquema de administración de oxigenoterapia hiperbárica. A, Fase de compresión; B, fase de isopresión; C, fase de descompresión; D, fase de pospresurización.

Debe realizarse paulatinamente y con precauciones para evitar una enfermedad por descompresión; sin embargo, como es oxígeno al 100% y no es un gas inherte (es un gas utilizado por el organismo), se hace difícil tener esta complicación, lo que hace más inocuo el tratamiento.

d. Fase de pospresurización. Los tejidos expuestos a oxígeno hiperbárico quedan con mayor cantidad de oxígeno por un tiempo variable de 4 a 6 h (algunos autores consideran este periodo como terapéutico) (figura 15-6).

En cuanto al dióxido de carbono, como es 50 veces más soluble que el oxígeno, es transportado en la sangre a los pulmones y también como ácido carbónico, compensado por el bicarbonato con una leve disminución del pH y eliminado de los tejidos.

La sesión de oxigenoterapia hiperbárica tiene las siguientes características:

- Se usa oxígeno al 100%.
- Paciente de cuerpo entero dentro de una cámara hiperbárica.
- Presiones de 2 a 3 ATA.
- 90 min de tratamiento.

En el caso específico del pie diabético, estas sesiones pueden variar, según el caso, de 15 hasta 60 sesiones y se pueden efectuar una a dos sesiones por día, dependiendo de la dificultad del caso, siempre por personal capacitado.

Es muy importante señalar que la oxigenoterapia hiperbárica debe ser administrada en una cámara hiper-

booksmedicos.org

bárica que cumpla con las normas de seguridad de su fabricante; que se ubique en una barosala, de preferencia en un ambiente hospitalario; manejada por personal capacitado dirigido por un especialista en la materia, y siempre manteniendo las normas de seguridad de ingreso del paciente a esta área (barosala).

CONCLUSIONES

La oxigenoterapia hiperbárica disminuye la posibilidad de amputación y en otros casos varía el nivel de amputación; bien indicada, representa la opción de brindar una mejor calidad de vida al paciente con cualquier tipo de hipoxia tisular y complicaciones agregadas. Si se cumplen las normas de seguridad y se conocen de manera adecuada los protocolos y la patología que se ataca, este tratamiento no representa riesgo para el paciente.

El uso de antibióticos, el desbridamiento quirúrgico y las curaciones diarias (sin sustancias abrasivas) en el pie diabético son muy importantes, pero hoy en día se agrega la oxigenoterapia hiperbárica a este tratamiento, lo que aumenta la capacidad funcional del paciente y disminuye el costo social que conlleva una amputación. Este instrumento utilizado en el manejo del pie diabético ocupa un lugar cada vez más importante en los últimos 10 años, fundamentado en estudios que demuestran un promedio de 60 a 70% de reducción de las amputaciones cuando se emplea oxigenoterapia hiperbárica en forma adecuada, por personal competente, capacitado para este fin. Esta modalidad terapéutica tiene fines diversos, como disminuir el edema, potenciar el efecto antimicrobiano de los antibióticos, aumentar la perfusión en el área lesionada, reparar heridas tórpidas y favorecer la cicatrización.

La oxigenoterapia hiperbárica tiene varias ventajas, ya que reduce los días de hospitalización, y aumenta la vitalidad y supervivencia de los injertos y colgajos.

En las figuras 15-5 y 15-7 a 15-14 se muestran evidencias de tal afirmación, en las que aparecen imágenes de pacientes con lesiones de pie diabético y los resultados del uso de la oxigenoterapia hiperbárica tra-

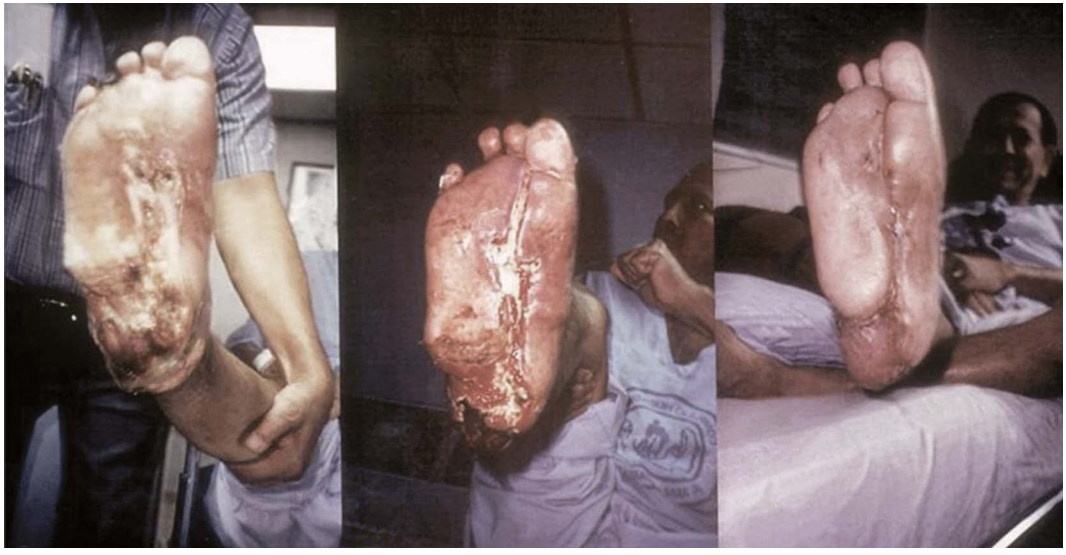


Figura 15-7 Paciente varón de 45 años con diabetes mellitus tipo 1 y úlcera grado IV de Wagner. Después de 11 meses de tratamiento se pretende amputar el pie. Al consultar con el servicio de oxigenoterapia hiperbárica del Centro Nacional de Medicina Hiperbárica del Hospital Nacional de la ciudad de Panamá, se da la opción de recibir 60 sesiones de oxígeno hiperbárico a 2.5 ATA, de 90 min cada una por día. Después de 45 días de tratamiento integral, durante el cual se desbridó cuatro veces en la sala de operaciones, se decide hacer un injerto. El paciente salvó su pie. Se continuó el tratamiento con antibióticos durante cuatro meses más y se logró la curación de la osteomielitis.

booksmedicos.org

tados en el Centro Nacional de Medicina Hiperbárica en el Hospital Nacional, Panamá. En 80 estudios recientes se demuestra que las lesiones agudas y subagudas deben recibir no menos de 15 sesiones, en tanto que las crónicas reciben un mínimo de 30 sesiones.[71]

La hipoxia tisular es el común denominador en la patogénesis de la isquemia y la infección en el paciente diabético que puede producir necrosis del tejido comprometido, lo que se puede evitar con oxigenoterapia hiperbárica.

Figura 15-8 Paciente varón de 48 años, insulinodependiente con pie diabético grado II de Wagner. Además de tratamiento convencional recibió 40 sesiones de oxigenoterapia hiperbárica a 2.5 ATA y posteriormente se aplicó injerto.

booksmedicos.org

Figura 15-9 Paciente diabético de 65 años con osteomielitis crónica refractaria y gangrena de tejidos blandos. Aunque se recomendó oxigenoterapia hiperbárica, ésta no se aplicó desde el inicio. Cinco días después de la amputación de la mitad del pie se desarrolló con rapidez necrosis del muñón. Debido al riesgo de una nueva amputación, se volvió a consultar al especialista y se decidió dar 15 sesiones de oxigenoterapia hiperbárica a 2.3 ATA. Se realizó desbridamiento con cierre de la herida y se obtuvieron excelentes resultados.

Figura 15-10 Paciente varón de 54 años con diabetes mellitus tipo 1 y úlcera de Wagner grado IV. Después de nueve meses de tratamiento infructuoso se planteó la posibilidad de amputación. Como última alternativa se inició oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante al tratamiento convencional. El paciente recibió 60 sesiones de oxígeno hiperbárico a 2.5 ATA de 90 min cada una. A las 50 sesiones de oxigenoterapia hiperbárica se decidió efectuar un injerto. Debido a la granulación notable obtenida, el injerto libre de piel tuvo un éxito de 95%, lo que salvó el pie del paciente. Luego del injerto se administraron 10 sesiones de oxígeno hiperbárico para mejorar la viabilidad del mismo. La osteomielitis curó después de cuatro meses de tratamiento oral con antibióticos.

booksmedicos.org

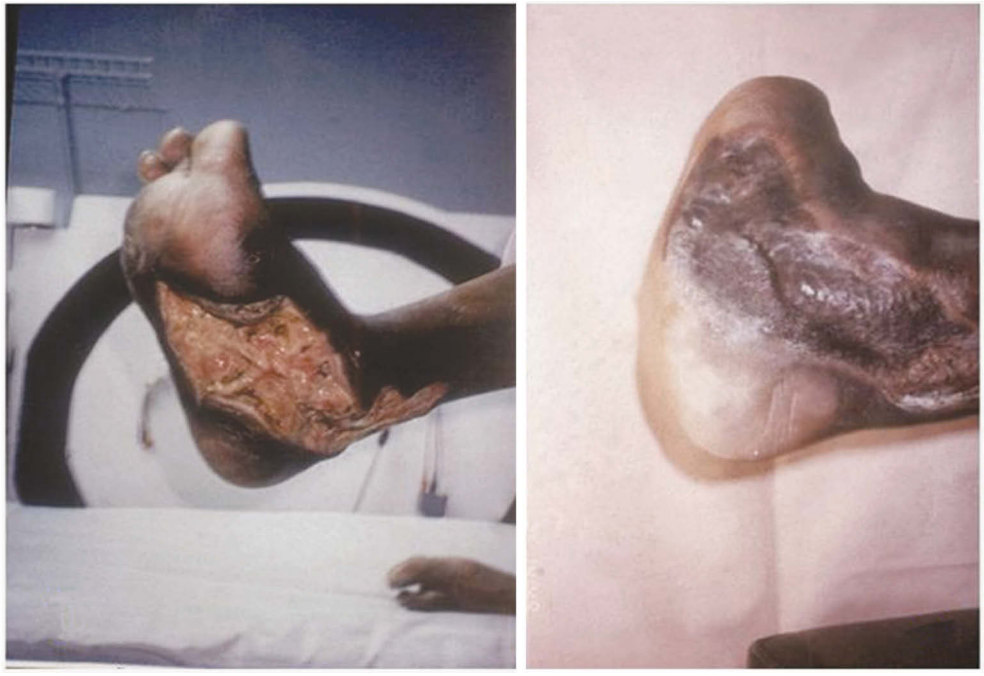


Figura 15-11 Lesiones de pie diabético y resultados de la oxigenoterapia hiperbárica.

Figura 15-12 Lesiones de pie diabético y resultados de la oxigenoterapia hiperbárica.

booksmedicos.org

Figura 15-13 Lesiones de pie diabético y resultados de la oxigenoterapia hiperbárica.

Figura 15-14 Lesiones de pie diabético y resultados de la oxigenoterapia hiperbárica.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Henshaw NA. Register for the Air. Dublin: Samuel Dancer, 1964.
2. Churchill-Davidson I, Sanger C, Thomlinson RH. High-pressure oxygen and radiotherapy. *Lancet*, 1955;1:1091.
3. Boerema I, Droll JA, Meijine NG, *et al*. High atmospheric pressure as an aid to cardiac surgery. *Arch Chir Neerl*, 1956;8:193.
4. Simpson A. Compressed air as a therapeutic agent in the treatment of consumption, asthma, chronic bronchitis and other diseases. Edinburgh: Sutherland and Knox, 1857.
5. Beddoes T. A letter to Erasmus Darwin, MD, on a new method of treating pulmonary consumption and some other diseases hitherto incurable. London. J Murray, 1793.
6. Lavoiser AL. Traite elementary de chimie. Ouvres de Lavoisier. Paris: Imprimerie Imperialse, 1789.
7. Fontaine JA. Emploi chirurgical de l'air comprime. Union Med, 1879;28:445.
8. Cunningham OJ. Oxygen therapy by means of compressed air. *Anesthesie Analgesie*, 1927;6:64.
9. Bert P. Barometric pressure. Bethesda: Undersea Medical Society, 1978.
10. Bert, P. La pression Barometrique. París: Masson et Cie, 1878.
11. Boerema I, Meyne NG, Brummelkamp WH, *et al*. Life without blood: a study of the influence of high atmospheric pressure and hypothermia on dilution of blood. *J Cardiovasc Surg*, 1960;1:133.
12. Thorn SR. Hyperbaric oxygen therapy. A committee report. Bethesda: Undersea and Hyperbaric Medical Society, 1992;20814.
13. Kindwall E y Whelan H. Hyperbaric medicine practice. 2nd ed. Flagstaff: Best Publishing Co, 1995.
14. Miller RD. Anesthesia. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone, 1995.
15. Desola AJ. Evaluación de la utilidad de la O_2Hb en medicina interna. Revisión Casuística del periodo 1980-1986 en Cataluña. Barcelona: Tesca Docloval, Universidad de Barcelona, 1987.
16. Jain KK. Textbook of hyperbaric medicine. 2nd ed. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers, 1999.
17. Lerman I. Atención integral del paciente diabético, México: McGraw-Hill Interamericana, 1985.
18. Keen WW. Mortificación o gangrena en cirugía. Barcelona: Salvat Editores, 1914.
19. Leicnter SB, Scnajer JC, O´Brien JT. New concepts in managing diabetic food infections. *Geriatrics*, 1991;1:311.
20. Lorie TJ, Barlett JG, Tally FP, *et al*. Aerobic & anaerobic bacteria in diabetic foot ulcers. *Ann Inter Med*, 1976; 85:461.
21. Mailbach HI, Rovee DT. Epidermal wound healing. Chicago: Year Book Medical Publishers, 1972.
22. Silver IA. Cellular microenvironment in healing and non-healing wounds. *En:* Hunt TK, Heppenstall RB, Pines E, *et al* (ed). Soft and hard tissue rapair. Biological and clinical aspects. New York: Praezer Scientific, 1984;50.
23. Jensen JA, Hunt TK, Scheuenstuhl H, *et al*. Effect of lactate, pyruvate, and pH on secretion of angiogenesis and mitogenesis factors by macrophages. *Lab Invest*, 1986; 54:574.
24. Silver IA. The measurement of oxygen tensions in healing tissue. *Prog Respir Res*, 1969;3:124.
25. Knighton DR, Oredsson S, Banda MJ, *et al*. Regulation of repair: hypoxic of macrophage medicated angiogenesis. En: Hunt TK, Heppenstall RB, Pines E, *et al* (ed) Soft and hard tissue repair. New York: Praeser, 1984;41.
26. Knighton DR, Hunt Thakral KK, Goodson WH. Role of platelets and fibrin in the healing sequence. An *in vivo* study of angiogenesis and collagen synthesis. *Ann Surg*, 1982;196:379.
27. Wagner FW. The disvascular foot: a system for diagnosis and treatment. *Foot and Ankle*, 1981;2:64.
28. Matos LA, Núñez A. Enhancement of healing in select problem wounds. *En:* Kindwall E, Whelan H (eds). Hyperbaric medicine practice, 2nd ed. Flagstaff: Best Publishing Co, 1995;604.
29. Knighton DR, Hunt TK, Schewenstuhl H, *et al*. Oxygen tension regulates the expression of angiogenesis factor by macrophages. *Science*, 1983;221:1283.
30. Gallar F. Medicina subacuática e hiperbárica. Compilador. Madrid: Instituto Social de la Marina, 1987.
31. Ahmed ME, Delbridge L, Les Quesne LP. The role of autonomic neuropathy in diabetic ulceration. *J Neurol Neurosurg Psych*, 1986;49:1002.
32. Boulton AJM. Diabetic neuropathy. En: Fryberg RG (ed). The high risk foot in diabetes mellitus. New York: Churchill Livingstone, 1991;49.
33. Boulton AJM, Hardisty CA, Betts RP, *et al*. Dynamic foot in diabetic foot ulceration. *J Neurol Neurosurg Phych*, 1986;49:1002.
34. Edmonds ME, Nicolaides KH, Watkins PJ. Automatic neuropathy in diabetic foot ulceration. *Diabetic Med*, 1983; 3:56.
35. Logerfo FW, Conffman JD. Vascular and microvascular disease of the in diabetes. *N Engl J Med*, 1988;311:1615.
36. Young BJ. Identification of the subject at risk of fact ulcerations. *En*: Connor H, Boulton AJM, Ward J (ed). The foot in diabetes. London: John Wiley and Sons, 1987;1.
37. Foot care program for patients with leprosy also may prevent amputations in persons with diabetes. *JAMA*, 1992;267:2208.
38. Allison F, Jr, Smith MR, Wood WB, Jr. Studies on the pathogenesis of acute inflammation. The inflammatory

booksmedicos.org

reaction to thermal injury as observe in the rabbit ear chamber. *Jour Exp Med*, 1955;102:655.
39. Baroni G. Hyperbaric oxygen in diabetes gangrene treatment. *Diabetes Care*, 1987;10(1):81.
40. Da Silva R. Hyperbaric oxygen (O_2HB) in conjunction with tradicional treatment of troublesome wounds. Program and Abstracts of the 24th International Congress of Internal Medicine, 1998;12.
41. Silver IA, Murrills RJ, Etherington DJ. Microelectrode studies on the acid microenvironment in heling and nonhealing wounds. *En*: Hund KT, Heppenstall RB, Pines E, *et al* (ed). Soft and hard tissue repair: biological and clinical aspects New York: Praezer Scientific, 1984:50.
42. Albina JE, Mills CD, Barbul A, *et al*. Arginine metabolism in wounds. *Am Jour Phys*, 1988;254:E459.
43. Feldmeier JJ, ed. Hyperbaric oxygen 2003: indications and results: the Hyperbaric Oxygen Therapy Committee Report. Kensington (MD): Undersea and Hyperbaric Medical Society, 2003;2.
44. Kivisaari J, Niinikoski J. Effects of hyperbaric oxygenation and prolonged hypoxia on the healing of open wounds. *Acta Chir Scand*, 1975;141:14-19 MEDLINE.
45. Jallali WS, Buther PE. Hyperbaric oxygen as adjuvant therapy in the management of necrotizin fascitis. *Am J Surg*, 2005;189(4):462-466. Abstract/Full Text/Full–Text PDF (85 KB)/MEDLINE/CrossRef.
46. Heimbach R. Gas gangrene. En: Kindwall E, Whelan H (ed). Hyperbaric medicine practice. Flagstaff (AZ): Best Pub Co, 2004;549-565.
47. Bakker D. Clostridial myonecrosis (gas gangrene). En: Feldmeier J (ed). Hyperbaric Oxygen Therapy Committee Report 2003. Dunkirk (France): Undersea and Hyperbaric Medical Society, 2003;19-25.
48. Demello F, *et al*. The effects of hyperbaric oxygen on the germination and toxin production of *Clostridium perfringens* spores. En: Proceedings of the fourth international congress on hyperbaric medicine. Baltimore (MD): Williams & Wilkins.
49. Tibbles PM, Edelsberg JS. Hyperbaric-oxygen therapy. *N Engl J Med*, 1996;334(25):1642-1648. MEDLINE/CrossRef/.
50. Strauss M. Chronic refractory osteomyelitis: review and role of hyperbaric oxygen. *Hyperbaric Oxygen Review*, 1980;1:231-256.
51. Mader JT, *et al*. A mechanism for the amelioration by hyperbaric oxygen of experimental staphylococcal osteomyelitis in rabbits. *J Infect Dis*, 1980;142(6):9:15-922.
52. Slack WK. Hyperbaric oxygen therapy in anaerobic infections. *Med Times*, 1978;106(10):15d(82)-16d(82)21d(82).
53. Morrey BF, *et al*. Hyperbaric oxygen and chronic osteomyelitis. *Clin Orthop Relat Res*, 1979;(144):121-127.
54. Maynor ML, *et al*. Chronic osteomyelitis of the tibia: treatment with hyperbaric oxygen and autogenous microsurgical muscle transplantation. *J South Orthop Assoc*, 1998;7(1): 43-57.
55. Esterhai JL, *et al*. Adjunctive hyperbaric oxygen therapy in the treatment of chronic refractory osteomyelitis. *J Trauma*, 1987;27(7):763-768. MEDLINE.
56. Farmer J. Kindwall E. Use of adjunctive hyperbaric oxygen in the management of fungal disease. En: Feldmeier J, ed. Hyperbaric oxygen 2003: indications and results: the Hyperbaric Oxygen Therapy Committee Report. Dunkirk (France): Undersea and Hyperbaric Medical Society, 2004;656-661.
57. Ramsey SD, *et al*. Incidence, outcomes, and dost of foot ulcers in patients with diabetes. *Diabetes Care*, 1999;22(3): 382-387. MEDLINE/CrossRef.
58. Moulik PK, Mtonga R, Gill GV. Amputation and mortality in new-onset diabetic foot ulcers stratified by etiology. *Diabetes Care*, 2003;26(2):491-494. MEDLINE/CrossRef.
59. Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care: 7-8 Apr 1999, Boston, Massachusetts. American Diabetes Association. *Diabetes Care*, 1999;22(8):1354-1360. MEDLINE/CrossRef.
60. Barnes RC. Point: hyperbaric oxygen is beneficial for diabetic foot wounds. *Clin Infect Dis*, 2006;43(2):188-192. CrossRef.
61. Roeckl-Wiedmann I, Bennett M, Kranke P. Systematic review of hyperbaric oxygen in the management of chronic wounds. *Br J Surg*, 2005;92(1):24-32. MEDLINE/CrossRef.
62. Shuren J, *et al*. Coverage decision memorandum for hyperbaric oxygen therapy in the treatment of hypoxic wounds and diabetic wounds of the lower extremities. 2002.
63. Smith RG. Validation of Wagner's classification: a literature review. *Ostomy Wound Manage*, 2003;49(1):54-62. MEDLINE.
64. Brown DR, Davis NL, *et al*. A multicenter review of the treatment of major truncal necrotizing infections with and without hyperbaric oxygen therapy. *Am J Surg*, 1994;167:485-489. MEDLINE/CrossRef.
65. Steed DL, Attinger C, Colaizzi T, Crusland M, Franz M, Harkles L, Johnson A, Moosa H, Robson M, Serena T, Sheehan P, Veres A, Wierman-Braynt. Guidelines for the treatment of diabetic ulcers. *Wound Repair Regan*, Nov-dec 2006;14(6):680-92.
66. National Guideline Clearinghouse. Diagnosis and treatment of diabetes foot infections. Año 2007. www.guideline.gov.
67. Top C, Yildiz S, Oncül O, Oydety T, Cevikbas A, Soyogul VG, Cavuslu S. Phagocytic activity of neutrophils improves over the course of therapy of diabetic foot infections. *Infect*, Oct 2007;55(4):369-73.
68. Lebel D, Gortzark Y, Nyska M, Katzt Atar D, Etzion Y. Hyperbaric oxygen therapy for chronic diabetic wounds of the lower limbs a review of the literature. *Harefuah*, Mar 2007;146(3):223-7;244-5. Review Hebrew.
69. Kalani M, Jormeskog G, Naden N, Lind F, Brismark K. Hyperbaric oxygen (OHB) therapy in treatment of diabetic foot ulcers. Long-term follow-up. *J Diabetes Complications*, Mar-apr 2002;16(2):153-8.

booksmedicos.org

70. Escobar SJ, Slade JB, Jr, Hunt TK, Cianci P. Adjuvant hyperbaric oxygen therapy (HBO_2) for treatment of necrotizing fascitis reduce mortality and amputation rate. *Undersea Hyperb Med*, Nov-dec 2005;32(6):437-43.
71. D'Agostino Dias M, Fontes B, Poggetti RS, Birolini D. Hyperbaric oxygen therapy; types of injury and number of sessions a review of 1 506 cases. *Undersea Hyperb*, *Med* Feb 2008;35(1);53-60.
72. Ong M. Hyperbaric oxygen therapy in the management of diabetic lower limb wounds. *Singapore Med J*, Feb 2008; 49(2):105-9.
73. Mc Millan G, Glover M. The clinical and economic potential of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of diabetic ulcerations an other conditions. *Int J Low Extreme Wonds*, Sep 2007;6(3):130-8.
74. Kaide CG, Khandelwal S. Hyperbaric oxygen applications in infections disease. *Emerg Med Clin North Am*, May 2008;26(2):571-95.
75. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, Embil JM, Joseph WS, Karchmer AW, Le Frock JL. Infectious Diseases Society of America. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. *Plast Reconstr Surg*, Jun 2006;11F(7 Suppl):2125-2385.
76. Thom SR. Effects of hyperoxia on neutrophil adhesion. *Undersea Hyperbaric Med*, 2004;31(1):123-31.
77. Nina Subbotina. Medicina hiperbárica, 1a ed. Buenos Aires, 2006;387.
78. Marrón A, Mathieu D, Wettel F. The ECHM Collection, Vol 1 y 2; Consensus conferences and workshops 1994-1999. European Committee for Hyperbaric Medicine, 2005.
79. Teme A. Pie diabético en riesgo. Buenos Aires, Argentina, 2005;252.
80. Da Silva R, Cowes Mc Gowen J. Terapia de oxigenación hiperbárica (O_2HB) y manejo convencional en el tratamiento del pie diabético; programa de trabajos libres. 1er. Congreso Latinoamericano de Medicina Interna, 1999 (18 al 20 de mayo).

booksmedicos.org

Capítulo 16

Indicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante en las lesiones de pie diabético

José Alberto Galicia Sánchez

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Las lesiones en el pie diabético son una de las mayores complicaciones de la diabetes.
- La terapia con oxígeno hiperbárico busca aumentar los niveles de oxígeno en los tejidos isquémicos, y por una serie de mecanismos primarios y secundarios, lograr la curación de las heridas del pie diabético.
- El oxígeno hiperbárico es un coadyuvante en el tratamiento de las lesiones crónicas que no responden al tratamiento multidisciplinario ordinario.
- La indicación para enviar a un paciente a terapia coadyuvante con oxígeno hiperbárico consiste en una lesión Wagner grado III (Puntaje de San Elián con infección moderada y osteomielitis) que no responde al tratamiento o no es candidato para revascularización.

Las úlceras en el pie diabético son una de las complicaciones de la diabetes mellitus que elevan la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. El tratamiento con oxígeno hiperbárico (OHB) es un coadyuvante pensado para aumentar la captación de oxígeno por los tejidos isquémicos, y para facilitar la curación de las lesiones crónicas en el pie diabético. Si se considera a un paciente en el cual no se logra curar una lesión y casi siempre se termina con una amputación mayor, bien vale la pena intentar cualquier tipo de terapia coadyuvante que esté al alcance del médico, siempre y cuando no se olviden los principios básicos de control metabólico, revascularización si es necesario y control de la infección, para lo cual se involucra a un equipo multidisciplinario.

La utilización científica real del OHB se remonta al año 1943, cuando era la terapia de elección para el síndrome de despresurización de los buzos, y en 1960 se empleó para tratar estados iniciales de gangrena y anemias intensas.[1,2]

La inducción de esta modalidad terapéutica como coadyuvante en el tratamiento de lesiones del pie diabético de difícil curación tuvo auge en la década de 1980.

La Sociedad de Medicina Subacuática e Hiperbárica (*Undersea and Hyperbaric Medicine Society*) creó en 1978 el Comité de Oxígeno Hiperbárico con sede en Estados Unidos;[3] este comité define la terapia con oxígeno hiperbárico como la administración intermitente de oxígeno a concentración de 100%, inhalado bajo una presión mayor a la de la atmósfera a nivel del mar (atmósfera absoluta).[4]

La terapia local con oxígeno en altas concentraciones bajo presión no se considera OHB, ya que no se incrementa la concentración plasmática de oxígeno e inclusive podría disminuir la captación del gas por el gradiente de oxígeno que existe entre el exterior y el tejido.[5]

INDICACIONES PARA LA TERAPIA CON OXÍGENO HIPERBÁRICO

Las indicaciones actuales para terapia con OHB se pueden dividir en tres grupos: *a*) tratamiento de elección; *b*) tratamiento coadyuvante, y *c*) investigación de su beneficio (cuadro 16-1).[3,6-10]

BENEFICIOS DE LA TERAPIA CON OXÍGENO HIPERBÁRICO

Para realizar la terapia con OHB se introduce al paciente a una cámara (monoplaza o multiplaza) donde respirará de manera intermitente oxígeno a una concen-

booksmedicos.org

Cuadro 16-1 Indicaciones de la terapia con OHB en la actualidad

Tratamiento de elección	Tratamiento coadyuvante	Tratamiento experimental
Síndrome de despresurización	Infecciones necrosantes de partes blandas no clostridiales	Retinopatías oclusivas agudas
Envenenamiento agudo por monóxido de carbono	Síndrome compartimental	Sordera súbita
Embolia aérea cerebral	Osteomielitis crónica	Encefalopatía isquémica
Síndrome de hipertensión intratorácica del buzo	Lesiones por radiación	Esclerosis múltiple
Mionecrosis por *Clostridium*	Injertos comprometidos	Enfermedad de Crohn
	Lesiones de difícil curación en el pie diabético	Intoxicación por cianuro
	Quemaduras	Anemia intensa
		Mucormicosis
		Intoxicación por tetracloruro de carbono

tración de 100%, a presiones dos a tres veces mayores que la presión atmosférica a nivel del mar, con lo que se obtiene aumento del oxígeno libre plasmático y también de la capacidad de transporte del mismo.[11]

- ***Hiperoxigenación.*** El paciente que ingresa a la cámara de OHB respirará oxígeno al 100% a alta presión por medio de una mascarilla, una tienda facial o un tubo endotraqueal, y como resultado la presión parcial de oxígeno arterial (PpO_2) se elevará alrededor de 1 500 mmHg, lo que aumentará la presión y la distancia a la que el oxígeno se difundirá hacia los tejidos. La inhalación de oxígeno a concentraciones elevadas bajo alta presión (2 a 2.4 atmósferas totales) significa aumento de 30% de la capacidad de transporte de oxígeno. Inclusive, se ha informado que puede mantenerse la vida bajo estas condiciones, a pesar de la ausencia de hemoglobina.
- ***Proceso de cicatrización.*** La síntesis de procolágena a partir de la hidroxilación de prolina y lisina alcanza una media normal cuando la PpO_2 es de 20 mmHg y llega a 90% de su máximo cuando la PpO_2 alcanza 200 mmHg. La colágena se deposita más rápido cuando las concentraciones de oxígeno y lactato son mayores. La replicación celular es directamente proporcional a la PpO_2. Los fibroblastos y las células endoteliales se replican mejor a PpO_2 de 40 mmHg y las células epidérmicas mejoran su replicación a PpO_2 de 700 mmHg. La hiperoxigenación aumenta el gradiente de oxígeno que existe entre el plasma, los capilares y el espacio de la lesión, estimulando así la angiogénesis y disminuyendo los efectos nocivos de la hipoxia sobre la curación de las heridas.[12-15]
- ***Actividad antimicrobiana.*** Los leucocitos, cuya función es por la vía oxidativa, actúan mejor en presencia de PpO_2 mayor de 40 mmHg y esto se suma a la acción de los antibióticos, en especial de los aminoglucósidos.[16]

PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO

Todos deben individualizarse para cada paciente y el médico responsable debe tener contacto directo con el médico encargado de la cámara hiperbárica. La indicación para utilizar la terapia con OHB como coadyuvante en una úlcera de pie diabético debe ser una lesión grado III de Wagner que no ha tenido respuesta total al tratamiento empleado, siempre y cuando éste haya cubierto todas las bases de tratamiento para el pie diabético (lo ideal después de revascularización). También puede utilizarse en pacientes con amputación inminente que no pueden beneficiarse más por los tratamientos ordinarios.

Los protocolos utilizados varían según el autor que los informa, pero en esencia consisten en 20 a 40 sesiones administradas una o dos veces al día, bajo presiones de 2 a 2.4 atmósferas totales durante 90 a 120 min por sesión.

COMPLICACIONES

El uso de oxígeno a concentraciones elevadas por tiempo prolongado puede dar lugar a fibrosis pulmonar, pero

booksmedicos.org

hasta el momento no se han informado casos secundarios a la utilización de OHB en el tratamiento coadyuvante de lesiones en pie diabético.

No existe condición que por sí misma contraindique en forma estricta la aplicación de OHB; la presencia de un neumotórax en tratamiento, la existencia de toracotomías, el antecedente de neumotórax espontáneo, los episodios convulsivos, así como las enfermedades infecciosas y catarrales de vías respiratorias altas, y las enfermedades de senos paranasales agudas o crónicas tabicadas obligan a aumentar la cautela durante el tratamiento; no obstante, en las indicaciones donde el OHB es el tratamiento de elección, todas estas condiciones han sido superadas sin problemas mayores.[3]

CONCLUSIONES

Las indicaciones para utilizar terapia con OHB en pacientes con pie diabético consisten en aquellos pacientes con lesiones grado III de Wagner sin respuesta al tratamiento convencional.

Habrá que llevar a cabo estudios controlados acerca de este tema para otorgarle a la terapia con OHB el papel que debe ocupar como coadyuvante en el tratamiento del pie diabético. El costo de esta modalidad conduce a utilizarlo en lesiones que ponen peligro la vida o la extremidad, y que no respondieron a otros tratamientos, en particular si la isquemia no puede ser corregida por procedimientos vasculares.

BIBLIOGRAFÍA

1. Boerema I, Meyne NG, Brummelkamp WH, Bouma S, Mensch MH, Kamermans F, Hanf MS, Aalderen WV: Life without blood: a study of the influence of high atmospheric pressure and hypothermia on dilution of blood. *J Cardiovasc Surg*, 1960;1:133-46.
2. Brummelkamp WH, Hoogendijk J, Borema I. Treatment of anaerobic infections (clostridia myositis) by drenching the tissues with oxygen under high atmospheric pressure. *Surgery*, 1961;49:299-302.
3. Desola, J, Crespo A, García A, Salinas A, Sala J, Sánchez U. Indicaciones y contraindicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica. *JANO*, 1988;55:1260-1.
4. Stone J, Cianci P: The adjunctive role of hyperbaric oxygen therapy in the treatment of lower extremity wounds in patients with diabetes. *Diabetes Spect*, 1997;10:118-23.
5. Leslie CA, Sapico FL, Vinunas VJ, Adkins RH. Randomized controlled trial of topical hyperbaric oxygen for treatment of diabetic foot ulcers. *Diabetes Care*, 1998;11:111-5.
6. Kindwall EP. Carbon monoxyde and cyanide poisoning. *Hyperbar Oxygen Rev* 1980;1:115-21.
7. Hart JB, Lamb RC, Strauss MB. Gas gangrene. *J Trauma*, 1983;23:991-1000.
8. Skyhar MJ, Hargens AR, Strauss MB, Gershuni DH, Hart GB, Akeson WH. Hyperbaric oxygen reduces edema and necrosis of skeletal muscle in compartment syndromes associated with hemorragic hypotension. *J Bone Joint Surg*, 1986;68:1218-24.
9. Bakker DJ. Pure and mixed aerobic and anaerobic soft tissue infections. *Hyperbar Oxygen Rev*, 1985;6:65-96.
10. Riseman JA, Zamboni WA, Curtis A, Graham DR, Konrad HR, Ross DS. Hyperbaric oxygen therapy for necrotizing fasciitis reduces mortality and the need for debridments. *Surgery*, 1990;108:847-50.
11. Tibbles PM, Edelsberg JS. Hyperbaric-oxygen therapy. *N Engl J Med*, 1996;334:1642-8.
12. Zamboni WA, Wong HP, Stephenson LL, Pfeifer MA. Evaluation of hyperbaric oxygen for diabetic wounds: a prospective study. *Undersea Hyperb Med*, 1997;24:175-9.
13. Cianci PE. Adjunctive hyperbaric oxygen therapy in the treatment of the diabetic foot. *Wounds*, 1992;4:158-66.
14. LoGerfo FW, Misare BD. Current management of the diabetic foot. *Adv Surg*, 1996;30:417-26.
15. Faglia E, Favales F, Aldeghi A, Calia P, Quarantiello A, Oriani G, *et al.* Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. *Diabetes Care*, 1996;19:1338-43.
16. Babior BM. Oxygen-dependent microbial killing by phagocytes. *N Engl J Med*, 1978;298:659-68.

booksmedicos.org

Capítulo 17

Tratamiento del dolor en el pie diabético

Claudio Viveros de la Torre

CONSIDERACIONES GENERALES

Independientemente de la gravedad de cualquier enfermedad, el síntoma más molesto para el paciente es el dolor.

Los conocimientos de los mecanismos del dolor, así como la neurofisiología del mismo, la aparición de nuevos medicamentos y la farmacología han avanzado con rapidez en el último decenio, si bien no se han difundido en forma homogénea, por lo que para su aplicación es necesario llevar a cabo una revisión periódica a fin de lograr un tratamiento integral y racional del paciente con dolor en el pie diabético.

El paciente con pie diabético puede o no presentar dolor, de acuerdo con la evolución de su padecimiento, control, tratamiento y complicaciones. Además, puede presentar dolor somático secundario a una lesión, proceso inflamatorio, infección agregada, etcétera, al igual que dolor visceral o neuropático secundario a diferentes tipos de neuropatías o dolor somático secundario a isquemia o a un problema venoso, por lo que es importante conocer de manera somera todo este tipo de trastornos que se relacionan entre sí.

El dolor siempre ha causado temor al hombre y cada persona lo percibe con una intensidad diferente, aun cuando la magnitud de la lesión sea similar. Todo mundo ha sufrido dolor en alguna ocasión, pero es posible que definirlo no sea tan sencillo; así, en 1979, la *International Association for Study of Pain* adoptó la siguiente definición oficial: "El dolor es una sensación física y emocional desagradable relacionada con un daño actual o inminente y descrita en términos de la lesión". El dolor se ha clasificado, de acuerdo con el tiempo de evolución, como agudo (aquel que tiene una duración menor de tres meses) o crónico (que dura más de tres meses). Existen diferencias muy importantes entre ellos: el agudo funciona como un sistema de alarma, desaparece junto con la lesión que le dio origen y provoca signos y síntomas de estimulación simpática (taquicardia, hiperventilación, sudación, etcétera), nada de lo que ocurre con el crónico. Asimismo, el dolor agudo no produce alteraciones emocionales importantes, en tanto que el dolor crónico sí lo hace.

De acuerdo con su etiopatogenia, el dolor también se divide en somático: aquel que se genera por diversos estímulos en piel, tejido celular subcutáneo, músculos, ligamentos, articulaciones y huesos; y neuropático: el generado por daño sobre tejido nervioso periférico o central, también llamado dolor por desaferentación, el cual tiene expresiones características como parestesia, disestesia, hipoestesia, hiperestesia, agenesia o hiperalgesia.

El dolor visceral es aquel que se genera por daño o sufrimiento de alguna víscera y tiene como características ser difuso, pobremente localizado, profundo, no punzante, no urente, con resistencia o hipertonía muscular refleja y sin hiperalgesia o hiperestesia.

La intensidad con que cada persona siente el dolor es diferente y se reconocen cuatro factores principales:

1. Raza (judíos e italianos con umbral más bajo).
2. Contexto (lo que sabe el paciente acerca de su dolor).
3. Experiencias anteriores.
4. Estado psicoemocional.

NEUROFISIOLOGÍA

El dolor es un fenómeno que incluye un componente neurofisiológico y uno psicológico. Los mecanismos fisiopatológicos comprenden la detección sensorial nociceptiva (dolorosa; de *nocere,* dañar) dada por un estímulo, que puede ser mecánico, térmico o químico, a través de receptores nerviosos (nocirreceptores, meca-

booksmedicos.org

Cuadro 17-1 Antiinflamatorios no esteroideos más usados

Ketorolac	Tabl, amp, 30 mg	90 mg/día
Naproxén	Tabl, sup, amp, 500 mg	1 500 mg/día
Indometacina	Cáps, sup, 50 y 100 mg	100 a 150 mg
Diclofenaco	Tabl, sup, 100 mg	100 a 150 mg/día
Piroxicam	Tabl, 20 mg	40 a 60 mg/día
Sulindaco	Tabl, 200 mg	400 a 600 mg/día
Ácido acetilsalicílico	Tabl, 500 mg	500 a 1 500 mg
Diflunisal	Tabl, 500 mg	1 000 a 1 500 mg/día

norreceptores, receptores polimodales) que actúan como transductores transformando el estímulo mecánico, térmico o químico en un impulso eléctrico. Éste es transmitido a través de fibras nocirreceptivas (fibras A delta y fibras C desmielinizadas), unas de transmisión rápida y otras (las desmielinizadas) de transmisión lenta, hasta las astas posteriores de la médula espinal, es decir, a las láminas II y III de Rexed, también llamadas zona gelatinosa de Rolando, donde se llevan a cabo diferentes fenómenos de discriminación, facilitación, reducción o amplificación de estímulos. También se encuentra allí el sistema de compuertas, que explica, en resumen, que la estimulación de fibras nocirreceptivas bloquea la entrada de los estímulos dolorosos llevados por estas fibras. De allí, los estímulos ascienden a través de los haces espinotalámico lateral y anterior hasta producir una sinapsis en su ascenso con el bulbo raquídeo, la cual desencadena una estimulación simpática. El ascenso continúa y así llega al hipotálamo, órgano decisivo en la organización del dolor, desde donde se establecen proyecciones neuronales con el sistema límbico, considerado el órgano del procesamiento de los fenómenos emocionales; de allí la importancia y modulación del estado emocional sobre el dolor. Por último, estas proyecciones llegan a la corteza cerebral cuando el estímulo ya está procesado y donde se hace consciente el dolor; entonces se desencadena una respuesta orgánica (sistema endorfínico y serotoninérgico) y una respuesta conductual (psicológica) que buscan establecer un control y aliviar el dolor.

Existen múltiples sustancias extracelulares e intracelulares, productos de la inflamación, infección o desechos con la capacidad de excitar los receptores nerviosos y provocar dolor, como radicales libres, potasio, histamina, bradicinina, colecistocinina, sustancia P, prostaglandinas y leucotrienos, así como toxinas segregadas en las infecciones (sustancias denominadas alogénicas) que se encuentran presentes en las úlceras, con mayor razón si están infectadas. Todas ellas, además de otras, pueden provocar dolor en el paciente con pie diabético, por lo que resulta necesario indicar siempre medicamentos que antagonicen a estas sustancias, como antiinflamatorios no esteroideos (cuadro 17-1), antihistamínicos o antibióticos y, si es necesario, analgésicos narcóticos débiles tipo tramadol o dextropropoxifén, o bien las preparaciones comerciales de codeína con acetaminofén (cuadro 17-2).

NEUROPATÍA DIABÉTICA

La neuropatía diabética es un hallazgo frecuente en el curso de la diabetes y en el paciente con pie diabético, y afecta 10 a 15% de los adultos que padecen esta enfermedad; la frecuencia aumenta de manera proporcional con la duración de la diabetes, aunque en ocasiones la neuropatía es un hallazgo inicial; es más común en los diabéticos adultos que en los jóvenes. Estos enfermos pueden desarrollar distintos tipos de neuropatía.

Neuropatía simétrica distal

Es la forma más frecuente de neuropatía y por lo general afecta de las rodillas hacia el extremo distal hasta la planta de los pies. Los síntomas suelen ser sensitivos y rara vez motores; se caracterizan por alteraciones en la sensibilidad fina, discriminación en la sensación de dos

Cuadro 17-2 Narcóticos débiles

Dextropropoxifén	Cáps, 67 mg	1 cáps, c/6 a 8 h
Tramadol	Amp, tabl, gotas	1 dosis, c/8 h
Codeína	Tabl, 60 mg	1 tabl, c/8 h
Oxicodona	Tabl, 10 mg	1 tabl, c/8 h

booksmedicos.org

Cuadro 17-3 Síntomas sensitivos de neuropatía diabética

Disminución de la sensación vibratoria
Disminución de la sensación superficial
Disminución de la respuesta al pinchazo
Disminución de la percepción térmica
Entumecimiento, hormigueo
Dolor quemante, urente, como de corriente eléctrica

puntos, sensibilidad vibratoria y superficial, hipoestesia, hiperalgesia o bien, en estados más avanzados, anestesia localizada. La evolución es impredecible y puede estabilizarse, mostrar una progresión lenta o bien complicarse con la presencia de otro tipo de neuropatía. Se afirma y se ha demostrado que su mecanismo patógeno corresponde al de una afección metabólica múltiple que causa desmielinización en parches de los axones nerviosos distales, lo que ocasiona que con frecuencia se observen imágenes de "cabeza de cebolla", que son engrasamientos axonales debidos a fenómenos de desmielinización y remielinización. Este tipo de neuropatía es controlable cuando la glucemia se mantiene dentro de límites normales y se descarta o estabiliza la presencia de sustancias que pueden incrementar los síntomas, como urea, colesterol, ácido úrico y glucosa, además de infecciones (cuadro 17-3).

El tratamiento medicamentoso, aunque paulatino en la mayor parte de los casos, logra controlar las molestias y dolores que se manifiestan, como hormigueo en los pies, ardor en la planta del pie, sensación de "calcetín apretado" o "zapato apretado", dolores tipo calambre o choque eléctrico y sensación de cansancio o falta de fuerza.

El medicamento de primera elección debe ser un anticonvulsivo, de los cuales el más recomendable tanto por su efectividad como por su ausencia de reacciones secundarias es la carbamazepina. Se encuentra en tabletas de 200 mg y se inicia con media tableta cada 12 h, que se aumenta de acuerdo con la tolerancia hasta alcanzar una tableta de 200 mg cada 8 h. Entre los síntomas secundarios que produce se encuentran mareos, náusea, pérdida de fuerza generalizada y pérdida del equilibrio, los cuales obedecen a la disminución de la velocidad de conducción nerviosa, ya que estos medicamentos bloquean los canales del sodio; así, interfieren tanto en la generación del potencial de acción como en la transmisión del impulso doloroso. Otros medicamentos que se utilizan en lugar de la carbamazepina o en combinación con ella son la difenilhidantoína, la cual se administra en tabletas de 100 mg en dosis de 300 mg al día, y el valproato de magnesio, también en tabletas de 400 mg en dosis de 1 200 mg al día (cuadro 17-4).

Además de lo anterior, el tratamiento se complementa con antidepresivos tricíclicos; los más utilizados son amitriptilina, en tabletas y dosis de 25 a 75 mg al día, y nortriptilina, en tabletas y dosis de 10 hasta 30 mg al día. Entre los analgésicos tipo narcótico se emplean tanto los potentes como los débiles, del tipo del dextropropoxifén, en este caso en dosis de 67 mg cada 6 a 8 h solo o en combinación con acetaminofén (500 mg cada 8 h), tramadol o compuestos comerciales de codeína con acetaminofén (cuadro 17-2).

Neuropatía o polineuropatía asimétrica proximal

Los pacientes que presentan este tipo de neuropatía tienen dolor y síntomas neuríticos, pero además presentan siempre debilidad muscular y marcha claudicante unilateral con disminución o pérdida del reflejo rotuliano; los nervios que más se comprometen son el ciático, femorocutáneo y abdominogenitales en la cadera, región inguinal y muslo. La aparición de la sintomatología es aguda o subaguda, se desarrolla en término de horas o días y el dolor puede ser bastante intenso. Los estudios realizados sobre biopsia de nervios, así como la rápida instauración de los síntomas y signos, lleva a afirmar que esta forma de neuropatía es consecuencia

Cuadro 17-4 Anticonvulsivos

Medicamento	Presentación comercial	Dosis diaria
Carbamazepina	Tegresol, tabl, 200 y 400 mg	200 a 1 600 mg
Difenilhidantoína	Epamin, tabl, 100 mg	100 a 600 mg
Valproato de magnesio	Atemperator, tabl, 400 mg	400 a 1 200 mg
Clonazepam	Rivotril, compr, 2 mg	1 a 4 mg

booksmedicos.org

Cuadro 17-5 Clasificación de la neuropatía diabética

1. Polineuropatías
   a. distal simétrica sensitiva
   b. troncal o toracoabdominal
   c. neuropatía autónoma
2. Neuropatía asimétrica
   a. únicas y múltiples
      – nervios craneales
      – nervios raquídeos
   b. amiotrofia diabética

de un infarto isquémico de los *vasa nervorum* debido a reducción del flujo sanguíneo por alteraciones de la microcirculación. La evolución típica lleva a la recuperación lenta con tratamiento adecuado de dos o más meses; de no llevarse a cabo puede persistir o agravarse con la lesión de otros nervios. Al recuperarse persiste cierta debilidad muscular que puede requerir rehabilitación. Por su parte, el dolor desaparece (cuadro 17-5).

Neuropatía diabética autónoma

El sistema nervioso autónomo también suele estar afectado en los pacientes con neuropatía diabética. Se ha observado una incidencia de 20 a 60% en diabéticos con más de cinco años de haber sido diagnosticados con la enfermedad. La patogenia es similar a la encontrada en la neuropatía simétrica distal; sin embargo, también se han señalado factores independientes, puesto que las pequeñas fibras nerviosas autónomas no están afectadas de manera uniforme ni proporcional a como ocurre en las neuropatías restantes.

Aun cuando la alteración diabética del sistema nervioso autónomo en ocasiones es clínicamente debilitante, también puede manifestarse como síntomas y signos vagos e inespecíficos y a veces, por razones desconocidas, en estos pacientes se desarrollan síntomas y signos exclusivamente autónomos. Los individuos con síntomas de hipotensión postural, trastornos digestivos e impotencia con pruebas anormales de la función autónoma y arterioesclerosis tienen un pronóstico reservado, ya que la muerte súbita, el infarto miocárdico silencioso, la isquemia miocárdica indolora y la insuficiencia renal son bastante más frecuentes en los diabéticos con este tipo de neuropatía. Los trastornos que provoca la neuropatía autónoma afectan varios sistemas (cuadro 17-6).

Gastrointestinal

El retraso del vaciamiento gástrico se manifiesta por náusea posprandial, vómito y sensación de saciedad, ante los cuales el tratamiento de elección es la metoclopramida, que mejora el tono gástrico y el peristaltismo y por tanto actúa como antiemético. En ocasiones resulta necesario efectuar cambios en la dieta, como evitar alimentos con alto contenido de fibra y aumentar el número de comidas. Como último recurso se opta por las comidas líquidas.

Estreñimiento. Es una queja frecuente en los pacientes diabéticos y a veces es necesario el uso de laxantes. Asimismo, la diarrea líquida es común y ambos trastornos pueden durar horas o días. El diagnóstico es de exclusión tomando en cuenta otras causas probables, como infección e insuficiencia pancreática, entre otras; en casos resistentes se usa difenoxilato con atropina.

Genitourinaria

La complicación más frecuente es la disfunción vesical, la cual se manifiesta como una sensación de vaciamiento incompleto, tensión, incontinencia por rebosamiento y chorro disminuido; asimismo, puede haber estasis urinaria que condiciona infecciones recurrentes. El tratamiento se inicia aconsejando al paciente micciones frecuentes, compresión abdominal (maniobra de Credé) y empleo de sondas; en caso necesario se utilizan antibióticos y anticolinérgicos.

Disfunción sexual. En la mujer, la disminución de la lubricación vaginal durante la excitación sexual y el coito puede provocar dispareunia, lo que resulta en orgasmos difíciles o ausentes; el uso de pomadas lubrican-

Cuadro 17-6 Síntomas de neuropatía autónoma

Cardiovasculares	Gastrointestinales
• Hipotensión postural • Taquicardia en reposo • Intolerancia al ejercicio	• Gastroparesia • Atonía esofágica • Estreñimiento • Diarrea
Urogenitales	**Disfunción seudomotora**
• Atonía vesical • Impotencia sexual • Eyaculación retrógrada	• Intolerancia al calor • Anhidrosis asimétrica distal

booksmedicos.org

tes o estrógenos es de utilidad. En el varón, el cierre simpático del esfínter vesical interno puede estar alterado o provocar eyaculación retrógrada. Aunque estos pacientes sí experimentan orgasmos, no se encuentra semen en la eyaculación, sino que éste es abundante en la muestra de orina tomada después del coito.

El tratamiento incluye la administración de bromofeniramina, imipramina y medicamentos adrenérgicos alfa. Con frecuencia, el varón diabético suele quejarse de impotencia, en cuyo caso es sumamente importante establecer el diagnóstico correcto; entre las causas potenciales se incluyen algunos medicamentos, traumatismos y hormonas (niveles bajos de testosterona y niveles elevados de prolactina). Los pacientes con arterioesclerosis como posible etiología deben ser valorados con ecografía Doppler del pene, además de someterse a valoración de la causa psicógena, sobre todo cuando la impotencia es de inicio agudo con erección en las mañanas; por ello es muy conveniente analizar este problema junto con la pareja. El tratamiento de la impotencia consiste en el uso de prótesis peniana, vasodilatadores o papaverina, así como dispositivos de baja presión.

Neuropatía troncal

También se conoce como radiculopatía toracoabdominal. En general se encuentran afectados dos o más dermatomas torácicos o lumbares superiores; los dolores urentes y disestésicos y la hiperestesia con alodinia y atonía muscular conforman el cuadro clínico típico. Puede ser unilateral o bilateral y evoluciona de manera satisfactoria en dos o tres meses con tratamiento adecuado, igual que la neuropatía simétrica distal, aunque existen casos rebeldes.

Neuromiopatía focal o craneal

Los síndromes más comunes de este tipo afectan los nervios craneales; el más frecuente es la afección del nervio oculomotor (par III). En ocasiones un paciente se presenta con disfunción unilateral del nervio oculomotor que origina diplopía, ptosis palpebral y parálisis de los movimientos oculares, si bien el tamaño de la pupila no se altera y puede haber dolor periorbitario. Este tipo de neuropatía es resultado de isquemia o microinfarto del nervio y suele evolucionar de manera satisfactoria en dos meses si se trata con vasodilatadores, agentes reológicos, antiadhesivos plaquetarios, anticonvulsivos, antidepresivos y analgésicos.

DOLOR EN LA ENFERMEDAD VASCULAR

El dolor por isquemia es uno de los síntomas importantes de la enfermedad vascular. La claudicación se encuentra en 3% de los varones que se encuentran entre los 45 y los 65 años de edad y en 1% de las mujeres con edades entre los 50 y 60 años. La arterioesclerosis casi siempre es el padecimiento base en estos pacientes, que en su mayoría son diabéticos. En muchos individuos con claudicación, la causa de reducción del flujo es obstrucción ateroesclerótica o arterioesclerótica en el extremo proximal, la cual se combina con un grado variable de anormalidades microcirculatorias que quizá se exacerben por efecto de los metabolitos anaerobios en los pequeños vasos.

El tratamiento inicial para la circulación incluye un programa de ejercicio, dejar de fumar y alivio o corrección quirúrgica de la obstrucción proximal, si es posible. Una vez que se ponen en práctica estas medidas, todavía quedan numerosos pacientes con síntomas de isquemia dolorosa en miembros; en algunos de ellos, la simpatectomía química lumbar resuelve el problema. Esta sección aborda los diferentes sistemas terapéuticos disponibles para dichos pacientes y, por último, la utilidad de la simpatectomía química lumbar.

El tratamiento farmacológico del dolor por isquemia periférica se divide en varias categorías, según los mecanismos de acción que se buscan:

- Los que detienen el progreso de la arterioesclerosis.
- Los que mejoran la circulación colateral.
- Los medicamentos que revierten las anormalidades reológicas.
- Los que impiden la trombosis.
- Los que favorecen un buen metabolismo tisular en la fase isquémica.

Antilipidémicos

Se sospecha que el colesterol y los triglicéridos son los causantes de la lesión endotelial que desencadena los mecanismos aterógenos. Aunque está comprobado que estas sustancias pueden manejarse de manera favorable mediante farmacoterapia, no se sabe con certeza si este tratamiento produce un efecto benéfico sintomático en el dolor isquémico. Por ello, el tratamiento con colestiramina y clofibrato de aluminio debe reservarse para los casos en que sólo se traten de corregir los niveles séricos de las sustancias mencionadas.

booksmedicos.org

Antiplaquetarios y prostaglandinas

El efecto que se busca con estos dos fármacos es inhibir en forma selectiva el tromboxano A-2 plaquetario o reducir la prostaciclina endógena elevada con objeto de modificar el equilibrio de la prostaglandina a favor del efecto antiadherente plaquetario y de la vasodilatación; de esta manera se evitan la adherencia plaquetaria, el daño endotelial y el progreso de la arterioesclerosis. La prostaglandina E1 (PGE_1) posee un poderoso efecto antiadherente sobre las plaquetas; se administra por vía intravenosa (IV), a veces en perfusión, y si no es efectiva en esta última forma, por vía intraarterial cada dos días o incluso a largo plazo. La PGE_1 es bastante eficaz en el tratamiento de la claudicación intermitente no quirúrgica de las extremidades inferiores y en el fenómeno de Raynaud. Aun cuando las venoclisis se administran por periodos cortos, el efecto terapéutico puede prolongarse, lo que sugiere que la PGE posee cierto efecto tardío en el desarrollo de vasos colaterales o detiene el avance de la enfermedad vascular básica. Sin embargo, muchos afectados sufren recaídas y necesitan perfusión ulterior o un tratamiento alternativo. Este medicamento pronto estará disponible en México.

La PGI_2 (prostaciclina o epopronestol) es una sustancia que se encuentra de manera natural en el endotelio y cuenta con un poderoso efecto plaquetario antiadherente y vasodilatador. Puede administrarse por vía IV y suele darse por tres días consecutivos, aunque el efecto suele durar más tiempo, hecho que contrasta con su vida media de unos pocos minutos. Esto sugiere un efecto tardío sobre la aterogénesis o en la formación de colaterales. Los efectos de la PGE_1 y la PGI_2 son semejantes y se resumen en la acción vasodilatadora que poseen; los principales efectos secundarios son hipotensión y taquicardia, y en menor grado bochornos, fiebre, cefalea y arritmias cardiacas mínimas, efectos que en ocasiones obligan a descontinuar el tratamiento.

Ácido acetilsalicílico

Es un inhibidor de la ciclooxigenasa plaquetaria, por lo que reduce la cantidad de tromboxano A-2, inclinando así el nivel de prostaglandinas hacia un mayor efecto de la prostaciclina. En dosis bajas de 5 mg/kg/día, el ácido acetilsalicílico modifica de manera favorable el dolor de la isquemia. Por el momento no hay evidencia convincente de que la adición de dipiridamol o sulfinpirazona proporcione efectos benéficos agregados. Deben evitarse las dosis más altas de ácido acetilsalicílico (mayores de 10 mg/kg/día), ya que pueden presentarse efectos adversos; los principales son gastritis erosiva, hemorragia intestinal o úlcera gástrica.

Medicamentos que favorecen la circulación colateral

Vasodilatadores

El empleo de vasodilatadores en el tratamiento del dolor isquémico se basa en dos hipótesis; la primera acepta que estos pacientes presentan algún vasoespasmo y la segunda supone que la circulación colateral se abre con vasodilatadores. Por desgracia, no se cuenta con evidencia de que los vasodilatadores disponibles en la actualidad tengan un efecto que se relacione con dichas hipótesis. Los relajantes de músculo liso con acción vascular son ineficaces, como la papaverina, el ácido nicotínico, la cinaricina y el ciclandelato. De igual manera, los vasodilatadores de mediación neural han resultado inútiles en este contexto, lo que incluye a los antagonistas adrenérgicos beta, como isoxsuprina y nilidrina; antagonistas adrenérgicos alfa, como fenoxibenzamina, timoxamina y tolazolina; y agotadores de catecolaminas, como guanetidina y reserpina.

Medicamentos para revertir las anormalidades reológicas

Los eritrocitos normales con diámetro de 8 a 9 micras pueden pasar a través de los capilares en la microcirculación a pesar de que éstos apenas alcanzan 4 o 5 micras de diámetro. Para comprender cómo ocurre lo anterior ha de recordarse que los eritrocitos sufren una deformación notable en varias situaciones (p. ej., anemia drepanocítica, deficiencias de hierro, ateroesclerosis). El hematócrito muestra relación inversa con la viscosidad sanguínea; de esta manera, es posible que un exceso de eritrocitos o de células muy rígidas incremente la deficiencia microcirculatoria y agrave la isquemia. Los agentes hemorreológicos son de gran utilidad para revertir la patología y con ello reducir el dolor de la isquemia.

La pentoxifilina disminuye la viscosidad sanguínea, sobre todo al aumentar la capacidad de deformación de los eritrocitos, pero también al reducir el fibrinógeno plasmático y la adherencia plaquetaria. Algunos estudios controlados demuestran que existe una definitiva (aunque modesta) mejoría en la claudicación cuando se emplea este medicamento por vía oral en dosis de 600 a 1 200 mg por día, en comparación con placebo, adenosina y nilhidrina. Los efectos adversos por lo general

booksmedicos.org

son moderados e incluyen náusea, vómito y somnolencia. En sólo 3% de los pacientes, estas molestias llegaron a ser de tal intensidad que fue necesario suspender el tratamiento. Un nuevo fármaco, la ketanserina, parece tener efecto vasodilatador, hemorreológico y antiadherente plaquetario. Podría convertirse en un importante medio para tratar el dolor isquémico, pero por el momento se encuentra en fase de investigación.

El dextrán actúa como hemodiluyente y disminuye la viscosidad sanguínea, pero como carece de efecto duradero, no resulta práctico en pacientes con dolor de esta naturaleza.

La terapéutica fibrinolítica con esteroides anabólicos (del tipo estanozol) también suele tener acción limitada, pero sus efectos adversos sobrepasan los beneficios.

Medicamentos para revertir o prevenir la trombosis

Si se tiene en consideración que la trombosis mural es quizás el desenlace de la arterioesclerosis, resultaría lógico intentar la reversión de la trombosis una vez que se establece.

En los casos inoperables con isquemia aguda de miembros, el tratamiento trombolítico con estreptocinasa o urocinasa intraarteriales ofrece resultados preventivos al evitar la pérdida del miembro afectado, pero no es un tratamiento práctico para aliviar el dolor isquémico por un periodo prolongado.

Los antagonistas de la vitamina K (warfarina sódica o coumadina) favorecen la producción de hipoprotrombinemia con fines terapéuticos, aunque carecen de efectos para aliviar el dolor por isquemia.

Medicamentos que mejoran el metabolismo tisular en los estados isquémicos

Si fracasaran todos los esfuerzos por restablecer una circulación efectiva, debe recurrirse a una medida más: facilitar la función tisular en un estado isquémico. Se sabe que durante la isquemia, un tejido puede ser atacado parcialmente por un radical libre de oxígeno que daña las membranas lípidas. Esto es particularmente cierto cuando a los periodos de isquemia les siguen intervalos de reperfusión. Durante la isquemia se forma hipoxantina a partir de trifosfato de adenosina, en tanto que la enzima xantinooxidasa se origina a partir de su precursora, la deshidrogenasa de xantina, mediante la acción de una proteasa dependiente de calcio. Tras la reperfusión, el oxígeno molecular actúa sobre la hipoxantina por medio de la enzima xantinooxidasa y ocasiona la rotura del radical superóxido. Algo semejante ocurre durante la inflamación. El dolor durante este proceso y durante la reperfusión de la isquemia puede relacionarse con las acciones citotóxicas de los radicales libres de oxígeno; si es así, esta cadena puede interrumpirse en varios de sus eslabones. Un bloqueador del canal del calcio podría obstruir la formación de la proteasa dependiente del mismo, generada en concentraciones suficientes para catalizar la producción de xantinooxidasa. Un inhibidor de esta última disminuye la reacción entre la hipoxantina y el oxígeno molecular durante la reperfusión. Un arrasador de radicales libres puede neutralizar el radical superóxido antes que peroxide las membranas lípidas.

Los bloqueadores del canal del calcio casi siempre están disponibles, aunque no se han probado en pacientes con dolor isquémico en la medida suficiente como para recomendar su empleo en esta eventualidad. Los bloqueadores verapamil, nifedipina y nimodipina poseen efecto vasodilatador. El alopurinol, un inhibidor de la xantinooxidasa, reduce el daño por reperfusión y tal vez así sea eficaz para tratar el dolor por isquemia. La enzima dismutasa de superóxido, la catalasa y muchos otros radicales libres depuradores también han demostrado su poder para reducir el daño de la reperfusión, pero hasta ahora no existen datos acerca de su eficacia clínica en casos de dolor por isquemia.[1-14]

BIBLIOGRAFÍA

1. Archer AG, Watkins PJ. The natural history of acute painful neuropathy in diabetes mellitus. *J Neurol Neurosurg Psych*, 1988;46:491.
2. Bonica JJ. The management of pain. Philadelphia: Lea and Febiger, 1953.
3. Boobis LH, Bell PRF. Can drugs help patients with lower limb ischaemia? *Br J Surg*, 629(suppl):S17.
4. Bruel S, Carlson CR, McCubbin JA. Two brief interventions for acute pain. *Pain*, 1993;54:29.
5. Cronenwett IL. The use of prostaglandins PGE-1 and PGI-2 in peripheral arteries and ischaemia. *J Vasc Surg*, 1986; 3:370.
6. Fraser DM, Campbell IW. Mononeuropathy in diabetes mellitus. *Diabetes*, 1979;32:96.

booksmedicos.org

7. Full JA, Quibrera R. Symptomatic treatment of peripheral diabetic neuropathy with carbamazepine: double-blind cross-over study. *Diabetology*, 1969;5:215.
8. Goldhaber SZ, Manson JE, Stampher MJ. Low dose aspirin and subsecuent peripheral arterial surgery in physicians' health study. *Lancet*, 1992;340:143.
9. Gomez-Perez FJ, RuU JA, Dies H. Nortriptyline and nuphenazine in the symptomatic treatment of diabetic neuropathy. A double-blind cross-over study. *Pain*, 1985;23:395.
10. Hilstead J. Pathophysiology in diabetic autonomic neuropathy; cardiovascular, hormonal and metabolic studies. *Diabetes* 1982;3J:730.
11. Lachman T. Neuropatía periférica. Aspectos clínicos. *Trib Med*, 1989;i4:26.
12. Maciewicz R, Bouckoms A, Martin JB. Drug therapy of neuropathic pain. *Clin J Pain*, 1985;7:39.
13. Mendoza R, Manzanero A, Saucedo P. Neuropatía diabética. *Dolor*, 1991;3:115.
14. Wilson PR, Lamer TJ. Mecanismos del dolor. En: Privtvi R (ed). Practical management of pain, 2nd ed. Barcelona: Mosby, 1994;1.

booksmedicos.org

Capítulo 18

Salud mental en el paciente con pie diabético

Michael Patrick Redmond García

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Síntomas depresivos.
- Síntomas de ansiedad.
- Regresión, dependencia y negación.
- Desobediencia.
- Alteraciones psicosociales.

Antes del descubrimiento de la insulina, en 1922, el foco de atención era el estudio de las alteraciones emocionales que interactuaban en los pacientes diabéticos,[1] y aunque hasta el momento no se ha comprobado que la diabetes se relacione *per se* con algún proceso psicopatológico, sí se han descrito algunas características comunes, como conflictos de dependencia e independencia, ansiedad, depresión y adaptación social,[2] y la alteración de la homeostasia en individuos predispuestos, como la soledad y el abatimiento con frustración, pueden ser un fenómeno disparador que en los pacientes con pie diabético pueden exacerbar la sintomatología y afectar el equilibrio mental.

El pie diabético es una complicación que ocurre después que los pacientes han confrontado las etapas iniciales de la enfermedad, con negación, enojo y hostilidad, para aceptar posteriormente el reto que implica el tratamiento.[3] El cirujano debe prestar atención al impacto de las secuelas en el estado emocional del paciente diabético, que varía en intensidad y presentación de un paciente a otro. Se aprecian conductas muy diferentes matizadas por los rasgos de personalidad, factores de presión psicosociales y el nivel de funcionamiento previo, por lo que es importante el conocimiento de las respuestas emocionales que pueden interferir en el tratamiento del paciente con pie diabético, para así ofrecer el óptimo manejo integral.

SÍNTOMAS DEPRESIVOS

Cuando un paciente diabético descubre alteraciones en su pie (cambio de coloración, úlcera, hipotermia, etcétera), las reacciones inmediatas pueden ser de pena, tristeza, desmoralización, fatiga, cansancio o alteraciones psicomotoras (retardo o agitación), que se pueden acompañar de síntomas vegetativos propios, como modificaciones del apetito, peso, sueño y gastrointestinales; todas ellas se pueden atribuir, en principio, a otras causas orgánicas, y cuando la depresión se diagnostica, en múltiples ocasiones, se considera de manera errónea como una respuesta "normal" ante la situación del problema pedio.[4]

Las fuentes depresivas se relacionan con frecuencia con las fuentes de ansiedad, pues aunque exista temor por una probable amputación, los síntomas depresivos se intensifican en el momento en que se tiene que realizar el desbridación, ya que se pierde independencia y función corporal, así como el control en aspectos importantes de la vida propia, aunque sea en forma temporal.[5] Los síntomas pueden reforzarse si existe algún familiar que haya tenido el mismo problema con mala evolución del pie. El riesgo de depresión aumenta cuando el individuo no puede expresar su enojo, sea por sus rasgos propios de personalidad o por temor a ofender a alguien, como el médico.

Otras fuentes depresivas son ciertos modelos de conducta aprendidos, y en el caso del paciente con pie diabético que ha padecido cuadros previos repetidos del problema, torna su conducta en pasiva, desmotivada e incluso con abandono del tratamiento, sobre todo cuando existen factores que retardan la observación de buenos resultados.[6]

Intervención en la depresión

El médico debe escuchar, entender y permitir al paciente que exprese su tristeza y pena, sin dar falsas ex-

booksmedicos.org

pectativas sobre el pronóstico sólo por el hecho de mejorar el ánimo en forma transitoria. Las expectativas realistas deben expresarse haciendo hincapié en forma constructiva sobre el esquema de tratamiento, con el fin de mover los sistemas de apoyo, incluso proporcionando alternativas sobre el lugar, tipo de rutinas y de preferencia motivarlos a que hagan sugerencias; todo esto disminuye las conductas aprendidas, al tiempo que resulta de gran utilidad que el paciente conviva con otras personas que hayan tenido experiencias positivas en sus tratamientos. Por lo tanto, si el paciente está recibiendo atención en un hospital general, se deben crear grupos de autoayuda, de preferencia dirigidos por psicólogos que den orientación cognitiva-conductual (lo que también funciona en sujetos con ansiedad, como se verá más adelante). Por ello, se sugiere que el cirujano promueva la creación de estos grupos en caso de que no existan. En situaciones en que la atención sea domiciliaria o en hospitales pequeños, deberá canalizarse al paciente a los grupos creados en cuanto pueda ser trasladado.

La reacción depresiva que se puede esperar del diabético debe diferenciarse de la depresión patológica que requiere manejo por el psiquiatra, ya que los pacientes con reacción depresiva mantienen la capacidad de comunicarse y participar en el cuidado propio y en la toma de decisiones en torno al tratamiento. La depresión se vuelve patológica cuando el ánimo bajo, la desesperanza, la sensación de empeoramiento, el abandono, la culpa y los síntomas vegetativos son persistentes y desproporcionados con el grado de daño, lo que incluso llega a persistir a pesar de la mejoría del pie afectado; si las complicaciones son mayores, hay riesgo de intento de suicidio y la aparición de síntomas psicóticos.

La meta de la intervención se basa en mantener o restablecer el mejor nivel de funcionamiento al ser posible utilizar antidepresivos, procurando evitar los tricíclicos por los efectos propios en el metabolismo de la glucosa, los efectos secundarios anticolinérgicos y la necesidad que se crea en los pacientes de consumir carbohidratos, como amitriptilina, a la cual se le había encontrado un efecto especial sobre la neuropatía. Sin embargo, con medicamentos como la gabapentina (Neurontin, Park Davis), se puede lograr el mismo efecto antineuropático (sin interacciones medicamentosas), y además los fármacos dirigidos al sistema adrenérgico y dopaminérgico pueden empeorar el control de la glucosa. Por lo tanto, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son los más indicados (cuadro 18-1), iniciando en dosis mínima disponible y con aumento gradual hasta alcanzar la dosis media o hasta que aparezcan efectos secundarios que no se toleren.

Las técnicas de psicoterapia varían desde sugestión, reforzamiento, consejo y prueba de realidad, hasta la reestructuración cognoscitiva conductual que permite que el paciente perciba en forma diferente los mismos problemas y modifique su conducta, por lo que a la fecha es el más efectivo a corto plazo, junto con la tranquilización sugestiva.[7,8]

SÍNTOMAS DE ANSIEDAD

Los síntomas de ansiedad ocurren de la misma manera en pacientes sanos que en aquellos con pie diabético; el principal problema radica en identificar cuándo los síntomas dependen de la respuesta emocional al problema, o bien que se catalogue como ansiedad una serie de síntomas producto de alguna otra complicación (tromboembolia pulmonar), ya que la ansiedad puede abarcar síntomas como palpitaciones, disnea y sofocación, náusea, escalofríos, parestesias, sudación, temblor, mareo, opresión precordial, miedo a morir o perder el control de los actos. Dado el patrón familiar de la diabetes y sus complicaciones, es de esperar que el paciente haya tenido experiencias previas de familiares con el mismo problema, y por lo tanto la ansiedad aparece desde el

Cuadro 18-1 Antidepresivos inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (ISRS)

Nombre genérico	Nombre comercial	Dosis
Fluoxetina, 20 mg	Prozac (Lilly)	10 a 20 mg diarios
Paroxetina, 20 mg	Paxil (SKB) Aropax (Novartis)	10 a 20 mg diarios
Sertralina, 50 a 100 mg	Altruline (Pfizer)	50 a 200 mg diarios
Citalopram, 20 mg	Seropram (Organon)	10 a 20 mg diarios
Fluvoxamina	Luvox (Pharmasia)	50 a 200 mg diarios

booksmedicos.org

mismo instante del diagnóstico por temor a la amputación, dependencia, pérdida de control de su vida y culpa (ansiedad del súper yo), pues los pacientes experimentan la sensación de que el problema ocurre por no haber cumplido el tratamiento de la diabetes, y temen que las secuelas sean un castigo (de Dios) o se anticipen con angustia y el "reproche" de familiares y médicos.

La angustia puede ser adaptativa, en el sentido de que alerta al individuo sobre la presencia de peligro y la necesidad de acción; por ello existen niveles de ansiedad que ayudan al paciente en la búsqueda de tratamiento y de adherirse a las recomendaciones médicas. En ese sentido, la ausencia total de ansiedad pudiera visualizarse como una actitud arrogante que minimiza su enfermedad y la necesidad de tratarse; en estos casos, la ausencia de ansiedad es aparente y el enfermo se mantiene sin conciencia del problema como mecanismo de defensa (p. ej., la negación).

Intervenciones para el manejo de la ansiedad

Al inicio, el médico debe explorar los temores particulares de cada paciente con pie diabético. Si supone, sin preguntar, que el individuo está ansioso, hará que éste se sienta incomprendido; por lo tanto, en la mayor parte de los casos la adecuada relación médico-paciente puede ser suficiente. El conocimiento de los temores específicos por parte del médico tratante da lugar a mejores intervenciones terapéuticas en el manejo de los síntomas de ansiedad, en especial cuando los temores no son reales; además, se debe proporcionar información acerca de agrupaciones de apoyo para el enfermo y para los familiares, haciendo énfasis en torno a las terapias de grupo de pacientes con pie diabético,[4] con el propósito de eliminar en lo posible la incertidumbre.

Aunque el empleo de benzodiacepinas a corto plazo (una a tres semanas) puede ser de utilidad para pacientes hospitalizados, actualmente el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina se considera como una alternativa, igual que los tranquilizantes menores, como la buspirona.

Informes actuales apoyan el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y noradrenalina para los síntomas ansiosos, como la venlafaxina (Efexor, Wyet). El midazolam (Dormicum, Roche) debe limitarse para sedación sólo en pacientes que están muy ansiosos durante el procedimiento del lavado mecánico, debido a la vida media ultracorta de este fármaco, a razón de 7.5 mg por vía oral 15 min antes del procedimiento, o bien 15 mg por vía IM, procurando evitar la intravenosa; se debe verificar que no se haya administrado otro ansiolítico previo, pues de ser así, la dosis tendría que reducirse. Ninguno de estos procedimientos farmacológicos sustituye el apoyo del médico en forma empática (cuadro 18-2). Estos medicamentos deben descontinuarse, de preferencia después de dar de alta a los pacientes del hospital, pues se trata de un proceso crónico con tratamiento prolongado, con la posibilidad de desarrollo de tolerancia y dependencia; por lo tanto, su uso extrahospitalario debe limitarse a pacientes cuyos síntomas de ansiedad ponen en riesgo la evolución y el tratamiento (p. ej., ataques de pánico, síntomas, o ambos, que pongan en riesgo al tratamiento), con excepción de la venlafaxina que puede usarse por tiempo prolongado.

Cuadro 18-2 Fármacos utilizados para manejo de la ansiedad

Alprazolam (Tafil, Pharmasia) Comps., 0.25, 0.50, 1.0 y 2.0	Vida media, 6 a 20 h tres veces al día, máx 6 mg
Clonazepam (Rivotril, Roche) Tabs, 2 mg y gotas, 16 gotas, 2 mg	Vida media, 18 a 50 h tres veces al día, máx 6 mg
Lorazepam (Ativan, Wyeth) Tabs, 1 mg y 2 mg	Vida media, 10 a 20 h tres veces al día, máx 6 mg
Buspirona (Buscar, Johnson) Tabs, 5 mg y 10 mg (no adictivo)	Vida media, 8 h tres veces al día, máx 60 mg
Venlafaxina (Efexor, Wyeth) Tabs, 37.5, 50 y 75 mg y cáps. 75 mg (antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina)	Vida media, 6 h tres veces al día, máx tabs, 225 mg y cáps., 75 mg

booksmedicos.org

REGRESIÓN, DEPENDENCIA Y NEGACIÓN

Regresión y dependencia

La regresión implica una reacción universal a la enfermedad que consiste en patrones de conducta y sentimientos infantiles, pues así el paciente satisface sus deseos de que se le cuide, reconforte y libere de las responsabilidades de la vida adulta.

Este es un proceso de adaptación, dado que el paciente debe renunciar al control total de su cuerpo y aceptar algún tipo de dependencia. La regresión se vuelve problemática cuanto más extrema sea, pues resulta más difícil el cuidado de pacientes que no pueden asumir la soledad, que no toleran el más mínimo dolor, que son infantiles, quejumbrosos y con demasiadas necesidades, o que se enojan o se sienten frustrados con facilidad.[2]

No todos los pacientes con pie diabético sufren regresiones de la misma manera, pues las variedades de regresión son similares a las etapas de desarrollo en la infancia; por ejemplo, las regresiones a etapas más tempranas dan lugar a que el paciente sea más dependiente y necesite ser "alimentado" a libre demanda mediante presión constante al personal paramédico, por llamadas telefónicas excesivas al médico, permitiendo a otros tomar las decisiones, por quejas en forma petulante sobre el tratamiento, y al evitar compartir las responsabilidades. Quienes regresan a la etapa de los dos años, tienen extrema necesidad de controlar el medio ambiente a través de una lucha en busca de medidas terapéuticas[1] que se perciban menos agresivas, pueden hacer rabietas por pretender las cosas a su manera, lo que tiende al perfeccionismo sobre cualquier irregularidad, desorden o tardanza. Quienes regresan a los tres o cuatro años necesitan sentirse poderosos y admirados, tienden a ser agresivos y narcisistas, inconscientes de las necesidades de otros pacientes y hasta seductores, dado que en la enfermedad les agrada la autoestima y el poder. La regresión puede ser agradable o desagradable, dependiendo de las respuestas que elijan del entorno.[1]

Intervención en el manejo de la regresión

Cuando la regresión es acentuada, los médicos y enfermeras pueden impacientarse y enojarse, en especial con aquellos pacientes que a su juicio no deberían presentar regresiones (p. ej., los médicos), por lo que se debe evitar al máximo regañar o avergonzar al paciente (una regresión paralela del médico tratante) y en su lugar explicarle que el sentirse dependiente o necesitado es parte de la reacción que se espera ante la enfermedad. En sujetos con peticiones repetidas, irracionales o poco realistas es necesario imponer límites y medidas; en tanto el médico tratante comprenda más la regresión, se podrán tomar los pasos para movilizar al paciente física y emocionalmente a fin de que participe en el tratamiento y la rehabilitación.[2]

Negación

Es un mecanismo de defensa que reduce la ansiedad al bloquear la preocupación consciente, sentimientos o hechos que el individuo no puede enfrentar, lo cual es muy común en el paciente con pie diabético. Varía en tiempo, fuerza y valor de adaptación; algunos enfermos están conscientes de lo que les sucede, y de manera consciente lo suprimen evitando pensar o hablar del problema. Otros manejan la amenaza de abrumarse con su enfermedad por medio de represión inconsciente, y por lo tanto pueden permanecer despreocupados. Algunas veces, el clínico puede percibir como negador al paciente cuya falta de conciencia se deriva de falta de información sobre el problema. La negación puede presentarse aun en ausencia de cualquier otra psicopatología.

En pacientes cuya negación llega al grado de ignorar cambios de color en sus pies, úlceras o alteraciones sensitivas, si no se encuentran evidencias de trastornos psicóticos, la negación actúa como una defensa, pues el paciente se ve amenazado por la dependencia que generan la enfermedad y la afección sobre su autoimagen, poder o invulnerabilidad. La negación puede abarcar toda la enfermedad y el paciente descuidará no sólo su pie, sino incluso el control de sus niveles de glucosa o dieta. Otras formas de negación son parciales y aceptan la diabetes, pero no el problema del pie, o los pacientes simplemente piensan en un diagnóstico más benigno a manera de que no se afecte su estilo de vida.[6]

Intervención en el manejo de la negación

Si la negación no obstaculiza el tratamiento, sirve como mecanismo de adaptación, por lo que se hace necesario evaluar cuándo se debe confrontar al paciente; esto ocurre por lo general cuando se está seguro de la necesidad de medidas que pueden percibirse como agresivas para el paciente, como continuar el desbridamiento; de lo contrario, se debe apoyar su esperanza y optimismo.

Cuando la negación es demasiado intensa revela la ansiedad subyacente, y si se intenta asustar al paciente

booksmedicos.org

para que coopere, es posible que se intensifique la negación.

Es de gran utilidad involucrar a los familiares, principalmente si se identifica a aquellos por quienes el paciente siente más confianza o los de mayor jerarquía, para que acepte el cuidado médico que más le conviene.[2]

FALTA DE OBEDIENCIA

Ocurre hasta en 50% de los casos de pacientes con pie diabético, y muchas veces es subestimada por los médicos, ya sea por los deseos del médico mismo o por estereotipos del paciente desobediente. Esta situación es común en aquellos que entienden poco su tratamiento, los que son hostiles con el cuidado médico, personas con problemas psiquiátricos mayores y en pacientes negadores. La desobediencia se presenta en cualquier nivel cultural o socioeconómico, y el médico no debe engañarse ante la situación de que el paciente sobreestima su obediencia cuando se le pregunta sobre el tema. Por lo general, quienes padecen pie diabético experimentan vergüenza, temor u hostilidad hacia el médico ante su propia "falla" en el tratamiento de la diabetes, y las consecuencias que se encuentra viviendo, ante lo cual el médico podrá obtener información más completa si interroga de manera amistosa, sin expresar crítica, amenaza, acusación o enojo. Para calificar al paciente como "desobediente" se deben tener evidencias y no sólo determinarlo cuando el tratamiento no arroje resultados. Muchas veces la obediencia se afecta por factores individuales, como creencias de tipo religioso, valores y las propias teorías que él mismo elucubra sobre su problema.[2]

Igual que la negación, la desobediencia puede ser global o en relación con una sola cuestión, ya sea respecto a las medidas de higiene o bien a que tienden a seguir recomendaciones de muchos médicos a quienes solicitan opiniones.

Las causas más comunes de desobediencia se relacionan con creencias preexistentes sobre el diagnóstico y el tratamiento, y en el caso del pie diabético, existen múltiples productos "naturales" que los medios publicitarios promueven como "científicamente comprobados" y que el paciente suele utilizar sin avisarle al médico para evitar ser criticado. Este tipo de tratamientos alternativos cobra más vigor en pacientes con experiencias de amputación en algún familiar a causa de la misma enfermedad. La razón más común de desobediencia en estos casos es la complejidad del régimen, su costo, inconveniencia y al mismo tiempo la alteración del estilo de vida por tiempo prolongado; además, el médico tiende a suponer que sus indicaciones son más claras de lo que le parecen al paciente, de lo cual resulta importante evitar tecnicismos en el lenguaje que puedan interferir con la comprensión de las órdenes médicas.[5]

FACTORES PSICOSOCIALES

La frecuencia con que se presentan alteraciones en la dinámica de la familia en los pacientes con pie diabético orienta a visualizar su calidad de vida, características de las relaciones entre sus miembros y el papel que tiene la enfermedad en cada núcleo. Numerosos estudios señalan que puede haber alteraciones emocionales en los familiares no diabéticos de primer grado, como resultado de la interacción con el enfermo, dando lugar a problemas de pareja, de conducta, depresión, etcétera. Aunque también es cierto que en otros casos puede observarse que la enfermedad tiene efectos positivos en las relaciones familiares, lo que incrementa los sentimientos de solidaridad y cohesión. Evidentemente, para fomentar el apoyo familiar, resulta vital que el paciente colabore en el cuidado de su pie desde la alimentación y la medicación hipoglucemiante, tratando de evitar que la familia se haga cargo de todo y al mismo tiempo impedir que la presencia del pie enfermo no se convierta en una excusa para obtener toda la atención en manera ventajosa. La falta de comunicación entre los miembros y la tendencia al sobreentendido (lenguaje corporal) pueden generar alejamiento y conflictos innecesarios.

La pérdida temporal o permanente de la capacidad económicamente productiva depende directo del tipo de trabajo (véase sección 6), en especial cuando éste exige desplazamiento. De esta manera, los pacientes experimentan con frecuencia fenómenos de ansiedad y sentimientos de devaluación ante el incremento de sus problemas económicos, la lentitud de la recuperación y la incertidumbre flotante ante el "fantasma" de una posible amputación. Todo ello genera cambios en el estilo de vida al suprimir múltiples actividades sociales, recreativas y alejamiento de personas, lugares y situaciones gratificantes (fig. 18-1).

CONCLUSIONES

El cuidado y vigilancia de la salud mental en el manejo integral del paciente con pie diabético puede determinar el éxito o fracaso del tratamiento, ante el grado de importancia que recae en la actitud y cooperación, tanto del paciente como de los familiares. Los hospitales ge-

booksmedicos.org

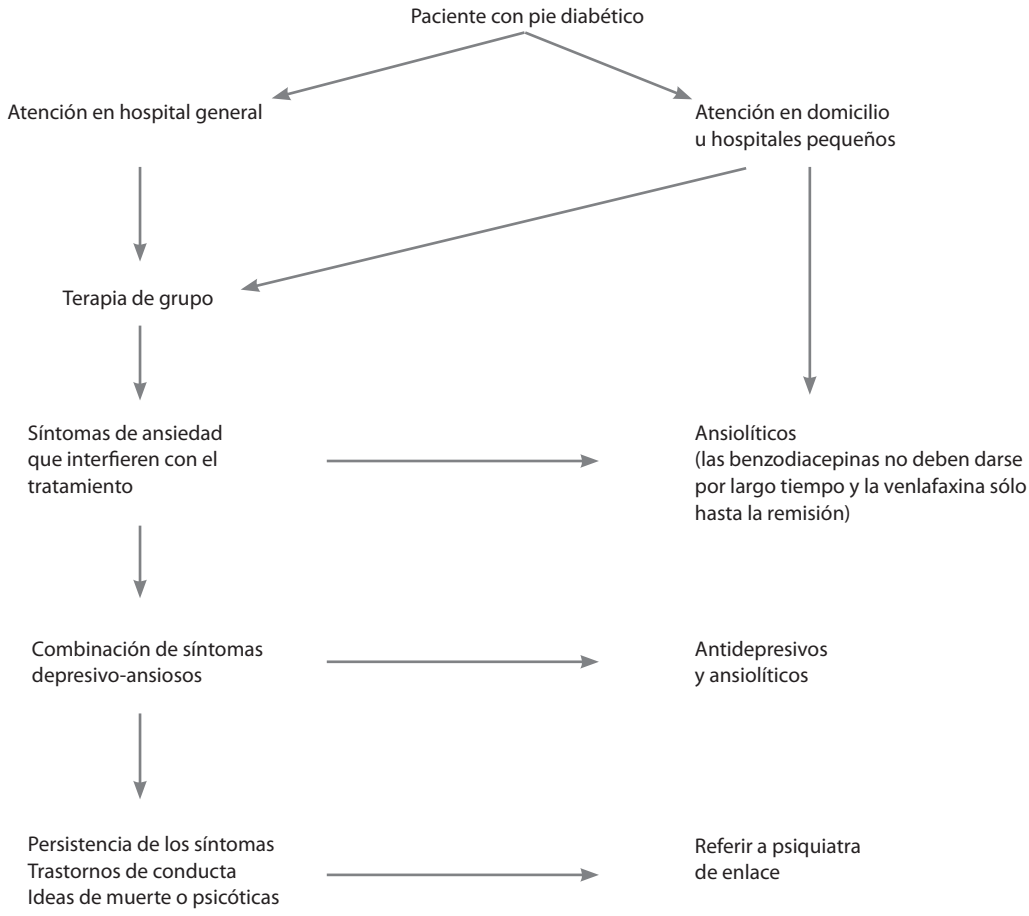


Figura 18-1 Paciente con pie diabético.

nerales suelen ser un centro de capacitación de estos pacientes, y cada vez resulta más frecuente observar grupos asesorados por personal de salud mental, entre ellos psicólogos, psiquiatras y trabajadoras sociales, grupos que no se limitan en exclusiva a pacientes emocionalmente afectados, sino también a quienes se han destacado por su forma de contender con la enfermedad y cuya participación en las terapias de grupo proporciona alternativas positivas que pueden beneficiar a otros individuos con dificultades similares, con orientación cognitiva-conductual.

También resulta de utilidad la aplicación de escalas validadas para la detección de síntomas depresivos o de ansiedad (Beck, Hamilton, Zung, etcétera), pues aunque nunca sustituyen a la relación médico-paciente, resultan una forma fácil, rápida y económica para investigar síntomas enmascarados, o para hospitales cuya carga de trabajo es elevada.[6]

En aquellos casos en que los síntomas depresivos o de ansiedad interfieren con la evolución o el tratamiento, o el malestar subjetivo es intenso o persistente, está indicado el manejo psicofarmacológico, y puede establecerse que ante lo prolongado del tratamiento del pie diabético, el uso de medicamentos antidepresivos con efectos ansiolíticos es más conveniente a fin de limitar el uso de benzodiacepinas para las intervenciones en crisis (fig. 18-1).[2]

Los mecanismos que permiten utilizar los fármacos en forma más racional consisten en el conocimiento de los efectos secundarios y las interacciones farmacológi-

booksmedicos.org

cas, así como el inicio de la farmacoterapia con la dosis mínima disponible e incrementos hasta lograr los efectos deseados tomando en cuenta la vida media.

Por último, es muy útil la supervisión posterior del estado emocional del paciente, incluso con la aplicación comparativa de escalas que miden ansiedad y depresión para objetivizar los síntomas, más aún en aquellos cuya evolución tiende al deterioro y se plantea la amputación, en la que es fundamental la solicitud de servicio de salud mental especializado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lerman I. Atención integral del paciente diabético, la ed. Interamericana McGraw-Hill, 1994;161.
2. Stoudemire A. Clinical psychiatry, 2nd ed. JB Lippincott Company, 1994;580.
3. Rubin R. Psychosocial problems and interventions in diabetes. *Diabetes Care*, 1992;15(11);1640.
4. De J Aguila M. How a provider and patient awareness of high risk status for lower extremity amputation influence foot care practice. *Diabetes Care*, 1994;17(9):1050.
5. Lustman P. Depression in adults with diabetes. *Diabetes Care*, 1992;15;1631.
6. Jacobson A. Depression and diabetes. *Diabetes Care*, 1993;16:1621.
7. DSM-N, APA. Ed Masson, 1995;13-25.
8. Jannicac C. Principles and practice of psychopharmacology. Philadelphia: Williams and Wilkins, 1993;221.
9. Stoudemire A. Psichyatric care of medical patient. 2nd ed. Oxford University Press; chap 49, 810-811.
10. Kaplan. Sinopsis de Psiquiatría. 8a ed. Interamericana, 1142 y 1143.

booksmedicos.org

SECCIÓN IV

Tratamiento quirúrgico, desbridamiento, amputaciones y revascularizaciones

Capítulo 19
- Anestésicos locales en el pie diabético

Capítulo 20
- Cirugía de la osteomielitis crónica del pie diabético

Capítulo 21
- Nivel de amputación en el pie del diabético

Capítulo 22
- Generalidades de cirugía vascular en el pie diabético

Capítulo 23
- Cirugía menor para salvamento del pie diabético

Capítulo 24
- Generalidades sobre revascularización arterial distal en el diabético

Capítulo 25
- Conceptos generales del pie diabético neuroisquémico y avances en cirugía endovascular

Capítulo 26
- Aspectos flebológicos en los pacientes diabéticos

Capítulo 27
- Cirugía reconstructiva del pie diabético

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 19

Anestésicos locales en el pie diabético

César Luna Rodríguez

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La mayoría de los pacientes no requieren anestesia local por la avanzada neuropatía.
- La infiltración local por lo general es suficiente.
- Cuando hay sensibilidad dolorosa o está disminuida y se requiere cirugía extensa en todo el pie, la infiltración local es insuficiente, por lo que se aplica bloqueo troncular.
- Es primordial conocer la anatomía.
- En pocas ocasiones se indican los bloqueos espinales en pacientes con pie diabético.

Los anestésicos locales son medicamentos que bloquean la conducción nerviosa en forma temporal y reversible al aplicarlos cercanos a los nervios. En el caso del pie diabético, su aplicación en los nervios a nivel del tobillo tiene mayor relevancia, ya que ello permite el abordaje inmediato y curaciones posteriores, llegando incluso a cirugía radical parcial distal, sin efectos o complicaciones graves.

El uso de estos medicamentos ofrece varias ventajas, entre ellas la posibilidad de realizar el primer procedimiento de desbridamiento inmediato para drenaje de abscesos, amputaciones menores y control del proceso infeccioso al disminuir la carga bacteriana, sin la necesidad de llevar al paciente al quirófano, en donde se utilizarían otras técnicas anestésicas, como bloqueo epidural o subdural, anestesia general, o ambos casos. Otra ventaja es que su uso puede ser diario, lo que no implica incremento del riesgo, además de la posibilidad de tratamiento ambulatorio de muchos de los pacientes que actualmente permanecen internados en los hospitales por "necesidad" de cirugías en quirófano.

HISTORIA

Desde hace mucho tiempo, los aborígenes de Sudamérica conocían el efecto estimulante sistémico y la sensación de "adormecimiento" en la lengua y la boca que se producía al masticar las hojas de la planta llamada coca (*Erithroxylon coca*). A su llegada, los conquistadores observaron este efecto, y para 1860, Von Anrep consiguió aislar el alcaloide contenido en sus hojas: la cocaína.[12]

Su uso clínico inicial lo efectuó el Dr. Koller en el área oftalmológica, mediante el cual usaba gotas de cocaína directo sobre la conjuntiva ocular; esto pronto se extendió a la odontología para el dolor dental.[1,2,12]

En la búsqueda de derivados sintéticos de la cocaína, en 1905 se consiguió aislar la procaína, y en 1942 se produjo el anestésico más conocido y usado en medicina: la lidocaína. En la actualidad, este medicamento es el de mayor uso, y es raro el médico que no haya experimentado su uso en la práctica profesional.

MECANISMO DE ACCIÓN

Todos los anestésicos locales producen diversos efectos debido al bloqueo selectivo de los canales del sodio que se encuentran en toda membrana de cualquier célula nerviosa. Al bloquear estos canales, se impide la propagación de la conducción nerviosa.

Normalmente, cuando existe un estímulo, las células nerviosas "abren" sus canales para la entrada del sodio del espacio extracelular al intracelular, y del potasio en forma inversa, lo que provoca cambios eléctricos (despolarización) de la membrana celular, dando inicio a la conducción nerviosa.[3]

El sitio exacto donde actúan los anestésicos locales en dichos canales es en su parte intracelular (proteínas

booksmedicos.org

receptoras de canal), lo que provoca el cierre de ésta, con lo que se inhibe la entrada de sodio y la despolarización de membrana.[4] El bloqueo neurológico depende del grosor del mismo nervio, y en forma selectiva y simultánea se pueden bloquear las fibras muy delgadas con mielina y sin ésta, las cuales son las encargadas de transmitir el impulso del dolor y la temperatura (fibras α, δ y C). Cuando el bloqueo es más profundo o hay incremento de la dosis, se pueden bloquear las fibras gruesas y mielinizadas que llevan la información motora (fibras α).

Por lo tanto, puede deducirse la cronología posterior a la aplicación de los anestésicos locales cuando se aplican en forma subcutánea superficial o profunda en el bloqueo troncular a nivel del tobillo, como sigue:

1. Vasodilatación y aumento de temperatura local (excepto cuando se utilizan anestésicos con adrenalina).
2. Pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica.
3. Pérdida de la propiocepción.
4. Pérdida de la sensibilidad al tacto y la presión.
5. Parálisis motora.

La reversión de la anestesia será exactamente en el orden inverso. Como puede verse, en el bloqueo a nivel del tobillo con anestésicos locales ocurre primero pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmica, pero puede continuar con sensibilidad al tacto y la presión. Esto es importante en pacientes que son muy nerviosos y aprensivos, los cuales pueden confundir la sensación dolorosa con el solo hecho de palpar alguna parte de la zona anestesiada. Otra gran ventaja de estos medicamentos es la posibilidad de solicitar la cooperación del mismo paciente para cambios de posición de su extremidad a fin de tener mejor reconocimiento del área lastimada sin afectar inicialmente su fuerza motriz.

TIPOS DE ANESTÉSICOS LOCALES

Todos los anestésicos locales se conforman de la siguiente manera:

1. Un anillo aromático insaturado, lipofílico.
2. Un grupo amino terciario hidrofílico.
3. Una cadena intermedia a los dos primeros.

Además, hay un enlace que puede ser del grupo éster o amida (fig. 19-1).

Cada área de la molécula le confiere características específicas:

- El núcleo aromático le proporciona liposolubilidad al anestésico local, lo que permite atravesar la capa bilipídica de las membranas celulares para llegar a su sitio de acción.
- El grupo amino proporciona hidrosolubilidad y capacidad de unirse a las proteínas receptoras del canal de las fibras nerviosas.
- La cadena intermedia hace reactivo al anestésico.

Según el tipo de enlace, los anestésicos locales se clasifican en éster y amida, con características específicas únicas. Los primeros son metabolizados en el plasma por la colinesterasa, y se excretan en productos inactivos por la orina; éstos son poco estables y pueden producir más a menudo fenómenos alérgicos. Entre algunos de los productos de desecho posterior a la degradación plasmática se encuentra el PABA (ácido paraaminobenzoico), potente alergizante y responsable de la mayor parte de las reacciones alérgicas en estos medicamentos.[5,6]

Los anestésicos locales de tipo amida son más estables y son biodegradados por enzimas hepáticas; las posibilidades alérgicas de estos medicamentos y sus productos de desecho son menores.

Anestésicos locales tipo éster

Cocaína, piperacaína, tetracaína, procaína, butacaína, cloroprocaína, ciclometacaína.

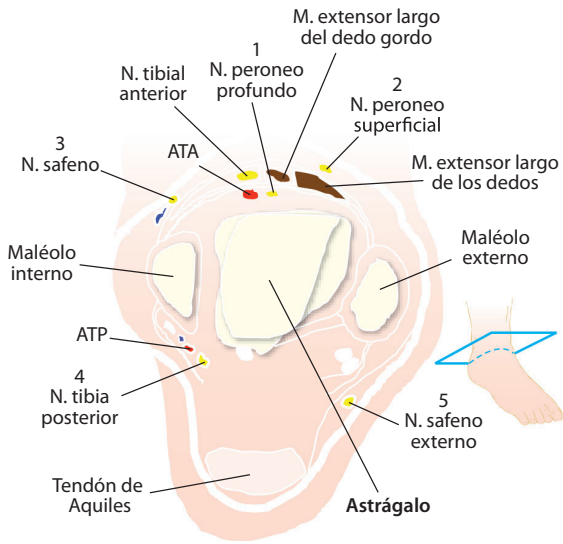


Figura 19-1

booksmedicos.org

Anestésicos locales tipo amida

Lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, levobupivacaína, ropivacaína, prilocaína, divucaína.

Factores que influyen en la actividad de los anestésicos locales

1. *Liposolubilidad* (núcleo aromático).
   Cuanto más liposoluble sea el anestésico, más permeable en la membrana celular, lo que permite su actividad rápidamente y con dosis menores.
2. *Unión a proteínas* (grupo amino).
   La duración del bloqueo se debe a la capacidad que tiene el anestésico local para unirse a las proteínas específicas del canal del sodio de la membrana.
3. *pH de sus formas ionizadas y no ionizadas* (pKa).
4. *Otros factores.* Dosis usada (relacionada en forma directa con el volumen y concentración usada); uso de vasoconstrictores; sitio de administración; vascularidad en el sitio aplicado; ajustes del pH; adición de otras sustancias ($NaHCO_3$); mezcla con otros anestésicos; temperatura del mismo; presencia de infección en el sitio donde se aplica la anestesia, etcétera.

Se ha agregado un vasoconstrictor (adrenalina a 1:200 000) a algunos anestésicos con el fin de disminuir su absorción y su concentración plasmática, lo que aumenta la duración del efecto. En algunas ocasiones también se agrega una base (bicarbonato), lo que hace disminuir el tiempo de latencia del mismo.[7-9] Aunque se acepta el uso de anestésicos locales con adrenalina para bloqueo troncular en el tobillo en caso de pie diabético, no se recomienda debido a que las dosis usadas son mínimas y la duración del efecto anestésico es suficiente para cualquier procedimiento que se va a realizar en el pie.

NERVIOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TOBILLO QUE INERVAN AL PIE

Se consideran cinco nervios que pasan por el tobillo y que inervan todo el pie (fig. 19-2), y que técnicamente se pueden bloquear con los anestésicos locales. La mayor parte de ellos se encuentra en forma subcutánea y otros son subfasciales, y mediante la técnica adecuada de infiltración no tienen dificultad para lograr su bloqueo.[10]

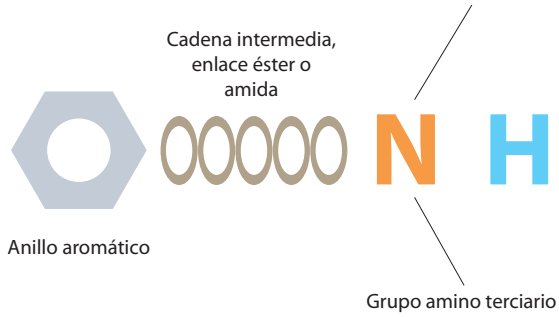


Figura 19-2

Uno de los más importantes es el *nervio tibial posterior*, rama del nervio ciático, más específicamente del nervio ciático poplíteo externo, el cual transcurre profundo y adosado al maléolo interno en su cara posterior, que acompaña a la arteria del mismo nombre, además de vasos venosos y tendones flexores del pie. El área que inerva es toda la región plantar, principalmente los 2/3 distales de la misma, gracias a sus ramas plantar interna y externa, además de una pequeña porción del talón (parte media e interna), ya que la otra parte (externa) del mismo es inervada por el nervio sural o *safeno externo*, rama del ciático y que transcurre subcutáneo en el espacio del maléolo externo y el tendón de Aquiles. Como se ve, estos dos nervios son los principales que inervan la región plantar. El siguiente nervio es el *peroneo profundo* (también rama del ciático) que pasa lateral a la arteria tibial anterior, o sea que se encuentra profundo a nivel del tobillo acompañando a tendones extensores, y se vuelve superficial (subcutáneo) cerca de su área de inervación, que es el espacio interdigital del primero y segundo ortejos. El *nervio peroneo superficial*, rama del ciático, discurre en forma subcutánea desde la pierna, y a nivel del tobillo sus filetes se diseminan y llegan a toda la porción dorsal del pie, sitio que inerva en su totalidad, con excepción del primer espacio interdigital que es inervado por el peroneo profundo, como ya se explicó. El último es el *nervio safeno interno*, rama terminal del nervio femoral, que es subcutáneo y adjunto a la vena del mismo nombre, ubicado en el área premaleolar interna, da su inervación perimaleolar y una porción mínima del talón en su parte interna.

Según todo lo anterior, la mayor parte de los nervios discurre por el tobillo en forma subcutánea (nervios peroneo superficial, safeno interno y externo sural), por lo que la infiltración de los anestésicos locales debe ser en dicha profundidad.

booksmedicos.org

El nervio más complicado de infiltrar es el tibial posterior, que posee varias características:

- Es el nervio de mayor calibre que llega al pie.
- Es el único en donde, al bloquear, se intenta buscar parestesias para su localización.
- Su posición es profunda.
- Su área de influencia es un porcentaje muy alto de la región plantar.

El nervio peroneo profundo es el otro nervio de difícil acceso, pero tiene una ventaja: su área de influencia sólo es una región muy pequeña, la referida zona interdigital del primero y segundo dedos.

La mayor parte de los nervios referidos son ramas del nervio ciático; sólo el nervio safeno interno es rama del nervio femoral.

A pesar de la situación anatómica, sus relaciones y otros factores, la práctica diaria hace que esto facilite su ejecución y que las posibles complicaciones y toxicidad de los anestésicos locales disminuyan, aprovechando todas las ventajas de esta benévola técnica.

REQUERIMIENTOS

La necesidad primordial es la aceptación del procedimiento por parte del paciente. Aunque existen referencias de varios autores en las que se sugiere la aplicación de sedantes para pacientes nerviosos o poco cooperadores,[11] en la práctica del autor se ha corroborado que la plática previa y la explicación amplia de lo que se va a realizar y de sus ventajas hace innecesaria la aplicación de dichos medicamentos.

Por fortuna, la aplicación troncular de los anestésicos locales es un procedimiento económico que no requiere material e instrumental sofisticado.

Posterior al consentimiento del paciente y con la vigilancia estrecha de sus signos vitales, se requieren torundas alcoholadas o gasas con isodine para la limpieza del área que se va a puncionar; jeringas de 10 y 20 cc; agujas de calibre 20 o 22, y las de 25 (conocidas como de insulina). Las primeras son para tomar el anestésico local de su ampolleta y las de insulina para su aplicación tisular. Hay quienes dudan que con dichas agujas se logre alcanzar los nervios profundos, pero éstos son accesibles sin problemas con las dimensiones de estas agujas finas; además, con su uso disminuye la posibilidad de lastimar tanto el tejido nervioso como el adyacente (vasos, tendones, etc.). Otros materiales son los usados en los procedimientos comunes, como guantes estériles, cubreboca, etcétera.

TÉCNICAS

Invariablemente, el paciente deberá estar en decúbito dorsal; no hay necesidad de colocarlo en otra posición, pues con la técnica que a continuación se explica se alcanzan todos los puntos por bloquear. Se procede a tomar los signos vitales. Cuando la indicación para infiltración sea un proceso infeccioso grave, no deberá observarse macroscópicamente en el tobillo (sitio por puncionar), debido a la disminución del efecto de los anestésicos locales por el pH ácido, con lo que el efecto del medicamento disminuye su potencia. Cuando la infección se encuentre distal al tobillo no existe problema. Obviamente, la infiltración troncular a nivel del tobillo deberá ser de acuerdo con el área por intervenir, y se puede infiltrar específicamente cada uno de los nervios, o todos ellos, cuando la lesión así lo amerite. A continuación se explica en detalle la técnica usada para cada uno de ellos (fig. 19-3).

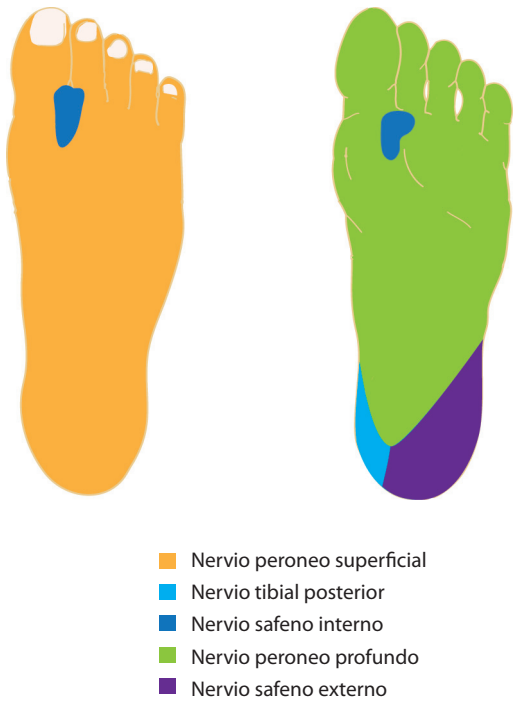


Figura 19-3

booksmedicos.org

Nervio tibial posterior (fig. 19-4)

El bloqueo de este nervio se explica primero por ser el de más difícil acceso, sobre todo cuando no hay experiencia; además, se sugiere que en caso de bloquear varios de los nervios, se inicie con éste, pues por ser el de mayor calibre, el tiempo de latencia es mayor (4 a 5 min); el resto de los nervios tiene efecto casi inmediato.

Se hiperextiende el pie y se gira ligeramente en dirección externa; se punciona en la zona media del espacio del maléolo interno y el tendón de Aquiles, pero inmediatamente que la aguja entra al espacio subcutáneo, se dirige en ángulo de 45° hacia el maléolo interno, donde llega a chocar contra el mismo (recuérdese que el nervio y la arteria del mismo nombre pasan en posición profunda y se adosan a dicha estructura); se busca intencionalmente la parestesia, y en caso de encontrarla, se aleja ligeramente la punta de la aguja para evitar infiltración intraneural; se aplican 2 a 2.5 cc de lidocaína sin epinefrina. Ahora, cuando las parestesias no se encuentran, puede deberse a la neuropatía diabética ya existente, por lo que se indica infiltración profunda con 3 a 3.5 cc del mismo anestésico en forma de "abanico" muy cercano al maléolo interno. Todas estas maniobras deben realizarse en forma delicada y se evitará la infiltración intravasal, tanto arterial como venosa, debido a los riesgos sistémicos conocidos de los anestésicos locales.

Nervio peroneo profundo (fig. 19-4)

Posterior a la antisepsia, se procede a la búsqueda del pulso de la arteria tibial anterior. Una buena técnica es buscar primero la arteria pedia, la cual se encuentra junto al tendón extensor del primer dedo, por lo que se realiza extensión de dicho ortejo para su localización más sencilla; cuando se encuentra, se sigue en dirección proximal hasta el tobillo; por arriba del mismo recibe el nombre de tibial anterior.

El nervio se encuentra inmediatamente por fuera de este vaso, por lo que se colocan aguja y jeringa perpendiculares (90°) al eje de la pierna, en dirección externa a donde se palpa el pulso; se deposita 1.5 cc de lidocaína sin epinefrina. Recuérdese que este nervio se encuentra profundo, subfascial, y no es raro tocar tejido óseo al intentar su infiltración.

Nervio peroneo superficial (fig. 19-4)

Los filetes de este nervio pasan en dirección subcutánea entre el sitio de la arteria tibial anterior y el maléolo externo, por lo que se infiltra en abanico toda esa zona llegando a la profundidad de la grasa subcutánea; se pueden administrar 2.5 a 3 cc del anestésico.

Nervio safeno interno (fig. 19-4)

Según se ha comentado, éste se encuentra subcutáneo y acompañando a la vena del mismo nombre, *premaleolar interno*, donde es fácil su infiltración subcutánea; se pueden aplicar 1 a 1.5 cc de lidocaína sin epinefrina.

Nervio safeno externo o sural (fig. 19-4)

Pasa entre el espacio del maléolo externo y el tendón de Aquiles en forma subcutánea, por lo que en toda esa extensión se tiene que aplicar 1.5 a 2 cc de lidocaína sin epinefrina.

Según esto, la cantidad total de lidocaína infiltrada es aproximadamente de 11 a 15 cc (alrededor de 300 mg de lidocaína al 2%), cantidad que se encuentra dentro de los límites bajos de las dosis de dicho medicamento (considerando un adulto promedio), la cual es de 3 a 5 mg/kg para este medicamento.[1,2,5] Ahora se puede disminuir la

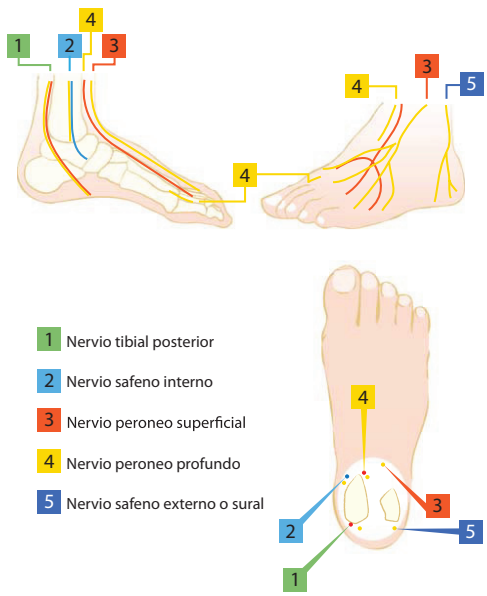


Figura 19-4

booksmedicos.org

concentración del anestésico al diluir con solución inyectable, aplicando el mismo volumen pero en concentración menor, y disminuyendo las posibilidades de complicaciones, toxicidad, o ambas.

TOXICIDAD

La toxicidad de los anestésicos locales se descubrió antes de su uso como tratamiento médico en humanos. El primer informe de convulsiones en animales provocada por cocaína fue referido por Moreno y Maiz en 1868. Diez años después de la introducción de estos medicamentos, se informó la presencia de 125 casos de toxicidad; de ellos (Mattison) se incluían siete muertes.[12] En la actualidad se sabe que la toxicidad de los anestésicos locales es en dos sistemas principalmente: el nervioso y el cardiovascular. Dicha toxicidad se debe en especial a dos situaciones anómalas: la infiltración de volúmenes mayores intravasales directamente, o a la absorción importante del anestésico con dosificación muy alta.[5,6,13]

Se ha demostrado que la lidocaína bloquea las sinapsis inhibitorias corticales e incrementa la actividad convulsiva en la región de la amígdala y de la misma corteza. Previo a la presentación convulsiva, el paciente puede presentar visión borrosa, alteraciones visuales (fosfenos), tinnitus, temblores finos peribucales, de lengua y de extremidades. Ante la presencia de dichos datos se sugiere actuar inmediatamente, detener el procedimiento y atender al paciente previo a la presencia de la posible convulsión.[5,6]

Si ocurre convulsión, se debe aplicar anticonvulsionante y se deberán proporcionar medidas generales, entre ellas oxígeno, para evitar depresión respiratoria, coma o ambas.

Existen diferencias entre los anestésicos en cuanto a la posibilidad de toxicidad neurológica; por ejemplo, se considera que la bupivacaína es más tóxica con dosis menores que la misma lidocaína.[5]

Con respecto al sistema cardiovascular (SCV), la toxicidad de los anestésicos locales se debe a la acción que tienen a nivel de la musculatura lisa vascular y el músculo cardiaco. En este último, los anestésicos tienen doble actividad inhibitoria: una de ellas es la mecánica del músculo, así como la actividad de la transmisión eléctrica. A nivel periférico, primero ocurre incremento de la presión arterial y taquicardia por efecto estimulatorio inicial de la toxicidad del SNC, pero al progresar la toxicidad existe vasodilatación periférica, lo que provoca hipotensión grave, aunada a disminución de la fuerza contráctil miocárdica y a la bradicardia; se profundiza aún más la hipotensión, y suele presentar arritmias ventriculares y por último, colapso cardiovascular irreversible, lo que provoca la muerte.

Para que ocurra toxicidad del SCV se requiere una dosis mayor que para la toxicidad del SNC, pero cuando ésta aparece, suele ser más letal.[5,6,14,15] El tratamiento es médico; se proporciona tratamiento de sostén, oxígeno, anticonvulsivos, asistencia ventilatoria (intubación bucotraqueal, si así lo amerita el caso), dopa o dobutamina, adrenalina, vasopresina, hidroterapia, y en caso de arritmias se sugiere la infusión de amiodarona.[15]

Por fortuna, la posibilidad de toxicidad referida en caso de bloqueo troncular a nivel de tobillo es rara, ya que la cantidad de anestésico empleado en esta área es poca, por lo que debe vigilarse el otro aspecto que puede incrementar dicha posibilidad de toxicidad; es decir, *no* infiltrar en la luz vascular.

A pesar de una adecuada técnica y dosis, pudiera ocurrir toxicidad, pero es mucho menos frecuente encontrarla que cuando estos anestésicos se usan en otras áreas y con otras técnicas, como los bloqueos epidural, intercostal, intrapleural, del plexo braquial o del nervio ciático por cualquier vía.[5]

Otras complicaciones pueden ser daño directo al nervio, hematoma, y otros más, que afortunadamente son raros.[16]

Las ventajas superan, por mucho, a las desventajas. Una de ellas es la posibilidad de tratamiento ambulatorio de muchos casos de pie diabético complicado, con lo que se logra realizar todos los procedimientos de tipo amputación, desbridamiento y curación debajo del tobillo con esta forma de uso de los anestésicos locales, por lo que se insiste en los cuidados estrictos para evitar las posibles complicaciones locales y de toxicidad sistémica de los mismos.

BIBLIOGRAFÍA

1. Tucker GT, Mather LE. Properties, absorption, and disposition of local anesthetic agents. En: Neural blockade in clinical anesthesia and management of pain, 3rd ed. Philadelphia, Lippincott–Raven, 1998;5.

booksmedicos.org

2. Spencer SL, Raymond SJ, Jr. Basic principles of pharmacology in anesthesia practice, local anesthetics. Clinical Anesthesia, 5th ed. New York: Williams & Wilkins, 2006.
3. Wann KT. Neuronal sodium and potassium channels: Structure and function. *Br J Anaesth*, 1993;71:2.
4. Butterworth JF, Strichartz GR. Molecular mechanisms of local anesthesia: A review. *Anesthesiology*, 1990;72:711.
5. Brown D. Complications of regional anesthesia. En: Local Anesthetic Toxicity, 2nd ed. New York: Springer, 2006; 61-73.
6. Feldman HS. Toxicity of local anesthetic agents. En: Rice SA, Fish KJ, eds. Anesthetic Toxicity. New York: Raven Press, 1994;107-133.
7. Sinnott CJ, Cogswell III LP, Johnson A, *et al*. On the mechanism by which epinephrine potentiates lidocaine's peripheral nerve block. *Anesthesiology*, 2003;98:181.
8. Lambert DH. Clinical value of adding sodium bicarbonate to local anesthetics. *Reg Anesth Pain Med*, 2002;27:328.
9. Sinnott CJ, Garfield JM, Thalhammer JG. Addition of sodium bicarbonate to lidocaine decreases the duration of peripheral nerve block in the rat. *Anesthesiology*, 2000; 93:1045.
10. Netter F. Interactive atlas of human anatomy. Novartis, 1995.
11. Fink BR. History of neural blockade. *En:* Neural Blockade in Clinical Anesthesia and Management of Pain. Philadelphia: JB Lippincott, 1988;3-15.
12. Holmstedt B, Fredga A. Sundry episodes in the history of coca and cocaine. *J Ethnopharmacol*, 1981;3:113-147.
13. Groban L. Central nervous system and cardiac effects from long-acting amide local anesthetic toxicity in the intact animal model. *Reg Anesth Pain Med*, 2003;28:3.
14. Hall JA, Ferro A. Myocardial ischaemia and ventricular arrhythmias precipitated by physiological concentrations of adrenaline in patients with coronary artery disease. *Br Heart J*, 1992;67:419.
15. Chamberlain DA. Antiarrhythmic drugs in resuscitation. *Heart*, 1998;80:408.
16. Borgeat A, *et al.* Mechanisms of neurologic complication with peripheral nerve blocks, 2nd ed. New York: Springer, 2007;74-86.

booksmedicos.org

Capítulo 20

Cirugía de la osteomielitis crónica del pie diabético

José Luis Lázaro Martínez / Esther García Morales / Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- El diagnóstico de osteomielitis es clínico.
- El estándar de oro es el estudio histopatológico pero se reserva para estudios de investigación.
- La prueba del estilete "*probing to bone*" es positiva si al introducir en el interior de la úlcera un instrumento metálico, estéril y de punta roma, al sondar suavemente la úlcera, se detecta una estructura dura, a menudo arenosa.
- Los sitios más frecuentes de osteomielitis son los dedos y la zona de apoyo metatarsal ósea.
- El mejor tratamiento de la infección ósea es el desbridamiento quirúrgico de la porción de hueso afectado, independientemente del tratamiento antibiótico que se instaure.

La osteomielitis es la complicación séptica más frecuente en el síndrome del pie diabético. Se estima que entre 50 y 60% de las infecciones de las úlceras del pie diabético se deben a infección ósea, y de éstas, 10 a 30% requieren amputación.[1] Se ha demostrado que el factor "*princess*" de amputación en el pie diabético es la infección, por encima de la isquemia, lo que provoca 90% de las mismas.[2,3] La osteomielitis conduce a ello con demasiada frecuencia, debido sobre todo a diagnóstico y tratamiento tardíos.

Uno de los principales desafíos que ofrece el tratamiento de la osteomielitis en el pie diabético es la dificultad de su diagnóstico, en particular cuando se trata de osteomielitis crónica. Cuando la infección ósea se asocia a un proceso séptico de partes blandas que se manifiesta con un cuadro agudo de supuración, inflamación, eritema y mal olor, el diagnóstico de la infección es más sencillo, aunque sea más complejo su tratamiento y más incierto su pronóstico. Sin embargo, cuando la infección ósea ocurre en pacientes con úlceras neuropáticas de larga evolución que no presentan *a priori* síntoma alguno, el diagnóstico es más complejo y por lo tanto se retrasa la actuación terapéutica.

El diagnóstico precoz de la osteomielitis sigue siendo un problema y un reto difícil. En la actualidad hay mucha controversia en cuanto a la determinación de pruebas para el diagnóstico de infección ósea en el pie diabético. Todos los autores coinciden en que el estudio histopatológico es el estándar de oro,[4] pero los médicos no lo utilizan en forma general o sistemática, porque la mayoría de ellos considera la obtención del tejido óseo mediante desbridamiento quirúrgico agresivo, y por lo tanto conlleva riesgos para el paciente; además, se requiere personal clínico calificado para realizar la cirugía.

El diagnóstico de la osteomielitis crónica debe ser fundamentalmente clínico, en función de la presencia de signos y síntomas locales y sistémicos del paciente con úlceras diabéticas. Las pruebas de laboratorio (incluyendo la microbiología) tienen utilidad limitada.[5]

Los estudios de diagnóstico por imagen pueden ser útiles para definir mejor las acumulaciones purulentas profundas en tejidos blandos y suelen ser necesarias para detectar signos patológicos en el hueso.[6] Sin embargo, la radiología convencional, como la describieron en su estudio Lavery y colaboradores, en 2007,[7] tiene muy baja sensibilidad y especificidad, y no aporta datos para detectar precozmente la infección ósea en las dos primeras semanas. Por otro lado, las anormalidades óseas detectadas pueden ser causa de la neuroartropatía que a menudo ocurre en el diabético.[8]

Además, la mayoría de los autores afirma que son más exactos los estudios con radioisótopos, PET (tomografía por emisión de positrones) o RMN (resonancia magnética nuclear), pero son muy costosos, tardan de-

booksmedicos.org

masiado tiempo para poder realizar un diagnóstico precoz y no están disponibles en forma general en todas las clínicas.[9]

El diagnóstico de osteomielitis tiene que ser rápido, porque una infección en un paciente diabético puede progresar en horas, y si no se diagnostica a tiempo puede llegar a amputaciones leves o muy graves.

Una prueba de exploración clínica que debe realizarse en forma sistemática por los profesionales que asisten a este tipo de pacientes, para determinar la relación entre la detección del hueso palpable a través de la úlcera infectada y la presencia o ausencia de osteomielitis subyacente, es la prueba "*probing to bone*". Fue descrita por primera vez por Grayson y colaboradores, en 1995.[10] Consiste en introducir en el interior de la úlcera un instrumento metálico, estéril y de punta roma. Si al sondar suavemente la úlcera se detecta una estructura dura, a menudo arenosa en el fondo ulceroso, sin la presencia evidente de tejido blando fino que intervenga, se puede determinar que el hueso es palpable, y por lo tanto la prueba se interpreta como positiva. Se considera una prueba negativa cuando el hueso no se palpa mediante el uso de sonda en la úlcera.

Los resultados que se obtuvieron en un total de 76 úlceras fueron: sensibilidad, 66%; especificidad, 85%; valor predictivo positivo (VPP) de 89%, y valor predictivo negativo (VPN) de 56%, en comparación con el estudio histopatológico del hueso.[11]

Alison Shone y colaboradores, en 2006,[12] intentaron revalidar la prueba "*probing to bone*". Para ello realizaron el diagnóstico en 81 pacientes basándose en la presencia de signos clínicos de infección, radiografía simple, en algunos casos RMN y análisis microbiológico de la úlcera. Los resultados fueron: sensibilidad de 38% y especificidad de 91%, con VPP (valor predictivo positivo) de 53% y VPN (valor predictivo negativo) de 85%. Estos autores opinan que los resultados obtenidos por Grayson se deben a la alta prevalencia de osteomielitis en la población estudiada.

Un último trabajo publicado de validación de la prueba fue el realizado por Lavery y colaboradores, en 2007.[13] Evaluaron el valor de la palpación ósea transulcerosa en un estudio prospectivo de cohortes, confirmando la presencia de osteomielitis mediante el cultivo microbiológico óseo. Se realizó en un total de 30 pacientes, y la prueba resultó con especificidad de 91%; sensibilidad de 87%; VPP sólo de 57% y VPN de 98%.

La opinión personal de los autores es que la prueba "*probing to bone*" es una herramienta clínica muy útil en la identificación de osteomielitis crónica del pie diabético. Como protocolo se recomienda realizarlo en todos los pacientes que presenten una úlcera de pie diabético, independientemente de la etiología y antigüedad de la misma. Sumado a ello conviene la realización de una radiografía simple y la toma de cultivo por aspiración o por biopsia ósea.[14,15]

Aún más, a los datos que aporten la "*probing to bone*", la radiografía simple, el cultivo y los signos locales de infección, se deben considerar ciertos aspectos que pueden orientar acerca de la osteomielitis crónica; es decir:

- Úlceras localizadas en puntos de roce o presión.
- Úlceras que se estancan en su evolución o que no progresan correctamente con el tratamiento convencional.
- Úlceras que presentan un lecho pálido o decolorado.
- Úlceras en las que se detecta aumento de exudado.
- Úlceras neuropáticas que se manifiestan con dolor.
- Úlceras que no han recibido una descarga adecuada.
- Pacientes con actividad intensa o moderada, o individuos que no se adhieren al tratamiento de descarga.

Las localizaciones más frecuentes de osteomielitis crónica coinciden con las zonas habituales de roce, donde se asientan las úlceras neuropáticas. Los dedos y la zona de apoyo metatarsal son los sitios donde con mayor frecuencia se encuentran procesos de infección ósea. Por una parte, el tejido blando que protege al dedo es escaso, y con leve profundización de la lesión es fácil exponer la superficie ósea; por otro lado, la presión mantenida sobre la prominencia de la cabeza de un metatarsiano puede perforar literalmente los tejidos blandos hasta romper la estructura articular y prolapsando el hueso.

El criterio personal de los autores es que en la mayoría de los casos la exposición ósea se asocia a infección. Sólo es cuestión de tiempo que un hueso expuesto a través de un trayecto ulceroso se contamine por contigüidad de las bacterias que colonizan la úlcera y acaben infectándolo. De ahí la importancia de una buena exploración transulcerosa, ya que lo normal no es encontrar el hueso visible con una simple inspección.

Una vez que el diagnóstico de osteomielitis está claro, surge el dilema terapéutico. En los últimos años, los autores han asistido a debates en torno a las ventajas del tratamiento médico frente al abordaje quirúrgico. La opinión particular es que el mejor tratamiento de la

booksmedicos.org

infección ósea es el desbridamiento quirúrgico de la porción de hueso afectado, independientemente del tratamiento antibiótico que se instaure.

Por tal motivo, desde hace años y como protocolo de actuación, ante una osteomielitis el paciente es programado para cirugía en las primeras 48 a 72 horas.

La eficacia del tratamiento quirúrgico precoz la han demostrado numerosos autores;[16-22] en los centros donde laboran los autores (Unidad del Pie Diabético de la Complutense de Madrid y el Centro de Prevención y Salvamento del Pie Diabético San Elián), actualmente se maneja este tipo de pacientes con tiempos medios de cicatrización en torno a las cinco semanas.[23]

Nuestro concepto de abordaje quirúrgico de la osteomielitis crónica se basa en la planificación de técnicas quirúrgicas conservadoras, cuyo principal objetivo es preservar al máximo la estructura anatómica afectada, lo que evita la amputación y conserva al máximo la funcionalidad del pie.

En este sentido, a continuación se definen los abordajes quirúrgicos más frecuentes en la osteomielitis crónica.

OSTEOMIELITIS DE LA ARTICULACIÓN INTERFALÁNGICA DEL PRIMER DEDO

La cara plantar de la articulación interfalángica del primer dedo es una zona frecuente de localización de úlcera neuropática.

El primer dedo del pie tiene papel fundamental en la fase de despegue del pie del suelo, durante el desarrollo del paso, en el ciclo de la marcha. Cuando la movilidad de la primera articulación metatarsofalángica está limitada (circunstancia muy frecuente en el paciente neuropático), la presión que recae sobre esta articulación se traslada a la zona medial del primer dedo, como mecanismo compensatorio. El aumento de presión en esta zona provoca la aparición de una callosidad que en su evolución profundiza, y suele formar una hemorragia subqueratósica y después una úlcera.[24-26]

Las úlceras localizadas a este nivel se complican con frecuencia con osteomielitis, ya que apenas existen tejidos blandos que defiendan la estructura ósea, y lesiones con pequeña profundidad acaban afectando el hueso.

El abordaje quirúrgico en estos casos consiste en el método transulceroso de la lesión, que comienza con el agrandamiento de las dimensiones ulcerosas para sanear los bordes perilesionales. Después, una vez expuesta la superficie ósea afectada, se procede a la extirpación del hueso afectado mediante corte con sierra quirúrgica o legrado. La diferencia en la utilización de uno u otro instrumento radica en particular en la calidad y cantidad del hueso. Normalmente, cuando hay que retirar una cantidad importante de hueso se recurre al corte con equipo quirúrgico. Si el hueso no está muy afectado y se trata de sanear una zona de osteomielitis localizada, es preferible recurrir al legrado mediante lima ósea o cucharilla.

En otras ocasiones, la lesión es más pequeña y las dimensiones de la úlcera no hacen sospechar complicación ósea. En estos casos es cuando se debe asegurar a conciencia que no exista osteomielitis subyacente. Los periodos de padecimiento largos con evoluciones pobres en pacientes con tratamiento adecuado deben alertar acerca de la posibilidad de infección ósea.

El tratamiento quirúrgico planteado en este último caso es similar al anterior, como se desarrolla en la secuencia de imágenes 20-1 a 20-5. Debido a que la afección ósea no era tan extensa como en el caso anterior y que las dimensiones de la úlcera eran menores, se optó por realizar un desbridamiento óseo con cucharilla.

En todos los casos de osteomielitis tratados con cirugía se toma una muestra ósea para cultivo microbiológico y otra para estudio histopatológico, con el fin de confirmar el diagnóstico previo, que en la mayoría de los casos se establece con datos clínicos. Hasta el momento, los resultados obtenidos avalan el diagnóstico clínico con sensibilidad de 95% y especificidad de 87%.

Una vez realizado el desbridamiento óseo se puede optar por dejar el cierre por segunda intención o realizar una aproximación de bordes mediante sutura simple.

En la mayoría de las cirugías de osteomielitis crónica realizadas por los autores se optó por aproximar los bordes de la úlcera, siempre que no existiese complicación con infección de partes blandas. El resultado hasta el momento ha sido óptimo, con un grado de dehiscencias alrededor de 10%.

La aproximación de los bordes ulcerosos permite acelerar el proceso de cicatrización y reduce el riesgo de reinfección ósea. Si el abordaje quirúrgico se realiza a través de la úlcera, se opta por una mera aproximación que permita un mínimo drenaje posquirúrgico.

Por último, la herida se cubre con un apósito de carbón activo y plata. El apósito se utiliza de manera indistinta en las primeras curaciones, independientemente del tipo de cierre por el que se haya optado.

Esta localización es la más frecuente dentro de las úlceras que se pueden encontrar en el primer dedo del

booksmedicos.org

Figura 20-1

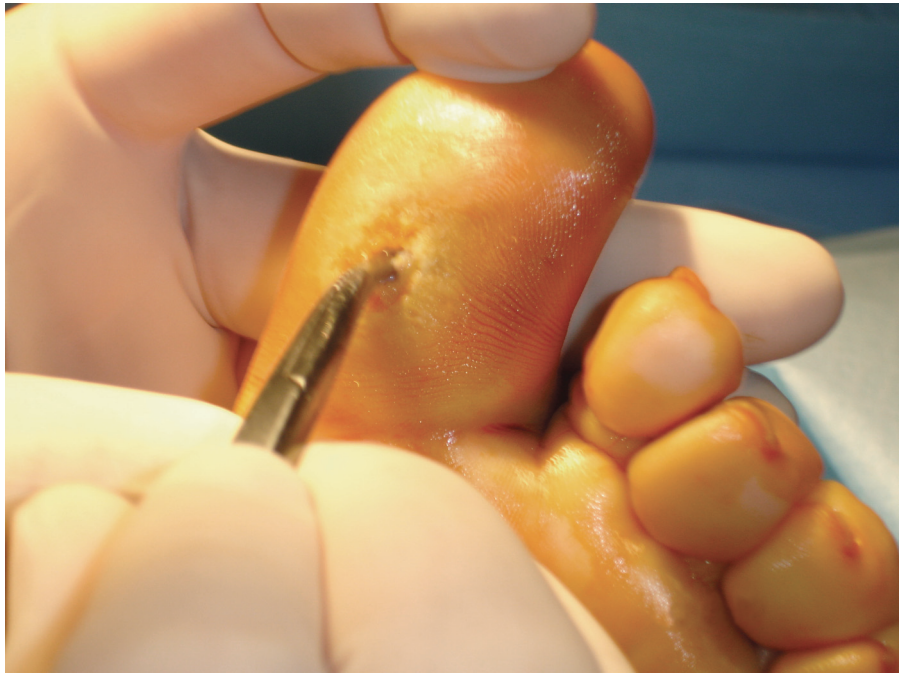


Figura 20-2

booksmedicos.org

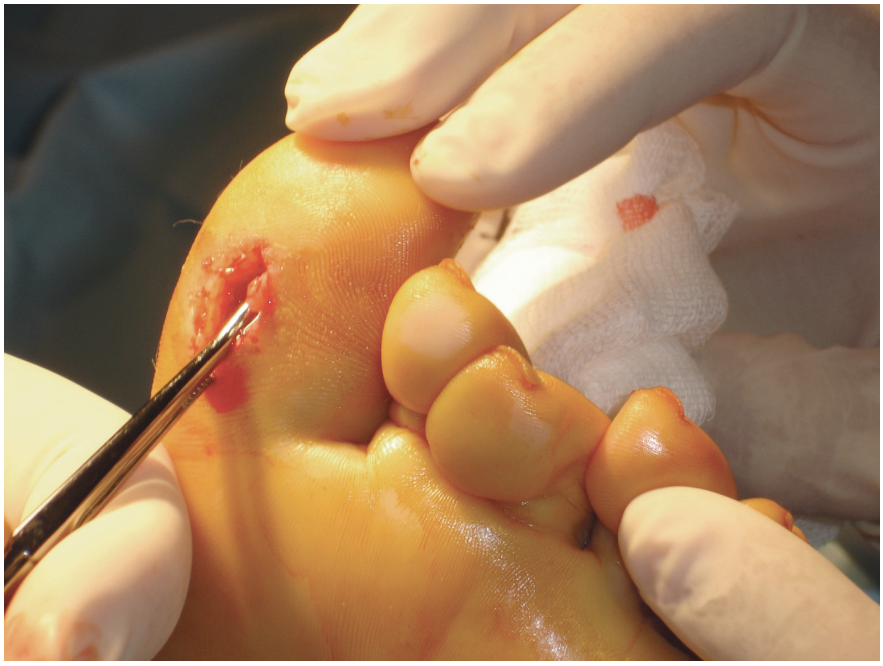


Figura 20-3

Figura 20-4

booksmedicos.org

Figura 20-5

pie. En ocasiones, la úlcera se localiza en la punta del dedo, causada normalmente por el uso de un calzado estrecho o por algún traumatismo externo, por lo cual se opta por el mismo tratamiento.

La prevención de la amputación del primer dedo del pie es crucial a fin de reducir las tasas de reulceración y morbilidad de estos pacientes. Existen estudios que demuestran los efectos adversos de la amputación del primer radio en el pie.[27] Una vez que el primer radio es amputado, toda la presión que soportaba esta zona del pie y la fuerza del impulso necesaria para el despegue de la marcha, la asumen las zonas adyacentes, provocando al cabo del tiempo nuevas lesiones bajo la cabeza del segundo y tercer metatarsianos, debido al mecanismo de transferencia de carga. Por este motivo, siempre se debe optar por el tratamiento más conservador que garantice a su vez el control de la infección.

OSTEOMIELITIS DE LOS DEDOS MENORES DEL PIE

Las úlceras del dorso y la punta de los dedos también son lesiones habituales en el pie diabético. Normalmente se relacionan con deformidad digital en garra o en martillo que acentúa la prominencia ósea de la articulación interfalángica proximal en el dorso del dedo, y de la falange distal en el extremo del mismo.

El roce del zapato en la zona dorsal o la presión mantenida sobre la punta del dedo acaban formando la úlcera. Igual que en la localización anterior, en esta región del pie apenas existe cobertura del tejido blando que proteja al hueso, lo que facilita la afección ósea.

Las úlceras en el dorso de los dedos medios suelen comenzar como lesiones subqueratósicas que se descubren con el desbridamiento de un callo en esa zona o por roces del zapato que provocan la aparición de una flictena. En ambos casos la presión mantenida hace que la lesión profundice y exponga las estructuras tendinosas y ligamentosas que recubren la articulación interfalángica del dedo. Al ser estas estructuras muy poco vascularizadas no es fácil la regeneración tisular, lo cual sumado a la presión mantenida acaba exponiendo el hueso.

El procedimiento quirúrgico empleado en estos casos es la artroplastia de la articulación afectada, que consiste en la eliminación de la cabeza de la falange proximal y la base de la falange media.

booksmedicos.org

En ocasiones se produce dehiscencia de la sutura que expone las estructuras óseas intervenidas y puede producir reinfección del hueso. Esta complicación casi siempre se produce porque el estado vascular del paciente no es bueno y no es posible la cicatrización de la incisión. Por tal motivo, se debe asegurar que el estado vascular del paciente permita realizar este tipo de procedimientos.

La opción de cicatrización por segunda intención en este tipo de abordajes no es recomendable, ya que el grado de exposición ósea es grande y la cobertura de los tejidos blandos es pequeña, lo que aumenta la probabilidad de reinfección.

En numerosas ocasiones se encuentra a pacientes que fueron programados para amputación de un dedo a consecuencia del padecimiento de úlceras de este tipo. Según el punto de vista particular de los autores, se entiende que es necesario invertir esfuerzos que permitan salvar el dedo, y de esta forma preservar la estructura y función del pie. En caso de sufrir una complicación, la peor evolución terminará con el mismo resultado que si se planifica desde un principio la amputación del dedo.

Este tipo de cirugías son sencillas de realizar y permiten obtener resultados óptimos en poco tiempo. Siempre que la complicación vascular y la asociación con infecciones más graves lo permitan, se debe optar por este tipo de procedimientos.

OSTEOMIELITIS DE LOS SESAMOIDEOS

En la articulación metatarsofalángica del primer dedo se encuentran dos huesos sesamoideos en la zona plantar que se articulan con la cara plantar del primer metatarsiano, y donde se insertan los tendones de la musculatura flexora del *hallux*.

En ocasiones se localizan úlceras en la zona plantar de apoyo del primer metatarsiano, y cuando éstas profundizan en las primeras estructuras que serán más afectadas, han de ser las que conformen el plato glenoideo. Los sesamoideos son huesos duros, formados principalmente de hueso cortical, con poca proporción de hueso esponjoso. Esta estructura permite su función de fulcro durante la marcha, ya que sobre ella recae una enorme fuerza y presión para desarrollar el despegue del pie del suelo.

Al ser un hueso muy cortical, la infección ósea afecta fundamentalmente a la zona perióstica, lo que provoca más bien una osteítis que es difícil de diagnosticar con una radiografía convencional. En estos casos los cambios óseos aparecen en forma tardía o incluso no llegan a producirse por el acantonamiento de la infección en la zona cortical.

Otra característica de este tipo de úlceras en ocasiones es su pequeño tamaño junto a un trayecto fistulizante que comunica con el sesamoideo y que se detecta sólo cuando se somete al paciente a resonancia magnética nuclear.

En estos casos, el abordaje quirúrgico de extirpación del sesamoideo se realiza a través de una incisión dorsomedial que permite, a la vez que se retira el sesamoideo infectado, eliminar el aspecto plantar de la cabeza del primer metatarsiano, y así provocar un sangrado posquirúrgico que facilite la cicatrización de la úlcera por segunda intención.

Si se retira el sesamoideo a través de la propia úlcera no se puede retirar bien el cartílago plantar del metatarsiano, y el sangrado posquirúrgico va a ser escaso, pudiéndose infectar el metatarsiano y provocando una infección intraarticular que amenace la integridad del primer radio.

El cierre de la incisión debe realizarse por primera intención, actuando de drenaje la propia úlcera. El sangrado que se expulsa a través de la úlcera ayuda a la formación del tejido de granulación que inicia el proceso de cicatrización de la misma.

OSTEOMIELITIS DE LOS METATARSIANOS CENTRALES

La úlcera localizada en la zona plantar de apoyo de los metatarsianos centrales es, sin lugar a dudas, la lesión más frecuente de todas las de origen neuropático que suelen encontrarse en el síndrome del pie diabético.

Tradicionalmente conocida como "mal perforante plantar", la úlcera neuropática bajo la cabeza de los metatarsianos segundo, tercero y cuarto es una lesión producida por la presión repetida sobre esta zona del pie. El término *mal perforante* es erróneo en su definición y en su pronóstico. Dicha denominación se acuñó hace décadas al pensar que los pacientes diabéticos sufrían úlceras en la planta de sus pies, que evolucionaban de forma tórpida y creciente (de ahí su denominación como mal), y cuyo único tratamiento era la amputación de la zona o incluso del pie.

En la actualidad, se sabe que la etiología de este tipo de lesiones es principalmente neuropática, causada

booksmedicos.org

a consecuencia del trauma repetido sobre una zona de la piel que recibe mucha presión en la marcha y en los periodos prolongados de bipedestación, que se inicia con la formación de una callosidad o hiperqueratosis, la cual profundiza por ausencia de dolor hasta causar una úlcera.

La razón de por qué se localizan en la zona de apoyo metatarsiano central obedece a cuestiones biomecánicas. Por un lado, es una zona frecuente de mantenimiento de carga en la marcha normal, y por otro lado las deformidades asociadas en ocasiones a dedos en garra o en martillo, provocan el adelantamiento de la almohadilla grasa plantar, desprotegiendo el apoyo metatarsiano y exponiendo la cabeza de los metatarsianos.[28]

El mantenimiento de la úlcera en una zona que recibe constantemente presión provoca la profundización a planos profundos, hasta alcanzar la estructura articular y después al hueso. Este proceso estará condicionado por el tratamiento de descarga que reciba el paciente, que en muchas ocasiones no existe o es ineficaz.

La infección de la cabeza metatarsiana se manifiesta en forma evolutiva. Al principio la lesión suele drenar líquido sinovial a consecuencia de la rotura articular. Posteriormente se suele formar un granuloma en el fondo de la úlcera, que se hace cada vez más evidente y que termina por exponer a través de ella la cabeza del metatarsiano en los casos más avanzados.

Como en el resto de localizaciones, el diagnóstico precoz es decisivo ante el pronóstico y la minimización del daño. La radiografía convencional sólo aporta signos de destrucción tras varias semanas y en ocasiones la afección ósea es superficial o en forma de "caries", lo que dificulta su identificación en una placa radiográfica. De nuevo los signos clínicos y la exploración transulcerosa son determinantes en el diagnóstico de la osteomielitis del metatarsiano.

Una vez que se llega al diagnóstico de la osteomielitis de la cabeza metatarsiana se debe plantear cuál será el mejor abordaje quirúrgico. En este caso hay dos posibilidades. Una es realizar un abordaje transulceroso y extirpar la cabeza del metatarsiano vía plantar, y la otra opción es plantear un abordaje dorsal, realizando una incisión longitudinal, paralela al tendón extensor, para llegar al cuello quirúrgico del metatarsiano y realizar el corte óseo.

La elección de tipo técnico estará condicionada por el tamaño de la lesión. Si ésta es de pequeñas dimensiones y presenta un trayecto fistuloso, es preferible optar por un abordaje dorsal. Asimismo, este planteamiento es el más adecuado en el caso de lesiones que presentan buena cobertura de tejido de granulación plantar o granulomas mal definidos que no necesitan desbridamiento. Esto es, se planteará el abordaje dorsal cuando las características de la lesión obliguen a incrementar el daño tisular en la propia cirugía, agrandando en forma muy evidente las dimensiones de la lesión inicial.

La técnica de extirpación de la cabeza metatarsiana mediante abordaje dorsal consiste en realizar una incisión longitudinal paralela al tendón extensor, para posteriormente disecar los tejidos hasta exponer la cápsula articular en su aspecto dorsal. Después se deberá seccionar la cápsula articular para abordar la cabeza del metatarsiano, que deberá cortarse a nivel del cuello quirúrgico. Una vez realizado el corte se procede a la extirpación de la cabeza, para luego disecar la base de la falange que articulaba con la zona ósea retirada. La base de la falange también debe resecarse por dos motivos. El primero es buscar un sangrado correcto del hueso que garantice la cobertura posquirúrgica de las estructuras óseas intervenidas. El segundo motivo es asegurarnos de que no quede hueso infectado acantonado en la falange, el cual ha estado en contacto con la porción ósea afectada, lo que pudiese reproducir la infección dentro de la cavidad articular.

Una vez extirpados los fragmentos óseos, se sutura la cápsula articular y el resto de planos hasta cerrar piel. A nivel plantar se debe refrescar la úlcera desbridando el tejido no viable y el granuloma existente. En ocasiones es necesario agrandar los bordes perilesionales para favorecer el sangrado. Esta limpieza a nivel plantar debe garantizar el drenaje del sangrado intraarticular para evitar la formación de un hematoma a este nivel, que puede infectarse o provocar una dehiscencia por aumento de la presión en la línea de sutura.

La otra opción quirúrgica es la extirpación de la cabeza del metatarsiano a través de la propia úlcera. Se trata de desbridar el tejido que cubre el hueso, hasta exponer la cabeza del metatarsiano que debe seccionarse a nivel del cuello quirúrgico. Una vez extraído el hueso, la cavidad se deja al cierre por segunda intención.

Una de las principales complicaciones de este abordaje es la exposición ósea del fragmento intervenido durante el proceso de curación de la lesión. Si no se forma tejido que cubra al hueso de manera precoz, es muy probable que éste se reinfecte. Esta circunstancia estará condicionada por tres variables fundamentalmente: la descarga utilizada en el proceso posquirúrgico, el estado vascular del paciente y la elección de terapias

booksmedicos.org

locales adecuadas que aceleren el proceso de cicatrización.

Los resultados de este tipo de intervenciones han sido publicados en diversos estudios.[29] Si se maneja correctamente al paciente después de la cirugía, el pronóstico suele ser favorable en la mayor parte de los casos. No obstante, un problema añadido es la reulceración en zonas adyacentes debido al síndrome de transferencia de presiones a los metatarsianos adyacentes. Deberá considerarse este aspecto e instaurar un tratamiento ortopédico adecuado para prevenir este hecho.

OSTEOMIELITIS DE LA CABEZA DEL QUINTO METATARSIANO

Las úlceras que se producen bajo la cabeza del quinto metatarsiano merecen interés especial por sus peculiaridades.

En el pie diabético con neuropatía motora se producirá con el tiempo un proceso de desestructuración del pie, debido, por un lado, a la espasticidad muscular intrínseca del pie, y por el otro, a la limitación de la movilidad articular. Estos dos factores, además, provocan pies con un marcado posicionamiento en varo, es decir, con incremento de apoyo en la cabeza del quinto metatarsiano, apófisis estiloides del mismo y borde medial del talón.

La rigidez articular hace que la descarga de este tipo de úlceras sea costosa y a menudo fracasen, lo que dificulta la cicatrización de las úlceras bajo la cabeza del quinto metatarsiano, y por lo tanto se complican con el paso del tiempo, con infección en el hueso.

En este caso en particular, puede decirse que la resección de la cabeza del quinto metatarsiano para eliminar la osteomielitis y favorecer la cicatrización tiene uno de los mejores pronósticos en el manejo de este tipo de infecciones. Por un lado, al extirpar la cabeza del metatarsiano, se elimina por completo la presión sobre esta zona, y por el otro, la resección de la cabeza del quinto metatarsiano es la que provocará menor grado de complicaciones y la que tendrá menos incidencias en el síndrome de transferencia de presiones. En conclusión, soluciona el problema de manera eficaz con un grado de complicaciones biomecánicas menores.[30]

El procedimiento quirúrgico de elección consistirá en realizar la técnica de Davis, descrita para este tipo de intervenciones y que consiste en el abordaje del corte óseo mediante la realización de una incisión dorsolateral. Una vez que se realiza la incisión en la zona descrita se procede a disecar los tejidos hasta exponer las estructuras óseas por resecar, que en este caso son la cabeza y la base de la falange proximal del quinto metatarsiano. El procedimiento quirúrgico es similar al realizado en el apartado anterior.

Una vez extraídas las partes óseas infectadas, se procede a la sutura por planos y se termina con el cierre por primera intención a nivel dorsal. De nuevo se recomienda el desbridamiento de la úlcera con extirpación de los tejidos no viables y el agrandamiento de los bordes de la herida para favorecer su sangrado y cicatrización posterior. La propia úlcera actúa como drenaje de la hemorragia posquirúrgica, lo que evita así la formación de un hematoma intraarticular.

CONCLUSIONES

Lógicamente, existen otras localizaciones frecuentes de úlceras neuropáticas que no han sido tratadas en forma tan específica, pero que en definitiva se benefician de los mismos criterios y principios quirúrgicos que los expuestos antes. Por ejemplo, en el caso de osteomielitis de la cabeza del primer metatarsiano, independientemente de que se afecten o no los sesamoideos, el procedimiento de abordaje periulceroso es el mismo que el descrito, que es el utilizado en la cirugía de *hallux valgus*.

De alguna manera, se trata de utilizar las técnicas de cirugía electiva de las deformidades del pie para adecuarlas al manejo de la osteomielitis. Sin embargo, para asegurar que el pronóstico del paciente sea el más favorable, se deben considerar algunos puntos:

- Asegurar el estado vascular del paciente. Pacientes con pulsos ausentes, ITB menor de 0.8 y $TcpO_2$ menor de 30 mmHg, deben ser valorados por un especialista en cirugía vascular.
- Realizar siempre una radiografía simple del pie para estudiar el estado óseo próximo a la úlcera.
- Realizar la prueba "*probing to bone*" en todos los casos con el procedimiento descrito. Un resultado positivo tiene sensibilidad y especificidad muy altas en el diagnóstico de osteomielitis.
- Elegir siempre la técnica de acuerdo con las dimensiones de la úlcera, el grado de exposición ósea y la asociación con infección de partes blandas. Si la úlcera es pequeña, no expone al hueso, y si no existe complicación con infección de partes blandas es preferible optar por técnicas de abordaje periulceroso y cierres por primera intención.

booksmedicos.org

- No usar en forma genérica drenajes tipo Penrose. El mejor drenaje es el que puede realizarse a través de una úlcera sometida a buen desbridamiento.
- Realizar suturas sin tensión y con mayor separación de los puntos que lo normal. Esto permite buen sangrado de los bordes de la incisión y previene la dehiscencia de la sutura.
- Siempre que la seguridad en el control de la infección lo permita, debe ser el primer criterio conservador para preservar al máximo la función del pie.
- Realizar en forma sistemática la biopsia ósea a todos los pacientes para confirmación diagnóstica. Este procedimiento permite evaluar el diagnóstico clínico y prever la evolución de los pacientes.
- Prevenir la reulceración con la instauración de medidas de descarga adecuadas, tanto temporales como definitivas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lipsky BA. Medical treatment of diabetic foot infections. *Clin Infect Dis*, 2004;39 (Suppl 2):S104-S114.
2. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, Embil JM, Joseph WS, Karchmer AW, LeFrock JL, Lew DP, Mader JT, Norden C, Tan JS. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. *Plast Reconstr Surg*, 2006;117:212S-238S.
3. Lavery LA, Armstrong DG, Murdoch DP, Peters EJ, Lipsky BA. Validation of the Infectious Diseases Society of America's diabetic foot infection classification system. *Clin Infect Dis*, 2007;44:562-565.
4. Senneville E. [Diabetic foot osteomyelitis]. *Rev Prat*, 2007;57:991-994.
5. Lavery LA, Armstrong DG, Murdoch DP, Peters EJ, Lipsky BA. Validation of the Infectious Diseases Society of America's diabetic foot infection classification system. *Clin Infect Dis*, 2007;44:562-565.
6. Lipsky BA, Berendt AR, Deery HG, Embil JM, Joseph WS, Karchmer AW, LeFrock JL, Lew DP, Mader JT, Norden C, Tan JS. Diagnosis and treatment of diabetic foot infections. *Plast Reconstr Surg*, 2006;117:212S-238S.
7. Lavery LA, Armstrong DG, Peters EJ, Lipsky BA. Probe-to-bone test for diagnosing diabetic foot osteomyelitis: reliable or relic? *Diabetes Care*, 2007;30:270-274.
8. Ledermann HP, Morrison WB. Differential diagnosis of pedal osteomyelitis and diabetic neuroarthropathy: MR Imaging. *Semin Musculoskelet Radiol*, 2005;9:272-283.
9. Lavery LA, Armstrong DG, Murdoch DP, Peters EJ, Lipsky BA. Validation of the Infectious Diseases Society of America's diabetic foot infection classification system. *Clin Infect Dis*, 2007;44:562-565.
10. Grayson ML, Gibbons GW, Balogh K, Levin E, Karchmer AW. Probing to bone in infected pedal ulcers. A clinical sign of underlying osteomyelitis in diabetic patients. *JAMA*, 1995;273:721-723.
11. Grayson ML, Gibbons GW, Balogh K, Levin E, Karchmer AW. Probing to bone in infected pedal ulcers. A clinical sign of underlying osteomyelitis in diabetic patients. *JAMA*, 1995;273:721-723.
12. Shone A, Burnside J, Chipchase S, Game F, Jeffcoate W. Probing the validity of the probe-to-bone test in the diagnosis of osteomyelitis of the foot in diabetes. *Diabetes Care*, 2006;29:945.
13. Lavery LA, Armstrong DG, Peters EJ, Lipsky BA. Probe-to-bone test for diagnosing diabetic foot osteomyelitis: reliable or relic? *Diabetes Care*, 2007;30:270-274.
14. Brem H, Sheehan P, Boulton AJ. Protocol for treatment of diabetic foot ulcers. *Am J Surg*, 2004;187:1S-10S.
15. Sheppard SJ. Antibiotic treatment of infected diabetic foot ulcers. *J Wound Care*, 2005;14:260-263.
16. Freeman GJ, Mackie KM, Sare J, Walsh AK, Pherwani AD. A novel approach to the management of the diabetic foot: metatarsal excision in the treatment of osteomyelitis. *Eur J Vasc Endovasc Surg*, 2007;33:217-219.
17. Frykberg RG, Wittmayer B, Zgonis T. Surgical management of diabetic foot infections and osteomyelitis. *Clin Podiatr Med Surg*, 2007;24:469-482.
18. Senneville E. [Diabetic foot osteomyelitis]. *Rev Prat*, 2007;57:991-994.
19. van Baal JG. Surgical treatment of the infected diabetic foot. *Clin Infect Dis*, 2004;39 (Suppl 2):S123-S128.
20. Ha VG, Siney H, Danan JP, Sachon C, Grimaldi A. Treatment of osteomyelitis in the diabetic foot. Contribution of conservative surgery. *Diabetes Care*, 1996;19:1257-1260.
21. Armstrong DG, Rosales MA, Gashi A. Efficacy of fifth metatarsal head resection for treatment of chronic diabetic foot ulceration. *J Am Podiatr Med Assoc*, 2005;95:353-356.
22. Frykberg RG, Piaggesi A, Donaghue VM, Schipani E, Habershaw GM, Navalesi R, Veves A. Difference in treatment of foot ulcerations in Boston, USA and Pisa, Italy. *Diabetes Res Clin Pract*, 1997;35:21-26.
23. Lazaro-Martinez JL, Garcia-Morales E, eit-Montesinos JV, Martinez-de-Jesus FR, Aragon-Sanchez FJ. Randomized comparative trial of a collagen/oxidized regenerated cellulose dressing in the treatment of neuropathic diabetic foot ulcers. *Cir Esp*, 2007;82:27-31.

booksmedicos.org

24. Rosen RC, Davids MS, Bohanske LM, Lemont H. Hemorrhage into plantar callus and diabetes mellitus. *Cutis*, 1985;35:339-341.
25. Young MJ, Cavanagh PR, Thomas G, Johnson MM, Murray H, Boulton AJ. The effect of callus removal on dynamic plantar foot pressures in diabetic patients. *Diabet Med*, 1992;9:55-57.
26. Murray HJ, Young MJ, Hollis S, Boulton AJ. The association between callus formation, high pressures and neuropathy in diabetic foot ulceration. *Diabet Med*, 1996;13:979-982.
27. Dalla PL, Faglia E, Caminiti M, Clerici G, Ninkovic S, Deanesi V. Ulcer recurrence following first ray amputation in diabetic patients: a cohort prospective study. *Diabetes Care*, 2003;26:1874-1878.
28. Stess RM, Jensen SR, Mirmiran R. The role of dynamic plantar pressures in diabetic foot ulcers. *Diabetes Care*, 1997;20:855-858.
29. Patel VG, Wieman TJ. Effect of metatarsal head resection for diabetic foot ulcers on the dynamic plantar pressure distribution. *Am J Surg*, 1994;167:297-301.
30. Armstrong DG, Rosales MA, Gashi A. Efficacy of fifth metatarsal head resection for treatment of chronic diabetic foot ulceration. *J Am Podiatr Med Assoc*, 2005;95:353-356.

booksmedicos.org

Capítulo 21

Nivel de amputación en el pie del diabético

Fermín R. Martínez de Jesús / Guillermo Guerrero Torres / Héctor J. Martínez Guerra

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Atención integral. Indispensable para prevenir las amputaciones mayores.
- La clasificación de las lesiones preserva la extremidad con cirugía menos radical.
- Los principales signos y síntomas relacionados con amputaciones mayores son: dolor, gangrena progresiva, claudicación intermitente, úlceras por decúbito y úlceras múltiples.
- Las lesiones con gangrena total del antepié (Wagner IV y San Elián II) y de todo el pie (Wagner V y San Elián III), el antecedente de accidente vascular cerebral y de amputación mayor previa, la hipoxia tisular y el índice tobillo:brazo son factores predisponentes de amputaciones mayores.
- El oxígeno hiperbárico tiene efecto protector para amputaciones mayores (OR:0.15).
- La edad avanzada y la movilidad limitada por confinamiento en asilos, la EVC, la insuficiencia cardiaca, la isquemia y la osteomielitis de las lesiones predisponen a amputaciones radicales.

Es importante conocer la fisiopatología para determinar el nivel de amputación. Hay diferentes factores con función primordial en la génesis de la lesión y en consecuencia en su evolución clínica y patológica (figura 22-1). El buen control metabólico y un estado nutricional adecuado permiten que las lesiones cicatricen y evitan una amputación o influyen en el nivel de la misma. Si la lesión es neuropática, vascular o mixta, su evolución será diferente. Muchas úlceras consideradas neurotróficas se amputan a un nivel mayor en forma inadecuada si hay compromiso vascular susceptible de tratamiento con revascularización distal.

La profundidad y extensión de la lesión, así como la gravedad de la sepsis, influyen en el nivel de amputación. La presencia de edema y disminución del retorno venoso con cambios tróficos y frialdad de la piel que se macera fácilmente confunden al clínico para determinar el nivel de afección de la extremidad. El compromiso óseo dificulta también su tratamiento.

VIABILIDAD DE LA EXTREMIDAD Y NIVEL DE AMPUTACIÓN

La complejidad del síndrome del pie del diabético dificulta el juicio clínico para determinar si la preservación de una extremidad es viable y a qué nivel. Siempre que sea posible debe intentarse esta preservación, pero hay que recordar que existen circunstancias clínicas en las

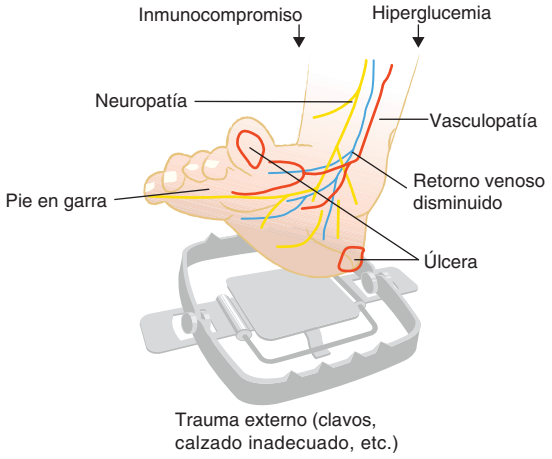


Figura 21-1 Resultados del trauma externo en el pie diabético.

booksmedicos.org

que la amputación se constituye como la única opción terapéutica en el pie diabético; por ejemplo, cuando existe necrosis tisular extensa sin posibilidad de rescate de la extremidad o infección grave ascendente que pone en peligro la vida (San Elián grado III); cuando las diversas alternativas terapéuticas fracasan en el salvamento del pie, en pacientes ancianos, confinados a la cama y con secuelas de EVC. En estos casos la amputación no es una falla del protocolo de salvamento, sino el resultado inevitable del daño biológico que la diabetes ha causado en forma local y sistémica en el paciente. El individuo ve a la amputación como una situación mutilante con limitación de su productividad, movilidad y sociabilidad, lo cual, si la amputación está bien indicada, es un procedimiento que logra la rehabilitación y recupera la productividad de los pacientes en los que por las razones mencionadas no es posible solucionar con la terapia coadyuvante. En sujetos con dolor intratable de su extremidad por isquemia grave sin posibilidad de revascularización, en aquellos pacientes con infección destructiva, agresiva o virulenta que pone en peligro la vida del paciente, o cuando la infección causó estragos y destrucción con necrosis total del pie, la indicación terapéutica de elección es la amputación mayor, que puede indicarse a partir de una evaluación inicial o después de múltiples intentos para salvar total o parcialmente el pie.

En ocasiones la destrucción de los tejidos es de tal gravedad (San Elián con área grande y profundidad total) que no existe oportunidad de salvamento del pie desde el inicio, condicionado en la mayoría de los casos por falta de atención médica adecuada y oportuna; sin embargo, aunque la amputación sea urgente, primero deberá estabilizarse al paciente, pero cuando esto no es posible y sus condiciones no lo permiten, el desbridamiento y las amputaciones abiertas o en guillotina se efectúan en un segundo tiempo quirúrgico para el tratamiento definitivo, una vez controlado el proceso infeccioso grave.

Por un lado existe la conducta (por fortuna cada día menos) de realizar una amputación mayor primaria. Por otro lado, al intentar preservar una extremidad muchos médicos se muestran optimistas por encontrar pulsos adecuados pero con el índice tobillo:brazo falsamente elevado por ateroesclerosis de Monckeberg, que es un engrosamiento de la capa media de las arterias por ateroesclerosis, sin que exista obstrucción de su luz.

Una de las grandes interrogantes del cirujano consiste en decidir el momento adecuado para amputar, y el cuestionamiento seguramente es: "¿El intento de salvar la extremidad supera los beneficios de una amputación y colocación de prótesis?" Definitivamente, el intento de salvamento del pie es superior; aunque en ocasiones se tenga que llegar a amputaciones menores en un paciente que logra salvar su extremidad, él estará mucho más motivado, igual que el personal médico, y los beneficios tanto psicológicos como físicos son mayores.[1] Un paciente joven sometido a amputación mayor por otras causas se rehabilita con más facilidad por su juventud, situación que es diferente en un paciente diabético de edad mayor. Por lo tanto, esto no es un parámetro válido de comparación, y hay que desechar por completo la idea tan arraigada en algunos servicios donde la regla (en forma equivocada) es la amputación mayor e intento de rehabilitación. Los pacientes diabéticos que sufren una amputación mayor presentan aumento del índice de mortalidad hasta en 75% en los siguientes cinco años. Estas cifras son comparables con la mortalidad ocasionada por cáncer de pulmón.[2] Por lo contrario, en aquellos pacientes en que se logra el salvamento del pie, con amputaciones menores y de medio pie (Lisfranc, Chopart), las tasas de supervivencia para uno y tres años fueron de 72 y 69%, respectivamente, con resultados funcionales excelentes.[3]

En los pacientes en que el tiempo pronosticado para la cicatrización se espera prolongado, desgastante y con la posibilidad de fracaso terapéutico, que se registra como tendencia negativa en el cuadro cronobiológico de San Elián, la amputación mayor seguida de rehabilitación satisfactoria es una alternativa que deben considerar el equipo médico, el paciente y la familia. La decisión debe ser consensuada y la determinación debe tomarla el paciente o el responsable legal de la familia, con consentimiento informado que cubra correctamente los requisitos. En caso de que el paciente opte por el salvamento del pie, el médico debe esforzarse por lograrlo y suspender el esfuerzo cuando se establezca el fracaso terapéutico. Así, el principal objetivo será determinar el nivel más adecuado de amputación, lo más distal posible, para garantizar cicatrización adecuada, la rehabilitación del paciente en el menor tiempo posible y con el menor costo de energía. Una amputación supracondílea permite mayor posibilidad de cicatrización con menos posibilidades de rehabilitación, disminución de la velocidad de traslación y aumento del gasto energético. Tal situación mejora al conservar el mayor número de articulaciones posibles (figura 22-2). El costo metabólico incrementa con el nivel de amputación más próximo, y es inversamente proporcional a lo largo de la extremidad residual y al número de articulaciones preservadas.[4,5]

booksmedicos.org

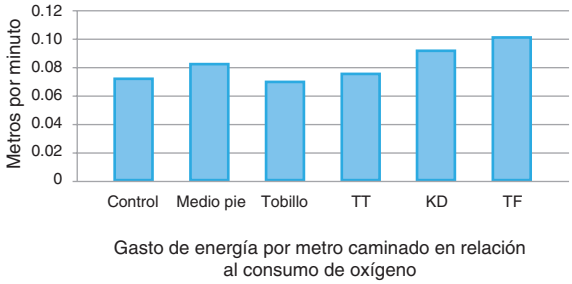


Figura 21-2 Consumo de oxígeno por metro caminado, comparado con el sitio de amputación. Nótese cómo el gasto metabólico al caminar incrementa con la proximidad de la amputación.

Una amputación infracondílea mal seleccionada puede conducir a dehiscencia de la herida, infección y muñón doloroso, lo que llevará a reintervenir al paciente a un nivel más alto, cuya consecuencia puede ser aumento de costos, frustración, tanto del paciente como del médico, y aumento de la morbimortalidad. Entre los parámetros de cicatrización al seleccionar el nivel de amputación deberán considerarse los factores vasculares, nutricionales e infecciosos.

Hay que dejar en claro que si el paciente es vigilado cuando apenas tiene el pie en riesgo antes de desarrollar una lesión, su detección oportuna permitirá su curación y cierre. Si requiere amputación, ésta será más distal y menor, con revascularización o sin ella.

SISTEMATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN

De esta manera no es difícil determinar el nivel y tratamiento de la lesión. El problema se presenta cuando los pacientes no han recibido atención sistematizada y llegan con lesiones infectadas del pie, donde la profundidad y extensión de la lesión no son claras.

La atención sistematizada se esquematiza en la figura 21-3, en la que se integra el modelo de atención a la salud de Varela RC y col., además del modelo del autor de la Clínica del Pie Diabético.

El *modelo de atención a la salud* en un concepto muy general que establece que dicha atención se debe proporcionar con cuatro funciones básicas: 1) prevención, 2) atención médica, 3) educación, 4) investigación. Estas funciones tienen atributos que la caracterizan y que se aplican por niveles y se dirigen al individuo, a la familia y a la sociedad.

Prevención

El *módulo de pie en riesgo* evita lesiones y permite identificarlas en etapa temprana, cuando éstas aparecen. La prevención es uno de los aspectos que influye directamente para evitar la amputación con menos radicalidad.

Atención médica

Ésta se proporciona dentro del *módulo del pie con lesión* en pacientes con úlceras neurotróficas, vasculares, infectadas y gangrenadas. Esos factores influyen de manera negativa en el nivel de amputación. La sistematización de la atención en este módulo permite su clasificación y tratamiento de manera racional.

Educación

La enseñanza al médico, a las enfermeras, a otros profesionales de la salud, al paciente y a sus familiares permite obtener un conocimiento uniforme y un criterio similar que no confronte aspectos interdisciplinarios, que resultan en mala atención al paciente. La enseñanza y la investigación son sustanciales para la prevención y preservación de la extremidad.

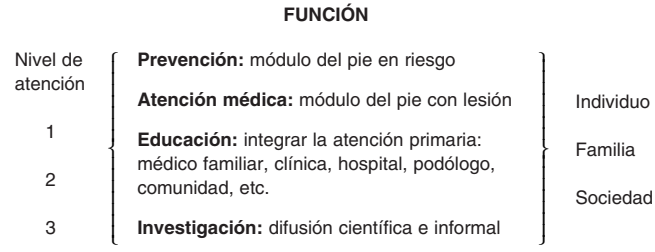


Figura 21-3 Clínica del Pie Diabético y modelo de atención a la salud.

booksmedicos.org

Investigación

El conocimiento de todas las interrogantes en torno al mejor tratamiento en los diversos temas del pie diabético debe sustentarse en el marco teórico validado por el método científico. Deben prevalecer los ensayos clínicos controlados y los metaanálisis. Sin embargo, el síndrome del pie diabético es tan heterogéneo que no es fácil integrar un metaanálisis por las diversas y numerosas variables que confluyen en esta entidad. Los estudios retrospectivos y prospectivos permiten evaluar el impacto de las modalidades terapéuticas que se están otorgando en cada población de pacientes. No basta con ser repetidores, se necesita validar y reproducir las experiencias de otros en grupos de las propias poblaciones.

IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN DE LA LESIÓN EN EL NIVEL DE AMPUTACIÓN

La clasificación de la lesión es imprescindible y la existencia de muchas de ellas indica una evolución histórica hacia una mayor precisión (figura 21-4). Las variables enlistadas parecen claras y definidas, pero la práctica clínica indica que no es así. Por este motivo a continuación se define la metodología del autor de la puntuación y clasificación de San Elián.

Localización

Respecto de la anatomía en donde se encuentra la lesión, ésta puede ser falángica, metatarsiana o tarsiana. Una lesión falángica será menos grave que una metatarsiana o tarsiana, y el tratamiento variará según la localización de la lesión en combinación con los demás factores anatómicos (figura 21-5).

Aspecto anatómico afectado

En relación con los aspectos topográficos, dorsal, plantar o lateral, se debe considerar que las afecciones laterales por lo general se relacionan con isquemia, y cuando se encuentran afectados dos o más aspectos tienen relevancia en cuanto a la gravedad de la extensión de la lesión (figuras 21-4 y 21-5).

Número de zonas afectadas

No es posible darle el mismo valor a una afección que involucra un dedo a otra que involucra la planta o el dorso del pie u otras zonas; a mayor número de zonas afectadas, mayor la gravedad del caso (figuras 21-4 y 21-5).

Isquemia

Independientemente de los métodos para evaluación, la arteriografía define con exactitud la altura de la obstrucción y en consecuencia el nivel de amputación (figura 21-6).

Gravedad de la infección

Una infección localizada y detectada oportunamente no tendrá mayor problema para su control. Es importante clasificar la infección e indicar el tratamiento antimicrobiano adecuado (ver el capítulo 12, *Modalidades terapéuticas coadyuvantes y avances en el tratamiento de las lesiones del pie diabético*). Una infección por una cepa virulenta en un paciente inmunocomprometido, o falla orgánica en otros niveles con un patrón ascendente y tendencia a la septicemia debe tratarse mediante amputación mayor en forma oportuna (figura 21-7).

Afección neuropática

El grado de afección neuropática define el nivel de una amputación en relación con el grado de deformidad del pie. La pérdida de los arcos anatómicos y puntos de apoyo para la bipedestación y deambulación generan controversia sobre el nivel de amputación requerido para una buena rehabilitación. El pie de Charcot crónico, deformado con fracturas, osteomielitis y consolidación resulta de un intento persistente por preservar el pie. El médico tratante se enfrenta al deseo ferviente del paciente y sus familiares por preservar un pie aunque no sea funcional. Por lo general, la neuropatía no es un factor que predisponga a una amputación mayor, excepto en estos casos avanzados (figura 21-8).

Edema

El edema perilesional marca la localización de la lesión, pero cuando influye en toda la extremidad afectada, se debe considerar que se trata de una infección más grave o virulenta y buscar áreas infectadas no drenadas o desbridadas y que perpetúan la infección. La presencia de edema bilateral debe hacer sospechar la presencia de insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia renal, síndrome nefrótico e hipoalbuminemia; la corrección de estos factores influirá en el pronóstico de la lesión (figura 21-9).

booksmedicos.org

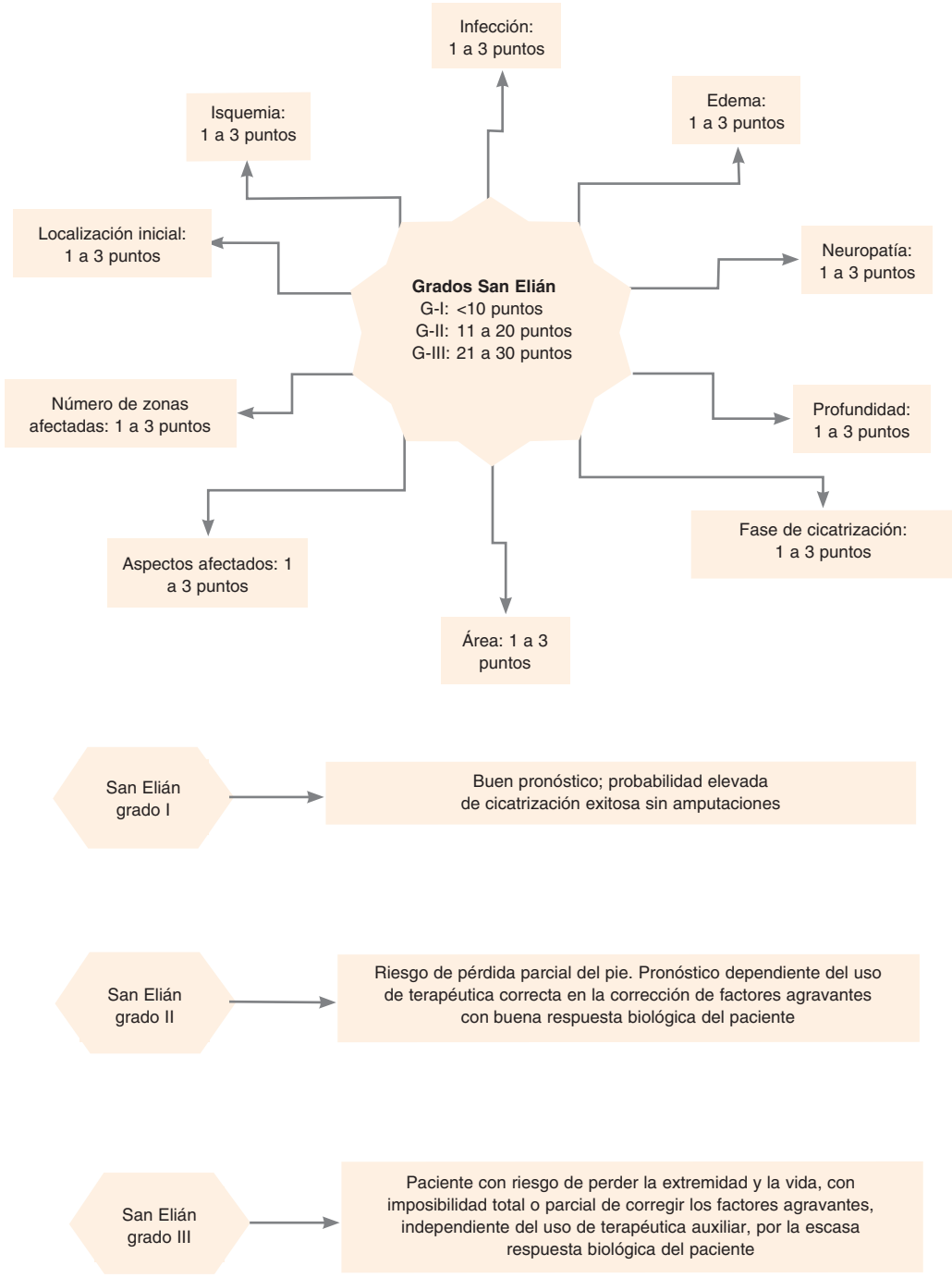


Figura 21-4 Algoritmo diagnóstico-terapéutico. Clasificación de la lesión según los grados de San Elián para el nivel de amputación.

booksmedicos.org

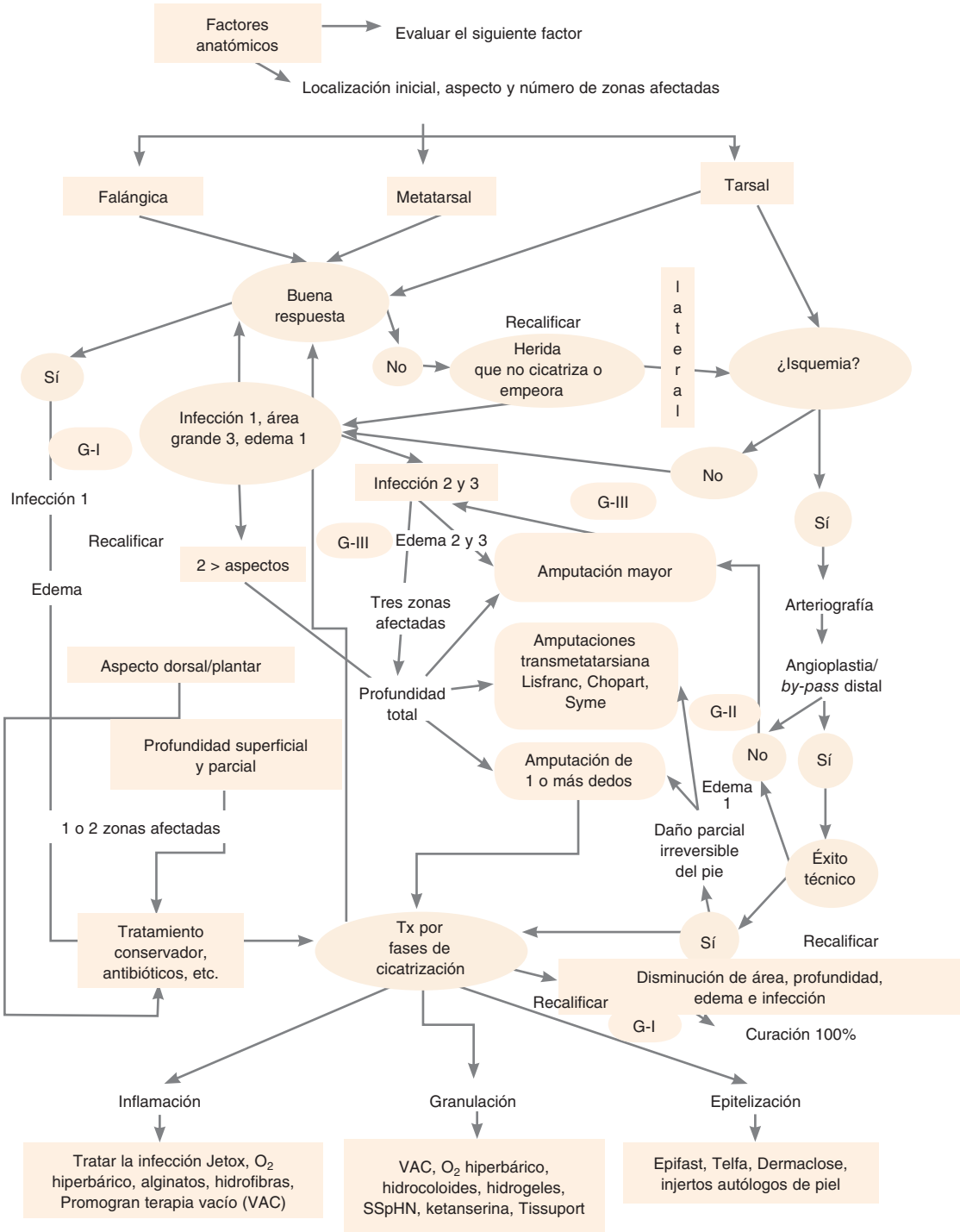


Figura 21-5 Algoritmo para determinar el nivel de amputación por factores anatómicos.

booksmedicos.org

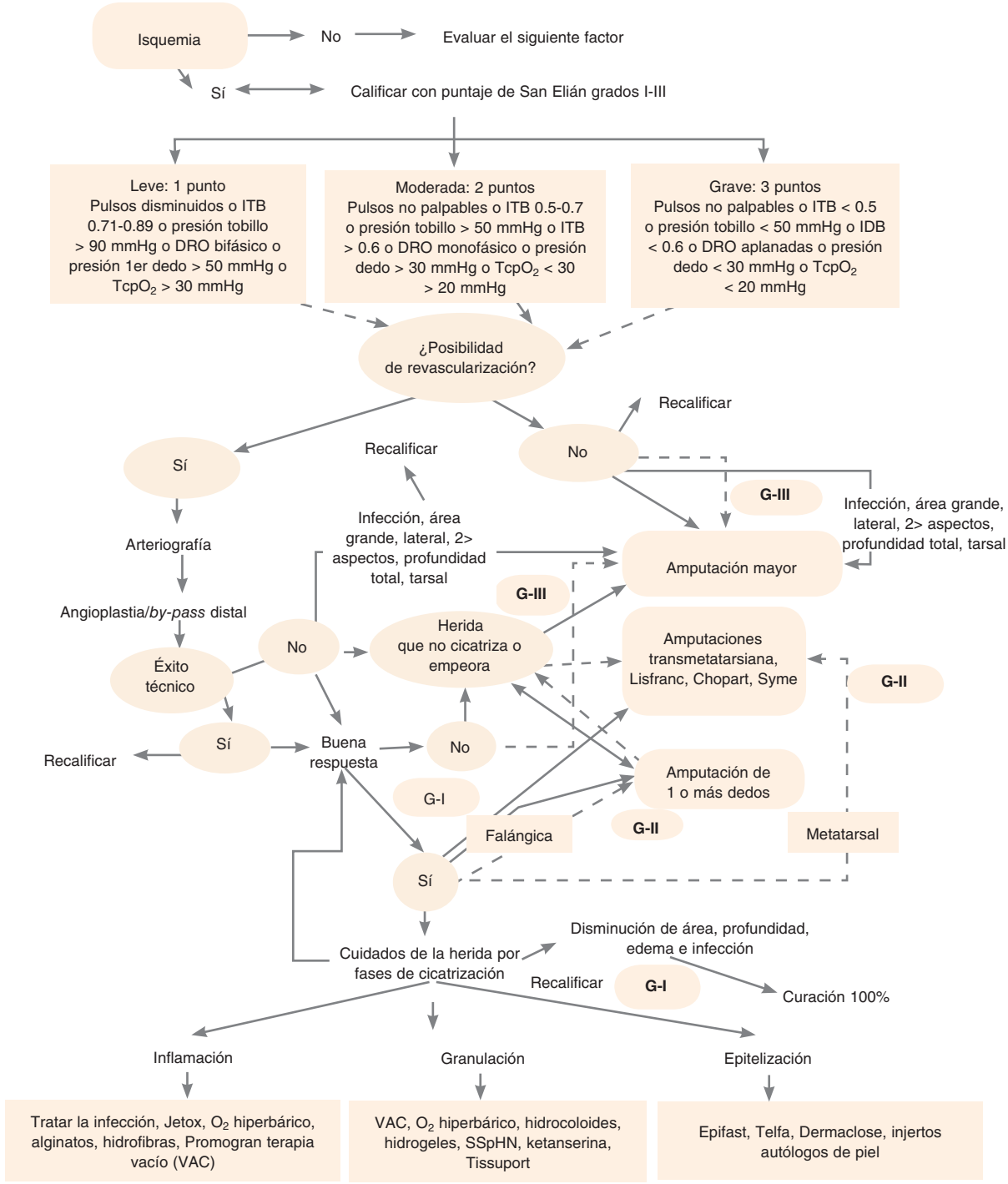


Figura 21-6 Algoritmo para determinar el nivel de amputación por isquemia.

booksmedicos.org

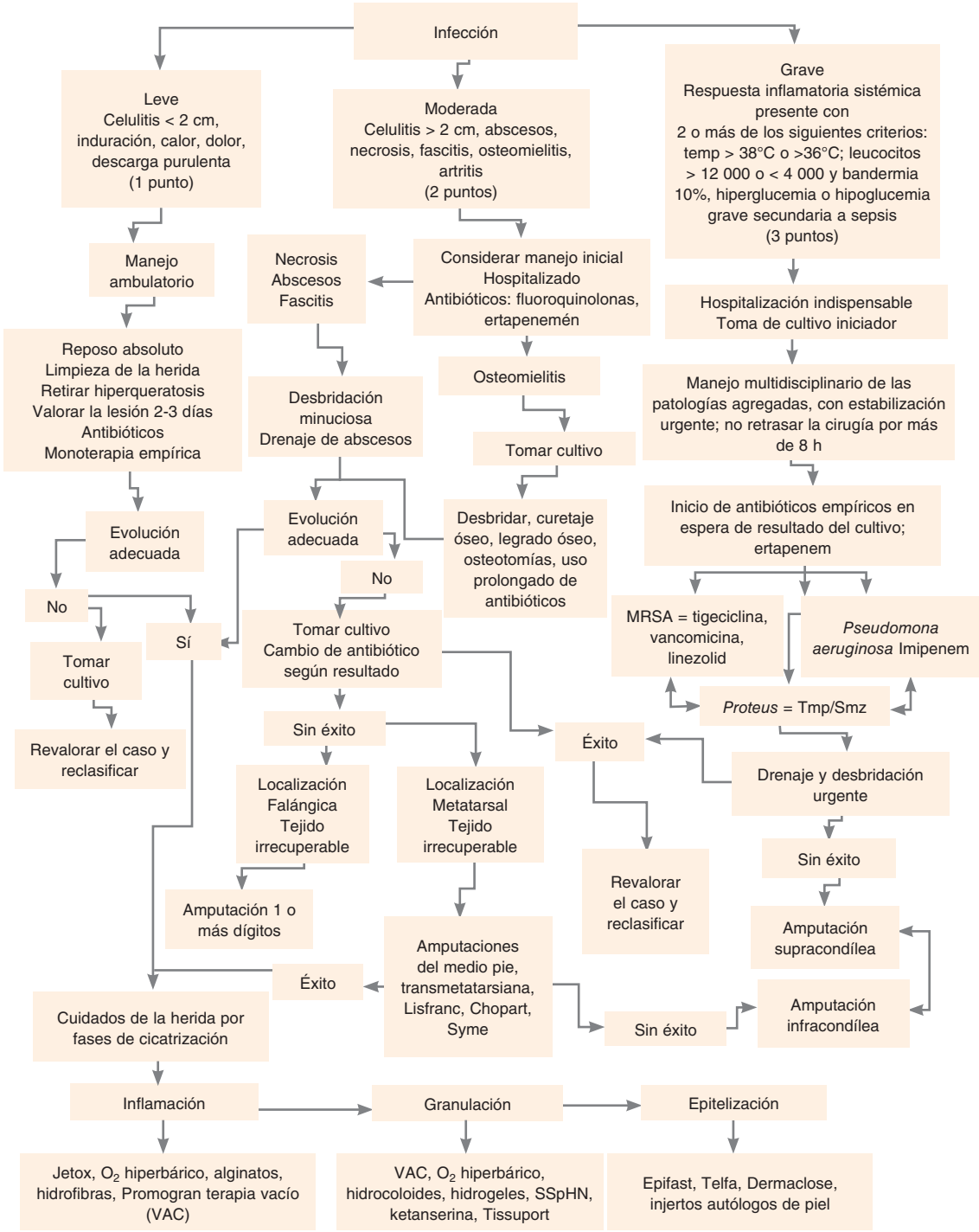


Figura 21-7 Algoritmo para determinar el nivel de amputación por infección.

booksmedicos.org

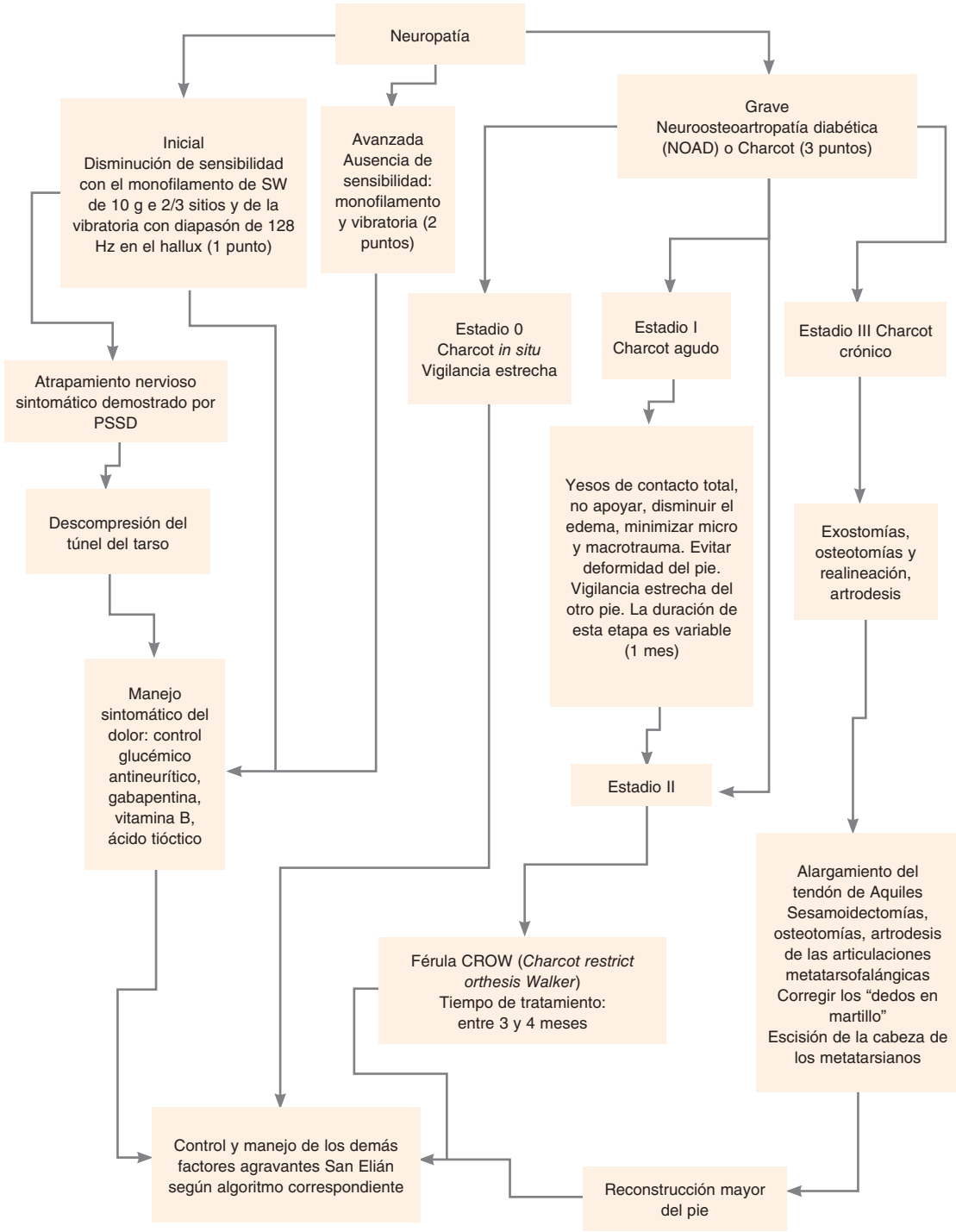


Figura 21-8 Algoritmo diagnóstico-terapéutico para neuropatía.

booksmedicos.org

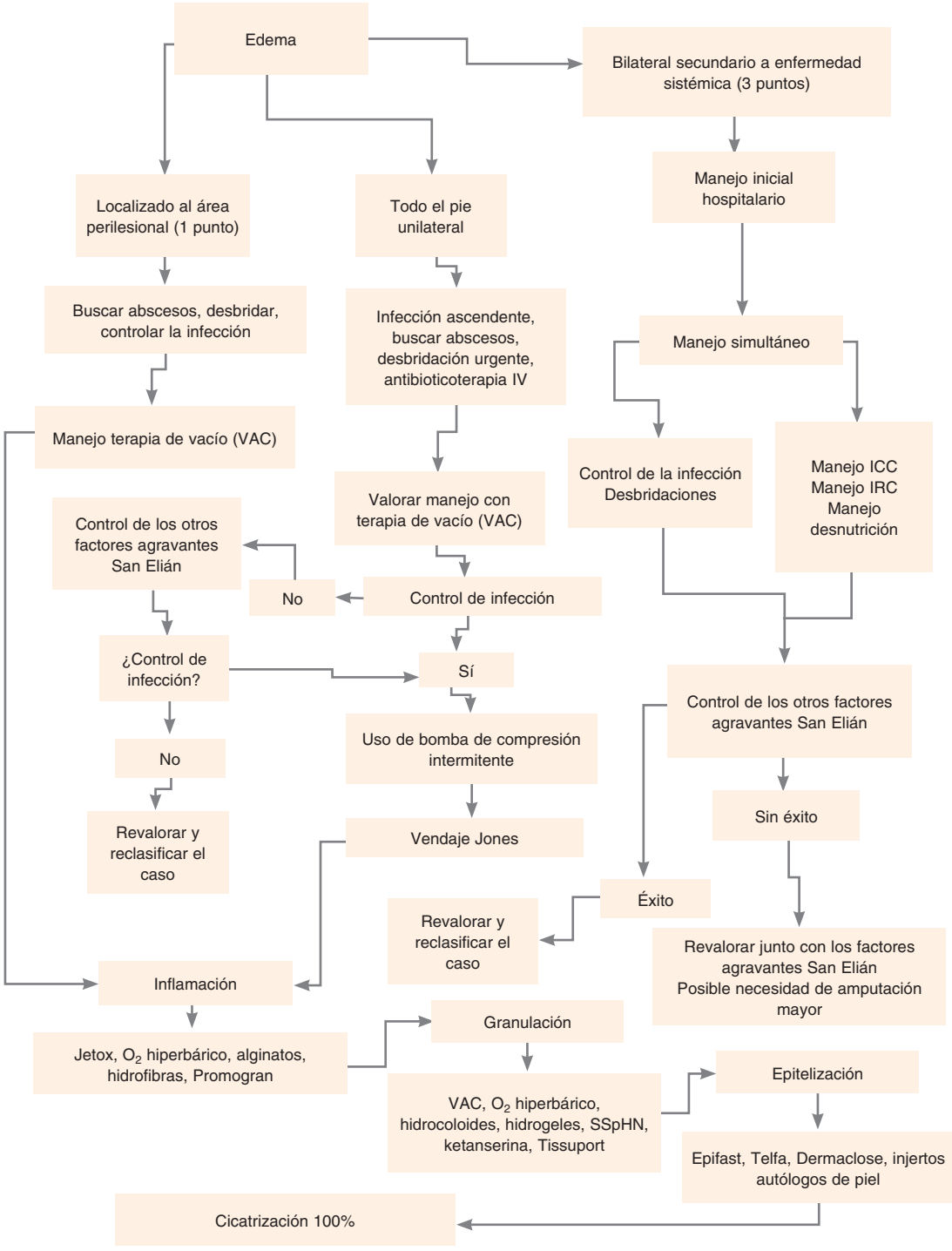


Figura 21-9 Algoritmo diagnóstico-terapéutico para el edema.

booksmedicos.org

Viabilidad tisular

La persistencia de tejido necrótico y detritus celulares a pesar de continuar el desbridamiento debe mantener alerta al médico para identificar alguna de las otras variables como responsables de esta situación. En ocasiones, una úlcera identificada inicialmente como neuropática pura, durante el tratamiento presenta oclusiones arteriales que ameritan amputación radical.

Extensión

Es el área o superficie de la piel afectada. Es importante determinar hasta dónde se extiende cada uno de los diferentes procesos involucrados en la fisiopatología del pie diabético. Esta afección puede ser una solución de continuidad superficial o profunda, infectada o no. La extensión también debe determinarse aun cuando no exista solución de continuidad en la piel. Esta extensión se refiere al proceso inflamatorio, rubor, calor, gangrena, compromiso vascular, y otros más.

Profundidad

Grado de afección tisular hacia la profundidad de los tejidos, desde una celulitis hasta una osteomielitis. En general, la infección y la afección vascular se miden principalmente en dirección cefálica, y las úlceras y la osteomielitis y abscesos intercompartimentales de la superficie a la profundidad.

Fase de cicatrización

El nivel que alcance una fase de cicatrización estancada en la fase inflamatoria por infección, edema o isquemia guía para evaluar hasta dónde el posible nivel de amputación puede estar libre del proceso inflamatorio que desencadene dehiscencia del muñón.

Se insiste en que la aplicación de estos criterios es objetiva dentro de un programa de atención integral. Los médicos que reciben pacientes muy graves por ser de hospitales de concentración, o multitratados en hospitales de nivel intermedio, pocas veces podrán aplicar un criterio conservador. Clasificar y conocer la historia natural de la enfermedad determina las circunstancias del paciente y adapta el mejor tratamiento.

Aunque la clasificación más conocida es la de Wagner, omite factores importantes, como el compromiso vascular, la extensión y profundidad de lesiones no gangrenadas y la extensión de la infección.

Con la clasificación de San Elián se identifican claramente los factores agravantes (afección vascular, infección, edema y neuropatía), factores anatómicos (localización, aspecto topográfico y número de zonas afectadas) y la afección tisular de la herida (profundidad, área afectada y fases de cicatrización), para estructurar un algoritmo de diagnóstico y tratamiento claro (figura 21-10), lo que evita que se ampute a más pacientes a un nivel mayor que con las otras clasificaciones mencionadas, ya que ésta tiene mayor capacidad de tamizaje. ¿Cómo identificar si existe compromiso vascular y hasta dónde? ¿Cuándo debe indicarse una arteriografía? ¿Qué sensibilidad y valor predictivo tiene la palpación clínica de pulsos? ¿Cuál es la de Doppler?

Antes de contestar estas preguntas es importante insistir que las acciones de "preservación" de una extremidad no pueden ocurrir en forma aislada, sino que deben realizarse dentro de un programa de atención, integral, como la Clínica del Pie Diabético.

La población diabética puede carecer de atención médica sistematizada o puede recibirla por el médico familiar, el de primer contacto u otro de atención general. Una vez que se desarrolla una lesión, se valora al paciente y se establecen las 10 variables utilizadas en la clasificación de San Elián (parámetros mencionados en la figura 21-4), y al evaluar los factores anatómicos, agravantes y de afección tisular, se obtiene una puntuación que indicará el grado de San Elián. Según esto, y en forma sistematizada, se obtendría un seguimiento cronobiológico de las lesiones, con valor pronóstico para salvamento, amputación menor o mayor.

Una clasificación de San Elián grado I (menos de 10 puntos) es buen pronóstico para cicatrización exitosa y con menos posibilidad de amputar. En el grado II (de 11 a 20 puntos) existen agravantes importantes que ponen en riesgo la pérdida parcial del pie, y el pronóstico está directamente relacionado con la terapéutica empleada; a mayores factores agravantes resueltos, mejor pronóstico. En la clasificación de San Elián grado III (de 21 a 30 puntos) existe amenaza para la extremidad y la vida, y no hay relación directamente proporcional a la terapéutica correcta empleada; esto se debe a una mala respuesta biológica del paciente.

Por lo tanto, se podría tomar como base la clasificación de San Elián, tanto para llevar un seguimiento de la evolución y determinar el posible plan de tratamiento (figura 21-5); la ventaja de la clasificación de San Elián, es la posibilidad de reclasificar las lesiones, y valorar el resultado del tratamiento empleado al modificar según los factores agravantes que se presenten.

booksmedicos.org

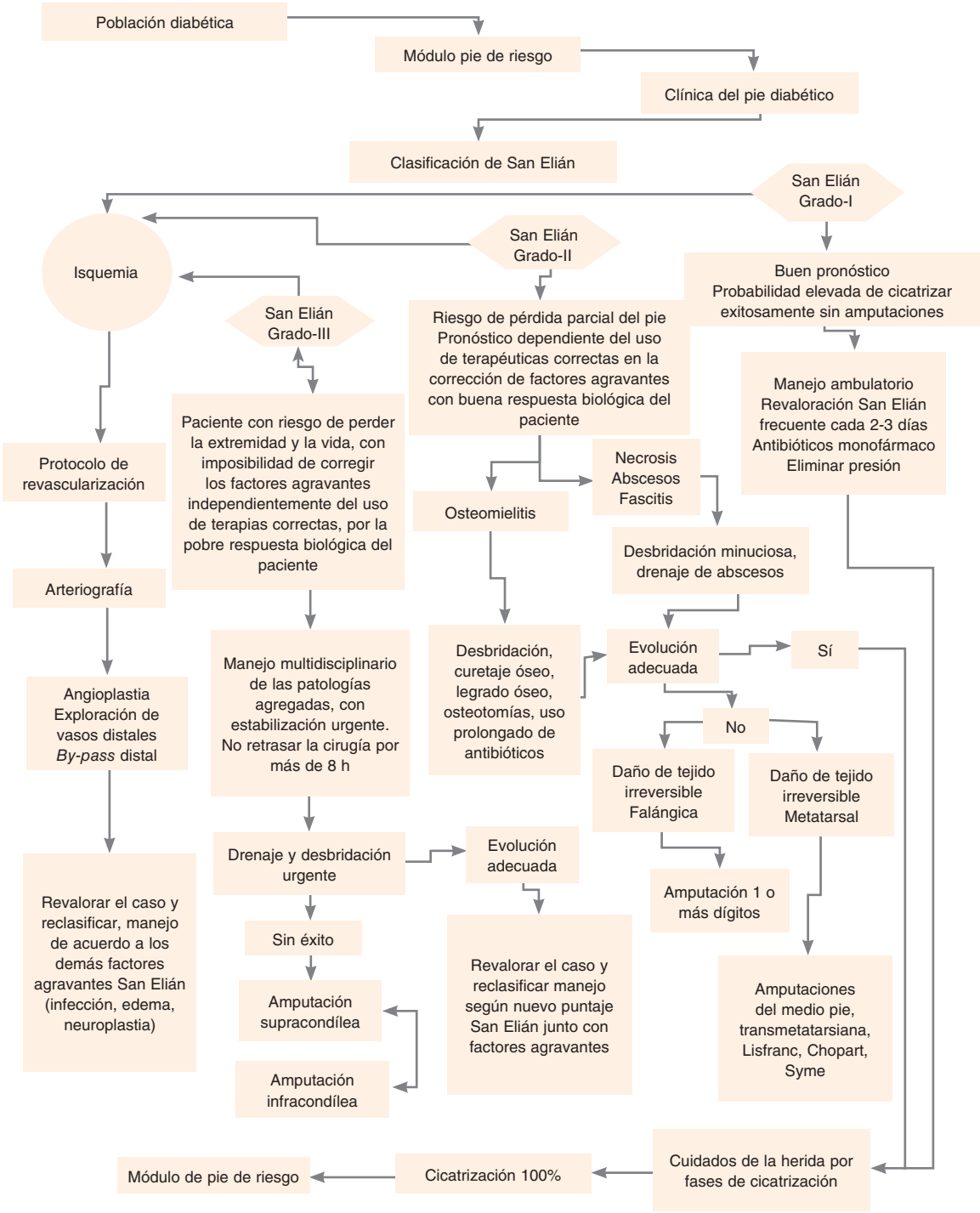


Figura 21-10 Módulo de pie de riesgo.

booksmedicos.org

Independientemente de la clasificación usada, deben evaluarse cada uno de los aspectos enlistados en la figura 21-4.

MAGNITUD Y TIPO DE AMPUTACIÓN

Las amputaciones pueden ser mayores o menores. Las primeras incluyen a las infracondíleas y las supracondíleas. Las menores comprenden desde las amputaciones de dedos, la transmetatarsiana y la de Syme; esta última poco practicada por su complejidad técnica y mala rehabilitación.

Durante años, la controversia de amputar radicalmente en forma primaria o intentar el salvamento de la extremidad favoreció en forma negativa a la conducta radical. Se consideró un esfuerzo innecesario, con mayor morbilidad y costo de la atención, intentar la preservación de la extremidad con amputaciones más distales. Como esfuerzo aislado en el que la responsabilidad del tratamiento del síndrome del pie diabético recae en una sola persona, la "ley del mínimo esfuerzo" permite una falsa sensación de eficacia y efectividad al realizar rápidamente una amputación mayor en menos de dos horas. El paciente es dado de alta en unos cuantos días, se rehabilita y ya no se generan nuevos internamientos debido a esta extremidad. Esta conducta es "cómoda" para el médico y el personal de salud al no tener que "soportar" el hedor de estos pies y los continuos requerimientos para curaciones o desbridamiento. Sin embargo, el enfoque preventivo permite observar que estos pacientes mejoran y se preserva su extremidad cuando se detectan oportunamente, por lo que esta actitud radical no tiene sustento científico.

En el cuadro 21-1 se comparan los argumentos de quienes favorecen esta conducta radical contra los considerados por quienes optan por la preservación de la extremidad.

Por lo general, a menudo se considera la amputación de dedos, rayos y transmetatarsiana como las únicas alternativas antes de efectuar una amputación mayor; de éstas, la amputación transmetatarsiana clásica descrita por McKittrick[6] con colgajo posterior funciona muy bien, pero por desgracia no siempre es posible efectuar un buen colgajo posterior debido a la infección o a extensión de la necrosis, y no por esto se procederá a una amputación mayor. En estos casos se debe contar con la elaboración de colgajos cutáneos con base medial, lateral o dorsal, y no empeñarse en elaborar un colgajo posterior poco viable. Cuando la amputación llega a ser necesaria en un paciente, es importante preservar la mayor cantidad de tejido como sea posible preservando la máxima función.[7] También son posibles las amputaciones parciales del pie, que abarcan el uso de amputaciones no anatómicas, en donde el objetivo principal es efectuar la resección de hueso en cantidad suficiente para crear colgajos sin tensión para su cierre, tratando siempre de salvaguardar la mayor cantidad de tejido plantar posible. Otros autores aconsejan efectuar la sección ósea del pie a niveles anatómicos establecidos, que se acoplan mejor a colgajos cutáneos, y en el siguiente orden ascendente: transmetatarsiano, articulación de Lisfranc (tarsometatarsiana), articulación de Chopart (calcaneocuboidea y astragaloescafoidea). Cuando esto no es posible, aún quedará como alternativa la resección de toda la estructura del pie con preservación de la almohadilla del talón mediante la amputación de Syme o su variante de Pirogoff (preservación del calcáneo),[7,8] tratando siempre de obtener una superficie ambulatoria estable, amplia y de base más extensa, con mínimos puntos de presión localizada, y tras el objetivo principal: la posibilidad de máxima rehabilitación, evitando hasta donde sea posible las amputaciones mayores. Esto requiere que el cirujano sea versátil en el uso de los diferentes tipos de amputaciones parciales del pie, aunque no sean las más comunes.[1]

Cuadro 21-1 Argumentos a favor

Radical	Conservador
Se evita la amputación progresiva ascendente	Mejor aceptada
El diámetro arterial es mayor	Con atención integral, la amputación no es la regla
La rehabilitación es menos compleja	Amputaciones menores y curaciones locales de fácil realización en el consultorio o el domicilio
Se controla un proceso infeccioso ascendente	Mejor calidad de vida

booksmedicos.org

Amputación de dedos

Está indicado en lesiones isquémicas susceptibles de revascularización, gangrena de uno o más dedos sin extensión o necrosis secundaria a trombosis séptica.

Amputaciones transmetatarsiana, de Lisfranc, de Chopart (medio pie)

Dependiendo de la extensión de la infección, este tipo de amputaciones estaría indicado en pacientes con clasificación de San Elián grado II sin isquemia, o con isquemia que ha sido revascularizada con éxito.

Amputación infracondílea

Clasificación de San Elián grado III con isquemia grave o revascularización no factible o fallida; claudicación intermitente, dolor en reposo, gran destrucción tisular, con tres zonas afectadas y tejido no recuperable.

Amputación supracondílea

Clasificación de San Elián grado III. Edad avanzada, inmovilidad, isquemia, gangrena e infección ascendente por arriba del tobillo hacia la rodilla.

FACTORES PREDISPONENTES ADVERSOS

Es importante conocer los factores que predisponen a una amputación mayor o menor. Su detección permite modificarlos y evitar que influyan en forma negativa en un daño mayor que requiera tratamiento radical. Los pacientes de edad avanzada, confinados en asilos, con deambulación limitada, por enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardiaca, anemia o isquemia, y osteomielitis de la lesión, son propensos a requerir amputación mayor (cuadro 21-2). Si la diabetes mellitus se inició antes de los 30 años y con menos años de evolución de la diabetes, aumenta la posibilidad de requerir amputaciones menores.[9]

El riesgo relativo no se ha determinado en todas las variables. Faglia y col.[10] se encontraron riesgos significativos con razón de momios (OR) mayor de 1 a las lesiones Wagner 4 y 5; EVC previo; amputación mayor previa; hipoxia tisular medida por oxígeno transcutáneo e índice tobillo/brazo. Aunque se atribuye un papel protector a la utilización de oxígeno hiperbárico (OR, 0.15) cuando se maneja en conjunto con un protocolo de manejo terapéutico agresivo y multidisciplinario, lo que reduce las amputaciones mayores en los pacientes diabéticos con lesiones graves, prevalentemente isquémicas[11] (cuadro 21-3).

SIGNOS LOCALES Y SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL NIVEL DE AMPUTACIÓN

Con frecuencia los médicos no disponen de todos los elementos de diagnóstico especializados, como arteriografía, Doppler, etc. Por esto es importante identificar los signos y síntomas que se asocian a una mala evolución que requiera una amputación menor o mayor. En un estudio de Larsson y col.,[12] en 88 pacientes con amputaciones mayores se identificó significativamente al dolor, la gangrena progresiva, la claudicación intermitente, las úlceras por decúbito y las úlceras múltiples (cuadro 21-4). El grupo de amputaciones menores fue de 77 pa-

Cuadro 21-2 Factores predisponentes

Mayores	Menores
Edad avanzada	Diagnóstico de diabetes mellitus antes de los 30 años
Confinación en asilos	Menos años de evolución de diabetes mellitus
Deambulación limitada	
Enfermedad cerebral vascular	
Insuficiencia cardiaca congestiva	
Anemia	
Isquemia	
Osteomielitis	

booksmedicos.org

Cuadro 21-3 Factores predisponentes adversos a amputaciones mayores

Variable	OR
Wagner IV y V	7.69
EVC previo	35.95
Amputación mayor previa	3.4
Hipoxia tisular medida por oxígeno transcutáneo	1.06
Índice T/B	3.49
Oxígeno hiperbárico	0.15 (efecto protector)

Cuadro 21-4 Signos locales y síntomas relacionados con los de amputación

Mayores (n = 88)	Menores (n = 77)
Dolor	Infección profunda
Gangrena progresiva	Pulsos poplíteo y pedio presentes
Claudicación intermitente	
Úlceras de decúbito	
Úlceras múltiples	

Cuadro 21-5 Indicaciones clínicas sugeridas para el nivel de amputación

Nivel	Indicaciones
Dedos	Lesiones isquémicas susceptibles de revascularización Gangrena confinada a uno o más dedos sin infección Ascendente
Transmetatarsiana y de medio pie	Clasificación de San Elián II, sin compromiso vascular Clasificación de San Elián II, afección falángica o tarsal, profundidad total
Infracondílea	Clasificación de San Elián III Claudicación intermitente Dolor y gangrena progresiva Úlcera de decúbito Úlceras múltiples refractarias PO_2 transcutánea <30 mmHg Presión digital con manguito especial <40 mmHg
Supracondílea	Clasificación de San Elián III Edad avanzada Limitación de la movilidad y deambulación (asilos, EVC, insuficiencia cardiaca congestiva) Isquemia no susceptible de revascularización PO_2 transcutánea <30 mmHg. Pletismografía digital Presión digital con manguito especial <40 mmHg

cientes, en quienes la infección profunda y la palpación de pulsos poplíteos y pedios fueron los principales signos y síntomas asociados.

En el cuadro 21-5 se sugieren indicaciones clínicas para el nivel de amputación de acuerdo con los resultados de la revisión de este capítulo. Estas indicaciones

booksmedicos.org

son relativas y deberán individualizarse y aplicarse a cada paciente con buen juicio clínico. Se considera que es un punto de referencia a partir del cual se agregarán fundamentos cuantitativos para mejorar la toma de decisiones.

Perfusión vascular

Sin duda es uno de los grandes pretextos para la amputación temprana. No se debe olvidar que la indicación absoluta para amputar por esta causa es la demostración objetiva por algún medio de la existencia de obstrucción arterial, y que no haya sido posible revascularizar; sólo entonces, y no antes, se indicará la amputación.

Conviene dejar en claro que la arteriografía no es para determinar el sitio de amputación, sino para valorar y planear una revascularización, ya que existen métodos no invasivos que determinan el grado y nivel de perfusión donde se pueda asegurar una cicatrización adecuada.

La realización de una historia clínica completa, con exploración adecuada de la extremidad, dará muchos datos que servirán para decidir el nivel de amputación.

La presencia de hiperemia reactiva es un factor de mal pronóstico para la cicatrización; por lo tanto, no se deberán efectuar amputaciones a nivel de antepié o medio pie cuando haya este signo clínico con la temperatura distal disminuida y la presencia de mal llenado capilar. La observación de los aspectos tisulares durante la cirugía es de ayuda para predecir el fracaso de la cicatrización. Un sangrado adecuado en el sitio de la amputación, si bien no es consistente como valor pronóstico para la cicatrización, se puede decir que su ausencia conlleva al fracaso, por lo que conviene decidirse por un sitio más proximal con mejor irrigación. Un pulso presente proximal al nivel propuesto es igual a un buen pronóstico de cicatrización. Un pulso ausente no necesariamente será de mal pronóstico. Las heridas de las amputaciones por lo general cicatrizan por flujo colateral y no por los troncos primarios, por lo que son de utilidad los demás métodos no invasivos para valorar la perfusión tisular.

Cuando existen dudas clínicas por ausencia de la palpación de pulsos distales, es necesario determinar por otros métodos la viabilidad del tejido que será sometido a estrés quirúrgico (ver capítulo 9, *Metodología diagnóstica en el síndrome del pie diabético*).

Factor nutricional

Una vez que se decidió efectuar la amputación deberán considerarse los factores metabólicos del paciente; será necesario esperar al tiempo óptimo de la cirugía cuando esto sea posible. Cuando se trate de cirugía programada, deberán tenerse en cuenta los valores de glucemia en sangre, ya que cifras por arriba de 200 mg/100 ml han demostrado que causan inactivación de los linfocitos y macrófagos, y que pueden afectar la cicatrización de la herida.[13] Otro factor es la albúmina sérica, pues cifras menores de 3 mg/100 ml se han relacionado con retardo de la cicatrización; asimismo, deberá considerarse la determinación de linfocitos totales en sangre, lo cual se obtiene al multiplicar la cifra total de leucocitos por el porcentaje de linfocitos del diferencial; cifras menores de 1 500 linfocitos totales se relacionan con desnutrición.[14] Por lo tanto, y siempre que esto sea posible, se habrá de retrasar la cirugía hasta mejorar el estado nutricional. En caso de tratarse de una urgencia, por gangrena o proceso séptico importante, al inicio deberá tratarse sin pérdida de tiempo, en forma quirúrgica con drenaje de abscesos, desbridamiento e incluso amputaciones abiertas lo más distal posible, para luego someter a una amputación definitiva, con los mejores parámetros bioquímicos nutricionales posibles. Es muy importante recalcar que el tratamiento de un proceso séptico consiste en drenar y desbridar, aunque haya hiperglucemia, pues en este caso deberá considerarse la infección como causa de la hiperglucemia. Si existe insulina es mejor en estos casos que el drenaje del absceso; asimismo, querer manejar únicamente con antibióticos y esperar a que mejore el paciente para operar, se estará condenando al fracaso, no sólo al intento de salvar el mejor sitio posible de amputación, sino que se estará comprometiendo la vida del paciente.

Proceso infeccioso

Otro parámetro por considerar es la presencia de focos sépticos, que deberán drenarse y tratar de controlarlos antes de la amputación definitiva. Es prioritario que se eliminen todos los abscesos, así como tejidos desvitalizados e infectados; es impropio efectuar una amputación sobre terreno infectado y cerrar la herida; en todo caso, estaría indicado efectuar amputación en guillotina, y manejar la herida abierta para posteriormente efectuar cierre retardado ya sin proceso infeccioso. En los casos en donde la vida del paciente está comprometida, deberá buscarse la amputación más distal al sitio de infección, para asegurar una cura adecuada de la patología (ver el capítulo 13, *Infecciones en el pie del diabético*).

booksmedicos.org

NIVEL DE AMPUTACIÓN SECUNDARIA, IPSOLATERAL Y CONTRALATERAL

En un estudio[15] para determinar la prevalencia de reamputación posterior a una inicial del primer dedo con amputación en raqueta, en 90 pacientes diabéticos, 60% requirió una segunda amputación, 21% una tercera y 7% una cuarta amputación. El 15% de los casos mostró amputación contralateral (CL). El nivel de reamputación en la misma extremidad fue infracondílea en 17% y transmetatarsiana en 11%. En sentido contralateral, las amputaciones secundarias fueron 3% infracondíleas y 2% transmetatarsianas. Este estudio retrospectivo da una idea de la prevalencia de reamputaciones después de una inicial de dedo. La edad y el desarrollo de lesión contralateral son factores adversos en la preservación y función de las extremidades del diabético.[16] Las clínicas del pie ayudan a disminuir la frecuencia de amputación CL. Se requieren estudios bien diseñados prospectivos que permitan evaluar si la indicación de dichas amputaciones distales fue correcta. En caso contrario, la realización de cirugía conservadora cuando está indicada una amputación mayor sobreestimaría la prevalencia de reamputaciones. La atención ambulatoria y domiciliaria disminuye la necesidad de reamputaciones mayores con baja incidencia de reamputación ipsolateral, que se realiza, si es necesario y si está indicado, en el domicilio del paciente.[17] De igual manera, Duca Dalla y col.[18] aclaran que mediante un correcto programa de seguimiento, con uso adecuado de zapatos con plantillas personalizadas y un intensivo seguimiento ambulatorio hay baja incidencia de reulceración y amputación posterior; por ello, el trabajo no termina con el salvamento del pie, sino por lo contrario, apenas empieza, y se debe tomar con verdadera pasión el seguimiento estrecho y la prevención, y pasar al paciente al módulo de pie de riesgo, y nunca abandonarlo a su suerte.

La lesión contralateral alcanza hasta 40%. Esto sugiere que los esfuerzos se concentran en la extremidad afectada, descuidando la evaluación angiológica, neurológica y los cuidados que se deben proporcionar al pie en riesgo.

Los informes de tasas de reamputación muy bajas, hasta 1.5%, ocurren en poblaciones con alta proporción de amputaciones primarias radicales.[19] No hay estudios prospectivos que comparen y avalen alguna de estas dos conductas, por limitaciones éticas para asignar en forma ciega y aleatoria uno u otro tratamiento ante las evidencias cada día mayores de que el paciente diabético puede preservar sus extremidades con prevención y conducta conservadora basada en evidencias.

CONCLUSIONES

El nivel de amputación se establece juiciosamente dentro de un programa de atención integral, como la clínica del pie diabético, conociendo los factores de riesgo para amputación y aspecto radical.

La extensión, la profundidad, la gravedad de la sepsis, la isquemia, la edad y la movilidad limitada de los pacientes son factores críticos en la decisión. Cuando la isquemia es irreversible o la infección es ascendente con respuesta inflamatoria sistémica, está indicada una amputación más proximal en terreno favorable para cicatrizar. Realizar en estas condiciones una amputación distal podría conducir a amputaciones sucesivas. La clasificación de las lesiones, cualquiera que sea, es primordial para establecer y definir el grado de participación de estos factores. Si se dispone de la terapia coadyuvante con oxígeno hiperbárico, mejora el pronóstico de los pacientes y limita distalmente la amputación, o la evita en casos específicos.

Como se podrá ver, resulta difícil decidir el momento idóneo para efectuar la amputación, y aun es más difícil elegir el nivel adecuado de amputación, que la misma técnica quirúrgica por utilizar. Se debe considerar que el éxito de la rehabilitación se relaciona en forma directa con el nivel de amputación, y se busca el nivel funcional más distal con potencial razonable de cicatrización, considerando que la preservación del mayor número de articulaciones con amputaciones sea lo más distal posible para el éxito, tanto para el paciente como para el cirujano y para el rehabilitador. Esto es fundamental para tener buenos resultados, para la elección preoperatoria e individualizada en cada paciente, y no es posible estandarizar, pues cada individuo tiene sus propias limitaciones y necesidades.

En este capítulo se ha expuesto que existen síntomas y signos clínicos o factores predisponentes sugerentes de una amputación mayor. Su conocimiento permite una actitud juiciosa, que evita una amputación mayor o insistir en una amputación distal cuando esté indicado un tratamiento más radical.

Cuando esté indicada una amputación dentro de un programa de atención integral, no debe considerarse

booksmedicos.org

como un fracaso de la medicina, sino como una opción terapéutica que permita la rehabilitación del paciente a sus actividades cotidianas con la mejor calidad de vida posible.

BIBLIOGRAFÍA

1. Chang BB, *et al*. Increased limb salvage by the use of unconventional foot amputations. *J Vasc Surg*, 1994;19.2:341-48.
2. Robbins JM, *et al*. Mortality rates and diabetic foot ulcers: is it time to communicate mortality risk to patients with diabetic foot ulceration? *J Am Podiatr Med Assoc*, 2008;98.6:489-93.
3. Stone PA, *et al*. Midfoot amputations expand limb salvage rates for diabetic foot infections. *Ann Vas Surg*, 2005;19.6:805-11.
4. Waters RL, Perry J, Antonelli D, *et al*. Energy cost of walking of amputees: the influence of level of amputation. *J Bone Joint Surg [AM]*, 1979;58A:42-46.
5. Pinzur MS, Gold J, Schwartz D, Gross N. Energy demands for walking in dysvascular amputees as related to the level of amputation. *Orthopaedics*, 1992;15:1033-1037.
6. McKittrick LS, McKittrick JB, Risley TS. Transmetatarsal amputation for infection or gangrene in patients with diabetes mellitus. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1993;83.2:62-78.
7. Lieberman JR, *et al*. Chopart amputation with percutaneous heel cord lengthening. *Clin Orthop Relat Res*, 1993;296:86-91.
8. Lindqvist C, Riska EB. Results after amputations of Chopart, Pirogoff and Syme. *Acta Orthop Scand*, 1965;36.3:344-45.
9. Larsson J, Agardh CD, Apelqvist J. Clinical characteristics in relation to final amputation level in diabetic patients. *Acta Orthop Scand*, 1994;65:387-93.
10. Faglia E, Favales F, Aldeghi A, *et al*. Prognostic determinants for major amputation. *J Diabetes Complications*, 1998;12:96-102.
11. Faglia E, *et al*. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. *Diabetes Care*, 1996;19.12:1338-43.
12. Larsson J, Agardh CD, Apelqvist J. Local signs and symptoms in relation to final amputation level in diabetic patients. *Acta Orthop Scand*, 1994;65:387-93.
13. Mowat AG, Baum J. Chemotaxis of polymorphonuclear leukocytes from patients with diabetes mellitus. *N Engl J Med*, 1971;248:621-627.
14. Haydock DA, Hill GL. Improved wound healing response in surgical patients receiving intravenous nutrition. *Br J Surg*, 1987;74:320-323.
15. Murdoch DP, Armstrong DG, Dacus JB, Laughlin TJ, Morgan CB, Lavery LA. The natural history of great toe amputations. *J Foot Anckle Surg*, 1997;36:204-208.
16. Martínez de Jesús FR, Sosa A. Amputaciones secundarias por pie del diabético. Edad y lesión contralateral. *Rev Méd IMSS*, 2001;39:445-452.
17. Martínez de Jesús FR, Mávil LR, Mendiola SI. Amputaciones domiciliarias de dedos en pacientes diabéticos. *Cir Ciruj* 2001;69:226-231.
18. Luca Dalla P, Faglia E. Ulcer recurrence following first ray amputation in diabetic patients. A cohort prospective study. *Diabetes Care*, 2003;26:1874-1878.
19. Benotmane A, Mohammedi F, Ayad F, Kadi K, Azzouz A. Diabetic foot lesions: etiologic and prognostic factors. *Diabetes Metab*, 2000;26:113-117.

booksmedicos.org

Capítulo 22

Generalidades de cirugía vascular en el pie diabético

Roberto Castañeda Gaxiola / Lorenzo Rish Fein / Carlos Rubén Ramos López

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Los diabéticos presentan calcificación de la capa media de las arterias, o arterioesclerosis de Mönckeberg.
- Ante la disyuntiva de amputar o revascularizar una úlcera que no cicatriza, se indica una arteriografía.
- Las indicaciones para cirugía arterial periférica son dolor isquémico en reposo y gangrena.
- La vena autóloga es el mejor injerto.
- El factor negativo más importante (además del tipo de material del injerto) para la permeabilidad de las revascularizaciones en los diabéticos es la persistencia del tabaquismo.

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que afecta a un porcentaje considerable de la población mundial.

Las condiciones que aparecen en México son particularmente graves por la elevada prevalencia y la deficiente información epidemiológica que se dispone.[1-4] De este modo, las complicaciones del pie diabético son muy comunes y representan un verdadero problema de salud por su alta frecuencia, costos elevados y problemas complejos de manejo.[1]

El problema de salud se agudiza debido a que la cantidad de diabéticos va en aumento, sobre todo porque se han incrementado las expectativas de vida de los mismos. Por lo tanto, el enfermo experimenta síntomas de neuropatía con disminución de la sensibilidad al dolor y propiocepción. Asimismo, se presenta aumento de la enfermedad oclusiva arterial periférica y todo lo anterior aumenta el riesgo de infección y gangrena.

Justificación de programas de educación médica continua en pie diabético para cirujanos generales

Un alto porcentaje de los internamientos en el servicio de cirugía general corresponde a pacientes con complicaciones del pie diabético y son los cirujanos generales u otros especialistas los que atienden este trastorno de primer contacto en hospitales generales donde no hay cirujano vascular, o bien en turnos donde no se dispone de dicho especialista. En muchas ocasiones, la falta de conocimiento y experiencia lleva a la amputación mayor innecesaria.[5]

Otro aspecto que contribuye a un mayor número de amputaciones es que en algunas residencias de cirugía general se tiene poco contacto con los servicios de cirugía vascular, donde se adquiere experiencia en el manejo del pie diabético; en realidad, las pocas rotaciones por cirugía vascular se limitan a aprender a realizar técnicamente amputaciones mayores. Es común que se sobreestime el concepto de la microangiopatía y por ello el solo hecho de ser diabético otorga al enfermo un mal pronóstico en relación con su extremidad (mal pronóstico muchas veces exagerado). Existe desconocimiento importante de las bases fisiopatológicas del diagnóstico y tratamiento de las complicaciones del pie diabético y muchas veces se manejan los casos de modo empírico. En cuanto al tratamiento, el cirujano general es quien se ocupa de todo tipo de infecciones (celulitis, fascitis, miofascitis, etc.) en pacientes no diabéticos y debe manejar las mismas complicaciones con los mismos conceptos en diabéticos. Muchas veces, sólo por el hecho de padecer diabetes, el enfermo es canalizado al especialista vascular. En la mayor parte de los casos, el propio cirujano general puede salvar un pie complicado mediante amputaciones menores de uno o más ortejos o

booksmedicos.org

con desbridamiento adecuado de los abscesos, siempre y cuando se acompañe de un manejo médico correcto. De cualquier modo, invariablemente hay un número reducido de casos que requiere revascularización y que debe ser referido al especialista. El cirujano general o el médico a cargo del paciente está obligado a exhibir un criterio sólido para la toma de decisiones acerca del pie diabético y conocer sus límites terapéuticos para no poner en peligro la vida o la extremidad del enfermo (¿cuándo?, ¿cómo?, ¿hasta dónde?) (figuras 22-1 y 22-2). El objetivo de la Asociación Mexicana de Cirugía General es contribuir a que sus miembros se capaciten mejor en áreas donde tradicionalmente se asume el papel de "operadores" y no se ejerce un criterio clínico adecuado. Es urgente lograr que el cirujano general amplíe su campo de acción con un conocimiento científico apropiado, lo que le permite ser un cirujano más completo. Todo lo anterior debe ocurrir con la colaboración de la Sociedad Mexicana de Angiología, que tiene como objetivo difundir los conocimientos que conciernen a la especialidad para evitar amputaciones innecesarias.

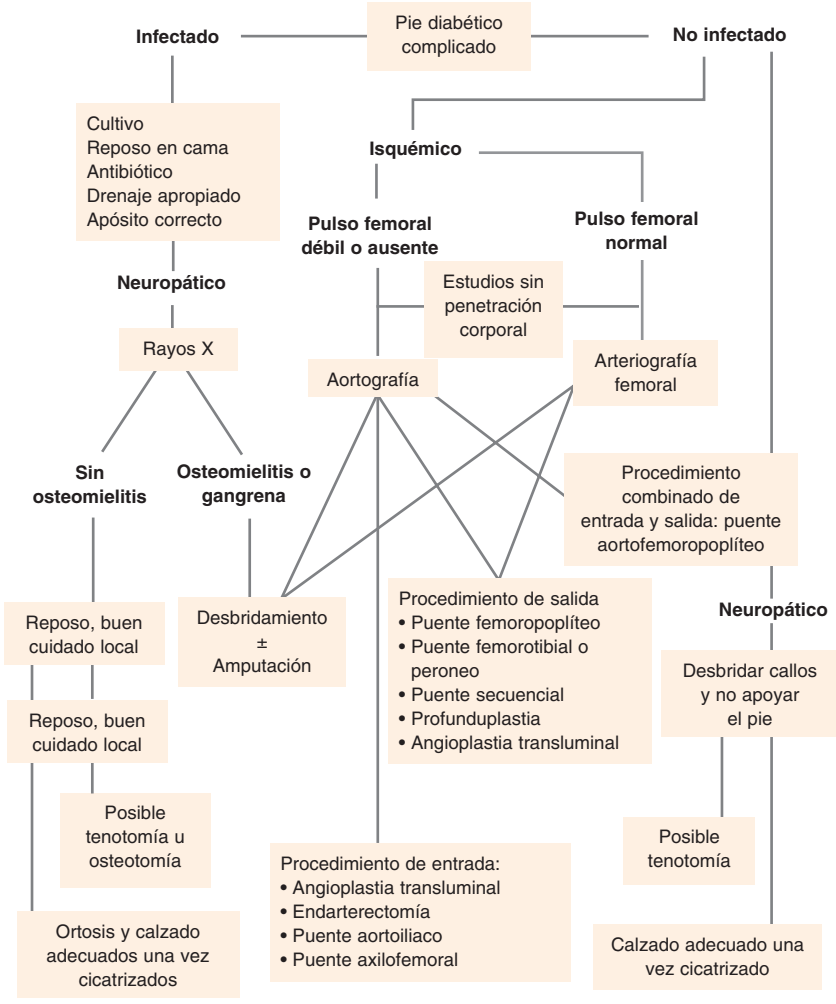


Figura 22-1 Algoritmo que muestra las diferentes alternativas diagnósticas y terapéuticas actuales en el pie diabético.

booksmedicos.org

Figura 22-2 Algoritmo muy simple de tratamiento para mostrar que muchos pies complicados de diabéticos no requieren vascularización.

FISIOPATOLOGÍA

Aunque en el capítulo 6 sobre fisiología del pie diabético se discute el tema, se considera conveniente revisar algunos conceptos.

Debido a varios factores, los pies de los pacientes diabéticos son más susceptibles de padecer alteraciones, como gangrena, úlcera isquémica, úlcera neuropática e infección.[6-10] La fisiopatología de estas complicaciones es variada y compleja. Desde el punto de vista de la isquemia crónica de miembros inferiores, algunos de los factores que contribuyen a que el diabético tenga mayor predisposición a complicaciones son:

- Ateroesclerosis más acelerada.
- Envejecimiento vascular por hiperglucemia.
- Aumento de la viscosidad sanguínea (daño endotelial).
- Hipertensión capilar crónica.
- Aumento de algunos factores de la coagulación.
- Aumento de la agregación plaquetaria.

Ateroesclerosis más acelerada

La teoría de Ross, que explica la génesis de la ateroesclerosis, se basa en que existe daño endotelial inicial que atrae a los macrófagos y plaquetas hacia la zona lesionada, donde se liberan factores de crecimiento que inducen la proliferación de músculo liso local. En el sitio dañado, los macrófagos transformados (células espumosas) pueden depositar lipoproteínas intracelulares, lo que contribuye a la formación de una placa rica en lípidos. Por otra parte, la diabetes mellitus afecta varios aspectos del proceso ateroesclerótico. Se producen cambios importantes en la concentración y composición de los lípidos séricos, lo que se conoce como el perfil de lípidos típico del diabético. La anormalidad se localiza en la enzima lipasa de lipoproteína (enzima insulinodependiente) que cataboliza a los quilomicrones y a las lipoproteínas de muy baja densidad y los convierte en remanentes consumibles en el hígado. Cuando hay hipoinsulinemia o resistencia a la insulina, la actividad de la lipasa de lipoproteína disminuye y sus sustratos se acumulan dando el perfil de lípidos clásico: niveles séricos aumentados de triglicéridos y disminuidos de lipoproteínas de alta densidad. Los triglicéridos en la circulación periférica tienen una relación más fuerte con la aterogénesis que el colesterol, las lipoproteínas de baja densidad o las de alta densidad, a diferencia de lo que ocurre con la circulación coronaria. En mujeres diabéticas, los niveles de lipoproteínas se afectan más y se pierde la protección de riesgo cardiovascular característica del sexo femenino.

Envejecimiento vascular por hiperglucemia

La hiperglucemia puede ocasionar glucosilación proteínica aterógena, pues la glucosilación de las lipoproteínas de alta densidad inhibe la unión celular de éstas y la remoción del colesterol, y porque la glucosilación u oxidación de las lipoproteínas de baja densidad acelera la captación de las mismas por los macrófagos causando aumento del número de células espumosas aterógenas circulantes. La glucosilación de la membrana basal vascular ocurre en todos los humanos y se supone que es parte del proceso normal de "envejecimiento". La hiperglucemia de los diabéticos simplemente acelera este proceso.

booksmedicos.org

Alteraciones de capilares, coagulación y plaquetas

Los diabéticos tienen niveles elevados de los factores de coagulación V, VII, VIII, X y fibrinógeno. La elevación del fibrinógeno sérico es un factor de riesgo cardiovascular. Las plaquetas muestran agregación y síntesis de tromboxano aumentadas, quizá por daño a la membrana.

Los diabéticos tienen la viscosidad sérica aumentada debido al incremento de IgG sérica. Esto eleva la fricción cardiovascular y produce daño endotelial.

Las anormalidades capilares relacionadas con diabetes mellitus constituyen el fundamento patológico de la nefropatía y retinopatía diabéticas. Se piensa que esta microangiopatía ocurre debido a incremento del flujo sanguíneo en los tejidos, lo que produce hipertensión capilar crónica. Los incrementos en el flujo sanguíneo pueden deberse a la neuropatía autónoma o a los aumentos en factores circulantes, como glucosa o glomerulopresina. La hipertensión capilar crónica puede originar cambios microvasculares, que incluyen proliferación endotelial, engrosamiento de la membrana basal, aumento de la permeabilidad capilar, disminución del número de células endoteliales y disminución del número absoluto de capilares. La repercusión real de los cambios microvasculares en la circulación periférica sigue siendo motivo de controversia. Sin embargo, se acepta que esta microangiopatía no es oclusiva ni determinante de la pérdida de extremidades.

Neuropatía

La neuropatía diabética crónica (persistente) produce síntomas que son progresivos, graduales y de pérdida irreversible de la sensibilidad. La gravedad es proporcional a la antigüedad de la diabetes. Las fibras de diámetro pequeño (dolor, temperatura e información autónoma) son las afectadas primero. Las fibras de diámetro grande (propiocepción, tacto fino y motoras) son afectadas en forma tardía, de modo impredecible.

La neuropatía autónoma produce un estado funcional de simpatectomía cuando es grave. Se pierde el control vasomotor y se incrementa el flujo sanguíneo a la extremidad, del cual gran parte se canaliza hacia la piel y hacia fístulas arteriovenosas en el hueso, de modo que otros tejidos en realidad pueden padecer hipoperfusión. Cuando se pierden los reflejos capilares normales se produce hipertensión capilar al colgar los pies, así como una respuesta vasodilatadora al calor disminuida. La desnervación simpática impide la sudación y la piel se vuelve seca y quebradiza, con cambios en el pH y la microflora.

La afección de las fibras motoras ocurre en etapa tardía y produce desnervación de músculos intrínsecos del pie con atrofia de los interóseos causando desequilibrio entre los flexores y extensores largos. Esto produce protrusión de las cabezas metatarsianas con deformidad de los dedos en forma de martillo. Asimismo, se altera la biomecánica del pie y las fuerzas excesivas de fricción en la piel plantar producen zonas de hiperqueratosis, en tanto que la presión continua produce ulceración sobre las cabezas metatarsianas. Estas úlceras neurógenas o "mal perforante plantar" ocurren a nivel de las primeras, segundas y quintas articulaciones metatarsofalángicas. La etapa final de la neuropatía, a la que se denomina articulación de Charcot (artropatía neurógena), afecta con mayor frecuencia a las articulaciones tarsianas, tarsometatarsianas y del tobillo, además de producir destrucción articular (pie de mecedora) en la que el pie se ensancha y el arco longitudinal se colapsa.

En resumen, el pie diabético sólo neuropático (no requiere revascularización) se ve saludable, tiene vello y mantiene pulsos pedio y tibial posterior normales, además de que el arco del pie es alto y puede tener deformidad en martillo de los ortejos. La formación de callos en los sitios de presión de las plantas o dedos es común y puede cursar con hiperhidrosis. En las plantas, los callos gruesos actúan como cuerpos extraños causando daño a tejidos blandos con extravasación de sangre y suero de los capilares. Éste es un medio de cultivo para que las bacterias locales provoquen un absceso, el cual puede avanzar hasta ser grave sin que el enfermo lo note. Cuando la callosidad es muy dura, la infección invade con más facilidad la articulación adyacente y la cabeza del metatarsiano causando osteomielitis (mal perforante plantar) (cuadro 22-1 y figura 22-3; véase en el Centro de Aprendizaje en Línea, OLC).

Cuadro 22-1 Características clínicas del pie neuropático

Pulsos distales normales
Vello normal
Disminución de sensibilidad, vibración y reflejo aquiliano
Dedos en martillo
Callosidad en sitios de presión
Arco plantar alto/caído
Úlcera/osteomielitis

booksmedicos.org

Infección

Los pacientes diabéticos presentan una frecuencia más alta de infecciones en los pies y alteraciones de la cicatrización que incrementan los riesgos de complicaciones infecciosas.[8] La pérdida de inmunidad pasiva es lo que explica en gran medida la alta frecuencia de infecciones en los pies debidas a microtraumatismo relacionado con la neuropatía (piel y tejidos blandos quebradizos). La cicatrización inadecuada se atribuye en parte a neuropatía autónoma que origina una respuesta inflamatoria vasodilatadora disminuida, enfermedad oclusiva vascular que condiciona niveles disminuidos de oxígeno hístico, hiperglucemia que altera la síntesis de degradación de la colágena y alteración en la quimiotaxia y fagocitosis leucocitarias.

HISTOPATOLOGÍA

Por desgracia, un concepto que ha contribuido a que se amputen muchas extremidades sin que sea necesario hacerlo es la microangiopatía diabética. El concepto de que los diabéticos tienen mala circulación y que por lo regular terminan en amputación es erróneo y exagerado. En efecto, a la angiopatía diabética se le ha catalogado como "enfermedad de pequeños vasos". En 1959, Goldenberg y sus colaboradores publicaron un artículo que popularizó el concepto de que los diabéticos padecen una enfermedad oclusiva arteriolar histológicamente única que produce isquemia a pesar de un flujo arterial adecuado. Esta teoría ha sido refutada por otros estudios en forma directa e indirecta. El único concepto válido en cuanto a "enfermedad de pequeños vasos" en diabéticos en la actualidad es el que sostiene que la ateroesclerosis en estos pacientes tiene mayor propensión por las arterias infrageniculares y menor propensión por el segmento aortoiliaco. Es decir, la ateroesclerosis del diabético es igual a la conocida, pero en forma estadística tiene distribución diferente, además de que progresa con mayor rapidez. Como ya se mencionó, la microangiopatía diabética existe, es real, pero no es oclusiva ni determinante de la pérdida de extremidades. A la ateroesclerosis del diabético también se le ha catalogado en extremo difusa, multisegmentaria y que a menudo involucra vasos colaterales. Se ha demostrado que este concepto algunas veces es exagerado.

Desde el punto de vista histológico, la ateroesclerosis es igual en el paciente diabético que en el no diabético. Sin embargo, existe un tipo especial de "arterioesclerosis" que consiste en la calcificación de la capa media de las arterias. Se le denomina arterioesclerosis de Mönckeberg y se ha demostrado que ocurre con mayor frecuencia en los diabéticos. La calcificación arterial convierte a las arterias en tubos rígidos largos, que es como típicamente se ven en las radiografías. No se produce una estenosis anatómica, sino más bien una estenosis funcional al disminuir la distensibilidad vascular e impedir la expansión sistólica completa del vaso. Lo anterior eleva artificialmente las presiones del tobillo medidas por métodos que no requieren penetración corporal (presiones del tobillo falsamente elevadas).

ENFOQUE EN EL PIE INFECTADO SIN ISQUEMIA

Muchos de los pies complicados con infección en diabéticos presentan pulsos distales palpables, de tal forma que pueden salvarse con amputaciones menores, desbridamiento y drenaje (figura 22-4; véase en el Centro de Aprendizaje en Línea, OLC). Cuando se encuentran signos de infección hay que realizar un examen cuidadoso para descartar la posibilidad de un absceso o de septicemia. Se lleva a cabo desbridamiento local agresivo y se toman radiografías para descartar la posibilidad de osteomielitis o gangrena gaseosa. La cobertura antibiótica debe ser amplia debido a la naturaleza polimicrobiana de la infección del pie diabético. Para una infección leve no sistémica en un paciente externo es suficiente el tratamiento con antibióticos basado en cefalosporina o una penicilina semisintética en combinación con un inhibidor de la β-lactamasa. El paciente hospitalizado se puede controlar con una cefalosporina intravenosa (cefotaxima), o en el caso de infecciones avanzadas, con una combinación de penicilina antiestafilocócica, ampicilina y metronidazol. En México han tenido amplia difusión los esquemas de clindamicina con un aminoglucósido (amikacina o gentamicina) o un esquema triple de antibióticos intravenosos basado en penicilina, aminoglucósido y metronidazol para abarcar microorganismos grampositivos, gramnegativos y anaerobios. Debido a la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos, las dosis deben individualizarse o de preferencia evitar su uso. El antibiótico central de estos esquemas puede ser una cefalosporina de tercera generación, imipenem o quinolonas. Está indicada una arteriografía cuando no es posible lograr la cicatrización de una úlcera y se considera que podría ameritar amputación o revascularización. En pacientes infectados graves, el

booksmedicos.org

manejo integral del problema de descompensación metabólica debe atenderse en el hospital y con la colaboración de un internista.

ENFOQUE EN EL PACIENTE QUE REQUIERE REVASCULARIZACIÓN

Síntomas de insuficiencia arterial

Los síntomas de insuficiencia arterial crónica de miembros inferiores en diabéticos son los mismos que los de cualquier paciente e incluyen claudicación, dolor en reposo y pérdida de tejido por isquemia (úlcera isquémica o gangrena).[11,12] Sin embargo, es más común que los diabéticos se presenten con gangrena que con dolor isquémico (dos veces más frecuente que en los no diabéticos). La isquemia y el dolor en reposo por lo general preceden a la gangrena, pero en el diabético pueden pasarse por alto debido a la pérdida de sensibilidad al dolor neuropático. Con frecuencia, la gangrena o la úlcera no es de origen vascular sino de origen neuropático, traumático o ambos. Algunos casos sin isquemia grave necesitan revascularización debido a que el proceso de cicatrización requiere mayor suministro sanguíneo directo. Los estudios de laboratorio vascular sin penetración corporal son de gran utilidad para valorar la gravedad de la enfermedad arterial periférica. Las presiones con ecografía Doppler en tobillos de diabéticos tienden a ser más altas por la mayor frecuencia de calcificación de la capa media arterial (arterioesclerosis de Mönckeberg). Algunas mediciones más precisas para predecir la evolución de las lesiones en el pie diabético son la presión del ortejo y la tensión de oxígeno transcutáneo.

En resumen, el pie diabético isquémico se caracteriza por encontrarse reseco, atrófico, escamoso, sin vello, desnutrido y frío. Las uñas están engrosadas e hipertróficas y se descaman con facilidad. Los pulsos pedio y tibial posterior están disminuidos o ausentes. Los pies son muy dolorosos. El tiempo de llenado venoso es prolongado y hay signo de Buerger (rubor al estar el pie colgado y palidez al estar elevado) (cuadro 22-2; véase en el Centro de Aprendizaje en Línea, OLC).

Cuadro 22-2 Características clínicas del pie isquémico

Piel descamable
Atrofia de tejidos
Disminución del vello
Fisuras
Pulsos disminuidos o ausentes
Llenado venoso prolongado
Signo de Buerger

Revascularización

El médico francés J. Kunlin inició en 1948 la era de la reconstrucción vascular de las extremidades al efectuar con éxito un injerto vascular (puente) de 26 cm de largo desde la arteria femoral común a la poplítea utilizando un injerto de vena safena interna invertida. Por más de cuatro decenios, el tratamiento tradicional en casos de revascularización arterial de los miembros inferiores se efectuó utilizando dicha vena invertida sólo en el segmento femoropoplíteo, por arriba de la rodilla. Los casos de pacientes con enfermedad arterial grave distal a la arteria poplítea por lo general no se consideraban candidatos a revascularización, sino que se les sometía a simpatectomía lumbar o amputación. A partir de 1962, Hall y Connolly describieron el empleo de la vena safena *in situ* y dieron los primeros pasos para la revascularización distal, pero debido a problemas técnicos, dicha operación no se popularizó sino hasta 20 años más tarde, cuando al inicio del decenio de 1980 se publicaron resultados utilizando las nuevas técnicas de microcirugía (figura 22-6; véase en el Centro de Aprendizaje en Línea, OLC).

Por desgracia, un concepto que ocasionó miles de amputaciones en pacientes diabéticos en lugar de la revascularización arterial fue el de "microangiopatía diabética". Fue en 1984 cuando LoGerfo[13-15] demostró que la oclusión arterial del diabético es una "macroangiopatía", sobre todo de distribución distal, en el segmento tibioperoneo y que la microangiopatía existe, pero que es un engrosamiento no oclusivo de la membrana basal capilar que no es determinante de amputación. Hoy se sabe que la mayor parte de las úlceras en el pie diabético se debe a macroangiopatía. En 1989, Menzoian[16] demostró, mediante arteriografías de miembros inferiores amputados de pacientes diabéticos, que la patología arterial oclusiva está confinada con más frecuencia al segmento tibioperoneo y que en más de 90% de los casos ocurre recanalización arterial distal a nivel del pie, en particular a expensas de la arteria dorsal pedia, misma que es susceptible de revascularización.

En la actualidad, el tratamiento de elección en los pacientes con isquemia crítica de los miembros infe-

booksmedicos.org

riores es la revascularización arterial distal y no la amputación,[17-20] ya que el salvamento tanto de la integridad como de la funcionalidad de la extremidad inferior es de vital importancia, más aún en pacientes de edad avanzada, razón por la cual ha habido gran desarrollo en las técnicas de revascularización distal (figura 22-7; véase en el Centro de Aprendizaje en Línea, OLC).

Las indicaciones de cirugía arterial periférica en los diabéticos son las mismas que en los no diabéticos: dolor isquémico en reposo y gangrena. Otras indicaciones relativas son claudicación que causa incapacidad y la intención de bajar el nivel de una amputación cuando ésta es necesaria. La decisión de revascularizar se toma casi siempre de acuerdo con la clínica. La arteriografía es un estudio prácticamente preoperatorio y en la mayor parte de los casos no se requiere cuando el enfermo no va a ser intervenido. En términos generales, los diabéticos tienden a ser candidatos menos adecuados para cirugía que los no diabéticos por varias razones. Puede haber oclusión extensa de los vasos de salida que impidan la revascularización y no todos los diabéticos candidatos a reconstrucción vascular tienen vasos de salida adecuados para efectuar una revascularización exitosa. Los diabéticos presentan con más frecuencia gangrena e infección, trastornos que en caso de ser demasiado graves pueden contraindicar la revascularización. También hay alta frecuencia de infarto miocárdico agudo perioperatorio en diabéticos. En ocasiones resultan útiles algunos estudios preoperatorios adicionales, como el gammagrama miocárdico de perfusión para identificar alto riesgo cardiovascular. La mortalidad global a cinco años es por lo menos 10% mayor que en la población de no diabéticos.

Siempre que esté indicada una revascularización se debe llevar a cabo sin tardanza, pues 50% de los diabéticos requiere una amputación contralateral en cinco años. Se ha demostrado en varios estudios que los diabéticos tienen la misma permeabilidad de injertos y de salvamento de extremidad que los no diabéticos. Lo mismo sucede en cuanto a permeabilidad, incluso en pacientes con nefropatía terminal, aunque el salvamento de extremidad es un poco más bajo (figura 22-8; véase en el Centro de Aprendizaje en Línea, OLC). Los diferentes tipos de puentes vasculares que pueden realizarse en diabéticos son los mismos que los efectuados en otros grupos de pacientes (cuadro 22-3).

Sin embargo, los injertos aortobifemorales son menos comunes que los injertos infrainguinales debido a la distribución de la ateroesclerosis en el diabético. Las revascularizaciones femoropoplíteas con vena autóloga tienen 70% de permeabilidad a cinco años cuando se indican por claudicación y 47% de permeabilidad a cinco años cuando se indican para salvamento de extremidad. El porcentaje de salvamento de extremidad en el último grupo es de 70% a cinco años a pesar de que se ocluyen muchos injertos. Las revascularizaciones femorodistales (femoroinfrapoplíteas), incluyendo los puentes de vasos pedios, tienen una permeabilidad y salvamento de extremidad de 70 a 80% a dos años. Más de 50% de los pacientes que requieren puente distal son diabéticos, con gran propensión a desarrollar ateroesclerosis infragenicular.

El principal factor que determina la permeabilidad de los injertos arteriales en diabéticos, al igual que en otros pacientes, es el tipo de material utilizado para el injerto. En definitiva, la vena autóloga es el mejor injerto comparado con otros tipos. El factor negativo más importante (además del tipo de material del injerto) para la permeabilidad de las revascularizaciones en los diabéticos es la persistencia del tabaquismo.

La indicación más común y aceptada para una angioplastia percutánea transluminal con globo en diabéticos es igual que en no diabéticos y consiste en la presencia de una estenosis corta única del segmento aortoiliaco.[21] Esta angioplastia suele representar una alternativa terapéutica efectiva en lugar de la revascularización en casos seleccionados. El sistema femoropoplíteo también puede ser intervenido en forma endovascular en casos seleccionados. Las complicaciones mayores de la angioplastia percutánea transluminal con globo varían de 2.3 a 8.5%, en tanto que la reconstrucción vascular tiene 11% de complicaciones.

La permeabilidad a dos y cinco años con angioplastia percutánea transluminal con globo para los segmentos aortoiliaco y femoropoplíteo varía de 60 a 90% y de 18 a 55%, respectivamente. La angioplastia percutánea transluminal con globo puede usarse sola o en combinación con un puente vascular distal.

Cuadro 22-3 Tipos de puentes vasculares

Aortoiliaco
Infrainguinales
Femoropoplíteo
Supragenicular
Infragenicular
Distal
Vasos infrapoplíteos

booksmedicos.org

El uso de simpatectomía en el tratamiento de la enfermedad vascular periférica es causa de controversia. Se ha demostrado que algunos grupos de pacientes, incluyendo diabéticos y sujetos con índices tobillo:brazo por debajo de 0.25, presentan una respuesta muy pobre en caso de simpatectomía. Parte de la explicación consiste en que en los diabéticos con neuropatía autónoma avanzada ya se efectuó simpatectomía al momento de presentar síntomas isquémicos.

CONCLUSIONES

El pie diabético representa un problema importante de salud por su frecuencia y altos costos para la sociedad, pues ocasiona un número elevado de amputaciones e incapacidades. En la actualidad se conocen mejor los mecanismos mediante los cuales se produce el daño en la diabetes mellitus. Se sabe que la microangiopatía (concepto que en general se ha exagerado y utilizado de manera errónea) que presentan los diabéticos no es determinante para la pérdida de la extremidad. Los diabéticos pueden recibir la revascularización con éxito en muchos de los casos de macroangiopatía. La simple valoración clínica es fundamental para determinar la existencia de isquemia (macroangiopatía). A un paciente con pulsos distales palpables se le puede salvar la extremidad con tratamiento basado en desbridamientos y manejo médico adecuado. Un avance importante sin duda es la posibilidad de realizar revascularizaciones distales (a los vasos infrapoplíteos) en diabéticos con permeabilidades y salvamento de extremidad aceptables. Muchas extremidades que antes eran candidatas para amputación mayor ahora se pueden salvar gracias a la revascularización arterial distal. Por último, se ha comprobado que un programa educacional para el diabético previene de manera considerable las complicaciones.

BIBLIOGRAFÍA

1. Martínez JFR. Pie diabético, epidemiología, implicaciones quirúrgicas y su costo. *Rev Cir Gral*, 1991;13:289.
2. Martínez JFR, Mendiola IS, Trujillo MLM, *et al*. Diagnóstico situacional de la diabetes mellitus tipo II en el paciente ambulatorio, hospitalizado y pensionado. *Rev Méd IMSS*, 1994;32:27.
3. Bild DE, Selby JV, Sinnock P, *et al*. Lower extremity amputation in people with diabetes. Epidemiology and prevention. *Diabetes Care*, 1989;i2:24.
4. González-Villalpando C, Stern MP, Haffner S, *et al*. The insulin resistance syndrome in Mexico. Prevalence and clinical characteristics: a population based study. *Arch Med Res*, 1995;26:S9.
5. González-Villalpando C, Stern MP, Villalpando E, *et al*. Prevalencia e intolerancia a la glucosa en la población urbana de nivel económico bajo. *Rev Inv Clin*, 1992;44:484.
6. Bladinieres EC. Protocolo de salvación de extremidades y uso de derivado plaquetario. Memorias del XII Congreso del Capítulo Latinoamericano de la ISCVS y XXVI Reunión Nacional de Angiología de la SMA, 1994:17.
7. Figueras CN, Córdona SA. Revascularización de las arterias del tercio inferior de la pierna y el pie (análisis de 31 casos). *Rev Mex Angiol*, 1977;4:139.
8. Flores IG, Gutiérrez VS, Gómez VH, *et al*. Macroangiopatía diabética: su génesis y su tratamiento angiológico. *Rev Mex Angiol*, 1980;7:1.
9. What LJ, Stephen DA, Henry M, *et al*. Diabetic foot infections: bacteriologic analysis. *Arch Int Med*, 1986;146:1935.
10. Zatz R, Brenner BM. Pathogenesis of diabetic microangiopathy: the hemodynamic view. *Am J Med*, 1986;80:444.
11. Colwell JA, Halushka PV, Sarji KE, *et al*. Vascular disease in diabetes: pathophysiological mechanism and therapy. *Arch Intern Med*, 1979;139:225.
12. Colwell JA, López Virela MR. A review of the development of large-vessel disease in diabetes mellitus. *Am J Med*, 1988;S5:113.
13. LoGerfo FW, Coffman JD. Vascular and microvascular disease of the foot in diabetes: implications for foot care. *N Engl J Med*, 1984;311:1615.
14. LoGerfo FW, Gibbons GW. Vascular disease of the lower extremities in diabetes: etiology and management. En: Khan CR, Weir GC (ed). Joslin's Diabetes Mellitus, 13th ed. Philadelphia: Lea & Febiger, 1994;970.
15. LoGerfo FW. Vascular disease in diabetes mellitus: pathologic basic for clinical management. *Sm Vasc Surg*, 1992;5:222.
16. Menzoian JO. Symptomatology and anatomic patterns of peripheral vascular disease: differing impact of smoking and diabetes. *Ann Vasc Surg*, 1989;3:224.
17. Taylor IM, Hamre D, Dalman RL, *et al*. Limb salvage vs. amputation for critical ischemia. The role of vascular surgery. *Arch Surg*, 1991;126:1251.
18. Candia RRF, Peña MF, Díaz AR, *et al*. Revascularización distal, una buena alternativa para salvamento de extremidad isquémica por obstrucción tibioperonea. *Rev Mex Angiol*, 1993;27:84.

booksmedicos.org

19. Castañeda GR, Díaz AR, Cogordam CJ, *et al*. Resultados quirúrgicos de puentes extraanatómicos en pacientes de alto riesgo con enfermedad aortoiliaca o infección inguinal. *Rev Sanid Milit Mex*, 1993;47:159.
20. Cervantes J, Wilk M, Dergal E. La safena *in situ*. Un nuevo reemplazo arterial. *Rev Mex Angiol*, 1988;16:10.
21. Blair JM, Gewerts BL, Moosa H, *et al*. Percutaneous transluminal angioplasty versus surgery for limb threatening ischemia. *J Vasc Surg*, 1989;9:698.

booksmedicos.org

Capítulo 23

Cirugía menor para salvamento del pie diabético

Roberto Castañeda Gaxiola / Carlos Rubén Ramos López / Lorenzo Rish Fein

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Se espera buena cicatrización del muñón con presión sistólica máxima en el tobillo de 90 mmHg o transcutánea de O_2 >30.
- Las amputaciones digitales son las más frecuentes.
- La amputación transmetatarsiana presenta alteraciones biomecánicas que limitan la rehabilitación.
- Los abscesos son frecuentes en pacientes menores de 45 años.
- La principal complicación en la cirugía menor es la isquemia.

Las amputaciones menores y el desbridamiento que se realizan en los pacientes con pie diabético son procedimientos terapéuticos paliativos que causan gran impacto en el paciente y sus familiares.

Las implicaciones físicas, psicológicas, culturales y sociales obligan al médico tratante a realizar el estudio metódico y objetivo del estado neurovascular de la extremidad afectada, y a efectuar en lo posible un procedimiento quirúrgico limitado, con la idea fundamental de conservar una extremidad funcional. En este capítulo se consideran aspectos generales de la cirugía menor y sus indicaciones, y se proponen pautas para definir el nivel de amputación.[1]

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS AMPUTACIONES DE MIEMBROS INFERIORES EN PACIENTES DIABÉTICOS

Históricamente, las amputaciones "mayores" de miembros inferiores se han visualizado como la opción terapéutica final en el paciente diabético ante el fracaso del tratamiento médico. Por fortuna, este concepto ha cambiado en la actualidad, y se considera al procedimiento quirúrgico como una parte del tratamiento integral.[2,3]

De acuerdo con la *American Diabetes Association*, sólo en Estados Unidos se practican cada año 40 000 amputaciones de extremidades inferiores en pacientes diabéticos. En México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, tres de cada cuatro amputaciones mayores de miembros inferiores que se realizan en la institución corresponden a pacientes diabéticos.

La tendencia mundial actual se dirige hacia la conservación lo más completa posible de una extremidad funcional. La supervivencia del paciente, los procesos de rehabilitación simplificados, la valoración de la funcionalidad, el menor gasto metabólico que se pueda medir por caminata y el índice de satisfacción del paciente son indicadores positivos de esta condición.[4-7]

Bajo estas circunstancias, la conservación funcional de la extremidad se debe visualizar como principio terapéutico.

VALORACIÓN PREOPERATORIA

Cuando se propone realizar una amputación menor o desbridamiento se deben considerar varios factores intercurrentes que pueden modificar el pronóstico de viabilidad de la extremidad.

Siempre es necesario documentar en una historia clínica cuidadosa los antecedentes y estados comórbidos del paciente, lo que incluye valoración clínica de las funciones metabólica, cardiorrespiratoria, renal y de inmunocompetencia.[8]

Un punto crítico en el éxito del tratamiento quirúrgico es la presencia o ausencia de puntos distales. Siempre que se tenga duda de la presencia de los mismos o

booksmedicos.org

que éstos no sean detectables, el paciente invariablemente debe ser valorado por un cirujano vascular, quien determinará las pautas de atención.[9]

Cuando se valora una extremidad con lesiones isquémicas o neurotróficas infectadas se debe asumir que la destrucción hística es más extensa que lo mostrado en la exploración física. Por esta razón, se habrá de considerar como principio básico el tratamiento quirúrgico oportuno de todos los tejidos isquémicos o infectados.[10]

Siempre se debe informar ampliamente al paciente y sus familiares sobre el diagnóstico, posibilidades terapéuticas y pronóstico funcional de la extremidad. Es muy importante dedicar el tiempo necesario a explicar brevemente el plan terapéutico y los resultados que se pueden esperar; este tiempo constituye una inversión muy valiosa que tranquiliza al paciente. No se deben realizar procedimientos operatorios que no hayan sido previamente autorizados por el (los) responsable(s) legal(es), en especial cuando se trata de procedimientos mutilantes.

En resumen, un enfoque objetivo del paciente diabético que es candidato a cirugía de la extremidad inferior debe incluir los siguientes puntos:

1. Establecer la etiología de las lesiones, determinando la gravedad del proceso isquémico, la magnitud de la neuropatía y la presencia de infección.
2. Determinar las dimensiones, extensión y profundidad de las lesiones con respaldo de estudios radiográficos.
3. Valorar el estado general del paciente, incluyendo el estado funcional renal y cardiorrespiratorio, y establecer el riesgo quirúrgico.
4. Tener la autorización y consentimiento del paciente para la realización del procedimiento.

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE AMPUTACIÓN

Con certeza, el punto crítico en el tratamiento quirúrgico del paciente diabético candidato a salvamento de la extremidad consiste en determinar el nivel de amputación.[7-11]

Al establecer un nivel de seguridad en el proceso de cicatrización y funcionalidad de la extremidad se deben considerar factores como perfusión hística e inmunocompetencia. Al respecto, se deben aplicar los siguientes principios:

- Deben resecarse todos los tejidos inviables, infectados, o ambos.
- El borde quirúrgico debe estar libre de lesiones tróficas, material purulento e infección de tejidos blandos adyacentes (p. ej., celulitis).
- Los tejidos en el sitio del procedimiento deben tolerar la carga biomecánica de la extremidad al cicatrizar, y eventualmente de una ortosis o prótesis.
- Es necesario demostrar con métodos objetivos la competencia vascular y de perfusión de la extremidad.

Si se encuentra la presencia de pulsos distales durante el examen físico, en general se deduce la integridad vascular funcional de la extremidad y la eventual preservación de tejido por arriba de la zona explorada.

Cuando no se encuentran pulsos distales es necesario determinar la presión sistólica máxima en el tobillo con un sistema de ecografía Doppler. Éste es un método sencillo e inocuo, pero tiene la limitación de proporcionar lecturas de presión falsamente altas del tobillo mediante el índice tobillo:brazo (índice T:B) como consecuencia de calcinosis de la capa arterial media.[12]

La determinación de la presión transcutánea de oxígeno ($TcPO_2$) es de utilidad complementaria. Este método valora la capacidad de liberación de oxígeno sanguíneo desde el espacio intravascular de los tejidos, detectando la presión de liberación de oxígeno a través de la piel. Este sistema es indoloro, seguro y exacto, además de que proporciona valores de predicción en la cicatrización de lesiones.

Otros métodos, como el aclaramiento de xenón transcutáneo, son poco prácticos y requieren criterios de interpretación específicos.

En general, cuando el pie tiene una presión sistólica máxima en el tobillo de 90 mmHg o cuando la presión transcutánea de oxígeno es mayor de 30 mmHg, las posibilidades de cicatrización de las amputaciones son elevadas.

Es muy importante considerar que el paciente sometido a salvamento de la extremidad a través de una amputación menor pueda recuperarse y ser candidato a volver a caminar. Cuando no se garanticen las condiciones de erradicación de focos sépticos y zonas isquémicas, es preferible realizar una amputación mayor que salve la vida del enfermo.

El potencial de recuperación de la función se ve ensombrecido por déficit visual, secuelas de enfermedad neurológica, edad avanzada y limitaciones socioculturales.

booksmedicos.org

En estas condiciones, la decisión terapéutica corresponde al paciente y a sus familiares, valorando los riesgos y beneficios que exprese el médico tratante.

ANESTESIA EN PACIENTES CON PIE DIABÉTICO

El procedimiento anestésico de menor riesgo y mayor seguridad y comodidad para paciente y cirujano es la anestesia troncular distal. Ésta se realiza infiltrando los nervios sensitivos y motores del pie. Los bloqueos selectivos se deben aplicar sólo en lesiones bien limitadas. La localización de los nervios del pie y puntos de infiltración se muestran en la figura 23-1.

El anestésico de elección es lidocaína al 2%; los vasoconstrictores asociados están contraindicados. En ocasiones el paciente quirúrgico puede requerir sedación ligera por vía endovenosa. Como cualquier procedimiento quirúrgico anestésico en pacientes diabéticos, se debe mantener vigilancia estrecha del estado de conciencia, condición metabólica y función cardiorrespiratoria.

AMPUTACIÓN DIGITAL

Las amputaciones de los dedos son los procedimientos que más se realizan en pacientes diabéticos, dada su susceptibilidad a infecciones subungueales, ulceraciones, osteomielitis, ateroembolia y oclusión arterial distal.

En la práctica, las amputaciones transfalángicas se llevan a cabo en raras ocasiones; sólo están indicadas en caso de necrosis distal bien limitada, y en ocasiones en pacientes con fracturas expuestas de falange de evolución crónica o con secuelas isquémicas por quemaduras de los dedos. El punto crítico en este procedimiento es que la piel y los tejidos blandos logren cubrir sin tensión el borde óseo, dejando un pequeño muñón. Esta condición se esquematiza en la figura 23-2.

Cuando el proceso de necrobiosis se extiende en dirección proximal, se debe valorar la amputación por vía transmetatarsiana; es decir, resecando la cápsula articular y la epífisis distal del metatarso del dedo correspondiente.

Este procedimiento es el que se practica con mayor frecuencia y la indicación básica es la presencia de osteomielitis e infección periarticular.

La resección transmetatarsiana del primero y del quinto dedos, en particular, ofrece la posibilidad de cubrir el lecho quirúrgico con un colgajo de tejido, ya sea plantar o dorsal, de acuerdo con la extensión del proceso necrobiótico, como se ejemplifica en la figura 23-3.

Algunos autores advierten sobre la alteración biomecánica resultante de la resección transmetatarsiana y promueven la conservación del segmento óseo, condición que por lo regular es difícil de lograr. La rehabilitación temprana y la aplicación de una ortosis adecuada limitan esta condición, logrando que el paciente pueda caminar con limitaciones mínimas.

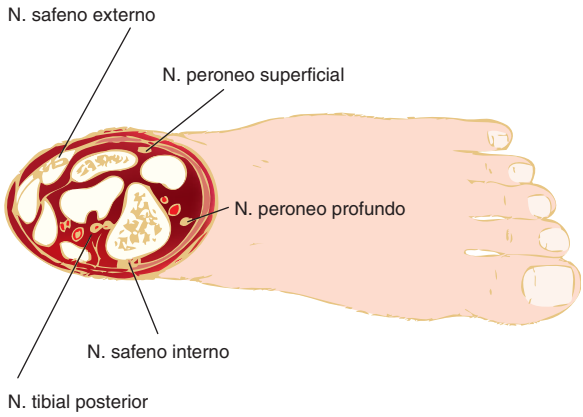


Figura 23-1 Localización de puntos de infiltración de nervios del pie.

Figura 23-2 Incisión cutánea y nivel de resección ósea en la amputación transfalángica.

booksmedicos.org

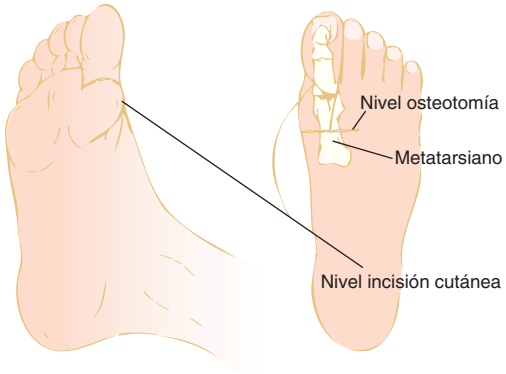


Figura 23-3 Incisión cutánea y nivel de resección ósea en la amputación transmetatarsiana del primer dedo.

AMPUTACIÓN TRANSMETATARSIANA DEL ANTEPIÉ

Las indicaciones para una amputación transmetatarsiana incluyen infección grave del antepié con osteomielitis por las secuelas de neuropatía, isquemia irreversible del antepié por lesión arterial distal con presión troncular mayor de 90 mmHg, traumatismo con lesión extensa de hueso y tejidos blandos, y procedimiento quirúrgico previo que haya condicionado la pérdida de más de dos dedos.

En condiciones ideales, la resección ósea debe realizarse en las epífisis proximales de los metatarsianos, preservando un colgajo de la zona plantar que pueda cubrir sin tensiones los tejidos profundos.

Es preferible conservar la mayor parte de tejido plantar, pues esta región difícilmente es receptora de injertos de piel que puedan corregir una posible solución de continuidad. El tratamiento se muestra en la figura 23-4.

Cuando se requieren amputaciones más extensas (amputación de Lisfranc, amputación de Chopart) por el daño hístico avanzado, éstas se deben valorar en conjunto por el cirujano vascular y el ortopedista a fin de determinar la viabilidad de los tejidos, el déficit funcional y la posibilidad de cicatrización.

DRENAJE DE ABSCESOS EN LOS COMPARTIMIENTOS DEL PIE

Una de las complicaciones más desastrosas en el pie diabético son los abscesos y sus repercusiones funcionales.

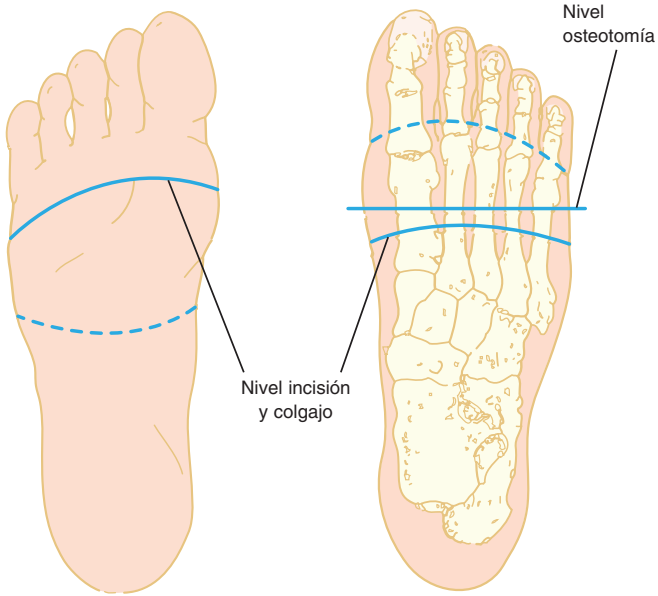


Figura 23-4 Nivel de amputación transmetatarsiana con colgajo plantar.

booksmedicos.org

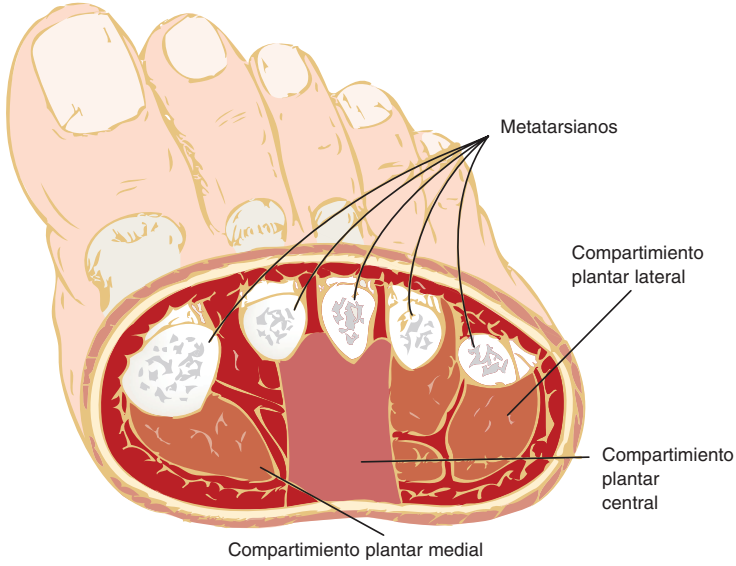


Figura 23-5 Compartimientos fasciales en el pie.

La sintomatología clínica no siempre coincide con la magnitud y extensión de la infección, pues al gestarse una infección en tejidos profundos su evidencia plena en ocasiones se manifiesta hasta la salida espontánea de material purulento.

Anatómicamente, el absceso puede localizarse en tres regiones denominadas compartimientos fasciales, que son los compartimientos medial, central y lateral. Para su ubicación se esquematizan en la figura 23-5.

Esta complicación es característica del paciente con neuropatía, por lo general menor de 45 años, con sintomatología poco definida e integridad arterial troncular. El drenaje de abscesos debe realizarse bajo los siguientes principios:

- Evacuar toda acumulación purulenta que se detecte con la amplitud de las incisiones que se requiera.
- Retirar todo tejido necrobiótico del lecho de la herida.
- Conservar el tejido que al corte se detecte sangrante y no desvitalizado.
- Irrigar de manera copiosa hasta dejar la herida limpia.

Algunas vías de acceso para abscesos se resumen en la figura 23-6.

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS

Es importante destacar que el paciente debe presentar pulsos distales palpables; de lo contrario, se debe solicitar interconsulta con el cirujano vascular antes de una amputación o desbridamiento extenso.

Hay que colocar al paciente en posición supina (Trendelenburg discreto para disminuir el sangrado). Se administra oxígeno por puntas nasales a ritmo de 3 L por minuto. Asimismo, se vigila el estado de conciencia, náusea, arritmias y otras alteraciones mediante la continua interacción de la enfermera o los familiares con el paciente. Por otro lado, se vigila la hipoglucemia (clínica, dextrostix, glucómetro). La anestesia es local, con lidocaína al 2% simple sin exceder la dosis límite a nivel del tobillo, en nervios safeno, peroneo profundo (tibial anterior), peroneo superficial, sural y tibial posterior.

Amputación de ortejo

Se separan con gasa los dedos vecinos y se realiza una incisión en huso en la base del ortejo. Con bisturí o tijera se avanza hasta abrir la articulación metatarsofalángica y se extirpa el ortejo. Con una gubia se reseca la cabeza del metatarsiano. Se recortan las puntas de los tendones visibles sin traccionarlos; es decir, sin extraer-

booksmedicos.org

Figura 23-6 Incisiones para drenaje de absceso en el pie diabético.

los de su vaina. Se lava de manera exhaustiva y se desbrida todo el tejido necrótico e infectado dejando la herida abierta. Se tapona con gasa húmeda y se venda y eleva el pie mientras el paciente guarda reposo absoluto; se realizan curaciones frecuentes en el posoperatorio.

Drenaje de abscesos

Se realiza una incisión longitudinal en la región plantar profunda con hoja de bisturí número 15 para acceder a los compartimientos plantares (central, medial y lateral). Cuando la incisión se practica en el talón, debe ser longitudinal (procurando utilizar los bordes). La incisión para abscesos en el dorso del pie debe realizarse evitando la arcada venosa. Las incisiones dorsales en espacios interdigitales se realizan en forma de pequeños rombos. En abscesos laterales, la incisión es longitudinal en el borde lateral del pie o talón. Al final se realiza lavado y desbridamiento extensos dejando la herida taponada con gasa mojada. Por último, son importantes el vendaje, la elevación, el reposo absoluto y las curaciones frecuentes en el posoperatorio.

Amputación transmetatarsiana

Se realiza una incisión ligeramente oblicua en el dorso del pie, a 1 o 1.5 cm proximal a los espacios interdigitales (es importante no despegar o dañar la piel del dorso con separadores). Se efectúa hemostasia con pinzas de mosquito. La incisión plantar se lleva a cabo desde las esquinas de la incisión dorsal, a 1 cm de los espacios interdigitales, creando un colgajo plantar. La profundidad de las incisiones abarca piel, tejido celular, tejido subcutáneo y tendones. Se despegan las articulaciones metatarsofalángicas, se diseca en sentido proximal y se identifican las diáfisis de los metatarsianos, las cuales se cortan con cizalla, extirpando las cabezas de los mismos y la pieza quirúrgica. Los bordes de los metatarsianos se regularizan con gubia. Se realiza una revisión cuidadosa de la hemostasia y se cortan todas las puntas sobresalientes de los tendones, pero sin traccionarlas fuera de sus vainas. Se irriga copiosamente y se cierra en un solo plano, con drenaje o sin éste, a criterio del cirujano; incluso se puede dejar la herida total o parcialmente abierta. En el posoperatorio se recomiendan el vendaje, la elevación y el reposo absoluto de la extremidad.

CUIDADOS POSOPERATORIOS Y COMPLICACIONES

En general, es preferible dejar las incisiones abiertas y permitir que cicatricen por segunda intención. Las condiciones tróficas locales, hemodinámicas y de perfusión en caso de inmunocompetencia vuelven riesgoso el cierre primario, situación que puede perpetuar la isquemia o provocar la aparición de abscesos residuales, complicación catastrófica que lleva a un alto riesgo de perder la extremidad. El tratamiento antibiótico se debe continuar mientras existan datos de infección hística.

booksmedicos.org

Desde el primer día posoperatorio se deben realizar movimientos activos y pasivos del pie que promuevan el drenaje venoso y linfático, disminuyan la atrofia por desuso e incrementen las posibilidades de rehabilitación. La participación del fisiatra es ideal en esta fase.

Independiente de la magnitud de la operación, la única manera de conservar limpio el sitio de la herida quirúrgica y lograr una cicatrización apropiada es prohibir al enfermo que apoye la extremidad afectada. Esta recomendación se mantiene hasta la cicatrización total de la lesión.

Existen algunos implementos que permiten caminar al enfermo, si bien el desplazamiento por lo general es adecuado en muletas, andadera o, en su caso, silla de ruedas.

La vigilancia de las heridas se debe realizar todos los días, con curaciones y cambio de apósitos según se requiera. En general, la permanencia de tejido infectado y desvitalizado se relaciona con un procedimiento quirúrgico breve y se debe valorar la reintervención a corto plazo por el riesgo de extensión del proceso infeccioso.

Asimismo, la valoración de la condición circulatoria es fundamental, sobre todo en pacientes revascularizados a quienes se practicó amputación menor; en esta fase, el éxito del tratamiento integral depende de la identificación de complicaciones en etapa temprana.

La principal complicación de la cirugía menor en el pie diabético es la isquemia que conduce a necrosis en el sitio de la herida quirúrgica, bien por suministro sanguíneo insuficiente o por infección agregada. Se considera la observación en 24 a 36 h para valorar la limitación del daño; si el proceso isquémico continúa, se debe considerar la reintervención hasta retirar todo el tejido dañado o bien considerar la amputación mayor.

Realizar una operación de cirugía menor en pacientes con pie diabético debe motivar en el médico tratante no sólo el dominio de la técnica, sino el establecimiento del diagnóstico etiológico, la determinación del nivel de amputación en el plan terapéutico, la identificación oportuna de las complicaciones y la vigilancia estrecha en el posoperatorio hasta la cicatrización de las lesiones.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bild DE, Selby JV, Sinnock P, *et al*. Lower-extremity amputation in people with diabetes. Epidemiology and prevention. *Diabetes Care*, 1989;i2:24.
2. Candia RRF, Peña ME, Díaz AR, *et al*. Revascularización distal, una buena alternativa para salvamento de extremidad isquémica por obstrucción tibioperonea. *Rev Mex Angiol*, 1993;21;84.
3. Malone JM, Snyder G, Anderson G, *et al*. Prevention of amputation by diabetic education. *Am J Surg*, 1989;155: 520.
4. Perfil epidemiológico del pie diabético en la región Occidente, 1991-1995. Instituto Mexicano del Seguro Social. Dirección General Occidente, 1995.
5. Miller N, Dardick H, Wolodiger F, *et al*. Transmetatarsal amputation: the role of adjunctive revascularization. *J Vasc Surg*, 1991;13:705.
6. Patel KR, Chan FA, Clauss RH. Functional foot salvage after extensive plantar excision and amputations proximal to the standard transmetatarsal level. *J Vasc Surg*, 1993;18: 1030.
7. Pecoraro RE, Reiber GE, Burguess EM. Pathways to diabetic limb amputation: basis for prevention. *Diabetes Care*, 1990;13:513.
8. Godine JE. The relationship between metabolic control and vascular complications in diabetes mellitus. *Med Clin North Am*, 1988;72:1271.
9. Colwell JA, Halushka PV, Sarji KE, *et al*. Vascular disease in diabetes: pathophysiological mechanism and therapy. *Arch Intern Med*, 1979;139:225.
10. Criado E, De Stefano AA, Keagy BA, *et al*. The course of severe feet infection in patients with diabetes. *Surg Gynecol Obstet* 1992;15:225.
11. Pinzur MS, Sage R, Stuck R, *et al*. Amputations in the diabetic foot and ankle. *Clin Orth & Rel Res*, 1993;296:64.
12. Wagner WH, Keagy BA, Kotb MM, *et al*. Noninvasive determination of healing of major lower extremity amputation: the continued role of clinical judgment. *J Vasc Surg*, 1988;5:703.

booksmedicos.org

Capítulo 24

Generalidades sobre revascularización arterial distal en el diabético

Guillermo A. Rojas

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La macroangiopatía afecta principalmente al segmento tibioperoneo, con preservación de la arteria dorsal pedia susceptible de revascularización.
- La calcificación arterial en la capa media ocasiona índices isquémicos falsamente elevados.
- Los resultados de permeabilidad y salvamento de la extremidad en las revascularizaciones distales son iguales en diabéticos en comparación con no diabéticos.
- Tanto la arteria dorsal pedia como la peronea distal son excelentes vasos receptores de la anastomosis distal.
- La vena safena es el injerto de elección en las revascularizaciones distales.
- La combinación de diabetes mellitus juvenil y tabaquismo tiene mal pronóstico.

Debido a la persistencia en el elevado índice de amputaciones de miembros inferiores en el paciente diabético con isquemia crítica, los autores consideran prudente realizar una revisión de la fisiopatología vascular, el pronóstico, el tratamiento y los resultados de las revascularizaciones arteriales distales en este grupo de enfermos.

Alrededor de 10% de la población mayor de 65 años de edad es diabética. La causa más frecuente de internamiento del enfermo diabético es por problemas en los pies, con una frecuencia de amputación hasta de 1% por año; por desgracia, más de 75% de las amputaciones se practica en pacientes diabéticos.[1-3]

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, uno de los conceptos erróneos que ha ocasionado esta elevada tasa de amputaciones es el de la microangiopatía diabética. Ya desde 1984, LoGerfo[4] demostró que la arteriopatía del diabético era de tipo macroangiopático, principalmente de distribución distal localizada en el segmento tibioperoneo. Al nivel de la microcirculación existe un engrosamiento no oclusivo de la membrana basal capilar, por lo que el pie del diabético requiere mayor perfusión para mantener su integridad cutánea, concepto claramente documentado por Nelzen,[5] quien observó que hasta 67% de las úlceras en los pies de los diabéticos obedecía a insuficiencia vascular periférica de tipo macroangiopático, recomendando a estos pacientes una valoración objetiva de la circulación arterial.

Menzoian,[6] en un excelente protocolo de estudios arteriográficos en miembros inferiores amputados de pacientes diabéticos, observó que éstos presentaban oclusión del segmento tibioperoneo con reconstitución arterial distal a nivel del pie, sobre todo a expensas de la arteria dorsal pedia, susceptible de revascularización.

De manera característica, la arteriopatía del paciente diabético presenta mayor calcificación de la capa media (enfermedad de Mönckenberg), lo que ocasiona que la medición de los índices isquémicos resulte falsamente elevada.

Por lo general, los enfermos diabéticos son malos candidatos para cirugía, ya que a menudo presentan zonas con gran extensión de infección y gangrena, y tienen mayor frecuencia de insuficiencia renal e infarto miocárdico agudo perioperatorios con límites de mortalidad a cinco años 10% mayores que la población general.

Las indicaciones de revascularización arterial en el diabético son iguales a las del no diabético. Las absolutas incluyen dolor en reposo, úlcera no cicatrizante o gangrena. Las relativas incluyen claudicación intermitente que provoca incapacidad y en raras ocasiones reducción del nivel de amputación.

booksmedicos.org

Históricamente, el primer informe de revascularización femoropoplítea para salvamento de extremidad isquémica fue el de Kunlin en 1948, en París, Francia.[7-8] Hoy en día, gracias a los principios de la microcirugía vascular, el uso de magnificación (lupas), la luz frontal y el empleo de la vena safena con técnica *in situ* es posible realizar revascularizaciones arteriales cada vez más distales.

De acuerdo con las estadísticas, más de 50% de las revascularizaciones distales se practican en pacientes diabéticos,[9] lo cual coincide con la experiencia de los autores, pues 64% de los pacientes que requirieron una revascularización distal eran diabéticos.[10]

Por desgracia, hasta 50% de los pacientes diabéticos a los que se les ha practicado amputación mayor requerirá de otra contralateral a cinco años, razón por la cual siempre se realizan los mayores esfuerzos por conservar la rodilla cuando se requiere una amputación mayor.

No hay diferencias en las cifras de permeabilidad o en las de salvamento de extremidad de las revascularizaciones distales entre los diabéticos y los no diabéticos, de acuerdo con los resultados de los autores (cuadro 24-1).[10-12]

Las revascularizaciones distales a la dorsal pedia deben tener resultados de permeabilidad primaria de por lo menos 70 a 80% en uno a dos años, concepto claramente documentado por Tennembaum,[13] quien con revascularizaciones a la dorsal pedia obtuvo a tres años cifras de 92% de permeabilidad primaria y 93% de salvamento de extremidad. En la experiencia de los autores, las cifras de permeabilidad primaria a la dorsal pedia a los 18 meses han sido prácticamente de 100%.[14]

Cuadro 24-1 Permeabilidad primaria y salvamento de la extremidad

	Diabéticos (%)	No diabéticos (%)
Permeabilidad primaria	80.7	77.7
Salvamento de la extremidad	80.7	83.3

FACTORES DE PREDICCIÓN PARA UNA REVASCULARIZACIÓN EXITOSA

Flujo de entrada

Según se ha mencionado, la arteriopatía del diabético suele ser de distribución distal (segmento tibioperoneo), por lo que el segmento aortoiliaco, y con relativa frecuencia el femoropoplíteo, a menudo están libres de enfermedad, siendo estos sitios idóneos para la anastomosis proximal en las derivaciones femorales o poplíteas distales.[15] De cualquier manera, se recomienda la medición directa de la presión arterial del vaso seleccionado para realizar la anastomosis proximal, debiendo ser ésta igual o mayor que la sistémica.

Flujo de salida

La arteria dorsal pedia, a menudo libre de enfermedad oclusiva, es un excelente vaso receptor para la anastomosis distal. Pomposelli,[16] en 384 revascularizaciones distales a la dorsal pedia con mortalidad operatoria de 1.8%, obtuvo a cinco años cifras de permeabilidad primaria de 68% y secundaria de 87%. En ocasiones, el único segmento arterial susceptible de revascularización distal es la porción terminal de la arteria peronea. Darling,[17] en 159 revascularizaciones distales a los últimos 5 cm de la peronea, informó cifras de permeabilidad primaria, secundaria y de salvamento de extremidad a un año de 82, 86 y 91%, y a cinco años de 69, 75 y 87%, respectivamente.

De acuerdo con los resultados antes mencionados, no hay duda que tanto la arteria dorsal pedia como la peronea distal son excelentes vasos receptores en las revascularizaciones distales en el paciente diabético (figuras 24-1 y 24-2).[18,19]

Material

Sin lugar a dudas, el injerto ideal para practicar este tipo de revascularizaciones es la vena safena autóloga en cualquiera de sus variaciones técnicas (*in situ*, revertida o ipsolateral no revertida),[20] ya que el comportamiento de los injertos protésicos por debajo de la rodilla ha mostrado cifras de permeabilidad menores a 20% a poco menos de dos años.[21] En la experiencia de los autores, las cifras de permeabilidad primaria de las revascularizaciones distales fueron las siguientes: con vena safena: 91.67% a 26.15 meses, y con politetrafluoroetileno (PTFE): 33.34% a 9.7 meses.[10,14]

Diabetes mellitus juvenil y tabaquismo

Esta combinación tiene pésimo pronóstico, tanto en el futuro arterial como en los valores de las revasculariza-

booksmedicos.org

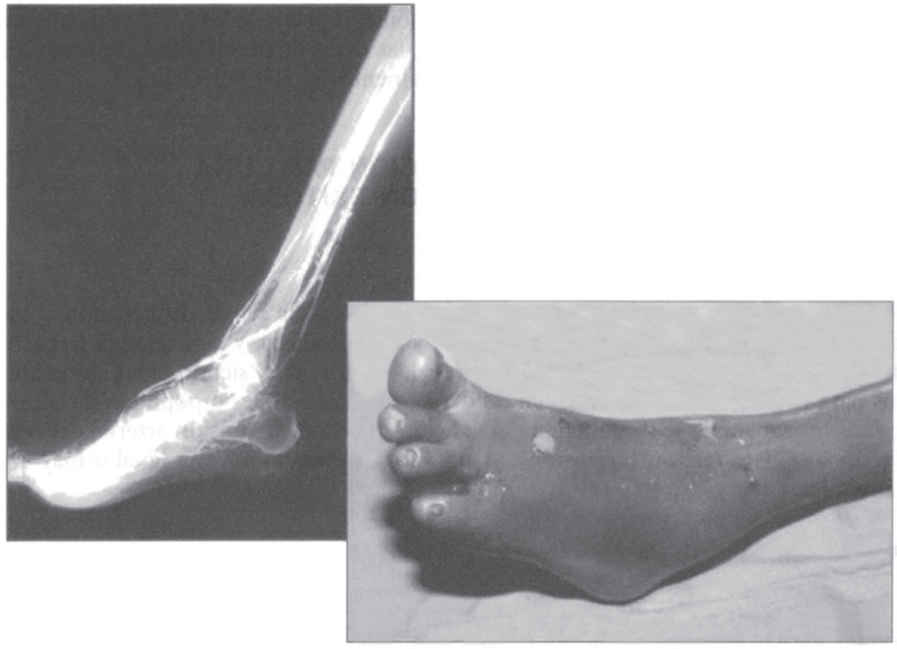


Figura 24-1 Arteriografía que muestra revascularización distal a la dorsal pedia y fotografía del pie del enfermo.

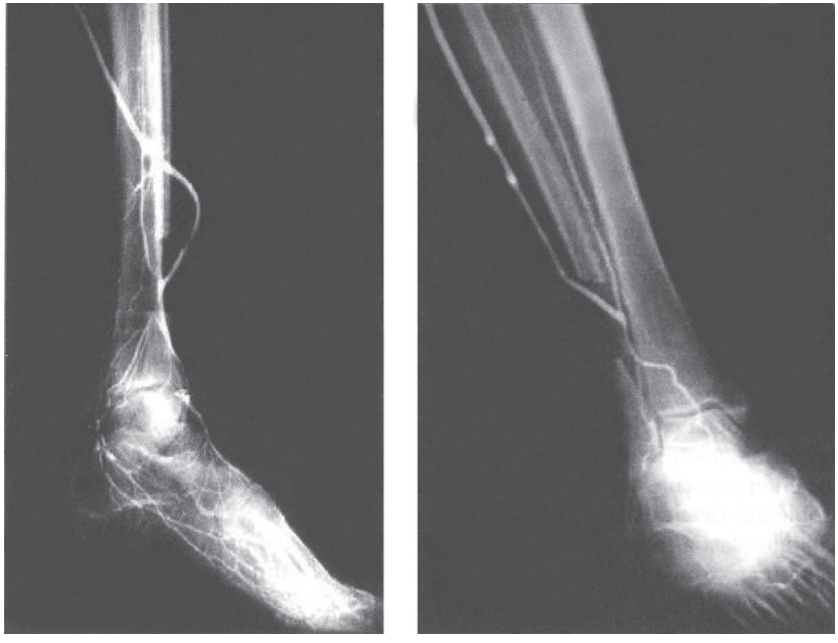


Figura 24-2 Arteriografías de revascularización distal a la peronea.

booksmedicos.org

ciones distales; ejemplo de lo anterior son los resultados publicados por Kwolek,[22] en los que las cifras de revascularización distal en 60 pacientes con diabetes mellitus juvenil y tabaquismo mostraron datos de permeabilidad primaria y de salvamento de extremidad a dos años de tan sólo 66 y 83.4%.

Diabetes mellitus e insuficiencia renal crónica terminal

En este tipo de pacientes, los resultados de las revascularizaciones distales son muy desalentadores, con cifras de permeabilidad primaria y salvamento de extremidad a un año de 64 y 65%, y a cuatro años de 38 y 58%. Resulta interesante que hasta 59% de las amputaciones se practicó a pesar de tener el injerto permeable, lo que explica claramente los graves problemas de cicatrización que presenta este grupo de enfermos.[23]

ALTERNATIVAS

Angioplastia

Aunque la angioplastia endoluminal percutánea ofrece excelentes resultados en el segmento aortoiliaco común, con cifras de permeabilidad de 60 a 90% en dos y cinco años,[24] las cifras de permeabilidad primaria y secundaria a doce meses en el segmento femoropoplíteo, incluso en lesiones estenóticas cortas y aisladas, no van más allá de 22 y 46% a pesar del uso de endoprótesis;[25] por su parte, las cifras de permeabilidad primaria en la arteria poplítea y el tronco tibioperoneo son de 59, 32 y 20% a uno, dos y tres años.[26]

Simpatectomía lumbar

Sólo podría estar indicada en el raro caso en que el paciente no sea candidato para revascularización distal por las características de la arteriopatía o de sus condiciones generales; para que ésta sea exitosa, el enfermo debe presentar dolor en reposo o una pequeña úlcera isquémica no cicatrizante, e idealmente tener un índice isquémico mayor de 0.25 a 0.30. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de los diabéticos ya están autosimpatectomizados por su propia neuropatía.

Agentes hemorreológicos

Como la pentoxifilina, los agentes hemorreológicos disminuyen la viscosidad sanguínea, la concentración de fibrinógeno y la adhesividad plaquetaria, factores que se encuentran elevados en el diabético. También aumentan el flujo a nivel de la arteria dorsal pedia y mejoran los síntomas de claudicación.

Por último, hay que preguntarse por qué es tan importante maximizar todos los esfuerzos para el salvamento de la extremidad isquémica. Mc Whinnie,[27] en un estudio de rehabilitación a cinco años con 100 pacientes amputados, observó que, a dos años, sólo 20% caminaba fuera de su casa y 40% ya había fallecido y que, a cinco años, sólo 9% caminaba fuera de su casa y 67% ya había fallecido. Como se puede observar, a pesar de intensos programas de rehabilitación aun en países del primer mundo, tanto la recuperación como la supervivencia del paciente amputado son muy sombrías.

CONCLUSIONES

Para concluir, hay que repasar algunos puntos:

1. El paciente diabético tiene una macroangiopatía que afecta principalmente al segmento tibioperoneo, a menudo con preservación de la arteria dorsal pedia susceptible de revascularización.
2. Existe mayor calcificación arterial en la capa media, lo que ocasiona índices isquémicos falsamente elevados.
3. El paciente diabético requiere flujo pulsátil para una buena cicatrización.
4. Los resultados tanto de permeabilidad como de salvamento de la extremidad de las revascularizaciones distales son iguales en diabéticos y en no diabéticos.
5. Tanto la arteria dorsal pedia como la peronea distal son excelentes vasos receptores de la anastomosis distal.
6. La vena safena es el injerto de elección en las revascularizaciones distales.
7. La combinación de diabetes mellitus juvenil y tabaquismo tiene mal pronóstico.
8. Los enfermos con diabetes mellitus e insuficiencia renal terminal presentan graves problemas de cicatrización.
9. La angioplastia tiene muy pocas indicaciones en estos pacientes.
10. La simpatectomía lumbar tiene aplicaciones muy limitadas en los diabéticos.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Dean RH, Yao J, Brewster DC. *Current diagnosis and treatment in vascular surgery*. Connecticut; Appleton & Lange, 1995.
2. Ballard JL, Malone JM. Amputation in the diabetic. *Semin Vasc Surg*, 1992;5:257.
3. Díaz AR, Alcántara PA, Candia de la Rosa R, *et al*. Nuevas perspectivas en el tratamiento del pie diabético. *Rev Sanid Milit Mex*, 1992;46:117.
4. LoGerfo FW, Coffman JD. Vascular and microvascular disease of the diabetic foot in diabetes. Implications for foot care. *N Engl J Med*, 1984;311:1615.
5. Nelzen O, Bergqvist D, Lindhagen A. High prevalence of diabetes in chronic leg ulcer patients: A cross-sectional population study. *Diabetic Med*, 1993;10:345.
6. Menzoian JO. Symptomatology and anatomic patterns of peripheral vascular disease. Differing impact of smoking and diabetes. *Ann Vasc Surg*, 1989;3:224.
7. Kunlin J. Le traitment de L'ischemic arteritique par la greffe veineuse longue. *Rev Chir Paris*, 1951;70:206.
8. Arévalo GJ. Historia de la reconstrucción arterial del segmento femoropoplíteo. *Rev Mex Angiol*, 1994;22:55.
9. Candia de la Rosa R, Peña MF, Díaz AR, *et al*. Revascularización distal. Una buena alternativa para salvamento de extremidad isquémica por obstrucción tibioperonea. *Rev Mex Angiol*, 1993;2i:84.
10. Rojas G, Cervantes J, Galicia JA, *et al*. Seis años de experiencia clínica en el salvamento de la extremidad con isquemia crítica. *An Med Asoc Med Hosp ABC*, 1994;39:48.
11. Taylor LM, Porter JM. Results of lower extremity bypass in the diabetic patient. *Semin Vasc Surg*, 1992;5:226.
12. Alvarez AC, Petrone HL. Revascularización de extremidades inferiores con enfermedad oclusiva isquémica severa. *Cir y Cir*, 1992;59:45.
13. Tennembaum GA, Pomposelli FB Jr, Marcaccio EJ, *et al*. Safety of vein bypass grafting to the dorsal pedal artery in diabetic patients with foot infections. *J Vasc Surg*, 1992;15:982.
14. Cervantes J, Rojas G, Galicia A. Revascularización distal en la isquemia crítica de miembros inferiores. *Cir y Cir*, 1995;63:208.
15. Rodríguez TJ, Oropeza MG, Rodríguez RN, *et al*. Reconstrucción arterial con segmentos cortos de vena safena infrapoplítea en extremidades inferiores isquémicas. *Rev Mex Angiol*, 1995;23:87.
16. Pomposelli FB, Jr, Marcaccio EJ, Gibbons GW, *et al*. *Dorsalis pedis* arterial bypass: Durable limb salvage for foot ischemia in patients with diabetes mellitus. *J Vasc Surg*, 1995;21:375.
17. Darling RC III, Shah DM, Chang BB. Arterial reconstruction for limb salvage: Is the terminal peroneal artery a disadvantaged outflow tract? *Surgery*, 1995;118:763.
18. Darling RC III, Chang BB, Shah DM, *et al*. Choice of peroneal or *dorsalis pedis* artery bypass for limb salvage. *Semin Vasc Surg*, 1997;10:17.
19. Rodríguez TJ. Revascularización a la arteria peronea. *Rev Mex Angiol*, 2000;2S:60.
20. Rodríguez RN, Rodríguez TJ, Archundia GA, *et al*. Evaluación de la arteria tibial posterior como vaso receptor para extremidades isquémicas en insuficiencia arterial crónica. *Rev Mex Angiol*, 1996;24:70.
21. Webb T. Operative adjuncts for distal revascularization. *Surg Clin*, *North Am* 1995;75:753.
22. Kwolek CJ, Pomposelli FB, Tennembaum GA, *et al*. Peripheral vascular bypass in juvenile onset diabetes mellitus: Are aggressive revascularization attempts justified? *J Vasc Surg*, 1992;75:394.
23. Isiklar MH, Kulbaski M, Mac Donald MJ, *et al*. Infrainguinal bypass in end-stage renal disease: When is it justified? *Semin Vasc Surg*, 1997;10:42.
24. Brewstcr DC. Current controversies in the management of aortoiliac occlusive disease. *J Vasc Surg*, 1997;25:365.
25. Gray BH, Olin JW. Limitations of percutaneous transluminal angioplasty with stenting for femoropopliteal arterial occlusive disease. *Semin Vasc Surg*, 1997;J0:8.
26. Treiman GS, Treiman RL, Ichikawa L. Should percutaneous transluminal angioplasty be recommended for treatment of infrageniculate popliteal artery or tibioperoneal trunk stenosis? *J Vasc Surg*, 1995;22:457.
27. Mc Whinnie DL, Gordon AC, Collin J, *et al*. Rehabilitation outcome 5 years after 100 lower-limb amputations. *Br J Surg*, 1994;81:596.

booksmedicos.org

Capítulo 25

Conceptos generales del pie diabético neuroisquémico y avances en cirugía endovascular

Eduardo Bladinieres Cámara

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- El síndrome neuroisquémico define la correlación entre isquemia y neuropatía.
- En el síndrome neuroisquémico predomina la angiopatía como factor agravante.
- La metodología diagnóstica permite en forma urgente e inmediata la toma de decisiones terapéuticas, como la corrección quirúrgica de obstrucciones arteriales.
- La angiografía se realiza con fines terapéuticos, para planear el abordaje.
- Cuando está indicada la cirugía endovascular, es el procedimiento lo que permite con un enfoque preventivo y de costo-beneficio intervenir pacientes con isquemia leve a grave.
- La revascularización distal se realiza en casos seleccionados y puede efectuarse después de un procedimiento endovascular fallido o con recidiva obstructiva.

La enfermedad vascular del paciente diabético ocurre en especial en el territorio infrainguinal, por lo que el segmento afectado con más frecuencia es el de la arteria femoral y sus ramas de distribución en el muslo, la pierna y el pie.

Esta arteria nace en la región inguinal, continúa por el trayecto de la arteria iliaca externa, por debajo del arco crural, sigue un trayecto de unos 3 cm, emite aquí su rama de división, la arteria femoral profunda, que siempre tendrá un trayecto externo y posterior para distribuirse después de 1 a 2 cm en la musculatura posterior del muslo.

La región inguinal reviste importancia por ser el sitio mas común de abordaje, por lo que es importante recordar que el pulso femoral se debe sentir con relativa facilidad sobre el ligamento inguinal, a 2 cm de la espina del pubis, y seguir su latido hacia abajo y hacia arriba de este ligamento para determinar su mejor consistencia.

La arteria femoral común se relaciona en este espacio con la vena femoral en dirección medial y con el nervio crural en forma lateral, hacia atrás con la eminencia iliopectínea y la cabeza femoral, y hacia abajo con el músculo psoas y el pectíneo.

Hacia adelante está cubierta por la fascia femoral, el sartorio y el tejido celular subcutáneo, y la piel.

Una vez que ha formado su rama femoral profunda, continúa su trayecto descendente y medial, acompañado por la vena femoral superficial y el nervio crural en el paquete neurovascular.

Luego pasa por debajo del conducto del tercer aductor (conducto de Hunter); sigue ahora un trayecto hacia atrás; en este sitio es donde se encuentra más a menudo la afección arterioesclerótica obstructiva.

Al salir de este conducto cambia de nombre y se transforma en arteria poplítea supragenicular, en un corto trayecto medial, para luego pasar al hueco poplíteo, donde se encuentra en posición retrogenicular; sigue un trayecto vertical descendente y más o menos en el eje de la pierna, terminando a la altura de su tercio superior al emitir su primera rama de división: la tibial anterior.

Esta arteria asume un trayecto horizontal, para pasar por encima del arco del sóleo y alcanzar la región tibial anterior; sigue entonces su trayecto descendente, adosado al ligamento interóseo en la profundidad del compartimiento anterior; alcanza un plano más superficial al pasar la articulación del tobillo, por debajo del ligamento anular del tarso (retináculo extensor), viajando siempre acompañada de dos venas profundas que tienen comunicaciones transversales entre sí, que deben

booksmedicos.org

recordarse y disecar y ligar cuidadosamente al abordar la arteria tibial anterior.

Al pasar al dorso del pie, la arteria tibial anterior se denomina arteria pedia, o arteria dorsal del pie; se encuentra justo al margen lateral del tendón del extensor largo propio del primer dedo, debajo de la fascia y del músculo pedio, junto a sus venas satélites.

A 1 cm de su emergencia por debajo del ligamento anular del tarso emite su primera rama de distribución: la arteria tarsal lateral, que se distribuye en el territorio lateral del pie; la tarsal medial, que se distribuye por el territorio medial del pie hacia los tegumentos.

Continúa su trayecto en sentido distal siguiendo el primer espacio intermetatarsiano, para profundizarse y conectar con las tributarias del arco plantar de la arteria plantar interna, rama de la tibial posterior.

La arteria tibial posterior, rama de la división medial del tronco tibioperoneo, sigue un trayecto descendente que se aleja del eje medio de la pierna, adosada al grupo muscular profundo, músculo tibial posterior, y flexores profundos de los dedos.

Al llegar a la región maleolar se adosa a la cara posterior del maléolo interno, describe una curva de concavidad anterior y se divide en arterias plantar externa e interna; continúa por la región plantar para conectarse con el arco plantar y dorsal del pie.

La arteria peronea, rama de división lateral del tronco tibioperoneo, desciende por la cara posterior del peroné hasta la región maleolar, donde termina dividiéndose en dos arterias comunicantes: la externa, con la tibial anterior, la interna con la tibial posterior, creando un circuito de irrigación de gran importancia, ya que la arteria peronea es la menos afectada por la enfermedad vascular arterioesclerótica obstructiva.[1]

SÍNDROME NEUROISQUÉMICO

Según se ha mencionado, la neuropatía impone una característica biológica especial, que determina la resistencia del pie a la ulceración en presencia de enfermedad vascular. A mayor presencia de neuropatía, la ulceración se presentará con menores grados de hipoperfusión, a diferencia del enfermo vascular sin diabetes, que puede tolerar estados críticos de hipoperfusión, con resistencia a la ulceración (figura 25-1).

También se acepta el hecho de que la escasez de circulación colateral compensatoria contribuye a la gravedad del estado isquémico y a la dificultad que tiene el pie para defenderse de la infección, detener el proceso destructivo y desarrollar un proceso de reparación eficaz.

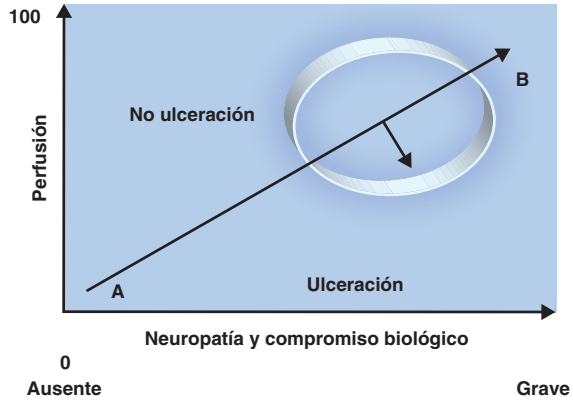


Figura 25-1 A mayor compromiso, un grado leve de isquemia es suficiente para iniciar o perpetuar o complicar una ulceración. A menor compromiso, resiste grados mayores de isquemia sin ulceración. **Fuente:** Logerfo FW, Rosemblum B, Giurini JM. Diabetic foot management course of Harvard Medical School and Joslin. Diabetes center Sylabus, Nov 2002.

No es difícil encontrar pacientes con lesión en el talón, con pulso pedio palpable, que se comporta como una lesión isquémica, con pulso tibial posterior ausente, así como presiones anormales y espectro monofásico. La angiografía demuestra la tibial anterior permeable, así como ausencia de comunicación por la peronea o por el arco plantar.

Es ya un hecho discutido ampliamente la percepción errónea de que el pie diabético padece de la llamada enfermedad de pequeños vasos, y que esta enfermedad de la microcirculación no era susceptible de reparación quirúrgica.[2]

El problema fundamental de la fisiopatología de la enfermedad vascular en el pie diabético es el engrosamiento de la membrana basal, que se convierte en una barrera difícil de traspasar por los elementos nutrientes y el oxígeno del capilar a la célula, que se dificulta más con una presión capilar disminuida por hipoperfusión.

La presencia de derivaciones en el lecho capilar producidas por la neuropatía autónoma reducen aún más la perfusión distal del pie.

La enfermedad vascular en el paciente diabético es arterioesclerótica obstructiva, más a menudo ubicada en el territorio de las arterias de la pierna, poplítea distal,

booksmedicos.org

tibial posterior, anterior y peronea; con mucha frecuencia deja permeables la femoral y las inframaleolares: la arteria pedia y la tibial posterior por debajo del nivel del tobillo.

Sin embargo, puede haber lesión en el territorio aortoiliaco, o femoropoplíteo en los casos en que se agregan factores de riesgo de enfermedad vascular directos, como el tabaquismo, la hiperlipidemia y la edad avanzada.[2]

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

El paciente diabético sufrirá lesión en sus pies por alguna forma de traumatismo, y se calcula que esto ocurrirá en más de 15% de ellos.[3]

Si bien es cierto que la enfermedad vascular obstructiva está presente en casi un tercio de las lesiones, la incapacidad para detectarla oportunamente conduce a ofrecer tratamientos ineficientes la mayor parte de las veces, que sólo permiten que el fenómeno destructivo avance comprometiendo así la estructura de soporte útil del pie, lo que haría difícil la recuperación de un pie funcional, aunque se tuviera un procedimiento de revascularización exitoso.

Por eso es necesario entender que las manifestaciones clínicas del pie diabético con sustrato vascular estarán supeditadas al grado de neuropatía existente.

El dolor isquémico, que es síntoma fundamental de la enfermedad vascular, estará disminuido o ausente en el paciente diabético.

La claudicación es la manifestación inicial de la enfermedad vascular periférica obstructiva de las extremidades inferiores, como la angina lo es en el territorio coronario.

En el paciente diabético, esta etapa puede pasar inadvertida, por lo que no es raro encontrar pacientes en isquemia crítica o con enfermedad cardiaca isquémica grave que niegan haber tenido dolor como síntoma previo a su situación aguda.

Entonces, la manifestación más frecuente de isquemia es la presencia de una lesión en el pie que se produce por trauma mínimo, fricción o por calzado inadecuado que evoluciona a ulceración, lo cual puede durar semanas o meses sin mejoría, o empeorando.

Un callo ocasionado por la deformidad y alteración biomecánica del pie reacciona creando más queratina; ésta, a su vez, se convierte en un factor que aumenta la presión sobre la piel contra una estructura ósea, y provoca la ulceración, que permanece oculta bajo esa callosidad y provoca sangrado subqueratósico y se profundiza, dando paso a una lesión altamente destructiva en un terreno hipoperfundido, donde los gérmenes se vuelven virulentos y ocasionan cambios inflamatorios que por lo regular aparecen en forma tardía.

Las lesiones de etiología isquémica pueden aparecer en áreas donde existe poca presión, como en la región supramaleolar, dorso del pie, entre los dedos (úlceras en beso) o en los puntos de presión más comunes, como bajo las cabezas de los metatarsianos, borde externo del pie y área del talón.

Estas lesiones son de bordes definidos, inicialmente fondo sucio, pálido y con escaso proceso inflamatorio.

Otras veces, uno o varios dedos sufren cambios de color, que oscilan de la palidez al color congestivo o violáceo hasta el francamente negro. Es común encontrar un talón con mancha oscura que evoluciona pronto de una zona con equimosis hasta franca gangrena, ocasionada por presión en situaciones de hospitalización por razones diversas.

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA

La exploración inicial debe ser la propedéutica de siempre, lo más completa posible, para valorar el impacto de la diabetes en el paciente. Ésta se inicia con la observación cuidadosa de señales de hipoperfusión crónicas, como el trofismo de la extremidad, el adelgazamiento de la piel o cicatrices pigmentadas, la presencia de las lesiones mencionadas, los cambios de trofismo de piel, vello y uñas.

La exploración del pie debe ser completa, tocando con toda la mano para valorar la temperatura, buscar áreas de presión; se examina en busca de sensibilidad, y se examina la lesión con el estilete para valorar su profundidad.

La maniobra clínica de mayor trascendencia en el futuro del paciente diabético con pie lesionado es la determinación de la presencia o ausencia de pulsos palpables.[4]

Pulso pedio y pulso de la tibial posterior

El pulso pedio se palpa a nivel de la línea maleolar en el dorso del pie, inmediatamente por fuera del extensor largo propio del primer dedo.

Para esto se puede pedir al paciente que extienda hacia arriba el primer dedo, tocando así fácilmente el tendón del extensor y buscando la arteria pedia, 0.5 a 1 cm por fuera.

booksmedicos.org

El pulso tibial posterior se encontrará detrás del maléolo interno; se ponen tres dedos en sentido longitudinal para apreciarlo más fácilmente.

Ante la presencia de un pie lesionado con pulsos no detectables clínicamente, deberá asumirse que existe un componente isquémico, por más simple que parezca la lesión.

Se procederá entonces a maniobras de exploración con Doppler. La más sencilla es la determinación del índice tobillo:brazo (T:B), el cual es la diferencia de presión sistólica entre el tobillo (tibial posterior y pedia) y la presión sistólica braquial. El índice normal es 1, y se considera anormal de 1.2 hacia arriba y de 0.8 hacia abajo, con una graduación del nivel de isquemia en la medida que descienda la cifra. En los pacientes diabéticos no es raro tener cifras en límites de normalidad, aun con cambios clínicamente compatibles de isquemia, debido a la incompresibilidad de los vasos de la pierna.

Sin embargo, se considera un método de escrutinio útil para detección oportuna.

El estudio, que es útil, preciso y también accesible, es el análisis del espectro Doppler, que al ser impreso en papel queda como un documento clínico para evaluación de progresión o mejoría posterior al procedimiento quirúrgico vascular.

El principal inconveniente de este estudio es que depende del operador. Sin embargo, es un método sencillo de aprender y aplicar.

La presión transcutánea de oxígeno es un método útil y preciso, y ayuda a evaluar las posibilidades de cicatrización de una lesión, o para seleccionar un nivel óptimo de amputación.

ANGIOGRAFÍA

El estándar de oro para el diagnóstico final de enfermedad vascular, así como para evaluar las posibilidades terapéuticas, es la *angiografía*.

La afección más común de enfermedad vascular del diabético es en el área femoropoplítea distal y arterial de la pierna; por ello, lo más frecuente es un pulso femoral palpable en la mayor parte de los casos, por lo que es muy probable que si existe una lesión por encima del nivel de la femoral, no sería hemodinámicamente significativa.

Esto significa que es posible una angiografía por punción femoral anterógrada con aguja y con poco medio de contraste diluido, realizada con equipo de fluoroscopia, la cual es segura y bastante precisa para tomar decisiones en el momento mismo del procedimiento, o bien para analizar las posibilidades con el paciente, su familia y el equipo médico ante el estudio grabado en video o DVD.

Una vez que se ha seleccionado al paciente para angiografía, se efectúa valoración preoperatoria convencional, de preferencia 12 h antes del ingreso para hidratación adecuada con un mínimo de 1 000 ml de solución cristaloide.

El temor de efectos tóxicos potenciales del medio de contraste debe evaluarse en relación con el riesgo de avance del problema isquémico cuya morbilidad sea superior.

Los efectos tóxicos se relacionan con: 1) volumen y estado de hidratación, 2) dosis del medio de contraste, 3) osmolaridad, 4) daño renal, previamente presente, y 5) sensibilidad del paciente a la sustancia.

Para disminuir el daño se debe procurar:

1. Expansión del volumen del contenido vascular.
2. Un procedimiento que requiera la menor dosis de medio de contraste.
3. Un medio de contraste en bolos diluidos (50%).
4. Glucemia bajo control.
5. Descontinuar el uso de AINE, metformín y diuréticos tres días antes del procedimiento.

Se ha recomendado el uso de medicamentos de protección renal, como diuréticos, manitol y *N*-acetilcisteína.

La hidratación adecuada más manitol, previa al procedimiento que genere un gasto urinario de >150 ml/h, es la protección que más evidencia tiene de disminuir la nefropatía inducida por medio de contraste en individuos de riesgo.[5]

La angiografía se realiza en forma anterógrada, con la premisa de un pulso femoral palpable, con aguja arterial calibre 18, conectada a una extensión y llave de tres vías; se utiliza el medio de contraste con menor osmolaridad y diluido a 50%, con dos a tres bolos de 20 ml cada uno. El procedimiento se graba con fluoroscopia en la sala de hemodinamia o con arco en C, cuya disponibilidad es superior en la mayor parte de las unidades hospitalarias del país.

De este modo se puede ofrecer al paciente diabético un procedimiento preciso, seguro y de bajo costo para poder realizar con más oportunidad el diagnóstico y ofrecer un tratamiento adecuado.

Cirugía endovascular

A partir de la experiencia informada por Gruntzing y colaboradores, en 1974,[6] se inició la era del abordaje

booksmedicos.org

endovascular de la enfermedad arterioesclerótica obstructiva en la región infrainguinal.

Desde entonces, la tecnología ha puesto en manos del médico una herramienta terapéutica cada vez más refinada y eficaz.

Con guías suaves pero resistentes, y balones de bajo perfil, se ha hecho posible el abordaje de las arterias tibiales e inframaleolares.

Los cardiólogos y radiólogos intervencionistas fueron los primeros en abordar el segmento arterial infrainguinal y en publicar sus resultados. Posteriormente, los cirujanos vasculares[7] compararon sus resultados con los procedimientos abiertos y reconocieron la utilidad potencial del procedimiento. Superada la curva del aprendizaje, los resultados son más consistentes en mejorar la factibilidad técnica, la mejoría o corrección de la permeabilidad y la salvación de extremidades a corto, mediano y largo plazos.

El *Transatlantic Inter Society Consensus 2000* (TASC)[8,11] recomienda que son sólo candidatos para abordaje endovascular aquellos pacientes con lesiones tipos A y B, así como del segmento aortoiliaco común; las lesiones C y D, y la región infrainguinal se consideran como indicadores sólo en casos que se justifiquen por alto riesgo quirúrgico para cirugía abierta.

Aunque la experiencia informada en el decenio de 1990 en diferentes centros de Europa y América era de series limitadas, con permeabilidad primaria al año de menos de 25%, no impidió que algunos centros trabajaran en casos de lesiones TASC C y D, con mejoría paulatina de sus cifras de permeabilidad.[9]

El factor más importante del pesimismo de estas primeras series fue tal vez que la permeabilidad primaria se consideraba como factor de comparación con el procedimiento abierto, cuando en realidad el objetivo principal de la cirugía endovascular era proporcionar un flujo máximo durante un periodo determinado, necesario para rescatar la extremidad en inminencia de perderse, y cicatrizar una ulceración o un lecho quirúrgico, aunque la permeabilidad a mediano y largo plazos no compitiera con la derivación.[10]

Esto ha dado un giro completo a las conclusiones que hasta hace tres años se leían en los textos de la materia, cuando aún se calificaba con escepticismo a la cirugía endovascular como "una alternativa" para quienes no pudieran ser candidatos quirúrgicos.

En el año 2000, el mismo TASC reconoció una posible utilidad, y estableció criterios en los que se considera como primera opción, en casos selectivos, afirmando que "el propósito de la cirugía endovascular infrainguinal es el salvamento de un pie funcional. La reestenosis o reoclusión puede ocasionar la recurrencia de la ulceración isquémica, pero rara vez afecta segmentos vasculares o perjudica un plan de revascularización posterior".[8]

Los últimos informes provenientes de estudios multicéntricos europeos con series grandes proponen un nuevo consenso, ya que los resultados presentados justifican el abordaje endovascular como la primera opción de revascularización, con resultados comparables en salvación de extremidad, con menor costo y riesgo, en comparación con la revascularización abierta (derivación).[12]

La experiencia acerca del uso de endoprótesis varía de acuerdo con la región vascular donde se aplica. En el segmento aortoiliaco, las cifras de permeabilidad son elevadas, y en el área iliofemoral sólo se indica en caso de angioplastia fallida o con éxito parcial.

La experiencia inicial en cuanto a la aplicación de endoprótesis en el trayecto infrainguinal recomienda su uso en condiciones de disección de placa que no se corrija con angioplastia repetida, ya que el costo-eficiencia es inadecuado.[13]

El uso de endoprótesis impregnada de medicamentos, los nitinol autoexpandibles, así como las endoprótesis-injerto (ePTFE/nitinol) presentan un índice aceptable de permeabilidad a mediano plazo, y se espera mejoría de resultados conforme avance la tecnología. Su costo elevado no justifica su uso generalizado por los resultados superiores obtenidos con la angioplastia simple en el territorio infrainguinal, en especial el infrapoplíteo.[14-16]

Angioplastia

Una vez que se practica la angiografía en la forma descrita previamente en un tiempo aproximado de 10 a 15 min, si ésta es parte del mismo tiempo operatorio se deben discutir los resultados y opciones con el paciente, la familia y el equipo médico multidisciplinario. Si cambian las expectativas firmadas en el consentimiento informado y la familia toma la decisión de no continuar con el procedimiento endovascular, o si la angiografía se realiza previa al evento quirúrgico, se retira la aguja y será suficiente una compresión manual de 5 min en el área de puntura para dar por concluido el evento. No se requiere heparinización; basta con manejar la irrigación con solución salina (250 ml más 500 U de heparina).

Si se han expuesto las posibilidades, y se decide continuar con el proceso de revascularización, se avan-

booksmedicos.org

zará con la introducción de la guía y el introductor F5 la mayoría de las veces, o con el F6 según sea el caso, siempre bajo visión fluoroscópica canulando la arteria femoral superficial con la técnica de Seldinger en forma anterógrada.

La mayor probabilidad de éxito se observa en la estenosis, las oclusiones cortas (menos de 3 cm), o en ambas, únicas o múltiples, en el segmento femoropoplíteo. En esos casos debe haber por lo menos 5 cm desde el inicio de la arteria femoral superficial libre de lesión.

La exploración con catéter y guía puede usar un catéter multipropósito del número F4 con guía hidrofílica 0.018. El catéter se avanza en forma cuidadosa, tratando de adelantar la guía dentro de la luz arterial, aproximándose a la primera lesión con estenosis.

En estos casos, al iniciar el procedimiento se puede crear una falsa vía, por lo que es importante aproximar el catéter a la lesión y cuidadosamente intentar sin forzar la entrada en la luz de la estenosis. El catéter se reintroduce repetidamente verificando la permeabilidad del sitio previamente ocluido con pequeños bolos de contraste diluido. En caso de que la guía se desvíe por arterias menores colaterales, basta con retroceder y avanzar el catéter unos centímetros, recolocándolo en la trayectoria arterial correcta.

La regla radioopaca marcadora o algunos objetos radioopacos pueden ser útiles como referencia en caso de lesiones únicas. La precisión incrementa con la medición externa con balón de angioplastia que exceda un poco la longitud de la lesión. Se debe intentar alcanzar la lesión más distal posible, y cruzarla manejando de modo flexible el catéter y la guía bajo control con contraste diluido. Las guías y catéteres se intercambian a necesidad; por ejemplo, para alcanzar el *ostium* de la arteria tibial anterior, que por lo general se localiza en posición horizontal, es útil un catéter tipo cobra para inducir la guía a su entrada.

El segmento femoropoplíteo se trata con balones de entre 4 y 5 mm de diámetro de dilatación, de longitud variable; el más utilizado es el de 4 mm × 40 mm, y el de 5 mm × 40 mm.

Una vez que se ha conseguido el paso seguro de la guía a través de todas las lesiones, se verifica la entrada y la reentrada dentro de la luz arterial (succión de sangre por catéter, bolo contrastado), se procede a pasar el balón sobre la guía, con movimientos finos, suaves, sintiendo la resistencia, deslizándolo sobre la guía hasta colocarlo distal a la última lesión.

Antes de dilatar el balón conviene revisar la posición con inyección del medio de contraste por la luz del catéter del balón (retirando la guía previamente), y esperando se observe el trayecto distal del vaso, con distribución hacia las arterias colaterales.

Se procede a la dilatación del balón, verificando en la envoltura las atmósferas de presión recomendadas y la de insuflación máxima sin riesgo de rotura.

El proceso de inflado es lento; se observa en el fluoroscopio la dilatación progresiva, así como la deformidad que la pared arterial impone al perfil del balón, y posteriormente el balón impone su forma a la arteria (ver la cintura).

Se debe considerar no sobredilatar ni utilizar un balón cuyo diámetro de inflado supere al calibre del vaso.

Una vez que se alcanza la dilatación máxima (cuando el balón adopta su forma oblonga, y se alcanza el máximo permitido de atmósferas de presión), se procede a contar el tiempo de inflado, que suele ser entre 30 s y 2 min. Con un promedio de insuflación de 3 min se obtiene el menor índice de disección y reestenosis; aunque en lesiones que son difíciles o muy resistentes, se dilata dos a tres veces con tiempos mayores de cinco minutos o más.[17]

Si el caso son lesiones múltiples, se procede al inflado continuo traslapando la dilatación unos milímetros entre una y otra, para asegurar continuidad.

En el caso de lesiones por debajo de la poplítea distal, como las localizadas en la tibial anterior y la peronea o tibial posterior, se selecciona la que tenga el trayecto permeable más largo. En estos casos se puede iniciar con una guía número 0.018 o 0.014, superar las estenosis y obstrucciones con delicados movimientos, empujando con suavidad, apoyándose en el catéter, verificando la permeabilidad del segmento distal y la presencia de colaterales con movimientos alternados de avance y retroceso de la guía y del catéter (traslape).

Cuando se encuentran arterias tibiales con lesiones duras y difíciles de pasar, la arteria peronea es una alternativa frecuente factible de trabajar, siempre que comunique con la dorsal del pie o la tibial posterior inframaleolar.[18]

En esa región, el balón recomendado es de 2.5 mm × 30 mm o más largo, y de 3 mm × 60 mm. La dilatación también es muy lenta y aquí es frecuente hacerlo en forma retrógrada traslapando unos milímetros entre una y otra hasta el tronco tibioperoneo o la poplítea distal.

Un bolo de contraste diluido verifica la respuesta en el segmento y finalmente se retira el balón, dejando la guía en posición por si se requiere, y se realiza el angiograma de control. Se verifica la dilatación y per-

booksmedicos.org

meabilidad de los vasos tratados en busca de imágenes compatibles con disección de la placa; de ser así, se procede a la redilatación.

Los nuevos balones europeos con perfil muy bajo y calibres desde 1.5 mm y guías con gran capacidad de navegabilidad y resistencia, han hecho más factible la angioplastia, y el uso de introductores hasta calibre 4F.

Al dar por terminado el procedimiento, se retira al paciente de la sala de operaciones con el introductor insertado y asegurado, y se retira una hora después del procedimiento, o tres horas después de la aplicación del bolo de heparina transoperatoria.

Una vez en cama y reposo en decúbito dorsal se extrae el introductor y se aplica presión con firmeza contra la cabeza femoral con los dedos 2, 3 y 4, por un periodo de 30 min. El reposo absoluto en cama se mantiene por cuatro horas más, aproximadamente.

Pueden utilizarse dispositivos hemostáticos, como el AngioSeal o el PerClose®, pero son más útiles cuando se utilizan introductores F7 o mayores en procedimientos de abordaje retrógrado. Son más costosos y presentan complicaciones muy graves, aunque poco frecuentes.[19-21]

Se debe verificar el aporte de líquidos intravenosos, la emisión de orina de más de 150 ml/h en las dos y tres horas subsecuentes.

Se inicia la medicación con antiagregante plaquetario (clopidogrel), 150 mg el primer día y posteriormente 75 mg diarios en forma continua.

Figura 25-2 Presencia de lesión neuroisquémica con evidente gangrena de extremo distal de primer dedo, en el primer día posoperatorio. **Fuente:** Unidad de Pie Diabético, Angiología y Cirugía Vascular del Noreste, SC.

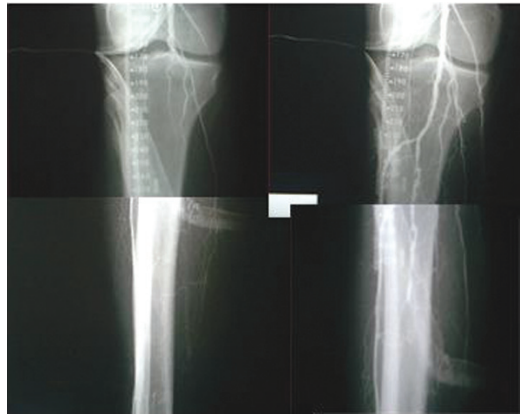


Figura 25-3 Angiografía que muestra la oclusión del segmento infragenicular de la arteria poplítea, con ausencia de vasos tibiales, y recuperación del trayecto de la arteria poplítea y del tronco tibio-peroneo después de angioplastia, así como recanalización de la tibial anterior hasta el pie. **Fuente:** Unidad de Pie Diabético, Angiología y Cirugía Vascular del Noreste, SC.

El éxito de la revascularización endovascular, como en la cirugía abierta, se manifiesta por ausencia de dolor isquémico, mejoría del color y temperatura, a las pocas horas del procedimiento, así como en los próximos días mejoría en el aspecto de la herida, con granulación y disminución de la sepsis. Se continúa con el protocolo de atención del paciente, controlando el resto de variables adversas, con los cuidados especiales de la herida y cicatrización de las lesiones (figuras 25-2, 25-3 y 25-4).

Figura 25-4 Evolución a 60 días posangioplastia. **Fuente:** Unidad de Pie Diabético, Angiología y Cirugía Vascular del Noreste, SC.

booksmedicos.org

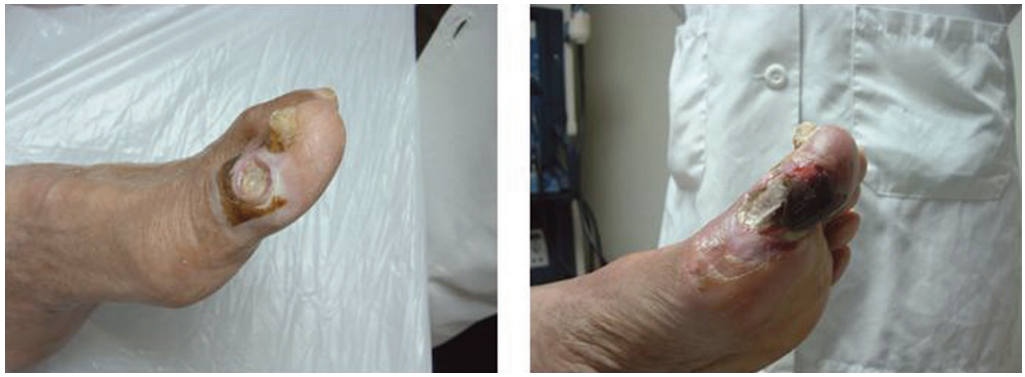


Figura 25-5 Evolución de un paciente, antes **(a)** y 20 días después de no aceptar la revascularización oportuna **(b)**. Recibió antibióticos, apósitos especiales y medicación hemorreológica. La pérdida del primer dedo es inminente al no revascularizarse. **Fuente:** Unidad de Pie Diabético, Angiología y Cirugía Vascular del Noreste, SC.

DISCUSIÓN

Al referirse a pie diabético lesionado, las clasificaciones mencionadas establecen lesiones de diferente nivel de profundidad y extensión, estableciendo un pronóstico más grave cuanto más alto sea el grado en la clasificación de 0 a 5, o de A a C.

Se ha hecho la acertada aclaración de identificar el caso en que exista disminución de la perfusión arterial para agregar el diagnóstico de predominio angiopático o predominio neuropático. Éste es el punto más importante, ya que una lesión que se considere de predominio angiopático B o C, o 3 a 5, es angiopática desde que es A o grado 1, y es isquémica desde su inicio.

La lesión que tiene fondo isquémico, aunque sea de grado 1 o A, puede progresar rápido a un área de destrucción mayor, a pesar de los cuidados de excelencia que pudieran brindarse.

Por desgracia para el paciente, estas lesiones se identifican como graves al alcanzar un nivel de destrucción que obliga a tomar otras decisiones (figura 25-5).

Es fundamental entender el factor tiempo-lesión, que significa la relación directa que tiene con la evolución y el pronóstico del paciente que ha sido revascularizado.

Los resultados de una serie de pacientes sometidos a revascularización muestran que de los casos que sufrieron amputación mayor, 22% eran Wagner 3 y 55% eran Wagner 4.[22]

A mayor tiempo de evolución de la lesión, la posibilidad de pérdida de tejido y aumento de la extensión o área es mayor, y el beneficio del procedimiento de revascularización es menor. El tiempo óptimo para intervenir es el inmediato a la identificación de disminución de la presión de perfusión con ausencia de pulsos inframaleolares, el registro Doppler compatible, la $ptcO_2$ y la angiografía para pronosticar capacidad de sanar y precisar la lesión con fines terapéuticos.

CONCLUSIONES

La información acumulada muestra día a día incremento del nivel de evidencia para aceptar que la cirugía endovascular es el procedimiento de primera elección en el abordaje del paciente con pie diabético neuroisquémico, independientemente de la graduación del TASC. Su menor riesgo y costo permiten el abordaje abierto en el caso que requiera convertirse a cirugía abierta sin deterioro de sus resultados. Es repetible mejorando la permeabilidad secundaria, y compite en resultados, en relación con salvación de la extremidad, con los obtenidos con derivación.

Debe considerarse como un recurso valioso que se complementa con la cirugía abierta, sin confrontarla. Por ello es importante que el cirujano vascular se involucre como pilar fundamental del equipo multidisciplinario de los procedimientos de revascularización.[23-28]

Cuanto más temprano se realice el procedimiento endovascular, más oportuno será y mejor el pronóstico para la conservación de un pie funcional.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Testut L, Jacob O. Tratado de anatomía topográfica, con aplicaciones médico quirúrgicas, 7a ed, libro VII, cap 2o. Barcelona: Salvat Editores, 1948;946-951.
2. Menzonian JO, LoGerfo FW. Symptomatology and anatomic patterns of peripheral vascular disease. *Ann Vasc Surg*, 1989;3:22-4228.
3. Martínez de Jesús FR. Epidemiología y costos de atención del pie diabético. En: Pie diabético, atención integral, 2a ed. México: McGraw-Hill, 2003;9.
4. Kansal N, Hamdam A. Clinical features and diagnosis of macrovascular disease. En Veves A, Giurini J, LoGerfo F. The Diabetic Foot Medical and Surgical Management. Boston, MA: Humana Press, 2002;113-125.
5. Solomon R. Contrast media nephropathy… How to diagnose and how to prevent. *Nephr Dial Transplant*, 2007;22(7): 1812.
6. Gruntzing A, Hopff H. Percutaneous recanalization after chronic arterial occlusion with a new dilator catheter. Modification of the Dotter technique (author's transl). *Dtsch Med Wochenschr*, 1974;99:2502-2511.
7. Harris RW, Dulawa LB, Andros G, Oblath RW, Salles-Cunha SX, Apyan RL. Percutaneous transluminal angioplasty of the lower extremities by the vascular surgeon. *Ann Vasc Surg*, 1991;5:345-53.
8. Dormandy JA, Rutherford RB. Management of peripheral arterial disease (PDA) TASC Working group. TransAtlantic Inter Society Consensus (TASC). *J Vasc Surg*, 2000;31 (Suppl):S1-296.
9. Roth FJ, Roth SP. Possibilities and limits of interventional therapy in chronic peripheral arterial occlusive disease. *Z Arztl Fortbild Qualitatssich*, 1999;93:659-66.
10. Gray BH, Olin JW. Limitations of percutaneous transluminal angioplasty with stenting for femoro-popliteal arterial oclusive disease. *Semin Vasc Surg*, 1997;10:8-16.
11. Timaran CH, Prault TL, Stevens SL, Freeman MB, Goldman MH. Iliac artery stenting versus surgical reconstruction for TASC (TransAtlantic Inter Society Consensus) type B and type C iliac lesions. *J Vasc Surg*, 2003;38:272-8.
12. Faglia E, Clerici G, Clerissi J, Mantero M, Caminiti M, Quarantiello A, Curci V, Lupattelli T, Morabito A. When is a technically successful peripheral angioplasty effective in preventing above-the-ankle amputation in diabetic patients with critical limb ischaemia? *Diabet Med*, 2007;24:823-829.
13. Roeren T. Stents in peripheral arterial occlusive diseases (PAOD). *Ther Umsch*, 2003;60:199-203.
14. Morgan JH, Wall CE, Christie DB, Harvey RL, Solis MM. The results of superficial femoral, popliteal, and tibial artery stenting for peripheral vascular occlusive disease. *Am Surg*, 2005;71:905-909.
15. Vogel TR, Shindelman LE, Nackman GB, Graham AM. Efficacious use of nitinol stents in the femoral and popliteal arteries. *J Vasc Surg*, 2003;38:1178-1184.
16. Kedora J, Hohmann S, Garrett W, Munschaur C, Theune B, Gable D. Randomized comparison of percutaneous Viabahn stent grafts vs prosthetic femoral-popliteal bypass in the treatment of superficial femoral arterial occlusive disease. *J Vasc Surg*, 2007;45:10-16.
17. Zorger N, *et al*. Peripheral arterial balloon angioplasty: effect of short versus long balloon inflation times on the morphologic results peripheral arterial balloon angioplasty. *J Vasc Interv Radiol*, 2002;13.4:355-59.
18. Graziani L, *et al*. Transluminal angioplasty of peroneal artery branches in diabetics: initial technical experience. *Cardiovasc Intervent Radiol*, 2008;31.1:49-55.
19. Upponi SS, Ganeshan AG, Warakaulle DR, Phillips-Hughes J, Boardman P, Uberoi R. Angioseal versus manual compression for haemostasis following peripheral vascular diagnostic and interventional procedures: a randomized controlled trial. *Eur J Radiol*, 2007;61:332-334.
20. Abando A, Hood D, Weaver F, Katz S. The use of the angioseal device for femoral artery closure. *J Vasc Surg*, 2004;40:287-90.
21. Sprouse LR, Botta DM, Jr, Hamilton IN. The management of peripheral vascular complications associated with the use of percutaneous suture-mediated closure devices. *J Vasc Surg*, 2001;33:688-93.
22. Bladinieres CE, Uhthoff BS, Morales ZA. Experiencia con la revascularización a la arteria dorsal del pie en pacientes diabéticos en un hospital de segundo nivel. *Cir Gen*, 2006;28:148-152.
23. Faglia E, Mantero M, Caminiti M, Caravaggi C, De Giglio R, Pritelli C, Clerici G, Fratino P, De Cata P, Dalla Paola L, Mariani G, Poli M, Settembrini PG, Sciangula L, Morabito A, Graziani L. Extensive use of peripheral angioplasty, particularly infrapopliteal, in the treatment of ischaemic diabetic foot ulcers: clinical results of a multicentric study of 221 consecutive diabetic subjects. *J Intern Med*, 2002;252:225-232.
24. Staffa R, Leypold J, Vojtísek B. Pedal bypass versus PTA (percutaneous transluminal angioplasty) of the crural arteries. *Rozhl Chir*, 2003;82:516-521.
25. Conrad MF, Cambria RP, Stone DH, Brewster DC, Kwolek CJ, Watkins MT, Chung TK, LaMuraglia GM. Intermediate results of percutaneous endovascular therapy of femoropopliteal occlusive disease: a contemporary series. *J Vasc Surg*, 2006;44:762-769.
26. Kudo T, Chandra FA, Ahn SS. The effectiveness of percutaneous transluminal angioplasty for the treatment of critical limb ischemia a 10-year experience. *J Vasc Surg*, 2005;41:423-435.
27. Nadal LL, Cynamon J, Lipsitz EC, Bolia A. Subintimal angioplasty for chronic arterial occlusions. *Tech Vasc Interv Radiol*, 2004;7:16-22.
28. Met R, Van Lienden KP, Koelemay MJ, Bipat S, Legemate DA, Reekeers JA. Subintimal angioplasty for peripheral arterial occlusive disease: a systematic review. *Cardiovasc Intervent Radiol*, 2008;31(4):687-97.

booksmedicos.org

Capítulo 26

Aspectos flebológicos en los pacientes diabéticos

Cuauhtémoc Ramírez Cadena

Datos principales

- La insuficiencia venosa es una enfermedad progresiva que empeora gradualmente y va desde síntomas leves hasta situaciones graves como las úlceras.
- La microangiopatía venosa puede causar alteraciones nerviosas periféricas, y algunos de los síntomas del paciente son relacionados con la isquemia neural.
- Los pacientes con IVC pueden presentar disestesias, parestesias, dolores y calambres.
- El transiluminador permite valorar de manera detallada al sistema venoso superficial, incluyendo trayectos venosos normales o patológicos o de ambos tipos, además de perforantes insuficientes.
- La escleroterapia, con apoyo del eco-Doppler y el uso de la espuma (polidocanol y tetradecil sulfato de sodio), permite tratar prácticamente 95% de la patología venosa.

CONSIDERACIONES GENERALES

El pie diabético es una entidad que tiene serias repercusiones en los sistemas circulatorio, arterial y neurológico; sin embargo, en estudios recientes se ha encontrado que el sistema venoso juega un papel de suma importancia en el cuadro clínico, evolución y tratamiento de este padecimiento.

Dentro del aspecto anatómico venoso, la experiencia del autor toma relevancia en cuanto a que en los casos de insuficiencia venosa crónica (IVC), en términos generales, sólo se le da importancia a las dos safenas, muy ocasionalmente al sistema venoso profundo y las perforantes, siendo estas últimas sobre las cuales se debería tener un conocimiento anatómico más preciso. Se dice que puede haber de 100 hasta 150 venas perforantes por cada extremidad; para tener una idea aún más clara, entre la pierna y el pie existen perfectamente descritas aproximadamente 50 perforantes.[1] Al realizar una revisión bibliográfica se encuentra que más de 90% de la literatura relacionada con el tema reporta de 10 a 20% de estas perforantes, con lo que resta 80% de déficit en el conocimiento, lo que se traduce en un mal diagnóstico y tratamiento del paciente con patología venosa.

El pie cuenta con aproximadamente una docena de perforantes que prácticamente nunca se describen pese a que, por supuesto, juegan un papel importante en las complicaciones del pie diabético. Hay que tomar en cuenta que existen perforantes en todas las caras de la pierna, si bien regularmente sólo se les da importancia a las de Cocket y Boyd, siendo que el resto también juega un papel trascendental en la evolución del padecimiento.

El pie y la pierna son el blanco más común de las complicaciones, pero no hay que pasar por alto la importancia de las perforantes del muslo, los cayados safeno-femoral y safeno-poplíteo, y la patología del sistema venoso profundo, en la cual predomina el síndrome postrombótico.

Es necesario considerar que en los últimos años los médicos han mostrado mayor interés en la forma de tratar la insuficiencia del cayado safeno-femoral, y lo más preocupante es que la mayoría de los casos no se solucionan hasta el tercio superior de la pierna, cuando la patología más frecuente es en la pierna y el pie.

El diagnóstico precipitado de que gran parte de la patología está en la safena interna, sin hacer un estudio adecuado en el cual se tenga la certeza de que existe insuficiencia valvular e, incluso, del nivel que ésta presenta, conlleva al tratamiento inadecuado de una vena que podría estar parcial o totalmente sana, quitándole al paciente la oportunidad de utilizar esta vena en una futura reconstrucción arterial y de arterias coronarias,

booksmedicos.org

en especial si se tiene el antecedente de padecimiento arterial, como es frecuente en el paciente diabético.

La insuficiencia venosa es una enfermedad progresiva que empeora gradualmente y va desde síntomas leves hasta situaciones graves como las úlceras, lo cual afecta considerablemente la calidad de vida, representa gastos socioeconómicos para cualquier institución de salud, ya sea pública o privada, y afecta a familiares y demás personas relacionadas con el paciente.

FISIOPATOGENIA

En la actualidad no se puede iniciar un tema de patología circulatoria sin incluir los aspectos básicos de la microcirculación arterial, venosa y linfática, mucho menos omitir los conceptos de hemorreología, así como el papel que juegan las células sanguíneas, el endotelio y la interacción entre ambos.

En los últimos años se le ha dedicado una atención especial a las interacciones entre leucocitos y la pared vascular; los granulocitos son los leucocitos de mayor influencia, mantienen interacción con el endotelio incluso en situaciones fisiológicas. Debido a la estasis venosa, los leucocitos son atrapados a nivel de la microcirculación, y se trasladan hacia la periferia del flujo laminar sanguíneo para luego rodar y adherirse a lo largo de la pared endotelial del capilar. Al mismo tiempo las células endoteliales, así como los leucocitos, comienzan a secretar moléculas de adhesión como consecuencia de un proceso de activación que puede ser una respuesta frente a la fuerza de roce. Posteriormente, mediante la secreción de las moléculas de adhesión, los leucocitos se adhieren fuertemente al endotelio capilar. Esto va seguido de la migración de los leucocitos atrapados a través de la pared capilar hacia el espacio intersticial. Esta migración de los leucocitos determina la liberación de mediadores de la inflamación. La liberación de estos mediadores, como la histamina, la bradicinina y el factor activador plaquetario, aumentan dramáticamente la permeabilidad de la pared capilar y determinan así un aumento en la fuga de líquido y la extravasación plasmática hacia el espacio intersticial.

Debido a esta importante extravasación mixta, plasmática y celular, el líquido comienza a acumularse en el espacio intersticial y determina una congestión progresiva al espacio extravascular.

En condiciones normales, el sistema linfático representa una ruta por medio de la cual el líquido fluye desde el espacio intersticial hacia la linfa. También tiene un papel fundamental que no puede ser realizado por los capilares: trasladar moléculas proteicas y partículas de gran tamaño desde el espacio intersticial.

En los estadios iniciales de la insuficiencia venosa, el índice de filtración no es importante y puede ser compensado por el drenaje linfático: la acumulación de líquido en el espacio intersticial es soportada por el sistema linfático, en condiciones normales.

Sin embargo, una vez que el índice de filtración supera el retorno linfático, el sistema ya no es capaz de garantizar totalmente la evacuación del líquido, y se inicia la sobrecarga (edema).

Como consecuencia de ello se observa un gradiente entre la filtración capilar y el drenaje linfático, es decir, entre la producción del líquido y el transporte del mismo. Esto conduce a la consiguiente tumefacción de los tejidos: el edema se torna entonces molesto y sintomático.[2,3]

Existe una teoría sobre la neuropatía periférica en la que la hipertensión venosa se asocia con un aumento de la presión transcapilar y genera edema perineural, el cual da como resultado una disminución del flujo sanguíneo neural; este mecanismo es similar al producido en los paciente con diabetes y daño neural.

El daño neural por isquemia en el que se involucra al sistema venoso ha sido pobremente investigado. Los pacientes con IVC pueden presentar disestesias, parestesias, dolores y calambres. La isquemia que sufre el nervio tiene gran importancia en la aparición de estos síntomas. Los pacientes con IVC con frecuencia son manejados en primera instancia por el cirujano vascular, quien en algunas ocasiones solicita apoyo a los neurólogos para tratamiento de las alteraciones sensitivas. De primera intención no se piensa en isquemia del nervio. La microangiopatía venosa en la IVC, como lo hace en la microangiopatía arterial, puede causar alteraciones nerviosas periféricas, y algunos de los síntomas del paciente son relacionados con la isquemia neural.

Los nervios periféricos difieren del sistema nervioso central en que no poseen ningún mecanismo de autorregulación, sin embargo, el metabolismo en el nervio periférico alcanza apenas 10% del encontrado en el sistema nervioso central, por lo que puede resistir la isquemia durante largo tiempo.

En un estudio realizado por el Dr. E. Gozke y colaboradores[4] en 65 piernas, en el cual 35 pacientes con insuficiencia venosa crónica fueron comparados con 30 personas sanas. Se encontró una franca alteración motora o sensitiva (o de ambos tipos) en los nervios peroneo, tibial y sural.

booksmedicos.org

Por otra parte, Reinhardt y colaboradores,[5] en el departamento de Neurología de la Universidad de Erlangen, Alemania, demostraron alteraciones de las fibras A-alfafibras, A-betafibras, A-deltafibras y de las fibras termoaferentes -C, posiblemente inducido por isquemia endoneural. El estudio se realizó en 30 pacientes y se llegó a la conclusión de que en el diabético, al igual que en la úlcera neuropática, la insuficiencia venosa crónica asociada a neuropatía puede coadyuvar en el desarrollo de la úlcera venosa.

Arseculeratne y Cherry[6] estudiaron a 15 pacientes en el hospital Oxford, en Reino Unido, para valorar si aquellos con insuficiencia venosa crónica tenían alguna neuropatía sensorial. Para ello utilizaron el monofilamento de Owen Mumford de 10 g, con lo que encontraron que en 47% de los pacientes se encontraba normal la sensibilidad en el pie de la pierna ulcerada, y 53% tuvo algún grado de neuropatía. Con base en ello concluyeron que el monofilamento es un método fácil para el diagnóstico del estado sensorial en pacientes con insuficiencia venosa crónica.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Dentro de los signos y síntomas más frecuentes de la enfermedad venosa se encuentra el dolor como principal motivo de consulta, que puede ir de leve a grave, agudo y crónico. También suele mostrar edema, ante el cual es importante hacer un buen diagnóstico diferencial para dar el tratamiento adecuado. Ante claudicación venosa en el caso del paciente diabético, hay que hacer un estudio más detallado para clasificar si es de origen venoso o arterial. En la experiencia del autor, ha encontrado pacientes diabéticos mal controlados de más de 10 años de evolución de la enfermedad, que llegan con datos francos de claudicación y al valorar sus pulsos arteriales, éstos se encuentran sin alteración; esto llama la atención, dado que no se encuentra evidencia franca de insuficiencia venosa, si bien a la exploración con el transiluminador de la cara posterior de la pierna se encuentran venas ligeramente dilatadas que despiertan dolor al palparlas.

Lo anterior significa que no siempre que existan datos de claudicación venosa es necesaria la evidencia de trayectos venosos claramente alterados. La pigmentación está generalmente relacionada a la cronicidad, y se encuentra en la región perimaleolar; sin embargo, se puede hallar también en diferentes áreas del pie y la pierna, dependiendo de la o las venas perforantes insuficientes que la originan.

Lipodermatoesclerosis

Se le considera la antesala de la úlcera donde ya están involucrados la piel y el tejido graso. Para determinar el origen de una úlcera es necesario hacer un buen diagnóstico diferencial entre aquellas de origen arterial, venoso, neuropático o mixto, tomando en cuenta su localización y sus características propias, siendo importante su tamaño, tiempo de evolución, el número de lesiones y su recurrencia, así es posible tener o encontrar pacientes con úlceras venosas de 40 a 50 años de evolución.

Los bordes de la úlcera venosa son suaves, discretamente elevados, de color violáceo y brillante. El color del fondo de la úlcera depende del estado en que se encuentre y de su cronicidad; usualmente es rojo, lo cual refleja la congestión, con abundante tejido de granulación, amarillento o con costras hemáticas o melicéricas con secreción purulenta y muy dolorosa si hay infección agregada. La úlcera se localiza en el área perimaleolar media, preferentemente en la región interna del tercio inferior de la pierna.

Clasificación

Las úlceras de las extremidades inferiores constituyen una patología importante en la práctica médica diaria en todos los niveles de asistencia de los enfermos que la padecen, y a pesar de ello se tiende a no darle su importancia social ni reconocer su frecuencia, pero su amplia repercusión es bien conocida en la consulta externa de los médicos familiares y de los servicios de cirugía vascular, en los que representa importantes consecuencias individuales, laborales y sociales con un gran consumo de recursos humanos y materiales.

La úlcera vascular es una lesión cutánea por pérdida de sustancia, de extensión y profundidad variable, espontánea o secundaria, localizada en el tercio distal de la pierna y cronificada en el tiempo. Su prevalencia abarca alrededor de 1 a 2% de la población adulta y su actividad se incrementa con la edad. Se considera que entre 85 y 90% de todas las úlceras de la extremidad inferior son de etiología venosa, 5% de etiología arterial, 5% pueden ser mixtas (arterial y venosa) y otro 5% de otras causas (neuropatía diabética, artritis reumatoide, neoplásicas, etcétera).

Clasificación etiológica

1. De origen venoso.
2. De origen arterial.

booksmedicos.org

3. De origen neuropático.
4. Otros orígenes.

El hecho de clasificar las úlceras según su etiopatogenia es fundamental de cara a aplicar un tratamiento correcto, pero esto que parece tan sencillo no lo es tanto en la práctica diaria por una serie de razones:

- Amplio aspecto terminológico.
- Origen multifactorial.
- Factores agravantes (falta de conciencia del paciente en cumplir las indicaciones médicas, entre otros).
- Atención por distintos profesionales con falta de conocimiento apropiado y la no derivación al equipo de pie.[7]

Clasificación con base en el riesgo

- *Riesgo bajo.* Sin factores de riesgo (control anual y educación diabetológica).
- *Riesgo moderado.* Alteración de apoyo (control cada seis meses y medidas correctoras).
- *Riesgo alto.* Alteración del apoyo y neuropatía o vasculopatía (control metabólico más estricto con evaluación cada tres meses).
- *Riesgo muy alto.* Antecedentes de úlcera o amputación previa o lesión preulcerosa (control metabólico muy estricto; evaluación mensual o cada 15 días).[8]

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se basa en la anamnesis y el examen físico y se complementa con estudios que permiten precisar el daño del sistema vascular. El examen del paciente debe ser de pie y acostado, en la primera posición para determinar el tipo, la severidad, la extensión de las venas varicosas y la presencia de edema. Acostado, el paciente permite valorar mejor su piel, la función arterial, tejidos blandos y articulaciones.

Actualmente se cuenta con un gran arsenal de estudios de gabinete que permiten hacer diagnósticos con un porcentaje muy alto de certeza. Debe considerarse que el estudio base a realizar es un Doppler color, y a nivel de nuestro consultorio es preciso contar con un aparato pequeño unidireccional, barato y fácil de transportar, como el Doppler-ultrasonido con frecuencia de 5 a 8 MHz para completar el examen clínico, medir el índice tobillo-brazo y detectar reflujo a lo largo de las safenas y evaluar la competencia de perforantes.

Por otra parte, el transiluminador permite valorar de manera detallada el sistema venoso superficial, incluyendo trayectos venosos ya sea normales o patológicos, o ambos, además de perforantes insuficientes; esto ayuda de manera importante tanto al diagnóstico como a realizar un mapeo previo a un tratamiento adecuado, ya sea quirúrgico o de escleroterapia. Los alcances de la transiluminación difícilmente pueden ser superados, en cuanto a detalle, por otro estudio, por lo que este sistema se convierte en una herramienta indispensable de diagnóstico y apoyo en el tratamiento de la patología venosa.

Estudios complementarios

- Pletismografía en diferentes variedades.
- Flebografía ascendente y descendente.
- Resonancia magnética con medio de contraste.
- Flebodinamometría.
- Oximetría transcutánea.
- Capilaroscopia.
- Termografía.
- Angioscopia.

TRATAMIENTO

La situación más difícil es cuando debe hacerse un diagnóstico preciso para saber si predomina la patología arterial o venosa, o bien si las dos se encuentran comprometidas de igual manera; una de las primeras interrogantes sería el uso de compresión, la cual no está contraindicada en la arteriopatía leve. Se requiere un examen arterial adecuado antes de iniciar el tratamiento compresivo.

Vendas de corto estiramiento, así como medias de baja compresión, pueden ser usadas en pacientes con insuficiencia arterial con presión arterial periférica arriba de 80 mmHg. En pacientes diabéticos con buena función arterial puede usarse la bota de Unna hasta por ocho días para mejorar el edema y cicatrización de úlceras varicosas.

Una úlcera arterial no se desarrolla a menos que la presión de perfusión horizontal esté por debajo de 60 mmHg; en este nivel de presión no se permite elevación alguna del pie. Cuando se le indica al paciente elevación del miembro afectado por problemas venosos y que además tiene patología arterial, debe tomarse en cuenta que por cada 1.3 cm de elevación disminuye 1 mmHg la presión de perfusión arterial, de manera que con 13 cm de elevación la presión arterial disminuirá 10 mmHg, y

booksmedicos.org

si se aumenta a 52 cm la elevación, la presión se reducirá 40 mmHg. Por lo tanto, si la presión de perfusión es de 60 mmHg, se reduciría a 20 mmHg, que es insuficiente para mantener la viabilidad de los tejidos. Igualmente, una compresión elástica de 30 mmHg en una extremidad a nivel horizontal hará compresión suficiente sobre los vasos reduciendo de forma importante la presión de perfusión arterial, y si el miembro es elevado al mismo tiempo la circulación puede desaparecer totalmente en las partes distales.[9-11]

Cuando nos encontramos con patología vascular mixta es importante tratar la lesión arterial antes de intentar una cirugía venosa, debido a que las incisiones difícilmente cicatrizarán por falta de un buen aporte arterial. Cuando se trata de cirugía arterial en presencia de una úlcera infectada habrá que tener cuidado y estará absolutamente contraindicada si se va a utilizar un injerto sintético.

Cuando hay incompetencia de válvula ostial en el cayado safeno-femoral, el tratamiento debe incluir ligadura simple o con *stripping* corto, dependiendo si ese trayecto de la safena está insuficientemente apartado de la válvula ostial.

Un buen porcentaje de venas varicosas puede ser tratado de manera eficiente y económica con miniflebectomía ambulatoria, pero debe recordarse siempre la importancia de localizar las perforantes insuficientes que desarrollan un buen número de casos. Si no se realiza un tratamiento adecuado de esas perforantes el porcentaje de recidiva es alto a corto y mediano plazos.

Las técnicas quirúrgicas de Linton, Cocket y otras, dirigidas a solucionar la insuficiencia de perforantes de la mitad inferior de la cara interna de la pierna, prácticamente han quedado en desuso debido a que la agresión quirúrgica es demasiado grande y generalmente las úlceras reciben trayectos venosos de perforantes insuficientes, provenientes de todas las caras de la pierna y el pie, por lo que el éxito del tratamiento queda muy limitado.

Actualmente se utiliza la ligadura de perforantes vía endoscópica, también dirigida a la cara interna de la pierna, por lo que al dejar sin tratamiento el resto de las perforantes los resultados quedan limitados, al igual que en la técnica anterior.

La ulceración del tobillo como resultado de la combinación de insuficiencia arterial y venosa no es rara, principalmente en individuos de la tercera edad. Callam y colaboradores encontraron evidencia de insuficiencia arterial en 176 (21.3%) de 827 piernas ulceradas. En un estudio reciente, Moffatt y colaboradores reportaron que en 21 de 138 úlceras (15%) se atribuía la úlcera a enfermedad arterial, por lo que actualmente se ha dado gran énfasis al factor arterial en el manejo de las úlceras varicosas.

En cuanto al uso del láser y radiofrecuencia para la ablación de la mitad superior de la safena interna, es precisamente en este trayecto donde funcionan de forma adecuada; sin embargo, en el pie y la pierna donde la patología venosa y sus complicaciones son mayores, ambos procedimientos no ofrecen tan buenos resultados, debido a que a ese nivel la tortuosidad de los trayectos venosos y la induración de la piel hacen difícil el buen manejo de estas técnicas que, además, son costosas y pueden ser suplidas ya sea por técnicas quirúrgicas, escleroterapia, o ambas.

Quizá lo más importante hasta este momento es hacer la evaluación cuidadosa de qué tan insuficiente y hasta qué nivel se encuentra la safena interna, ya que debe recordarse que éste es el mejor injerto que existe para la reconstrucción arterial de miembros inferiores y arterias coronarias. También debe evitarse tomar decisiones apresuradas y "culpar" a la safena, como se hace en un alto porcentaje de pacientes intervenidos por cualquier técnica donde en ocasiones esta vena no tiene relación alguna con la patología que se está tratando. Las safenas han adquirido un "estatus" o, por decirlo así, una nobleza que no permite su remoción extemporánea sin una razón plenamente justificada. Son el principal "patrimonio venoso" a ser resguardado siempre que sea posible, sin importar la posibilidad estadística de que esa vena sea necesaria en el futuro. Hoy, con el uso rutinario del eco-Doppler color, se ha vuelto mucho más fácil decidir sobre la remoción o no de una safena interna o externa y sobre el segmento que debe ser resecado, manteniendo, si no toda, por lo menos segmentos de la safena que puedan ser útiles como futuros injertos.[12]

La escleroterapia, procedimiento que en alguna época tuvo uso exclusivamente estético (telangiectasias y reticulares), ha mostrado un gran avance gracias a los aparatos de eco-Doppler y al uso de la espuma con los esclerosantes detergentes más usados (polidocanol y tetradecil sulfato de sodio), que permiten tratar prácticamente 95% de la patología venosa. Así es posible aplicar esclerosante en espuma a nivel del cayado safeno-femoral por medio de técnica ecoguiada en trayectos varicosos muy dilatados, y en perforantes insuficientes también tiene una excelente indicación.[13] Con el apoyo indispensable del transiluminador, permite abordar sin mayor problema trayectos patológicos venosos imperceptibles a simple vista, y permite apreciar la respuesta de la vena al aplicar el esclerosante. Esta técnica ha te-

booksmedicos.org

nido un gran avance al tratar venas patológicas o que incluso pueden parecer normales, pero que al pasar cerca de los nervios tibial, peroneo y sural desencadenan sintomatología de origen nervioso (disestesias, parestesias, etcétera), las cuales eran consideradas 100% ocasionadas por la neuropatía del diabético; sin embargo, se ha observado que al tratar estas venas enfermas se logra una mejoría importante en la sintomatología mencionada.

Un buen porcentaje del edema y los procesos indurativos en el pie y la pierna secundarios a IVC son reversibles, lo que permite mejorar de manera importante la calidad de la piel, lo que permite mejorar el proceso cicatrizal. Es quizá en esta parte del tratamiento donde la escleroterapia no tiene sustituto, si bien exige que a partir de ahora debe hacerse un estudio no sólo de circulación arterial, sino de circulación venosa, ya que puede apreciarse la importancia de la participación de la misma, que suele simular incluso patología nerviosa en pacientes diabéticos y también en los que no lo son. Los pacientes requieren un cuidado estricto y multidisciplinario para lograr resultados satisfactorios que disminuyan las lesiones y amputaciones en un 50%, aproximadamente.

CONCLUSIÓN

El pie diabético es una patología complicada por sí misma, donde la circulación arterial y la neuropatía juegan un papel determinante, y se ha visto que el factor venoso se agrega sutilmente; éste pasa desapercibido en la mayoría de los casos, salvo cuando hay una insuficiencia venosa crónica o alguna complicación como trombosis venosa superficial o profunda o úlcera, lo cual significa que se ha presentado una situación realmente complicada, casi imposible de resolver. En la observación del autor, el factor venoso en pacientes diabéticos y no diabéticos, aun sin ser evidente la insuficiencia venosa crónica, cursa con alteraciones sensoriales, sobre todo en cara externa de las piernas y en el pie (principalmente en ortejos). Esto suele influir para diagnosticar un cuadro franco de neuropatía diabética y, en consecuencia, el tratamiento no será el indicado. Por lo tanto, saber hacer el diagnóstico diferencial es determinante, y para ello se requiere una minuciosa exploración del área afectada, con apoyo en técnica de transiluminación, que es en la actualidad el único método confiable y preciso para observar los trayectos venosos patológicos y sanos que pasan desapercibidos hasta a la más minuciosa exploración.

En conclusión, el tratamiento integral del pie diabético no estaría completo sin tomar en cuenta los aspectos flebológicos, presentes en la mayoría de los casos. Es importante hacer hincapié en los resultados obtenidos al realizar la escleroterapia, puesto que son tan notables que cambian por completo el rumbo de la evolución del paciente con pie diabético.

BIBLIOGRAFÍA

1. Pietravallo AF. Venas perforantes. Clínica-anatomía, tratamiento. Argentina, 1999.
2. Flota Cervera LF. Microangiopatía venosa. México: Universidad Autónoma de Yucatán (ed), 2002.
3. Schmid-Schonbein GW, Neil Grauger D. Molecular basis for microcirculatory disorders. Francia: Spring-Verlag, 2003.
4. Gozne E, Selebi D, Biber S, Baltacioglu T, Cetinkaya M. Nerve conduction studies in chronic venous insufficiency of lower extremities. *Phlebology*, 2005;20(3):127-131.
5. Reinhardt F, Wetzel T, Vetten S, Radespiel-Troger M, Hilz MJ, Heuss D, Neundorfer B. Peripheral neuropathy in chronic venous insufficiency. *Muscle Nerve*, 2000;23(6):883-7.
6. Arseculeratne YM, Cherry GW. Sensory testing in patients with chronic venous leg ulcers using a 10g Owen Mumford monofilament. *J Wound Care*, 2003;12(6):215-7.
7. Abellán Cubel ML. Estrategias diagnósticas y terapéuticas en las úlceras de la extremidad inferior. Anales de cirugía cardiaca y vascular, 2005;11(5):278-289.
8. Gural Romero O, Braver JD. Pie diabético: enfoque desde el punto de vista del diabetólogo y del cirujano vascular. Forum, 2007;9(1).
9. Tibbs DJ. Ulceration. En: Tibbs DJ. Varicose veins and related disorders, 3rd ed. Great Britain: Butterworth-Heinemann, 1997;261-89.
10. Partsch H, Rabe E, Stemmer R. Compression therapy of the extremities. Francia: Editions Phlebologiques Francaises, 2000.
11. Gardon-Mollard C, Ramelet AA. Compression therapy. Paris: Masson, 1999.
12. Merlo I, Parente JB-H, Komlós PP. Várices y telangiectasias, diagnóstico y tratamiento. Brasil: Amolca, 2007.
13. Goldman M, Bergan JJ. Schlerotherapy. Treatment of varicose and telangiectatic leg veins, 3rd ed. EUA: Mosby Editorial, 2001.

booksmedicos.org

Capítulo 27
Cirugía reconstructiva del pie diabético

Ángel Puente Sánchez / Abilene Cirenia Escamilla Ortiz / Santino Figueroa Ángel

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Los injertos de espesor parcial son los más usados en el pie diabético (incluyen epidermis y parcialmente dermis) porque se integran más rápido que los de todo el espesor de la piel.
- Las opciones quirúrgicas incluyen cierre directo, injertos y colgajos.
- En el pie diabético se puede tomar piel de muslos o región inguinal y colocarla sobre una herida del pie.
- El colgajo es una cirugía en la que se moviliza tejido que puede incluir piel, grasa, músculo y hueso en la que se preserva la irrigación de ese tejido.
- El colgajo de arteria media plantar consiste en un colgajo fasciocutáneo basado en la arteria plantar media y rotado posteriormente para cobertura del talón.
- Cuando están expuestos vasos, tejido óseo, o ambos, lo indicado es la cubierta mediante colgajos locales o colgajos libres.

Las lesiones que se presentan en miembro pélvico en pacientes diabéticos son las que en muchas ocasiones tienen más impacto económico, social, físico y desde luego médico.[1,2]

Es muy importante reconocer que muchas de las lesiones eran prevenibles y gran parte de ellas, si se hubiesen manejado en etapa temprana, se hubiesen controlado bien y rápido.

Como en pocas patologías, la prevención es la base del manejo. Cuando se presenta un paciente con "pie diabético" se debe hacer una valoración integral que incluya historia clínica completa con exploración física acuciosa, con especial atención a la circulación en miembros pélvicos, exploración de la herida y determinación adecuada de elementos implicados (piel, tendones, músculo, hueso, etc.), así como la viabilidad de los mismos, cantidad de tejido desvitalizado e infección. La valoración inicial incluye exámenes de sangre completos (biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático), radiografías de tórax y de ambos pies (comparativa), angiografía y Doppler. Son indispensables la valoración y el manejo por el endocrinólogo, y la valoración preoperatoria de riesgo quirúrgico por el internista y el cardiólogo.[3,4]

El manejo inicial es integral y multidisciplinario. Incluye control metabólico y de glucemias, mejoría del estado nutricional, medidas de higiene venosa (elevación de la pierna para disminuir el edema y mejorar la circulación), anticoagulación, antibioticoterapia y manejo quirúrgico agresivo.

La infección es el problema principal que requiere hospitalización en pacientes diabéticos con problemas en los pies. La infección y la necrosis tisular en el pie diabético son las causas principales de amputación. En más de 70% de los casos, el origen de las úlceras se considera como neuropático, y el resto como isquémico. Más de 80% de las amputaciones en pacientes diabéticos fue precedida por una úlcera que no cicatrizaba.[5,6]

Siempre se tiene que describir la herida, su tamaño, localización, aspecto y olor. Hay algunas clasificaciones sencillas, como la de Wagner, que permite hacer un diagnóstico inicial como: 1) superficial; 2) profunda; 3) con infección, y 4) con necrosis. También pudiera presentarse como mal perforante plantar o neuroartropatía de Charcot.[7-9]

La cirugía para reconstrucción de pie diabético tiene dos metas:

1. Lograr que la herida cicatrice.
2. Tener una extremidad que permita deambulación.

booksmedicos.org

Lograr los dos objetivos anteriores puede requerir hasta dos meses.

Cuando hay obstrucción arterial, es indispensable el manejo por parte del angiólogo. Las opciones quirúrgicas pueden incluir puenteo arterial, creación de fístulas, destrucción de "tapón" de ateroma, etc., con resultados por lo general pobres, pues cuando ocurre obstrucción arterial y la microangiopatía es tan grave, se tiene mal pronóstico a corto plazo.[17-19]

Cuando se valora inicialmente al paciente se determina si es factible preservar la extremidad, y de acuerdo con ello, el manejo local es a base de curaciones y desbridamiento. Los lavados quirúrgicos permiten limitar la infección y el desbridamiento elimina tejido desvitalizado (que sólo perpetúa la infección). En general, hay infecciones con múltiples bacterias y algunas siempre oportunistas. Se debe evaluar y manejar la infección a tres niveles: de la herida, en el miembro afectado y en forma sistémica.[10-16] Se determina la extensión de la infección, la flora bacteriana, y las alteraciones biomecánicas y vasculares.

En algunos pacientes, las curaciones intensas pueden realizarse en su propia cama, ya que la neuropatía disminuye en forma notoria la sensibilidad; en otros casos se tienen que realizar en quirófano bajo sedación, lo cual se determina en forma individual.

Los lavados son diarios, en ocasiones dos veces al día, con desbridamiento seriado hasta llegar a tejido sano.

Cuando la herida es limpia sin infección en un paciente bien nutrido y con control metabólico (glucemias en niveles normales), se puede pensar en reconstruir.

Las heridas se cierran de acuerdo con su localización, extensión, elementos que estén expuestos, como hueso, articulación, tendones, etc., condiciones del tejido en la periferia de la herida (si hay cicatrices, piel atrófica, etc.) y estado vascular.

El conocimiento de la anatomía es de vital importancia para determinar el tipo de cirugía por realizar.

Las opciones quirúrgicas incluyen cierre directo, injertos y colgajos.

a. *Cierre directo.* Se cierra con tejido aledaño sano; en ocasiones se realiza en el pie. Cuando la herida está limitada a un dedo, por lo general con daño óseo y articular, está indicada la amputación del dedo, la cual se realiza preservando la piel (si está sana) y se cierra la herida sobre tejido sano en forma directa. También en lesiones de menos de 3 cm que no expongan hueso, tendones o articulaciones.

b. *Injertos.* Consiste en tomar piel de un sitio anatómico y colocarlo en otro distante.

   En el pie diabético se puede tomar piel de los muslos o la región inguinal, y colocarla sobre una herida del pie. Tiene varias características particulares, entre las que se incluyen: tres semanas de reposo para que el injerto se integre (pegue); si durante ese tiempo se desplaza o se infecta, se pierde. Se tiene que colocar cuando el tejido está limpio y con el paciente consciente de la necesidad de reposo y control metabólico. Como es piel que se quita de un sitio para colocarla en otro, tiene cortadas sus terminaciones nerviosas, las cuales se recuperan en forma parcial después de cuatro meses; por ello, el paciente tiene que estar consciente de que el injerto se puede estar lastimando con el calzado y no sentir dolor, por lo que tiene que cuidar esa área de no lastimarla sin darse cuenta.

   Los injertos son muy útiles y resuelven la gran mayoría de heridas importantes en el pie, con cobertura de calidad adecuada mediante cirugía relativamente rápida (menos de una hora) y éxito en más de 85% de los casos; tienen un mínimo de secuelas en el área donadora (donde se tomó el injerto casi no se deja huella). Está indicado en heridas de más de 3 cm en las que hay adecuado tejido de granulación y no hay hueso expuesto. Por lo regular son injertos de espesor parcial (incluyen epidermis y parcialmente dermis), porque se integran más rápido que los de todo el espesor de la piel.

c. *Colgajos*. Es una cirugía en la que se moviliza tejido que puede incluir piel, grasa, músculo y hueso, en la que se preserva la irrigación de ese tejido. Los colgajos pueden preservar su irrigación original o ser libres, lo que implica quitar el tejido de un área anatómica y con microcirugía anastomosar a una nueva arteria en otra región anatómica. Es una cirugía mayor que implica mover tejido sano para cubrir una región expuesta en la que hubo demasiada destrucción de tejido, en donde hay placas metálicas, hueso expuesto o donde hay vasos expuestos. Tiene la ventaja de asegurar la viabilidad del tejido por mantener su pedículo vascular.[20-23]

Hay muchos colgajos descritos para reconstruir miembro pélvico, pero dependerá del caso específico para determinar el colgajo más adecuado para reconstruir. Desde luego, deja cicatriz y marca en la zona donadora (donde se toma), pero en general no deja limitaciones funcionales.

booksmedicos.org

Lesión en tercio superior de la pierna

a. *Colgajo musculocutáneo o muscular del gastrocnemio medial.*
   Basado en la arteria sural y considerado como de primera elección para lesiones a este nivel por su pedículo neurovascular proximal y su excelente arco de rotación.[24]
b. *Colgajo musculocutáneo o muscular del gastrocnemio lateral.*
   Similar al gastrocnemio medial, sólo que con menor movimiento en su arco de rotación y con probabilidad de lesión del nervio sural lateral.[24]
c. *Colgajo muscular sóleo basado de manera proximal.*
d. *Colgajo muscular del tibial anterior.*
   Por ser un músculo importante considerado en la dorsiflexión del pie, este colgajo en general se toma bipediculado; por ello, su arco de rotación es muy limitado, lo que condiciona que este colgajo sólo se utilice para defectos muy pequeños.[25]
e. *Colgajos fasciocutáneos.*
   Son colgajos basados en los vasos perforantes superficiales provenientes del sistema arterial profundo. Este tipo de colgajos son de avance o de rotación sobre el defecto por cubrir.[26]

Lesión en tercio medio de la pierna

Parte superior del tercio medio de la pierna:

a. *Colgajo de gastrocnemio medial o lateral*, ya descrito antes.
b. *Colgajo de músculo sóleo.*

Parte inferior del tercio medio de la pierna:

c. *Colgajo muscular del flexor* hallucis longus.
   Colgajo basado en los vasos provenientes de la arteria tibial anterior, el cual puede ser transferido sin alterar la biomecánica de la marcha; sin embargo, su pequeño vientre muscular limita el uso de este colgajo para lesiones pequeñas (menos de 4 cm de diámetro).
d. *Colgajo muscular del extensor* hallucis longus.
   De igual forma que el anterior, limitado por el pequeño tamaño de su vientre muscular, que condiciona su uso sólo para defectos muy pequeños.
e. *Colgajos fasciocutáneos.*
   Basados de manera tradicional en los vasos perforantes septocutáneos mediales o posterolaterales; esto es, que en esencia son colgajos aleatorios con un índice de longitud:ancho hasta de 3:1.[26]

Tercio inferior de la pierna

La literatura mundial refiere que los defectos a este nivel en general son cubiertos con colgajos libres, debido al insuficiente tejido viable para realizar la transposición de colgajos.[27]

Defectos a nivel del pie

No se debe olvidar que el pie es una parte del cuerpo sumamente importante, el cual además de soportar el peso de todo el cuerpo, sirve como interfase entre el propio cuerpo y el peso del mismo durante la deambulación. El objetivo principal en la reconstrucción del pie es el retorno de la función. Por lo tanto, es básico el conocimiento de la anatomía y la fisiopatología de la lesión del pie para una adecuada reconstrucción.

Para fines de reconstrucción quirúrgica, el pie se dividió en:

a. *Dorso del pie.*
   En general, los defectos a este nivel pueden manejarse con la toma y aplicación de injertos cutáneos de espesor total; sin embargo, no se deben olvidar los principios básicos de la cirugía reconstructiva, esto es, que cuando están expuestos vasos y tejido óseo, lo indicado es la cubierta mediante colgajos locales o colgajos libres (figura 27-1).
b. *Tercio distal del pie (antepié).*
   Se refiere al área que abarca distal a la porción media de los metatarsianos (figura 27-2). Los colgajos locales son los elegidos para la reconstrucción en esta parte del tercio distal del pie; pueden ser plantares o dorsales y en muchas ocasiones las amputaciones de rayo pueden estar indicadas cuando el metatarsiano está gravemente afectado y desvascularizado.[28]

COLGAJO EN ISLA NEUROVASCULAR

Este colgajo puede tomarse del lado fibular del primer dedo, con la ventaja de no sacrificar todo el primer dedo; dependiendo del sitio donador, puede cerrar de manera primaria o mediante la utilización de colgajos de espesor total. La ventaja de este colgajo es que puede realizarse mediante anestesia local y la utilización de un torniquete; sin embargo, la desventaja es que sólo cubre áreas de 2 a 3 cm de diámetro.[29,30]

booksmedicos.org

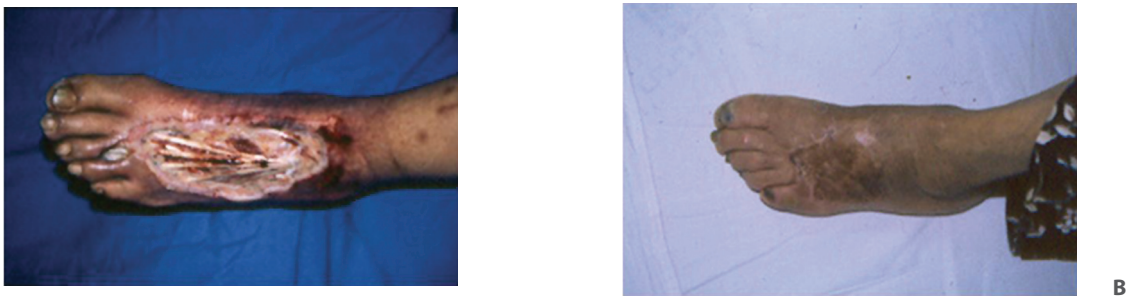


Figura 27-1 Injerto cutáneo espesor total. **A,** preoperatorio. **B,** posoperatorio.

COLGAJO PLANTAR DE AVANCE V-Y

Colgajo basado en los vasos perforantes que corren en forma vertical en la planta del pie, y por esta localización se facilita el diseño del colgajo a dicho nivel.

COLGAJOS SUPRAFASCIALES

Son colgajos basados de manera medial o lateral de la piel y tejido celular subcutáneo de la planta del pie. El defecto donador puede ser injertado, sin que se olvi-

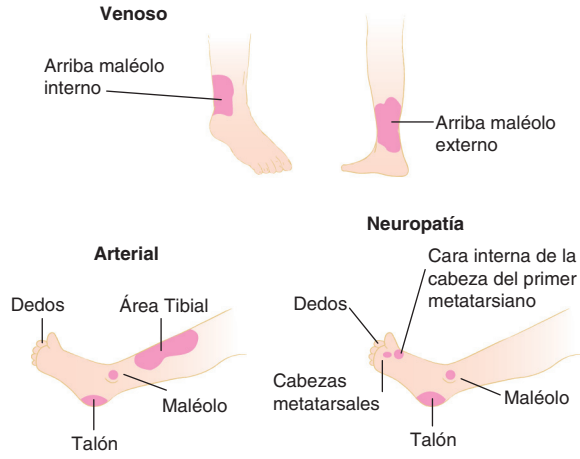


Figura 27-2 **A,** preoperatorio. **B,** posoperatorio.

booksmedicos.org

de que esta área donadora nunca debe ser sitio de apoyo.[31,32]

Zona plantar media

I. *Colgajo en isla neurovascular.*
   Ya descrito con anterioridad y útil en defectos de 2 a 3 cm.
II. *Colgajos suprafasciales.*
III. *Colgajos libres.*

Para heridas de más de 5 cm de diámetro o de longitud, ya que el tejido a este nivel requiere ser una excelente estabilidad.

Zona plantar proximal (retropié)

Esta zona es la de mayor dificultad para los cirujanos plásticos, ya que tiene características muy especiales, como piel gruesa, resistente a la fricción y adecuado colchón de tejido celular subcutáneo para zona de apoyo, motivo por el cual además de devolver la función, también es sumamente importante devolver la forma de esa zona.

COLGAJO DE ARTERIA MEDIA PLANTAR

Consiste en un colgajo fasciocutáneo basado en la arteria plantar media y rotado posteriormente para cobertura del talón.[33]

COLGAJO DE ARTERIA SURAL

El pedículo de este colgajo que contiene tejido celular subcutáneo, fascia, nervio sural y vena safena, deriva de las pequeñas arterias que acompañan al nervio sural por su recorrido justo superficial a la fascia, profundo en el compartimiento posterior de los dos tercios distales del tercio distal de la pierna. Tiene su punto de rotación a 5 cm del maléolo lateral.[34]

COLGAJOS LIBRES

Por la zona a cubrir con las características ya descritas con anterioridad, los colgajos libres a elegir deben cumplir con dichas características, y más que nada ser neurosensibles por tratarse de un área de apoyo muy importante; por lo tanto, los colgajos más utilizados son: colgajo deltoideo y colgajo lateral del brazo.[35,36]

CONCLUSIONES

- Educación de los pacientes diabéticos, concientización de su patología, así como necesidad de mantener tratamiento médico.
- Con niveles adecuados de nutrición y glucemia, disminuyen las posibilidades de presentar complicaciones de la enfermedad.
- Enseñar a los pacientes a reconocer en forma temprana la neuropatía, utilizar calzado que no lastime, uso de plantillas, etc., disminuye la posibilidad de padecer pie diabético.
- El diagnóstico temprano y el manejo agresivo de heridas en el pie diabético permitirán preservar una extremidad útil.
- El objetivo del manejo es preservar la extremidad y la deambulación independiente. El manejo siempre será multidisciplinario, sistémico y bilateral.[37]

BIBLIOGRAFÍA

1. Lipsky BA. A report from the international consensus on diagnosing and treating the infected diabetic foot. *Diabetes Metab Res Rev*, 2004;20 (suppl 1):S68-77.
2. Tennvall GR, Apelqvist J, Eneroth M. Costs of deep foot infections in patients with diabetes mellitus. *Pharmacoeconomics*, 2000;18:225-38.
3. Crane M, Werber B. Critical pathway approach to diabetic pedal infections in a multidisciplinary setting. *J Foot Ankle Surg*, 1999;38:30-3 (discussion 82-3).
4. Schaper N, Apelqvist J, Bakker K. The international consensus and practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot. *Curr Diab Rep*, 2003;3:47-59.
5. Armstrong D, Liswood P, Tood W. Prevalence of mixed infections in the diabetic pedal wound: a retrospective review of 112 infections. 1995 Williams J. Stickel bornze award. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1995;85:533-7.
6. Caputo G, Cavanagh P, Gibbons G, Karchmer A. Assessment and management of foot disease in patients with diabetes. *N Engl J Med*, 1994;331:854-60.
7. Fryberg R. Diabetic foot ulcers: current concepts. *J Foot Ankle Surg*, 1998;37:440-6.

booksmedicos.org

8. Joshi N, Caputo G, Karchmer A. Infections in patients with diabetes mellitus. *N Engl J Med*, 1999;341:190-6.
9. Geerlings S, Hoepelman A. Immune dysfunction in patients with diabetes mellitus (DM). *FEMS Immunol Med Microbiol*, 1999;26:259-65.
10. Wagner FW, Jr. The diabetic foot. *Orthopedics*, 1987;10:163-72.
11. International Working Group on the Diabetic Foot. International consensus on the diabetic foot. Brussels: International Diabetes Foundation, May 2003.
12. Piaggesi A, Schipani E, Campi F, *et al*. Conservative surgical approach versus non-surgical management for diabetic neuropathic foot ulcers: a randomized trial. *Diabet Med*, 1998;15:412-7.
13. Lipsky B, Pecoraro R, Wheat L. The diabetic foot: soft tissue and bone infection. *Infect Dis Clin North Am*, 1990;4:409-32.
14. Joseph W, Axler D. Microbiology and antimicrobial therapy of diabetic foot infections. *Clin Podiatr Med Surg*, 1990;7:467-81.
15. El-Tahaway A. Bacteriology of diabetic foot. *Saudi Med J*, 2000;21:344-7.
16. Gerding D. Foot infections in diabetic patients: the role of anaerobes. *Clin Infect Dis*, 1995;20 (Suppl 2):S283-8.
17. Hunt J. Foot infections in diabetes are rarely due to a single microorganism. *Diabet Med*, 1992;9:749-52.
18. International Working Group on the Diabetic Foot. International Consensus on the Diabetic Foot. Brussels: International Diabetes Foundation, May 2003.
19. Callhoun J, Cantrell J, Cobos J, *et al*. Treatment of diabetic foot infections: Wagner classification, therapy, and outcome. *Foot Ankle*, 1988;9:101-6.
20. Taylor L, Porter J. The clinical course of diabetics who require emergent foot surgery because of infections or ischemia. *J Vasc Surg*, 1987;6:454-9.
21. Gill I. Foot surgery in the patient with diabetes. *J South Orthop Assoc*, 1994;3:261-7.
22. Chaytor E. Surgical treatment of the diabetic foot. *Diabetes Metab Res*, *Rev* 2000;16 (Suppl 1):S66-9.
23. Swartz WM, Jones NF. Soft tissue coverage of the lower extremity. *Curr Probl Surg*, 1985;22(6):1.
24. Dibbel DG, Edstrom LE. The gastrocnemius miocutaneous flap. *Clin Plast Surg*, 1980;7:45.
25. Hallock GG. Sagital split tibialis anterior muscle flap. *Ann Plast Surg*, 2002;49:39.
26. Fix RJ, Vasconez LO. Fasciocutaneous flaps in reconstruction of the lower extremity. *Clin Plast Surg*, 1991;18(3):571.
27. Maghari A, Fosootan KS, Fathi M. Free transfer of expanded parascapular, latissimus dorsi flap for coverage of large lower-extremity soft-tissue defect. *Plas Reconstr Surg*, 2000;106:402.
28. Curtin JW. Functional surgery for intractable conditions of the sole of the foot. *Plast Reconstr Surg*, 1977;59:806.
29. Buncke HJ, Colen LB. An island flap from the first web space of the foot to cover plant ulcers. *Br J Plast Surg*, 1980;33:242.
30. Colen LB, Buncke HJ. Neurovascular island flaps from the plantar vessels and nerves for reconstruction. *Ann Plast Surg*, 1984;12:327.
31. Curtin JW. Functional surgery for intractable conditions of the sole of the foot. *Plast Reconstr Surg*, 1977;59:806.
32. Hidalgo DA, Shaw WW. Anatomic basis of plantar flap design. *Plast Reconstr Surg*, 1986;78:627.
33. Harrison DH, Morgan BD. The instep island flap to resurface plantar defects. *Br J Plast Surg*, 1981;34:315.
34. Masquelet AC, Romana MC, Wolf G. Skin island flap supplied by the vascular axis of the sensitive superficial nerves: anatomic study and clinical experience in the leg. *Plast Reconstr Surg*, 1992;89:1115.
35. Russell RC, Guy RJ, Merrel JC. Extremity reconstruction using the free deltoid flap. *Plast Reconstr Surg*, 1985;76:586.
36. Katsaros J, Schusterman M, Beppu M, *et al*. The lateral upper arm flap: anatomy and clinical applications. *Ann Plast Surg*, 1969;22:143.
37. Puente A, Escamilla A, Serralde A, *et al*. Salvamento de pie diabético. *Rev Mex Ortop Traum*, Jul-ago 2000;14(4):297-301.

booksmedicos.org

SECCIÓN V

Atención primaria integral y clínica del pie diabético

Capítulo 28
- Modelo y resultados de la clínica del pie diabético

Capítulo 29
- Enfermería en la educación para la prevención del pie diabético

Capítulo 30
- Cuidados de enfermería en el pie diabético

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 28

Modelo y resultados de la clínica del pie diabético

Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La Clínica del Pie Diabético (CPD) disminuye la morbilidad, la mortalidad, las amputaciones y el costo de la atención.
- El modelo se divide en módulos del pie en riesgo y del pie con lesión, con las modalidades de ambulatorio, domiciliario y hospitalario.
- El modelo de atención a la salud se conjunta con la clínica del pie en riesgo.
- El módulo de pie en riesgo incluye prevención; pie con lesión, con atención médica y educación e investigación, que apoyan a las dos primeras.
- El modelo integral tiene estructura piramidal, y de la base al ápice es como sigue: módulo de pie en riesgo, pie con lesión para pacientes ambulatorios, de atención domiciliaria y de atención hospitalaria.

De las amputaciones de extremidades inferiores, 40 a 60% se realizan en diabéticos. Más de 85% son ulceraciones que evolucionan a infecciones profundas o gangrena. La prevalencia se estima en 3 a 8%. La complejidad de estas úlceras amerita un enfoque multifactorial para el que es primordial un manejo agresivo de la infección y la isquemia. La tasa de curación en la Clínica del Pie Diabético (CPD) es de 80 a 90% y el principal objetivo para reducir costos es evitar la amputación, situación que se logra hasta en 50% de los casos. La determinación de costos debe ser a corto y largo plazos, incluyendo la disminución de amputaciones primarias, pero evaluando la reulceración y la discapacidad que se asocian a las amputaciones secundarias ipsolaterales y contralaterales.[1]

La sistematización de la atención con las clínicas del pie diabético es una realidad. Aunque no existe un modelo definido, todas tienen coincidencias y sustentos similares, como el enfoque de equipo con atención integral, multidisciplinaria y preventiva. El equipo del autor ha propuesto y publicado un modelo sencillo integrado al modelo de atención a la salud de Varela Ruelas y colaboradores.[2] A pesar de la sistematización y ordenamiento de la atención, la supervisión, el control y la valoración del programa revelan múltiples variables difíciles de controlar que hacen heterogéneo y complejo al problema del pie diabético.

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

La clínica se constituye por los módulos del pie en riesgo y del pie con lesión (figura 28-1).

Módulo de atención del pie en riesgo y del pie con lesión

Según la clasificación 0 de Wagner, el pie en riesgo es aquel que no tiene lesión pero que presenta deformación neurotrófica, sequedad y pérdida de puntos de apoyo normales; en su expresión más grave se conoce como "pie en garra". En este módulo se aplican medidas preventivas junto con educación y cuidados del pie en riesgo. El establecimiento de un módulo de pacientes diabéticos con pie en riesgo en las unidades de atención primaria, hospitales generales y hospitales de alta especialidad puede evitar el desarrollo de lesiones en pacientes ambulatorios con pie en riesgo. El módulo del pie con lesión tiene un enfoque de prevención primaria con promoción y educación para la salud; de prevención secundaria con detección precoz y tratamiento oportuno, y de prevención terciaria con limitación del daño y rehabilitación de secuelas.

booksmedicos.org

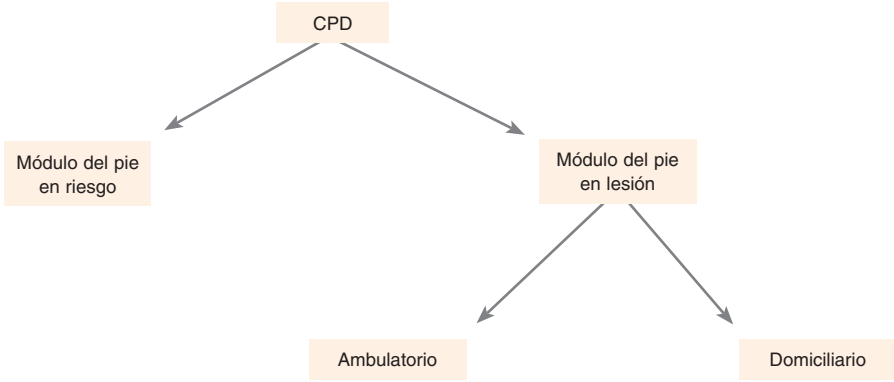


Figura 28-1 Módulos del pie en riesgo y del pie con lesión.

El modelo presentado por el autor conjunta el modelo de atención a la salud (MAS), de Carlos Varela, con el de la Clínica del Pie Dibético (CPD). El MAS incluye cuatro funciones básicas: 1) prevención, 2) atención médica, 3) educación, 4) investigación, mismas que se presentan en la figura 28-2. Se indica que deben realizarse por niveles de atención y dirigirse al paciente, a la familia y a la sociedad. La Clínica del Pie Diabético proporciona atención modular e integral.

ESTRUCTURA PIRAMIDAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO

La CPD sustituye a la atención por procesos, la cual genera cuellos de botella, atención diferida, insatisfacción del paciente, mayor costo de atención y falla en la atención integral oportuna (figura 28-3). Esta atención por procesos impide una visión holística del problema y redunda en el desconocimiento de la situación de los pacientes diabéticos y su etapa clínica para prevenir las lesiones. Teóricamente, la atención por procesos permite conocer las características de una población que entra y sale del hospital, así como los pasos que existen en secuencia y de manera colateral en la atención para mejorar su calidad y la satisfacción del paciente. En la práctica esto no es así, pues se requieren innumerables controles donde el personal de salud está inmerso en un complejo burocrático que lo esclaviza. Quienes se encargan de supervisar el proceso se convierten en verdaderos "capataces" obcecados en el cumplimiento de informes y supuestas metas que nadie conoce, en tanto que los pacientes se encuentran extraviados en una maraña de trámites. Desde luego, el modelo piramidal contempla el establecimiento de estándares de calidad (calidad = medición), pero éstos son sencillos y están estratificados de tal manera que permiten una valoración clara y objetiva que de ninguna manera se considera por encima del paciente.

Tradicionalmente, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 avanzan de la etapa subclínica a la clínica por complicaciones como retinopatía, nefropatía y pie diabético. Su atención suele ser sólo curativa y momentánea, y tiende a la limitación del daño. De este modo se inicia un círculo vicioso con una puerta de entrada a un proceso cuya salida es desafortunada, con gran morbilidad, mortalidad y costos de atención. El modelo integral de la CPD revierte esta situación con un enfoque altamente preventivo.

El modelo ideal de atención se estructura dentro de un esquema piramidal. En su base (módulo del pie en riesgo) se encuentra la mayor proporción de pacientes para vigilancia, promoción y educación en cuidados del pie. Incluye a todos los individuos con pie en riesgo para controlar sus factores modificables (figura 28-3).

En menor proporción y hacia arriba de la pirámide se encuentran aquellos pacientes que desarrollan una lesión y pueden ser atendidos en forma ambulatoria. Más arriba y en menor número se encuentran aquellos que no pueden ambular y requieren tratamiento domiciliario. Por último, en el vértice se encuentran los pacientes descompensados que requieren venoclisis, control metabólico, control de la septicemia, revascularización o atención de otras complicaciones.

booksmedicos.org

1. Al paciente
2. A la familia
3. A la sociedad

Funciones

1. Prevención
Módulo del pie en riesgo
Prevención primaria
- Identificación de factores de riesgo modificables y no modificables

Prevención secundaria
- Detección precoz de lesiones ipsolaterales y contralaterales

2. Atención médica
Módulo del pie con lesión
Ambulatorio y domiciliario
- Prevención primaria. Para una nueva lesión ipsolateral o contralateral
- Prevención secundaria. Tratamiento oportuno de las úlceras y disminución de las amputaciones
- Prevención terciaria. Rehabilitación

3. Educación

4. Investigación

Primer nivel: médico de primer contacto o familiar

Segundo nivel: hospitales generales

Tercer nivel: hospitales de alta especialidad

Figura 28-2 Modelo de atención a la salud y Clínica del Pie Diabético.

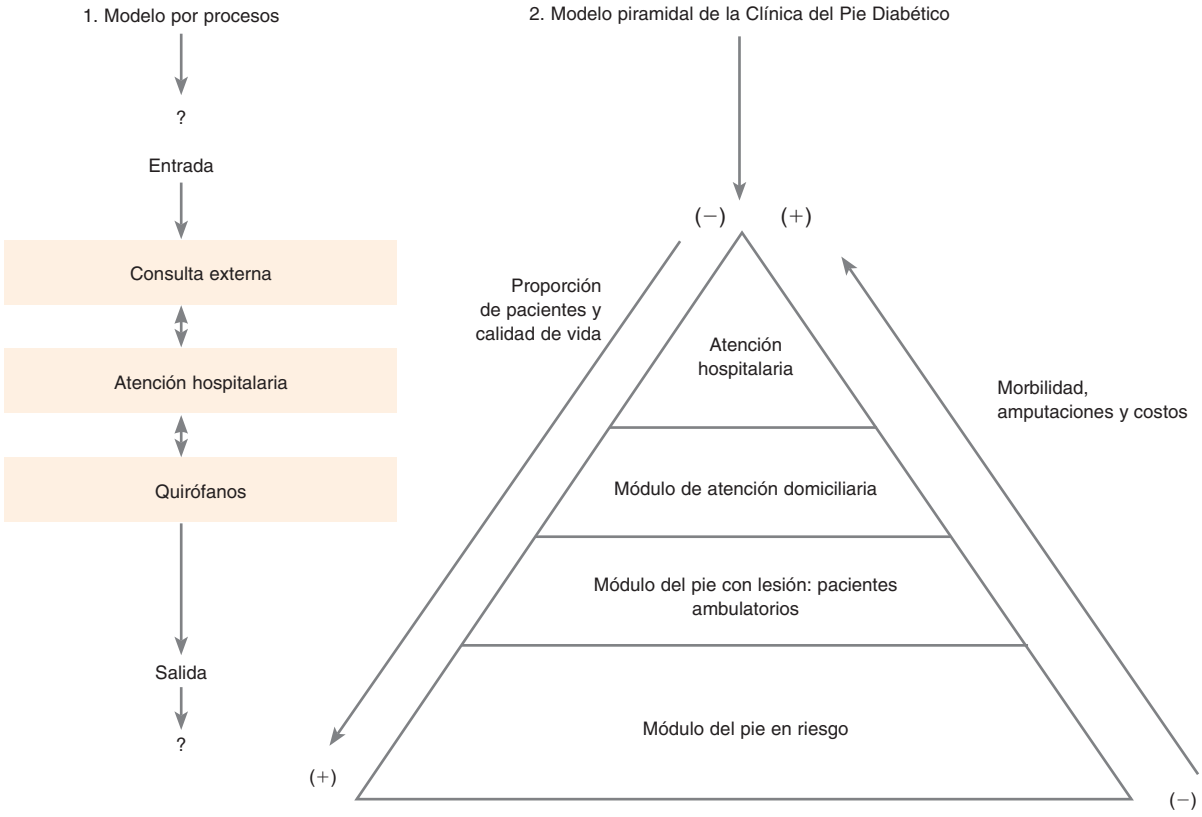


Figura 28-3 Comparación del modelo piramidal de la Clínica del Pie Diabético con el modelo por procesos.

booksmedicos.org

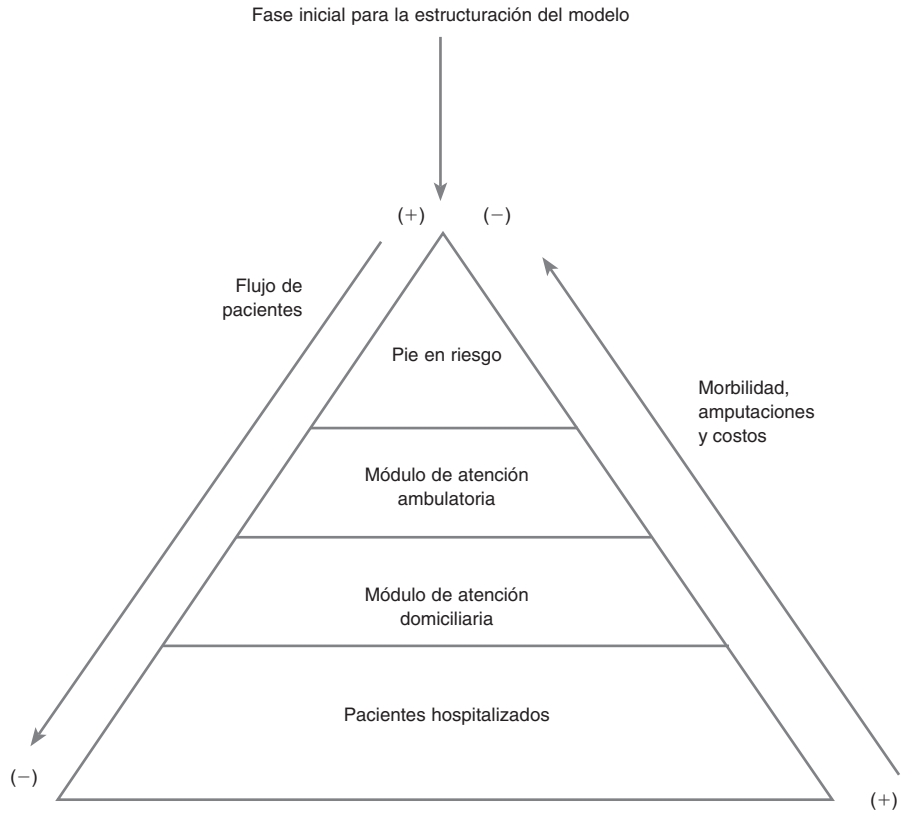


Figura 28-4 Fase inicial de la Clínica del Pie Diabético.

FASES DE ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO

Fase inicial

El punto de partida abarca el momento y lugar de mayor impacto, costo y negligencia, abandono y apatía por parte del proveedor de servicios asistenciales, los pacientes y sus familiares. Los enfermos con una lesión son hospitalizados y su estancia se prolonga de manera indefinida. La fase inicial coloca a la hospitalización como la base de una pirámide sobre la que se estructura el modelo de la CPD (figura 28-4). Ascendiendo en la pirámide se ubican en secuencia los módulos de atención domiciliaria y ambulatoria; en la cúspide se ubica el módulo del pie en riesgo.

Los pacientes que ingresan al hospital reciben una atención intensiva para controlar la septicemia, así como antibióticos intravenosos, desbridamiento de tejidos y lavados mecánicos, clasificación de las lesiones y alta entre el quinto y décimo días en cuanto su condición lo permita para continuar con antibióticos orales, no requerir venoclisis y tener un control metabólico aceptable.

La atención hospitalaria se extiende al domicilio, donde se visita al paciente y se continúa con curaciones. Cuando el enfermo puede ambular, su atención continúa en el módulo ambulatorio, para pasar al módulo de pie en riesgo una vez que cicatrice la lesión. El objetivo en dicho módulo es prevenir nuevas lesiones.

Fase secundaria o complementaria

Esta fase debe ser complementaria, pues desde que comienza la primera se trabaja en forma paralela para identificar a todos los pacientes de la población diabé-

booksmedicos.org

Cuadro 28-1 **Actividades de algunos integrantes del equipo de salud**

1. El cirujano general o especialista diplomado en pie diabético coordina las actividades, que incluyen curaciones diarias, reposo en cama, antibióticos, pentoxifilina oral, desbridamiento con lavado mecánico y amputación en caso necesario de acuerdo con las condiciones de cada paciente. Vigila su control metabólico y las interconsultas necesarias
2. La enfermera capacita a los familiares en la curación de las lesiones del pie, que se realizan bajo su continua supervisión
3. La trabajadora social realiza un estudio médico social para identificar los factores adversos en el entorno familiar. La familia recibe instrucción sobre los cuidados profilácticos y las medidas generales en torno a las lesiones del pie
4. La nutricionista proporciona medidas dietéticas

tica con pie en riesgo con la finalidad de invertir la pirámide hasta alcanzar el modelo ideal ya comentado.

MODELO DE ATENCIÓN A LA SALUD Y CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO

Función 1: prevención

El módulo del pie en riesgo permite realizar acciones de prevención primaria para identificar factores de riesgo modificables y no modificables. En el módulo del pie con lesión, la promoción y educación para la salud son básicas. La prevención secundaria es primordial para la detección precoz de lesiones primarias y secundarias ipsolaterales y contralaterales.

Función 2: atención médica

Módulo del pie con lesión

Este módulo se subdivide en atención ambulatoria y atención domiciliaria. Esta atención requiere la participación activa del paciente y sus familiares, así como un entorno favorable y un equipo multidisciplinario de salud constituido por podiatra (en los países en los que existe esta disciplina), internista, dietista, ortopedista, especialista en rehabilitación, trabajadora social, enfermera y cirujano. Estos tres últimos realizan las visitas domiciliarias (cuadro 28-1).

Se da de alta a los pacientes a partir del quinto día de hospitalización para atención ambulatoria o domiciliaria en la clínica para diabéticos con lesiones del pie cuando sus condiciones clínicas lo permiten.

Los pacientes que pueden ambular o movilizarse son atendidos en el consultorio específico de la CPD para pacientes ambulatorios. Aquellos con lesiones importantes, amputaciones previas y en mal estado general se atienden en su domicilio, y tanto los familiares como el paciente son instruidos sobre sus cuidados generales y curaciones. Los lavados mecánicos, desbridamientos y amputaciones menores se pueden realizar en el domicilio o en el consultorio.[2,3] El personal médico y el de enfermería capacitados en esta complicación son quienes confrontan directamente el problema dentro de un esquema de atención integral, con la derivación inmediata a los diferentes especialistas comprometidos con el programa. Todo el personal debe conocer el modelo y sugerir modalidades terapéuticas en reuniones periódicas de valoración. Según se menciona en el capítulo 9, sobre metodología diagnóstica, es necesario disponer de una hoja de control que consigne las acciones de los responsables de la atención directa y las realizadas en forma complementaria por el resto del equipo.

Aunque esta función consiste sólo en proporcionar atención médica, las acciones de prevención son fundamentales. La prevención primaria la realiza directo el personal de enfermería, el médico o el podólogo. La prevención en la extremidad contralateral o en una nueva lesión ipsolateral se logra con promoción y educación para la salud. Una vez controlado el problema con curación de la lesión o amputación, el paciente es remitido al módulo del pie en riesgo. Sin embargo, mientras esté en el módulo del pie con lesión, debe cumplir con la prevención primaria.

La prevención secundaria que consiste en tratamiento oportuno de las úlceras y disminución de las amputaciones, y la terciaria con rehabilitación, ocurren en esta función y en este módulo.

Función 3: educación

La educación se dirige al paciente, a la familia y a la sociedad y se maneja por niveles de atención.

Se han descrito diferentes modalidades educativas, desde los clubes de diabéticos hasta los cursos especializados. Sin embargo, todos deben incluir los siguientes aspectos de enseñanza:

booksmedicos.org

Cuadro 28-2 Riesgo de amputación

Intervención	OR	IC 95%	Valor de p
Revisión rutinaria de los pies	0.55	0.2 a 1.7	NS
Información escrita del riesgo de abandono de las medidas terapéuticas	1.9	0.9 a 4.3	NS

OR, razón de momios; IC, índice de confianza; NS, no significativo.
Mayfield JA, Reiber GE, Nelson RG, Greene T. Do foot examinations reduce the risk of diabetic amputation? *J Fam Pract*, 2000;49:499.

1. Actitud del paciente hacia el valor e importancia de los cuidados del pie.
2. Conocimiento por parte de los pacientes sobre los cuidados del pie.
3. Conocimiento por parte de los profesionales de la salud sobre el cuidado de los pies.
4. Utilización razonable del servicio.

La formación de equipos multidisciplinarios de atención integral tiene un impacto positivo en el conocimiento del personal de atención primaria y las actitudes del paciente para incrementar el número y calidad de referencias a servicios especializados.

ENFOQUE DE CALIDAD

El simple examen de los pies, aunque importante, no es suficiente para reducir el riesgo de amputación, por lo que se debe agregar educación específica (cuadro 28-2). La calidad total requiere definir estándares, por lo que es necesario conocer los factores que permiten medirla. El registro del peso, la disminución de la hemoglobina glucosilada a niveles normales y la revisión de los pies son indicadores de la calidad de la atención y la calidad de vida (cuadro 28-3). Por lo tanto, los indicadores de calidad deben medirse en la educación médica y en los lineamientos para el registro de diabetes en cada clínica (hoja de control de acciones realizadas).

Los parámetros para mediciones y estándares de calidad permiten una mejor atención y control de los pacientes sin medidas punitivas.[4]

Cuadro 28-3 Calidad de vida y de la atención

	1995 (%)	1997 (%)
Registro del peso	35	60
Revisión de pies	40	63
Determinación de HbAlc	30.6	69.9
> 9%	32.2	22.5
< 7.4%	45.1	50.5

Goldfracht M, Porta A. Nationwide program for improving the care of diabetic patients in Israeli primary care centers. Diabetes Care, 2000;23:495.

Función 4: investigación

Fase de identificación y definición de líneas de investigación

Esta función se facilita dentro de la sistematización de la CPD. El ordenamiento y la integración de una base de datos permite aclarar interrogantes sobre la mejor modalidad terapéutica, pues aborda preguntas dirigidas a reducir las amputaciones, incrementar la curación de las úlceras e identificar los factores de riesgo, entre otras. La identificación de un problema y su planteamiento se inician al calificar su magnitud, trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad (cuadro 28-4).

MODALIDADES DE LA CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO

Tipo A

Es una unidad diseñada y estructurada para la atención integral y exclusiva del pie diabético. Es independiente de cualquier hospital en estructura, construcción y ubicación. Su estructura física incluye uno o más consultorios, un quirófano, áreas de revisión de los pies y mobiliario, equipo, instrumental, insumos y accesorios específicos para el cuidado de los pies.

En cuanto a recursos, debe contar con enfermeras, podólogo y médico con entrenamiento en pie diabético, así como con médicos interconsultantes (oftalmólogo, cirujano, ortopedista, angiólogo, nefrólogo, entre otros). De igual modo, requiere de un vehículo para las visitas domiciliarias, un aparato para estudios con Doppler, un plantígrafo y monofilamento.

booksmedicos.org

Cuadro 28-4 Proceso de identificación de problemas y líneas de investigación

Concepto	Definición	Ejemplo
Magnitud	Proporción de un padecimiento o fenómeno en tiempo (momento) y espacio (lugar, área, etc.)	Primeras 10 1. Causa de consulta 2. Intervenciones quirúrgicas 3. Urgencias 4. Mortalidad
Trascendencia	Impacto que un padecimiento o una de sus variables tiene en la salud de una población	El trasplante renal no aparece entre las primeras 10 intervenciones quirúrgicas de un hospital general de zona, pero su trascendencia en la supervivencia y calidad de vida es evidente
Factibilidad	Posibilidad de contar con capacidad y recursos para realizar acciones de salud, en este caso de investigación	Hasta el momento no es factible contar con una vacuna contra la diabetes mellitus, pero es factible disminuir sus complicaciones
Vulnerabilidad	Capacidad de las acciones de salud para controlar la morbilidad y mortalidad de un padecimiento	El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un padecimiento que tiene la magnitud, trascendencia y factibilidad para ser confrontado, pero no es vulnerable al no contar con una vacuna

Tipo B

Se trata de una clínica de pie diabético en un hospital general, la cual usa recursos físicos y materiales existentes en el mismo y reubicados por el método administrativo de reingeniería. Requiere de un consultorio, así como de personal médico y paramédico adscrito a la clínica del pie, idealmente un cirujano general u ortopedista con entrenamiento en el pie diabético y personal de enfermería o podólogo para la atención en el consultorio o en el domicilio. La valoración integral se proporciona mediante interconsultas con servicios ajenos no comprometidos ni familiarizados directamente con la dinámica de la CPD. Aquí se establecen lineamientos de tratamiento o intervenciones con otras áreas (p. ej., angiología) que regresan al paciente a la clínica del pie en cuanto realizan las acciones específicas. Los módulos del pie en riesgo, del pie con lesión y de atención domiciliaria se ubican en la misma unidad hospitalaria.

Tipo C

La clínica del pie en riesgo se ubica en una unidad de primer nivel de atención o primer contacto y el módulo del pie con lesión en un hospital general. La atención domiciliaria se proporciona a través del módulo del pie con lesión.

Tipo D

No existe el módulo o clínica del pie en riesgo. La unidad de medicina familiar o de primer nivel con enfoque altamente preventivo establece un programa de detección y vigilancia del pie en su población de pacientes diabéticos. Se establece una hoja o base de datos común que incluya los factores de riesgo y se trabaja intensamente sobre los factores modificables. En cuanto se detecta una lesión, se envía al enfermo al hospital de apoyo, donde puede existir un módulo del pie con lesión con atención ambulatoria y domiciliaria. Se realiza valoración periódica que no debe diferirse a más de un mes para determinar el impacto epidemiológico de las acciones. Se toman decisiones y se especifican o cambian criterios de manejo, entre otras cosas. El segundo nivel u hospital de apoyo retroinforma sobre la evolución de los pacientes para cerrar el círculo de atención y conocer así la morbilidad, amputaciones, mortalidad, porcentaje de curación de las lesiones y costo de la atención. Estas reuniones entre el primero y segundo niveles tienen periodicidad mensual.

Tipo E

Es aquella clínica en la que, independientemente de su especialidad, un servicio establece una CPD por la demanda de pacientes con estas lesiones. Se reúnen mé-

booksmedicos.org

dicos que comparten la misma especialidad o una interdisciplinaria para revisión diaria y semanal de los casos atendidos. Se generan interconsultas y esquemas de tratamiento. Estas clínicas son frecuentes en servicios de endocrinología y medicina interna, entre otros. Su eficacia preventiva es pobre y se enfoca a limitación del daño y disminución de secuelas, morbilidad y mortalidad.

RESULTADOS E IMPACTO DE LAS CLÍNICAS DEL PIE DIABÉTICO

Morbilidad

Uno de los logros importantes de las CPD es la disminución de la morbilidad y la mortalidad. En estas clínicas especializadas, el porcentaje de curación de las úlceras es significativo y alcanza 90%.[1] Este éxito depende del tratamiento agresivo de la infección y la isquemia.

Mortalidad

Los programas de atención integral al diabético (PAID), aunque no sean específicos para los cuidados del pie, reducen la mortalidad (figura 28-5), pues tienen impacto directo sobre el control y disminución de la infección. Dicho programa fue de aplicación nacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social a finales del decenio de 1980 y principios del de 1990, si bien no se encuentra vigente en la actualidad. Su impacto fue documentado en una sola publicación del grupo de los autores, que ya desde entonces destacaba la importancia de la atención integral y multidisciplinaria en la prevención del pie diabético.[5]

Amputaciones

Más de 85% de las amputaciones obedece a úlceras del pie que degeneran en infección profunda o gangrena. La prevalencia de estas úlceras alcanza 3 a 8%.[1] Por

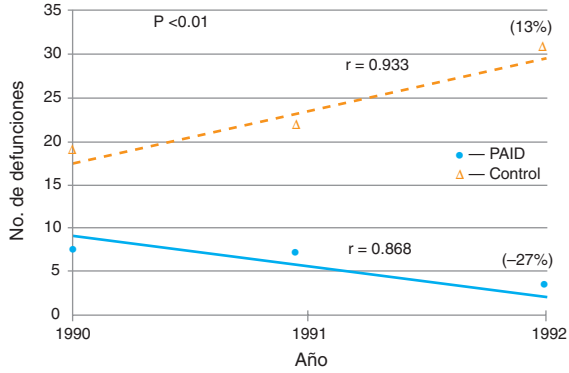


Figura 28-5 Prueba de χ^2 de tendencia lineal, para proporciones de Mantel-Haenszel, muestra disminución significativa de las defunciones de los pacientes del PAID (grupo A) y ascenso en las del grupo control (B) durante el periodo de 1990 a 1992.

desgracia, 40 a 80% son innecesarias.[6,7] Las CPD permiten reducir la tasa de amputaciones hasta 50%, lo que mejora la calidad de vida y reduce los costos de atención (cuadro 28-5). Un enfoque preventivo e integral permite detectar complicaciones, como retinopatía y nefropatía, que tratadas intensivamente reducen la frecuencia de amputaciones.[8,9]

De 35 pacientes referidos para amputación en una CPD, 18 fueron enviados para amputación por arriba de la rodilla y 17 para amputación infracondílea. La valoración, clasificación y tratamiento integral otorgado en las CPD evitó 83% de las amputaciones mayores y 79% de las menores.[10]

En la valoración de los pacientes en la CPD por los autores, de 1996 a 1998, se redujo la frecuencia de amputaciones de 46.2 a 29.2% (cuadro 28-6 y figura 28-6). Esta reducción fue en el total de amputaciones y no mostró mayor impacto, porque aumentó el número

Cuadro 28-5 Algunas determinaciones de costos

Intervención	Dólares
1. Prevención	880
2. Curación (pruebas diagnósticas, material de curación, antibióticos, revascularizaciones y descargas plantares)	5 227/úlcera
3. Curación por lesiones graves (amputaciones, hospitalización y quirófanos)	31 716

Van Acker K, Oleen-Burkey M, De Decker L, Vanmaele R, Van Schil P, Matricali G, Dys H, De Leeuw I. Cost and resource utilization for prevention and treatment of foot lesions in a diabetic foot clinic in Belgium. *Diabetes Res Clin Pract*, 2000;50(2):87.

booksmedicos.org

Cuadro 28-6 Principales variables de la Clínica del Pie Diabético en el Centro Médico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines", IMSS, Veracruz, Ver., México (observación personal)

	1996	1997	1998
Egresos del módulo	134	128	277
Reingresos	0	9 (7%)	13 (4.6%)
Nueva lesión	2 (1.4%)	6 (4.6%)	2 (0.7%)
Lesión contralateral	13 (9.7%)	10 (7.8%)	3 (1%)
Reamputaciones	9 (6.7%)	11 (8.5%)	15 (5.4%)
Mayores	31 (23.1%)	16 (12.5%)	20 (7.2%)
Menores	32 (23.8%)	46 (35.9%)	67 (24.1%)
Mortalidad	2 (1.4%)	8 (6.2%)	2 (0.7%)
Ahorro mensual en atención domiciliaria por días de cama evitados	3 786 000	3 786 000	3 786 000

de amputaciones menores como parte de las acciones preventivas mediante detección oportuna y limitación del daño. La CPD mostró reducción anual de amputaciones mayores de 23.1, 12.5 y 7.2% en 1996, 1997 y 1998, respectivamente. Durante este periodo, las lesiones secundarias mostraron una frecuencia anual menor a 5%; las lesiones contralaterales y la reamputación se mantuvieron por debajo de 10%.

Amputación secundaria o reamputación

La prevalencia de reamputación es variable y muy elevada en poblaciones sin atención integral y multidisciplinaria, como la proporcionada en la CPD. Dicha prevalencia es de 60%, de la que 15% se deriva de lesión contralateral.[11] Sin los cuidados de la CPD, el lapso entre la primera y segunda amputación promedia 10 meses. La CPD revierte esta tendencia y disminuye la frecuencia de reamputación de 36 a 22% en un periodo de tres años.[1] Es causa de controversia si la CPD disminuye la lesión y frecuencia de amputación contralateral secundaria.[12,13] Al parecer, esta variable apenas se ha identificado y se ha resaltado muy poco su contribución significativa en la prevalencia de reamputaciones. Mientras se logra disminuir la incidencia de lesión y reamputación ipsolateral, se descuida la extremidad contralateral.[13] Por ello se deben destacar los cuidados del miembro contralateral en los diferentes módulos de atención.

CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO Y NIVEL DE AMPUTACIÓN

Los cuidados y vigilancia de la clínica del pie permiten amputaciones distales menos radicales y mejoran la ca-

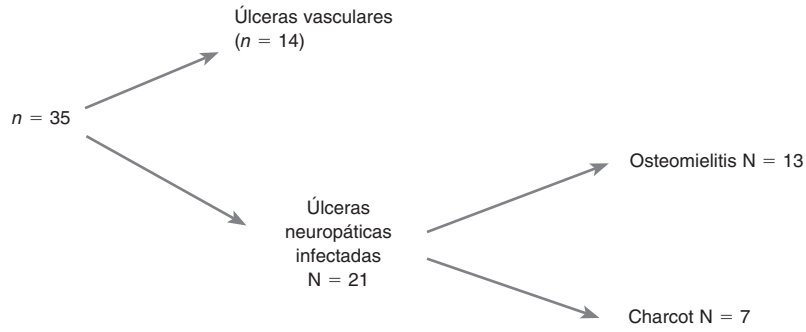


Figura 28-6 Porcentaje de amputaciones del total de egresos anuales.

booksmedicos.org

lidad de vida del paciente. La figura 28-7 demuestra que no es correcta la aseveración que sostiene que los pacientes se amputan "por pedacitos" en forma consecutiva. Si esta situación fuese correcta, la proporción de cirugías sería inversa a la mostrada en dicha gráfica.

ISQUEMIA Y REVASCULARIZACIÓN

La revascularización parece disminuir la tasa de amputaciones. Un estudio epidemiológico realizado en Copenhague indica que la incidencia de amputaciones de 1981 a 1995 disminuyó de 27 a 6.9/100 000 habitantes. Los puentes femoropoplíteos se incrementaron de 0 a 13/100 000 habitantes. El número de revascularizaciones distales se incrementó de 2.6 a 19.2/100 000 habitantes.

La reducción de 75% de amputaciones coincidió con un incremento de siete veces en los procedimientos de revascularización en una CPD. Estos logros no se alcanzan si el procedimiento se realiza fuera de un programa de atención integral y esta no es la única vía de salvamento de la extremidad, como sostienen algunos angiólogos.[14] El predominio de úlceras de origen neuropático es bien conocido, con preponderancia de osteomielitis y úlcera de Charcot (figura 28-8).[15]

COSTOS

Es indiscutible la disminución de costos al reducir la hospitalización y el uso de quirófanos, prevenir lesiones, acortar su curación y reducir a 50% las amputaciones. Sólo por días de cama evitados en la unidad hospitalaria de tercer nivel a cargo de los autores, se alcanzó un ahorro mensual significativo (cuadro 28-6).

CONCLUSIONES

El alta temprana en pacientes seleccionados y la extensión de su terapéutica hospitalaria al domicilio, la consulta externa en una clínica de atención de lesiones del pie, o ambos factores, para sujetos ambulatorios disminuye las amputaciones, los reingresos y los costos de atención. La atención de las clínicas del pie rompe el círculo vicioso de hospitalización: → alta → reingreso → amputaciones. Además, se involucra a la familia en el problema del paciente y se detecta con mayor oportunidad el incremento de las lesiones. Los pacientes dejaron de admitirse en el programa luego del quinto día de internamiento, pues la atención recibida en el servicio de urgencias por personal de la CPD evitó su hospitalización. El desbridamiento, las amputaciones distales y otras medidas se realizaron sin hospitalización con manejo domiciliario. Las intervenciones quirúrgicas en pacientes atendidos en estas clínicas son más distales gracias a su detección oportuna y permiten una rehabilitación adecuada. El desbridamiento y el lavado mecánico, así como las amputaciones, se realizan en el consultorio e incluso en el domicilio. En cuanto se detectan problemas vasculares asociados, se solicita la intervención del cirujano vascular para que realice revascularizaciones en casos seleccionados.

El modelo de atención de las CPD permite aplicar medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria dentro de sus modalidades del pie en riesgo y del pie con lesión. El tratamiento ambulatorio o domiciliario de las lesiones disminuye la morbilidad, la mortalidad, los reingresos al hospital, el tiempo de hospitalización y los costos de atención. Este modelo de atención se proporciona con un enfoque multidisciplinario.

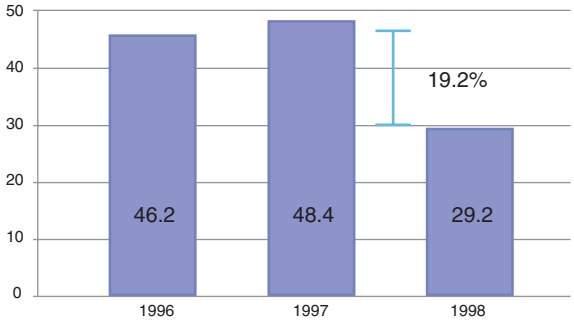


Figura 28-7 Nivel de amputación de 1996 a 1998.

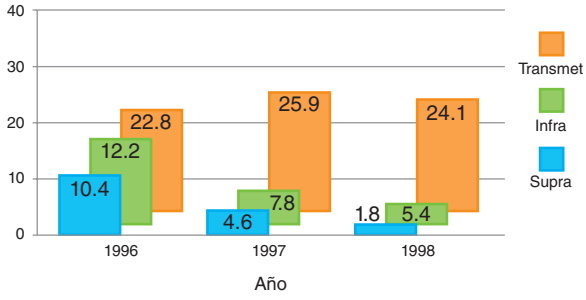


Figura 28-8 Predominio de úlceras neuropáticas.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Apelqvist J, Larsson J. What is the most effective way to reduce incidence of amputations in the diabetic foot? *Diabetes Metab Res Rev*, 2000;16S:S75-S83.
2. Martínez de Jesús FR, Mávil LR, Pérez MA. Tratamiento domiciliario de pacientes diabéticos con úlceras del pie. *Rev Méd IMSS*, 1996;34:59-63.
3. Martínez de Jesús FR, Mávil LR, Ramos CF, Mendiola SI. Amputaciones domiciliarias de ortejos en pacientes diabéticos. *Cir Ciruj*, 2001.
4. Donohoe ME, Fletton JA, Hook A, Powell R, Robinson I, Stead JW, Sweeny K, Taylor R, Tooke JE. Improving foot care for people with diabetes mellitus: a randomized controlled trial of an integrated care approach. *Diabet Med*, Aug 2000;17:581-587.
5. Mendiola SI, Martínez de Jesús FR. Morbilidad y mortalidad hospitalaria en la atención integral del diabético. *Rev Méd IMSS*, 1996;34:303-308.
6. Roszos I, Forgacs S, Kasza G, Kollar L. The basis and the practical way of treating of diabetic foot. *Acta Chir Hung*, 1997;36:299-301.
7. Turnbull AR, Chester JF. Partial amputations of the foot for diabetic gangrene. *Am R Coll Surg Engl*, 1988;70:328-331.
8. Hamalainen H, Ronnemaa T, Halonen JP, Toikka T. Factors predicting lower extremity amputations in patients with type 1 or type 2 diabetes mellitus: a population based 7-years follow up study. *J Intern Med*, 1999;246:97-103.
9. Grusser M, Hoffstadt K, Jorgens V. Preventive care of early detection of diabetes mellitus complications: a model project in Wolfsburg. *Z Artzl Fortbild Qualitatssich*, 2000;94:411-416.
10. Jung V. Foot salvage in diabetic gangrene. *Zentralbl Chir*, 1996;121:387-392.
11. Murdoch DP, Armstrong DG, Dacus JB, Laughlin TJ, Morgan CB, Lavery LA. *J Foot Ankle Surg*, 1997;36:204-208.
12. Carrington AL, Abbott CA, Griffiths J, Jackson N, Jonson SR, *et al*. A Foot care program for diabetic unilateral lower-limb amputees. *Diabetes Care*, 2001;24:216:221.
13. Martínez de Jesús FR, Sosa CA. Edad y lesión contralateral en amputaciones secundarias por pie del diabético. *Rev Méd IMSS*, 2001.
14. Holstein P, Ellitsgaard N, Olsen BB, Ellitsgaard V. Decreasing incidence of major amputations in people with diabetes. *Diabetologia*, 2000;43:844-847.
15. Jung V. Foot salvage in diabetic gangrene. *Zentralbl Chir*, 1996;121:387-392.

booksmedicos.org

Capítulo 29

Enfermería en la educación para la prevención del pie diabético

Juan B. Antolín Santos

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Todo enfoque en la diabetes debe ser integral y holístico, considerando a la persona como un ser biopsicosocial.
- La prevención de los problemas derivados de la patología del pie diabético constituye uno de los objetivos prioritarios en la educación.
- Es fundamental facilitar los elementos necesarios de motivación individual para mejorar el estado de salud de las personas y sus pies.
- Todo pie diabético es un pie en riesgo.
- El mejor tratamiento del pie diabético incluye la información y educación de los pacientes para conseguir una prevención adecuada.
- El calzado es un factor muy importante para prevenir lesiones.
- Es tan importante saber qué hacer como saber qué no hacer.
- El seguir una rutina diaria evita omitir algún paso y facilita el proceso.

INTRODUCCIÓN

La importancia vital y social de los pies no es discutible, sobre todo al recordar que son la base de sustentación del cuerpo. Así, no están exentos de padecer ciertas patologías.

Según la experiencia del autor en el área de traumatología, cualquier persona ágil con ambos pies se ve totalmente limitada al colocarle una férula de escayola. Si a esto se le añaden factores como edad, visión deficiente, vivir solo, peso excesivo y otros factores de riesgo, los pies toman mayor importancia y peso específico. Además, deben soportar el calor, el frío, la humedad, el roce, las agresiones y el recorrido de miles de kilómetros durante toda la vida.

A la luz de todas estas funciones se destaca la importancia de darles los servicios oportunos y proporcionar el cuidado personal necesario durante toda la vida, pues la prevención y las medidas higienicosanitarias disminuyen las complicaciones en las extremidades inferiores.

Es necesario recordar lo fácil que es prevenir y lo difícil que es curar. Cualquier programa, libro o protocolo que se precie de contar con reconocimiento, sobre todo en el campo de la diabetes, debe contener los aspectos fundamentales de tratamiento, prevención y educación sobre pie diabético.

Asimismo, hay que recordar que todos los enfoques relacionados con la diabetes deben ser integrales y holísticos, considerando a la persona como un ser biopsicosocial, es decir, como un todo constituido por espíritu, mente y cuerpo. El enfoque elegido debe basarse en los cuatro pilares básicos en la terapéutica de la diabetes (dieta, fármacos, ejercicio y educación), en particular porque se trata de un síndrome plurimetabólico que implica a todos los profesionales que de forma multidisciplinaria deben intervenir en esta patología.

Recapitulando lo visto en otros capítulos y de acuerdo con el consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular,[1] el pie diabético se define como una "alteración clínica de base etiopatogénica, neuropática e inducida por la hiperglucemia mantenida en la que sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático se produce lesión, ulceración del pie o ambas".

booksmedicos.org

OBJETIVOS GENERALES

De acuerdo con la *Declaración de San Vicente,* la prevención de los problemas derivados de la patología del pie diabético constituye un objetivo fundamental, pues es la causa principal de amputaciones no traumáticas y de hospitalizaciones de los enfermos diabéticos.

La amputación no traumática de extremidades inferiores es 15 veces más frecuente entre diabéticos que entre no diabéticos, según el estudio de Moss,[2] quien además señala que entre 50 y 70% de estas amputaciones podrían evitarse con higiene, prevención y cuidado del paciente o cuidador, así como con un diagnóstico y tratamiento precoz de las lesiones de los pies.

Por tanto, los objetivos generales incluyen: 1) aumentar los conocimientos y prácticas higiénicas de la persona diabética; 2) ayudar a prevenir los problemas y lesiones que puedan aparecer; 3) identificar los factores de riesgo para sufrir lesiones en los pies, y 4) disminuir las lesiones y amputaciones en extremidades inferiores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En cuanto a los objetivos específicos, incluyen: 1) prestar atención cuidadosa a los pies; 2) entender la importancia del baño diario y conocer la forma adecuada de llevarlo a cabo; 3) encargarse del cuidado del pie, dejar de fumar y mantener un buen control metabólico; 4) informar al paciente de la importancia del cuidado de sus pies desde el inicio de su enfermedad; 5) recomendar las normas necesarias para prevenir las lesiones en los pies; 6) modificar actitudes y hábitos tendientes a mantener y mejorar el estado de salud de los pacientes; 7) proporcionar el adiestramiento suficiente para que sea el paciente el que tome la responsabilidad; 8) facilitar los elementos necesarios de motivación individual para mejorar el estado de salud de los pies; 9) provocar un cambio en el estilo de vida de los pacientes en concordancia con la prevención y los cuidados personales, y 10) corregir aquellos errores que habitualmente se producen en los cuidados diarios.

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN Y EL AUTOCUIDADO

Como ya se mencionó, todo pie de una persona con diabetes es un pie en riesgo,[3] pero sobre todo si se suman uno o más de los siguientes factores de riesgo: diabetes mellitus de más de 10 años de evolución; antecedentes de lesiones; infecciones; síntomas y signos de neuropatía, vasculopatía o ambas; trastornos ortopédicos; hipertensión arterial; tabaquismo; obesidad; sedentarismo; control glucémico inadecuado; dislipidemias; higiene deficiente; presencia de retinopatía y nefropatía; factores ocupacionales, económicos, sociales y culturales; uso de calzado inapropiado; presencia de edema; déficit de educación diabetológica; neuropatía periférica; enfermedad vascular periférica; antecedentes de úlcera o amputación; deformidades en los pies, y sequedad.

Sobre algunos de estos factores es imposible incidir (p. ej., edad del paciente y años de evolución), pero sobre otros sí es posible influir para controlar la evolución de la diabetes y prevenir las lesiones en los pies.

Una vez determinado el nivel de riesgo se procede a seguir las pautas de educación sanitaria, sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Así, se debe informar al sujeto desde el inicio de su enfermedad (tanto de forma oral como por escrito) sobre la importancia del cuidado de sus pies. El primer paso es indagar cuáles son las actitudes diarias del paciente en cuanto al cuidado de los pies para que, con base en esta información y en la observación del médico, se le aconseje de forma práctica sobre las actividades que tienden a mejorar su salud. En segundo lugar hay que motivar al individuo para que forme parte de este proceso, reforzando la información con datos escritos en un formato sencillo e inteligible. En tercer lugar se cita al enfermo para comprobar el estado del área en cuestión y verificar que haya seguido las pautas indicadas, insistiendo en ellas en caso contrario. Siempre hay que destacar aquellos aspectos en que el paciente ha fallado, pero no con énfasis en lo negativo (p. ej., posibilidad de amputación), sino en lo positivo (p. ej., uña bien cortada, posibilidad de caminar mejor).

INSPECCIÓN: ASPECTOS FUNDAMENTALES

Después de obtener los antecedentes médicos y buscar síntomas de neuropatía periférica, como dolor, quemazón, hormigueos o calambres, se explora la enfermedad vascular periférica. No sólo el dolor apunta a la existencia de un problema, pues hay otros signos, como la aparición de durezas o callosidades, cuya localización debe hacer pensar en el motivo que los produce y sus posibles soluciones. Hay que recordar que las callosidades en los

booksmedicos.org

pies no son normales, sino todo lo contrario: la presencia de las mismas indica que algo no funciona, bien sea por un problema mecánico o por uno de origen extrínseco, como calzado inadecuado (figura 29-1; véase en el Centro de aprendizaje en línea).

Hay que destacar que la solución a las callosidades no se limita a quitarlas, más bien hay que averiguar su causa y corregirla o evitarla. Sólo eliminarlas es más de lo mismo y a la larga empeora el problema.

La observación de las uñas también debe ser minuciosa, ya que los cambios en su aspecto, como pérdida de su transparencia y mayor grosor, indican un proceso patológico de las mismas o constituyen el signo de un problema sistémico (figura 29-2; véase en el Centro de aprendizaje en línea).

Hay acuerdo en que la única forma realmente efectiva para prevenir estas complicaciones es a partir de una detección precoz y la consiguiente intervención, fundamentalmente educativa.[4] Se ha demostrado que la educación dirigida al cuidado de los pies para prevenir lesiones reduce el número y la severidad de las mismas.[5] Como ya se indicó, el mejor tratamiento del pie diabético es la información y la educación del paciente para conseguir una prevención adecuada.[6]

Durante la exploración, el educador debe basarse en la inspección visual del pie, la cual inicia desde que el paciente se quita los zapatos y se dirige a la camilla, pues en ese momento es posible notar cómo pisa y la forma que adopta al poner el pie en el suelo, así como qué tipo de calzado utiliza. Una vez en la camilla, se conduce una exploración metódica en busca de hiperqueratosis, callos o helomas, deformidades, "ojos de gallo", fisuras, grietas, úlceras, calor, frío, sequedad o sudación, micosis u onicomicosis, onicogrifosis, durezas, descamaciones y zonas de enrojecimiento. Además se toma nota de la coloración, higiene general, uñas y planta del pie, calcetines, zapatos (por dentro [muy importante] y por fuera), espacios interdigitales, técnica de corte de las uñas y cumplimiento con el examen diario de los pies. Esta exploración se lleva a cabo con una periodicidad ajustada al riesgo percibido; en el pie diabético sano suele ser de cuando menos una vez al año.

En caso de detectar alguna alteración sobre la cual no se pueda o deba actuar, hay que referir al enfermo con el especialista adecuado para su valoración y tratamiento preventivo. Así, es imprescindible que los médicos y enfermeras cuenten con un conocimiento adecuado sobre esta compleja patología para evitar retrasos diagnósticos que agravan la lesión y aumentan la posibilidad de amputación. El manejo de las lesiones del pie diabético por un equipo multidisciplinario ha demostrado ser la mejor forma de reducir las lesiones.[7]

Incluso a pesar de una larga evolución de la enfermedad, algunos pacientes diabéticos con lesiones en los pies no disponen de suficiente información sobre la realidad de las mismas. Por tanto, es imprescindible apoyarse en una adecuada educación diabetológica y en el conocimiento de los profesionales para reducir el número de lesiones y, por tanto, de amputaciones.

BAÑO

Consejos prácticos

Antes que nada, hay que destacar que los pies se deben lavar diario con agua fría o tibia. La valoración de la temperatura se realiza con un termómetro o empleando el antebrazo (figura 29-3). Asimismo, el tiempo es muy importante, pues no debe ser mayor de *5* min para evitar la maceración (figura 29-4). Los productos utilizados deben incluir un gel o jabón de pH ácido (figura 29-5), así como una manopla para evitar arañazos. Los espacios interdigitales se deben lavar perfectamente, al tiempo que se observan bien los pies poniendo atención a su color, aspecto y temperatura. Por último, hay que secarlos suavemente y sin frotar, utilizando toallas de tejidos suaves y secando minuciosamente los espacios interdigitales.

Qué evitar

En cuanto a lo que es necesario evitar, se incluye omitir el lavado diario de los pies, hacerlo con agua caliente, sumergir los pies por más de 5 min, usar estropajos o esponjas ásperas en lugar de manopla, usar jabones irritantes u otros productos, dar masajes con alcohol y usar secadores para los pies.

HIDRATACIÓN

Consejos prácticos

La hidratación de los pies es una medida importante, por lo que se debe aplicar una crema hidratante a base de lanolina, la cual se utiliza una vez realizada la limpieza diaria; se aplica sobre todo en las zonas que presenten sequedad o grietas, así como en las zonas de roce excesivo, como el talón o cabezas metatarsianas, y en las zonas con callosidad abundante. Si la sudación es excesiva se debe consultar al podólogo o al endocrinólogo.

booksmedicos.org

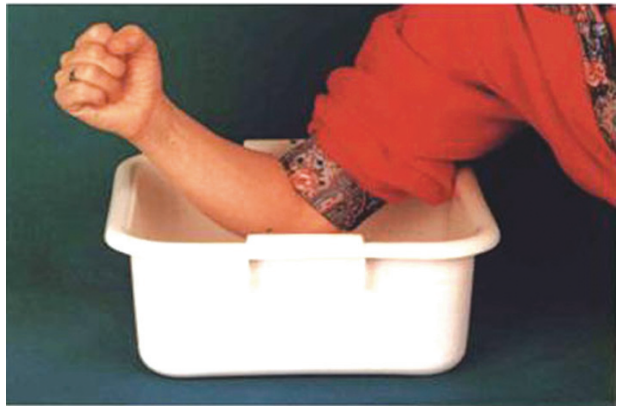


Figura 29-3 Valoración de la temperatura del agua para lavar los pies.

Figura 29-4 Los pies no deben remojarse por más de 5 min para evitar la maceración.

Qué evitar

No deben usarse polvos de talco ni hidratar los espacios interdigitales.

UÑAS

Consejos prácticos

Las uñas no deben cortarse, sino más bien limarse utilizando una lima de cartón, no metálica (figura 29-6). Asimismo, no deben limarse más allá del límite de los dedos (1 o 2 mm por fuera de los mismos), con bordes rectos al frente y diagonales a los lados. Las uñas deben observarse en cuanto a cambios de coloración, dureza, infección y grosor. En caso de que el enfermo no pueda alcanzar sus uñas o no vea bien, debe solicitar ayuda. En el caso de las mujeres, pueden pintarlas, siempre y

Figura 29-5 Artículos para la higiene de los pies.

booksmedicos.org

Figura 29-6 Uñas limadas con lima de cartón.

cuando no utilicen tonos oscuros. Por último, es necesario acudir a un profesional en caso de infección, enfermedad ungular o crecimiento anormal.

Qué evitar

En lo referente a las uñas, hay que evitar tenerlas demasiado largas y cortarlas al ras de los dedos. Para ello no deben utilizarse cortaúñas o tijeras (aunque sean de bordes romos) y los bordes no deben cortarse demasiado; de igual modo hay que evitar los antisépticos coloreados.

INSTRUMENTOS[8]

En el cuidado de los pies deben utilizarse instrumentos sin punta (no cortantes) y limas de cartón para las uñas. Las plantas de los pies deben revisarse con un espejo y si es necesario utilizar gafas si no se ve bien (de requerirse, hay que apoyarse con una lupa). La revisión se realiza con luz adecuada y se complementa con la revisión por el podólogo.

De igual modo, deben evitarse las tijeras o instrumentos con punta afilada, las limas metálicas, los cortaúñas o alicates curvos, los cuchillos o navajas, las cuchillas de afeitar para los callos, los callicidas u otros productos y las agujas o palillos (figura 29-7).

PRENDAS

Consejos prácticos

Se recomiendan los calcetines de hilo, lana o algodón sin costuras. Para las mujeres se recomiendan medias o pantimedias de tonos claros que no compriman el pie. Si el paciente tiene los pies fríos, debe ponerse patucos al acostarse. Asimismo, hay que cambiar los calcetines a diario y éstos siempre deben adaptarse bien al pie y no formar arrugas.

Qué evitar

Deben evitarse las medias o calcetines de material sintético que tengan costuras, al igual que las ligas o elementos de soporte que aprieten. Tampoco deben usarse zapatos sin la protección de algún calcetín o media, que de ningún modo puede ser de color oscuro, pues si una herida supura no se ve. Si el pie está frío, deben evitarse las bolsas de calor y los calefactores aplicados de forma directa.

CALZADO

Consejos prácticos

Los diabéticos deben usar calzado fisiológico, es decir, uno que se adapte a la forma del pie y a las necesidades de la actividad que se realiza, considerando tanto el terreno como el clima. Puesto que detrás de todo calzado deportivo hay, según las marcas, una tecnología de estudios biomecánicos aplicados al diseño, sólo es necesario saber escoger el más adecuado a las necesidades particulares.

Hay que recordar que los zapatos deben comprarse por la tarde, cuando el pie tiene las dimensiones oportunas (a las 18:00 h). Al momento de elegir el calzado hay que optar por uno que tenga una punta ancha y redondeada, con suela de cuero; igualmente, siempre hay que revisar su interior para verificar que no tenga

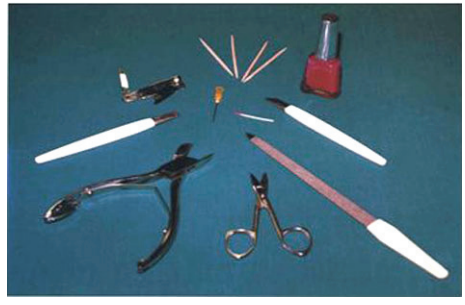


Figura 29-7 Instrumentos que no deben emplearse en el cuidado de las uñas.

booksmedicos.org

A

B

Figura 29-8 **A** y **B**, onicomicosis. Uñas de aspecto amarillento.

costuras ni pliegues. Los zapatos deben inspeccionarse por dentro antes de ponerlos y hay que probárselos de pie debido al aumento de tamaño por el peso. Una vez puesto hay que comprobar que no hay irritación o rozadura; de cualquier modo, se recomienda comprarlo media talla más grande para que no apriete ni provoque rozaduras. Si se tiene el empeine ancho, hay que comprar un zapato con esa parte ancha y flexible. Al momento de realizar la compra cabe recordar que no deben comprarse sandalias ni zapatos de tacón elevado, pues es más importante la comodidad y el bienestar del pie que la estética; el zapato debe proteger no agredir. Es recomendable que el calzado se ajuste por medio de cordones o velcro. Además, debe contarse con varios pares de zapatos para cada tipo de ejercicio.

El zapato se va acomodando al pie con periodos cortos de uso, cambiando las plantillas cada tres meses y los zapatos cada año. Si se tiene neuropatía, hay que buscar ayuda cuando se busquen zapatos, pues se tiende a comprarlos pequeños para poder sentirlos.

Los zapatos deben ventilarse y orearse de forma adecuada a fin de eliminar la humedad, que es una fuente de bacterias y hongos que propician la aparición del mal olor. Esto es particularmente necesario con los zapatos deportivos, ya que acumulan mayor humedad y contienen espumas y tejidos en los que es fácil que se acumulen detritus celulares; por tanto, hay que alternar entre varios pares y evitar prestárselos a otra persona. En caso de no solventar el problema, hay que acudir al especialista a la brevedad posible para obtener la solución más adecuada.

Por último, hay que calzarse en los lugares públicos con chanclas u otro medio de protección, pues es importante recordar que el ir descalzo por lugares públicos cerrados (p. ej., vestidores, piscinas o gimnasios) implica un riesgo de contagio sustancial.

PREVENCIÓN Y CUIDADOS DEL PIE DE ATLETA Y ONICOMICOSIS EN EL DIABÉTICO

Hongos en las uñas (onicomicosis)

Este problema rara vez produce algún síntoma relacionado, como dolor o picor, entre otros. Se identifica porque las uñas afectadas presentan un aspecto amarillento (figura 29-8A y B), así como la aparición de unas manchas blanquecinas a modo de islotes debajo de las mismas (materia orgánica con aspecto de aserrín blanco). En ocasiones se observan surcos longitudinales y pérdida de la transparencia de la uña.

Si se observa alguno de estos síntomas hay que acudir al podólogo o dermatólogo para que certifique la enfermedad y prescriba el tratamiento más adecuado.

Pie de atleta (*tinea pedis*)[9]

Es una infección por hongos que afecta preferentemente a la piel interdigital y plantar. En ocasiones se limita a un solo espacio interdigital, que suele ser el del tercero y cuarto o cuarto y quinto dedos.

Se identifica por la presencia de una lesión con descamación de aspecto macerado (muy húmedo y blanquecino). Produce picor intenso, en especial nocturno, y sensación de quemazón. La zona está enrojecida o presenta grietas o fisuras. La piel de los pies está muy húmeda y huele mal (podobromhidrosis). En ocasiones se acompaña de pequeñas vesículas. Si se observa alguno de estos síntomas hay que acudir con el podólogo o dermatólogo para que confirme la enfermedad y prescriba el tratamiento más adecuado.

Las personas con pie de atleta deben evitar los zapatos de goma, los que tengan costuras, los duros y rí-

booksmedicos.org

gidos, los puntiagudos, los que tengan rugosidades, aquellos con demasiado tacón y los que tengan la suela desgastada. De igual modo es importante vigilar el interior del calzado y evitar las plantillas inadecuadas y los forros en mal estado. No deben usarse zapatos que aprieten o rocen y menos llevarlos durante todo el día, si bien, esto no implica caminar descalzo. Por último, si hay una úlcera, no hay que ponerse el zapato hasta que cure.

CURACIONES EN LAS ÚLCERAS Y LESIONES DEL PIE

Consejos prácticos

Se recomienda la limpieza con agua y jabón, así como la aplicación de un antiséptico no coloreado. Es importante acudir a la revisión anual con el podólogo, a la consulta médica y a la consulta de enfermería.

Qué evitar

Nunca debe pensarse que estos problemas carecen de importancia y curan por sí solos o que curan con pomadas o remedios recomendados por otros pacientes. Hay que acudir al menos una vez al año con el podólogo y mantener una vigilancia constante de los pies.

ERRORES TÍPICOS Y CONSEJOS ÚTILES

Las costumbres cotidianas incluyen creencias o tradiciones que carecen de fundamento científico y que constituyen errores típicos y frecuentes en el cuidado de los pies.[9] Entre éstas se incluyen lavarlos con agua muy caliente, con lo que se corre el riesgo de quemarse por la disminución en la sensibilidad; tenerlos sumergidos más de 10 min, con lo que la piel se arruga y se favorece la aparición de heridas; añadir sal, bicarbonato, lejía o vinagre al agua, lo que no arroja ningún beneficio al pie; utilizar después del lavado piedra pómez o limas para las durezas, lo que produce un roce intenso y sólo elimina una capa que será sustituida por más dureza; hacer la típica "cirugía de baño" utilizando tijeras, hojas de afeitar y tratando uñas encarnadas en lugar de ir al podólogo para que tome las medidas adecuadas; usar callicidas en durezas y "ojos de gallo", siendo que queman la piel, se mueven y causan heridas graves, por lo que no deben usarse jamás; recortarse las uñas demasiado, olvidando que proporcionan protección y deben cortarse 1 o 2 mm más allá del ras del dedo; fumar, lo que a corto plazo dificulta la circulación arterial y reduce el suministro sanguíneo a los pies; acudir a la peluquería o salón de belleza para el cuidado de los pies en vez de al podólogo; llevar una vida sedentaria cuando lo indicado es realizar algún tipo de ejercicio dependiendo de la edad y el estado físico del paciente; andar descalzo, siendo que la función del calzado es proteger los pies; aplicar calor directamente en los pies o en las piernas olvidando el riesgo de quemarse inadvertidamente con bolsas, mantas eléctricas, ladrillos, etc.; usar prendas ajustadas que dificulten la irrigación en las extremidades inferiores, y utilizar toallas ásperas o no secarse minuciosamente los dedos para evitar la humedad que es fuente de bacterias.

CONCLUSIONES

Una actitud responsable que se traduzca en un cuidado adecuado de los pies evita patologías y redunda en el bienestar personal y la capacidad de disfrutar de pies saludables. El cuidado personal oportuno previene la enfermedad y evita problemas mayores.

No existen tratamientos milagrosos, en realidad son la prevención y la educación diabetológica las que tienen un verdadero peso específico en la salud de los pies. La observación, el cuidado y las visitas oportunas a los profesionales evitan procesos prolongados una vez que se ha establecido alguna herida o patología en el pie. De este modo, "la mejor herida es aquella que todavía está por hacerse".

Así, la educación diabetológica es la mejor inversión posible en los diabéticos. Por tanto, los médicos deben ser tenaces y minuciosos en sus técnicas para conseguir que sus pacientes adquieran hábitos saludables; además de convencerlos y motivarlos para que se sometan al menos a dos revisiones anuales por el podólogo o el profesional que cuida de su enfermedad.

Hay que crear conciencia en el paciente de que su salud depende de él y que el éxito radica en la educación diabetológica, la prevención, el buen control metabólico y el correcto proceder en cuanto a los cuidados personales. De este modo resulta adecuado terminar con una frase de George Orwell que dice "ayudar a los demás es bueno, pero ayudarse a sí mismo es mejor".

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Aragón FJ. El pie diabético. Una complicación devastadora de la diabetes mellitus. I Simposium Nacional sobre Pie Diabético. Madrid, 2000.
2. Moss SE, Klein R, Klein BEK. Long-term incident of lower-extremity amputations in a diabetic population. Arch Farm Med, 1996;5:391.
3. American Diabetes Association. Foot care in patients with diabetes mellitus. Diabetes Care, 1998:21 (supp1 1):s54.
4. Programa del Adulto de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria SemFYC. El Pie Diabético.
5. Aragón Sánchez J. Prevención del pie diabético. Consejos para evitar lesiones en el pie diabético. I Simposium Nacional sobre Pie Diabético, Madrid, 1999.
6. Piriz Alonso M. Prevención. IX Premio a la investigación en enfermería. Accesit Laboratorios Knoll, 1998;163.
7. Del Castillo Saiz B, Álvarez Sánchez C, Guzmán Q. Medicina integral, 2000;36(1):29.
8. Higiene y cuidados de los pies del paciente diabético. Roche Diagnostics.
9. Esther RR, Coppa LM. Avances en el diagnóstico y tratamiento de las onicomicosis. Tiempos Médicos, 1998;551:7.

booksmedicos.org

Capítulo 30

Cuidados de enfermería en el pie diabético

booksmedicos.org

Andrés Roldán Valenzuela

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La diabetes es la primera causa de ceguera en muchos países occidentales.
- La mitad de las amputaciones de miembros inferiores realizadas es consecuencia de la diabetes.
- La diabetes es la primera causa de insuficiencia renal en la mayor parte de los países occidentales.
- La diabetes aumenta entre dos y seis veces la frecuencia de infarto miocárdico y más de 10 veces la de trombosis cerebral.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad diabética constituye uno de los problemas sanitarios de mayor trascendencia, tanto por su extraordinaria frecuencia como por su enorme repercusión social y económica. Junto con la frecuencia antes apuntada, la razón que hace de la diabetes un importante problema sanitario es la presentación de complicaciones. Como muestra conviene recordar que uno de los problemas más temidos por su efecto en la calidad de vida de los diabéticos es la aparición de úlceras derivadas de neuropatía periférica e insuficiencia vascular.

La combinación de neuropatía y angiopatía con el alto riesgo de infección y las presiones intrínseca y extrínseca derivadas de las malformaciones óseas en los pies constituyen los desencadenantes finales del pie diabético.

La prevalencia de úlceras varía según el sexo, edad y población desde 2.4 hasta 5.6%. Se ha calculado que al menos un 15% de los diabéticos padecerá durante su vida ulceraciones en el pie; igualmente, se calcula que cerca de 85% de los diabéticos que sufren amputaciones ha presentado una úlcera previa.

El enfoque ante un problema de salud tan importante, frecuente y difícil de solucionar como es el pie diabético mejora cuando se integra un equipo multidisciplinario formado por cirujanos, endocrinólogos, infectólogos, ortopedistas, podólogos y enfermeros; del entendimiento y colaboración de todos ellos debe surgir la mejor manera de encauzarlo correctamente. Entre estos especialistas destaca el personal de enfermería por su importante participación en la atención del diabético con sus numerosos problemas y complicaciones. La enfermería es por excelencia la profesión de los cuidados en el ámbito de la salud. Se define como el conjunto de actividades profesionales con un cuerpo de conocimientos científicos propios desarrollados dentro de un marco conceptual destinados a promover la adquisición, mantenimiento o restauración de un estado de salud óptimo que permita la satisfacción de las necesidades básicas del individuo o de la sociedad.

Con respecto al enfermo diabético, la enfermera, en sus distintos ámbitos asistenciales (atención primaria, nosocomial, etc.), debe tratar de establecer una relación de confianza con el paciente y proporcionarle toda la información necesaria sobre asuntos de vital importancia, como dieta, tratamiento médico, ejercicio y prevención de complicaciones agudas y crónicas.

En cuanto a las complicaciones crónicas de la diabetes, el profesional de enfermería tiene un papel de educador e identificador de riesgos, siendo que todas las complicaciones pueden y deben prevenirse. Los programas de prevención precoz, correctamente estandarizados y aplicados, han demostrado su efectividad en la profilaxis de estas complicaciones, en la mejoría de calidad de vida y en la reducción de la tasa de mortalidad. Estos programas, como valor añadido, han demostrado

booksmedicos.org

su eficiencia en el ahorro de los gastos que se derivan de las complicaciones letales.

La educación diabetológica es imprescindible y fundamental, por lo que no es sólo una parte importante del tratamiento, ya que en muchos aspectos constituye el propio tratamiento o al menos la base sobre la que éste se sustenta.

En lo que atañe al profesional de enfermería, las ulceraciones en el pie diabético se clasifican como heridas crónicas, es decir, como lesiones deprimidas en la piel con afección variable que pueden abarcar desde la epidermis hasta el plano óseo y presentar dificultad para cicatrizar.

Las úlceras crónicas han sido patologías generalmente menospreciadas y no tenidas demasiado en cuenta por algunos de los responsables de la atención al enfermo. Por fortuna, esto ha cambiado a últimas fechas y debe seguir cambiando, pues dichas lesiones se están convirtiendo en un parámetro importante en la medición de la calidad de asistencia y en la reducción de costos sanitarios.

Las úlceras diabéticas constituyen un gran reto para el personal de enfermería por el gran problema social que constituyen y porque suponen una gran carga emocional y económica para quien las padece, para sus familias y para el sistema de salud.

Además, los enfermeros muchas veces se enfrentan a este problema por sí solos o con muy poco apoyo especializado, lo que supone una gran carga de trabajo adicional debido a la larga evolución de este tipo de lesiones y a la gran variedad de tratamientos que no siempre consiguen la cicatrización en la forma deseada.

Si hay algo que define a las úlceras es su carácter crónico y recidivante (se estima que las recidivas aparecen en 70% de los pacientes ulcerosos), pues se derivan de patologías crónicas casi siempre irreversibles.

En este capítulo se incluye la información necesaria para que el personal de enfermería se enfrente de la manera más adecuada a este importante problema de salud. Hay que dejar en claro que para un correcto tratamiento debe conocerse la fisiopatología de la lesión y establecerse un correcto diagnóstico diferencial mediante exploraciones oportunas.

CUIDADOS GENERALES DE ENFERMERÍA EN EL PIE DIABÉTICO

Plan de cuidados

Este proceso engloba un conjunto heterogéneo de manifestaciones clínicas que tienen un nexo común: la hiperglucemia. Está motivada por una deficiencia o mal funcionamiento de la insulina y se acompaña de un número de anormalidades en diversos tejidos y órganos, así como de una amplia serie de complicaciones a largo plazo, como neuropatía, angiopatía o ambas.

Patrones funcionales que pueden verse alterados

Con este padecimiento se alteran los patrones de percepción y mantenimiento de la salud, nutricional y metabólico, de actividad-ejercicio y cognoscitivo-perceptivo.

Objetivos generales

Los objetivos se centran en detectar y prevenir complicaciones y riesgos, proporcionar comodidad y bienestar al paciente e impartir educación para el mantenimiento de la salud.

Diagnósticos de enfermería

Temor relacionado con el diagnóstico de la enfermedad

Los dos objetivos principales consisten en que el paciente, su familia, o ambos, conozcan la enfermedad, su etiología, su tratamiento y las posibles complicaciones; además de expresar sus dudas al personal.

Las actividades de enfermería incluyen informar al paciente, su familia, o ambos, sobre la etiología de la enfermedad, el concepto de la diabetes, la tríada terapéutica (dieta, ejercicio, medicación) y las complicaciones crónicas y agudas. En esta situación hay que dirigirse al paciente y a sus familiares con una actitud tranquilizadora que transmita una sensación de comprensión y disposición a resolver dudas.

Déficit de conocimientos: cambios alimenticios

Los objetivos incluyen que el paciente, su familia, o ambos, identifiquen la dieta como un pilar básico en el tratamiento de la diabetes. Las actividades de enfermería se dirigen a explicar los objetivos del tratamiento dietético, lo que incluye mantener un peso corporal adecuado y niveles glucémicos y lipídicos dentro de la normalidad. Asimismo, debe proporcionarse una lista actualizada de alimentos permitidos, enseñar a distribuir los principios inmediatos, diferenciar los hidratos de carbono de absorción lenta y respetar el horario y el número de comidas. Por último, se refuerza la impor-

booksmedicos.org

tancia de limitar los alimentos ricos en ácidos grasos saturados y consumir fibra en abundancia.

Alteración en el mantenimiento de la salud por déficit de conocimientos

La falta de conocimientos se refiere a las áreas de autocontrol glucémico y tratamiento de la hiperglucemia e hipoglucemia. Los objetivos incluyen que el paciente, su familia, o ambos, sean autosuficientes en el control glucémico y que describan los signos y síntomas de la hiperglucemia e hipoglucemia, además de las medidas para corregirlos.

Las actividades se dirigen a proporcionar ayuda inicial y continua hasta que el paciente, su familia o ambos dominen el proceso de autocontrol glucémico. Además se les enseñan las medidas higiénicas adecuadas antes de la punción y la forma de identificar las zonas de punción y registrar diariamente los resultados.

En lo referente a la hiperglucemia, es necesario enseñar sus signos y síntomas, así como las causas que la pueden desencadenar (disminución de la insulina, aumento en el consumo de alimentos, infección y mala absorción de la insulina). Sobre la hipoglucemia hay que enseñar al paciente y a sus familiares cuáles son los signos y síntomas y las medidas encaminadas a impedirla (seguir el plan de comidas, comprobar la glucemia antes de realizar ejercicio y autocontrolar la hipoglucemia [tratar la hipoglucemia con o sin síntomas, si retrasa el horario de comida y la glucemia es baja, deberá adiestrar a algún familiar o amigo para la administración de productos comerciales correctores de hipoglucemia]).

Alteración en el mantenimiento de la salud

Esto se relaciona con una falta de conocimientos acerca del programa de ejercicios y cuidado de los pies. En este rubro, los objetivos incluyen que el paciente, su familia o ambos reconozcan el ejercicio como uno de los pilares básicos en el tratamiento de la diabetes y que expliquen la importancia de mantener una higiene y cuidado de los pies adecuados.

Las actividades se dirigen a explicar al paciente, su familia, o ambos, las ventajas del ejercicio regular (mejorar la forma física, controlar el peso, reducir grasas), que éste reduce los niveles de glucemia, que no hay que inyectar insulina en zonas del cuerpo que vayan a ejercitarse y la forma de evitar episodios de hipoglucemia relacionados con el ejercicio. Además, debe enseñársele al paciente, su familia, o ambos, que es necesario examinar los pies diario, así como los modos de impedir la aparición de lesiones (véase el capítulo 29, Enfermería en la educación para la prevención del pie diabético).

PROBLEMAS INTERDEPENDIENTES

Problemas vasculares secundarios a hiperglucemia persistente

Los objetivos incluyen la detección oportuna y el control de los signos y síntomas de problemas vasculares; además de proporcionar educación para la salud.

Por su parte, las actividades se dirigen a valorar y registrar el grado de afección vascular, reforzar aquellos aspectos educacionales que sean deficientes en relación con los factores de riesgo (hipertensión arterial, hiperlipemia, obesidad, etc.) y administrar el tratamiento médico prescrito.

Neuropatía periférica secundaria a diabetes

Los objetivos incluyen detectar precozmente y controlar signos de neuropatía periférica y proporcionar educación para la salud.

En cuanto a las actividades, éstas se dirigen a informar al paciente, su familia o ambos sobre los síntomas (hormigueos, entumecimiento, dolor, disminución de la sensibilidad); reforzar aquellos aspectos educacionales que ayuden a un mejor control glucémico; administrar el tratamiento médico prescrito y colaborar con las pruebas complementarias.

PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS DIABÉTICAS

Antes que nada, hay que aclarar que un correcto control de la diabetes es capaz de prevenir, retrasar y disminuir por sí solo la aparición de estos serios cuadros que justifican todos los esfuerzos para alcanzar niveles de glucemia en sangre cercanos a la normalidad.

La prevención de la ulceración se basa sobre todo en la identificación de los pacientes en riesgo y en la implementación de medidas oportunas. Los grupos en riesgo de ulceración diabética son los que aparecen en el cuadro 30-1.

Cada vez que el paciente acude a consulta y al menos una vez al año, hay que buscar, mediante un interrogatorio y un examen clínico simples, la presencia de

booksmedicos.org

Cuadro 30-1 Grupos en riesgo de ulceración diabética

Pacientes con:
- Antecedentes de ulceración previa
- Neuropatía periférica
- Enfermedad vascular isquémica
- Retinopatía o nefropatía
- Deformidades óseas
- Antecedentes de consumo excesivo de alcohol
- Aislamiento social
- Edad superior a los 70 años

uno o más de los riesgos descritos. Una vez considerado el riesgo, éste debe ser explorado en cada consulta, sobre todo con la intención de detectar déficit neuropáticos mediante un examen de los pulsos de los pies; asimismo, se buscan deformidades óseas y áreas de presión plantar, como cabezas metatarsianas prominentes. En concreto, el examen del pie debe incluir los puntos que se mencionan en el cuadro 30-2.

DIAPASÓN GRADUADO DE RYDEL-SEIFFER

Este instrumento dispone de unos cursores graduados desde 0 en la base hasta 8 en la parte superior (fig. 30-1). La base del diapasón se coloca sobre la cabeza del primer metatarsiano. Cuando el diapasón vibra, los triángulos en el cursor aparecen dobles. El número más próximo que aparece como punto de intersección de los lados largos de los dos triángulos que vibran en el momento en que el sujeto cesa de percibir la vibración constituye la medida. Debe determinarse tres veces en cada pie y las medidas de cada uno se promedian por separado. Los pacientes vulnerables a las ulceraciones son aquellos con lecturas menores o iguales a 4.

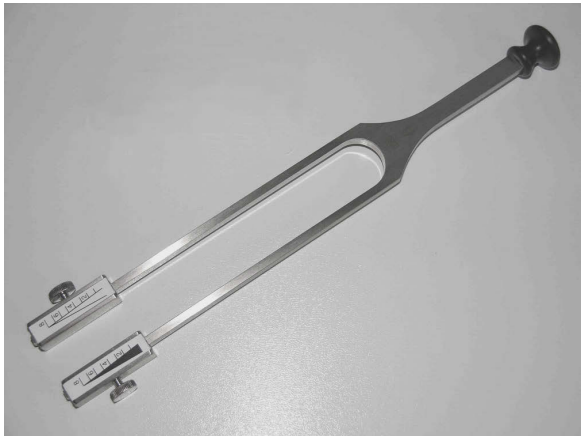


Figura 30-1 Diapasón graduado de Rydel-Seiffer.

USO DEL MONOFILAMENTO DE SEMMES-WEINSTEIN (5.07 A 10 g) PARA DETECTAR LA PÉRDIDA DE SENSIBILIDAD PROTECTORA

El umbral protector se define como el punto crítico en el cual el sistema sensitivo no puede proteger el tejido blando. Rara vez se correlaciona con las parestesias. Hay que destacar que el paciente puede no tener conciencia de la misma a pesar de haber perdido más del 50% de las terminaciones nerviosas de la piel.

Procedimiento para la aplicación del filamento

El proceso consta de nueve pasos: 1) mostrar el filamento al paciente y hacer que lo sienta en el brazo o la mano para demostrarle que no duele; 2) realizar la prueba con el filamento en las áreas indicadas en cada pie (fig. 30-2; nunca aplicarlo en una úlcera, callo, piel necrótica u otra lesión); 3) aplicar el filamento perpendicularmente a la piel, empleando siempre movimientos uniformes; 4) ejercer la presión suficiente para que el filamento se doble; 5) retirar el filamento de la piel sin realizar movimientos rápidos, pues la aproximación, el contacto con la piel y la retirada no deben durar más de

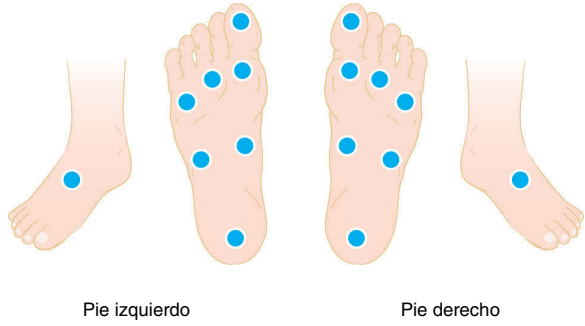


Figura 30-2 Áreas de prueba con filamento.

booksmedicos.org

Cuadro 30-2 Puntos para una inspección correcta del pie

Inspección del estado de la piel y las uñas (hiperqueratosis, maceraciones, paroniquia, uñas micóticas)
Exploración de la sensibilidad profunda mediante diapasón graduado de Rydel-Seiffer (véase figura A) y superficial mediante monofilamento (véase figura B)

A

B

Exploración de signos y síntomas de neuropatía autónoma (sequedad, menos sudación) y motora (debilidad y atrofias musculares que originan "dedos en garra" y ausencia de reflejos tendinosos)
Exploración vascular mediante índice tobillo/brazo, palpación de pulsos, temperatura; síntomas de arteriopatía
Valoración de deformidades del pie y puntos de presión excesiva (dedos en garra o martillo, *hallux valgus*, cabezas metatarsianas prominentes, pie de Charcot)

booksmedicos.org

1.5 s (fig. 30-3); 6) no permitir que el filamento se deslice sobre la piel ni que entre en contacto repetidamente con el mismo lugar de prueba; 7) pedir al paciente que responda "sí" cuando sienta el filamento (si no responde al contacto en un área concreta hay que continuar en otro sitio hasta completar la secuencia, para después repetir en las áreas donde el sujeto no haya indicado que siente el contacto del filamento); 8) usar una secuencia aleatoria para aplicar el filamento de modo que el paciente no sepa dónde se le va a tocar, y 9) indicar en la gráfica las zonas en las que el enfermo no ha respondido al contacto con el filamento. Hay que destacar que la pérdida de la sensibilidad protectora en algún sitio indica un pie de alto riesgo.

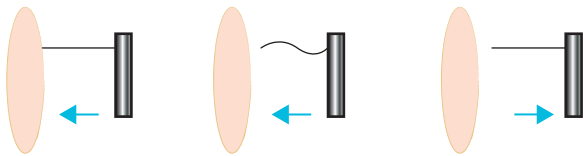


Figura 30-3 Método para realizar la prueba con filamento.

VALORACIÓN DEL RIESGO PARA EL PIE DIABÉTICO MEDIANTE LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA POR DOPPLER EN EL BRAZO Y EL TOBILLO

La permeabilidad de la circulación se establece mediante la determinación de la presión arterial sistólica (PAS) en brazos y tobillos con Doppler. Las indicaciones incluyen diabetes mellitus tipo 1 en sujetos mayores de 35 años o con padecimientos de más de 20 años de evolución y diabetes mellitus tipo 2 en mayores de 40 años.

El método consiste de seis puntos: 1) La PAS se mide en ambos brazos utilizando la sonda de Doppler. 2) Se mantiene al paciente en reposo (decúbito supino) al menos 5 min antes del estudio. 3) El transductor Doppler se coloca en un ángulo de 60° con respecto a la arteria (pedia dorsal o tibial posterior) para una mejor señal. 4) El manguito se hincha a por lo menos 20 mmHg por arriba de la PAS obtenida en el brazo para asegurar el completo colapso de las arterias pedia y tibial posterior. Se infla para obliterar el pulso tibial posterior y después se deshincha suavemente. 5) La PAS se obtiene

Figura 30-4 Obtención del índice tobillo/brazo.

en el punto donde el Doppler detecta el retorno de flujo. El deshinchado debe ser lento (2 mmHg/s) para determinar el punto exacto. 6) Se divide la presión sistólica obtenida en el tobillo por la más alta de las dos PAS obtenidas en el brazo para obtener el índice tobillo/brazo (fig. 30-4).

Interpretación de los resultados

Se considera que hay calcificación arterial cuando la PAS del tobillo es superior a 300 mmHg, cuando la PAS del tobillo es 75 mmHg mayor a la obtenida en el brazo y cuando el índice tobillo/brazo es $>$ 1 a 3.

La determinación de insuficiencia arterial depende de la relación tobillo/brazo. Si es $<$ 0 se dice que hay enfermedad vascular grave (afección multisegmentaria); si es A a 5 y $<$ 0 a 8 se dice que hay enfermedad vascular moderada (afectación segmentaria); si es $<$ 0 a 9 se dice que hay sospecha de enfermedad vascular que debe valorarse cada tres meses; y si es $>$ 0 a 9 y $<$ 1 a 3 se dice que está dentro de un rango aceptable.

HUELLA PLANTAR

La planta del pie es una de las zonas de mayor riesgo y para su valoración se utiliza la pedigrafía, que permite ver la silueta plantar normal: anterior, istmo y posterior (fig. 30-5).

El estudio consiste en pisar sobre una plancha de goma de látex que lleva en la cara inferior una trama, la

booksmedicos.org

Figura 30-5 Silueta plantar. **A,** pie normal. **B,** pie cavo. **C,** pie plano.

cual se empapa con tinta por medio de un rodillo. Debajo de ella se coloca una hoja de papel blanco. El paciente debe caminar y pisar sobre la superficie de látex (fig. 30-6). Los puntos más oscuros indican zonas de mayor presión, para las que pueden requerirse plantillas especiales o calzado especial con suelas moldeables tipo plastozote que absorben la energía derivada de la redistribución de fuerzas que sobrecargan el pie. A veces también es necesario adquirir zapatos especiales que se adecuen a la forma del pie. Si la deformidad es muy grande, hay que diseñar el calzado en forma individualizada. También se valora (con el paciente en decúbito supino) la existencia de posibles asimetrías, la movilidad articular y posibles dismorfias óseas o musculares. Se observan las posibles alteraciones de la marcha (p. ej., cojera).

Los enfermos en riesgo deben recibir información completa sobre cómo cuidar sus pies y en su caso remitirlos con el ortopedista o podólogo para que les indique el calzado o las plantillas de descarga de los puntos de presión que deben usar.

Figura 30-6 Pedigrafía.

Aquellos con signos de insuficiencia vascular (pulsos ausentes; dolor en las pantorrillas inducido por el ejercicio; piel pálida delgada, brillante y seca; ausencia de vello; uñas gruesas; descenso de temperatura; palidez a la elevación y eritrocianosis en declive) deben ser remitidos con el cirujano vascular para su correcta valoración y tratamiento.[1]

Recomendaciones preventivas

Las recomendaciones preventivas para enfermos con riesgo de desarrollar úlceras diabéticas[2] incluyen explicar con detalle las pautas de cuidado y entregar al paciente instrucciones escritas que contengan información sobre inspección, calzado, uñas, higiene y medidas generales (véase el capítulo 29, Enfermería en la educación para la prevención del pie diabético).

Factores de riesgo que contribuyen al desarrollo del pie diabético

Hiperglucemia

El control glucémico disminuye la aparición y progresión de las complicaciones microvasculares y neuropáticas (la neuropatía distal es la que más contribuye al desarrollo del pie diabético y su posterior amputación). Por otro lado, la hiperglucemia aumenta la glucosilación de la colágena, lo que favorece la formación de callos y disminuye la movilidad de las articulaciones, factores que fomentan la formación de úlceras.

Tabaquismo

Es un factor de riesgo para la aparición de vasculopatía periférica en pacientes diabéticos. Dejar de fumar es la modificación más importante en la conducta de un diabético para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el tabaquismo sólo predice amputación cuando la diabetes inicia antes de los 30 años.

Hipertensión

Los pacientes diabéticos hipertensos tienen un riesgo cinco veces mayor de desarrollar vasculopatía periférica que los no hipertensos, aunque aún no hay evidencias de que el buen control de la tensión arterial reduzca el número de amputaciones.

Dislipemia

Los trastornos lipídicos asociados con la diabetes (aumento de lipoproteínas de baja densidad y triglicéridos, así como disminución de lipoproteínas de alta densidad)

booksmedicos.org

se han asociado claramente con el desarrollo de enfermedad vascular periférica. Sin embargo, igual que con la hipertensión, aún no hay suficientes evidencias que demuestren que el buen control de la dislipemia diabética disminuya el número de amputaciones.

Bajo nivel socioeconómico

Los pacientes de clase social más baja tienen un mayor riesgo de formación de úlceras y amputación posterior. Se piensa que las deficiencias en la higiene y cuidado de los pies, el retraso para acudir a los servicios sanitarios y un menor apoyo social y familiar inciden en este mayor riesgo, el cual se reduce con la intervención del personal de enfermería apoyado en los trabajadores sociales.

CLÍNICA DEL PIE DIABÉTICO

Según su etiopatogenia, las úlceras o lesiones del pie diabético se clasifican en neuropáticas, neuroisquémicas, pie diabético infectado y artropatía neuropática.[3]

Úlcera neuropática

Se define como ulceración en un punto de presión o deformación del pie. Presenta tres localizaciones principales: primer y quinto metatarsiano en su porción distal y calcáneo en su extremo posterior. Son ulceraciones de forma redondeada, con callosidad periulcerosa e indolora. La perfusión arterial es correcta, con existencia de pulsos tibiales.

Úlcera neuroisquémica

Consiste en necrosis inicialmente seca y por lo general de localización laterodigital, la cual suele progresar de forma rápida a húmeda y supurativa si existe infección sobreañadida. Los pulsos tibiales suelen estar abolidos y existe neuropatía previa asociada (fig. 30-7).

Figura 30-7

Pie diabético infectado

Clínicamente es posible distinguir tres formas que pueden cursar de forma sucesiva pero también simultánea: celulitis superficial, infección necrosante y osteomielitis (fig. 30-8).

Celulitis superficial

Más de 90 a 95% de los casos obedece a un solo microorganismo patógeno grampositivo (por lo general *Staphylococcus aureus* o *Streptococcus)*. Puede cursar de forma autolimitada o progresar a formas más extensas de acuerdo con la prevalencia de los factores de predisposición.

Infección necrosante

Afecta a tejidos blandos y es polimicrobiana. Cuando se forman abscesos, el proceso puede extenderse a los compartimentos plantares.

Osteomielitis

Su localización más frecuente es en el primero, segundo y quinto dedos. Puede cursar de forma sintomática, pero no es raro que falten los síntomas y signos inflamatorios,

Figura 30-8

booksmedicos.org

siendo a menudo difícil establecer su diagnóstico diferencial con la artropatía no séptica. En este sentido, la exteriorización ósea en la base de una ulceración tiene un valor de predicción de 90%.

Artropatía neuropática

En clínica se manifiesta por fracturas espontáneas asintomáticas. En la radiografía se aprecia reacción perióstica y osteólisis. En su fase más avanzada o final da lugar a una artropatía global (Charcot) que se define por la existencia de subluxación plantar del tarso y pérdida de la concavidad medial del pie causada por el desplazamiento de la articulación calcaneoastragalina, asociada o no con luxación tarsometatarsiana. Tiene una alta prevalencia de úlcera asociada (fig. 30-9).

Desde el punto de vista práctico, es esencial para el profesional de enfermería establecer un correcto diagnóstico diferencial entre las lesiones neuropáticas y las isquémicas, ya que el enfoque terapéutico es totalmente distinto. En el cuadro 30-3 se presentan las características principales de ambas lesiones.

Las úlceras diabéticas también han sido clasificadas por Wagner[4] según su severidad (gravedad, profundidad de la úlcera, grado de infección y gangrena) (cuadro 30-4).

Figura 30-9

CUIDADOS LOCALES DE ENFERMERÍA EN EL PIE DIABÉTICO

Además de proporcionar la educación sanitaria y los cuidados generales que requiere todo paciente diabético, la curación de las úlceras constituye uno de los principales cometidos del personal de enfermería. Así, el contar con conocimiento actualizado sobre el tema resulta vital. Asimismo, es de gran importancia establecer una relación estrecha entre el diabetólogo, el podólogo, la enfermera, el especialista en ortosis, el ortopedista y el cirujano vascular para contar con un diagnóstico y tratamiento adecuados, insistiendo en las medidas preventivas para evitar recidivas.

Una vez que han aparecido lesiones características de pie diabético, es necesario proceder a las exploraciones y procedimientos diagnósticos que revelan la etiopatogenia de las úlceras, con lo que el equipo multidisciplinario establece las medidas adecuadas según la patología base de la lesión. Se ha encontrado que la consulta multidisciplinaria mejora los porcentajes de curaciones y amputaciones. Dicha consulta es conveniente cuando la úlcera no mejora luego de un tratamiento local adecuado de 10 a 15 días.

El tratamiento de las ulceraciones diabéticas requiere paciencia, experiencia y seguridad profesional. El objetivo de todos los esfuerzos se dirige a la cicatrización de la lesión y la evitación de la amputación. La experiencia clínica ha demostrado que, salvo muy pocas excepciones, las amputaciones de urgencia suelen ser innecesarias y en realidad siempre queda tiempo para realizar desbridamiento quirúrgico adecuado.

La regulación de la diabetes es la medida básica en el tratamiento de todas las lesiones diabéticas, siendo al mismo tiempo la mejor terapéutica para la neuropatía. Por su parte, el tratamiento de los trastornos vasculares por medio de procedimientos terapéuticos con penetración corporal (angioplastia sola, angioplastia de rotación o mediante láser, derivación, etc.) y procedimientos conservadores (heparinización, tisis local con urocinasa, infusiones de prostaglandina, etc.) requiere la colaboración interdisciplinaria de internistas experimentados, radiólogos de intervención y cirujanos vasculares.

Un problema prioritario y central en el tratamiento de las ulceraciones diabéticas es el elevado riesgo de

booksmedicos.org

Cuadro 30-3 Características de las úlceras neuropáticas y angiopáticas

	Úlcera neuropática	Úlcera angiopática
Anamnesias	Diabetes mellitus de larga duración, consumo de alcohol, otras complicaciones diabéticas, HbA, elevado	Factores de riesgo complementarios, abuso en el consumo de nicotina
Localización	Plantar, raras veces dorsal	Acral (dedos, talón)
Sensibilidad	Alteración de la sensibilidad al calor y a las vibraciones, reflejos en estado patológico	Imperceptible
Dolores	Pocos o ninguno	Existentes
Inspección	Pie caliente, voluminoso "pie en garra"	Pie frío, piel atrófica
Pulso en el pie	Existente	Déficit
Radiografías	Osteólisis prematura	Estructura ósea normal en la zona de la necrosis

infección que conllevan estas heridas. Sólo algunas lesiones angiopáticas no presentan ningún signo de infección en sus inmediaciones. Sin embargo, las formas mixtas neuroangiopáticas del pie, así como la úlcera netamente neuropática, pueden ser consideradas en la práctica como lesiones infectadas. Además, las posibilidades de propagación de una infección a todo el pie están especialmente favorecidas por las alteraciones circulatorias y metabólicas, por lo que el tratamiento sistémico con antibióticos siempre da buenos resultados.

MEDIDAS TERAPÉUTICAS GENERALES DEL PIE DIABÉTICO

Control adecuado de la diabetes

Se ha observado que las amputaciones de miembros inferiores se incrementan cuando hay un control deficiente de la enfermedad. Así, el control adecuado mantiene fijo el porcentaje de amputaciones a pesar de muchos años de diabetes. De este modo, la prevención primaria, secundaria y terciaria son fundamentales para un control normal de la diabetes.

En muchas úlceras de pie se requiere insulinoterapia, aunque los sujetos presenten diabetes tipo 2. En la de tipo 1, la insulinoterapia debe ser optimizada.

Estado nutricional adecuado

La obesidad incrementa la presión de apoyo y las deformaciones del pie. Asimismo, se ha encontrado una relación entre la curación de las úlceras y los niveles de albúmina, zinc y otros parámetros de desnutrición. También se ha observado que la desnutrición proteínica y calórica retrasa la curación de las úlceras.

Estudio y tratamiento del flujo arterial

En toda lesión del pie hay que valorar el flujo, pues éste determina el pronóstico inmediato y a largo plazo. Entre

Cuadro 30-4 Escala de Wagner

Grado	Lesión	Características
0	Ninguna, pie de riesgo	Callos gruesos, cabezas metatarsianas prominentes, dedos en garra, deformidades óseas
1	Úlceras superficiales	Destrucción total del espesor de la piel
2	Úlceras profundas	Penetra en la piel, grasa y ligamentos pero sin afectar hueso, infectada
3	Úlceras profundas más absceso	Extensa, profunda, secreción y mal olor
4	Gangrena limitada	Necrosis de parte del pie
5	Gangrena extensa	Todo el pie afectado, efectos sistémicos

booksmedicos.org

mayor sea la isquemia, menor será el porcentaje de curaciones, lo que se traduce en un mayor porcentaje de amputaciones y de mortalidad inmediata y a largo plazo.

Cuando hay isquemia clínica se debe iniciar un tratamiento antiagregante. En isquemias graves se indica hospitalización y se analiza la posibilidad de realizar un procedimiento quirúrgico de revascularización.

Drenaje, desbridamiento, curetaje, cultivo y antibiograma

La infección se drena en forma adecuada y después se obtiene una muestra para cultivo mediante aspiración de exudado o biopsia en busca de aerobios y con antibiograma.

El desbridamiento local es esencial para que una herida cicatrice correctamente, ya que el tejido necrótico o los esfacelos son caldo de cultivo para infecciones, inician una respuesta inflamatoria, suponen una demanda fagocítica para la herida y retrasan la curación al representar una barrera mecánica para el tejido de granulación. Asimismo, hay que desbridar todo el callo hiperqueratósico. El desbridamiento debe ser fundamentalmente quirúrgico, pero es posible auxiliarse con productos enzimáticos (uso de enzimas proteolíticas) o autolíticos que, colocados o aplicados sobre la herida, permiten la autodigestión del tejido desvitalizado por las enzimas normalmente presentes en los fluidos de la úlcera.

Descartar y tratar la infección

En ocasiones están ausentes los signos de afección sistémica (fiebre, escalofríos, leucocitosis, etc.), pero cuando están presentes indican una infección de mayor severidad.

El diagnóstico de infección se basa en los signos locales de la misma: celulitis, linfangitis, crepitación, afección ósea, exudado purulento, fetidez, profundidad, fístulas y gangrena. La presencia de dolor o molestia en una úlcera neuropática previamente indolora es muy sugestiva del establecimiento de una infección.

Entre las formas clínicas de las complicaciones infecciosas en el pie diabético se incluyen celulitis superficial, infección necrosante de partes blandas, abscesos profundos y osteomielitis (la visualización del hueso o su palpación con sonda a través de la úlcera es altamente sugestiva de osteomielitis).

Los cultivos cuantitativos permiten diferenciar entre colonización e infección de la herida. Para ello se lava la superficie de la herida, se toma una muestra del tejido y se hace un recuento del número de colonias por gramo de tejido. Un nivel superior a 100 000 microorganismos por gramo de tejido indica infección de la herida.

La microbiología suele ser polimicrobiana en las infecciones severas e incluye microorganismos anaerobios. Debe instaurarse tratamiento con antibióticos de amplio espectro hasta que se reciban los resultados del cultivo. Asimismo, se realizan pruebas radiológicas ante la sospecha de osteomielitis.

En las infecciones leves se recurre a antibióticos orales y en las moderadas y graves a antibióticos orales y parenterales de acuerdo con el antibiograma, el microorganismo más frecuente y la respuesta clínica.

El uso de antibióticos tópicos para tratar la infección local en el pie diabético, al igual que en otras heridas de evolución tórpida, es controvertido, ya que como manifiestan algunos autores, existen dudas acerca de la capacidad de penetración en los tejidos profundos, mientras que su uso aumenta las posibilidades de sensibilización, por lo que el uso de estas terapéuticas sólo debería realizarse bajo ciertas condiciones: 1) ante evidencias claras de infección local y no como coberturas profilácticas; 2) por periodos cortos; 3) vigilando de cerca la aparición de signos relacionados con efectos indeseables, y 4) después de un correcto drenaje de los focos infecciosos y desbridamiento de la lesión (son las mejores medidas contra la infección en el pie diabético junto con un correcto tratamiento con antibióticos sistémicos).

Tratamiento local de las heridas

Nunca se dan baños de pie con antisépticos que maceran la piel. Más bien se limpia la herida con solución fisiológica y se evitan los antisépticos tópicos (son citotóxicos e inhiben la granulación). Es importante mantener un ligero estado de humedad en el lecho de la úlcera, evitando la misma en los bordes. En las lesiones superficiales no infectadas y secas se utilizan apósitos o productos que generen ambiente húmedo, o en último caso gasas humedecidas con solución fisiológica. En caso de infección, la terapéutica de elección consiste en desbridamiento, drenaje y antibióticos sistémicos. No están indicados los antibióticos locales. El lavado de la herida se puede realizar con agua corriente templada, suero salino o solución de Ringer con lactato. Los antisépticos deben ser evitados debido a sus efectos citotóxicos secundarios. Los apósitos de alginato, la hidrofibra de

booksmedicos.org

Cuadro 30-5 Enfoque resumido del tratamiento del pie diabético

Diagnóstico
De la causa desencadenante (según los síntomas de la neuropatía y la angiopatía, úlcera mixta)
Del factor desencadenante de la lesión (contusión, infección, etc.)
Del estado metabólico de la diabetes
De los signos de infección

Tratamiento
Tratamiento causal
Regulación óptima del nivel de glucemia
Tratamiento ulceroso local
Lucha contra la infección (tratamiento con antibióticos sistémicos)
Eliminación absoluta de presiones en la úlcera hasta alcanzar su curación (apoyos para caminar, silla de ruedas, reposo en cama)
Desbridamiento quirúrgico adecuado, tratamiento húmedo de la herida para potenciar la limpieza y desbridación autolítica, favorecer la aparición de tejido de granulación y la reepitelización

Control posterior de recidivas
Evitar las recidivas con una correcta educación preventiva que debe incluir las siguientes medidas mínimas (véase la sección sobre prevención):
- Formar a los pacientes, reforzar su sentido de responsabilidad propia
- Inspección diaria de los pies para detectar modificaciones (callosidades, infecciones micóticas, de las uñas, etc.)
- No utilizar instrumental cortante en el cuidado de los pies, bañarlos sólo a temperatura corporal, no caminar descalzo
- Control periódico por el podólogo, quien recomienda zapatos ortopédicos adecuados con una correcta distribución de la presión

hidrocoloide y los apósitos de carbón activado y plata, absorbentes de olor, están indicados en caso de infección. Los tipos de tratamiento pueden combinarse según la úlcera, siempre con un estrecho seguimiento de la lesión.

Descarga adecuada de la zona

El alivio de la presión plantar se consigue mediante reposo en cama y evitando en lo posible apoyar el peso del cuerpo en el pie, para lo que se recurre a reposo de la zona, bastones, sillas de ruedas, etc. Son muy útiles los zapatos quirúrgicos, las plantillas de descarga, las botas neuropáticas o los yesos de contacto.

ENFOQUE RESUMIDO DEL TRATAMIENTO DEL PIE DIABÉTICO

En el cuadro 30-5 se resume el tratamiento del pie diabético. En cuanto a los criterios de atención de acuerdo con la clasificación de Wagner (véase el cuadro 30-4), los grados 1 y 2 pueden tratarse de forma ambulatoria y los 3, 4 y 5 requieren que el paciente ingrese en un centro nosocomial para que un equipo multidisciplinario determine criterios como flujo, infección, apoyo y tratamiento local.[5]

Las indicaciones para hospitalización incluyen un paciente que no colabora o que no es autosuficiente; la imposibilidad de proporcionar asistencia domiciliaria adecuada por infraestructura o por falta de colaboración familiar; infecciones amenazantes de la extremidad; mal estado general (paciente séptico, deshidratado o con insuficiencia renal); descompensación diabética; falta de respuesta al tratamiento en cuatro a cinco días si se ha realizado de una manera correcta; gran tumefacción y edema de los pies; celulitis ascendente; afección de los espacios profundos del pie; osteomielitis, e infección en un paciente con circulación precaria por el peligro potencial de desarrollo de gangrena.

TRATAMIENTO LOCAL SEGÚN LA SEVERIDAD DE LA LESIÓN

Grado 0

Hiperqueratosis (callos o durezas) o grietas

El tratamiento consiste en crema hidratante a base de lanolina o urea después de un correcto lavado y seca-

booksmedicos.org

do de los pies una o dos veces al día. También es útil el uso de vaselina salicílica al 10%. La utilización de piedra pómez es muy recomendable para eliminar durezas. En las fisuras están indicados los antisépticos suaves sin colorante. La remoción de callosidades se deja al podólogo.

Deformidades (*hallux valgus*, dedos en martillo, pie cavo)

Se valora la posibilidad de prótesis de silicona o plantillas y preferiblemente cirugía ortopédica.

Uña enterrada

Como regla general, las uñas nunca se cortan, más bien se liman; además, el calzado no debe comprimir los dedos. Si la uña se entierra persistentemente, el tratamiento es quirúrgico.

Micosis, pie de atleta

Suele aparecer entre los dedos y en la planta como una zona enrojecida con maceración y rotura de la piel. Se trata con antimicóticos tópicos y evitando la humedad del pie.

Grado 1

Úlcera superficial

Debe tenerse el pie lesionado en reposo absoluto durante tres a cuatro semanas. Se realiza limpieza diaria con suero fisiológico (a cierta presión) y se mantiene un medio húmedo. La lesión se valora cada dos a tres días. El uso de sustancias tópicas es controvertido; sin embargo, se han propuesto soluciones antisépticas y factores de crecimiento, pero no existen estudios con un diseño adecuado que demuestren su eficacia. Si se usaran antisépticos locales, hay que procurar que sean suaves, muy diluidos y que no coloreen la piel.

Grado 2

Úlcera profunda

Se requiere reposo absoluto del pie lesionado. Debe sospecharse la posible existencia de infección si se detectan los siguientes signos locales: celulitis, linfangitis, crepitación, afección ósea, exudado purulento, fetidez, profundidad, fístulas o gangrena.

Se realiza desbridamiento quirúrgico minucioso eliminando el tejido necrótico, así como la hiperqueratosis que cubre la herida; para los esfacelos que no puedan ser retirados mediante bisturí puede recurrirse a productos como las enzimas proteolíticas o los hidrogeles.

Ante signos tópicos de infección está indicado el uso de sulfadiacina argéntica y en lesiones muy exudativas el uso de productos absorbentes,[6] como apósitos de hidrofibra de hidrocoloide, alginatos[7] o apósitos de carbón activado y plata.

Se inicia siempre el tratamiento con antibióticos sistémicos luego de obtener una muestra de la úlcera para cultivo y antibiograma. Cuando una úlcera no sigue una evolución satisfactoria a nivel local, se sospecha osteomielitis (hacer siempre radiografía de la zona).

Grado 3

Ante una zona de celulitis, absceso, osteomielitis o signos de septicemia, el paciente debe ser hospitalizado de forma urgente para desbridamiento quirúrgico y tratamiento con antibióticos parenterales.

Grado 4

Gangrena de un dedo o más dedos del pie

El paciente debe ser hospitalizado para estudiar su circulación periférica y valorar el tratamiento quirúrgico (derivación, angioplastia, amputación).

Grado 5

Cuando hay gangrena del pie, el paciente debe ser hospitalizado para amputación.

TRATAMIENTO LOCAL DE LA ÚLCERA DIABÉTICA SEGÚN SU ETIOPATOGENIA

Neuropática

Para el tratamiento local de la úlcera neuropática se comienza con descarga absoluta de la lesión, seguida del tratamiento apropiado de la herida, lo que incluye desbridamiento del callo o rodete hiperqueratósico y tratamiento húmedo de la herida hasta la total cicatrización con un epitelio resistente. Asimismo, se proporciona tratamiento con un calzado ortopédico adecuado, además de los cuidados especiales, formación del paciente y profilaxia recidivante.

A pesar de todas las dificultades, una lesión neuropática siempre lleva implícita la probabilidad de cicatri-

booksmedicos.org

zación de la herida, de tal manera que se indica la aplicación primaria de un procedimiento conservador en atención a los principios quirúrgicos para realizar el saneamiento local de la zona de la herida. De ninguna manera forman parte de esta selección las grandes medidas quirúrgicas y las amputaciones.

Angiopática

Como ya se ha descrito, en las enfermedades de oclusión arterial se requiere un tratamiento diferencial que depende principalmente del estado vascular y del resultado de la revascularización. En contraposición con la lesión neuropática del pie, raras veces se puede llegar a evitar la amputación.

Para la limpieza del lecho de la herida se requiere la extirpación quirúrgica de la necrosis, una amputación en la zona colindante con una amplia cicatrización secundaria de la herida y amputaciones que sigan las pautas clásicas con cicatrización primaria de la herida. Para establecer las medidas terapéuticas correspondientes se requiere poseer experiencia clínica. La decisión debe tomarse luego de una madura reflexión y no de forma precipitada (p. ej., en el servicio de urgencias). El objetivo último del tratamiento de las úlceras diabéticas es la conservación de las extremidades.[8]

Si la extirpación quirúrgica de la necrosis es suficiente, se debe optar por escoger este procedimiento. Incluso cuando la cicatrización secundaria pueda en ciertas circunstancias llegar a requerir muchos meses, el resultado que se alcanza con este tratamiento es el más apropiado. En contraposición con los casos de pies neuropáticos con heridas libres de necrosis, este diagnóstico permite a la herida realizar esfuerzos siempre que se aplique una buena profilaxia infecciosa. El denominado entrenamiento vascular favorece la revascularización y la cicatrización de la herida.

Si en la zona necrótica se encuentran partes óseas del pie, es imprescindible amputar las zonas colindantes. Bajo el concepto de demarcación se entiende la separación clara y visible entre el tejido muerto (de color negro) y el sano. El momento de la amputación sólo debería fijarse cuando se haya logrado alcanzar una amplia demarcación del fenómeno. Las operaciones realizadas en tejidos inflamados frecuentemente ocasionan necrosis secundaria por edema de la herida a causa de una irrigación sanguínea insuficiente. Al adoptar los lineamientos para realizar la amputación hay que tomar en cuenta las necesidades posteriores de prótesis, calzado o ambos.[9]

Pie de Charcot

La prevención de la destrucción y deformidad adicionales del pie en la fase aguda es la meta fundamental del tratamiento. Por lo tanto, es esencial prevenir. El apoyo principal del tratamiento actual consiste en el uso de un molde para evitar la presión.

Si se trata tempranamente, el pie no se deforma de manera notable y se evita la ulceración. Si el pie afectado por la artropatía de Charcot no se trata, se deforma considerablemente y presenta propensión a las úlceras. El tratamiento es paliativo, con atención podiátrica regular y limitación de actividades. En ocasiones es necesario amputar debido a que la ulceración es insuperable. Por lo tanto, diagnosticar en la etapa "aguda de un pie hinchado" es esencial.

No hay tratamiento farmacológico específico probado, aunque hay informes que reconocen cierta utilidad a los fármacos conocidos como bifosfonatos. Se realizan en la actualidad pruebas clínicas en este sentido.

CONCLUSIONES

Los tres componentes patológicos (neuropatía, enfermedad vascular periférica e infección) sobre los que gira la etiopatogenia de las lesiones que se desencadenan en el pie del diabético pueden traer consecuencias graves a quienes los presentan. Una exploración detallada proporciona claves para diagnosticar la enfermedad o confirmar el estado de ésta. El control de la diabetes y el tratamiento adecuado de las úlceras, infecciones y deformidades musculoesqueléticas se traducen en una mejor calidad de vida para el paciente.

El papel del profesional de enfermería es fundamental dentro del equipo multidisciplinario a cargo de este grave problema de salud; la educación sanitaria diabetológica, las recomendaciones de prevención, la identificación de riesgos, el establecimiento de un plan de cuidados individualizado y el curetaje local de las úlceras constituyen los pilares sobre los que se asienta la atención de enfermería.

Las úlceras de origen diabético deben ser correctamente clasificadas de acuerdo con su origen para proporcionar un tratamiento local adecuado. Las medidas terapéuticas locales en las úlceras diabéticas constituyen una etapa más del proceso global de diagnóstico etiológico y de tratamiento integral del paciente con pie diabético; siempre debe considerarse individualmente cada

booksmedicos.org

caso ya que cada enfermo ofrece perspectivas terapéuticas distintas.

La introducción desde hace relativamente poco tiempo de nuevos productos terapéuticos (hidrogeles, alginatos, hidrofibras, etc.) para la curación local de este tipo de heridas de evolución tórpida y carácter recidivante ha supuesto tanto para el paciente como para el profesional de enfermería un cambio radical en su enfoque práctico. Sin embargo, es necesario seguir las investigaciones y valoraciones clínicas pertinentes de los nuevos tratamientos para conseguir productos cada vez más eficaces que aceleren los procesos de cicatrización en las úlceras del pie diabético.

El reto para el enfermero es enfrentarse a estas lesiones con suficiente preparación y conocimientos profesionales. Asimismo, debe usar los productos a su alcance de la manera más adecuada para brindar los mejores cuidados posibles con la finalidad de restaurar la salud del diabético y restablecer en el menor tiempo posible la integridad de la piel evitando de este modo el mayor número posible de amputaciones, tal como lo señala la Declaración de San Vicente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Richard JL. How to detect diabetic with risk of foot complication. Diabetes Metab, 1996;22(3):210.
2. Marinello J, Blanes JI, Escudero JR *et al.* Consenso de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular sobre Pie Diabético. Angiología, 1997;49(5):193.
3. Aragón Sánchez J. Prevención del pie diabético. Consejos para evitar lesiones en el pie diabético. I Simposium Nacional sobre Pie Diabético, Madrid, 1999.
4. Wagner F. The dysvascular foot, a system for diagnostic and treatment. Foot Ankle, 1981;2(2):64.
5. Hartmann R. Las heridas y su tratamiento. Heidenheim: Hartman Medical Edition, 1999.
6. Apelqvist J, Bakker K, van Houtum WH *et al.* International Consensos and practical Guidelines on the Management and Prevention of the Diabetic Foot. International Working Group on the Diabetic Foot. Diabetes Metab Res Rev, 2000;16(suppl 1):S84.
7. Lawrence JC. Dressings and wound infections. Am J Surg, 1994;266(3):E326.
8. American Diabetes Association. Foot tare in patients with diabetes mellitus. Diabetes Care, 1997;20(suppl 1):s31.
9. Levin ML. Preventing amputation in the patient with diabetes. Diabetes Care, 1995;18:1383.

booksmedicos.org

SECCIÓN VI

Problemas y situaciones relacionados con el pie diabético

Capítulo 31
- Retinopatía diabética

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 31
Retinopatía diabética

Elvia Rodríguez Villalobos / Ector Jaime Ramírez Barba /
Fernando Cervantes Aguayo / Enrique Vargas Salado

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La retinopatía diabética (RD) es la principal causa prevenible de invalidez visual en adultos en edad productiva en México y en Estados Unidos.
- El diagnóstico de la retinopatía diabética debe efectuarse antes de que ocurra disminución de la agudeza visual secundaria.
- Prácticamente todos los pacientes con DM1 tendrán retinopatía a los 14 años de evolución (incidencia de 96%).
- El tratamiento oportuno de la RD mediante fotocoagulación con láser (que sella localmente las lesiones más resumantes, remite e inhibe la neovascularización) puede evitar la pérdida de visión hasta en más de 90%.
- Cuando el diagnóstico es tardío, el tratamiento puede incluir, aparte del láser, operaciones para retirar la hemorragia (vitrectomía), corregir el desprendimiento de la retina, o ambas situaciones, y los resultados visuales son pobres.

IMPACTO

La retinopatía diabética (RD) es la principal causa prevenible de invalidez visual en adultos en edad productiva en México y en Estados Unidos,[1-3] y el riesgo de pérdida visual en un diabético es hasta 25 veces mayor que en una población no diabética.[4-6] Cuando la RD se detecta y trata oportunamente se evita más de 90% de la pérdida visual que puede ocasionar.[7,8]

ETIOPATOGENIA

La exposición a la hiperglucemia resulta en glucosilación de las proteínas tisulares y por último daño al endotelio vascular. Los cambios microvasculares retinianos específicos incluyen pérdida de pericitos y engrosamiento de la membrana basal, los cuales comprometen la luz capilar así como la descompensación de la barrera endotelial, acelularidad capilar y finalmente neovascularización.

Las otras anormalidades asociadas a la diabetes que se relacionan con la prevalencia y gravedad de la RD incluyen aumento de la adhesividad plaquetaria, incremento de la agregación plaquetaria, proteínas séricas anormales, fibrinólisis defectuosa, secreción anormal de la hormona de crecimiento y anormalidades de la viscosidad sanguínea.[9-10]

EPIDEMIOLOGÍA

En México, la prevalencia de RD con DM2 es de 42[11] a 50%[12] contra 33.4% en mexicanos-norteamericanos, y de 18.2 a 28.8% en blancos no hispánicos.[13] La prevalencia de RD proliferativa es de 5.65[12] a 9.37%,[11,14] muy por arriba de 0.9% en blancos no hispánicos,[13] 2.0% en personas con DM2 de menos de cinco años, 15.1% en personas con diabetes mellitus de más de 15 años[15] y más semejante en mexicanos-norteamericanos, con 5.6% (cuadro 31-1).[13]

Existen dos estudios publicados en México de incidencia y progresión de la RD en DM2 a tres y cuatro años; en ambos se informa 23% de incidencia con progresión de la RD en 25 y 21%, respectivamente (cuadro 31-2).[11,12]

booksmedicos.org

Cuadro 31-1 Prevalencia de retinopatía diabética (RD)

	Prevalencia (%)	RDP* (%)	Falta de diagnóstico de RD (%)
León	42.0	9.37	81.0
Distrito Federal	47.0	5.65	53.0
Estados Unidos (NHANES)			
Mexicanos-norteamericanos	33.4	5.6	
Blancos no hispánicos	18.2	0.9	13.0

*RDP, retinopatía diabética proliferativa. A pesar de la alta prevalencia, se ha informado falta de diagnóstico de RD[14-16] hasta de 81%, principalmente por carecer de programas de detección para esta complicación, que es asintomática en gran parte de su evolución natural.

DIAGNÓSTICO, CUADRO CLÍNICO Y CLASIFICACIÓN

Dado que la córnea, el cristalino, el vítreo y la misma retina normalmente son transparentes para realizar el diagnóstico y clasificación de la retinopatía diabética, sólo se requiere de un oftalmoscopio y la destreza clínica para visualizar el fondo de ojo facilitada por midriasis medicamentosa (cuadro 31-3).

El diagnóstico de edema macular lo efectúa el oftalmólogo al valorar binocularmente engrosamiento de la retina central (figs. 31-1 y 31-2). Con el oftalmoscopio directo (monocular) sólo se puede deducir que existe edema por la presencia de exudados duros o blandos en la mácula y disminución de la agudeza visual.

Cuadro 31-2 Incidencia y progresión de la retinopatía diabética

	Incidencia	Progresión
León a 3 años	23	25
Distrito Federal a 4 años	23	21
WESDR* a 4 años	34	25
León a 6 años§	47	63
WESDR a 10 años*	67	53
WESDR a 14 años (DM 1†)	96	86

El espectro clínico de la retinopatía diabética puede variar desde etapas avanzadas completamente asintomáticas hasta etapas leves que causen invalidez visual.
*WESDR: Wisconsin Epidemology Study Diabetic Retinopathy en DM2.[17,18]
†DM 1: Diabetes mellitus tipo 1.[19]
§En prensa.

Cuadro 31-3 Clasificación de la retinopatía diabética (RD)

Clasificación	Etapa	Cuadro clínico
RD no proliferativa	Leve (fig. 31-1)	Microaneurismas Microhemorragias Exudados duros Edema macular*
RD no proliferativa	Moderada grave (fig. 31-2)	Cambios del calibre venoso Cambios en la forma de las venas Anomalías microvasculares intrarretinianas Isquemia retiniana† Exudados blandos
RD proliferativa	Avanzada (figs. 31-3 y 31-4)	Neovascularización del disco óptico Neovascularización del iris Glaucoma neovascular‡ Hemorragia vítrea Desprendimiento de retina

*Se debe enfatizar que el edema de la mácula (parte central de la retina que permite la visión fina) es la principal causa de disminución de la visión por retinopatía diabética y puede presentarse desde el inicio del diagnóstico de la diabetes mellitus 2. El diagnóstico de edema macular lo efectúa el oftalmólogo al valorar binocularmente el engrosamiento de la retina central. Con el oftalmoscopio directo (monoocular) sólo se puede deducir que existe edema por la presencia de exudados duros o blandos en la mácula y disminución de la agudeza visual.
†La isquemia retiniana se determina mediante fluorescenoangiografía de retina y se puede deducir clínicamente por la presencia de exudados blandos.
‡El glaucoma neovascular clínicamente se manifiesta por rubeosis del iris debido a la presencia de neovasos, dolor ocular intenso por aumento de la presión intraocular y disminución de la agudeza visual. Habitualmente es de inicio monoocular y existe anisocoria por midriasis del ojo afectado.

booksmedicos.org

Figura 31-1 Fondo del ojo que muestra una retinopatía diabética no proliferativa leve con edema macular susceptible de tratamiento exitoso con láser. Se debe enfatizar que el edema de la mácula (parte central de la retina que permite la visión fina) es la principal causa de disminución de la visión por retinopatía diabética, y puede presentarse desde el inicio del diagnóstico de DM2.

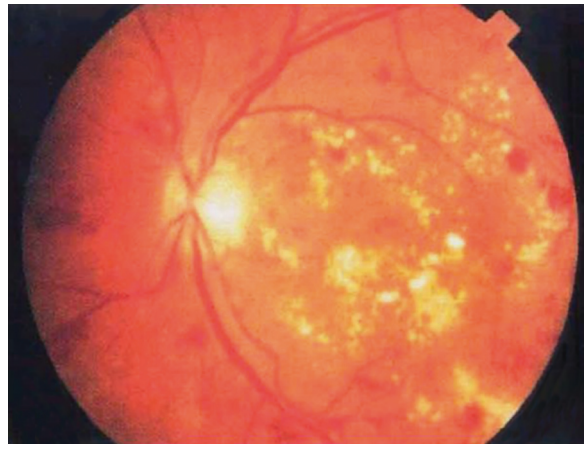


Figura 31-2 Funduscopia con retinopatía diabética no proliferativa moderada y edema macular severo con poca probabilidad de recuperación visual con tratamiento con láser. La isquemia retiniana se determina mediante una fluorescinoangiografía de retina y se puede deducir clínicamente por la presencia de exudados blandos. El glaucoma neovascular se manifiesta clínicamente por rubeosis del iris por presencia de neovasos, dolor ocular severo por el aumento de la presión intraocular y disminución de la agudeza visual. Habitualmente es de inicio monocular y existe anisocoria por midriasis del ojo afectado.

PÉRDIDA DE VISIÓN POR RETINOPATÍA DIABÉTICA

El diagnóstico de retinopatía diabética debe hacerse antes de que se presente disminución de la agudeza visual secundaria, para así efectuar el tratamiento oportuno.

La pérdida de la visión por retinopatía se produce por varios mecanismos:

- La visión central puede estar disminuida por edema macular o isquemia (figuras 31-1 y 31-2).
- Los nuevos vasos pueden sangrar produciendo hemorragia prerretiniana o vítrea (figura 31-3).
- Los nuevos vasos de la retinopatía diabética proliferativa y la contracción del tejido fibroso que los acompaña pueden distorsionar la retina y causar desprendimiento por tracción de la retina, lo que produce pérdida visual intensa de la visión (figura 31-4).
- El glaucoma neovascular lleva a lesión del nervio óptico por aumento de la presión intraocular.

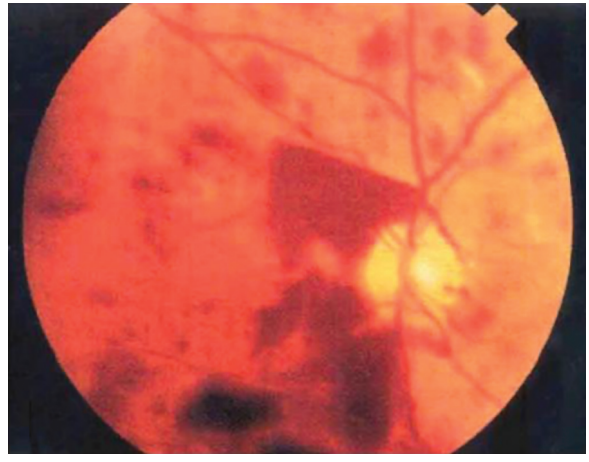


Figura 31-3 Retinopatía diabética proliferativa con hemorragia a vítreo y prerretiniana.

booksmedicos.org

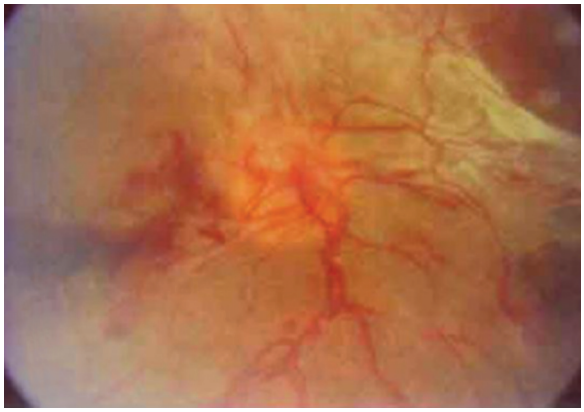


Figura 31-4 Retinopatía diabética proliferativa grave con proliferación vascular y fibrosa que inducen desprendimiento de retina.

FACTORES DE RIESGO DE DESARROLLAR RETINOPATÍA DIABÉTICA

- Tiempo de evolución de la diabetes mellitus.
- Grupo étnico con carga genética elevada (p. ej., mexicanos).
- Hemoglobina glucosilada elevada.
- Hipertensión arterial.
- Niveles elevados de lípidos.

ESTRATEGIAS PARA LA DETECCIÓN

Las estrategias para la detección dependen de las tasas de incidencia y progresión de la retinopatía y de los factores de riesgo que pueden alterar estas tasas.

En la DM1 prácticamente no hay riesgo de tener retinopatía que amenace la visión durante los primeros cinco años de la enfermedad o antes de la pubertad, y por lo tanto no requiere revisión del fondo de ojo. Sin embargo, casi todos los pacientes con DM1 tendrán retinopatía a los 14 años (incidencia de 96%).[19]

En la DM2, 39% de los varones y 35% de las mujeres tienen por lo menos un microaneurisma o lesiones mayores en al menos un ojo en diabetes de diagnóstico reciente. Esto obliga a efectuar revisión del fondo de ojo a todos los diabéticos con DM2 al tiempo del diagnóstico de la diabetes (cuadro 31-4).[20]

La elevada incidencia y acelerada progresión de la retinopatía diabética, además de explicar la alta prevalencia de formas proliferativas, obliga a efectuar estrictos programas de detección. Los momentos adecuados para el primer examen ocular se muestran en el cuadro 31-4, así como en el seguimiento según los hallazgos encontrados (cuadro 31-5).

Para cumplir con los requerimientos de revisión que demandan los dos esquemas previos, es necesario que se establezcan centros diagnósticos para referencia fotográfica del fondo de ojo o telemedicina, a fin de aumentar el número de revisiones efectuadas por oftalmólogos. Los médicos no oftalmólogos en contacto con pacientes diabéticos pueden cumplir con una parte importante de la revisión ocular si realizan la exploración bajo midriasis medicamentosa (cuadro 31-6).

La ruta a seguir después de la exploración con midriasis medicamentosa del fondo de ojo por el médico no oftalmólogo se muestra en el cuadro 31-7.

Inducir la midriasis medicamentosa es un recurso que está al alcance de todo médico y que facilita enormemente la valoración del fondo de ojo. La probabilidad de causar glaucoma de ángulo cerrado es sumamente remota. Por eso se insiste que todos los pacientes diabéticos deben ser explorados bajo midriasis.

Cuadro 31-4 Momentos adecuados para el primer examen ocular en pacientes con diabetes mellitus (DM) tipos 1 y 2

Edad y tipo de diabetes	Primera revisión	Seguimiento
0 a 15 años (DM1)	Cinco años después del diagnóstico de la DM	Anual
15 a 30 años (DM1)	En el momento del diagnóstico de la DM	Anual
Más de 25 años (DM2)	En el momento del diagnóstico de la DM	Anual
Embarazo y DM	Antes del inicio del embarazo o en el primer trimestre	Cada tres meses

booksmedicos.org

Cuadro 31-5 **Momentos recomendados para el seguimiento por el oftalmólogo de pacientes con diabetes mellitus (DM) tipos 1 y 2 según los hallazgos de examen del fondo de ojo**

Lesión observada en la retina	Seguimiento	Tratamiento
Ausencia de lesiones de retinopatía diabética	Anual	Revisión
Retinopatía diabética no proliferativa leve	Cada 9 meses	Revisión
Retinopatía diabética no proliferativa moderada	Cada 6 meses	Revisión
Retinopatía diabética no proliferativa grave	Cada 4 meses	Valorar láser
Retinopatía diabética de cualquier grado con edema macular	Cada 2 a 4 meses	Valorar láser
Retinopatía diabética proliferativa	Cada 2 a 3 meses	Valorar láser

Cuadro 31-6 **Pasos para la revisión del fondo de ojo que induce la midriasis medicamentosa**

1. Aplicar ***una sola gota*** ocular de "**TP**"® (mnemotecnia: **t**oda la **p**upila) (*Lab. Sophia*), que es una combinación de:
   tropicamida al 0.8% (parasimpaticolítico que paraliza el esfínter del iris)
   fenilefrina al 5% (simpaticomimético que estimula el dilatador del iris)
2. Esperar 5 a 10 min para que se produzca la midriasis, que impedirá el cierre de la pupila con el estímulo luminoso del oftalmoscopio
3. Dilatar un solo ojo por sesión (la RD por lo regular simétrica)
4. No dilatar a pacientes con problemas neurológicos por la anisocoria que se inducirá al aplicar la gota
5. Advertir al paciente que la midriasis le durará 6 a 8 h y que presentará ***molestias pasajeras***, como *fotofobia* (por la incapacidad del iris de cerrarse ante la luz) y *visión borrosa cercana* (por la incapacidad del cuerpo ciliar para enfocar objetos cercanos)

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Primero

Disminuir el impacto de la hiperglucemia para reducir la prevalencia, incidencia y progresión de la RD, que es tarea del médico tratante de la DM.

El efecto inhibidor para la RD de un mejor control de la glucemia se extiende hasta antes del diagnóstico de la DM2[21] y a través de todas las edades; ambos tipos de diabetes y todas las etapas de la RD, hasta incluir la RD no proliferativa intensa y las proliferativas incipientes al disminuir su incidencia[22] y progresión,[24-26] también reducen la necesidad de tratamiento con láser, de vitrectomía y de salvar la visión útil.[27] Esto es lo que ocurre al lograr un buen control metabólico, según se informó amplia y brillantemente en 1998 por el *UK Diabetic Study*,[28-29] y previamente por el estudio de Kumamoto,[30] ambos para

Cuadro 31-7 **Ruta de seguimiento de pacientes con diabetes mellitus según hallazgos en la exploración del fondo de ojo**

Hallazgo	Acción
Existencia de cualquier lesión por retinopatía diabética o paciente con síntomas visuales	Referir al oftalmólogo
Se tiene la certeza de que no hay ningún tipo de lesión y el paciente está asintomático	Revisión por médico no oftalmólogo en un año
Se tiene duda o no se logra ver adecuadamente el fondo de ojo (por ametropía, catarata, hemorragia a vítreo)	Referir al oftalmólogo
No se tiene aún la capacitación o los recursos para realizar la revisión	Referir al oftalmólogo

booksmedicos.org

Cuadro 31-8 **Eficacia de algunas acciones para disminuir el impacto de la diabetes mellitus (DM)[§] y la retinopatía diabética**

Indicación	Acción	Eficacia
Población con riesgo de DM[35]	Ejercicio y dieta Control del peso Probable metformina	¿50%? de disminución del riesgo de DM
DM no diagnosticada	Detección	90%
Diabético sin RD*[†]	Control intensivo de la glucemia	76% de reducción en el inicio de la RD
RD no proliferativa[†]	Control intensivo de la glucemia	63% de reducción en la progresión de la RD 26% de reducción del desarrollo de edema macular
Edema macular clínicamente significativo	Fotocoagulación focal con láser	50% de reducción en la pérdida visual moderada[‡] a tres años
RD proliferativa con características de alto riesgo (todos los niveles)	Panfotocoagulación	60% de reducción de pérdida visual intensa a tres años
Desarrollo de características de alto riesgo en pacientes con RD proliferativa	Panfotocoagulación	87% de reducción de pérdida visual intensa a tres años 97% de reducción en pérdida visual intensa bilateral a tres años 90% de reducción de ceguera legal después de cinco años
RD proliferativa intensa con hemorragia vítrea grave	Vitrectomía	60% de incremento de la oportunidad de 20/40 o mejor a dos años
RD proliferativa intensa y visión de 10/200 o mejor	Vitrectomía	34% de incremento de la oportunidad de 20/40 o mejor a dos años

La mayor motivación para realizar la detección oportuna de la RD es la eficacia comprobada de la fotocoagulación con láser para prevenir la perdida visual.
*RD, Retinopatía diabética.
[†]La pérdida visual moderada se define como al menos el doble del ángulo visual (p. ej.: 20/40 a 20/80). Pérdida visual intensa se define como mejor agudeza visual corregida de 5/200 o peor en dos visitas consecutivas separadas en cuatro meses.
[‡]Para pacientes con DM tipo 1. No se ha observado beneficio en el grupo de DM tipo 2.
[§]Modificado de Aiello LP, *et al*. Diabetic Retinopathy. Diabetes Care 1998;21(1):143-156.

DM2, y desde 1993 para DM1 en el *Diabetes Control Complication Trial* (DCCT).[9,31] Todo ello debe ser parte angular de la estrategia del cuidado de la salud para reducir el riesgo de pérdida visual por RD. El buen control metabólico también reduce la incidencia y progresión de otras complicaciones crónicas de la DM2.[32]

Dentro del control sistémico, reducir el impacto de la hipertensión arterial sistémica, así como los niveles elevados de lípidos y tratar la anemia y la insuficiencia renal, también disminuyen la gravedad y progresión de la RD.[33,34]

Segundo

Cuando el diagnóstico de la RD es oportuno puede tratarse adecuadamente con láser en forma ambulatoria, con anestésico de gotas oculares y con grandes posibilidades de buen resultado visual final.

El diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de la RD con fotocoagulación con láser (que sella localmente las lesiones más resumantes, remite e inhibe la neovascularización) puede evitar la pérdida hasta más de 90%.

Tercero

Cuando el diagnóstico es tardío porque el paciente es revisado hasta que presenta reducción de su visión, el tratamiento puede incluir, aparte del láser, la necesidad de operaciones intraoculares para suspender la hemorragia (vitrectomía) o corregir el desprendimiento de la retina; entonces los resultados visuales son muchas veces pobres.

Por último, el cuadro 31-8 muestra la eficacia de algunas acciones en el manejo de la diabetes mellitus y de la RD a fin de reducir sus complicaciones.[35]

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Salazar S, Garduño E, Rodríguez R, Martínez G. Características de los pacientes con diagnóstico de invalidez por diabetes mellitus: un análisis en trabajadores del área de la salud. Rev Méd IMSS 1991;29:49.
2. Phillips M, López M, Papaqui J. La diabetes en México: ¿qué nos dice la encuesta nacional de salud? Bol Oficina Sanit Panam 1994;117(4):307-14.
3. Aiello LM, Cavallerano J. Diabetic retinopathy. Curr Ther Endocrinol Metab, 1997;6:475-85.
4. Agardh E, Agardh CD, Hansson-Lundblad C. The five year incidence of blindness after introducing a creening programme for early detection of treatable diabetic retinopathy. Diabet Med, 1993;10(6):555-9.
5. Khan HA, Hiller R. Blindess caused by diabetic retinopathy. Am J Ophthalmol, 1974;78(58-67).
6. Klein R, Klein B, SC J, Moss S. The relation of socioeconomic factors of incidence of proliferative diabetic retinopathy and loss of vission. Ophthalmology, 1994;101(1):68-76.
7. Ferris FLd. How effective are treatments for diabetic retinopathy? Jama 1993;269(10):1290-1.
8. Aiello LP, Gardner TW, King GL, Blankenship G, Cavallerano JD, Ferris FL, 3rd, *et al*. Diabetic retinopathy. Diabetes Care 1998;21(1):143-56.
9. DCCT G. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complication in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med, 1993;329:977-986.
10. Frank RN. Etiologic mechanisms in diabetic retinopathy. En: Ryan SJ, editor. Retina. 2nd ed. USA: Mosby, 1994, p 1243-1276.
11. Rodriguez Villalobos E, Ramirez Barba EJ, Cervantes Aguayo FC, Vargas Salado E. Diabetic retinopathy and risk of blindness in Mexico. Are we doing enough? [letter]. Diabetes Care, 1999;22(11):1905.
12. Gonzalez Villalpando ME, Gonzalez Villalpando C, Arredondo Perez B, Stern MP. Diabetic retinopathy in Mexico. Prevalence and clinical characteristics. Arch Med Res, 1994;25(3):355-60.
13. Harris MI, Klein R, Cowie CC, Rowland M, Byrd-Holt DD. Is the risk of diabetic retinopathy greater in non-Hispanic blacks and Mexican Americans than in non-Hispanic whites with type 2 diabetes? A US population study. Diabetes Care, 1998;21(8):1230-5.
14. Rodríguez-Villalobos E, Ramírez-Barba EJ, Cervantes-Aguayo F. Frecuencia y oportunidad del diagnóstico de la retinopatía diabética. Salud Pública, 1994;36:275-280.
15. Klein R, Klein BE, Moss SE, Davis MD, DeMets DL. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. III. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years. Arch Ophthalmol, 1984;102(4):527-32.
16. Gonzalez Villalpando C, Gonzalez Villalpando ME, Martinez Diaz S, Rivera Martinez D, Arredondo Perez B, Islas Andrade S, *et al*. A diabetic retinopathy screening program as a strategy for blindness prevention. Arch Med Res, 1997;28(1):129-35.
17. Klein R, Klein BE, Moss SE, Davis MD, DeMets DL. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. X. Four-year incidence and progression of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 years or more. Arch Ophthalmol, 1989;107(2):244-9.
18. Klein R, Klein B, Moss S, Cruickshanks KJ. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy. XIV. Ten-Year incidence and progression of Diabetic Retinopathy. Arch Ophthalmol, 1994;112(Sep):1217-1228.
19. Klein R, Klein BE, Moss SE, Cruickshanks KJ. The Wisconsin Epidemiologic Study of Diabetic Retinopathy: XVII. The 14-year incidence and progression of diabetic retinopathy and associated risk factors in type 1 diabetes [see comments]. Ophthalmology, 1998;105(10):1801-15.
20. Kohner EM, Aldington SJ, Stratton IM, Manley SE, Holman RR, Matthews DR, *et al*. United Kingdom Prospective Diabetes Study, 30: diabetic retinopathy at diagnosis of non-insulin-dependent diabetes mellitus and associated risk factors. Arch Ophthalmol, 1998;116(3):297-303.
21. Rajala U, Laakso M, Qiao Q, Sirkka K. Prevalence of retinopathy in people with diabetes, impaired glucose tolerance, and normal glucose tolerance. Diabetes Care, 1998;21(10):1664-1669.
22. Alder VA, Su EN, Yu DY, Cringle SJ, Yu PK. Diabetic retinopathy: early functional changes. Clin Exp Pharmacol Physiol, 1997;24(9-10):785-8.
23. Amalric P. [Evolution of the conceptualization of diabetic retinopathy]. Bull Acad Natl Med, 1991;175(7):1017-28; discussion 1028-32.
24. Klein R, Klein BE, Moss SE. Epidemiology of proliferative diabetic retinopathy. Diabetes Care, 1992;15(12):1875-91.
25. Davis MD, Fisher MR, Gangnon RE, Barton F, Aiello LM, Chew EY, *et al*. Risk factors for high-risk proliferative diabetic retinopathy and severe visual loss: Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Report #18. Invest Ophthalmol Vis Sci, 1998;39(2):233-52.
26. Diabetes Prevention Program Research Group. The diabetes prevention program. Design and methods for a clinical trial in the prevention of type 2 diabetes. Diabetes Care, 1999;22(4):623-634.
27. DCCT. Progression of retinopathy with intensive versus conventional treatment in the Diabetes Control and Complications Trial. Ophthalmology, 1995;102(4):647-655.
28. UKPDS. Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group [see comments] [published erra-

booksmedicos.org

tum appears in Lancet 1998 Nov 7;352(9139):1557]. Lancet, 1998;352(9131):854-65.
29. UKPDS. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group [published erratum appears in Lancet 1999 Aug 14;354(9178):602] [see comments]. Lancet, 1998;352(9131): 837-53.
30. Ohkubo Y, Kishikawa H, Araki A. Intensive insulin therapy prevents the progression of diabetic microvascular complications in Japanese patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus: a randomized prospective 6 year study. Diabetes Res Clin Pract, 1995;28:103-117.
31. DCCT G. The relationship of glycemic exposure (HbA1c) to the risk of development and progression of retinopathy in the diabetes control and complications trial. Diabetes, 1995;44:968-983.
32. UKPDS. Efficacy of atenolol and captopril in reducing risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 39. UK Prospective Diabetes Study Group [see comments]. BMJ, 1998;317(7160):713-20.
33. UKPDS. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group [see comments] [published erratum appears in BMJ 1999 Jan 2;318(7175):29]. BMJ, 1998;317(7160):703-13.
34. Chew EY, Klein ML, Ferris FL, 3rd, Remaley NA, Murphy RP, Chantry K, *et al*. Association of elevated serum lipid levels with retinal hard exudate in diabetic retinopathy. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) Report 22. Arch Ophthalmol, 1996;114(9):1079-84.
35. DPP. The Diabetes Prevention Program. Baseline characteristics of the randomized cohort. Diabetes Care, 2000; 23(11):1619-29.

booksmedicos.org

SECCIÓN VII

Podología, ortopedia y rehabilitación

Capítulo 32
- Alteraciones biomecánicas en el pie diabético

Capítulo 33
- Podología en el paciente diabético

Capítulo 34
- Cirugía profiláctica

Capítulo 35
- Neuroosteoartropatía diabética (NOAD)

Capítulo 36
- Enfoque quirúrgico en el pie de Charcot

Capítulo 37
- Calidad de vida relacionada con la salud en el pie diabético

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 32

Alteraciones biomecánicas en el pie diabético

José Luis Lázaro Martínez / Esther García Morales / Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Se ha demostrado que el paciente diabético con neuropatía sufre una alteración del ciclo normal de la marcha, que se acorta en unas fases y se alarga en otras, lo que provoca sobrecargas en determinadas áreas del pie.
- La limitación de la movilidad articular ocasionada por la glucosilación no enzimática del colágeno tipo 1 agrava la afección biomecánica.
- La asociación entre limitación de la movilidad articular y ciertas deformidades del pie aumentan la presión soportada en determinadas zonas, lo que favorece la formación de hiperqueratosis.
- La formación de una úlcera es proporcional a la cantidad de presión máxima soportada, pero también al tiempo que esta presión se está soportando.
- La retracción del tendón de Aquiles, la disminución del rango de flexión dorsal del pie, las alteraciones de la movilidad del primer radio y las retracciones digitales son signos característicos del pie diabético con neuropatía motora.

La marcha humana es un proceso de locomoción en el que existe desplazamiento hacia adelante del cuerpo humano. El ciclo de la marcha es una secuencia de movimientos que ocurren en forma consecutiva y repetida en el intervalo del apoyo de cada uno de los pies. El principio del ciclo se inicia en el momento en que uno de los pies contacta con el suelo, normalmente mediante el talón.

Durante el ciclo de la marcha cada pierna pasa por una fase de apoyo en la cual el pie se encuentra en contacto con el suelo, y por una fase de oscilación en la cual el pie se halla en el aire, al tiempo que avanza para prepararse para el siguiente apoyo.

La definición de la marcha normal no es aún definitiva, y el establecimiento de un patrón de normalidad todavía es objeto de estudio. No obstante, están definidas en forma clara las distintas fases de la marcha que se reproducen de la siguiente forma:

- **Fase de contacto del talón,** que se produce justo en el momento en que el pie contralateral va a realizar el despegue del suelo. Cuando el talón contacta con el suelo pasa de realizar un movimiento de supinación de la articulación subtalar a uno de pronación, para iniciar el contacto de todo el pie en el suelo. En ese momento el pie pasa a la siguiente fase.
- **Fase de apoyo medio,** en la que la articulación subtalar debe moverse a una posición de neutralidad. En seguida, las cargas se trasladan hacia el antepié para iniciar la fase de despegue.
- **Fase de despegue.** Cuando el talón se levanta del suelo, la articulación subtalar se coloca en una actitud de supinación para convertir el pie en un brazo de palanca rígido, que será el que provoque el impulso hacia adelante en la fase de despegue. Por último, el pie realiza el despegue del suelo a través de un eje de flexión formado por la cabeza del primero y segundo metatarsianos, considerado tradicionalmente como pie dinámico del ciclo de la marcha.

Durante el apoyo del talón el cuerpo se encuentra en un plano retrasado respecto del pie que inicia el contacto. Cuando se pasa a la fase de apoyo medio, el cuerpo se desplaza hacia adelante hasta alcanzar la vertical con la rodilla completamente extendida. Por último en la fase de despegue el cuerpo rebasa el plano de la vertical hacia adelante produciendo en el momento del despegue digital una flexión de rodilla para elevar el miembro inferior.

Se ha demostrado que el paciente diabético con neuropatía sufre una alteración del ciclo normal de la

booksmedicos.org

marcha. La marcha se acorta en unas fases y se alarga en otras, lo que provoca sobrecargas en determinadas áreas del pie.[1]

La neuropatía motora provocará una alteración funcional de la musculatura tibial, sobre todo en la acción del músculo tibial anterior y el tibial posterior, en la fase de contacto del talón. Al encontrarse estos músculos debilitados, su acción de contracción excéntrica en el momento del choque del talón en el suelo está disminuida y hace que el pie pase muy rápido a la fase de contacto o apoyo total, y por lo tanto que se incrementen las presiones en el antepié. A este fenómeno se le denomina equino funcional del pie.[2-4] De manera metafórica, se trata de comparar el choque del talón del pie con el aterrizaje de un avión, el cual contacta primero con la parte posterior y luego debe bajar la parte delantera en una forma suave. Si fallaran los mecanismos de desaceleración, el avión aterrizaría bruscamente y la parte más dañada sería la parte delantera. Lo mismo ocurre en el pie, circunstancia que hace que el mayor número de lesiones se encuentren en el antepié.

La afección motora se ha descrito como la causante de ciertas deformidades en el pie, debido a pérdida del equilibrio de la musculatura extrínseca e intrínseca, la cual provocaría la formación de los dedos en garra o en martillo, con el consiguiente desplazamiento anterior de la almohadilla grasa plantar que protege a los metatarsianos, lo que vuelve prominentes las cabezas de los mismos, e incrementa el riesgo de lesión a este nivel por aumento de presión a nivel metatarsiano.[5]

La limitación de la movilidad articular ocasionada por la glucosilación no enzimática del colágeno tipo 1 agrava la afección biomecánica debido a reducción de los rangos de movilidad articular, lo cual provoca un pie más rígido, que aumenta la presión en zonas de apoyo.[6-8]

Varios estudios han demostrado mayor limitación del rango de movimiento de la articulación tibioperonea astragalina (ATPA) en pacientes diabéticos con neuropatía, desarrollando un pie equino funcional o estructural, lo que aumentaría la presión en el antepié.[8,9] La articulación subastragalina (ASA) también ha sido objeto de estudio en el paciente diabético con neuropatía, y también se encuentra limitada,[6] pero al parecer la articulación que más se ve afectada en su rango de movilidad es la primera articulación metatarsofalángica (AMTF), lo cual provocaría el desarrollo de *hallux limitus*, con aumento del roce y la presión en la articulación interfalángica del primer dedo;[10,11] esto da lugar a la aparición de úlceras a este nivel, y llega a representar entre 20 y 30% de las úlceras del pie diabético.[10]

La asociación entre limitación de la movilidad articular y ciertas deformidades del pie aumenta la presión soportada en determinadas zonas, y favorece la formación de hiperqueratosis, las cuales debido a la ausencia de sensibilidad se convierten en úlceras por el efecto mantenido de la presión en la zona.[7,12-14] El aumento de presiones plantares también ha sido objeto de análisis por parte de diferentes autores, los cuales han descrito aumento de la presión plantar máxima, la integral presión-tiempo y los picos de máxima presión en los pacientes diabéticos, con neuropatía y sin ella.[15-18] Sin embargo, no existe un consenso a la hora de fijar un rango de presión máxima, por encima del cual el paciente se ulceraría, que sirviera para selección a la hora de prevenir lesiones a este nivel y que identificara la zona por descargar mediante tratamientos ortopédicos.

Para Boulton,[19] las presiones que exceden de 10 kg/cm^2 se pueden considerar de alto riesgo en la producción de úlceras en el pie diabético. Stess[20] sitúa el umbral de ulceración en 4 kg/cm^2, y Luger[21] es capaz de reducirlo hasta 3 kg/cm^2. Lógicamente, estas diferencias ponen de manifiesto que las presiones plantares por sí solas no aportan valor pronóstico alguno en la formación de la úlcera, y que es necesario ampliar el estudio de las condiciones biomecánicas del pie, en lo que se refiere a la presencia de deformidades, rangos de movilidad articular y patrones de sobrecarga.

El estudio de las presiones plantares por sí solo no es un método diagnóstico apropiado para identificar el riesgo de padecer una úlcera.[22,23] Pero además existen contradicciones acerca de las características biomecánicas que se asocian con el riesgo de padecer úlcera, y sobre todo cuáles de ellas se deben al proceso neuropático,[24] y cuáles son anteriores al mismo, e incluso anteriores a la propia diabetes.

Mediante la realización de resonancias magnéticas, diferentes estudios han demostrado que el debilitamiento de la musculatura intrínseca del pie en los pacientes diabéticos es anterior incluso a la neuropatía, lo que demuestra reducción del volumen de los músculos lumbricales e interóseos en los pacientes diabéticos, en comparación con un grupo control, independientemente del estado neuropático.[25-28]

La limitación de la movilidad articular se ha definido como un factor de aparición precoz en diabéticos tipo 1,[29-31] y se asocia a otras manifestaciones microvasculares, como la retinopatía o la nefropatía. Frost[32] estudió la posible asociación de limitación de la movilidad articular en la mano, con la enfermedad microvascular y macrovascular, para definir este signo como marcador

booksmedicos.org

precoz de riesgo vascular y de complicaciones renales y oculares en diabéticos tipo 1.

En definitiva, al parecer la afección motora puede agravar o producir deformidades en el pie, que junto a la insensibilidad de la afección sensitiva precipitan la úlcera en el pie diabético. Es decir, pie insensible sumado a deformidad lo convierte en un pie de alto riesgo de sufrir lesiones en el paciente diabético.

La retracción del tendón de Aquiles, la disminución del rango de flexión dorsal del pie, las alteraciones de movilidad del primer radio y las retracciones digitales son signos característicos del pie diabético con neuropatía motora.[33-36]

EXPLORACIÓN DE LAS PRESIONES PLANTARES DEL PIE DIABÉTICO

Veves y col. demostraron aumento de las presiones plantares en el paciente diabético neuropático amputado en comparación con pacientes no diabéticos (18.3 ± 2.2 *vs*. 11.3 ± 1.4 kg/cm^2), y no encontraron diferencias significativas entre los pacientes diabéticos neuropáticos amputados y los diabéticos neuropáticos no amputados, lo que demuestra la existencia de presiones plantares elevadas en pacientes con neuropatía diabética (por encima de 12.3 kg/cm^2), y por lo tanto la asociación de estas dos circunstancias.[37]

Frykberg y col. estudiaron el papel de la neuropatía y el aumento de las presiones plantares en la ulceración del paciente diabético. En este caso se consideraron valores de hiperpresión los que superaran los 6 kg/cm^2. Los resultados del estudio mostraron una asociación importante entre la ulceración y la presencia de neuropatía, explorada mediante biotensiómetro y monofilamento de Semmes-Weinstein de 5.07 a 10 g. Sin embargo, el aumento de presiones plantares sólo fue predictivo de ulceración cuando se asociaba a la limitación de movilidad articular.[38]

Este aumento de presiones plantares en el paciente diabético neuropático ha abierto nuevas vías de estudio en el afán de prevenir futuras ulceraciones y entender aún más la interferencia entre la neuropatía y la función del pie. Se ha observado que el aumento de las presiones plantares en el paciente diabético obedece a unos patrones determinados, que hace que la presión se concentre en mayor proporción en la zona interna del antepié, en el apoyo del primer metatarsiano, en los metatarsianos centrales del segundo al cuarto, y en los dedos medios del segundo al quinto. Paradójicamente, la presión está disminuida en el sujeto diabético con neuropatía, en el talón y en el apoyo de la columna externa del pie o mediopié. Una posible explicación a tal manifestación puede ser el desarrollo de una moderada deformidad en equino, característica del pie diabético neuropático. Por otro lado, al parecer el aumento de presión en el apoyo de los metatarsianos centrales evoluciona a medida que la neuropatía es más intensa, y que el aumento de presión en la columna externa del pie o mediopié aumenta en los pacientes con articulación de Charcot o procesos evolutivos a ésta, lo que también se puede interpretar como predictiva de esta complicación.[39-42]

Otro parámetro que es alterado en el análisis dinámico de los pacientes diabéticos es el punto de máxima presión durante el paso. Según Brand,[43] el punto de máxima presión ocurre en la última instancia de la fase de apoyo completo, cuando comienza el mecanismo de impulso y las fuerzas se transmiten hacia el antepié en preparación del despegue. Esto ocurriría en 80 ± 5% de la fase completa del apoyo plantar. Sin embrago, este momento en el que se soporta la máxima presión está adelantado en el paciente diabético neuropático, y se agrava en portadores de una deformidad de Charcot, en los cuales el punto de máxima presión ocurre al 51% de la fase de apoyo de la marcha, lo que significa reducción de velocidad en estos sujetos, que en forma subsecuente se asocia a retraso de la transmisión de la carga, que los anglosajones han definido como "*tiempo de retardo*". Esto explicaría la dificultad de establecer un umbral de presión que relacione la aparición de lesiones en los pies de los diabéticos. Para Boulton,[44] las presiones que exceden por encima de 10 kg/cm^2 se pueden considerar de alto riesgo en la producción de úlceras en el pie diabético. Stess,[41] sitúa el umbral de ulceración en 4 kg/cm^2 y Luger[40] es capaz de reducirlo hasta 3 kg/cm^2.

Evidentemente, la formación de una úlcera será proporcional a la cantidad de presión máxima soportada, pero también al tiempo que esta presión se está soportando. Si se conoce este retraso en la transmisión de fuerzas que sufren los pacientes diabéticos con neuropatía, se podrá entender la asociación de lesiones ulcerosas con presiones máximas más bajas.[45] Este argumento apunta al análisis de la integral presión-tiempo, además de la constancia de la presión máxima y media en el diagnóstico precoz mediante podobarografía del paciente diabético.

Existen múltiples sistemas que permiten captar las presiones plantares, tanto en estática como en dinámica (marcha). Ciertos aparatos emplean sistemas ópticos de captación, que transforman la luminiscencia que deja el

booksmedicos.org

pie al apoyar sobre una superficie especial que cubre un metacrilato. Esa luminiscencia es transformada en un mapa de colores, obteniéndose el reparto de presiones en el pie. Otros sistemas emplean un método de exploración de presiones plantares en el que se utilizan placas con sensores que registran el apoyo de los pies. Esto otorga una ventaja fundamental con respecto a los sistemas de captación óptica, ya que los sensores permiten cuantificar los resultados del examen y otorgan un valor real que se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm^2).

Al efectuar las capturas, independientemente del sistema utilizado, es importante que el paciente camine en forma natural, sin modificar la marcha, la velocidad ni la amplitud del paso que suele realizar. De esta manera se obtendrán presiones lo más objetivas posible.

Dentro de cada sistema existen varias opciones que permiten analizar en forma exhaustiva las presiones plantares. Entre ellas se pueden encontrar gráficas con mapas de colores que muestran la totalidad de la superficie plantar en el momento de máxima carga, y la posibilidad de observar el apoyo plantar en las diferentes fases de la marcha. También existen gráficas que señalan el recorrido del centro de gravedad de cada pie durante todas las fases de apoyo plantar. Los sistemas más avanzados, como el *Musgrave Footprint System*® o el sistema *RS Scan*®, se emplean a nivel mundial y muchos de ellos están específicamente diseñados para el estudio y atención de los pacientes diabéticos, lo que permite cuantificar en forma concreta la cantidad de presión que existe en la región plantar expresándola en proporciones de peso o fuerza por superficie.

BIBLIOGRAFÍA

1. Kanade RV, van Deursen RW, Harding K, Price P. Walking performance in people with diabetic neuropathy: benefits and threats. Diabetologia, 2006;49:1747-1754.
2. D'Ambrogi E, Giacomozzi C, Macellari V, Uccioli L. Abnormal foot function in diabetic patients: the altered onset of Windlass mechanism. Diabet Med, 2005;22:1713-1719.
3. Uccioli L, Caselli A, Giacomozzi C, Macellari V, Giurato L, Lardieri L, Menzinger G. Pattern of abnormal tangential forces in the diabetic neuropathic foot. Clin Biomech (Bristol, Avon), 2001;16:446-454.
4. Giacomozzi C, D'Ambrogi E, Uccioli L, Macellari V. Does the thickening of Achilles tendon and plantar fascia contribute to the alteration of diabetic foot loading? Clin Biomech (Bristol, Avon), 2005;20:532-539.
5. Mueller MJ, Hastings M, Commean PK, Smith KE, Pilgram TK, Robertson D, Johnson J. Forefoot structural predictors of plantar pressures during walking in people with diabetes and peripheral neuropathy. J Biomech, 2003;36:1009-1017.
6. Delbridge L, Perry P, Marr S, Arnold N, Yue DK, Turtle JR, Reeve TS. Limited joint mobility in the diabetic foot: relationship to neuropathic ulceration. Diabet Med, 1988;5:333-337.
7. Fernando DJ, Masson EA, Veves A, Boulton AJ. Relationship of limited joint mobility to abnormal foot pressures and diabetic foot ulceration. Diabetes Care, 1991;14:8-11.
8. Zimny S, Schatz H, Pfohl M. The role of limited joint mobility in diabetic patients with an at-risk foot. Diabetes Care, 2004;27:942-946.
9. Cavanagh PR, Ulbrecht JS, Caputo GM. Biomechanical aspects of diabetic foot disease: aetiology, treatment, and prevention. Diabet Med, 1996;13 Suppl 1:S17-S22.
10. Nube VL, Molyneaux L, Yue DK. Biomechanical risk factors associated with neuropathic ulceration of the hallux in people with diabetes mellitus. J Am Podiatr Med Assoc, 2006;96:189-197.
11. Boffeli TJ, Bean JK, Natwick JR. Biomechanical abnormalities and ulcers of the great toe in patients with diabetes. J Foot Ankle Surg, 2002;41:359-364.
12. Murray HJ, Young MJ, Hollis S, Boulton AJ. The association between callus formation, high pressures and neuropathy in diabetic foot ulceration. Diabet Med, 1996;13:979-982.
13. Pataky Z, Golay A, Faravel L, Da SJ, Makoundou V, Peter-Riesch B, Assal JP. The impact of callosities on the magnitude and duration of plantar pressure in patients with diabetes mellitus. A callus may cause 18 600 kilograms of excess plantar pressure per day. Diabetes Metab, 2002;28:356-361.
14. Murray HJ, Young MJ, Hollis S, Boulton AJ. The association between callus formation, high pressures and neuropathy in diabetic foot ulceration. Diabet Med, 1996;13:979-982.
15. Pataky Z, Assal JP, Conne P, Vuagnat H, Golay A. Plantar pressure distribution in type 2 diabetic patients without peripheral neuropathy and peripheral vascular disease. Diabet Med, 2005;22:762-767.
16. Viswanathan V, Snehalatha C, Sivagami M, Seena R, Ramachandran A. Association of limited joint mobility and

booksmedicos.org

high plantar pressure in diabetic foot ulceration in Asian Indians. Diabetes Res Clin Pract, 2003;60:57-61.
17. Lobmann R, Kasten G, Kasten U, Lehnert H: Association of increased plantar pressures with peripheral sensorimotor and peripheral autonomic neuropathy in Type 2 diabetic patients. Diabetes Nutr Metab, 2002;15:165-168.
18. Payne C, Turner D, Miller K. Determinants of plantar pressures in the diabetic foot. J Diabetes Complications, 2002;16:277-283.
19. Boulton AJ, Betts RP, Franks CI, Ward JD, Duckworth T. The natural history of foot pressure abnormalities in neuropathic diabetic subjects. Diabetes Res, 1987;5:73-77.
20. Stess RM, Jensen SR, Mirmiran R. The role of dynamic plantar pressures in diabetic foot ulcers. Diabetes Care, 1997;20:855-858.
21. Luger E, Nissan M, Karpf A, Steinberg E, Dekel S. Dynamic pressures on the diabetic foot. Foot Ankle Int, 2001;22:715-719.
22. Armstrong DG, Peters EJ, Athanasiou KA, Lavery LA. Is there a critical level of plantar foot pressure to identify patients at risk for neuropathic foot ulceration? J Foot Ankle Surg, 1998;37:303-307.
23. Masson EA, Hay EM, Stockley I, Veves A, Betts RP, Boulton AJ: Abnormal foot pressures alone may not cause ulceration. Diabet Med 1989;6:426-428.
24. Orendurff MS, Rohr ES, Sangeorzan BJ, Weaver K, Czerniecki JM. An equinus deformity of the ankle accounts for only a small amount of the increased forefoot plantar pressure in patients with diabetes. J Bone Joint Surg Br, 2006;88:65-68.
25. Andersen H, Gjerstad MD, Jakobsen J. Atrophy of foot muscles: a meassure of diabetic neuropathy. Diabetes Care, 2004;27:2382-2385.
26. Greenman RL, Khaodhiar L, Lima C, Dinh T, Giurini JM, Veves A. Foot small muscle atrophy is present before the detection of clinical neuropathy. Diabetes Care, 2005;28:1425-1430.
27. van Schie CH, Vermigli C, Carrington AL, Boulton A. Muscle weakness and foot deformities in diabetes: relationship to neuropathy and foot ulceration in caucasian diabetic men. Diabetes Care, 2004;27:1668-1673.
28. Bus SA, Yang QX, Wang JH, Smith MB, Wunderlich R, Cavanagh PR. Intrinsic muscle atrophy and toe deformity in the diabetic neuropathic foot: a magnetic resonance imaging study. Diabetes Care, 2002;25:1444-1450.
29. Zimny S, Schatz H, Pfohl M. The role of limited joint mobility in diabetic patients with an at-risk foot. Diabetes Care, 2004;27:942-946.
30. Sauseng S, Kastenbauer T. Effect of limited joint mobility on plantar pressure in patients with type 1 diabetes mellitus. Acta Med Austriaca, 1999;26:178-181.
31. Frost D, Beischer W. Limited joint mobility in type 1 diabetic patients: associations with microangiopathy and subclinical macroangiopathy are different in men and women. Diabetes Care, 2001;24:95-99.
32. Frost D, Beischer W. Limited joint mobility in type 1 diabetic patients: associations with microangiopathy and subclinical macroangiopathy are different in men and women. Diabetes Care, 2001;24:95-99.
33. Boffeli TJ, Bean JK, Natwick JR. Biomechanical abnormalities and ulcers of the great toe in patients with diabetes. J Foot Ankle Surg, 2002;41:359-364.
34. Delbridge L, Perry P, Marr S, Arnold N, Yue DK, Turtle JR, Reeve TS. Limited joint mobility in the diabetic foot: relationship to neuropathic ulceration. Diabet Med, 1988;5:333-337.
35. Delbridge L, Appleberg M, Reeve TS. Factors associated with development of foot lesions in the diabetic. Surgery, 1983;93:78-82.
36. Robertson DD, Mueller MJ, Smith KE, Commean PK, Pilgram T, Johnson JE. Structural changes in the forefoot of individuals with diabetes and a prior plantar ulcer. J Bone Joint Surg Am, 2002;84-A:1395-1404.
37. Veves A, Sarnow MR, Giurini JM, Rosenblum BI, Lyons TE, Chrzan JS, Habershaw GM. Differences in joint mobility and foot pressures between black and white diabetic patients. Diabet Med, 1995;12:585-589.
38. Frykberg RG, Lavery LA, Pham H, Harvey C, Harkless L, Veves A. Role of neuropathy and high foot pressures in diabetic foot ulceration. Diabetes Care, 1998;21:1714-1719.
39. Chuter V, Payne C. Limited joint mobility and plantar fascia function in Charcot's neuroarthropathy. Diabet Med, 2001;18:558-561.
40. Luger E, Nissan M, Karpf A, Steinberg E, Dekel S. Dynamic pressures on the diabetic foot. Foot Ankle Int, 2001;22:715-719.
41. Stess RM, Jensen SR, Mirmiran R. The role of dynamic plantar pressures in diabetic foot ulcers. Diabetes Care, 1997;20:855-858.
42. Armstrong DG, Lavery LA. Elevated peak plantar pressures in patients who have Charcot arthropathy. J Bone Joint Surg Am, 1998;80:365-369.
43. Brand PW. Tenderizing the foot. Foot Ankle Int, 2003;24:457-461.
44. Boulton AJ, Betts RP, Franks CI, Ward JD, Duckworth T. The natural history of foot pressure abnormalities in neuropathic diabetic subjects. Diabetes Res, 1987;5:73-77.
45. Zou D, Mueller MJ, Lott DJ. Effect of peak pressure and pressure gradient on subsurface shear stresses in the neuropathic foot. J Biomech, 2007;40:883-890.

booksmedicos.org

Capítulo 33

Podología en el paciente diabético

José Luis Lázaro Martínez / Gabriel Rivera San Martín / Carlos San Martín Espinel

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- El papel del podólogo dentro del equipo interdisciplinario debe desarrollarse en sus facetas preventiva, terapéutica y de rehabilitación.
- La inclusión del podólogo en el equipo interdisciplinario es una necesidad perentoria en la atención integral de las complicaciones diabéticas en el pie.
- Las técnicas de exploración podológica deben incluir exámenes cualitativos y cuantitativos del pie.
- La actuación terapéutica en podología se fundamenta en el desarrollo de la quiropodología, la ortopodología y la cirugía profiláctica.
- La educación sanitaria del paciente diabético debe profundizar en aspectos de higiene y salud referentes al pie y al calzado.

PAPEL DEL PODÓLOGO EN LA ATENCIÓN DEL PIE DIABÉTICO

La diabetes mellitus provoca graves trastornos en el pie a consecuencia de la aparición de complicaciones como neuropatía y vasculopatía.

Los datos más recientes del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos y de la Asociación Americana de Diabetes indican que la amputación de los miembros inferiores es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus, lo que supone un total de 50 000 a 56 000 casos por año, con una tasa entre 7 y 8.2 por 1 000 pacientes diabéticos. De hecho, 45% de las amputaciones no traumáticas del miembro inferior ocurre en pacientes diabéticos.[1]

Se ha demostrado que 50% de las amputaciones realizadas en pacientes diabéticos pueden evitarse con una correcta educación del individuo y un tratamiento precoz de las complicaciones tempranas.[2] Para conseguir estos objetivos se necesita la actuación de un equipo interdisciplinario que trate de manera eficaz y responsable las demandas terapéuticas del paciente diabético.

Es indiscutible la inclusión del podólogo en este equipo interdisciplinario, ya que el tratamiento de las alteraciones del pie es un campo que requiere la intervención profesional específica.

El papel del podólogo en el equipo interdisciplinario debe ir encaminado al tratamiento de todas las alteraciones y afecciones de los pies y dentro del campo de la diabetes con una labor fundamentalmente preventiva y de rehabilitación.

La función preventiva del podólogo se encaminará a evitar las posibles lesiones o deformidades que en un futuro puedan dar lugar a la aparición de callosidades, durezas, rozaduras, heridas o úlceras. Esta actuación se basa fundamentalmente en el diagnóstico precoz de las deformidades del pie, la instauración de un tratamiento correcto y la educación en la forma de calzar y vestir el pie.

En el desarrollo de la función de rehabilitación es importante entender que el paciente diabético sufre en ocasiones amputaciones en sus pies a distintos niveles. Estas amputaciones producen secuelas que se manifiestan sobre todo en desequilibrios a nivel muscular y articular que conllevan una alteración biomecánica del pie y dan lugar a distribución anómala de las presiones plantares.

Esta circunstancia impide en ocasiones el desarrollo de una marcha normal para el paciente amputado, y además condiciona el inicio de posibles nuevas úlceras debido a las alteraciones estructurales y funcionales sufridas por la amputación.

El podólogo debe tratar de rehabilitar al paciente utilizando todos los mecanismos ortopodológicos de

booksmedicos.org

compensación para facilitar la recuperación de la calidad de vida del paciente amputado.

TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN Y DESPISTAJE DEL RIESGO DE ULCERACIÓN DEL PACIENTE DIABÉTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA PODOLÓGICO

Historia clínica

Anamnesis

Es de vital importancia la realización de una anamnesis completa en la cual se reflejen todos aquellos datos clínicos que aporten indicios acerca de la presencia de complicaciones; esto es:

- Antecedentes medicoquirúrgicos y medicación.
- Antecedentes de ulceraciones, heridas, o ambas.
- Visitas al dentista.
- Comportamiento de los procesos de curación y cicatrización de heridas.
- Interrogatorio de síntomas relacionados con procesos neuropáticos, como ausencia de sudor, aumento de la temperatura del pie, parestesias, entumecimiento, dolor, exacerbación nocturna de los síntomas.
- Interrogatorio de síntomas relacionados con vasculopatías, como dolor en la pantorrilla en la deambulación (claudicación intermitente), sensación de frialdad en los pies, edema de miembros inferiores (localización y duración), antecedentes de hipertensión, antecedentes de hipercolesterolemia, tabaquismo, alcoholismo, antecedentes de accidentes vasculares.
- Interrogatorio asociado a procesos microangiopáticos como patología renal asociada a nefropatía y el estado de salud visual asociado a retinopatía.
- Antecedentes familiares de diabetes y problemas de úlceras, amputaciones, infartos, insuficiencia renal, retinopatía.
- Antecedentes diabéticos, tiempo de evolución de la diabetes y tipo, medicación y dosis, dieta, ejercicio, glucemia, control endocrinológico.
- Antecedentes podológicos, onicocriptosis, infecciones, micosis, durezas, callosidades, heridas, ampollas, rozaduras, fracturas, esguinces, tratamientos ortopodológicos o quirúrgicos.
- Calzado y actividad.
- Problemas musculoesqueléticos que afectan el desarrollo de la marcha.
- Evaluación psicológica.[3-5]

Examen clínico

La inspección clínica del paciente empieza con la obtención de signos clínicos relacionados con la patología potencial del pie diabético, en el que se apreciará la coloración de la piel, la distribución del vello, la presencia o no de varices, edema, piel seca y descamada, presencia de durezas, callosidades, rozaduras, heridas o úlceras.

Asimismo, se realizará una inspección específica para identificar deformidades del pie, como afecciones digitales y en general cualquier patología estructural del pie que pueda provocar alteraciones biomecánicas y funcionales en el desarrollo de la marcha normal y que finalmente se traduzcan en distribución anómala de la presión plantar.

La inspección de las lesiones dermatológicas asociadas a procesos de fricción o roce mecánico, como callos o durezas, debe ser identificada con especial importancia, sobre todo si éstas se localizan en los espacios interdigitales, punta de los dedos o planta del pie. La evolución patológica de estas lesiones es a fondo mediante un núcleo coniforme que puede traspasar la barrera epidérmica e invadir territorios dérmicos, iniciando de esta forma el proceso ulcerativo. Lesiones como grietas en los talones también son afecciones peligrosas por la susceptibilidad de la piel sobre la que se asientan, la cual pierde elasticidad y por lo tanto es más frágil y se facilita su rotura.

La inspección de las alteraciones ungueales da a conocer la predisposición a padecer heridas o infecciones (onicocriptosis y onicomicosis) y también orienta sobre las deficiencias microvasculares, a las que las uñas son bastante sensibles respondiendo con un engrosamiento variable que puede adquirir grosor importante (onicogrifosis). A partir de la importancia que tiene el autocuidado en el paciente diabético, no se olvide que el paciente diabético no debe autotratarse ninguna afección ungueal por sí solo, y que en este caso el podólogo es quien debe desarrollar un papel fundamental en la prevención de complicaciones asociadas a estas lesiones. Una herida en el dedo puede resultar fatal y desembocar en un proceso patológico largo y de mal pronóstico.

El paciente diabético es un paciente especialmente sensible a padecer infecciones. Esto incluye también las infecciones cutáneas, bien sean piodermitis o micosis. Las deficiencias vasculares se asocian a enfermedades

booksmedicos.org

bacterianas en el pie y el miembro inferior, como en el caso de erisipela, eritrasma, fascistis necrosante, queratólisis *punctata* o celulitis. El paciente diabético está en riesgo de padecer estas infecciones, las cuales deben ser debidamente identificadas y tratadas.

También pueden aparecer micosis en los pies; sus manifestaciones más frecuentes son el pie de atleta y la onicomicosis. El pie de atleta se localiza en muchas ocasiones afectando los espacios interdigitales, sobre todo el cuarto espacio, y puede ocasionar heridas con pronóstico incierto. La onicomicosis es un proceso difícil de tratar y que requiere tratamientos de larga duración. De nuevo el podólogo con actividad quiropodológica desarrolla un papel fundamental en el control de esta enfermedad.

Existen otras manifestaciones dérmicas, como *bullosis diabeticorum,* necrobiosis lipoídica *diabeticorum* o la necrosis superficial en parche, que se relacionan con procesos más específicos de la diabetes y que también deben ser diagnosticados.

Durante la palpación se deben valorar los pulsos pedio y tibial posterior en busca de permeabilidad de los mismos y de posibles alteraciones existentes. Se valora el rango de movimiento articular del pie para identificar la aparición de limitaciones articulares asociadas al proceso de degeneración del tejido conectivo periarticular por la glucosilación enzimática. Las articulaciones que se afectan con mayor incidencia son la articulación subastragalina y la primera articulación metatarsofalángica, las cuales tienen especial importancia en la fisiología articular del pie y en el desarrollo de la biomecánica de la marcha.

La valoración del estado muscular se relaciona con el proceso neuropático, el cual afecta sobre todo a la musculatura intrínseca del pie. Esto provoca alteraciones funcionales en la marcha, además de deformidades que se hacen más evidentes en el antepié. El debilitamiento y la atrofia progresivos de la musculatura hacen al pie más susceptible a padecer sobrecargas y a exponer prominencias óseas, las cuales pueden entrar en conflicto con el suelo o con el calzado.

Es importante incluir la exploración neurológica y vascular en la historia clínica podológica donde se detallen pruebas de valoración específica del estado vascular y neurológico del paciente diabético.[3-8]

Despistaje cuantitativo

Exploración de las presiones plantares

La cuantificación de las presiones plantares es de especial importancia al momento de la exploración de los pies; en particular en el pie diabético, puede aportar datos de suma importancia para llevar a cabo actuaciones podológicas, tanto desde el punto de vista preventivo como terapéutico.

Hay multitud de sistemas que permiten captar las presiones plantares, tanto en estática como en dinámica (marcha). Se dispone de métodos que emplean sistemas ópticos de captación, que transforman la luminiscencia que deja el pie al apoyar sobre una superficie especial que cubre un metacrilato. Esa luminiscencia es transformada en un mapa de colores que muestra la distribución de las presiones en el pie.

Otros sistemas emplean un método de exploración de presiones plantares en el que se utilizan placas con sensores que registran el apoyo de los pies. Esto otorga una ventaja fundamental con respecto a los sistemas de captación óptica, ya que los sensores permiten cuantificar los resultados del examen y otorgan un valor real que se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado (kg/cm^2).

A la hora de efectuar la captura, independientemente de cual sea el sistema utilizado, es importante que el paciente camine de modo natural, sin modificar la marcha, la velocidad ni la amplitud del paso que suele realizar. De esta manera se obtienen presiones lo más objetivas posible.

Dentro de cada sistema existen multitud de opciones que permiten analizar en forma exhaustiva las presiones plantares. Entre ellas se pueden encontrar gráficas con mapas de colores que muestran la totalidad de la superficie plantar en el momento de máxima carga, y la posibilidad de observar el apoyo plantar en las diferentes fases de la marcha. También existen gráficas que señalan el recorrido del centro de gravedad de cada pie durante todas las fases de apoyo plantar. Los sistemas más avanzados, como el Musgrave Footprint System®, empleado a nivel mundial y específicamente diseñado para el estudio y atención de los pacientes diabéticos, permiten cuantificar de manera concreta la cantidad de presión que existe en la región plantar expresándola en kg/cm^2.[9-12]

Estudio radiológico

La valoración osteoarticular del paciente diabético es indispensable dentro de la exploración del mismo, pero además de utilizarse para la detección de procesos como la osteoartropatía de Charcot o la osteomielitis, en el campo podológico sirve para cuantificar las deformidades estructurales del pie, las cuales tienen relación directa con las alteraciones biomecánicas del pie del paciente.

booksmedicos.org

Tradicionalmente, en podología se emplean en forma de protocolo dos proyecciones radiológicas: la proyección dorsoplantar y la proyección lateral, ambas en bipedestación. Las radiografías deben realizarse en carga para observar el pie en el momento en el que está soportando peso.

Proyección dorsoplantar del pie en carga

- Situar el chasis sobre el suelo o superficie de la plataforma.
- Paciente en bipedestación sobre el chasis, manteniendo el ángulo de la marcha (ángulo de Fick) y la base de sustentación propias del paciente.
- Tubo de rayos X en ángulo de 15º con respecto a la vertical.
- Centrar el haz de rayos X sobre el borde lateral del escafoides.
- La distancia foco-placa debe ser de aproximadamente 90 cm.
- Seleccionar el kilovoltaje y el miliamperaje.
- Realizar un disparo por cada pie para evitar la distorsión que se obtendría si se sitúa el haz entre ambos pies con un único disparo.
- Tal vez sea la proyección más común en podología. En ella se observa todo el antepié, el mediopié y la zona más distal del calcáneo y del astrágalo. Se puede valorar la estructura ósea y la relación articular.

Proyección lateral del pie en carga

- Chasis en una posición vertical (perpendicular al suelo).
- Paciente en bipedestación manteniendo el ángulo de la marcha (ángulo de Fick) y la base de sustentación propios del paciente. Se coloca el borde medial del pie contra el chasis, procurando que el eje del pie quede paralelo al borde del chasis.
- Tubo de rayos X en ángulo de 90º con respecto a la vertical (paralelo al suelo).
- Centrar el haz de rayos X sobre el cuboides. Incidir en forma perpendicular al chasis.
- Seleccionar el kilovoltaje y el miliamperaje.
- Distancia foco-placa de aproximadamente 90 cm.
- Permite estudiar las relaciones de todo el pie en el plano sagital. Pueden verse astrágalo y calcáneo completos, escafoides, cuboides y primer metatarsiano. El resto de las estructuras óseas se visualizan en mayor o menor medida dependiendo de la superposición de las diferentes estructuras.

Goniometría

La goniometría más empleada en podología en proyección dorsoplantar y lateral es la que se describe a continuación.

En proyección dorsoplantar:

- Ángulo de divergencia astragalocalcáneo
  - Eje astrágalo (trazado con el compás: se pincha en el borde medial del inicio de la cabeza astragalina y se traza una curva proximal y otra distal. Después se pincha en el borde lateral del inicio de la cabeza astragalina trazando una curva proximal y otra distal que se crucen con las anteriores).
  - Eje del calcáneo (tangente al borde lateral del calcáneo en dirección al quinto metatarsiano).
- Ángulo *metatarsus adductus*
  - Puntos mediales de la articulación astragaloescafoidea y primera articulación metatarsocuneana. Se unen y se calcula el punto medio.
  - Puntos laterales en la articulación calcaneocuboidea y base del cuarto metatarsiano con cuboides. Se unen y se calcula el punto medio.
  - Se unen ambos puntos medios y se traza la perpendicular.
  - Se mide el ángulo que forma la perpendicular obtenida con el eje del segundo metatarsiano.
- Ángulo intermetatarsiano primero y segundo
  - Eje del primer metatarsiano con eje del segundo metatarsiano.
- Ángulo de Meschan
  - Puntos más distales del primero y segundo metatarsianos. Se unen dichos puntos.
  - Puntos más distales del segundo y quinto metatarsianos. Se unen dichos puntos.
  - Se mide el ángulo que forman ambas líneas.
- Ángulo metatarsofalángico del primer metatarsiano
  - Eje del primer metatarsiano con el eje de falange proximal del primer dedo.

En proyección lateral:

- Ángulo de inclinación calcánea
  - Línea que une los puntos más caudales a nivel proximal y distal del calcáneo con la línea del suelo.
- Ángulo de inclinación del astrágalo
  - Eje del astrágalo con la línea del suelo.

booksmedicos.org

- Ángulo de inclinación del primer metatarsiano
  - — Eje del primer metatarsiano con la línea del suelo.
- De Costa-Bartani interno
  - — Punto más caudal del calcáneo.
  - — Punto más caudal de la cabeza del astrágalo.
  - — Punto más caudal de la cabeza del primer metatarsiano.

Despistaje cualitativo

Exploración de las presiones plantares

A lo largo de la historia han sido muchos los procedimientos utilizados para analizar la huella plantar. Estas técnicas se basan en obtener una imagen de la huella para estudiar detenidamente las posibles alteraciones que pueden reflejar las patologías que afectan al pie.

Si se considera siempre que la huella por sí sola no indica nada, se debe seguir una técnica depurada para que sea fiel reflejo del pie en estática.

Los datos registrados nunca serán suficientes sino hasta llegar a la obtención de un diagnóstico completo, por lo que se considera que es tiempo perdido y de poco rigor científico tratar de establecer un diagnóstico atendiendo al tipo de huella.

Siempre debe tenerse presente que la huella dinámica es resultado del apoyo de un conjunto armónico morfofuncional del cuerpo humano, que mediante la acción de la gravedad, su peso y las fuerzas que genera lo interrelacionan con la superficie de contacto.

El ortostatismo no es una posición "estática" sino de equilibrio dinámico, en el cual deben actuar fuerzas de acción y reacción de los músculos agonistas y antagonistas para mantener el equilibrio.

Entre las técnicas de obtención de la huella plantar se pueden encontrar técnicas de observación *in situ* o impresiones permanentes.

Observación de la huella *in situ*

- Podoscopio.
- Reflexoscopio.

Estos aparatos consisten en una estructura cúbica en la cual se encastra un cristal transparente asegurado en la cara superior, y un espejo inclinado (unos 45º) en el interior, que será donde se refleje la huella cuando el paciente se coloque sobre el cristal. En el reflexoscopio se incorpora una fuente de luz a nivel de las aristas del cristal, lo que proporciona una mejora en la calidad de los matices.

En ambos sistemas se aprecia blanqueamiento de la huella a nivel de las estructuras que apoyan sobre el cristal como consecuencia de la compresión y exanguinación que se produce sobre los tegumentos y estructuras óseas plantares al recibir el peso corporal.

Impresiones permanentes

- Fotopodograma.
- Estatograma.
- Radiofotopodograma.
- Videopodograma.
- Podobarografía computarizada.

El *fotopodograma* es una fotografía por contacto de dimensiones reales de la planta del pie. Una vez que se obtiene, permanece en forma inalterable, igual que cualquier fotografía. Se puede realizar sobre papel fotográfico convencional o sobre una película radiográfica. En este último caso se pueden superponer fotopodograma y radiografías dorsoplantares del pie obteniendo un *radiofotopodograma*.

El método de obtención del fotopodograma puede ser directo o inverso, dependiendo de que el líquido que impregne la planta del pie sea revelador o fijador.

Para conseguir un correcto fotopodograma es muy importante mantener una posición correcta del paciente, respetando el ángulo de Fick, propio de cada individuo y la separación intermaleolar o anchura del paso. El paciente debe conservar una posición ortostática relajada.

Las áreas más importantes en el estudio del fotopodograma son:

- *Apoyo digital.* La huella de los dedos debe estar separada del contorno de la planta. La distancia dependerá de la longitud de los dedos y de la mayor o menor deformidad que sufran éstos. El apoyo debe ser uniforme y redondeado.
- *Apoyo plantar.* Se puede dividir en tres partes bien diferenciadas. El antepié, cuyo apoyo normal debe ser nítido y uniforme, coincidirá con las articulaciones metatarsofalángicas. El mediopié o istmo coincide con los metatarsianos y el tarso medio. El retropié o talón es una superficie uniforme y de forma ovalada que recibe gran porcentaje del peso corporal.
- *Contorno o perímetro de la huella.* Se marca en forma perpendicular al plano de apoyo con el paciente en bipedestación. Es imprescindible para el estudio de la huella.

Algunos hallazgos clínicos que se pueden observar en un fotopodograma son:

booksmedicos.org

- *Zonas de hiperpresión*, en las que se puede observar blanqueamiento del área respecto de las colindantes (fotopodograma con revelador), hipertrofia de los dermatoglifos o lesiones dérmicas compatibles con hiperqueratosis o helomas.
- *Ausencia de apoyo digital*, que se relaciona con sobrecarga del radio afectado, deformidades de los dedos y con posibles lesiones en el dorso de los dedos.
- *Modificación en la anchura del istmo*, que orienta acerca de la presencia o ausencia de bóveda o arco plantar.
- *Desviaciones del talón.*
- *Presencia de lesiones dermatológicas.*

Exploración biomecánica de la marcha. El pie es una unidad morfofuncional que realiza un papel decisivo en la marcha humana. El conjunto de una correcta fisiología muscular y articular reproduce en el pie una serie de movimientos que hacen posible el paso humano.

Existen pruebas de que hace 3.6 millones de años se realizaba una marcha bípeda que se diferenciaba de la marcha de los restos de los primates por conservar la huella de los dedos gordos paralelos al eje medio del pie. Estas huellas cruzaban la llanura de Laetoli en Tanzania y quedaron perennes sobre cenizas volcánicas.

La marcha humana es un proceso de locomoción en el que aparece desplazamiento hacia adelante del cuerpo humano. El ciclo de la marcha es una secuencia de movimientos que se ocurren de forma consecutiva y repetida en el intervalo del apoyo de cada uno de los pies. El principio del ciclo se inicia en el momento en que uno de los pies contacta con el suelo, normalmente a través del talón.

Durante el ciclo de la marcha cada pierna pasa por una fase de apoyo en la cual el pie se encuentra en contacto con el suelo y por una fase de oscilación en la cual el pie se halla en el aire, al tiempo que avanza para prepararse para el siguiente apoyo.

La definición de la marcha normal no es aún definitiva y el establecimiento de un patrón de normalidad todavía es objeto de estudio. No obstante, se han definido en forma clara las distintas fases de la marcha, que se reproducen de la siguiente forma:

- Contacto del talón de un pie justo en el momento que el pie contralateral va a realizar el despegue del suelo. Cuando el talón contacta con el suelo pasa de realizar un movimiento de supinación de la articulación subtalar a uno de pronación, para iniciar el contacto de todo el pie en el suelo. En ese momento el pie pasa a una fase de apoyo medio en la que la articulación subtalar debe moverse a una posición de neutralidad. Enseguida las cargas se trasladan hacia el antepié para iniciar el despegue. Cuando el talón se levanta del suelo, la articulación subtalar se coloca en actitud de supinación para convertir el pie en un brazo de palanca rígido, que será el que haga impulso hacia adelante en la fase de despegue. Por último, el pie realiza el despegue del suelo a través de un eje de flexión formado por la cabeza del primero y segundo metatarsianos, considerado tradicionalmente como pie dinámico en el ciclo de la marcha.
- Cuando existe el contacto del talón, el cuerpo se encuentra en un plano retrasado respecto del pie que inicia el contacto. Cuando se pasa a la fase de apoyo medio el cuerpo se desplaza hacia adelante hasta alcanzar la vertical con la rodilla completamente extendida. Por último, en la fase de despegue el cuerpo rebasa el plano de la vertical hacia adelante produciendo en el momento del despegue digital una flexión de rodilla para elevar el miembro inferior.
- El ángulo de la marcha o ángulo de Fick es aquel que está formado por la bisectriz de la marcha y el eje medio longitudinal del pie. En condiciones normales mide unos 15º. Este ángulo se altera dependiendo de la morfología y de la alteración funcional del pie, independientemente de las alteraciones de torsión del miembro inferior.

Las estructuras del cuerpo humano se hallan sometidas a fuerzas de considerable magnitud originadas por las leyes de la gravedad en unos casos, y en otros causadas por el desarrollo de la actividad muscular. En circunstancias normales, el cuerpo humano está preparado para soportarlas. Cuando esto no se cumple, se produce un desequilibrio que origina patología mecánica anormal.

En ocasiones, las estructuras óseas así como las musculoligamentosas pueden ser normales, pero no estar preparadas para soportar presiones excesivas producidas por demasiado peso o sobrecargas mecánicas. Una persona con exceso de peso o bien que realiza un ejercicio exagerado puede originar alteraciones que descompensen la armonía de un pie normal.

Fick manifestó que la unión mediante tangente a los extremos distales del primero y segundo metatarsianos es perpendicular a la línea de marcha o desplazamiento, lo que se definió anteriormente como eje de flexión o eje de despegue. La línea o eje de despegue no se fijará, como manifiesta Fick, en la porción distal de

booksmedicos.org

los metatarsianos, sino en los puntos de contacto con el plano del suelo que siempre serán los dos sesamoideos, si coincide en longitud con los del segundo metatarsiano, formando un eje dinámico con tres puntos de apoyo decisivos para el despegue del pie.

La frecuente variación en las dimensiones estructurales del primero y segundo radio pueden causar el inicio de diferentes patologías. Esta circunstancia no sólo condiciona la marcha, sino el desarrollo y conformación de las distintas cadenas cinéticas, lo cual terminará con el comienzo de una patología de sobrecarga.

Estas sobrecargas son las responsables de la aparición de diferentes lesiones en el pie, que se hacen mucho más problemáticas en el pie del diabético.

Según los estudios realizados por Dudley J. Morton en 1964 mediante la utilización de su estaticómetro se comprobó que el concepto que se tenía durante muchos años del pie como cúpula apoyada sobre tres pilares no era correcto. Esta teoría ha sido reforzada por la introducción de modernos podobarógrafos informatizados que avalan esta premisa. Se definió la existencia de un arco metatarsiano anterior plano, es decir, que todos los metatarsianos contactan con el plano del suelo cuando se permanece en posición ortostática. Sin embargo, esta situación no se reproduce en todos los pies, sólo en aquellos que poseen una arquitectura perfecta.

Morton consideraba un total de 24 unidades de peso corporal. Se distribuían de manera que 12 unidades correspondían a cada pie y en cada pie seis unidades se repartían en el talón y seis en antepié. Aquí, las unidades correspondían una a cada uno de los puntos de apoyo de las cabezas metatarsianas, contando el primer metatarsiano con dos unidades, una para cada sesamoideo.

Los estudios realizados por los podobarógrafos informáticos han demostrado que esta teoría de distribución de cargas en el pie es correcta, pero que es válida en ortostática. En dinámica, han de sumarse las fuerzas correspondientes a los movimientos de aceleración y los vectores de las fuerzas de acción y reacción.[11,13,14]

Exploración física del pie. Se deberá realizar un estudio del pie tanto en sedestación como en bipedestación valorando la "arquitectura" y estado articular del pie en búsqueda de posibles alteraciones que comprometan el funcionamiento normal.

Durante la exploración en sedestación se evalúan las siguientes articulaciones del pie:

- Articulación tibioperoneastragalina.
- Articulación subastragalina.
- Articulación de Chopart.
- Articulación de Lisfranc.
- Articulaciones metatarsofalángicas.
- Articulaciones interfalángicas.
- Valoración del primer radio.
- Valoración de los radios medios.
- Valoración del quinto radio.

Tienen especial interés la valoración de los rangos de movilidad de las articulaciones tibioperoneoastragalina, subastragalina y del primer radio. Esto se debe a que las limitaciones en los movimientos de estas articulaciones condicionan un funcionamiento anómalo del pie, de manera que la distribución de las presiones en la planta del pie se encuentra afectada.

La neuropatía autónoma provoca disminución del rango de movimiento articular, por lo que el estudio de estas articulaciones es importante al momento de establecer un diagnóstico precoz de esta complicación.

La valoración del estado muscular es de vital importancia, puesto que la neuropatía autónoma también compromete el tono muscular. Se recomienda realizar una valoración muscular completa del pie, iniciando el estudio de los grupos musculares de la parte anterior y posterior del pie y prosiguiendo con la realización de una exploración más específica. Hay que prestar especial atención a las asimetrías en cuanto al contorno de la musculatura en ambos miembros, lo que puede hacer sospechar el inicio de una posible neuropatía autónoma.

La retracción del tendón de Aquiles, la disminución del rango de flexión dorsal del pie, las alteraciones en la movilidad del primer radio y las retracciones digitales son signos característicos del pie diabético con neuropatía autónoma.

El estudio en bipedestación del pie se divide en la valoración de:

- Retropié.
- Antepié.
- Bóvedas plantares.

La valoración del retropié se realiza con el paciente en bipedestación en visión posterior. Se analiza la posición del talón en relación con la pierna. De esta forma se puede explorar la posición en varo/valgo del retropié que condicionará la biomecánica del pie y por tanto la distribución de las presiones plantares.

La valoración del antepié se realiza con el paciente en bipedestación en visión frontal. Permite el análisis de deformidades en el pie, por ejemplo, *hallux valgus*, de-

booksmedicos.org

formidades digitales, juanete de Taylor. Igual que en el retropié, las alteraciones del antepié condicionan la biomecánica y el funcionamiento normal del pie. Deformidades comunes del pie, como *hallux valgus*, provocan una marcada sobrecarga sobre el segundo y tercer metatarsianos, que se traduce en la aparición de hiperqueratosis en la planta del pie que puede ser el inicio de un futuro mal perforante plantar.

La valoración de las bóvedas plantares se realiza con el paciente en bipedestación en visiones lateral y medial. La presencia de hundimiento o aumento del arco plantar interno es indicio de alteraciones biomecánicas del pie y de reparto anómalo de las presiones plantares. Tanto el aplanamiento como la excavación de la huella condicionan aumento de presión a nivel del antepié.[11,13,15,16]

Alteraciones y deformidades del pie. En la historia clínica se deben registrar las afecciones dermatológicas del pie y las deformidades estructurales. De esta manera se señala la presencia y localización de las siguientes afecciones:

- Callosidades y durezas.
- Infecciones víricas (papilomas, verrugas).
- Uña encarnada u onicocriptosis.
- Onicogrifosis o engrosamiento de la placa ungueal.
- Micosis del pie (pie de atleta, onicomicosis).
- Xerosis o descamación de la piel.
- Deformidades del primer radio, como *hallux valgus* o *hallux varus*.
- Alteraciones de los dedos menores, como dedos en garra, en martillo o en mazo.

Todas estas alteraciones del pie suelen encontrarse asociadas a deformidades globales del pie, como pie plano, pie cavo, pie supino. Es difícil encontrar en forma aislada ciertas deformidades del pie, como *hallux valgus*. Al explorar, es importante considerar a un paciente que padece esta deformidad sobre la existencia de posibles complicaciones biomecánicas que pueden dar lugar a la aparición de sobrecargas en la planta del pie.

ACTUACIÓN TERAPÉUTICA EN PODOLOGÍA DEL PIE DIABÉTICO: QUIROPODOLOGÍA

La *quiropodología* es un campo terapéutico desarrollado tradicionalmente por el podólogo, que consiste en solucionar ciertos problemas dermatológicos localizados en el pie. Se necesita determinado instrumental y aparatos mediante los cuales se eliminan callosidades y durezas.

En el pie diabético es frecuente la presencia de callosidades y durezas, infecciones víricas (papilomas, verrugas) y alteraciones o distrofias ungueales. La eliminación de estas alteraciones es importante para evitar que en su evolución patológica la piel sufra rotura de su solución de continuidad y se inicie el proceso ulceroso.

El pie diabético es propenso a padecer callosidades y durezas a consecuencia de las deformidades que se desarrollan en la evolución de la neuropatía autónoma. Las retracciones digitales en garra o en martillo provocarán roce excesivo entre el dorso de los dedos y el zapato, que desarrollará un callo o heloma. El heloma se produce a consecuencia de un proceso inflamatorio instaurado fundamentalmente a nivel de la dermis superficial, capa de la piel donde se generan las células que forman la epidermis. Los queratinocitos son células epidérmicas que sufren acelerada multiplicación a consecuencia de la inflamación dérmica, lo que provoca acantosis celular que da lugar al heloma.

El heloma tiene una estructura coniforme que se corresponde con el punto de máxima presión que soporta la piel. A partir de este punto de máximo roce se produce diseminación centrípeta de los queratinocitos. En su evolución celular, éstos van modificando su estructura para pasar a ser células rellenas casi en su totalidad de queratina (corneocitos). La queratina confiere a estas células dureza y elasticidad. La agrupación de los corneocitos en las capas más superficiales de la epidermis confiere gran dureza al heloma, circunstancia que se asocia a la producción de dolor por el padecimiento de estas lesiones.

Existen otras zonas del pie donde tradicionalmente se localizan estas callosidades, como la zona de apoyo del metatarso. En este caso, se denomina tiloma. Los tilomas se generan a consecuencia de una sobrecarga localizada bajo la cabeza de un metatarsiano. Esta hiperpresión obedece a alteraciones biomecánicas o estructurales del pie que produce una concentración de peso durante el proceso de la marcha. Estas sobrecargas son fielmente diagnosticadas mediante sistemas de análisis de presiones plantares.

El paciente diabético con neuropatía tiene abolida o disminuida la sensación dolorosa, lo que convierte a los helomas en riesgo potencial de ulceración. Esta circunstancia es la antesala de la úlcera neuropática, que siempre se acompaña de hiperqueratosis a consecuencia

booksmedicos.org

de su localización en áreas de hiperpresión. Mediante la realización de quiropodias, el podólogo debe eliminar estos helomas para evitar su evolución ulcerosa. Consistirá en la deslaminación mediante bisturí de las capas celulares de la epidermis que conforman la callosidad. En caso de que existan lesiones con núcleo coniforme, éstas deben ser enucleadas correctamente para eliminar definitivamente los síntomas.

Se debe hacer hincapié en la necesidad de acudir al podólogo para eliminar estas lesiones, y está totalmente contraindicado el autocuidado mediante la utilización de tijeras, alicates, hojas de afeitar, cepicallos y demás objetos punzantes que puedan lesionar la piel y provocar no sólo una herida, sino también el contagio de un proceso infeccioso. Es importante advertir al paciente del peligro que conlleva la "cirugía de cuarto de baño".

Alteraciones ungueales

Las alteraciones ungueales se presentan comúnmente en pacientes con vasculopatías. La disminución de la perfusión sanguínea a nivel distal condiciona el crecimiento de la uña. Los dedos son afectados por disminución del aporte sanguíneo y de esta forma las uñas empiezan a crecer más lentamente y a producirse un fenómeno de acantosis celular que termina provocando un engrosamiento de la placa ungueal. Las uñas engrosadas son características de los pacientes diabéticos con problemas vasculares.

Estas distrofias ungueales condicionan la aparición de otras enfermedades de la uña, como la onicomicosis, la cual es favorecida por alteración del crecimiento de las uñas y del proceso de recambio celular. Las infecciones micóticas alteran la estructura de la uña, lo que agrava el problema fundamental.

El engrosamiento de la placa ungueal provoca un conflicto con el calzado que traumatiza el dedo por aumento de presión. Este traumatismo mantenido puede iniciar una herida debajo de la uña, que si se trata de un paciente con alteraciones de la sensibilidad puede convertirse en una úlcera. Mediante la quiropodia, el podólogo corta y rebaja el grosor de las uñas, lo que previene la aparición de complicaciones.

Otro problema frecuente de la uña es la onicocriptosis, que consiste en la penetración del borde ungueal en los tejidos que rodean a la misma. Determinados tipos de uñas son propensos a padecer esta patología que comúnmente se trata en casa con el peligro que esto conlleva. Se trata desde el punto de vista conservador mediante la quiropodia, y en muchos casos debe realizarse cirugía profiláctica.

La Unidad del Pie Diabético de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid recomienda, dentro de su plan de cuidados, revisiones cada dos meses como máximo para pacientes con neuropatía y deformidades. Estos periodos pueden acortarse dependiendo de lesiones asentadas en los pies.

Ortopodología

La *ortopodología* consiste en el tratamiento del pie mediante la utilización de ortesis y prótesis. El objetivo de tratamiento puede ser compensador o corrector, dependiendo sobre todo de la edad del paciente y de la estructuración de las deformidades.

Plantillas

Las plantillas ortopédicas constituyen un método eficaz en la reducción de la presión a nivel de la planta del pie. Existen diferentes tipos de plantillas que se pueden clasificar en forma general en plantillas estándar y plantillas a medida.

Las plantillas estándar consisten en ortesis prediseñadas que incluyen las mismas piezas, independientemente del tipo de pie, y que sólo se dispensan dependiendo de la longitud del mismo. Estudios recientes, como el publicado por Redmond, demuestran mayor efectividad en la reducción de las presiones con las plantillas realizadas a medida. Esto implica que en caso del paciente diabético se debe orientar el tratamiento ortopédico hacia plantillas realizadas previo molde del pie.

Existen diferentes técnicas para la obtención del molde; las más utilizadas son el molde de escayola y la espuma fenólica. En los últimos años se han desarrollado mecanismos de obtención de moldes mediante sistemas neumáticos o informáticos. No existe consenso sobre el molde perfecto, ya que no se ha desarrollado una técnica que obtenga el molde del pie en dinámica. Lo que más se acerca a esta premisa es la realización del molde en carga.

Una vez obtenido el molde del pie se realiza el positivo con escayola para moldear la plantilla sobre la anatomía del pie. Antes de realizar la plantilla el molde debe sufrir las rectificaciones pertinentes dependiendo de la patología del paciente.

Los materiales más utilizados en la realización de plantillas para pacientes diabéticos deben cumplir las siguientes características:

- Densidad blanda.
- Capacidad de absorción de presiones.

booksmedicos.org

- Capacidad de disipación de fuerzas de reacción.
- Materiales antialérgicos y bien tolerados al contacto con la piel.

En el mercado existen distintos materiales que cumplen estas características. Los más conocidos a nivel mundial son el PORON y el EVA. Los sistemas informáticos de captación de presiones plantares han demostrado la eficacia de estos materiales; los más idóneos son en las acciones de descarga profilácticas y terapéuticas del pie diabético.

Para el diseño de la plantilla no es suficiente la utilización del molde. Es necesario un estudio de la huella y un estudio radiológico del pie que permita diseñar las piezas de la plantilla conforme a las estructuras óseas.

Las ortesis de silicona son elementos realizados a partir de siliconas especialmente estudiadas y fabricadas para su aplicación en contacto con la piel. Existen distintos tipos de siliconas que se diferencian fundamentalmente en su presentación y densidad.

Se pueden encontrar siliconas en estado líquido o en pasta. En ambas es necesario aplicar un catalizador para que fragüen. Las densidades oscilarán entre siliconas blandas, semiblandas y duras. La elección de la densidad dependerá del grado de corrección que permita la deformidad y de la descarga que se quiera realizar.

Las siliconas están indicadas para proteger y evitar roces de los dedos del pie, fundamentalmente en los casos en que existan dedos en garra, dedos en martillo, *hallux valgus*, etc. Otra función muy importante de las siliconas es su acción de relleno en caso de pacientes amputados. Con ellas se previenen desplazamientos de los dedos restantes y se evita la aparición de nuevas heridas.

Dependiendo del dedo que se haya amputado, las siliconas cumplen determinado objetivo. En el caso del primer dedo, la silicona tiene una función de relleno y protección para evitar que el resto de los dedos choquen contra la puntera del zapato durante la marcha. Cuando la amputación es de un dedo medio (2o., 3o. y 4o.), las siliconas evitan desviaciones laterales de los dedos vecinos.

Las siliconas son de suma utilidad en la prevención de la aparición de callosidades y heridas en el pulpejo de los dedos y en los espacios interdigitales. Se ha demostrado que el uso de las siliconas asociado al tratamiento de las úlceras del pie diabético acelera la cicatrización de la herida, ya que disminuye el roce y la presión sobre la misma, aislando la zona y protegiéndola de traumatismos externos.

Los tratamientos ortopodológicos deben complementarse en forma obligada con un calzado adecuado. Tanto es así, que la elección de un buen calzado es determinante para el éxito de un tratamiento ortopodológico.

En el manejo y tratamiento de las úlceras diabéticas, en ocasiones el mejor cicatrizante es un buen zapato. El uso de un zapato correcto que no oprima al pie, que tenga buena sujeción, que permita incluir tratamientos ortopodológicos, como plantillas y siliconas, y en el cual se puedan realizar modificaciones externas como complemento de los mecanismos de descarga, son la clave en la cicatrización de gran número de heridas o úlceras que se asientan en la planta del pie.

El calzado del paciente diabético debe cumplir las siguientes características:

- Puntera ancha, alta y redondeada que permita la movilidad de los dedos del pie.
- Tacón ancho y no excesivamente alto (entre 2 y 4 cm). El zapato excesivamente plano tampoco es recomendable, ya que aumenta la tensión a nivel de la musculatura posterior de la pierna. Debe tener buen asiento en el suelo, de modo que apoye toda su superficie a la vez, impidiendo la concentración de zonas de hiperpresión en áreas determinadas, como la zona distal del tacón.
- La suela y el cambrillón deben ser rígidos y evitar el derrumbamiento del pie, que puede ser el inicio de la aparición de una osteoartropatía de Charcot. Aunque la suela sea rígida debe ser flexible a nivel de la flexión del metatarso para facilitar el despegue durante la marcha. Las suelas excesivamente blandas pueden provocar falsa mejoría de los síntomas dolorosos porque en un principio modifican los puntos de presión y alivian en forma temporal los síntomas. Sin embargo, con el uso continuado del zapato la suela se deforma de manera progresiva y de esta forma se fija la deformidad inicial.
- El ajuste del calzado debe ser mediante cordones, hebillas, velcro o cualquier otro mecanismo que permita abrochar el zapato a nivel del dorso del pie. Los zapatos sin cordones o hebillas son peligrosos debido a que no permiten adaptar el calzado a los cambios de volumen que sufre el pie a lo largo del día. Además, estos zapatos suelen utilizarse pequeños con el fin de impedir que se salgan durante la marcha.
- Es muy importante destacar que los zapatos para diabéticos deben estar libres de costuras, pliegues

booksmedicos.org

y oquedades, para evitar la aparición de roces y heridas.
- La profundidad de los zapatos debe ser mayor que lo normal con el fin de evitar roces en la zona del contrafuerte, y sobre todo facilitar la inclusión de una plantilla ortopédica.
- Los materiales del zapato deben ser de preferencia pieles finas y blandas, que impidan la formación de arrugas y aristas en el interior del zapato.
- La lengüeta debe cumplir con la función de almohadillado, para la cual está diseñada; impedir que los cordones traumaticen el dorso del pie. En esta tarea también es fundamental que los cordones estén bien colocados y que no se crucen entre sí provocando una arruga que pueda provocar un roce en la piel.
- El contrafuerte debe ser rígido para mantener el talón en posición correcta e impedir su desviación.

Además de tener una función preventiva, el zapato cumple una acción terapéutica como complemento de los tratamientos de descarga del pie. El uso de modificaciones externas de descarga, como la barra de Thomas o tacón anterior, está especialmente indicado en el tratamiento de callosidades y úlceras localizadas en la zona del metatarso.[2,5,9,17,18,19]

EDUCACIÓN SANITARIA DEL PACIENTE DIABÉTICO EN EL CUIDADO DEL PIE

La educación sanitaria ha demostrado ser uno de los instrumentos más útiles para la prevención de amputaciones en el paciente diabético. Instruirlo en cuanto a hábitos y costumbres saludables es un factor de éxito en la prevención de heridas.

La prevención de las complicaciones de la diabetes es algo intangible, por lo que cuesta trabajo asimilar los hábitos diarios en el cuidado de los pies. Esta circunstancia hace que los distintos profesionales que tratan el pie diabético deben estar conscientes para dirigir y educar al paciente en todas y cada una de las acciones terapéuticas que lleven a cabo.

Existen diferentes factores predisponentes para la aparición de heridas y úlceras en los pies. Estos factores precipitan el inicio de una posible complicación que comprometa sustancialmente el estado del paciente. Esta circunstancia requiere que el podólogo advierta al paciente cuáles son estos factores:

- Uso de calzado estrecho y que oprime el pie.
- Puntos de fricción o callosidades.
- Autocuidado de las lesiones del pie.
- Heridas o ampollas.
- Micosis del pie (pie de atleta y onicomicosis).

Además, existen otros factores psicológicos o sociales que incrementan el riesgo de heridas en los pies debido a descuido o desatención del paciente. Por ejemplo:

- Vivir solo.
- Pérdida de un miembro de la familia.
- Imposibilidad de realizar un autocuidado por falta de visión o por no alcanzar los pies.
- Trabajo muy estresante.
- Estados de ansiedad y depresión.
- Bajo nivel socioeconómico.

Las estrategias educativas deben orientarse a tres niveles:

- **Primer nivel.** Prevención de la ulceración en el pie. Educación en pacientes sin lesiones.
- **Segundo nivel.** Prevención de la extensión de la lesión. Educación en pacientes con lesiones.
- **Tercer nivel.** Prevención de la aparición de nuevas lesiones. Educación en pacientes con antecedentes de lesiones.

En el primer nivel hay que orientar al paciente en los siguientes aspectos:

- Elección del calzado correcto para evitar rozaduras y zonas de hiperpresión.
- Educar al paciente a reconocer las lesiones que pueden provocar una complicación. Por ejemplo, uñas encarnadas, callosidades, rozaduras, ampollas, presencia de escaras, grietas, zonas maceradas de la piel, xerosis.
- Educar al paciente en la inspección diaria de los pies haciendo partícipe a otras personas cuando éste no pueda realizarlo por sí mismo.
- Cambiar de calzado un par de veces al día, evitando así el mantenimiento de puntos fijos de presión. Los zapatos deben ser supervisados por el podólogo antes de ser estrenados.
- Adiestrar al paciente en la higiene diaria de los pies, usando agua templada o fría, no más de 5 o 10 min y con jabón de pH neutro. Es importante secar muy bien todo el pie y sobre todo los espacios interdigitales para evitar la maceración de la zona.

booksmedicos.org

- El paciente nunca debe utilizar instrumentos cortantes ni punzantes; para el corte de las uñas usará una lima de cartón.
- La hidratación de la piel diariamente previene la sequedad y descamación, y la aparición secundaria de grietas.
- Es necesario cambiar los calcetines o medias todos los días, y que éstos sean de fibras naturales, como algodón o lana.
- Son recomendables las visitas al podólogo, como mínimo una vez cada seis meses. Esta frecuencia puede acortarse dependiendo del grado de riesgo del paciente diabético.

En el segundo nivel la educación irá encaminada a:

- Examinar el pie para detectar callosidades, infecciones micóticas, grietas, ampollas o heridas en la piel.
- Evaluar la evolución de la lesión.
- Cambiar los vendajes diariamente.
- Evitar la humedad excesiva del vendaje, ya que esto puede ayudar a la diseminación de la infección.
- Adiestrar al paciente para que identifique el empeoramiento de las lesiones del pie y cómo se debe actuar, y en qué casos debe pedir ayuda al profesional de la salud.
- El paciente nunca debe caminar descalzo, en especial en piscinas, duchas comunes o gimnasios. Tampoco debe hacerlo por la noche al levantarse al baño, ya que es una práctica peligrosa porque el paciente camina a tientas hasta llegar al baño.

En el tercer nivel los pacientes deben seguir las siguientes recomendaciones:

- Lavar y examinar los pies diariamente e identificar cualquier lesión que pueda aparecer.
- Adiestrar al paciente en los primeros auxilios de las lesiones que se puedan producir.
- Advertir sobre el peligro del uso de callicidas u objetos punzantes.
- Recomendar la visita al podólogo para eliminar callosidades y durezas.
- Identificar cualquier signo de alarma: cambios de coloración de la piel, edemas, ampollas, heridas, micosis, úlceras, callos, grietas. Todos estos problemas deben ser tratados en forma urgente por un profesional.
- Tener especial cuidado en la elección del calzado. Debe seguir características especiales que no dañen al pie.
- No abusar del zapato nuevo en el momento de estrenarlo. Es recomendable intercalar su uso para evitar rozaduras.
- Inspeccionar el interior del zapato en busca de objetos, arrugas, costuras o cualquier otro elemento que pueda ocasionar una herida en el pie.
- No usar bolsas de agua o mantas eléctricas para calentar el pie.
- Acudir al podólogo una vez cada seis meses como mínimo. Dependiendo del grado de riesgo del paciente, estas visitas se acortarán en el tiempo.[1,2,9,10,17,20-24]

CONCLUSIONES

La integración del podólogo en el equipo interdisciplinario es una demanda razonable debido a la atención especializada que este tipo de pacientes solicitan como consecuencia de las complicaciones del padecimiento de la diabetes mellitus.

El papel del podólogo dentro del equipo interdisciplinario debe ir encaminado al desarrollo de sus facetas preventivas, terapéuticas y de rehabilatación. Es importante distinguir que el podólogo no sólo debe ofrecer un aporte terapéutico, sino que debe fomentar el cuidado del pie educando al paciente acerca del vestido y calzado del mismo. Por otra parte, devolver al paciente una calidad de vida razonable después de haber sufrido una amputación se plantea como otro desafío por conseguir.

La historia clínica podológica del paciente diabético debe recoger los datos relativos a las posibles complicaciones que la diabetes puede ocasionar en el pie. Esto ayudará a clasificar al paciente dentro de unos grados de riesgo y a planear una atención específica, dependiendo de cada caso en particular.

Mediante la quiropodología y la ortopodología se pueden resolver muchos problemas relativos al padecimiento de callosidades y úlceras. La adecuada utilización de estos medios terapéuticos permite disminuir el efecto de las alteraciones morfológicas y funcionales que pueden sufrir los pies de las personas que padecen diabetes.

El calzado es un aspecto de suma importancia en el estudio de cualquier patología del pie, pero en el caso del paciente diabético es algo vital y definitivo en el control de las posibles lesiones que puede sufrir el paciente diabético. Mediante la calzadoterapia se puede ayudar a la cicatrización de las úlceras del pie, prevenir

booksmedicos.org

su aparición y evitar roces y heridas provocadas por el uso de un zapato incorrecto.

El mejor tratamiento del pie diabético es una buena prevención. Todos los profesionales del equipo interdisciplinario deben invertir esfuerzos en la educación del paciente diabético, y el podólogo en particular debe preocuparse de la higiene y el cuidado del pie, a la vez que planifique un correcto autocuidado y enseñe en la elección de un calzado seguro.

BIBLIOGRAFÍA

1. Frykberg RG. "Team approach toward lower extremity amputation prevention in diabetes". JAPMA, 1997;87(7): 305-312.
2. Peter-Riesch B, Assal JP. "Teaching diabetic foot care effectively". JAPMA, 1997;87(7):318-320.
3. Armstrong DG, Fish SE. "Healing the diabetic wound". Clinics in Podiatric Medicine and Surgery. Volume 15. Number 1. Philadelphia: WB Saunders Co, 1998.
4. Armstrong DG, Lavery LA, Harkless LB, Van Houtum WH. "Amputation and reamputation of the diabetic foot". JAPMA, 1997;87(6):255-259.
5. Blanes Mompo JL, Camp Faulí A. "Protocolo en la Unidad del Pie Diabético". Madrid: Federación Española de Podólogos, 1999.
6. Padrós Sánchez, C. "Protocolo de exploración y tratamiento del pie diabético". Rev Esp Podo, 1995;VI(5):227-228.
7. De Heus-Van Putten MA, Schaper NC, Bakker K. "The clinical examination of the diabetic foot in daily practise". Diabet Med, 1996;13:s55.
8. Lavery LA, Dennis KJ. "The Diabetic Foot". Clinics in Podiatric Medicine and Surgery. Volume 12. Number 1. Philadelphia: WB Saunders Co, 1995.
9. Lavery LA, Lavery DC, Quebedeaux TL. "Increased foot pressures after great toe amputation in diabetes". Diabetes Care, 1995;18:1460.
10. Murray HJ, Young MJ, Hollis S, *et al*. "The association between callus formation, high presures and neuropathy in diabetic foot ulceration". Diabet Med, 1996;13:979.
11. Scurran BL. "Applied Biomechanics". Clinics in Podiatric Medicine and Surgery. Volume 5, Number 3. Philadelphia: WB Saunders Co, 1988.
12. Veves A, Fernando DJS, Walewski P, Boulton AJM. "Estudio de las presiones plantares en pacientes diabéticos". El Peu, 1996;67:251-254.
13. Root ML, Orien WP, Weed JH, Hugues RJ. Exploración Biomecánica del Pie. Vol 1. Madrid: Ortocen SA, 1991.
14. Simeone LR, Veves A. "Screening techniques to identify the diabetic patient at risk of ulceration". JAPMA, 1997;87(7):313-317.
15. Anglada Barceló J, Giménez Gaibar A, Girvent Montllor F, Pérez Pérez A, Valverde Torreguitart M, Viladé Juliá J. "Pie Diabético". Madrid: Ediciones Ergón, 1999.
16. Prat J (cor), Sanchez-Lacuesta J, Prat J, Hoyos JV, Viosca E, Soler-Gracia C, *et al*. Biomecánica de la Marcha Humana Normal y Patológica del Instituto de Biomecánica de Valencia. Valencia: Martín Impresores, 1993.
17. Litzelman DK, Marriott DJ, Vinicor F. "The role of footwear in the prevention of foot lesions in patients with noninsulin dependent diabetes: conventional wisdom or evidence-based practice?" Diabetes Care, 1997;20:156.
18. Mayfield JA, Reiber GE, Sanders LJ, Janisse D, Pogach LM. "Preventive foot care in people with diabetes" (Technical Review). Diabetes Care, 1998;21:2161-2177.
19. Thomsom FJ, Veves A, Ashe H, *et al*. "A team approach to diabetic footcare: the Manchester experience". Foot, 1991;1:75.
20. Reiber GE, Pecoraro RE, Koespell TD. "Risk factors for amputation in patients with diabetes mellitus: a case control study. Ann Intern Med, 1992;117:97.
21. American Diabetes Association. Consensus Development Conference on Diabetic Foot Wound Care (Consensus Statement). Diabetes Care, 1999;22:1354-1360.
22. Murray HJ, Boulton AJM. "The patophysiology of diabetic foot ulceration. Clin Podiatr Med Surg, 1995;12:1.
23. Moreno Hernández MI, Trilla Soler MC, Espluga Capdevila A, Mengual Miralles N, Bundó Vidiella M, Juanola Costa J, Aubá Llambrich J. "Autocuidado y factores de riesgo del pie diabético en pacientes con diabetes mellitus tipo 1". Atención Primaria, 1997;20(4):185-190.
24. Van Ross ERE. "After amputation rehabilitation of the diabetic amputee". JAPMA, 1997;87(7):332-335.

booksmedicos.org

Capítulo 34
Cirugía profiláctica

booksmedicos.org

Manuel Moreno de Castro / Francisco J. García Carmona /
José Luis Lázaro Martínez / J. Valero Salas

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- Estudio y clasificación de los grados de riesgo del paciente diabético.
- Indicaciones de la cirugía profiláctica en el paciente diabético.
- Alteraciones ungueales más comunes en el paciente diabético.
- Deformidades dactilares más frecuentes y su tratamiento.
- Deformidades del primero y quinto radios.
- Patología y tratamiento quirúrgico.

INTRODUCCIÓN

Se ha generalizado que las deformidades estructurales son uno de los mayores factores predisponentes en el desarrollo de úlceras en el pie diabético. Estas ulceraciones por lo regular son resultado de una combinación entre la falta de sensibilidad y la presión de una prominencia ósea a través de la piel.

Los procedimientos de reconstrucción deberían aplicarse para pacientes con predisposición a la ulceración, debido a la presencia de anormalidades estructurales o biomecánicas, ya que el desarrollo de estas anormalidades predispone al pie a peligros de ulceración y de infección.

Las deformidades más comunes en el paciente diabético son las localizadas en el antepié. En este capítulo se tratan las más representativas.

GRADOS DE RIESGO

Uno de los apartados dentro de la historia quirúrgica debe ser la valoración del grado de riesgo del paciente diabético. En la literatura se encuentran diferentes tipos de clasificación y graduación, entre los que destacan los mencionados en los cuadros 34-1 y 34-2.

La mayoría de los autores manifiesta que el tratamiento quirúrgico estaría indicado en pacientes sin neuropatía y sin que exista compromiso vascular. Ante este hecho, se ha propuesto que también se debería englobar en un grupo o subgrupo a los pacientes diabéticos con neuropatía y vascularización "normal" o "buena", ya que en este tipo de pacientes también estaría indicada la cirugía, y en especial la *profiláctica.* Por ello, la clasificación que los autores presentan es la mostrada en el cuadro 34-3.

INDICACIONES DE LA CIRUGÍA PROFILÁCTICA

La cirugía profiláctica en el paciente diabético estará justificada ante:

- El fracaso de un tratamiento conservador para la prevención o curación de úlceras.
- Cuando la cura de la úlcera está estabilizada.
- La recurrencia de callosidades notables.
- Lesiones con una historia de infección menor, con deformidades reductibles.
- En pacientes que presenten neuropatía con vascularización "normal" o "buena".

Entre las metas de la cirugía profiláctica se puede destacar:

- Prevención de la aparición o recurrencia de la úlcera.
- Reducción de la presión sobre prominencias óseas.
- Prevención de la aparición de alteraciones más graves en el pie de riesgo.

booksmedicos.org

Cuadro 34-1 Clasificación del paciente diabético. Criterios de riesgo (McDermott)[21]

Riesgo	Problema	Recomendaciones
0	Diabetes Sensibilidad presente No deformidad	Seguimiento anual Calzado normal Educación sobre calzado
1	Diabetes Pérdida de sensibilidad No deformidad	Seguimiento en seis meses Educación al paciente Cuidados primarios
2	Diabetes Pérdida de sensibilidad Deformidad en el pie	Seguimiento en cuatro meses Ortosis plantar termoconformada Educación al paciente
3	Diabetes Pérdida de sensibilidad Deformidad en el pie Historia de ulceración	Seguimiento en dos meses Ortosis plantar termoconformada Prescripción de calzado Educación al paciente

Cuadro 34-2 Clasificación del paciente diabético. Criterios de riesgo (Unidad del Pie Diabético de la Clínica Virgen del Consuelo de Valencia)[5]

Riesgo	Problemas	Recomendaciones
1	Sensación normal sin deformidad	Visita una vez al año Tratamiento quiropodológico
2	Sensación normal con deformidad	Visitas según patología Tratamiento quiropodológico, ortopédico y quirúrgico
3	Insensibilidad sin deformidad	Visitas según patología Tratamiento quiropodológico y ortopédico
4	Isquemia sin deformidad	Visitas según patología Tratamiento quiropodológico
5	Combinación de isquemia, insensibilidad y deformidad Historia de úlceras Deformidad de Charcot	Visitas cada dos meses Tratamiento quiropodológico y ortopédico

Cuadro 34-3 Clasificación de riesgo (Unidad del Pie Diabético de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid)

Grado 0	Pie con sensibilidad y vascularización normal y sin deformidades
Grado 1	Pie con sensibilidad y vascularización normal y con deformidades
Grado 2	Pie con neuropatía, vasculopatía, o ambas, pero sin deformidades
Grado 3	Pie con neuropatía, vasculopatía, o ambas, con deformidades óseas e historia de ulceraciones

booksmedicos.org

Una vez clasificado el paciente y para lograr el objetivo de la profilaxis, se deben considerar las siguientes premisas:

Premisas generales

- Utilización de métodos dorsales o aquellos en los que la herida quirúrgica no soporte presión, para asegurar la cicatrización de la herida por primera intención.
- Realizar procedimientos que permitan una rápida incorporación a la vida normal y faciliten una deambulación precoz.
- Evitar la utilización de escayolas y vendajes rígidos. Reducir el hematoma posquirúrgico y controlar el tiempo de hemostasia reduciéndolo al mínimo posible.
- Tener especial cuidado en el manejo intraoperatorio, llevando a cabo un estricto control antiséptico y una esmerada práctica estéril.
- Si existe exudado de la herida, realizar siempre un cultivo del mismo.

Premisas particulares en el diabético

- Evitar la realización de disecciones muy amplias, debido a que podrían provocar mayor daño vascular al que el paciente presenta.
- Evitar los procedimientos quirúrgicos que requieran de manera indispensable material de osteosíntesis, siempre que sea posible, por el riesgo de no unión de la fractura quirúrgica.
- Realizar siempre profilaxis antibiótica.
- Realizar bloqueo anestésico de la zona por intervenir, mediante la utilización de anestésicos locales sin vasoconstrictor.
- Utilización de apósitos no adherentes y retirarlos siempre previo empapamiento de los mismos.

Una vez en este punto se exponen las patologías más frecuentes del antepié, proponiendo el tratamiento quirúrgico para su prevención.

ALTERACIONES UNGUEALES

La patología ungueal es quizá la manifestación dermatológica más frecuente en el pie del diabético. Entre ellas se puede destacar la onicomicosis, la onicocauxia-onicogrifosis y la onicocriptosis.[17,19]

Onicomicosis

A menudo, por no ser una afección dolorosa, puede dañar a todas las uñas sin que el paciente lo perciba. Con el paso del tiempo, las uñas comienzan a engrosarse y su corte resulta difícil.

Es común encontrar una ulceración subungueal secundaria a la presión que ejerce el zapato sobre la uña distrófica.

El tratamiento comienza con desbridamiento periódico y la aplicación de antimicóticos previo cultivo. Ante el fracaso de este tratamiento se propone la realización de una matricectomía total.

Onicocauxia-onicogrifosis

Aunque la onicocauxia es la hipertrofia de la lámina ungueal de una o todas sus dimensiones, la onicogrifosis es una hipertrofia de la uña con mucho tiempo de evolución, en la cual la uña se encurva o adquiere forma de garfio.

Entre las causas más comunes de estas afecciones puede destacar el traumatismo o microtraumatismo de repetición sobre la matriz ungueal, el detrimento de la circulación local o trastornos de la circulación y enfermedades de la piel, como psoriasis.

Las papilas matriciales comienzan a aumentar como resultado de uno de los factores etiológicos anteriormente citados. El aumento de las papilas causa incremento en el número de células ungueales, y es el resultado final de una uña hipertrófica.

La onicogrifosis ocurre de preferencia en las uñas del *hallux* en los pacientes ancianos. Esta uña, anormalmente engrosada, crece en dirección oblicua hacia arriba, y pierde gran parte de su conexión con el lecho subungueal.

Estas uñas son difíciles de cortar, por lo que resulta una maniobra muy dolorosa en la mayoría de los casos; por ello, muchos pacientes prefieren dejarlas crecer libremente. A consecuencia de esta conducta se forman uñas deformes y distorsionadas, con riesgo progresivo de ser traumatizadas por compresión e incluso llegar a producir heridas en el resto de los dedos del pie.

Por todo ello se hace necesario prestar cuidados regulares a estas uñas. En primer lugar, se rebajaría la lámina ungueal con el micromotor, de manera suficiente para que la uña se pueda cortar con unos alicates sin que al paciente le moleste. Se debe tener especial cuidado tanto en el fresado como con el corte, debido a que habitualmente el lecho subungueal se encuentra traccionado.

booksmedicos.org

La solución definitiva para la onicocauxia-onicogrifosis sería la realización de exéresis completa de la lámina ungueal junto con fenolización completa.

Onicocriptosis

Por lo general se ha clasificado entre las onicopatías o afecciones propias de las uñas. Según nuestro punto de vista, esto es un error, ya que no se trata de una afección de la uña propiamente dicha, sino de una lesión que presenta el dedo provocada por la uña, por lo que su clasificación correspondería al cuadro de afecciones dactilares.

La etiología es muy variada, entre la que destaca la acción del calzado, corte incorrecto de las uñas, morfología ungueal, hiperhidrosis, panhipertrofia de los labios ungueales, deformidades dactilares, traumatismos sobre la matriz, hipermovilidad del primer radio, *hallux extensus* y yatrogenias.

La manifestación clínica se caracteriza por dolor periungueal, que aumenta con la bipedestación y deambulación, en tanto que disminuye con el reposo. En estadios avanzados, el simple roce de las sábanas es insoportable, llegando hasta el punto de despertar al paciente.

En la inspección se puede observar un rodete tumefacto, de color enrojecido o sonrosado, que está caliente al tacto y muy doloroso a la presión lateral y longitudinal sobre el pulpejo del dedo.

Ante esta situación, si no se pone remedio, aparecerá pronto la infección y la supuración secundaria, apareciendo una sensación subjetiva de latido doloroso; se producirá exudado seropurulento y tejido de granulación fácilmente sangrante.

Son muchas las técnicas quirúrgicas descritas para el tratamiento de la onicocriptosis, como Syme-Hukill, Winograd, DuVries, galvanismo negativo (Polokoff), O'Donogue, fenol (Boll), Frost, Zadik, Supan I y II, Kaplan, Escachs I y II, Whitney, hidróxido sódico (Travers y Ammon), electrodesecación (Kerman y Kalmus) y osteotripsia.

Dependiendo de la etiología y la asociación con otras patologías, como onicomicosis, exostosis subungueales, y otras, se elegirá una u otra técnica quirúrgica. En la clasificación de las matricectomías parciales, los autores aplican preferentemente la técnica de Winograd y la de fenol-alcohol.

Técnica de Winograd[17,19,23]

Esta técnica fue descrita por Winograd en 1929 y su aplicación está indicada ante la presencia de onicocriptosis con hipertrofia del labio ungueal. Se comienza realizando un corte sobre la uña, desde distal hacia proximal, utilizando alicates tipo inglés hasta llegar por debajo del eponiquio. Posteriormente se realiza un corte con el bisturí y la hoja núm. 15, desde 1 cm proximal al eponiquio hasta el extremo distal del dedo, profundizando el corte realizado con los alicates. Se realiza una segunda incisión en forma semielíptica o de "gajo de naranja", uniendo los dos extremos de la primera incisión. Se procede a retirar la espícula y el tejido hipertrofiado, así como a la limpieza del tejido fibroso. Se realiza el raspado de periostio (bien con una lima o con fresa quirúrgica) para la completa eliminación de las células matriciales ungueales (del borde afectado), evitando de esta manera la recidiva de esta afección. Se lava la zona con suero fisiológico, se seca y se procede a la sutura. Se dan dos puntos de sutura simple a nivel proximal y uno a nivel distal (el material de sutura es a elección del cirujano). Se colocan *steri-strips* para la aproximación de los bordes ungueales a la uña. Se colocan apósitos no adherentes y vendaje semicompresivo con venda cohesiva.

Técnica de fenol-alcohol[14]

Esta técnica es una modificación de la técnica de Boll descrita en 1945, y está indicada ante la presencia de onicocriptosis sin hipertrofia del labio ungueal. Debe señalarse que este tipo de técnica la utiliza 90% de los podiatras estadounidenses, y un alto número de podólogos españoles, con excelentes resultados.

Se comienza realizando un corte sobre la uña a unos 3 a 4 mm del borde lateral o medial, con alicates tipo inglés, hasta llegar al eponiquio. Con una gubia desechable, que será proporcional al grosor de la lámina ungueal del paciente, se continúa el corte hasta llegar por debajo del eponiquio. Se separa la espícula de la uña que causa el daño en su bordes lateral, medial y proximal. Una vez que está bien separada, con pinza mosquito curva se toma la espícula, y mediante movimiento combinado de rotación, dorsiflexión y tracción, se procede a la extirpación de la espícula. Con una cucharilla quirúrgica se realiza legrado de todo el conducto ungueal, raspando bien todo el periostio a nivel de la falange distal y hasta el cóndilo. Una vez bien limpia la zona, con un hisopo impregnado en fenol puro licuado se aplica sobre el conducto ungueal durante unos 45 s, mediante movimientos de rotación, asegurándose de llegar bastante proximal. Transcurrido este tiempo, se efectúa lavado de la zona con alcohol durante 45 s para la dilución del fenol. Una vez llegado a este punto, se realiza curación con Otos-

booksmedicos.org

porin®, Linitul®, gasas y venda adhesiva. Con esta actividad se consigue la erradicación de las células matriciales ungueales del borde afectado, y se mantiene el resto de la integridad ungueal intacto.

La experiencia ha demostrado que aunque el paciente tenga afección en uno de sus bordes ungueales, es aconsejable la intervención de los dos bordes debido a que con el paso del tiempo, la uña intervenida en un solo borde tiende a lateralizarse hacia el borde contrario.

EXOSTOSIS SUBUNGUEAL: OSTEOCONDROMA

Tanto la exostosis subungueal como el osteocondroma son afecciones con repercusión directa sobre la uña. Con frecuencia este tipo de lesiones, que pueden aparecer en cualquier dedo, si no se tratan continúa su crecimiento deformando el lecho subungueal y la lámina ungueal, lo que puede dar lugar a la aparición de úlceras a este nivel.

Aunque estas patologías presentan etiologías diferentes, se puede afirmar que el tratamiento definitivo es el quirúrgico.[17,23] Se han descrito multitud de técnicas quirúrgicas para el tratamiento de esta lesión, siendo básicamente iguales para el abordaje de una exostosis o un osteocondroma, aunque se pueden resaltar algunos matices, entre los que destacan que frente a un osteocondroma suele ser necesario eliminar parte de la uña para mayor exposición del campo quirúrgico, y es muy rara su necesidad frente a una exostosis. Se realiza una incisión en forma de "boca de pez", a nivel del pulpejo del dedo en su extremo distal, a 0.5 cm del extremo distal de la uña. Se procede a la disección de los tejidos para la exposición de la lesión. La resección se puede llevar a cabo mediante una cizalla ósea o mediante el uso de una sierra neumática o eléctrica. Una vez resecada, se lima la falange distal. La limpieza de la zona se efectúa con suero salino y sutura de tejidos por planos. La piel se sutura con puntos de colchonero horizontales, aunque igual se pueden utilizar puntos sueltos. Se finaliza con curación de Linitul®, apósitos no adherentes, gasas, venda de gasa y venda adhesiva.

DEFORMIDADES DACTILARES

Las deformidades dactilares, desde el punto de vista anatomopatológico, se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- Deformidades en el plano sagital: dedos en martillo, garra y mazo.
- Deformidades en el plano transverso: clinodactilias (dedos varos).

Estas deformidades dactilares parecen más comunes en el diabético que en la población general, debido en parte a la alteración de la inervación de la musculatura intrínseca del pie. Esto provoca la aparición de helomas en la articulación interfalángica proximal, distal y el pulpejo del dedo. La no corrección de estas alteraciones conduce a menudo a la ulceración del heloma y a la aparición de infección.

La corrección de estas deformidades se consigue mediante una artroplastia en la articulación afectada acompañada de tenotomía del extensor, los flexores, o ambos, dependiendo de la rigidez de la deformidad, o mediante la realización de artrodesis con fijación interna o sin ella (enclavijamiento).

DEFORMIDADES DEL PRIMER RADIO

Uno de los objetivos fundamentales en el tratamiento quirúrgico podológico es prevenir la amputación del primer dedo (hallux). La falta de hallux a menudo conduce a alteraciones en la marcha con desequilibrio biomecánico que repercute en el traslado de cargas a áreas adyacentes, lo que produce nuevas alteraciones.[13]

Entre las alteraciones del primer radio, la principal patología es el denominado *hallux valgus*, en el que las lesiones se localizan más comúnmente sobre el *hallux valgus* y sobre la zona plantar medial del primer metatarsiano.

Son muchas las técnicas que se han descrito para el abordaje y corrección de esta patología, entre las que destacan dos de las más utilizadas: la osteotomía de Silver y el procedimiento de Keller. En ambas osteotomías, el tipo de abordaje que se practica consiste en la realización de una incisión en "*S*" itálica,[31] medial al extensor propio del hallux. Una vez profundizada esta incisión y disecados los tejidos, se procede a la capsulotomía en "L" invertida. Disecada cuidadosamente la cápsula para no hacer ningún ojal, se realiza la exostectomía por medio de martillo y escoplo o mediante una sierra quirúrgica (Silver). En el procedimiento de Keller,[32] además de la exostectomía, se realiza la resección de casi 1/3 de la base de la falange proximal del hallux. Después se practica un colgajo capsular que recubre la cabeza del primer metatarsiano, con objeto de formar una seudoarticulación. Este procedimiento por lo regular se asocia

booksmedicos.org

a una elongación del tendón extensor propio de hallux, para evitar la aparición de un *hallux extensus*. La sutura se realiza por planos con el material elegido por el cirujano.

Alteraciones en el primer radio, como la presencia de *hallux valgus, hallux limitus-rigidus*, pueden producir, mediante un mecanismo de compensación, la aparición de un heloma a nivel medial de la articulación interfalángica del hallux, debido a hipertrofia de los cóndilos, igual que bajo las cabezas metatarsianas (como se verá más adelante).

La solución a este problema es sencilla. Una vez realizado el procedimiento a nivel de la primera articulación metatarsofalángica, se realiza una incisión a nivel medial y plantar en la articulación interfalángica del hallux. La disección es por planos, con liberación del ligamento interfalángico y resección de los cóndilos hipertrofiados. Se limpia la zona intervenida y se cierra por planos.

Otra de las alteraciones a nivel del primer radio es el *hallux malleus*. Esta deformidad suele presentarse o bien en pacientes con la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, o bien en pacientes que hayan sufrido traumatismo. En estadíos avanzados, puede llegar hasta incapacitar al paciente para poder calzarse.

La técnica más comúnmente aceptada para el tratamiento de esta deformidad es la artrodesis de la articulación interfalángica del hallux.[25]

PATOLOGÍA METATARSIANA

La patología metatarsiana representa un alto porcentaje en las afecciones que se presentan en el pie. Clásicamente, la localización más común de úlceras neuropáticas ha sido bajo las cabezas de los metatarsianos centrales. Los tratamientos conservadores han paliado de manera satisfactoria esta patología en numerosas ocasiones, pero cuando fracasan, la cirugía es la alternativa como tratamiento definitivo.

Las técnicas quirúrgicas descritas para el tratamiento de esta patología abarcan desde una simple condilectomía plantar (H. DuVries[20]), hasta una panresección de cabezas metatarsianas, pasando por osteotomías dorsiflexoras en cabeza o base del metatarsiano o fijación interna (McKeever, O.A. Mercado[23]). Con la realización de estas osteotomías, se pretende la redistribución de la carga excesiva localizada en uno o varios puntos, repartiéndola en todo el antepié, pero manteniendo un equilibrio en la parábola metatarsiana.

QUINTO RADIO

La presencia de juanete de sastre con dolor y helomas sobre la cara lateral y plantar del quinto metatarsiano es indicación para la realización de una osteotomía a nivel del quinto metatarsiano.[24]

En los pacientes que presenten síndrome de sobrecarga del quinto metatarsiano, se debe hacer diagnóstico diferencial entre la presencia de una alteración morfológica (que puede ser la presencia de hipertrofia del cóndilo plantar de la cabeza del quinto metatarsiano), sin existir alteraciones mecanopatológicas significativas en las que estaría indicada la técnica descrita por H. DuVries (condilectomía plantar) y la existencia de alteraciones biomecánicas y estructurales que obligan a un tratamiento que requiere corrección estructural, entre las que destaca la osteotomía de Jacoby (elevadora), osteotomía de Jiménez (elevadora y aductora) y el procedimiento de Davis (resección de la cabeza metatarsiana); este último es el procedimiento de elección en los casos en que existe juanete de sastre o bien sobrecarga, y el estado de mineralización y vascularización ósea del paciente no permite la realización de una osteotomía distal.

CONCLUSIONES

La cirugía podológica en el pie diabético proporciona medidas tanto preventivas como correctoras. La diabetes por sí misma no es contraindicación para la realización de cirugía en el pie. Al contrario, la cirugía puede ser una faceta importante en el manejo de la salud de los pacientes con pie diabético. Pero se deben considerar varios criterios antes de la realización de la cirugía, entre los que destacan buen control de la diabetes y la presencia de buena perfusión vascular.

Tan sólo la selección adecuada de la técnica quirúrgica, como la realización de un procedimiento operatorio meticuloso y un preoperatorio adecuadamente controlado, garantizarán el éxito en la prevención de aparición de úlceras en el pie diabético.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Amstrong DG, Todd WF, Lavery LH, Harkless LD, Bushman TR. The natural history of acute Charcot´s arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. *J Am Podiat Med Assoc*, 1997;87(6):272-278.
2. Aragón Sánchez F, Ortiz Remacha PP. El Paciente Diabético. Barcelona: Masson, 2001.
3. Banks AS. Elective diabetic foot surgery. En McGlamry ED, Banks AS, Downey MS. Comprehensive Textbook of Foot Surgery, 2nd ed, Vol II. Baltimore (Md): Williams & Wilkins, 1992:1371-1383.
4. Brodsky JW. Surgical treatment and reconstruction of the diabetic foot. En Gould JS. Operative Foot Surgery. Philadelphia: WB Saunders Co, 1994:209-224.
5. Camp Faulí A, Blanes Mompo JI. Protocolo en la Unidad del Pie Diabético. Madrid: FEP, 1999.
6. Catanzariti AR, Blitch EL, Karlock LG. Elective foot and ankle surgery in the diabetic patient. *J Foot Ankle Surg*, 1995;34(1):23-41.
7. Céspedes Céspedes T, Dorca Coll A. Pie Diabético: Conceptos actuales y bases de actuación. Madrid: Díaz de Santos, 1997.
8. Cuane M, Branch P. The Healed Diabetic Foot. What Next? En Armstrong DG, Fish SE. Clinics in Podiatric Medicine and Surgery. Healing the Diabetic Wound, Vol 15 (1). 1998:155-174.
9. Day MR, Harkless LB. Diabetic Foot Update 1996. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1997;87(6):293-300.
10. Edelson GW, Armstrong DG, Lavery LA, Caicco G. The acutely infected diabetic foot is not adequately evaluated in an inpatient setting. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1997;87(6): 260-265.
11. Fernández Costales JM. El corte anatómico de las uñas como profilaxis del pie diabético. *Rev Esp Podol*, 1996; VII(7):402-408.
12. Giacalone VF, Krych SM, Harkless LB. The University of Texas Health Science Center at San Antonio: Experience with foot surgery in diabetes. *J Foot Ankle Surg*, 1990;33(6): 590-597.
13. Giurini JM, Rosenblum BI. The role of foot surgery in patients with diabetes. En Lawrence A, Dennis KJ (ed). Clinics in podiatric medicine and surgery. *The Diabetic Foot*, 1995;12 (1):119-127.
14. González Díaz JC, Pascual Huerta J, Ropa Moreno JM, García Carmona FJ, Moreno de Castro M, Lázaro Martínez JL. Revisión bibliográfica de la técnica fenol-alcohol en el tratamiento de la onicocriptosis. *Rev Esp Podol*, 1999;X(1):42-65.
15. Habershan GM, Chrzan JS. Digital and nail surgery in the diabetic patient. En: Jay RM. Current in the Podiatric Surgery. Philadelphia: Decker Inc, 1989:108-112.
16. Kominsky SJ, Tessler SL, Tredwell JL. Digital deformities in the diabetic patient. En Jay RM. Current in the Podiatric Surgery. Philadelphia: Decker Inc, 1989:202-207.
17. Kozak GP, Hoar CS, Rowbotham JL, Wheelock FC, Gibbons GW, Campbell D. Management of Diabetic Foot Problems. Philadelphia: WB Saunders. 1984.
18. Lázaro Martínez JL, García Carmona FJ, Moreno de Castro M, Rivera San Martín G. Papel de la cirugía osteoarticular en el paciente diabético. *Rev Esp Podol*, 1999;X(5):251-255.
19. Levin ME, O´Neal LW. El Pie Diabético. Barcelona: Jims, 1977.
20. Mann RA. Cirugía del pie, 5ª ed. Buenos Aires: Médica Panamericana, 1987:225-246.
21. McDermott JE. The Diabetic Foot. Illinois: American Academy of Orthopedic Surgeons Monography Series, 1995.
22. Meggitt BF. The Diabetic Foot. En: Helal B, Rowley D, Cracchiolo III A, Myerson MS. Surgery of Disorders of the Foot and Ankle. London (UK): Martin Dunitz, 1996:477-512.
23. Mercado OA. Atlas de Cirugía del Pie, Vol I. Cirugía del Antepié. Madrid: FEP, 1995.
24. Moreno de Castro M, Valero Salas J. Sobrecarga del quinto metatarsiano. En Universidad Complutense, Clínica Universitaria de Podología, Federación Española de Podólogos. Sesiones Clínicas Podológicas 1998-1999; Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Clínica Universitaria de Podología, Federación Española de Podólogos, 2000:65-70.
25. Moreno de Castro M, García Carmona FJ, Lázaro Martínez JL, Ruipérez Aranda E. Hallux malleus postraumático. *Rev Esp Podol*, 2000;XI(8):501-509.
26. Peter-Riesch B, Assal J-P. Teaching diabetic foot care effectively. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1997;87(7):318-320.
27. Rojas Hidalgo E. El Pie del Diabético. Fisiopatología, Clínica y Tratamiento. Madrid: Boehringer Mannheim, 1990.
28. Simeone LR, Veves A. Screening techniques to identify the diabetic patient at risk of ulceration. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1997;87(7):313-317.
29. Stess RM, Waller MJ. Rationale for Prophylactic Surgery in the Diabetic Foot. En Hetherington VJ. Hallux Valgus and Forefoot Surgery. New York: Churchill Livingstone, 1994:519-524.
30. Suárez Méndez JM. Patofisiología Vascular del Pie Diabético. *Rev Esp Podol*, 1996;VII(7):378-384.
31. Valero Salas J. Importancia de las incisiones en cirugía del antepié. *Rev Esp Podol*, 1990;I(3):113-120.
32. Valero Salas J, Barrera Servan O. Tratamiento quirúrgico del hallux rigidus con técnicas de Keller y Mayo en un diabético. *Rev Esp Podol*, 1996;VII(7):416-422.
33. Wagner FW. El pie diabético y amputaciones del pie. En: Mann RA. Cirugía del pie, 5ª ed. Argentina: Médica Panamericana, 1987:499-537.

booksmedicos.org

Capítulo 35

Neuroosteoartropatía diabética (NOAD)

José Luis Lázaro Martínez / Esther García Morales / Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- El pie de Charcot es una alteración osteoarticular, no infecciosa, que cursa con luxación articular, fracturas patológicas y destrucción notable del conjunto articular, que conlleva la desestructuración de la arquitectura del pie.
- La fase aguda se caracteriza por un pie hinchado, caliente, enrojecido, con fracturas óseas, luxaciones articulares o fragmentaciones del hueso subcondral, insuflación cortical o pérdida de la estructura anatómica normal del hueso.
- La deformidad más frecuente es el "pie en balancín", que se caracteriza por una convexidad en medio pie a consecuencia de caída del arco longitudinal interno del pie.
- La inmovilización estricta y la protección del pie es el abordaje recomendado para manejo en la fase aguda.
- La cirugía reconstructiva se reserva para los casos de ulceración recurrente a pesar de las medidas conservadoras adecuadas.

La afección autónoma tiene repercusión muy importante a nivel sistémico en el paciente diabético por las repercusiones cardiovasculares que produce.[1,2] La alteración de la función autónoma en los pies se manifiesta en dos facetas fundamentalmente. Una de ellas es la disminución o ausencia de sudación denominada "anhidrosis". La ausencia de sudor repercute en sequedad cutánea, y por lo tanto mayor tendencia a padecer descamaciones y grietas, sobre todo en los talones y en la planta del pie.

La otra manifestación de afección autónoma es la alteración del proceso hemodinámico de vasodilatación y vasoconstricción.[3] El deterioro de la inervación de la musculatura lisa que controla la apertura y cierre de la luz del vaso se manifiesta en este caso por contracción espástica que produce la apertura de las derivaciones arteriovenosas, lo cual aumenta la circulación sanguínea a nivel superficial creando un edema periférico en el pie, en este caso de origen neuropático. El pie aparece hinchado, caliente y enrojecido por el efecto hiperémico de la vasodilatación.

Cuando esta hiperemia se prolonga, se relaciona con desarrollo de una de las complicaciones más graves que pueden presentarse en el pie diabético neuropático: el pie de Charcot.

El pie de Charcot es una alteración osteoarticular, no infecciosa, que cursa con luxación articular, fracturas patológicas y destrucción grave del conjunto articular que conlleva a la desestructuración de la arquitectura del pie.

La etiología del pie de Charcot se basa en dos teorías que se enlazan en el desarrollo del proceso destructivo osteoarticular. La teoría neurovascular y la teoría neurotraumática.

La teoría neurovascular[4] parte del concepto de que la hiperemia provocada por afección autónoma altera el proceso osteógeno que favorece la acción osteoclástica y de resorción ósea, dando lugar a fracturas espontáneas que inciarían el proceso de degeneración osteoarticular.

La teoría neurotraumática[5] se basa en el principio de que un pie insensible en el que se produzcan traumatismos repetitivos por la propia deambulación del paciente puede producir microfracturas trabeculares o esguinces ligamentosos que provoquen inestabilidad articular que desemboca en subluxación y degeneración ósea.

Además de estas teorías, hoy en día se combinan otras hipótesis que podrían contribuir al desarrollo del

booksmedicos.org

pie de Charcot, aunque lo más aceptado en la actualidad es que la afección neurovascular y la neurotraumática actúan en forma sinérgica en el desarrollo del daño osteoarticular.[6]

Por fortuna, el pie de Charcot es una patología poco frecuente. Afecta sólo a 0.15% de los pacientes diabéticos, pero este porcentaje se eleva a 29 si son pacientes neuropáticos. La edad media del padecimiento oscila entre los 50 y los 60 años, normalmente en historias de diabetes superiores a los 15 años, aunque puede aparecer en forma precoz cuando el paciente es alcohólico o tiene historia de enolismo, debido al efecto neurotóxico del alcohol que agrava el proceso neuropático en el diabético.

La presentación del pie de Charcot suele ser espontánea y a menudo es difícil su asociación a un proceso traumático. El paciente suele notar que el pie se hincha en forma evidente. El pie está caliente y en ocasiones con zonas eritematosas puntuales que coinciden con una zona fracturada o lesionada.

Esta fase aguda se caracteriza por un pie hinchado, caliente y enrojecido, y en el cual se pueden evidenciar fracturas óseas, luxaciones articulares o cambios degenerativos en el hueso a modo de fragmentaciones del hueso subcondral, insuflación cortical o pérdida de la estructura anatómica normal del hueso afectado.[7]

Posterior a la fase aguda, suele sobrevenir una fase crónica en la que se pondrán en marcha los mecanismos de reparación ósea de las alteraciones osteoarticulares sufridas en la fase aguda. Esta fase también se conoce como fase coalescente y en ella se fijarán las deformidades causadas por la pérdida de congruencia articular de las luxaciones y las fracturas articulares. Por último, el pie queda limitado en su movilidad articular y reproduce una deformidad muy característica que le expone a padecer roces y presiones, aumentando el riesgo del mismo a padecer úlceras. La deformidad más frecuente y la que más típicamente se asocia a la deformidad del pie de Charcot es el "pie en balancín" o "*rocker bottom*" que se caracteriza por una convexidad en mediopié a consecuencia de la caída del arco longitudinal interno del pie.[8]

Frykberg[9] definió una clasificación del pie de Charcot, desde el punto de vista de su localización anatómica, como sigue:

- *Patrón 1*. La afección se localiza a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. Los cambios óseos comienzan en la cabeza de los metatarsianos y en la falange proximal principalmente. Los metatarsianos se afilan en punta de lápiz y las falanges se estrechan en su diáfisis en forma de reloj de arena.
- *Patrón 2*. Afecta a las articulaciones tarsometatarsianas, concretamente a la línea articular de Lisfranc. El inicio del proceso de destrucción ósea comienza con la lisis de la base del segundo metatarsiano, que actúa como bloqueo y estabilidad de la articulación de Lisfranc.

  Posterior a la destrucción de la base del metatarsiano se produce luxación a este nivel, que se manifiesta con prolapso articular de la base del primer metatarsiano, que provoca una convexidad en la zona del arco interno del pie. Esta deformidad, junto a la alteración que se produce en la articulación de Chopart en el patrón 3, provocan la deformidad típica en balancín del pie de Charcot.
- *Patrón 3*. Afecta a la articulación de Chopart, lo cual provoca grandes deformidades en el pie por caída del arco interno del pie, al perder la congruencia articular la articulación astragaloescafoidea y calcaneocuboidea. Normalmente se asocia en su desarrollo al patrón 2, lo que provoca el pie en mecedora o en balancín, que se caracteriza por una convexidad plantar que expone al paciente a padecer heridas y úlceras en estas prominencias óseas.
- *Patrón 4*. Afecta a la articulación subtalar y tibioperoneoastragalina, provocando rápida desestructuración del pie y prolapso cuboidal, con alto riesgo de invalidez e incluso de amputación. Normalmente se asocia a una gran osteopenia y destrucción ósea.
- *Patrón 5*. Se clasifica en este patrón a la avulsión de la tuberosidad posterior del calcáneo por sobretensión del tendón de Aquiles. Es una manifestación rara del pie de Charcot y provoca incapacidad para caminar y frecuentes caídas por la imposibilidad del paciente de levantar el pie del suelo al perder la capacidad de impulso que supone la acción gastrosólea.

Existen otras clasificaciones de pie de Charcot, sobre todo con base en su proceso fisiopatológico y probabilidad de amputación; sin embargo, el conocimiento de los patrones patológicos de afección en el pie a diferentes niveles permite identificar de manera precoz cambios que a menudo pasan inadvertidos o que se diagnostican como otras patologías degenerativas del pie. El diagnóstico precoz en el proceso degenerativo del pie de Charcot es crucial para limitar el daño en el pie e

booksmedicos.org

impedir la grave desestructuración que provoca esta afección en el pie.

La presentación clínica del pie de Charcot atraviesa dos fases muy diferenciadas. Una fase aguda y otra crónica.

Durante la fase aguda se encuentra un pie caliente y muy inflamado. En esta fase se puede encontrar desarticulación, fracturas espontáneas, erosión del cartílago y del hueso subcondral, hemorragia periarticular y resorción ósea.

Durante la fase aguda es más necesario un buen diagnóstico precoz que detenga el proceso destructivo del pie. En esta fase se recomienda el tratamiento del pie con yeso de contacto total o mediante el uso de botas de descarga tipo "Air Cast".[10-12] Los tratamientos en la fase aguda consisten en:

- Inmovilización y protección del pie y el tobillo.
- Vendajes compresivos, botas removibles tipo Walker, TCC.
- Contact Cast Total.
  - Cambio en una a dos semanas.
  - Duración: final; proceso agudo demostrado por reducción, hinchazón, normalización de la temperatura y estabilidad radiográfica (tres a seis meses).
- Radiografías mensuales durante la fase aguda.

La fase crónica o coalescente es una fase evolutiva de la fase aguda. En ella se encuentra:

- Neoformación ósea.
- Reparaciones óseas (sinostosis).
- Crecimiento exagerado de hueso (callo óseo).
- Esclerosis ósea y aumento de densidad.
- Presencia de fragmentos óseos aislados y geoda.
- Limitación de la movilidad articular.

En la unidad de pie diabético de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid, los tratamientos de los pacientes con pie de Charcot en fase crónica tienen como finalidad:

- Facilitar la deambulación con ortesis plantares acomodativas de uso diario y continuado adaptadas a un calzado terapéutico.
- Prevenir ulceraciones en los puntos de apoyo de riesgo.

A modo de conclusión, conviene señalar seis puntos clave para el manejo del pie de Charcot descritos por Caputo.[13]

1. El pie de Charcot agudo puede simular celulitis, incluso enfermedad tromboembólica venosa.
2. La existencia de poco dolor o su ausencia puede confundir al médico.
3. Los hallazgos radiológicos en la fase aguda pueden ser normales.
4. La inmovilización estricta y la protección del pie es el método recomendado para el manejo en la fase aguda.
5. Debe establecerse un programa de educación del paciente, calzadoterapia y cuidados del pie para prevenir ulceración.
6. La cirugía reconstructiva se reserva para los casos de ulceración recurrente a pesar de las medidas conservadoras adecuadas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ahmed ME, Delbridge L, Le Quesne LP. The role of autonomic neuropathy in diabetic foot ulceration. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*, 1986;49:1002-1006.
2. Spallone V, Menzinger G. Autonomic neuropathy: clinical and instrumental findings. *Clin Neurosci*, 1997;4:346-358.
3. Vogelberg KH, Mayer P, Konig M. Decrease of macrovascular hyperemic response of blood flow in diabetics with arterial neuropathy. *Klin Wochenschr*, 1990;68:588-593.
4. Edmonds ME, Nicolaides KH, Watkins PJ. Autonomic neuropathy and diabetic foot ulceration. *Diabet Med*, 1986;3:56-59.
5. Armstrong DG, Todd WF, Lavery LA, Harkless LB, Bushman TR. The natural history of acute Charcot's arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1997;87:272-278.
6. Jeffcoate W, Lima J, Nobrega L. The Charcot foot. *Diabet Med*, 2000;17:253-258.
7. Armstrong DG, Todd WF, Lavery LA, Harkless LB, Bushman TR. The natural history of acute Charcot's arthropathy in a diabetic foot specialty clinic. *Diabet Med*, 1997;14:357-363.
8. Caputo GM, Ulbrecht J, Cavanagh PR, Juliano P. The Charcot foot in diabetes: six key points. *Am Fam Physician*, 1998;57:2705-2710.
9. Frykberg RG. Neuropathic arthropathy: the diabetic Charcot foot. *Diabetes Educ*, 1984;9:17-20.

booksmedicos.org

10. Caputo GM, Ulbrecht JS, Cavanagh PR. The total contact cast: a method for treating neuropathic diabetic ulcers. *Am Fam Physician*, 1997;55:605-606.
11. Baker RE. Total contact casting. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1995;85:172-176.
12. Armstrong DG, Stacpoole-Shea S. Total contact casts and removable cast walkers. Mitigation of plantar heel pressure. *J Am Podiatr Med Assoc*, 1999;89:50-53.
13. Caputo GM, Ulbrecht J, Cavanagh PR, Juliano P. The Charcot foot in diabetes: six key points. *Am Fam Physician*, 1998;57:2705-2710.

booksmedicos.org

Capítulo 36

Enfoque quirúrgico en el pie de Charcot

Fabio Batista

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- El típico paciente portador de artropatía de Charcot suele presentar diabetes mellitus de larga duración, entre la quinta y séptima décadas de vida, por lo general con sobrepeso y con pies insensibles.
- La ausencia de sensibilidad protectora de los pies, la pérdida de control vasomotor con hiperflujo, la osteoporosis hiperémica y la carga mecánica repetitiva generan fracturas periarticulares, subluxaciones, así como deformidades graves.
- El diagnóstico diferencial con trombosis venosa profunda, infección, fracturas y distrofia simpaticorefleja debe dilucidarse pronto, con el fin de evitar el manejo yatrogénico de la enfermedad.
- Se debe sospechar neuroartropatía en cualquier pie que presente temperatura cutánea elevada, hiperemia o edema, y se debe remitir al paciente de inmediato al equipo de especialistas en pie diabético.
- El objetivo del tratamiento del pie de Charcot consiste en obtener estabilidad, funcionalidad y protección libre de lesiones, y restauración de la longevidad funcional de la extremidad con mejor calidad de vida.

INTRODUCCIÓN

Descrita en 1968 por el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, como una lesión neuroartropática hipertrófica destructiva que afectaba a las articulaciones de los individuos portadores de sífilis terciaria, la artropatía de Charcot tuvo su gran expresión científica a partir de los estudios de Eichenholtz en 1966, en los que se demostraron hallazgos clínicos, de laboratorio y microscópicos que planteaban propuestas de interpretación diagnósticas. A pesar de su gran trabajo acerca del pie de Charcot, fue en la clínica psiquiátrica de Salpetriere, en Francia, mediante estudios clínicos con mujeres histéricas, que Jean-Martin Charcot verdaderamente consolidó sus protocolos profesionales.[5,9,10]

En fecha más reciente, por segunda vez la *American Orthopaedic Foot and Ankle Society* mencionó la artropatía de Charcot como uno de los más importantes y complejos escenarios clínicos que requieren capacitación y especialización del cirujano de tobillo y pie para su manejo.[13]

Entre la quinta y séptima décadas de vida, el paciente portador de artropatía de Charcot se presenta con diabetes mellitus de larga duración, por lo general con sobrepeso y con pies insensibles. Situaciones clínicas como hanseniasis, alcoholismo, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, mielodisplasias, lesiones de nervios periféricos y otras, aunque menos frecuentes que diabetes, también pueden comprometer las articulaciones y por último evolucionar para artropatía de Charcot.[1,5,7]

FISIOPATOLOGÍA

La combinación entre ausencia de sensibilidad protectora de los pies, pérdida de control vasomotor con hiperflujo, además de osteoporosis hiperémica y carga mecánica repetitiva, llevaría a fracturas periarticulares y subluxaciones, así como al desarrollo de deformidades graves asociadas a intentos hipertróficos de consolidación (fig. 36-1).[4,5,15]

Factores asociados a la expresión genética, mecanismos de inmunosupresión, disminución del crecimiento cartilaginoso y fenómenos relacionados con la

booksmedicos.org

Figura 36-1 Típico pie de Charcot (estadio A, *de Batista, F*).

glucosilación no enzimática del colágeno podrían determinar formas de presentación y evolución clínicas más o menos agresivas.[11]

CLASIFICACIONES

En las clasificaciones de la artropatía de Charcot se debe proponer un entendimiento global, uniformando la enfermedad en un lenguaje universal y sobre todo proporcionando directrices para un enfoque terapéutico adecuado. Existen varias menciones al respecto en la literatura mundial, pero aquí se describen algunas de las más conocidas, en forma evolutiva, así como una nueva propuesta de estratificación clínica.[5,7,9,10,11]

Clasificación topográfica de Frykberg

Según ésta, el segmento más comúnmente afectado por la artropatía de Charcot se debe al mediopié (articulaciones de Lisfranc y Chopard), pero el antepié, el tobillo y la tuberosidad posterior del calcáneo también pueden ser sedes de la enfermedad.

Clasificación clinicorradiográfica de Eichenholtz

Fase I: desarrollo

Fase de instalación en la que los pacientes presentan señales clínicas inflamatorias. El análisis radiográfico puede ser normal.

Fase II: coalescencia

En esta fase, el paciente presenta regresión de las señales inflamatorias, fracturas periarticulares y subluxaciones, así como señales radiográficas también sugerentes de resorción ósea.

Fase III: reconstrucción

Esta fase es de consolidación y estructuración de las deformidades, en la que el pie puede demostrar un grado de deformidad muy grave, incompatible con la buena condición funcional.

Estadificación ciclicoevolutiva

Se propone estadificación cíclica determinada por características clínicas y evolutivas del pie de Charcot, que mediante evaluación clínica concisa y de experiencia evalúa al paciente como un todo, se obtiene el apoyo de los recursos diagnósticos oportunos, y proporciona la dirección terapéutica más apropiada.

Estadio A: forma aguda sin herida

Se caracteriza por la presencia de actividad neurovascular, clínicamente demostrable por gran edema del segmento afectado, hiperemia, calor local y grave impotencia funcional.

El diagnóstico diferencial con trombosis venosa profunda, infección, fracturas y distrofia simpaticorrefleja debe ser elucidado rápidamente, con el fin de evitar el manejo yatrogénico de la enfermedad (fig. 36-2).

Las radiografías con carga que muestran tumefacción de las partes blandas, o a veces hallazgos que sugieren desajustes osteoarticulares recurrentes en forma crónica reagudizada, cintilografía ósea sugerente de aumento de la concentración del radiofármaco y análisis sericourinarios que muestran gran inestabilidad metabólica, deben fortalecer el diagnóstico.

booksmedicos.org

Figura 36-2 Ortesis bajo molde tipo *Clam Shell.*

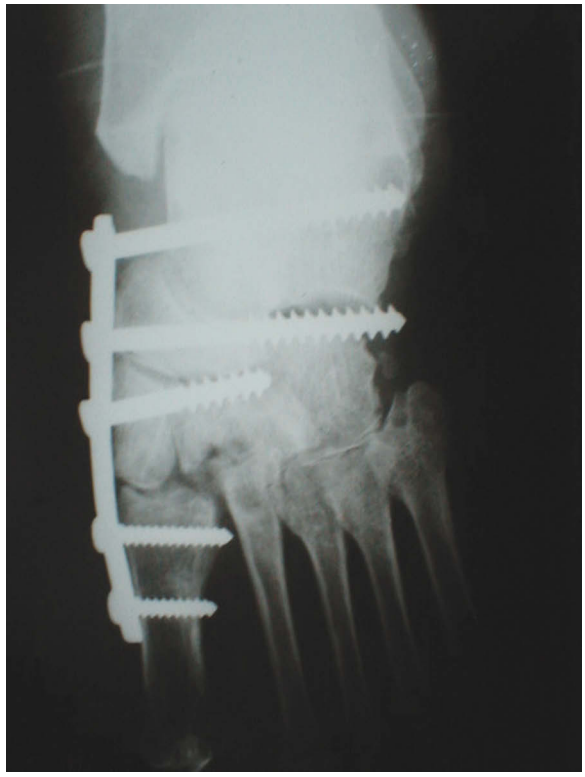


Figura 36-3 Osteosíntesis del pie de Charcot inestable.

Estadio B: forma aguda con herida

Toma las características del estadio A, pero se complica con la presencia de úlcera neuropática aguda.

Estadio C: forma crónica sin herida

Deformidades establecidas y estructuradas, comúnmente rígidas, con poca o ninguna actividad neurovascular vigente. Las radiografías con carga describen graves desajustes osteoarticulares y la tomografía computarizada con reconstrucción en 3D presenta características importantes para la posible planificación quirúrgica reconstructiva (fig. 36-3).

Estadio D: forma crónica con herida

Adquiere las características del estadio C, pero se complica con la presencia de úlcera neuropática crónica.

Estadio E: pie de Charcot séptico

Presenta características clínicas, de laboratorio e imagenológicas, locales y sistémicas, compatibles con un proceso séptico en actividad. Puede tomar cualquiera de las formas clínicas descritas. La resonancia magnética y la cintillografía ósea con leucocitos marcados pueden contribuir para la aclaración diagnóstica. Los análisis de laboratorio, no tan alterados, no alejan el diagnóstico de un pie diabético séptico.

A menudo se asocia a úlceras de mayor diámetro y profundidad, además de elevado patrón exudativo.

Artropatía de Charcot yatrogénica (CY)

Artropatía de Charcot que se desarrolla a partir de intervención clínica o quirúrgica inapropiada. A menudo es demostrable en las reconstrucciones quirúrgicas insuficientes de las fracturas de tobillo diabético, inicialmente sin artropatía de Charcot (figs. 36-4 y 36-5).

TRATAMIENTO

Se debe sospechar neuroartropatía en cualquier pie que presente temperatura cutánea elevada, hiperemia y edema, y se debe referir al paciente rápidamente a un equipo de especialistas en pie diabético.[2,3,12,13]

El objetivo del tratamiento del pie de Charcot (cuadro 36-1) es obtener un producto final que contemple

booksmedicos.org

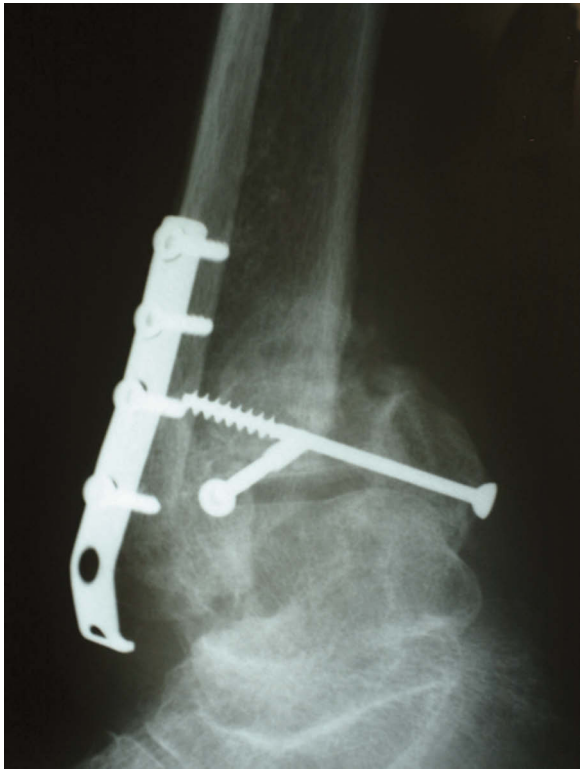


Figura 36-4 Artropatía de Charcot yatrogénica del tobillo (CY).

Figura 36-5 Osteosíntesis adecuada de la artropatía de Charcot yatrogénica del tobillo.

Cuadro 36-1 **Directrices del tratamiento de la artropatía de Charcot**

Estadio A. Escayola de contacto total sin carga, *Walkers Boots* u ortesis bajo molde tipo *Clam Shell* (fig. 36-2); discutir con el endocrinólogo el uso de bifosfonatos EV; control metabólico de la diabetes.

Estadio B. Semejante al estadio A, pero sin integración del paciente al programa de tratamiento avanzado de heridas con cambios activos de vendajes, que debe basarse en el concepto de personalidad evolutiva de las heridas (las heridas constantemente cambian de características respecto al tipo de tejido, presencia de infección, humedad, borde de la lesión, pH, temperatura, fases de cicatrización, influencias locales y sistémicas, tabaquismo, medicamentos en uso, patologías asociadas, etc.).

Estadios C y D. Para los pies plantígrados estables y sin úlceras, es posible su acomodación en calzado apropiado para pies estables con deformidades prominentes; ante la presencia de úlcera limpia resistente a la cicatrización, la exostectomía y los cuidados con la úlcera deben ser obligatorios; para los pies con deformidades graves, inestables, ante la presencia o no de úlceras, se recomienda la estabilización quirúrgica por medio de osteosíntesis adecuada (fig. 36-3).

Estadio E. Para los pies de Charcot sépticos se deben considerar el desbridamiento quirúrgico agresivo, la antibioticoterapia de amplio espectro inicialmente empírica y con toma de cultivo profundo en el intraoperatorio para dirigir el manejo; así como los fijadores externos o la amputación fisiológica con coto anatómico y funcional e integración en un programa de rehabilitación global del amputado diabético.

CY.* Se requiere planificación individualizada que dependa exclusivamente de la secuela encontrada (figs. 36-4 y 36-5).

*CY: Artropatía de Charcot yatrogénica.

Adaptado de: Pinzur MA. Treatment algorithm for Charcot foot arthropathy. Rev ABTPé 2007;1(1):1-5.

booksmedicos.org

características de estabilidad, funcionalidad y protección, libre de lesiones y que haya restaurado la longevidad funcional de la extremidad, con gran incremento de la calidad de vida del individuo.[4,5,8,11-13]

CONCLUSIONES

Existen presentaciones clínicas de la artropatía de Charcot que al parecer están más allá del manejo ortótico. De esta manera, se deben considerar las opciones quirúrgicas, con la finalidad de mantener la extremidad funcional libre de recidiva de lesiones e infección, así como mantener el pie acondicionado funcionalmente en plantillas y calzado adaptado, y disminuir los índices de amputación, junto con los programas de educación, prevención y planteamiento interdisciplinario integral y comprometido, como los principales criterios de solución en el manejo de la artropatía de Charcot.[6,14,16]

BIBLIOGRAFÍA

1. American Diabetes Association. Report of the expert commitee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care*, 1998;21 Suppl 1:S5.
2. Batista F, Pinzur MS. Disease knowledge in patients attending a diabetic foot clinic. *Foot & Ankle Int*, 2005;26(1): 38-41.
3. Batista F, Pinzur MS, Nery CAS. Cutaneous thermal sensitivity in diabetic neuropathy. *Foot & Ankle Int*, 2005; 26(11):927-31.
4. Batista F. Artropatia de Charcot. En: http://www.drfabiobatista.med.br
5. Batista F, Monteiro AC. Tratamento cirúrgico da neuroartropatia de Charcot: apresentação de técnicas e resultados preliminares. *Diabetes Clínica*, 2003;7(5):358-66.
6. Batista F, *et al*. Achiles tendinopathy in diabetes mellitus. *Foot & Ankle Int*, 2007 (in press).
7. Brodsky JW. The diabetic foot. En: Mann RA, Coughlin MJ, eds. Surgery of the Foot and Ankle, 6th ed. St. Louis: Mosby-Year Book Inc, 1993;877-958.
8. Brodsky JW, Rouse AM. Exostectomy for symptomatic bony prominences in diabetic Charcot feet. *Clin Orthop*, 1993;296:21-26.
9. Eichenholtz SN. Charcot Joints. Springfield (IL): Charles C Thomas, 1966.
10. Jacobs RL, Karmody A. Charcot foot. En: Jahss MH, ed. Disorders of the Foot, Philadelphia: WB Saunders Co, 1982;1248-1397.
11. Levin and O'Neals. The Diabetic Foot, 6a ed. St Louis: Mosby, 2001.
12. Myerson MS, Henderson MR, Saxby T, Short KW. Management of midfoot diabetic neuroarthropathy. *Foot & Ankle Int*, 1994;15(5):233-241.
13. Pinzur MS. A treatment algorithm for Charcot foot arthropathy. *Rev ABTPé*, 2007;1(1):1-5.
14. Pinzur MS, Pinto MAGS, Saltzman M, Batista F, Gottschalk F, Juknelis D. Health quality of life in patients with transtibial amputation and reconstruction with bone bridging of the distal tibia and fibula. *Foot & Ankle Int*, 2006;27(11):907-12.
15. Richardson EG. Pie Diabético (Revisor Científico: Fábio Batista). En: Cirurgia Ortopédica de Campbell, Vol IV, 10a ed, 2006;4111-27.
16. The diabetes control and complications trial research group. The effect of intensive diabetes therapy on the development and progression of neuropathy. *Ann Intern Med*, 1995;122:561-568.

booksmedicos.org

Capítulo 37

Calidad de vida relacionada con la salud en el pie diabético

Esther García Morales / José Luis Lázaro Martínez / Fermín R. Martínez de Jesús

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- La OMS define el concepto de calidad de vida como "la percepción del individuo de su situación en la vida".
- La disminución de las actividades sociales y laborales, y la limitación de la movilidad, suponen un problema no sólo para el paciente, sino para su familia.
- La calidad de vida de estos pacientes es más baja si se compara con otras enfermedades graves, como el cáncer de mama.
- La disminución de la calidad de vida de los pacientes con pie diabético, igual que casi todas las enfermedades, influirá en la calidad de vida de otros miembros de la familia (cónyuge, hijos, padres, etcétera).
- También se ha observado que los pacientes con pie diabético que son tratados en unidades especializadas muestran mayor índice de calidad de vida.
- Los varones demandan más cuidados y tienen un punto de vista más pesimista del futuro.

INTRODUCCIÓN

Los conceptos de calidad de vida en el ámbito de las ciencias de la salud se iniciaron a partir de la década de 1970, y tuvieron mayor difusión a partir de los años de 1990 en un escenario de enfermedades crónicas por lo regular no curables y escasamente modificables por los tratamientos en uso.[1]

Los resultados del mejoramiento de calidad de vida en los instrumentos de medición de la misma, relacionada con la salud, han permitido en muchas patologías la introducción de nuevos tratamientos e investigación sobre aspectos de las enfermedades que antes se desconocían. Por lo tanto, el concepto de calidad de vida, y sobre todo el más específico de calidad de vida relacionada con la salud, ha sido muy positivo para las ciencias de la salud.[2]

CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADO CON LA SALUD

El concepto de salud ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia. En forma tradicional se ha considerado como la ausencia o la presencia de enfermedad en una persona, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó en su carta constitucional un componente subjetivo y social al describirla como "estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no sólo la simple ausencia de enfermedad o incapacidad".[3]

Esta definición se ha aceptado universalmente como concepto de salud, pero existe también el consenso de que se trata de una definición utópica, por su sentido inalcanzable y poco operativo, ya que amplía el concepto de enfermedad a cualquier situación social negativa,[4] además de que olvida que la salud es un estado variable.

De esta definición multidimensional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) surge el concepto de calidad de vida y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS).[5]

De manera genérica, la OMS nos define el concepto de calidad de vida como la percepción del individuo de su situación en la vida. El término calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) surge como un concepto que hace referencia a valoraciones de la percepción de la salud por parte del individuo, y recoge tanto aspectos objetivos como subjetivos.

booksmedicos.org

La CVRS agrupa, pues, tanto los elementos que forman parte del individuo como aquellos externos que interactúan con él y que pueden llegar a cambiar su estado de salud.

Para Patrick y Ericsson, la CVRS es el valor asignado a la duración de la vida modificado por la minusvalía, el estado funcional, las percepciones y las oportunidades sociales debido a la enfermedad, un accidente, un tratamiento o la política.[6]

Schumaker y Naughton definen el concepto como la percepción subjetiva, influida por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas actividades importantes para el individuo.[7]

En las sociedades desarrolladas se ha ido reduciendo la mortalidad prematura, por lo que los indicadores de cantidad de vida, por ejemplo la esperanza de vida, han ido perdiendo sensibilidad para vigilar la salud de la población.

El concepto de CVRS incluye la percepción del individuo de los efectos de una enfermedad o aplicación de un tratamiento, las consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional o social, y la relación con el impacto de la enfermedad y el tratamiento en su funcionamiento diario, así como su bienestar físico, emocional y social tras el diagnóstico y el tratamiento. La CVRS es un concepto multidimensional que se basa en la percepción subjetiva del paciente.[8]

Como puntos de consenso, el grupo de calidad de vida de la OMS (WHOQOL, siglas en inglés) señala que la calidad de vida relacionada con la salud es puramente:

1. *Subjetiva,* ya que recoge la percepción de la persona involucrada.
2. *Multidimensional,* pues releva diversos aspectos de la vida del individuo en los niveles físico, emocional, social e interpersonal, entre otros.
3. Incluye sentimientos tanto positivos como negativos.
4. *Variable en el tiempo.* La edad, la etapa vital en la cual se atraviesa (niñez, adolescencia, edad adulta, ancianidad), el momento de la enfermedad que se cursa (personal, laboral), marcan diferencias importantes en los aspectos que se valoran.[9]

Las dimensiones que abarca la CVRS son:[10]

- Funcionamiento físico.
- Funcionamiento emocional.
- Funcionamiento cognitivo.
- Funcionamiento social.
- Papel funcional.
- Percepción de la salud general y bienestar.
- Proyectos futuros.
- Síntomas específicos de la enfermedad.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD

Una vez definida la CVRS y teniendo en consideración que es un concepto multidimensional, desde la percepción del paciente, y que cada dimensión cambia con el tiempo, existen diversos instrumentos para establecer una aproximación de la medición de la CVRS, los cuales pueden dividirse en dos tipos:

- *Instrumentos genéricos*, que se han diseñado para ser aplicados en la evaluación de una gran variedad de enfermedades o de tratamientos, o bien en diferentes subgrupos de población. Para ello cubren todo el espectro de discapacidad, funcionalismo y enfermedad relevantes a la calidad de vida.

  Estos instrumentos tienen en común un sistema de puntuación para cada dimensión, e incluso alguno de ellos proporcionan una puntuación total (índice) de calidad de vida. Estos perfiles de orientación psicométrica permiten determinar el efecto de las intervenciones en los diferentes aspectos de la calidad de vida, y en enfermedades y subgrupos de población diversos. Pero al tratarse de medidas pensadas para ser aplicadas en diferentes ámbitos, pueden no desarrollar aspectos de calidad de vida relevantes para una enfermedad concreta, son independientes del diagnóstico, y son aplicables por ello a cualquier enfermedad y a cualquier población.

  Los instrumentos más utilizados de este grupo son el Cuestionario de salud SF-36, el *Nottingham Health Profile* (NPH) y el *Sickness Impact Profile* (SIP).
- *Instrumentos específicos,* dirigidos a evaluar las dificultades que se presentan en un grupo de enfermos. Sólo incluyen aquellos aspectos de la calidad de vida que son relevantes para la enfermedad a la que se aplican. Clínicamente son más sensibles a los cambios, pero en ocasiones no se considera que la enfermedad afecta a todas las dimensiones de la calidad de vida. Otro problema añadido de estos instrumentos es la proliferación de los mismos para una misma enfermedad.[11]

booksmedicos.org

El pie diabético supone una complicación frecuente, grave y costosa de la diabetes mellitus. El 85% de las amputaciones de extremidades inferiores en pacientes diabéticos son precedidas de una úlcera.

En investigaciones sobre los efectos de la ulceración del pie sobre el funcionamiento y el bienestar físico y psicosocial de la persona, se ha descubierto que las úlceras del pie pueden ser una fuente de discapacidad grave que, a su vez, tiene un impacto negativo sobre la calidad de vida.[12]

La calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con pie diabético es más baja que en pacientes diabéticos sin esta complicación y que en estos pacientes con otro tipo de complicaciones de esta enfermedad. El tratamiento de las úlceras en el pie diabético se relaciona con reducción de la movilidad, así como reducción o abandono de las actividades de la vida diaria, actividades sociales, actividades laborales y en ocasiones con la consecuente disminución de ingresos. Todo ello puede provocar también tensiones familiares y afección psicológica del paciente.[13,14]

La disminución de las actividades sociales y laborales, y la limitación de la movilidad, suponen un problema no sólo para el paciente, sino para su familia. Estos pacientes suelen depender de otros miembros de la familia,[15] lo que en ocasiones supone tensión familiar.[16]

Diversos estudios han demostrado incluso que la calidad de vida de pacientes diabéticos ulcerados es más baja que la de pacientes diabéticos amputados con movilidad, ya que el proceso agudo ha finalizado y el paciente en ocasiones con tratamiento ortopédico vuelve a su vida normal. Incluso en ocasiones la calidad de vida de estos pacientes es más baja si se compara con otras enfermedades graves, como el cáncer de mama.[14]

En cuanto a los avances más recientes en el desarrollo de la medición de la calidad de vida en pacientes con pie diabético, en el año 2002 se desarrolló en Estados Unidos el cuestionario *Diabetic Foot Ulcer Scale* (DFS), instrumento específico de medición del impacto del pie diabético y su tratamiento en la calidad de vida de esta complicación de la diabetes mellitus.[17]

Para la utilización de este instrumento es necesario que el mismo se haya adaptado de manera transcultural, que se haya realizando una traducción y adaptación a la población, y tratándose de una validación posterior del mismo, que demuestre su equivalencia con la versión original.

El objetivo de adaptación de un cuestionario a otra cultura es asegurar una equivalencia lingüística, semántica y cultural con el original, y replicar en la medida de lo posible sus propiedades psicométricas; para ello se requiere una metodología sistemática.[18]

Si no se dispone de la adaptación transcultural en el lugar donde se quiere medir la calidad de vida relacionada con la salud en el pie diabético de una población determinada, existen para ello cuestionarios genéricos de medición de la calidad de vida relacionada con la salud, como el SF-36, según se señala en el apartado de medición de la calidad de vida.

Este instrumento fue diseñado por Ware y Sherbourne en 1992[19,20] y desarrollado en Estados Unidos dentro del marco del *RAND Health Program*, que es uno de los instrumentos genéricos de calidad de vida más utilizados en pacientes crónicos en el mundo.

Este programa evalúa ocho conceptos de salud:[21]

- *Función física*. Mide el grado de salud que limita las actividades físicas, como cuidado personal, caminar, subir escaleras, esfuerzos moderados y esfuerzos intensos.
- *Rol físico.* Mide el grado de salud física que interfiere en el trabajo y en otras actividades diarias, incluyendo el rendimiento y el tipo de actividades.
- *Dolor corporal*. Mide la intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, en la casa o fuera de ésta.
- *Salud general*. Mide la valoración personal de la salud actual, perspectivas y resistencia a ponerse enfermo.
- *Vitalidad.* Mide el sentimiento de energía y vitalidad contra el sentimiento de cansancio y agotamiento.
- *Función social*. Mide el grado de los problemas de salud física o emocional que interfieren en la vida social habitual.
- *Papel emocional.* Mide el grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo y en otras actividades diarias, incluyendo reducción del tiempo dedicado a esas actividades, rendimiento menor que el deseado y disminución de esmero en el trabajo.
- *Salud mental*. Se refiere a la salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, control de la conducta o bienestar general.

Además, el SF-36 incluye un tema de transición de salud que informa sobre el cambio en el estado de salud general respecto al año anterior. Este tema no se utiliza para el cálculo de ninguna de las escalas, pero propor-

booksmedicos.org

ciona información útil sobre el cambio percibido en el estado de salud durante el año previo a la administración del cuestionario SF-36.

Es un cuestionario autoadministrable que consta de 36 temas que evalúan cinco áreas, divididas a su vez en subáreas. Requiere unos cinco a 10 minutos para su cumplimiento y proporciona un perfil de estado de salud basado en la puntuación alcanzada en cada una de las ocho escalas o conceptos de salud.

Es importante explicar previamente a los pacientes la forma de cubrir el cuestionario, y en pacientes de edades avanzadas o bien con afección visual, realizarlo de manera verbal por el clínico.

CODIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO SF-36

Para la codificación del cuestionario SF-36, los temas se codificaron, agregaron y transformaron en una escala que tenía un recorrido desde 0 (peor estado de salud) hasta 100 (mejor estado de salud).

La codificación consiste en transformar los valores de cada opción de respuesta para que siguiera el mismo sentido. La agregación consistió en la suma de los valores codificados de todas las respuestas de los temas de cada dimensión, y la transformación, en la división de este valor, por el total posible y posterior multiplicación por 100.

En el cuadro 37-1 se puede observar la codificación de las distintas dimensiones con la agrupación por temas.

El cuestionario de calidad de vida SF-36 es uno de los instrumentos genéricos más recomendables por las siguientes razones:

1. Por su universalidad.
2. Realiza un exhaustivo y riguroso estudio psicométrico.
3. Facilidad de manejo, tanto por parte del clínico como del paciente.
4. Facilidad, rapidez y utilidad de la interpretación de los resultados.
5. Posibilidad de comparación de los resultados con otros estudios realizados cuyo instrumento de evaluación es del SF-36.[22]

No obstante, como limitaciones en ocasiones se encuentra la dificultad de cumplimiento en personas de avanzada edad, lo que hace necesaria la asistencia por parte del clínico.

Las consecuencias de disminución de la calidad de vida de las dimensiones del SF-36 en ocasiones se interrelacionan. En el desarrollo del estudio y en el cumplimiento del cuestionario de salud SF-36 se observaron los efectos de las lesiones del pie diabético en las dimensiones de salud del cuestionario SF-36, y en particular en las que existen diferencias significativas en la distribución de grupos. Esto es:

- *Salud general*. Durante el proceso terapéutico de las lesiones del pie diabético los pacientes precisan reposo funcional para evitar el aumento de presiones sobre la lesión, así como mayor tensión en los

Cuadro 37-1 Codificación de las dimensiones de la calidad de vida. Cuestionario SF-36

Salud general	(tema 1 + tema 33 + tema 34 + tema 35 + tema 36)/5
Transición a salud	tema 2
Función física	(tema 3 + tema 4 + tema 5 + tema 6 + tema 7 + tema 8 + tema 9 + tema 10 + tema 11 + tema 12)/10
Limitaciones de la función física	(tema 13 + tema 14 + tema 15 + tema 16)/4
Limitaciones de la función emocional	(tema 17 + tema 18 + tema 19)/3
Vitalidad	(tema 23 + tema 27 + tema 29 + tema 31)/4
Salud mental	(tema 24 + tema 25 + tema 26 + tema 28 + tema 30)/5
Dolor	(tema 21 + tema 22)/2
Función social	(tema 20 + tema 32)/2
Puntuación total	(salud general + transición salud + función física + limitaciones de función física + limitaciones de función emocional + vitalidad + salud mental + dolor + función social)/9

booksmedicos.org

tejidos de cicatrización. Esta disminución de actividad puede aumentar los niveles de glucosa y por tanto disminuir la sensación de bienestar y de salud general.

- *Función física*. El efecto y el tratamiento de las lesiones en el pie diabético disminuye la movilidad y el nivel de actividad, influye en el estado general de salud y por tanto en la calidad de vida relacionada con la salud. De igual manera, la limitación física impide o dificulta actividades diarias, como el aseo y el vestido, por lo que se tiene que depender de otros miembros de la familia, lo cual influye en otras dimensiones, como la salud mental.
- *Limitaciones del papel físico*. Las limitaciones de la actividad física influyen en el rendimiento del trabajo y en las actividades diarias. Los requerimientos del trabajo (p. ej., uso de calzado de seguridad) pueden comprometer las condiciones de cuidado del pie, por lo que en ocasiones los pacientes con lesión se ven obligados a abandonar por largos periodos su actividad laboral, y otros miembros de la familia tienen que asumir el sustento económico familiar, por lo que han de incorporarse al mundo laboral, y todo ello retrasa los periodos de jubilación. La mayoría de los pacientes con pie diabético se encuentran desempleados, prejubilados o incapacitados, bien por la deformidad osteoarticular, bien por haber sufrido una amputación mayor o menor.
- *Limitaciones del papel emocional*. Los pacientes con lesión de pie diabético tienen en ocasiones un sentimiento de fracaso del tratamiento, lo cual desemboca en disminución de las actividades cotidianas o no poder realizarlas en forma tan cuidadosa debido a los problemas emocionales que esta patología causa en estos pacientes.
- *Vitalidad*. La necesidad de reposo funcional en el tratamiento de lesiones del pie diabético provoca que los pacientes disminuyan la actividad laboral, diaria y social, lo que repercute en crear un sentimiento de cansancio y agotamiento por no sentirse capaces de cumplir con sus compromisos sociales, laborales, o ambos.
- *Salud mental*. La complicación del pie diabético genera un sentimiento de frustración, ira, depresión y aislamiento social por tener que reducir o eliminar las actividades diarias, laborales o sociales. Además, son pacientes con alto porcentaje de reulceración, por lo que genera sentimiento de culpabilidad.
- *Dolor*. Un alto porcentaje de los pacientes diabéticos ulcerados padece afección de la neuropatía sensitiva, y por ello no perciben el dolor en la lesión. Por lo tanto, la sintomatología dolorosa que puedan presentar no suele relacionarse con la úlcera del pie diabético.
- *Función social*. Los problemas físicos, emocionales, o ambos, y la limitación de la función física influyen en la disminución de las actividades sociales, ya sea con amigos o familiares. Esta disminución de las actividades sociales, y por lo tanto del ocio, supondrá detrimento de la calidad de vida de los pacientes y en ocasiones de sus cónyuges y familiares, ya que ellos también tienen que reducir su función social.

La disminución de la calidad de vida de los pacientes con pie diabético, igual que casi todas las enfermedades, influirá en la calidad de vida de otros miembros de la familia (cónyuge, hijos, padres, etc.). Todas las limitaciones crearán tensiones familiares, ya que estos pacientes dependen de otros familiares que además tienen que asumir mayor número de tareas, o incluso perder tiempo de su trabajo para atender al enfermo en casa o para acudir a consulta con él.

En estudios realizados, las diferencias en las actitudes en cuanto al autocuidado de estos pacientes, ya sean varones o mujeres, indica que las mujeres realizan más prevención, más búsqueda de información sobre la patología e intentan adaptarse más a la situación. Por lo contrario, los varones demandan más cuidados y tienen un punto de vista más pesimista del futuro.[23]

También se ha observado que los pacientes con pie diabético que son tratados en unidades especializadas muestran mayor índice de calidad de vida que aquellos cuyo tratamiento no se realiza en estos centros, ya que se sienten más controlados, lo cual crea la necesidad de implantación de unidades para la centralización del tratamiento multidisciplinario del pie diabético.[24]

CONCLUSIONES

Se requiere diseñar instrumentos específicos de medición de calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes con pie diabético.

Debido a la disminución de la calidad de vida que se observa en estos pacientes es importante la creación de planes de prevención, así como la creación de unidades especializadas donde se desarrolle un tratamiento multidisciplinario de esta patología.

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Fitzpatrick R, Alonso J. Quality of life in health care: concepts and components. En: Martínez Martín P, Koller WC, ed. Quality of life in Parkinson´s disease. Barcelona: Masson, 1999;1-16.
2. Badia XL, Martínez Martín P. Quality of life measurements: interest and applications. En: Martínez Martín P, Koller WC, ed. Quality of life in Parkinson's disease. Barcelona: Masson, 1999;17-36.
3. World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Annexe 1. The first Ten years of the World Health Organization. Geneva: WHO, 1958.
4. Bermejo-Pareja F, Castilla JR, Sánchez-Sánchez F, y cols. Capacidad funcional y estado de salud en el contexto social de las personas mayores. Un estudio poblacional en el centro de España (Estudio NEDICES). Monografía presentada a Premio de la Fundación Caja Madrid, 2005. Accesible a petición en formato digital.
5. Casas AJ, Ramon Repullo LJ, Pereira CJ. Measurements of quality of life related with health. Basic concepts and cultural adaptation. *Med Clin* (Barc), 2001;116:789-796.
6. Patrick DL, Ericsson E. What constitutes quality of life? Concepts and dimensions. *Clin Nutr*, 1998;7:53-63.
7. Naughton MJ, Schumaker SA, Andersob RT, Czajkowski SM. Psychological aspects of health related quality of life measurement. Test and Scales. Quality of life and Pharmoeconomics in Clinical Trials. New York, Lippincott-Raven, 1996.
8. Cuestionarios de salud en España y su uso en atención primaria. *Atención Primaria*, 2001;28(5):349-356.
9. The World Health Organization Quality of life assessment (WHOQOL). Position paper from the World Health Organization. *Soc Med*, 1995;41(10):1403-9.
10. Schwartzmann, L. Calidad de vida relacionada con la salud: aspectos conceptuales. *Ciencia y enfermería*, 2003;2:9-21.
11. Berraondo Zabalegui I, Iturrioz Rossel P. Test de calidad de vida. Jano, 2000;LVIII:56-60.
12. Veleikyte L, Rubin RR, Leventhal H. Impacto psicosocial de las lesiones de pie diabético. *Diabetes Voice*, 2005;50: 11-13.
13. Ashford RL, McGee P, Kinmond K. Perception of quality of life by patients with diabetic foot ulcers. *Diabetic Foot* 2000;3:150-155.
14. Goodbrigde D, Trepman E, Embil J. Health related quality of life in diabetic foot ulcers. Literature Review. *Journal Wound Care*, Nov-dec 2005;368-377.
15. Brod M. Quality if life issues in patients with diabetes and lower extremity ulcers: patients and care givers. *Quality of Life Research*, 1998;7:365-372.
16. Nabburs Franssen MH, Huijberts MSP, Nieuwenhuijzen Kruseman AC, Willens J, Schaper NC. Health related quality of life in diabetic foot ulcer patients and their caregivers. Diabetologia Clinical and Experimental. *Diabetes and Metabolism*, 2005.
17. Abetz L, Sutton M, Brady L, McNulty P, Gagnon D. The diabetic foot ulcer scale: a quality of life instrument for use in clinical trials. *Practical Diabetes Int*, 2002;19(6); 167-175.
18. Serra Sutton V, Herdman M. Metodología de adaptación transcultural de instrumentos de medida de calidad de vida relacionada con la salud. *Informatiu AATM*, 2001;24: 76-80.
19. Ware JE, Sherbourne CD. The MOS 36-Item Short Form Health Survey (SF-36). *I Med Care*, 1992;30:473-483.
20. Ware JE, Snow KK, Kosinski M, Gandek B CD. SF-36 Health Survey. Manual and Interpretation guide. Boston. MA: The Health Institute, New England Medical Center, 1993.
21. Medical Outcomes Trust. Puntuación del Cuestionario de Salud SF-36. Boston, MA: Medical Outcomes Trust, 1996.
22. Bobes J, González MP, Bousoño M. Calidad de vida en las esquizofrenias. JR Prous, 1995.
23. Hjelm K, Nyberg P, Apelqvist J. Gender influences beliefs about health and illness in diabetic subjects with severe foot lesions. *J Adv Nurs*, 2002;40:673-684.
24. Davies S, Gibby O, Phillips C, Price P, Tyrrell W. The health status of diabetic patients receiving orthotic therapy. *Qual Life Res*, Mar 2000;9(2):233-240.

booksmedicos.org

SECCIÓN VIII

Práctica clínica

Capítulo 38
- Casos clínicos

Capítulo 39
- Controversias en el pie diabético: preguntas y respuestas

Capítulo 40
- Yatropatogenia en el diagnóstico y tratamiento del pie diabético

booksmedicos.org

booksmedicos.org

Capítulo 38
Casos clínicos

Fermín R. Martínez de Jesús / Kattyuska Valero Leal /
Guillermo Guerrero Torres / Héctor J. Martínez Guerra

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

- El pie diabético debe tratarse de manera individual.
- En el pie diabético, la clasificación inicial es útil para el pronóstico.
- El seguimiento cronobiológico es la herramienta que apoya al clínico y al cirujano en la toma de decisiones.
- En la infección, el diagnóstico oportuno, el tratamiento correcto y la sospecha de recurrencia pueden determinar la diferencia entre el éxito o el fracaso terapéutico.
- Existen métodos numerosos y diversos, y técnicas de apoyo diagnóstico y manejo de las heridas que pueden aplicarse; su adecuada elección y selección dependerán de la experiencia del médico tratante.
- Las úlceras con afección ósea pueden necesitar la resección quirúrgica parcial o total, para facilitar la cicatrización.

Los casos clínicos que se presentan en este capítulo respaldan el concepto de que el diagnóstico y el tratamiento del pie diabético forman un síndrome dinámico, complejo y multifactorial, que debe tratarse en forma multidisciplinaria. Estos casos pueden tener múltiples variantes clínicas, según los factores agravantes (isquemia, infección, neuropatía, edema) predominantes. Cada caso debe ser tratado en forma simultánea y de manera individual.

La aplicación de las bases fisiopatológicas es parte importante en la evaluación de cada paciente para poder clasificar y determinar los factores agravantes, pues como se ha demostrado, al corregir esto mejora la evolución y se demuestra en el seguimiento cronobiológico de la herida.

CASO CLÍNICO 1

Importancia del caso

En este caso se muestra una infección fulminante causada por una bacteria muy virulenta, con desenlace fatal pese a la terapéutica adecuada.

Padecimiento actual

Paciente varón de 65 años, quien acude a consulta por presentar infección y necrosis del pie izquierdo de una semana de evolución; además, descontrol metabólico de dos días de evolución, tratamiento con ceftazidima y ciprofloxacina sin mejoría, motivo por el que acude a la clínica.

Antecedentes personales

Diabetes mellitus tipo 2, desde hace 20 años, mal controlada con agentes hipoglucemiantes orales.

Exploración física

Paciente consciente, orientado, colaborador; signos vitales con presión arterial de 100/60 mmHg, temperatura de 36°C, pulso de 60 lpm y respiraciones de 18 rpm. Palidez de la piel; pie izquierdo con necrosis de los dedos 2o., 3o. y 4o.; úlcera en región dorsal y úlcera plantar con signo de flogosis; salida espontánea de material purulento fétido (figura 38-1), crepitación, edema localizado al pie y eritema que se extiende hasta la parte interna de la pierna; pulsos pedio y tibial posterior no palpables por la presencia de edema; índice T/B o YAO no valorable por la presencia de herida en el área de colocación del mango del baumanómetro. Valoración neurológica en la escala de Michigan de 7 puntos.

booksmedicos.org

A

B

Figura 38-1 **A** y **B**

booksmedicos.org

Examen de laboratorio al ingreso

Hb, 7.2 g/100 ml. Hto, 21.2%. Leucocitos, 28.00/mm^3. Segmentados, 85.1%. Linfocitos, 6.2%. Monocitos, 7.6%. Neutrófilos, 23 000/mm^3. Plaquetas, 177 000/mm^3.

Cuadro 38-1 **Clasificación de San Elián. Ingreso y seguimiento cronobiológico de la herida**

Fecha	13 agosto 2007	14 agosto 2007
Localización	Metatarso (2)	Metatarso (2)
Aspecto	2 o más (3)	2 o más (3)
Zonas	Múltiples (3)	Múltiples (3)
Isquemia	Grave (0)	Grave (0)
Infección	Grave (3)	Grave (3)
Edema	Unilateral (2)	Unilateral (2)
Neuropatía	Avanzada (2)	Avanzada (2)
Profundidad	Total (3)	Total (3)
Área	Mediana (2)	Grande (3)
Fase de cicatrización	Inflamatoria (3)	Inflamatoria (3)
Puntuación	23	24
Diferencia acumulada		+ 1
Grado	Iii	Iii

Pronóstico

Amenaza de la extremidad y de la vida. Resultados independientes del uso de una terapéutica correcta por mala respuesta biológica.

Tratamiento

El tratamiento se inicia con medidas de control metabólico, antibioticoterapia empírica con tigacil y en forma urgente se realiza la amputación de los dedos afectados. Drenaje de absceso y desbridamiento de tejido necrótico (figura 38-2). El paciente con mala evolución clínica, con respuesta inflamatoria sistémica, se vuelve a evaluar a las 18 h con incremento de la puntuación; se encuentra necrosis en los bordes de la herida, edema ascendente de todo el pie y crepitación en la pierna (ver figura 38-3). La puntuación de San Elián recalificada de acuerdo con la evolución fulminante del caso permitió diagnosticar la gravedad de la infección con presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y choque séptico, a pesar del buen estado de ánimo, talante y aparente buena condición del paciente. Se propone amputación mayor y manejo en la unidad de cuidados intensivos, por lo que se refiere el paciente al hospital. Dos horas después de la amputación, el informe del cul-

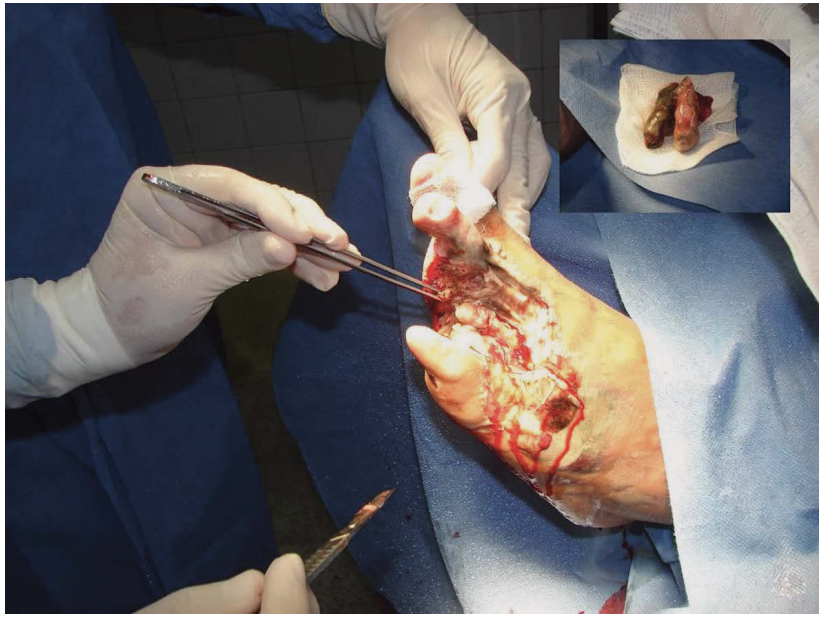


Figura 38-2

booksmedicos.org

A

B

Figura 38-3 **A** y **B** (*Continúa*)

booksmedicos.org

C

Figura 38-3 C (*Continuación*)

tivo señala la existencia de *Proteus mirabilis,* ofloxacina, amikacina, ceftazidima, trimetroprim-sulfametoxazol y ciprofloxacina. Debido a la mala evolución, fallece 16 h posteriores a su ingreso al hospital.

Conclusiones

En este caso, a pesar de atención con antibióticos empíricos adecuados durante la semana previa a la evaluación inicial, el cirujano, ante una rápida y mala evolución fulminante, decidió remitir al paciente al centro del pie diabético de los autores, donde ocurrió un desenlace fatal debido a la virulencia de la bacteria. Aunque se realizó de inmediato desbridamiento de tejido necrótico y amputación de tres dedos del pie, se ajustó la antibioticoterapia empírica pensando en superresistencia bacteriana polimicrobiana, y se decidió amputación mayor en cuanto se detectó el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que ocasionó el fallecimiento, pese a que se realizaron todas las medidas terapéuticas adecuadas.

Las de infecciones fulminantes dependen del microorganismo implicado, el sitio de infección primaria, tiempo de evolución y estado inmunológico previo del paciente.[1] En pocos estudios se ha descrito la mortalidad asociada a sepsis por pie diabético, y aunque se deducen cifras altas, no se informan como tal en la literatura. En un estudio chileno se informan cinco casos de muerte por sepsis del pie diabético en 121 pacientes estudiados.[2] *Proteus* son microorganismos oportunistas frecuentes en sujetos inmunosuprimidos; una complicación grave es su paso al torrente sanguíneo causando sepsis.[3] Todos los factores que se conjugaron para causar la defunción se detectaron y calificaron desde su inicio como grado III de San Elián; el más grave con amenaza de pérdida de la extremidad y la vida.

CASO CLÍNICO 2

Importancia del caso

Caso de éxito terapéutico en el que queda de manifiesto que la educación del paciente es importante para la buena evolución de las úlceras.

Paciente varón de 68 años de edad; acude a consulta por presentar infección en el pie izquierdo de cuatro semanas de evolución, posterior a la realización de pe-

booksmedicos.org

dicura domiciliaria del área hiperqueratósica; se efectúa desbridamiento hasta observar la presencia de una úlcera localizada en el dorso del primer dedo del pie derecho.

Antecedentes patológicos

Diabetes mellitus tipo 2 desde hace 11 años, controlada en forma irregular con hipoglucemiantes orales. Hipertensión arterial desde hace 10 años controlada con IECA.

Neuropatía diabética dolorosa tratada con gabapentina, 1 200 mg/día.

Examen físico inicial

Úlcera en la cara plantar del primer dedo del pie izquierdo, de 12 cm^2 de diámetro, con presencia de abundante tejido desvitalizado y salida de exudado purulento (figura 38-4). Índice T/B o YAO de 1.6 derecho; 1.1 izquierdo. Índice D/B derecho de 0.58; índice D/B izquierdo no valorable por la lesión; disminución de los pulsos pedio y tibial posterior en ambos miembros inferiores. La calificación de Michigan manifiesta neuropatía avanzada derecha, 11 puntos; izquierdo, 13 puntos.

Examen de laboratorio inicial

Glucemia, 237 mg/100 ml. HbA1c, 10%. Colesterol, 198 mg/100 ml. Triglicéridos, 239 mg/100 ml.

Radiología inicial

Osteopenia de la falange distal del pie derecho.

Pronóstico

Amenaza de pérdida parcial del pie. Pronóstico relacionado con terapéutica correcta, con buena respuesta biológica del paciente.

Se realizó desbridamiento de tejido necrótico y legrado óseo del primer dedo del pie izquierdo; el área posterior al desbridamiento fue de 12.8 cm^2. La infección se trató con antimicrobiano de amplio espectro y curaciones con solución superoxidante de pH neutro; esto aceleró la fase de granulación y el control glucémico. Se utilizaron varias herramientas de apoyo para acelerar el cierre de la herida, como la aplicación del sistema de aspiración con presión negativa durante siete días y la colocación de apósitos de colágeno y celulosa oxidada regenerada. En la fase de granulación se aplicó **epi***fast* (aloinjerto de queratinocitos cultivados *in vitro*) (figura 38-5) y el PBK (electroestimulación con generador de pulsos de voltaje controlado por software). El éxito finalmente obtenido se observa en la figura 38-6.

Conclusiones

Éste fue un caso con tratamiento exitoso, en el que se desbridó el pie neuropático y se realizó legrado óseo en forma oportuna y correcta, delimitando el proceso infeccioso[6] con buena respuesta del paciente a la utilización de tecnología; el tiempo de tratamiento se alargó porque el paciente discontinuó su atención en varias ocasiones; en la primera, la úlcera cicatrizó de manera adecuada, pero hubo recidiva meses después por la falta

Figura 38-4

Figura 38-5

booksmedicos.org

Cuadro 38-2 Clasificación de San Elián y seguimiento cronobiológico de la herida

Fecha	19-04-2007	11-06-2008	17-08-2007	11-02-2007	01-04-08	09-10-2008
Localización	Falángica (1)	Falangita (1)	Falángica (1)	(1)	(1)	c
Aspecto	2 o más (3)	Dorsal (1)	(1)	(1)	(1)	i
Zonas	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	c
Isquemia	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	a
Infección	Moderada (2)	(0)	(0)	(0)	(0)	t
Edema	Localizado (1)	(0)	(0)	(0)	(0)	r t
Neuropatía	Avanzada (2)	(2)	(2)	(2)	(2)	i o
Profundidad	Total (3)	Parcial (2)	Superficial (1)	(1)	(1)	z t
Área	Mediana (2)	(2)	Pequeña (1)	(1)	(1)	a a
Fase de cicatrización	Inflamatoria (3)	Granulación (2)	(2)	Epitelial (1)	(1)	c l
Puntaje	18 puntos	11 puntos	9 puntos	8 puntos	8 puntos	i
Diferencia acumulada		7	9	10	10	o
Grado	ii	ii	i	i	I	n

de continuidad del tratamiento. La educación del paciente es importante en el manejo del pie diabético.

En el cuadro de seguimiento cronobiológico de la herida se aprecia que al corregir un factor agravante, en este caso la infección, repercute de modo favorable en el resto de los 10 factores de San Elián.

CASO CLÍNICO 3

Importancia del caso

Este caso ejemplifica la complejidad del síndrome del pie diabético y la utilidad de la puntuación de San Elián. A pesar de la imposibilidad de corregir la isquemia por motivos económicos y mejorar la perfusión para cicatrizar la herida tarsiana inicial, ésta logró la curación total. Sin embargo, la depresión, la inmunosupresión, el abandono familiar y la multirresistencia antimicrobiana causaron recidivas y exacerbaciones que afectaron metatarso y falanges con subsecuentes amputaciones menores. La cronicidad del síndrome se prolongó por más de un año, con diferentes lesiones: 1) herida tarsiana inicial que curó con éxito; 2) absceso plantar metatarsiano inmediato al cierre de la lesión tarsiana, y 3) necrosis progresiva de los dedos del pie por trombosis séptica. Finalmente, el paciente desarrolló insuficiencia renal, con edema bilateral (edema bilateral secundario a enferme-

Figura 38-6

booksmedicos.org

dad sistémica de la puntuación de San Elián), que ameritó hospitalización prolongada, diálisis y finalmente amputación mayor.

Padecimiento actual

Paciente varón de 62 años de edad; acude por presentar úlcera en el talón derecho de cuatro semanas de evolución con salida de exudado purulento (figura 38-7).

Antecedentes patológicos

Diabetes mellitus tipo 2 desde hace 25 años; tratamiento con hipoglucemiantes orales; hipertensión arterial desde hace 20 años; no recuerda el medicamento que utiliza para su control. Polineuropatía diabética dolorosa controlada con gabapentina, 600 mg/día. Antecedente de amputación del primero y cuarto dedos derechos.

Examen físico inicial

Úlcera en talón derecho con abundante tejido necrótico y con salida de exudado purulento, con área inicial de 39 cm^2, pulsos no palpables. Índice T/B o YAO derecho: 0.6; izquierdo: 1.5. Índice D/B no valorable. Presión del dedo no palpable. Escala de Michigan derecha 11 puntos. Izquierda 10 puntos.

Examen de laboratorio inicial

Glucemia, 69 mg/100 ml. HbA1c, 9.9%. Colesterol, 99 mg/100 ml. Triglicéridos, 100 mg/100 ml.

Evolución

Se decidió realizar cirugía endovascular para corregir la isquemia, pero no se pudo realizar por motivos económicos. Ante esta situación se optó por el uso de "terapias correctas para estimular la angiogénesis en espera de una respuesta favorable del paciente en su circulación colateral". Aunque la respuesta permitió la cicatrización, ésta se alargó, lo que requirió de diversas terapias coadyuvantes. En resumen, el paciente sufrió tres diferentes lesiones, que al continuarse una con otra contribuyeron al deterioro biológico del paciente, su insuficiencia renal y amputación mayor.

Cronología de este caso

Abril 2007. Desbridamiento de tejido necrótico de úlcera plantar y drenaje de absceso plantar profundo con amputación del primero y segundo dedos, y aplicación del sistema de aspiración VAC durante 10 días. Se inició terapia antimicrobiana con tetraciclina, 500 mg c/8 h, y metronidazol, 500 mg c/8 h. Posterior a la aplicación del sistema

Figura 38-7

booksmedicos.org

VA, se realizaron siete sesiones con electroestimulación con el dispositivo PBK, que mejora el dolor y disminuye el edema del pie. Ante la exposición y osteomielitis del hueso tarsiana se realizó resección ósea hasta tejido sano, situación que aceleró la curación de esta herida.

Mayo 2007. Aplicación de oxigenoterapia tópica, que permite la cicatrización total de la herida tarsiana. Súbitamente desarrolla nueva lesión por absceso metatarsiana plantar profundo (figura 38-8) que se somete a desbridamiento. Se inicia protocolo para esta nueva herida que por desgracia avanza provocando trombosis séptica de dígitos.

Junio 2007. Luego de realizar amputación transmetatarsiana, el área aumenta después de desbridamiento a 42 cm^2, fondo granulado, inicio de aplicación de **epi***fast* (figura 38-9).

Noviembre 2007. El cultivo revela *Staphylococcus aureus* y *Proteus mirabilis* sensible a betalactámicos.

Diciembre 2007. Gran reducción del área de la úlcera a 12 cm^2. Franca mejoría. No hay salida de secreción, ni presencia de otros signos de infección; no ocurre toque óseo.

Enero 2008. Con un área mínima de la úlcera de 4 cm^2, presenta prueba de estilete positiva, salida de secreción purulenta. El cultivo manifiesta *P. mirabilis*.

Febrero 2008. Mayor salida de secreción purulenta, eritema superior a 2 cm^2, presencia de úlcera plantar derecha. Osteomielitis metatarsiana tratada con resección del hueso infectado y antibióticos.

Marzo 2007. Aumenta la clasificación de San Elián a 25 puntos; pobre respuesta al tratamiento; aunque la herida prácticamente está cerrada, continúa escasa descarga purulenta. Se propone en diversas ocasiones la posibilidad de amputación mayor, situación que el paciente no acepta. Continúa cuadro con exacerbaciones y remisiones.

Hasta el mes de agosto de 2008, se alternaron infecciones que se controlaban con tratamiento antimicrobiano, hasta la aparición de infección por *Pseudomonas aeruginosa*, con pobre respuesta clínica; el paciente se encontraba con criterios clínicos de depresión mayor, y fue tratado con medicación y terapia de apoyo psicológico. El paciente desarrolló insuficiencia renal crónica que ameritó hospitalización prolongada, y aunque la herida metatarsiana estaba prácticamente controlada

Figura 38-8

booksmedicos.org

Figura 38-9

con el antecedente de evolución tórpida y edema secundario, se realizó amputación mayor.

Pronóstico

Amenaza de pérdida parcial del pie. Pronóstico relacionado con una terapéutica correcta con buena respuesta biológica del paciente.

Conclusiones

Diversos investigadores han descrito que las infecciones en el pie diabético normalmente son polimicrobianas.[7-9] El proceso séptico se comporto tórpidamente secundario a un tratamiento muy irregular, ya que el paciente por lo regular no acudía a sus citas y en varias ocasiones abandonó temporalmente el tratamiento. Además, no se corrigió la isquemia, ya que este individuo no aceptó procedimiento de revascularización. Los esfuerzos que se realizaron para el salvamento del pie no fueron exitosos, dada la apatía del paciente hacia su enfermedad. Cabe resaltar la importancia de la educación del paciente para el éxito de un tratamiento. Cuando hay infección, al iniciar un tratamiento lo primordial es clasificarlo, así se determinará si el régimen terapéutico es el adecuado.

CASO CLÍNICO 4

Importancia del caso

Éste es ejemplo de éxito terapéutico, en el que se demuestra la importancia que tiene la correcta toma de decisiones y la utilización de recursos tecnológicos para acelerar las fases de cicatrización.

Padecimiento actual

Paciente femenina de 55 años de edad, la cual acude al centro de prevención y salvamento el 12 de junio de 2008 con una úlcera infectada en el talón del pie izquierdo de cuatro semanas de evolución.

Antecedentes personales

No alcoholismo ni tabaquismo; diabetes mellitus de 10 años de evolución; tratamiento con hipoglucemiantes orales.

Examen de laboratorio inicial

Glucemia en ayunas de 213 mg/100 ml. HbA1c, 10.5. Hb, 8.5 g/100 ml.

booksmedicos.org

Cuadro 38-3 Clasificación de San Elián inicial y seguimiento cronobiológico de la herida

Fecha	11-04-2007	02-05-2007	17-05-2007	02-06-2007	21-07-2009
Localización	Tarsiana (3)	Tarsiana (3)	(3)	(3)	(3)
Aspecto	2 o más (3)	(3)	(3)	(1)	(1)
Zonas	Dos (2)	(2)	(2)	(1)	(1)
Isquemia	Moderada (2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Infección	Leve (1)	(1)	(1)	(1)	(0)
Edema	Localizado (1)	(1)	(0)	(0)	(0)
Neuropatía	Avanzada (2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Profundidad	Parcial (2)	(2)	Total (3)	(3)	(3)
Área	Mediana (2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Fase de la cicatrización	Inflamatoria (3)	Granulación (2)	(3)	(2)	(2)
Puntuación	21	17	21	17	16
Diferencia acumulada		−4 puntos	0	−‘4	−5
Grado	Ii	Ii	Ii	II	II

Cuadro 38-4 Cuadro descriptivo de seguimiento cronobiológico de la herida

Fecha	23-10-2007	27-10-2007	13-11-2007	21-12-2007	22-01-2008
Localización	Tarsiana (3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Aspecto	Dorsal (1)	2 o más (3)	(3)	(3)	(3)
Zonas	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Isquemia	Moderada (2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Infección	Moderada (2)	(2)	(2)	—	Moderada (2)
Edema	Localizada (1)	(1)	0	0	0
Neuropatía	Avanzada (2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Profundidad	Total (3)	(3)	(2)	(1)	(3)
Área	Mediana (2)	(2)	(1)	(1)	(1)
Fase de la cicatrización	Granulación (2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Puntuación	19	21	18	15	18
Diferencia acumulada	−2 puntos	0	−3	−6	−3
Grado	Ii	Ii	II	II	II

Examen físico

Úlcera en la región plantar del pie izquierdo con abundante tejido necrótico y salida de exudado purulento, con un área de 40 cm de diámetro (10 × 4 cm) (figura 38-10); ITB derecho: 1.8; ITB izquierdo: 1.9, compatible con signo de Monckberg. Se descarta la presencia de isquemia. El examen neurológico con neuropatía avanzada con calificación de Michigan de 14 en la extremidad inferior izquierda y de 3 puntos en la extremidad inferior derecha. Puntuación inicial de San Elián de 16 puntos, grado II.

Tratamiento

Se realizó desbridamiento de tejido necrótico y se hospitalizó a la paciente durante siete días para impregnación de antibióticos y colocación de sistema VAC (figura 38-11); posteriormente se le colocó el sistema Dermaclose afrontando la lesión en forma considerable

booksmedicos.org

Cuadro 38-5 Cuadro descriptivo de seguimiento cronobiológico de la herida

Fecha	08-02-2008	25-03-2008	19-06-2007	25-07-2008	27-08-2008
Localización	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Aspecto	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Zonas	(2)	(3)	(1)	(2)	(1)
Isquemia	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Infección	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Edema	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)
Neuropatía	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Profundidad	(2)	Total (3)	(3)	(3)	(3)
Área	(2)	(3)	(3)	(2)	(2)
Fase de la cicatrización	(3)	(3)	(2)	(1)	(2)
Puntuación	22	26	22	21	21
Diferencia acumulada	+1 punto	+5	+1	0	0
Grado	III	III	III	II	II

Figura 38-10

(figura 38-12). La paciente abandonó el centro San Elián con cicatrización de 95% y se nos informó, vía telefónica, que la cicatrización de la herida fue de 100% tres semanas después.

Figura 38-11

booksmedicos.org

Figura 38-12

Conclusiones

En este caso, el tratamiento fue adecuado y acorde con las fases de cicatrización; se tuvo buena respuesta biológica de la paciente, lo que llevó al éxito terapéutico.

Seleccionar la tecnología adecuada ayuda a acortar las fases de cicatrización de las heridas. La utilización de terapéutica con VAC mantiene un ambiente húmedo y remueve el exudado de una herida. Incrementa el flujo sanguíneo local. Eleva la formación de tejido de granulación, favorece el cierre de la herida por la aplicación de presión local y reduce la carga bacteriana de la herida;[12] esta técnica debe ser selectiva.

CASO CLÍNICO 5

Importancia del caso

Caso de éxito en donde se consiguió la cicatrización completa; se utilizaron los recursos terapéuticos de manera racional y se contó con buena respuesta biológica del paciente.

Padecimiento actual

Paciente varón de 60 años de edad; ingresó al centro San Elián en agosto del 2008, con herida infectada de amputación del segundo dedo del pie derecho; el mecanismo de producción de la lesión inicial fue traumático.

Antecedentes personales

Diabetes mellitus de ocho años de evolución tratada con hipoglucemiantes orales, sin otra patología agregada.

Examen físico inicial

Herida por amputación del segundo dedo del pie derecho con tejido necrótico y salida de exudado purulento, necrosis parcial de cara interna del primer dedo y cambio de coloración del resto del dedo (figura 38-13), pulso pedio y tibial posterior palpables. ITB, 1.09; IDB, 1.00. Neuropatía leve, con disminución de la sensibilidad protectora. Calificación de Michigan de 6 puntos.

La radiografía muestra osteomielitis de la cabeza del primer metatarsiano del pie derecho; el cultivo muestra *Staphylococcus epidermidis* y *Pseudomonas aeruginosa*.

Tratamiento

Se realiza desbridamiento, amputación del primer dedo del pie derecho y osteotomía del primer metatarsiano, con toma de muestra para cultivo. Se inicia antibioticoterapia empírica, se realiza protocolo de curaciones semanales utilizando jetox y solución superoxidante, pH neutro.

booksmedicos.org

Cuadro 38-6 Cuadro descriptivo de seguimiento cronobiológico de la herida

Fecha	12-05-2008	14-05-2008	17-05-2008	21-12-2007
Localización	Tarsiana (3)	(3)	(3)	(3)
Aspecto	Dorsal (1)	(1)	(1)	(1)
Zonas	Una (1)	(1)	(1)	(1)
Isquemia	No (0)	(0)	(0)	(0)
Infección	Moderada (2)	(1)	(0)	(0)
Edema	Localizada (1)	(0)	(0)	(0)
Neuropatía	Inicial (1)	(1)	(1)	(0)
Profundidad	Parcial (2)	(2)	(2)	(2)
Área	Mediana (2)	(2)	(2)	(2)
Fase de la cicatrización	Inflamación (3)	(2)	(2)	(2)
Puntuación	16	13	12	11
Diferencia acumulada	0	3	4	5
Grado	Ii	Ii	Ii	Ii

Cuadro 38-7 Cuadro descriptivo de seguimiento cronobiológico de la herida

Fecha	19-06-2008	18-07-2008
Localización	Tarsiana (3)	(3)
Aspecto	Dorsal (1)	(1)
Zonas	Una (1)	(1)
Isquemia	No (0)	(0)
Infección	No (0)	(0)
Edema	No (0)	(0)
Neuropatía	No (0)	(0)
Profundidad	Superficial (1)	(1)
Área	Pequeña (1)	(1)
Fase de la cicatrización	Granulación (2)	(1)
Puntaje	9	8
Diferencia acumulada	7	8
Grado	I	I

Se realiza cierre de la herida mediante afrontamiento de colgajo, con evolución satisfactoria y cicatrización total en 25 semanas (figura 38-14).

Comentario

En este caso, el tratamiento fue exitoso debido a que se realizó una terapéutica correcta oportuna, con desbridamiento y osteotomía. Plan de curaciones adecuado utilizando la tecnología jetox y solución superoxidante de pH neutro, con lo que se acortaron las fases de cicatrización.

Cuadro 38-8 Clasificación de San Elián: ingreso y seguimiento cronobiológico de la herida

Fecha	12/05/08	29/08/08	04/09/08	01/10/08	23/10/08
Localización	Falángica (1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Aspecto	Dorsal (1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Zonas	Falángica (1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Isquemia	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Infección	Osteomielitis (2)	(2)	(2)	(0)	0
Edema	(0)	(0)	(0)	(0)	0
Neuropatía	Inicial (1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Profundidad	Total (3)	(3)	(2)	Parcial (2)	(1)
Área	Mediana (2)	(2)	(2)	Pequeña (1)	(1)
Fase de cicatrización	Inflamación (3)	(3)	(2)	Granulación (2)	(1)
Puntuación	14 puntos	14 puntos	12 puntos	9 puntos	7 puntos
Diferencia acumulada	__	__	2	5	7
Grado	Ii	Ii	Ii	I	I

booksmedicos.org

Figura 38-13

Figura 38-14

booksmedicos.org

BIBLIOGRAFÍA

1. Eisenstein B. Enfermedades por bacilos gramnegativos. Harrison. Principios de Medicina Interna, 13a. ed, Vol 1, 1994;770-774.
2. Irribaren O, *et al*. Pie diabético: evolución en 121 pacientes. *Rev Chilena de Cirugía*, 2007;59, Nº 5:337-341.
3. Stevens D. Infecciones de la piel, músculos y partes blandas. Harrison, Principios de Medicina Interna, 16a. ed, Vol 1, 2006;830-836.
4. Veves A, *et al*. A randomized controlled trial of Promogran (a collagen/oxidized regenerated cellulose dressing) vs standard treatment in the management of diabetic foot ulcers. *Arch Surg*, 2002;137:822-827.
5. Lázaro-Martínez J, *et al*. Estudio aleatorizado y comparativo de un apósito de colágeno y celulosa oxidada regenerada en el tratamiento de úlceras neuropáticas de pie diabético. *Cir Esp*, 2007;82(1):27-31.
6. Miller M. New microvascular blood flow research challenger practice protocols in negative pressure wound therapy. *Wounds*, 2005;17(10).
7. Sumpio B. Foot ulcers. *New Engl J Med*, 2000;343, 11:782-793.
8. Brem H, *et al*. Protocol for treatment of diabetic foot ulcers. *Amer J Surg*, 2004;187:1S-10S.
9. Canvanagh P, *et al*. Treatment for diabetic foot ulcers. *Lancet*, 2005;366:1725-1735.
10. Lipsky B, *et al*. Ertapenem vs piperacillin/tazobactam for diabetic foot infections (SIDESPED); prospective, randomized, controlled, double-blinded, multicenter trial. *Lancet*, 2005;366:1695-1703.
11. Hunt Y. Foot infections in diabetes are rarely due to single microorganism. *Diabet Med*, 1992;9:749-752.
12. Shirakawa M, *et al*. Topical negative pressure device use for enhancement of healing chronic wounds. *Arch Dermatology*, 2005;141:1449-1453.
13. Gregor S, *et al*. VAC negative pressure wound therapy a vacuum of evidence? *Arch Surgery*, 2008;143(2):189-196.

booksmedicos.org

Capítulo 39

Controversias en el pie diabético: preguntas y respuestas

Fermín R. Martínez de Jesús / Guillermo Guerrero Torres / Héctor Javier Martínez Guerra

CONSIDERACIONES GENERALES

Datos principales

La finalidad de este capítulo consiste en despejar las dudas que pudieran surgir al estudiar una patología tan compleja como el pie diabético, la cual tiene una amplia gama de posibles combinaciones de factores agravantes, como neuropatía, isquemia, infección y edema. Se incluyen las preguntas que se realizan más a menudo.

¿Es pie diabético o pie del diabético?

Esta pregunta surge con mucha frecuencia y la respuesta correcta es que no importa cómo se le llame a esta patología: pie del diabético o pie diabético; lo importante es no olvidar que se está ante un paciente que debe ser visto como una estructura biopsicosocial. Por otra parte el término más aceptado es *pie diabético*.

Pie diabético lo define la OMS como la ulceración, infección, gangrena del pie, o ambas cosas, relacionadas con neuropatías y diferentes grados de enfermedad arterial periférica, que son resultado de la compleja intervención de diferentes factores, sobre todo metabólicos.

¿Es necesario clasificar el pie diabético?

Para aplicar un tratamiento adecuado se necesita saber a qué se hace frente. Es indispensable clasificar el pie diabético para sistematizar su estudio y tener un diagnóstico etiopatológico. Al conocer todos los factores que afectan a un pie diabético se puede dar tratamiento integral, ya que no es lo mismo tratar a un paciente con un pie neuropático que tiene una infección superficial que a un paciente con pie neuroisquémico con un absceso plantar profundo. Otra indicación para clasificar consiste en poder estandarizar los tratamientos y valorar de manera adecuada los resultados (con fines de estudios científicos). Al clasificar, por lo general siempre se hace referencia a la misma patología con sus mismas variantes, y por ende los resultados terapéuticos empleados podrán analizarse mejor. Quien piense que clasificar al pie diabético es complicado y engorroso, no debería tratar este tipo de patologías.

¿Existe una clasificación ideal para el pie diabético?

Existen muchas clasificaciones para el pie diabético. Algunas son muy sencillas y no engloban todos los parámetros que afectan al pie diabético, y por lo mismo han caído en desuso. La sencillez en la aplicación de una clasificación se asocia inversamente a su precisión clínica.

El pie diabético es una patología muy compleja y difícilmente podrá existir una clasificación sencilla que englobe todos los aspectos básicos que intervienen en la fisiopatología de esta enfermedad.

La clasificación de San Elián es la más completa, ya que incluye todos los aspectos que afectan al pie diabético. La clasificación en 10 variables permite saber exactamente dónde se localizan las heridas, su profundidad, tamaño y fase de cicatrización en que se encuentran, y si el pie diabético tiene o no isquemia, infección, edema y neuropatía (fig. 39-1).

La clasificación de San Elián es la única que permite reclasificar y llevar un seguimiento cronobiológico de las lesiones, lo que permite nueva toma de decisiones en el tratamiento y seguimiento del pie diabético; además, es la única clasificación que brinda un pronóstico de la extremidad según su puntuación.

Si se tiene a un paciente con un pie infectado e isquemia agregada, se clasifica, se realiza drenaje y desbridamiento, pero además se realiza un procedimiento de revascularización inmediato; después se reclasifica y

booksmedicos.org

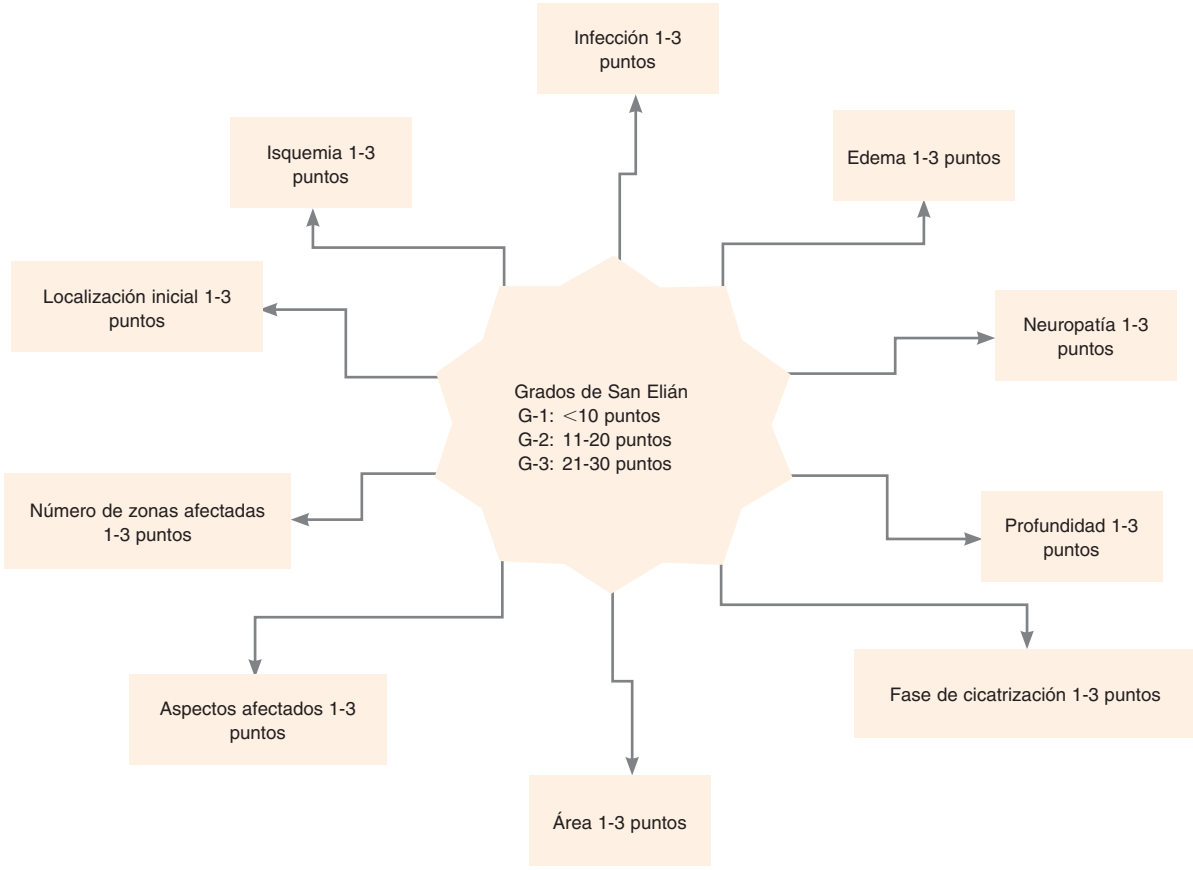


Figura 39-1 Muestra de las 10 variables de San Elián.

se observa que la puntuación baja al eliminarse o disminuir los factores agravantes (isquemia, infección, etc.); al contrario, puede ser que una lesión no mejore o empeore, y al reclasificar la puntuación sube, lo que conduce al replanteamiento del problema y a una nueva toma de decisiones.

¿Cómo valorar en forma adecuada el pie diabético?

A todo paciente con pie diabético se le debe realizar una historia clínica general, exploración física, con palpación de pulsos periféricos, exploración neurológica distal de los pies con el monofilamento de Semmes-Weinstein y el diapasón graduado de 128 Hz. Inspección y palpación de la herida. Uso del laboratorio vascular no invasivo y exploración de la herida con estilete para corroborar o descartar osteomielitis. Además, exámenes de laboratorio: biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, análisis general de orina.

Una vez realizado lo anterior, se puede clasificar la herida, requisito indispensable para un tratamiento exitoso del pie diabético. La clasificación de San Elián, que brinda un pronóstico según la suma de puntos de las 10 variables que incluye, guiará en el tratamiento adecuado del mismo.

¿Cómo tratar de modo correcto a un pie diabético?

Una vez estudiado el paciente se clasifica la lesión para tener un diagnóstico etiopatológico; entonces se aplica

booksmedicos.org

el tratamiento según la gravedad de los factores agravantes (infección, isquemia, edema o neuropatía).

Hay que recordar que todos estos factores se pueden combinar y obtener cuadros muy variados; por ejemplo, un mal perforante plantar crónico sin infección, en el cual el tratamiento estaría enfocado a tratar la ulceración mediante resección de la hiperqueratosis plantar y realizar descargas plantares. O bien, este mismo caso más una fascitis agregada, lo que hace prioritario el tratamiento de la infección, en la cual se realiza desbridamiento y drenaje de abscesos y antibioticoterapia, además de las medidas correctivas ya comentadas.

Si existe isquemia se debe corregir lo más pronto posible mediante estudios de laboratorio no invasivos de tipo vascular, arteriografía y procedimiento de revascularización.

El tratamiento del pie diabético es multidisciplinario y se debe solicitar la valoración de cualquier especialidad; por ejemplo, medicina interna, cirugía general, cirugía vascular, cirugía plástica, traumatología, podología, ortoprótesis.

La finalidad del tratamiento del pie diabético consiste en efectuar el salvamento del pie, es decir, evitar amputaciones; esto sólo se logra con éxito con el apoyo de un equipo multidisciplinario. Es inútil revascularizar a un paciente si no se realiza el desbridamiento requerido de manera oportuna.

¿Cuál es la metodología para diagnosticar isquemia?

Se inicia con la historia vascular en busca de claudicación, dolor en reposo o necrosis; posteriormente por exploración física y palpación de pulsos pedio y tibial posterior. Si los pulsos están ausentes o disminuidos se realiza estudio Doppler con índice de tobillo-brazo, pletismografía con presión del primer dedo, índice dedo-brazo, registro Doppler de onda y presión transcutánea de oxígeno.

¿Cuáles son las diferencias de una úlcera neuropática y una úlcera isquémica?

En la úlcera neuropática el pie tiene pulsos presentes, temperatura normal o caliente, sensibilidad disminuida o ausente, dolor ausente o en reposo, áreas de hiperqueratosis en región plantar, y áreas de presión que pueden llegar a ulcerarse, con úlcera de aspecto inflamatorio de fácil sangrado y pie de Charcot.

En la úlcera isquémica, el pie tiene pulsos disminuidos o ausentes, color pálido, piel brillante y atrófica con falta de vello y uñas gruesas, llenado capilar lento, sensibilidad normal, dolor al realizar ejercicio, temperatura disminuida, úlceras en las caras laterales del pie, de aspecto necrótico.

¿Cuál es el antibiótico de elección en el pie diabético?

Se deben cubrir microorganismos anaerobios, grampositivos y gramnegativos. Se inicia con antibioticoterapia empírica y un solo fármaco vía oral en caso de infecciones leves. En casos graves de pie diabético se administra ertapenem. Ante *Staphylococcus aureus* se emplea meticilina; si hay resistencia se usa tigaciclina, vancomicina o linezolid. En sospecha de *Proteus mirabilis*, trimetoprim con sulfametoxazol, y en presencia de *Pseudomonas*, imipenem.

¿Cuáles son los factores de riesgo para la formación de úlceras neuropáticas?

La neuropatía periférica, la vasculopatía periférica, la deformidad del pie, la limitación de movimiento y el traumatismo son las causas etiológicas más comunes de ulceración del pie diabético. Otros factores de riesgo incluyen agudeza visual deteriorada, historia de ulceración previa o amputación y obesidad.

¿Cuál es el tratamiento de las úlceras neuropáticas?

La úlcera localizada en la zona plantar de apoyo de los metatarsianos centrales es sin lugar a dudas la lesión más frecuente de todas las de origen neuropático que se pueden encontrar en el síndrome del pie diabético. (Ver capítulo 20, Cirugía de la osteomielitis crónica del pie diabético.)

Tradicionalmente conocido como "mal perforante plantar", la úlcera neuropática bajo la cabeza de los metatarsianos segundo, tercero y cuarto es una lesión producida por la presión repetida sobre esta zona del pie. El término "mal perforante" es erróneo en su definición y en su pronóstico. Dicha denominación se acuñó hace décadas, pues se pensaba que los pacientes diabéticos sufrían úlceras en la planta de sus pies y que evolucionaban en forma tórpida y creciente (de ahí su denominación como mal) y cuyo único tratamiento era la amputación de la zona o incluso del pie.

booksmedicos.org

Actualmente se sabe que la etiología de este tipo de lesiones es principalmente neuropática, causada a consecuencia del traumatismo repetido sobre una zona de la piel que recibe mucha presión en la marcha y en los periodos prolongados de bipedestación, lo cual se inicia con la formación de una callosidad, o hiperqueratosis, que profundiza por ausencia del dolor hasta causar una úlcera.

La razón por la que se localizan en la zona de apoyo metatarsiano central obedece a cuestiones biomecánicas. Por un lado, es una zona frecuente de mantenimiento de carga en la marcha normal, y por otro, las deformidades asociadas en ocasiones a dedos en garra o en martillo provocan el adelantamiento de la almohadilla grasa plantar, que desprotege el apoyo metatarsiano y expone la cabeza de los metatarsianos.

El tratamiento debe iniciar con la prevención mediante educación del paciente y los familiares; control adecuado de la glucemia; resección de la hiperqueratosis y desbridamiento del tejido necrótico, y legrado óseo u osteotomía del hueso infectado. En las úlceras crónicas se debe descartar la presencia de osteomielitis, tratamiento antimicrobiano de inicio en forma empírica, curación de la herida según la fase de cicatrización, seguido de medidas de reposo y descargas del pie con plantillas personalizadas y zapato a la medida.

¿Cómo saber si la úlcera neuropática está infectada?

Recordar que no siempre estarán presentes los síntomas clásicos de infección (dolor, rubor, calor, tumoración) en el paciente diabético, por lo que la ausencia de ellos no descarta la presencia de infección. Lo principal es la sospecha clínica y no olvidar, por ejemplo, que ante la presencia de dolor, en una úlcera que anteriormente era anodinia, deberá descartarse la infección. La presencia de vesículas hemorrágicas y cambios violáceos de la piel en áreas localizadas serán patognomónicos de necrosis cutánea por trombosis séptica de los vasos que la alimentan, por infecciones profundas, abscesos y fascitis necrosante. Las heridas en los diabéticos tienen mayor prevalencia de infección y la gravedad es mayor que en los pacientes no diabéticos. Hay otros parámetros que se deben considerar y que ayudarán a sospechar infección, como la presencia de fiebre sin causa aparente, náusea, pérdida de apetito, descontrol metabólico en un paciente previamente controlado, y que en presencia de ellos obliga a explorar minuciosamente al paciente en busca de infección, sin olvidar los pies.

¿Cómo se debe realizar la curación en un pie diabético?

La curación húmeda es ampliamente aceptada, ya que evita la deshidratación y muerte celular. Una herida abierta no está protegida de la desecación; los apósitos deben absorber el exudado, mantener la humedad y ser atraumáticos a su extracción. La curación se realizará según la fase de cicatrización en que se encuentre. *Recuérdese que* ante una herida seca, habrá que humedecerla, y ante una herida excesivamente húmeda, controlar la humedad.

- La *fase inflamatoria* del tratamiento se enfoca a eliminar la infección. Incluye desbridamiento, Jetox, O_2 hiperbárico, terapia de vacío, alginatos, hidrofibras, Promogran y soluciones hipertónicas de pH neutro.
- La *fase de granulación* consta de terapia de vacío, O_2 hiperbárico, apósitos hidrocoloides, hidrogeles, soluciones hipertónicas de pH neutro, ketanserina.
- La *fase de epitelización* incluye **epi***fast*, Telfa, Dermaclose, injertos autólogos de piel.

Las heridas del pie diabético tienen su propio lenguaje; por lo tanto, hay que aprender a interpretarlo.

¿Cuándo se debe realizar cultivo en casos de pie diabético?

Los cultivos no se toman de manera sistemática al inicio del tratamiento, sino cuando el paciente se presente en la unidad con tratamiento antimicrobiano previo, o cuando una vez iniciada la antibioticoterapia empírica la lesión no mejore o empeore. En casos de infecciones graves, el cultivo se toma al inicio. Siempre que una lesión empeore debe efectuarse nuevo cultivo y se recomienda hacerlo mediante raspado o biopsia del tejido del fondo de la herida, ya que este resultado es más confiable que si se toma sólo material purulento de la región superficial de la herida.

Al referirse al pie, ¿cuál es el término correcto: ortejo o dedo?

Una expresión muy común y controvertida es la de ortejo, que se refiere a los dedos de los pies, pero en los diccionarios de español no se encuentra la acepción a esta palabra.

booksmedicos.org

El término ortejo se asienta con dos significados diferentes: 1) nudillo o pequeña articulación, y 2) cada uno de los segmentos que forman los apéndices de los artrópodos. Ninguno de ambos significados se aproxima como sinónimo de dedo del pie. En los diccionarios francés-español, dedos, o dedos de los pies, se traduce como *orteil* y se pronuncia *ortej*. Seguramente se castellanizó en forma muy simple, añadiéndole la terminación o.

> *Definición de dedo. Cada uno de los cinco apéndices en que terminan las manos y los pies del ser humano.*

Lo correcto y apegado al español es llamarlos dedos de los pies y no ortejos, galicismo en desuso en la actualidad.

booksmedicos.org

Capítulo 40

Yatropatogenia en el diagnóstico y tratamiento del pie diabético

Luis Sigler Morales / Roberto Castañeda Gaxiola / Lorenzo Rish Fein

La palabra yatrogenia representa aquello que el médico ha hecho durante la atención de un paciente. También se ha incluido en este término la participación del personal que asiste al médico, como enfermeras o técnicos, y aunque exista la acción con resultados favorables, involucra asimismo aquellas acciones con resultados indeseables. En general, se usa el término yatrogenia cuando los efectos son desfavorables, por ello en el presente capítulo resulta más útil la denominación de yatropatogenia para señalar tales efectos adversos que surgen en la atención de un paciente y que son resultado de palabras, acciones u omisiones del profesional de la salud.

No es fácil conocer la incidencia de este problema, ya que con frecuencia no se documenta en los expedientes clínicos y en general se procura no comentarlo. Sin embargo, puede ser de tal magnitud que ocasione la pérdida de una extremidad o la vida misma del paciente, y es entonces cuando se hace más notorio. Un ejemplo dramático de ello es cuando en la atención de un paciente han asistido diversos profesionales, y al planearse una intervención el cirujano responsable no tiene el conocimiento real de la patología a tratar, de manera que, catastróficamente, amputa una extremidad sana dejando la patología en la extremidad enferma. Ésta es una situación extraordinariamente grave producto de sistemas de atención diversos en los que un cirujano comete errores ante la premura del tiempo y no haber tenido la precaución de revisar adecuadamente al paciente.

En otras ocasiones, cuando el médico atiende de manera trivial a un paciente, el daño psicológico que éste sufre agrava a la vez su estado general al provocarle depresiones que, por el contrario, deben evitarse a toda costa, por tratarse de alguien que ya sufre a causa de su enfermedad. Tampoco debe olvidarse que cuando el paciente diabético sufre daños en el pie puede ser portador de otras complicaciones que han causado retinopatía, cardiopatía o nefropatía, las cuales imponen exigencias de atención médica diversa y la ingesta o inyección de múltiples medicamentos. En ocasiones se minimiza el riesgo real y el individuo adquiere conceptos erróneos respecto a su futuro, cuando en realidad se está frente a situaciones difíciles, sí, pero controlables. De manera opuesta, un entusiasmo exagerado a favor de un procedimiento o atención puede motivar que el paciente y su familia queden poco satisfechos con los resultados finales y lleguen a agredir al médico y su equipo, lo que ha conducido a la muerte de colegas involucrados en estos casos.

El uso de palabras inadecuadas e irrespetuosas ha causado que un alto número de pacientes solicite de inmediato la participación de otro profesional. Aun cuando el médico tenga que llegar a la amputación de una extremidad, debe mantener siempre el respeto a su paciente y expresarle que, a pesar de los esfuerzos realizados, retirar un segmento de su cuerpo es la mejor opción para permitirle al resto seguir viviendo, pero con el deseo de una buena recuperación.

No es raro que en algunas instituciones un paciente con lesiones isquémicas severas, no recuperables, requiera una amputación y el médico encargado deja en manos de residentes la atención subsecuente del enfermo. En tal caso, éste debe recibir todo el afecto posible que le ayude a mejorar el estado depresivo impuesto por la misma enfermedad, y no agravarlo con bromas o palabras mortificantes.

Se comete yatropatogenia cuando con el paciente o sus familiares se comenta de una manera agresiva y errónea respecto a medicamentos o procedimientos realizados por otro colega. Es lógico que si hubieran tenido buen resultado, el paciente no estaría expuesto a otra opinión o tratamiento. Lo más prudente es considerar que a pesar de los esfuerzos realizados las situaciones siguen siendo adversas y requieren nuevos esfuerzos. En México existen publicaciones en relación al problema que nos ocupa.[1-5]

booksmedicos.org

El pie es un segmento anatómico localizado en la parte más distal de la vista; esto dificulta alcanzarlo para darle los cuidados que requiere. Así, puede sufrir daños por el uso de zapatos inadecuados o por lesiones que pasaron inadvertidas al presentar el enfermo las consecuencias hipoestésicas o anestésicas de la neuropatía periférica. A veces el sujeto con mala visión pretende cortarse las uñas o las superficies de algún callo y se ocasiona lesiones que son el origen de cuadros infecciosos severos.

La revisión de los pies por parte del médico puede resultar un procedimiento poco agradable, pues ocupa más tiempo en la consulta y puede generar olores indeseables por la mala higiene del enfermo. Se cometen así situaciones propicias de yatropatogenia al no reconocer lesiones superficiales o profundas, y al no hacer una evaluación adecuada del territorio vascular, del estado osteoarticular y neurológico de este segmento.

Si se omiten maniobras diagnósticas como la exploración, el examen cuidadoso de pulsos, temperatura, evaluación de la sensibilidad, además de no obtener radiografías adecuadas o no recurrir a la opinión de otro médico con mayor conocimiento del tema, se incurre en efectos nocivos por omisión. El proceder a tratamientos erróneos o mal indicados conduce a resultados adversos por comisión. No es raro que se proceda a desbridaciones o amputaciones menores en un pie que tiene un aporte sanguíneo deficiente y como resultado persiste la necrosis y la no cicatrización de las lesiones, así como cuando persisten tejidos dañados en el lecho de las lesiones, como es el caso de segmentos óseos infectados o tejidos blandos afectados (figuras 40-1 y 40-2).

Figura 40-1 Necrosis cutánea secundaria al uso de un anestésico local con vasopresor para retirar una uña encarnada (onicocriptosis).

Figura 40-2 Amputaciones transmetatarsianas en terreno isquémico.

El médico que atiende a pacientes diabéticos debe estar familiarizado con los procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las lesiones que ocurren en el pie. Algunas son agudas y deben ser intervenidas de inmediato para evitar su diseminación y persistencia. Otras pueden ser atendidas con más tiempo y sin demanda de atención inmediata. A su vez, desde que se le diagnostica diabetes mellitus es recomendable aconsejar al paciente acerca de las medidas preventivas en el cuidado de sus pies, dado que en cualquier momento pueden surgir con o sin dolor y sólo hacerse notorias cuando son aparatosas (figura 40-3).

Hace años se suponía que los diabéticos tenían un mayor índice de calcificación arterial, lo que impedía obtener cifras adecuadas al explorar los índices tobillo/brazo utilizando las señales del Doppler. Sin embargo, el uso de este procedimiento es mayor cada día para documentar el estado de la circulación sanguínea del paciente.

Si se enviara a angiografía a cualquier paciente con déficit vascular se cometería un efecto adverso por comisión. Sólo deben solicitarse estudios invasivos o costosos cuando el resultado de ellos pueda modificar de manera sustancial el plan de atención del enfermo.

Ante un cuadro de neuroartropatía en el pie se deben considerar diversas causas como diabetes mellitus, alcoholismo, tabes dorsal, esclerosis múltiple o lesiones diversas de la médula espinal. Es recomendable contar con la consulta de ortopedistas conscientes y enterados

booksmedicos.org

Figura 40-3 Deformación en mecedora del pie con neuroartropatía de Charcot.

de esta condición, cuya participación resulta extremadamente valiosa.

El uso inadecuado de sustancias, medicamentos o apósitos de diversa naturaleza puede motivar actos de yatropatogenia por comisión. No es posible que tinturas cutáneas modifiquen un cuadro de isquemia severa distal (figura 40-4). No existen medicamentos que alivien la isquemia severa al modificar el tono vascular deficiente de un diabético ni otros que modifiquen la estructura de los eritrocitos o la agregación plaquetaria agravantes de lesiones isquémicas. Ha surgido una gran cantidad de apósitos con la idea de facilitar la cicatrización de las heridas; sin embargo, los efectos cicatrizantes ocurren en la intimidad de los tejidos bien perfundidos y exentos de gérmenes o tejidos desvitalizados (figuras 40-5 y 40-6).

Figura 40-4 Uso inadecuado de pomadas o tinturas en la piel en condiciones isquémicas.

Figura 40-5 Isquemia severa en ambas extremidades en un paciente diabético que sufrió deshidratación severa. Trombosis iliofemoral bilateral. No aceptó ser sometido a ningún procedimiento de revascularización y falleció en pocos días.

En los últimos 50 años han ocurrido cambios dramáticos en la atención de las condiciones involucradas en la denominación pie del diabético. Desde el diagnóstico, clasificación y tratamiento, el progreso de la medicina y de la cirugía ha permitido salvar más extremidades y recuperar en menos tiempo lesiones severas.[6-9] Así, hace años se practicaban simpatectomías lumbares que se han dejado de realizar, ya que los resultados no

Figura 40-6 Necrosis severa del pie y pierna por una atención deficiente.

booksmedicos.org

eran óptimos. Asimismo, si bien se tenía acceso a la cirugía vascular directa, éste era limitado hasta el segmento poplíteo, pero en años posteriores ha sido posible demostrar que el diabético no sufre de la supuesta microangiopatía que limitaba intervenir territorios distales. Posteriormente surgió la revascularización distal con buenos resultados.[6] En años más recientes, la realización de procedimientos endovasculares ha permitido recuperar a un mayor número de individuos, y se espera que continúen ocurriendo cambios favorables en el tratamiento de las lesiones vasculares de estos pacientes.

El médico cirujano que atienda a un paciente diabético con problema de los pies debe seguir los reglamentos generales del ejercicio profesional. Debe mantener una historia clínica completa, con un examen clínico exhaustivo que haga énfasis especial en la patología de los pies. Debe investigar cuidadosamente el estado vascular de los miembros inferiores desde la aorta hasta la circulación capilar; si es posible, debe registrar los índices tobillo/brazo. Debe investigar y documentar el estado neurológico del pie observando áreas de presión y en especial la sensibilidad y la respuesta al diapasón. Siempre investigará la posibilidad de procesos sépticos que pueden ser menores hasta la presencia de organismos productores de gas que se extienden con crepitación a los planos profundos y pueden ascender incluso a la pierna (figura 40-7).

Es recomendable obtener fotografías clínicas desde el primer día de la atención y llevar un registro fotográfico de la evolución del paciente.

Es conveniente que el paciente o la persona responsable firme una hoja de consentimiento informado, en la que quede señalado el plan terapéutico y las alternativas, así como las posibles complicaciones inherentes al caso.[3]

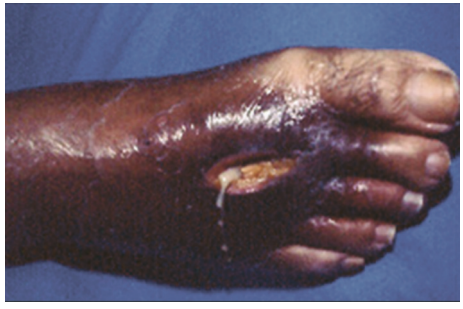


Figura 40-7 Incisión muy pequeña para drenar un absceso profundo del pie.

Es muy recomendable obtener estudios de laboratorio y rayos X que permitan identificar las condiciones generales del paciente y las condiciones del equilibrio metabólico.

Ante un cuadro en el que predomina la infección, el tratamiento debe ser urgente en cuanto a la administración de antibióticos específicos y la aplicación de un buen juicio quirúrgico, para proceder a desbridar cuanto antes el proceso séptico.

Si se aprecian cambios sugestivos de insuficiencia arterial es conveniente solicitar la participación de cirujanos vasculares capacitados con el fin de mejorar las condiciones circulatorias de la extremidad, y abstenerse de practicar procedimientos locales que no tendrán efecto por la isquemia persistente. Cuando el médico se encuentre ante una neuroartropatía, la participación de ortopedistas interesados puede resultar en el salvamento del pie. Es indispensable, en ciertos casos, ingresar al paciente a un hospital y solicitar la participación de internistas, cardiólogos o intensivistas que contribuyan a recuperar las condiciones generales del enfermo, de tal manera que en poco tiempo esté en condiciones de ser sometido a alguna intervención quirúrgica.

Con frecuencia es de gran utilidad realizar desbridaciones, drenajes e inclusive amputaciones bajo bloqueos nerviosos en el cuello del pie. Esto evita la administración de anestésicos por punción lumbar o incluso de anestesia general, lo que facilita las maniobras a nivel cirugía ambulatoria o de corta estancia y reduce costos en la atención de estos pacientes.

Debe registrarse siempre en el expediente la participación de otros especialistas y deben existir notas de evolución claras y legibles que permitan en su momento hacer una revisión adecuada del caso.

El expediente clínico adecuado, que siga las normas generales establecidas por las autoridades sanitarias, representa un instrumento útil en caso de inconformidad del paciente o sus familiares. Además, permite el estudio de casos para trabajos futuros de investigación y enseñanza.

El paciente diabético con patología en los pies debe ser atendido con cuidado, pues tiene condiciones emocionales y somáticas que deben ser consideradas para evitar situaciones adversas. Además, a pesar de todos los esfuerzos la patología puede requerir la excisión de tejidos con amputaciones menores o mayores que deben ser vigiladas hasta la rehabilitación máxima del sujeto. Es indispensable continuar con las medidas preventivas en la otra extremidad para evitar que de manera secundaria ocurran cambios graves que modifiquen la evolución del paciente (figura 40-8).

booksmedicos.org

Figura 40-8 Después de atender una lesión en un pie, inclusive con una amputación transmetatarsiana, los cuidados deben ser para toda la vida dado que pueden ocurrir cambios severos, ya sea en la misma extremidad o en la otra.

BIBLIOGRAFÍA

1. Cervantes J. Iatrogenia en cirugía. México: Salvat, 1991.
2. Arrubarena Aragón VM, Gutiérrez Samperio C (ed). Iatrogenia en cirugía general. México: Asociación Mexicana de Cirugía General, 2001.
3. Cote Estrada L, García Torres PO (ed). La práctica médica y sus controversias jurídicas. México: Editora Científica Médica Latinoamericana, 2002.
4. Sigler Morales L, Castañeda Gaxiola R, Rish Fein L. Lesiones vasculares por iatrogenia. México: Editorial El Manual Moderno, 2004.
5. Aldrete JS. Iatrogenia vascular ocasionada por múltiples equipos y avanzada tecnología. En: Sigler Morales L, Castañeda Gaxiola R, Rish Fein L. Lesiones vasculares por iatrogenia. México: Editorial El Manual Moderno, 2004; 343-354.
6. Mueller ME, Wright J, Klein SR. Diabetes and peripheral vascular disease. En: Veith FJ. Hobson RW, Williams RA, Wilson SE. Vascular surgery. Principles and practice, 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1987;514-522.
7. LoGerfo FW, Joffman JD. Vascular and microvascular disease of the foot in diabetes. *N Engl J Med*, 1984;311: 1615-9.
8. Shojaiefard A, Khorgami Z, Larijani B. Septic diabetic foot is not necessarily an indication for amputation. *J Foot Ankle Surg*, 2008;47:419-23.
9. Stone PA, Back MR, Armstrong PA, Flaherty SK, Keeling WB, Johnson BL y col. Midfoot amputations expand limb salvage rates for diabetic foot infections. *Ann Vasc Surg*, 2005;19:805-811.

booksmedicos.org

Índice alfabético

booksmedicos.org

Nota: los números seguidos de c se refieren a cuadros, y los seguidos de f indican figuras

A

ACCORD (*Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes*), 106
Ácido(s), hialurónico, 52
  grasos omega-3, 59
ADA. *Véase American Diabetes Association*
ADVANCE (*Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled Evaluation*), 106
Aeroembolia, 148
Afección motora y deformidades en el pie, 314
Aire hiperbárico, 142
Alcoholismo, 25c
Alfa-cetoglutarato de ornitina (alfa-CGO), 57
Alopurinol, 176
Alteraciones biomecánicas en el pie diabético, 313-316
  afección motora y deformidades en el pie, 314
  causante de ciertas deformidades en el pie, 314
  consideraciones generales, 313
  definición de la marcha normal, 313
    fase de, apoyo medio, 313
      contacto del talón, 313
      despegue, 313
  exploración de las presiones plantares del pie diabético, 315
  formación de hiperqueratosis, 313
  neuropatía motora en, 314
  retracción del tendón de Aquiles, 313
Alteraciones de la biodinámica del pie, 25c
American Diabetes Association (ADA), 105
Amikacina, 135c
Ampicilina, 135c
Amputación(es)
  de dedos, 218
  infracondílea, 218
  supracondílea, 218
  transmetatarsiana, de Lisfranc, de Chopart (medio pie), 218
  no traumática de extremidades inferiores, 279
Anatomía del miembro inferior, 33-43
  aponeurosis del, muslo, 39
    pie, 40
    pierna, 40
    plantar, 40
    región glútea, 39
  articulaciones, 35-37
    arco metatarsiano de Farabeuf, 36f
    coxofemoral, 35
    cuello del pie o tibiotarsiana, 35
    interlínea de Lisfranc, 36f
    peroneotibiales, 35
    pie, 35-36, 36f
    rodilla, 35
  componente óseo, de la cadera, 33
    del muslo, 33
    pie, 34
    pierna, 34
    rodilla, 34
  ganglios linfáticos, 42
  introducción, 33
  músculos, 37-39
    arterias y estructuras osteotendinosas del dorso del pie, 38f
    muslo, 37
    pelvis, 37
      psoas iliaco, 37
    pie, 38
    pierna, 37
    región glútea, 37
    región plantar, 39f
  nervios del miembro inferior, 42
  vainas fibrosas y serosas de los tendones
    de los músculos de la pierna y el pie, 39
  vasos del miembro inferior, 40
    arterias, 40
      femoral, 40
      pedia, 40, 41f
      peronea, 41
        arterias de la rodilla, pierna y pie, 41f
      plantar, 41
      poplítea, 40
      tibial anterior, 40
      tibial posterior, 41
      tibioperoneo, 40
    venas tributarias de la iliaca, 42
Anemia, drepanocítica, 175
  intensa, 168c
Anestésicos locales en el pie diabético, 187-193
  consideraciones generales, 187
  factores que influyen en la actividad de los, 189
  historia, 187
  mecanismo de acción, 187
  nervios del tobillo que inervan al pie, 189
  requerimientos, 190
  técnicas, 190
    nervio, peroneo, profundo, 190f, 191f
      superficial, 190, 191, 191f

booksmedicos.org

Anestésicos locales en el pie… (*Cont.*)
técnicas (*Cont.*)
nervio (*Cont.*)
safeno, externo o sural, 191, 191f
interno, 190f, 191, 191f
tibial posterior, 191, 191f
tipos de, 188-189
amida, 189
bupivacaína, 189
divucaína, 189
levobupivacaína, 189
lidocaína, 189
mepivacaína, 189
prilocaína, 189
ropivacaína, 189
éster, 188
butacaína, 188
ciclometacaína, 188
cloprocaína, 188
cocaína, 188
piperacaína, 188
procaína, 188
tetracaína, 188
toxicidad, 192
Angiografía, 247
cirugía endovascular, 247
Antibióticos empíricos, 112
Antidepresivos inhibidores de recaptura de serotonina (ISRS), 179c
altruline (Pfizer), 179c
aropax (Novartis), 179c
citalopram, 179c
fluoxetina, 179c
fluvoxamina, 179c
luvox (Pharmasia), 179c
paroxetina, 179c
seropram (Organon), 179c
setralina, 179c
Antiinflamatorios no esteroideos, 171c
ácido acetilsalicílico, 171c
diclofenac, 171c
diflunisal, 171c
indometacina, 171c
ketorolac, 171c
naproxén, 171c
piroxicam, 171c
sulindaco, 171c
Antiserotoninérgico-2, 122
Apósitos de alta tecnología, 112
Arco, metatarsiano de Farabeuf, 36f
plantar alto/caído, 226c
Arginina, 56
Arterioesclerosis de Mönckeberg, 223, 228
Artículos para la higiene de los pies, 281f
Artropatía de Charcot, 299
directrices del tratamiento de la, 345c
yatrogénica (CY), 344
del tobillo (CY), 345f
osteosíntesis adecuada de la, 345f
Asesoría genética, 26
Asociación Americana de Diabetes, 26
Aspectos flebológicos del pie diabético, 253-258
consideraciones generales, 253
diagnóstico, 256
doppler-ultrasonido con frecuencia de 5 a 8 MHz, 256
doppler color, 256
estudios complementarios, 256
angioscopia, 256
capilaroscopia, 256
flebodinamometría, 256
flebografía ascendente y descendente, 256
oximetría transcutánea, 256
pletismografía en diferentes variedades, 256
resonancia magnética con medio de contraste, 256
termografía, 256
fisiopatogenia, 254
conceptos de hemorreología, 254
microcirculación arterial, 254
insuficiencia venosa, 253, 254
crónica, 253, 255
manifestaciones clínicas, 255
clasificación, 255
con base en el riesgo, 256
etiológica, 255
de origen, arterial, 255
neuropático, 256
venoso, 255
lipodermatoesclerosis, 255
tratamiento, 256-258
detergentes más usados (polidocanol y tetradecil sulfato de sodio), 257
escleroterapia, 257
miniflebectomía ambulatoria, 257
técnicas quirúrgicas de Linton y Cocket, 257
Atención integral, importancia, 3-5
Ateroesclerosis, 175
obstructiva, 83
Atrofia de tejidos, 228c

B

Baja escolaridad, 25c
Bajo nivel socioeconómico, 293
Baño, 280
consejos prácticos, 280
Blakytny y col., 53
Bloqueadores del canal del calcio, 176

C

Calidad de vida relacionada con la salud en el pie diabético, 347-352
codificación del cuestionario SF-36, 350, 350c
concepto de, 347
multidimensional, 348
sentimientos, positivos como negativos, 348
subjetiva, 348
conclusiones, 351
consideraciones generales, 347
introducción, 347
instrumentos de medición, 348
cuestionario de salud SF-36, 348, 350
dolor, 351
función, física, 351
social, 351
limitaciones del papel, emocional, 351
físico, 351
salud general, 350
vitalidad, 351
específicos, 348
genéricos, 348
Nottingham Health Profile (NHP), 348
RAND Health Program, valoración de ocho conceptos de salud, 349
dolor corporal, 349
función física, 349
función social, 349
papel emocional, 349
rol físico, 349
salud, general, 349
mental, 349
vitalidad, 349
Sickness Impact Profile (SIP), 348
Calidad de vida y de la atención, 272c
determinación de HbAlc, 272

booksmedicos.org

registro del peso, 272
revisión de pies, 272
Callosidad en sitios de presión, 226c
Calzado, 282
consejos prácticos, 282
Candida albicans, 135c
Cardiopatía(s), 6
isquémica, 104c
Casos clínicos, 355-370
consideraciones generales, 355
1, 355-359
antecedentes personales, 355
conclusiones, 359
examen de laboratorio al ingreso, 357
exploración física, 355
importancia del caso, 355
padecimiento actual, 355
pronóstico, 357
amenaza de la extremidad y de la vida, 357
salida espontánea de material purulento fétido, 356f
tratamiento, 357
antibioticoterapia empírica con tigacil, 357
medidas de control metabólico, 357
valoración neurológica en la escala de Michigan de 7 puntos, 355f, 356
2, 359-361
antecedentes patológicos, 360
conclusiones, 360
examen físico inicial, 360
examen de laboratorio inicial, 360
colesterol, 198 mg/100 ml, 360
glucemia, 237 mg/100 ml, 360
HbA1C, 10%, 360
triglicéridos, 239 mg/100 ml, 360
importancia del caso, 359
pronóstico, 360
radiología inicial, 360
3, 361-364
antecedentes patológicos, 362
clasificación de San Elián, 363
conclusiones, 364
cronología de este caso, 362
evolución, 362
examen de laboratorio inicial
colesterol, 99 mg/100 ml, 362
glucemia, 69 mg/100 ml, 362
HbA1C, 9.9%, 362
triglicéridos, 100 mg/100 ml, 362
examen físico inicial, 362
importancia del caso, 361
padecimiento actual, 362
pronóstico, 364
4, 364-367
antecedentes personales, 364
conclusiones, 367
examen, de laboratorio inicial, 364
físico, 365
importancia del caso, 364
padecimiento actual, 364
tratamiento, 365
5, 367-369
antecedentes personales, 367
comentario, 368
examen físico inicial, 367
importancia del caso, 367
padecimiento actual, 367
tratamiento, 367
Ceftazidima, 135c
Celulitis perilesional, 72
Centro de Pie Diabético San Elián, 64
Chopart, amputación de, 235
Choque séptico, 49
Cicatrización de las heridas, 48, 51-59
conclusiones, 59
consideraciones generales, 51
datos principales, 51
etapas normales de la, 51
hemostasia e inflamación, 51, 52c
proliferación, 52c, 52
angiogénesis, 52, 52c
depósito de colágeno en la herida, 52
epitelización, 52
granulación, 52
remodelación, 52c, 53
factores de crecimiento, 53
de los fibroblastos (FCF), 53
derivado de las plaquetas (FDCP), 53
epidérmico (FCE), 53
parecido a la insulina (FCPI), 53
transformante (FCT), 53
función de nutrientes específicos en el proceso de, 56
arginina, 56
glutamina, 57
ornitina, 57
otros nutrientes, 58
vitamina, A, 58
C, 57
E, 58
zinc, 58
impacto de la desnutrición, 55
importancia, de la nutrición, 55
de las intervenciones nutricionales, 55
principales eventos y marco temporal en, 52c
trastornos de la cicatrización en el paciente diabético, 54-55
Ciprofloxacino, 135c
Cirugía de la osteomielitis crónica del pie diabético, 194-204
articulación interfalángica del primer dedo, 196
cabeza del quinto metatarsiano, 202
conclusiones, 202
consideraciones generales, 194
dedos menores del pie, 199
diagnóstico precoz de la osteomielitis, 194
estudios de diagnóstico por imagen, 194
metatarsianos centrales, 200
prevención de la amputación del primer dedo del pie, 199
prueba "*probing to bone*" en, 195
sesamoideos, 200
Cirugías endovasculares, 4
Cirugía menor para salvamento del pie diabético, 232-238
American Diabetes Association, 232
amputación digital, 234
incisión cutánea y nivel de resección ósea en la amputación, transfalángica, 234f
transmetatarsiana del primer dedo, 235f
amputación transmetatarsiana del antepié, 235
infección grave del antepié con osteomielitis, 235
anestesia en pacientes con pie diabético, 234
lidocaína al 2%, 234
localización de puntos de infiltración de nervios del pie, 234f
troncular distal, 234
compartimientos fasciales en el pie, 236f
consideraciones generales, 232
cuidados posoperatorios y complicaciones, 237
determinación del nivel de amputación, 233
drenaje de abscesos en los compartimientos del pie, 235

booksmedicos.org

Cirugía menor para salvamento del pie diabético (*Cont.*)
incisiones para drenaje de absceso en el pie diabético, 237f
nivel de amputación transmetatarsiana con colgajo plantar, 235f
perfil epidemiológico de las amputaciones de miembros inferiores, 232
procedimientos y técnicas, 236
amputación, de ortejo, 236
transmetatarsiana, 237
drenaje de abscesos, 237
valoración preoperatoria, 232
Cirugía profiláctica, 331-337
alteraciones ungueales, 333
onicocauxia-onicogrifosis, 333
onicocriptosis, 334
onicomicosis, 333
clasificación de riesgo (Unidad del Pie Diabético de la Clínica Universitaria de Podología de la Universidad Complutense de Madrid), 332c
clasificación del paciente diabético, criterios de riesgo (McDermott), 332c
criterios de riesgo (Unidad del Pie Diabético de la Clínica Virgen del Consuelo de Valencia), 332c
consideraciones generales, 331
deformidades, dactilares, 335
del primer radio, 335
exostosis subungueal: osteocondroma, 335
grados de riesgo, 331
indicaciones de la, 331-333
premisas, generales, 333
particulares en el diabético, 333
introducción, 331
patología metatarsiana, 336
quinto radio, 336
técnica de, fenol-alcohol, 334
Winograd, 334
Cirugía reconstructiva, 259-264
colgajo(s), de arteria, media plantar, 263
sural, 263
en isla neurovascular, 261
libres, 263
plantar de avance V-Y, 262
suprafasciales, 262
zona plantar media, 263
consideraciones generales, 259
cierre directo, injertos y colgajos, 259
colgajo de arteria media plantar, 259
defectos a nivel del pie, 261
injertos de espesor parcial, 259
lavados quirúrgicos, 260
lesión en tercio medio de la pierna, 261
manejo inicial integral y multidisciplinario, 259
metas para, 259-260
lograr que la herida cicatrice, 259
tener una extremidad que permita deambulación, 259
opciones quirúrgicas, 260
cierre directo, 260
colgajos, 260
injerto, 260
tercio inferior de la pierna, 261
zona plantar proximal (retropié), 263
Cirugía vascular, generalidades de, 223-231
algoritmo, de diferentes alternativas diagnósticas y terapéuticas actuales, 224f
muy simple de tratamiento que no requieren vascularización, 225f
características clínicas del pie isquémico, 228c
atrofia de tejidos, 228c
disminución del vello, 228c
fisuras, 228c
llenado venoso prolongado, 228c
piel descamable, 228c
pulsos disminuidos o ausentes, 228c
signo de Buerger, 228c
características clínicas del pie neuropático, 226c
arco plantar alto/caído, 226c
callosidad en sitios de presión, 226c
dedos en martillo, 226c
disminución de sensibilidad, vibración y reflejo aquiliano, 226c
pulsos distales normales, 226c
úlcera/osteomielitis, 226c
vello normal, 226c
consideraciones generales, 223
enfoque en el paciente que requiere revascularización, 228-229
síntomas de insuficiencia arterial, 228
enfoque en el pie infectado sin isquemia, 227
envejecimiento vascular por hiperglucemia, 225
fisiopatología, 224-227
alteraciones de capilares, coagulación y plaquetas, 226
ateroesclerosis más acelerada, 225
envejecimiento vascular por hiperglucemia, 225
infección, 227
neuropatía, 226
histopatología, 227
justificación de programas de educación médica para cirujanos generales, 223
tipos de puentes vasculares, 229c
aortoiliaco, 229c
distal, 229c
vasos infrapoplíteos, 229c
infrainguinales, 229c
femoropoplíteo, 229c
infragenicular, 229c
supragenicular, 229c
Clasificación del pie diabético, 63-79
ANM (Segal), 73
características de una, 64c
criterios de identificación de la herida principal, 65
edema, 69
infección, 69
isquemia, 69
datos principales, 63
de Seattle, 72
de Wagner, 73
Depa, 72
DUSS, 72
otras clasificaciones, 74
Pedis, 72, 72c
por puntaje y grados de la gravedad cronobiológica de San Elián, 64, 66c, 71c
puntaje o calificación, 70
Universidad de Texas, 73, 74c, 75c
variables de la, de San Elián, 65
Clasificación, IDSA para infecciones, 113
San Elián, 4
Claudicación intermitente, 82
Clínica del Pie Diabético (CPD), 207, 267
atención, 207f
educación, 207f
investigación, 207f
prevención, 207

booksmedicos.org

Clinodactilias (dedos varos), 335
Clostridium, 155
Comité Coordinador de Centros de Medicina Hiperbárica en España, 147
Conceptos generales del pie diabético neuroisquémico y avances en cirugía endovascular, 244-252
  angiografía, 247
    angioplastia, 248-249
    cirugía endovascular, 247
      infrainguinal, 248
    evolución a 60 días posangioplastia, 250f
    oclusión del segmento infragenicular de la arteria poplítea, 250f
  conclusiones, 251
  consideraciones generales, 244
  discusión, 251
  manifestaciones clínicas, 246
  metodología diagnóstica, 246
    pulsos pedio y de la tibial posterior, 246
  síndrome neuroisquémico, 245
Consenso de la Sociedad Intertrasatlántica (*Trans-Atlantic Inter-Society Consensus*, TASC), 85
Control metabólico, 99-103
  alimentación y ejercicio, 100
  consideraciones generales, 99
  criterios de, 99
  grado de control de la glucemia, 99c
  insulina, 102-103
  medicamentos, 101-102
Controversias en el pie diabético: preguntas y respuestas, 371-375
  al referirse al pie, ¿cuál es el término correcto: ortejo o dedo?, 374
  ¿cómo saber si la úlcera neuropática está infectada?, 374
  ¿cómo se debe realizar la curación en un pie diabético?, 374
  ¿cómo tratar de modo correcto a un pie diabético?, 372
  ¿cómo valorar en forma adecuada el pie diabético?, 372
  ¿cuál es el antibiótico de elección en el pie diabético?, 373
  ¿cuál es el tratamiento de las úlceras neuropáticas?, 373
  ¿cuál es la metodología para diagnosticar isquemia?, 373
  ¿cuáles son las diferencias de una úlcera neuropática y una úlcera isquémica?, 373
  ¿cuáles son los factores de riesgo para la formación de úlceras neuropáticas?, 373
  ¿cuándo se debe realizar cultivo en casos de pie diabético?, 374
  ¿es necesario clasificar el pie diabético?, 371
  ¿es pie diabético o pie del diabético?, 371
  ¿existe una clasificación ideal para el pie diabético?, 371
    muestra de las 10 variables de San Elián, 372f
Corte incorrecto de las uñas, 334
Cuidados de enfermería en el pie diabético, 286-300
  áreas de prueba con filamento, 289f
  clínica del pie diabético, 293
    artropatía neuropática, 294
    pie diabético infectado, 293
      celulitis superficial, 293
      infección necrosante, 293
      osteomielitis, 293
    úlcera, neuroisquémica, 293
      neuropática, 293
  conclusiones, 299
  consideraciones generales, 286
  cuidados generales, 287
    diagnósticos de enfermería, 287
      alteración en el mantenimiento de la salud por, 288
      déficit de conocimientos: cambios alimenticios, 287
        alteración en el mantenimiento de la salud por, 288
      temor relacionado con, 287
    objetivos generales, 287
    patrones funcionales que pueden verse alterados, 287
  plan de cuidado, 287
diapasón graduado de Rydel-Seiffer, 289, 289f
enfoque resumido del tratamiento del pie diabético, 297
examen de los pulsos de los pies, 290c
huella plantar, 291-292
  factores de riesgo en el desarrollo del pie diabético, 292
    bajo nivel socioeconómico, 293
    dislipemia, 292
    hiperglucemia, 292
    hipertensión, 292
    tabaquismo, 292
  pedigrafía en, 292, 292f
  recomendaciones preventivas, 292
  silueta plantar, 292f
introducción, 286
locales, 294
medidas terapéuticas generales del pie diabético, 295
  control adecuado de la diabetes, 295
  descarga adecuada de la zona, 297
  descartar y tratar la infección, 296
  drenaje, desbridamiento, curetaje, cultivo y antibiograma, 296
  estado nutricional adecuado, 295
  estudio y tratamiento del flujo arterial, 295
  tratamiento local de las heridas, 296
método para realizar la prueba con filamento, 289f
prevención de las úlceras diabéticas, 288, 289c
problemas interdependientes, 288
  neuropatía periférica secundaria a diabetes, 288
  problemas vasculares secundarios a hiperglucemia persistente, 288
procedimiento para la aplicación del filamento, 289
tratamiento local según la severidad de la lesión, 297
  grado 0, deformidades (*hallux valgus*, dedos en martillo, pie cavo), 297
    hiperqueratosis (callos o durezas) o grietas, 297
    micosis, pie de atleta, 298
    uña enterrada, 298
  grado 1, úlcera superficial, 298
  grado 2, úlcera profunda, 298
  grado 3, hospitalización inmediata por, absceso, 298
    celulitis, 298
    osteomielitis, 298
    signos de septicemia, 298
  grado 4, gangrena de un dedo o más dedos del pie, 298
  grado 5, gangrena del pie, hospitalización para amputación, 298

booksmedicos.org

Cuidados de enfermería en el pie diabético (*Cont.*)
tratamiento local de la úlcera diabética según su etiopatogenia, 298-299
angiopática, 299
neuropática, 298
pie de Charcot, 299
uso del monofilamento de Semmes-Weinstein (5.07 a 10 g) para detectar la pérdida de sensibilidad protectora, 289
valoración del riesgo para el pie diabético mediante la medición de la presión arterial sistólica por doppler en el brazo y el tobillo, 291
interpretación de resultados, 291
obtención del índice tobillo/brazo, 291f
Cultivo de queratinocitos para injertos autólogos, 119
Curaciones en las úlceras y lesiones del pie, 284
Curaciones húmedas, 24f
CY. *Véase* Artropatía de Charcot yatrogénica

D

Dedos, martillo, 226c, 335
salchicha, 89
Deficiencia(s), de hierro, 175
de manganeso, 59
Definición del problema, 20-21
Deformidades dactilares, 334
Deformidades del pie, dedos en martillo, 298
hallux valgus, 298
pie cavo, 298
Depa, clasificación, 72
Diabetes mellitus, 3, 9, 9c, 25c
amputaciones de miembro inferior, 9
ceguera, 9
funciones básicas, 3
atención médica integral, 3
educación y capacitación, 3
investigación médica para el desarrollo de proyectos, 3
prevención e identificación de factores de riesgo, 3
crónico-degenerativa, 6
2, distribución de la prevalencia de, en México, 13f
complicaciones en, nefropatía, 268
retinopatía, 268
magnitud de la, en México, 9
pie diabético, 268
principal causa de muerte en México, 6
edad y prevalencia, 7f
en el IMSS, 9
en el mundo, 7, 8f
proyecciones de 1995 a 2025, 7
en Estados Unidos de Norteamérica, 7
en Mexico, 9-10
complicaciones crónicas, 10
en IMSS, 9
amputaciones de miembro inferior, 10c
principales causas de mortalidad, 10c
enfermedades del corazón, 10c
leucemia, 10c
tumor maligno de la mama, 10c
magnitud de la, 9
ceguera, 9
pérdida de extremidades por amputación, 9
hiperglucemia, 6
insuficiencia renal, 9
intolerancia a la glucosa, 23
magnitud de la, en México, 12
prevalencia, e índice de masa corporal (IMC), 7
en Estados Unidos, 8c
proyecciones de, para las Américas, 1994-2010, 8f
trastornos de la glucosa en ayunas, 23
Diapasón graduado de Rydel-Seiffer, 289, 289f
Dislipemia, 292
Disminución, de sensibilidad, vibración y reflejo aquiliano, 226c
del vello, 228c
Dispareunia, 173
Duca Dalla y col., 221
DUSS (*Diabetic Ulcer Severity Score*, 2007), clasificación, 72

E

Educación sobre la diabetes, falta de, 45
Embolia aérea cerebral, 168c
Encefalopatía isquémica, 168c
Encuesta Nacional de Enfermedades Crónicas (ENEC), 9
Encuesta Nacional de Salud, ENSA, 2000, 9
Enfermedad, buzos, 148
Crohn, 168c
Mönckenberg, 239, 240
Enfermería en la educación para la prevención del pie diabético, 278-285
baño, 280
consejos prácticos, 280
calzado, 282
consejos prácticos, 282
conclusiones, 284
consideraciones generales, 278
curaciones en las úlceras y lesiones del pie, 284
consejos prácticos, 284
qué evitar, 284
errores típicos y consejos útiles, 284
hidratación, 281
consejos prácticos, 281
qué evitar, 281
importancia de la prevención y el autocuidado, 279
inspección: aspectos fundamentales, 279
artículos para la higiene de los pies, 281f
evitar remojarse los pies por más de 5 min para evitar la maceración, 281f
pie con callosidades, 280f
introducción, 278
importancia vital y social de los pies, 278
instrumentos, 282
objetivos específicos, 279
dejar de fumar y mantener un buen control metabólico, 279
encargarse del cuidado del pie, 279
modificación de actitudes y hábitos para mejorar el estado de salud, 279
prestar atención cuidadosa a los pies, 279
recomendación de normas para prevenir las lesiones en los pies, 279
objetivos generales, 279
prendas, 282
consejos prácticos, 282
qué evitar, 282
prevención y cuidados, 283
hongos en las uñas (onicomicosis), 283

booksmedicos.org

onicomicosis, uñas de aspecto amarillento, 283f
pie de atleta (*tinea pedis*), 284
uñas, 281
consejos prácticos, 281
instrumentos que no deben emplearse en el cuidado de las, 282f
limadas con lima de cartón, 281f
valoración de la temperatura del agua para lavar los pies, 281f
Enfoque quirúrgico en el pie de Charcot, 342-346
artropatía de Charcot yatrogénica (CY), 344
del tobillo (CY), 345f
osteosíntesis adecuada de la, 345f
clasificaciones, 343
clinicorradiográfica de Eichenholtz, 343
fase, I: desarrollo, 343
II: coalescencia, 343
III: reconstrucción, 343
estadificación ciclicoevolutiva, 343
topográfica de Frykberg, 343
conclusiones, 346
consideraciones generales, 342
directrices del tratamiento de la artropatía de Charcot, 345c
estadio, A: forma aguda sin herida, 343
ortesis bajo molde tipo *Clam Shell,* 344f
B: forma aguda con herida, 344
C: forma crónica sin herida, 344
osteosíntesis del pie de Charcot inestable, 344f
D: forma crónica con herida, 344
E: pie de Charcot séptico, 344
fisiopatología, 342
típico pie de Charcot (estadio A, *de Batista, F*), 343f
introducción, 342
tratamiento, 344
Enseñanza del cuidado de los pies, 26
Enterococcus faecalis, 135c
Envenenamiento agudo por monóxido de carbono, 168c
Epidemiología y atención del pie diabético, 6-19. *Véase también* Pie diabético
conclusiones, 18
consideraciones generales, 6
costos, 14-16
de la(s), amputación, 18
curas primarias, 18
directos e indirectos, 16
años de vida prematuramente perdidos (AVPP), 19
estudio por McCabe y col., 18
diabetes, en el mundo, 7
en Estados Unidos de Norteamérica, 7-8
en México, 9
complicaciones crónicas, 10
diabetes en el IMSS, 9
incremento desproporcionado de, 9
pie diabético, 13
complicaciones, 13
pie diabético en Reino Unido y Europa, 13
Estados Unidos, 14
incidencia del pie diabético en el mundo, 14
aumento del riesgo de amputaciones con la edad, 14
principales causas de mortalidad, 10c, 11c
Ertapenem, 136c
Esclerosis múltiple, 168c
Estrato socioeconómico, 45
Estreptococo beta hemolítico, 135c
European Committee for Hyperbaric Medicine, 147
Examen de ortopedia, 27
dedos en martillo, 28
hiperqueratosis, 27
hallux valgus, 27
micosis, 27
Exploración, de las presiones plantares, 322
neuropática, 28
Eyaculación retrógrada, 174

F

Factor(es), de crecimiento, 53
de los fibroblastos (FCF), 53
derivado de las plaquetas (FDCP), 53
epidérmico (FCE), 53
necrosis tumoral (TNF-alfa), 51, 132
parecido a la insulina (FCPI), 53
plaquetario (FCP), 118
transformante (FCT), 53
estimulante de colonias de granulocitos recombinante, 118
κB (FN-κB), 132
nuclear inhibidor, 132
Faglia y col., 218
Falla orgánica múltiple (FOM), 131
Filamento, áreas de prueba con, 289f
método para realizar la prueba con, 291f
procedimiento para la aplicación del, 289
Fisiopatología, 44-50
cicatrización del pie diabético, 48
clasificación etiológica de los factores que causan ulceración, 45f
conclusión, 50
consideraciones generales, 44
de las úlceras, 47
del pie diabético, 48f
factores absolutos extrínsecos e intrínsecos, 45
angiopatía, 46
disminución del retorno venoso, 46
neuropatía, 46
traumatismo externo, 46
factores causales de pie diabético, 44
extrínsecos, 44-45
estrato socioeconómico, 45
falta de educación sobre la diabetes, 45
periodos prolongados de confinación en cama, 45
riesgos ocupacionales, 45
tabaquismo y alcoholismo, 45
intrínsecos, 44
comorbilidades, 44
del padecimiento, 44
mayor de 45 años y propenso al síndrome del pie diabético, 44
lesión celular, 49
proteinasas, 50
radicales de oxígeno y, 49
reacciones inmunológicas en heridas crónicas, 49
leucocitos polimorfonucleares, 49
otras fuentes de radicales tóxicos de oxígeno, 49
productos de degradación del complemento, 49
Fisuras, 228c

booksmedicos.org

G

Garra y mazo, deformidades en el plano sagital, 335
Geniometría, 321
Gentamicina, 135c
Gibbons, clasificación, 72
Glutamina, 57
Goldstein y col., 142

H

Hall y Connolly, 228
Hallux, extensus, 334, 336
  limitus-rigidus, 336
  valgus, 27, 336
Hemoglobina glucosilada, 272
Hemorreológicos, 122
Hidratación, 281
Hiperglucemia, 292
Hiperhidrosis, 334
Hipermovilidad del primer radio, 334
Hiperqueratosis (callos o durezas) o grietas, 24f, 27, 297
  formación de, 313
Hipertensión arterial, 25c, 292
Hipertrigliceridemia, 25c
Hipoclorito de aldehído, 150
Homeostasis corporal, 112
Hongos en las uñas (onicomicosis), 283
Huella *in situ,* observación de la, 322
Huella plantar, 291
  pedigrafía en, 292, 292f
  silueta plantar normal: anterior, istmo y posterior, 292, 292f

I

Imipenem, 136c
Implantación de medidas para disminuir los factores de riesgo, 26
Importancia, de la atención integral, 3-5
  vital y social de los pies, 278
Impresiones permanentes, 322
  estatograma, 322
  fotopodograma, 322
  podobarografía computarizada, 322
  radiofotopodograma, 322
  videopodograma, 322
Indicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante en las lesiones de pie diabético, 167-169
  beneficios de la terapia con OHB, 167
    actividad antimicrobiana, 168
    hiperoxigenación, 168
    proceso de cicatrización, 168
  complicaciones, 168
  conclusiones, 169
  indicaciones de la terapia con oxígeno hiperbárico, 167
  en la actualidad, 168c
  protocolos de tratamiento, 168
Infecciones en el pie del diabético, 130-141
  antibióticos, empíricos en, 136c
    betalactámicos: penicilinas y cefalosporinas, 136c
    ertapenem, 136c
    imipenem, 136c
    quinolonas, 136c
    tigeciclina, linezolid y vancomicina, 136c
  factores sistémicos por cuidar durante la prescripción de, 135
  y cultivos, 136
  características, 130c
  clínicas, 130c
    manifestaciones sistémicas enmascaradas, 130c
    signos y síntomas locales, 130c
  diagnóstico y tratamiento urgente, 130c
  gravedad de la infección, 130c
    afección tisular, 130c
    manifestaciones sistémicas, 130c
    perfusión, 130c
  riesgo potencial de, amputación mayor, 130c
    muerte, 130c
  cepas aisladas con mayor frecuencia en el CPYSPD San Elián, 135c
    Candida albicans, 135c
    Enterococcus faecalis, 135c
    Estreptococo beta hemolítico, 135c
    Proteus mirabilis, 135c
    Pseudomonas aeruginosa, 135c
    Staphylococcus aureus, 135c
  clasificación, cronobiológica de San Elián para gravedad de la herida, 133c
    de la infección IWGDF 2007 PEDIS, 132
  conclusiones, 140
  correlación clinicobacteriológica del tipo de úlcera, 134c
  datos principales, 130
  factores predisponentes, 131f
  osteomielitis, 137
    aguda, esquema de antibióticos recomendados para, 137
      Enterobacteriaceae, 137c
      Streptococcus spp, 137c
    antibióticos de primera elección en tratamiento empírico, 137
    descripción esquemática de antibióticos recomendados para, 137c
  patógenos y criterios diagnósticos y terapéuticos, 134
    cocos aerobios grampositivos, 134
    Staphylococcus aureus, 134
  programa de tratamiento antimicrobiano ambulatorio o domiciliario, 139
    ertapenem, 139
    fluoroquinolonas, 139
    tigeciclina, 140
  sensibilidad a antibióticos de cepas aisladas en CPYSPD San Elián, 135c
    amikacina, 135c
    ampicilina, 135c
    ceftazidima, 135c
    ciprofloxacino, 135c
    gentamicina, 135c
    rifampicina, 135c
    tetraciclina, 135c
    TMP-SMX, 135c
    vancomicina, 135c
Infecciones, interdigitales, 47
  necrosantes de partes blandas no clostridiales, 168c
Infectious Disease Society of America (IDSA), criterios de la, 131
Inhibidor de la β-lactamasa, 227
Injertos comprometidos, 168c
Insalubre, 24f
Insuficiencia, renal, 10c
  venosa crónica, 253
Interleucina-1 (IL-1), 51
Interlínea de la articulación de Lisfranc, 36f
Intoxicación, cianuro, 168c
  tetracloruro de carbono, 168c

booksmedicos.org

ISRS. *Véase* Antidepresivos inhibidores de recaptura de serotonina
IVC. *Véase* Insuficiencia venosa crónica

K

Kunlin en 1948, en París, Francia, 240

L

Lesiones del pie diabético, 111-129
clasificación clínica de la infección del pie diabético, 114c
conclusiones, 126
consideraciones generales, 111
de difícil curación, 168c
indicaciones para hospitalizar a un paciente, 112
por radiación, 168c
protocolo de atención inicial de diabéticos, 111c
tratamiento inicial, 112
antibióticos empíricos, 112
apósitos de alta tecnología, 112
desbridamiento y lavado mecánico, 112
homeostasis corporal, 112
tratamiento subsecuente, 112-116
cicatrización, 116
Allo Derm, 120
antiserotoninérgico-2, 122
ketanserina, 122
apósitos hidrocoloides, 116
cultivo de queratinocitos para injertos autólogos, 119
Dermagraft TC, 121
desbridamiento enzimático, 117
DuoDERM CGF, 116
equivalentes sintéticos de la piel, 118
para pacientes quemados, 120c
estimulación de la fase I de la cicatrización y beneficios mecánicos, 116
factor estimulante de colonias de granulocitos recombinante, 118
factores de crecimiento plaquetario (FCP), 117
recombinante, 118
sobrenadante plaquetario (factor de crecimiento CT-102), 118
terapia génica recombinante, 118
homorreológicos, 122
pentoxifilina, 122
piel íntegra artificial (*Integral Artificial Skin*), 120
polímero de silicón, 121
precursores en la síntesis de la piel para el pie diabético, 118
promotores de la angiogénesis, 123
becaplermin y TTOH, 124
oxígeno hiperbárico tópico, 123
satín hemostático S-100, 116
edema, 112
infección, 112
cobertura polimicrobiana, 114
indicación y toma del cultivo, 115
desarrollo de úlceras neurotróficas, 113
descontrol metabólico, 113
destrucción bacteriana, 115
inmunorregulación, 115
pentoxifilina, 115
problemas vasculares con aparición de isquemia, 112
isquemia, 112
modalidades de tratamiento para el dolor neuropático, 124
anticonvulsivos, 124
pentoxifilina, 125
neuropatía, 112
otras tecnologías, 125
antisépticos, 125
oxígeno tópico con dispositivos podálicos, 125
terapias génicas, 126
tratamiento empírico: monoterapia y esquemas combinados, 115c
Leucocitos polimorfonucleares, 49
Ley de Boyle-Mariotte, 147
Limitación del daño, 29
Lisfranc, amputación de, 235
Llenado venoso prolongado, 228c

M

Manejo inadecuado del estrés, 25c
Marcha normal, definición de la, 313
fase de, apoyo medio, 313
contacto del talón, 313
despegue, 313
Medicina hiperbárica, historia de la, 146
Menzoian, 239
Metodología diagnóstica, 246
en el síndrome del pie diabético, 80-95
consideraciones generales, 80
heridas pequeñas, 92
introducción, 80
protocolo diagnóstico de San Elián, 81
sistemas escalonados de pruebas no cruentas, 87
Micosis, 27
Microangiopatía, del diabético, 54
distal, 83
Mionecrosis por *Clostridium*, 168c
Modelo y resultados de la Clínica del Pie Diabético, 267-277
actividades de algunos integrantes del equipo de salud, 271c
algunas determinaciones de costos, 274c
calidad de vida y de la atención, 272c
determinación de HbAlc, 272
registro del peso, 272
revisión de pies, 272
Clínica del Pie Diabético y nivel de amputación, 275
conclusiones, 276
consideraciones generales, 267
costos, 276
definición del programa, 267
módulos del pie en riesgo y del pie con lesión, 267, 268f
clasificación 0 de Wagner, 267
enfoque de calidad, 272
estructura piramidal para el funcionamiento del, 268
fases de estructuración del, 270
inicial, 270, 270f
secundaria o complementaria, 270
isquemia y revascularización, 276
modalidades de la Clínica del Pie Diabético, 272-273
tipo, A, 272
B, 273
C, 273
D, 273
E, 273

booksmedicos.org

Modelo y resultados de la Clínica del Pie Diabético (*Cont.*)
modelo de atención a la salud y Clínica del Pie Diabético, 269f, 271
función, 1: prevención, 271
2: atención médica, 271
módulo del pie con lesión, 271
3: educación, 271
4: investigación, 272
fase de identificación y definición de líneas de, 272
nivel de amputación de 1996 a 1998, 276f
predominio de úlceras neuropáticas, 276f
proceso de identificación de problemas y líneas de investigación, 273c
resultados e impacto de las clínicas del pie diabético, 274
amputaciones, 274
secundaria o reamputación, 275
morbilidad, 274
mortalidad, 274
riesgo de amputación, 272c
Modelo de Atención de la Salud (MAS), 3
Modificación de actitudes y hábitos para mejorar el estado de salud, 279
Morfología ungueal, 334
Mucormicosis, 168c

N

Narcóticos débiles, 171c
codeína, 171c
dextropropoxifén, 171c
oxicodona, 171c
tramadol, 171c
Nefropatía, 6, 25c
Neurontin, Park Davis, 179
Neuroosteoartropatía diabética (NOAD), 338-341
clasificación del pie de Charcot, 339
consideraciones generales, 338
fase crónica o coalescente, fase evolutiva de la fase aguda, 340
crecimiento exagerado de hueso (callo óseo), 340
esclerosis ósea y aumento de densidad, 340
limitación de la movilidad articular, 340
neoformación ósea, 340
presencia de fragmentos óseos aislados y geoda, 340
reparaciones óseas (sinostosis), 340
seis puntos clave para el manejo del pie de Charcot descritos por Caputo, 340
tratamientos en la fase aguda, 340
Contact Cast Total, 340
cambio en una a dos semanas, 340
duración: final, proceso agudo demostrado por reducción de hinchazón (tres a seis meses), 340
inmovilización y protección del pie y el tobillo, 340
vendajes compresivos, botas removibles tipo Walker, TCC, 340
radiografías mensuales durante la fase aguda, 340
Neuropatía, 6
diabética, 22
Nivel de amputación en el pie del diabético, 205-222
algoritmo diagnóstico-terapéutico, 209f
edema, 208f
neuropatía, 208f
algoritmo para determinar el, por factores anatómicos, 210f
por infección, 208f
por isquemia, 211f
conclusiones, 221
consideraciones generales, 205
factores predisponentes adversos, 218
importancia de la clasificación de la lesión, 208
afección neuropática, 208
aspecto anatómico afectado, 208
extensión, 215
fase de cicatrización, 215
gravedad de la infección, 208
isquemia, 208
localización, 208
número de zonas afectadas, 208
profundidad, 215
viabilidad tisular, 215
módulo de pie de riesgo, 216f
resultados del trauma externo, 205f
secundaria, ipsolateral y contralateral, 221
signos locales y síntomas relacionados con el, 218
factor nutricional, 220
perfusión vascular, 220
proceso infeccioso, 220
sistematización de la atención, 207-208
atención médica, 207
educación, 207
investigación, 208
prevención, 207
viabilidad de la extremidad y, 205
consumo de oxígeno por metro caminado, 207f
Nivel de amputación de 1996 a 1998, 276f
NOAD. *Véase* Neuroosteoartropatía diabética (NOAD)

O

Obesidad, 24c, 25c
Onicomicosis, 24c
uñas de aspecto amarillento, 283f
Ornitina, 57
Osteoartropatía(s), 25c
neuropática diabética (OAND), 89
Osteomielitis, 137
aguda, esquema de antibióticos recomendados para, 137
Enterobacteriaceae, 137c
Streptococcus spp, 137c
crónica, 168c
descripción esquemática de antibióticos recomendados para, 137c
tratamiento empírico para pacientes sin, 137
Óxido nítrico, 54
Oxigenoterapia hiperbárica, 146-166
administración de la, 157
fase de, compresión, 157, 158f
descompresión, 157, 158f
isopresión (fase terapéutica), 157, 158f
pospresurización, 157, 158, 158f
concepto de medicina hiperbárica, 147
conclusiones, 159
curva de captura de oxígeno en humanos sometidos a, 148f
efectos fisiológicos de la, 147
ley de, Boyle-Mariotte, 147
Dalton, 148
Henry, 148

booksmedicos.org

fisiopatología del pie diabético, 148
deterioro por anorexia, 150
enfermedad vascular, 149
infección, 149
mecanismos de defensa del huésped contra las infecciones, 150
neuropatía, 148-149
sensitivomotora crónica, 149
oxígeno y su importancia en la lisis oxidativa, 150
fundamentos de la, como tratamiento coadyuvante, 154
disminución de la adhesión de neutrófilos, 155
efecto Robin Hood, 155
reológico, 155
esquema del mecanismo de muerte oxidativa y su reacción con vías no oxidativas, 154f
mejoramiento, de la cicatrización, 154
de la lisis oxidativa, 154
del edema y promoción de la neovascularización, 155
mejoramiento de la penetración de antibióticos, 155
paso de tejido isquémico viable, 154f
historia de la medicina hiperbárica, 146
importancia del oxígeno en el espacio de la herida (microambiente de la herida), 152
conclusión de la reparación, 153
factores de, angiogénesis, 152
crecimiento y reparación, 152
síntesis de colágena, 153
introducción, 146
manejo de la, 142-144
conclusiones, 144
consideraciones generales, 142
datos principales, 142
generalidades sobre cicatrización, 142-143
fundamentos de la, en la cicatrización, 143
valoración y manejo, 143
mecanismo de cicatrización normal, 151
nuevos beneficios de la, 156
paciente, 45 años con diabetes mellitus tipo 1 y úlcera grado IV de Wagner, 159f
48 años, insulinodependiente con pie diabético grado II de Wagner, 160f
54 años con diabetes mellitus tipo 1 y úlcera de Wagner grado IV, 161f
diabético de 65 años con osteomielitis crónica refractaria, 161f
patogenia, 150
valoración y manejo del paciente que requiere, 156, 157f

P

PABA (ácido paraaminobenzoico), 188
Panhipertrofia de los labios ungueales, 334
Papel del podólogo en la atención del pie diabético, 318
Parches de nicotina, 109
Pedicura inadecuada, 25c
Pedigrafía, 292, 292f
PEDIS, clasificación, 72, 72c
Pentoxifilina, 115
Periodo(s), patogénico, 23, 24c, 47
prepatogénico, 23, 24c
prolongados de confinación en cama, 45
Peróxido, 150
Pie(s), atleta (*tinea pedis*), 283
callosidades, 280f
Charcot, 299
examen de los pulsos de los, 290c
garra, 24f
Pie diabético, 3, 13-14
agentes etiológicos más frecuentes, 143-144
anaerobios (40%), 144
Enterobacteriaceae (48%), 144
enterococos (44%), 144
Pseudomonas (33%), 144
Streptococcus aureus (76%), 144
anestésicos locales, 187-193
aspectos flebológicos del, 253-258
cicatrización, 48
cirugía de la osteomielitis crónica, 194-204
articulación interfalángica del primer dedo, 196
cabeza del quinto metatarsiano, 202
conclusiones, 202
consideraciones generales, 194
dedos menores del pie, 199
diagnóstico precoz de la osteomielitis, 194
estudios de diagnóstico por imagen, 194
metatarsianos centrales, 200
prevención de la amputación del primer dedo del pie, 199
prueba "*probing to bone*" en, 195
sesamoideos, 200
cirugía menor para salvamento del, 232-238
cirugía reconstructiva del, 259-264
colgajo(s), de arteria, media plantar, 263
sural, 263
en isla neurovascular, 261
libres, 263
plantar de avance V-Y, 262
suprafasciales, 262
zona plantar media, 263
conclusiones, 263
consideraciones generales, 259
cierre directo, injertos y colgajos, 259
colgajo de arteria media plantar, 259
defectos a nivel del pie, 261
injertos de espesor parcial, 259
lavados quirúrgicos, 260
lesión en tercio medio de la pierna, 261
manejo inicial integral y multidisciplinario, 259
metas para, 259-260
lograr que la herida cicatrice, 259
tener una extremidad que permita deambulación, 259
opciones quirúrgicas, 260
cierre directo, 260
colgajos, 260
injerto, 260
tercio inferior de la pierna, 261
zona plantar proximal (retropié), 263
clasificación del, 63-79
clínica del, y modelo de atención a la salud, 207
complicaciones, 13
cardiovasculares en el paciente con, 104-110
macrovasculares, cardiopatía isquémica, 104c
enfermedad arterial periférica, 104c
enfermedad cerebrovascular, 104c

booksmedicos.org

Pie diabético, complicaciones (*Cont.*)
metas de la prevención, 105-106
control de la glucosa, 105-106
hipertensión arterial sistémica, 106-107
manejo de la dislipidemia, 107
inicio de la terapia antiplaquetaria, 108
manejo de la obesidad, 109
suspensión del tabaquismo, 109
microvasculares, nefropatía, 104c
neuropatía, 104c
retinopatía, 104c
costo, de las curas primarias, 18
de la amputación, 18
estudio realizado por McCabe y col., 18
directos e indirectos, 16
en Reino Unido y Europa, 13
enfermería en la educación para la prevención del, 278-285
baño, 280
consejos prácticos, 280
calzado, 282
consejos prácticos, 282
conclusiones, 284
consideraciones generales, 278
curaciones en las úlceras y lesiones del pie, 284
consejos prácticos, 284
qué evitar, 284
errores típicos y consejos útiles, 284
hidratación, 281
consejos prácticos, 281
qué evitar, 282
importancia de la prevención y el autocuidado, 279
inspección: aspectos fundamentales, 279
artículos para la higiene de los pies, 281f
evitar remojarse los pies más de 5 min y evitar la maceración, 281f
pie con callosidades, 280f
instrumentos, 282
objetivos específicos, 279
cuidados del pie, 279
dejar de fumar y mantener un buen control metabólico, 279
modificar actitudes y hábitos y mejorar el estado de salud, 279
prestar atención cuidadosa a los pies, 279
recomendaciones para prevenir las lesiones en los pies, 279
objetivos generales, 279
prendas, 282
consejos prácticos, 282
qué evitar, 282
prevención y cuidados, 283
onicomicosis, hongos en las uñas, 283
uñas de aspecto amarillento, 283f
pie de atleta (*tinea pedis*), 283
uñas, 281
consejos prácticos, 281
limadas con lima de cartón, 281f
valoración de la temperatura del agua para lavar los pies, 281f
Estados Unidos, 14
factores causales de, 44
extrínsecos, 44-45
estrato socioeconómico, 45
falta de educación sobre la diabetes, 45
periodos prolongados de confinación en cama, 45
riesgos ocupacionales, 45
tabaquismo y alcoholismo, 45
intrínsecos, 44
comorbilidades, 44
del padecimiento, 44
factores de riesgo relacionados con, 25c
adicciones al alcohol y tabaco, 25
alteraciones de la biodinámica del pie, 25
antecedente de úlcera o amputación, 25
aumento de la presión plantar, 25
bajo nivel socioeconómico, 25
desconocimiento o conceptos erróneos en el cuidado de los pies, 25
diabetes mellitus de 10 y + años de evolución, 25
edad 45 años y +, 25
falta de educación diabetológica, 25
individuos que viven solos y con poca interacción social, 25
mal control glucémico, 25
nefropatía, 25
osteoartropatías, 25
pedicura inadecuada, 25
retinopatía, 25
sobrepeso, obesidad y sedentarismo, 25
trastornos neuropáticos, vasculares y ortopédicos, 25
traumatismo interno o externo, 25
uso inadecuado de calzado, 25
generalidades de cirugía vascular en, 223-231. *Véase también* Cirugía vascular
grados III a IV de Wagner, 143
tratamiento con oxígeno hiperbárico en, 143
historia natural, 3
indicaciones de la oxigenoterapia hiperbárica coadyuvante en las lesiones de, 167-169
beneficios de la terapia con OHB, 167
actividad antimicrobiana, 168
hiperoxigenación, 168
proceso de cicatrización, 168
complicaciones, 168
conclusiones, 169
indicaciones de la terapia con oxígeno hiperbárico, 167
en la actualidad, 168c
protocolos de tratamiento, 168
incidencia del, en el mundo, 14
modelo y resultados de la Clínica del, 267-277
morbilidad y mortalidad, 3
oxigenoterapia hiperbárica en el, 146-164
administración de la, 157
fase de, compresión, 157, 158f
descompresión, 157, 158f
isopresión (fase terapéutica), 157, 158f
pospresurización, 157, 158, 158f
concepto de medicina hiperbárica, 147
conclusiones, 159
curva de captura de oxígeno en humanos sometidos a, 148f
efectos fisiológicos de la, 147
ley de, Boyle-Mariotte, 147
Dalton, 148
Henry, 148
fisiopatología del pie diabético, 148
deterioro por anorexia, 150
enfermedad vascular, 149
infección, 149
mecanismos de defensa del huésped contra las infecciones, 150
neuropatía, 148
sensitivomotora crónica, 149

booksmedicos.org

oxígeno y su importancia en la lisis oxidativa, 150
fundamentos de la, como tratamiento coadyuvante, 154
disminución de la adhesión de neutrófilos, 155
efecto Robin Hood, 155
reológico, 155
mejoramiento, de la cicatrización, 154
de la lisis oxidativa, 154
del edema y promoción de la neovascularización, 155
mejoramiento de la penetración de antibióticos, 155
paso de tejido isquémico viable, 154f
historia de la medicina hiperbárica, 146
importancia del oxígeno en el espacio
de la herida (microambiente de la herida), 152
conclusión de la reparación, 153
factores de, angiogénesis, 152
crecimiento y reparación, 152
síntesis de colágena, 153
introducción, 146
lesiones y resultados de la, 158f, 159, 159f
mecanismo de cicatrización normal, 151
nuevos beneficios de la, 156
patogenia, 150
valoración y manejo del paciente que requiere, 156, 157f
resultados del trauma externo en, 205
síndrome del, 80-95
conclusiones, 92
consideraciones generales, 80
introducción, 80
metodología diagnóstica, 81
área, 90
aspectos anatómicos afectados, 82
diagnóstico de la isquemia, nivel de obstrucción y gravedad, 83
digital, estereofotogrametría, 92
láser, 92
Visitrack, 92
edema, 89
gravedad de la isquemia, 86
heridas pequeñas, 92
infección, 89
isquemia, 82
claudicación intermitente, 82
determinación del segmento afectado, 86
dolor en reposo, 82
estudios cruentos e incruentos, 83
angiografía, 83
determinación de la presión transcutánea de O_2 ($PTcO_2$), 83
Doppler, 83
Eco-Doppler, 83
pletismografía digital, 83
signos, 82
localización de la zona inicial de la herida, 81
neuropatía, 89
número de zonas afectadas, 82
osteomielitis, 89
planimetría, 92
profundidad, 90
sistema escalonado de pruebas no cruentas, 87
protocolo diagnóstico de San Elián, 81
cuestionario San Elián, 81
historia clínica general, 81
de la diabetes, 81
del pie diabético, 81
hoja de seguimiento cronobiológico subsecuente, 81
procedimientos indispensables, 81
biometría hemática, 81
glucotest (detección de hipoglucemia o hiperglucemia), 81
HbAlc1, 81
histopatología, cultivos e imagenología, 81
inspección y exploración de la herida, 81
neurológico distal de pies, 81
signos vitales, 81
vascular, 81
Piel, descamable, 228c
íntegra artificial (*Integral Artificial Skin*), 120
Pletismografía de ortejos, 46
Podología en el paciente diabético, 318-330
actuación terapéutica en, quiropodología, 325-328
alteraciones ungueales, 326
ortopodología, 326
plantillas, 326-327
conclusiones, 329
consideraciones generales, 318
educación sanitaria del paciente diabético en el cuidado del pie, 328-329
geniometría, 321-322
despistaje cualitativo, 322
exploración de las presiones plantares, 322
impresiones permanentes, 322
estatograma, 322
fotopodograma, 322
podobarografía computarizada, 322
radiofotopodograma, 322
videopodograma, 322
observación de la huella *in situ*, 322
papel del podólogo en la atención del pie diabético, 318
proyección, dorsoplantar del pie en carga, 321
lateral del pie en carga, 321
técnicas de exploración y despistaje del riesgo de ulceración, 319
historia clínica, 319
anamnesis, 319
examen clínico, 319
despistaje cuantitativo, 320
exploración de las presiones plantares, 320
estudio radiológico, 320
Pomposelli, 240
Porcentaje de amputaciones del total de egresos anuales, 275f
Práctica clínica. *Véase* Casos clínicos
Precursores en la síntesis de la piel para el pie diabético, 118
Predominio de úlceras neuropáticas, 276f
Prendas, 282
Presión(es) plantar(es), aumento de la, 25c
del pie diabético, exploración de las, 315
Prevención de las complicaciones cardiovasculares en el paciente con pie diabético, 104-110
conclusiones, 109
consideraciones generales, 104
datos principales, 104

booksmedicos.org

Prevención de las complicaciones cardiovasculares en el paciente con pie diabético (*Cont.*)
macrovasculares, cardiopatía isquémica, 104c
enfermedad, arterial periférica, 104c
cerebrovascular, 104c
metas de la prevención, 105-109
1. control de la glucosa, 105-106
2. hipertensión arterial sistémica, 106-107
3. manejo de la dislipidemia, 107
4. inicio de la terapia antiplaquetaria, 108-109
5. manejo de la obesidad, 109
6. suspender el tabaquismo, 109
microvasculares, nefropatía, 104c
neuropatía, 104c
retinopatía, 104c
Prevención y evolución de la enfermedad, 22-30
Asociación Americana de Diabetes, 26
conclusiones, 29
consideraciones generales, 22
educación del paciente en el cuidado de los pies, 27c
evolución del pie diabético, 24f
hiperglucemia persistente, 24f
hiperqueratosis, 24f
individuos solos, 24f
insalubre, 24f
obesidad, 24f
onicomicosis, 24f
pie en garra, 24f
retinopatía, 24f
sequedad cutánea (grietas), 24f
"uñas enterradas", 24f
vida sedentaria, 24f
factores de riesgo generales y modificables, 25
alcoholismo, 25
baja escolaridad, 25
desconocimiento de la enfermedad y sus complicaciones, 25
hábitos inadecuados de alimentación, 25
hipertensión arterial o TA = 140 mmHg, 25
hipertrigliceridemia = 250 mg/dl, 25
manejo inadecuado del estrés, 25
obesidad, 25
sedentarismo, 25
sobrepeso, 25
tabaquismo, 25
factores de riesgo relacionados con pie diabético, 25c
adicciones al alcohol y tabaco, 25c
alteraciones de la biodinámica del pie, 25c
antecedente de úlcera o amputación, 25c
aumento de la presión plantar, 25c
diabetes mellitus de 10 y + años de evolución, 25c
edad 45 años y +, 25c
falta de educación diabetológica, 25c
individuos que viven solos y con poca interacción social, 25c
mal control glucémico, 25c
nefropatía, 25c
osteoartropatías, 25c
pedicura inadecuada, 25c
retinopatía, 25c
sobrepeso, obesidad y sedentarismo, 25c
trastornos neuropáticos, vasculares y ortopédicos, 25c
traumatismo interno o externo, 25c
uso inadecuado de calzado, 25c
medidas de prevención primaria en, 23
educación, del paciente para el cuidado de los pies, 26
en cuanto a medidas de protección del pie diabético, 26
promoción y educación para la salud, 25
medidas de prevención secundaria, 26-27
categorización del riesgo del pie, 28c
diagnóstico temprano, 27
limitación del daño, 29
tratamiento oportuno, 28
patogénico, 23, 24c
prepatogénico, 23, 24c
proceso educativo, 26
asesoría genética, 26
cuidado de los pies, 26c
evitar consumo de alcohol y tabaco, 26
manejo adecuado del estrés, 26
participación de la familia en grupos de autoayuda, 26
terciaria, 29
medidas de prevención, 29
y disminución de costos, 22
Problemas y situaciones relacionados con el pie diabético. *Véase* Retinopatía diabética
Promoción y educación para la salud, 25
Promotores de la angiogénesis, 123
Prostaglandina 2-alfa, 51
Prótesis, 24f
Proteus, 359
Proteus mirabilis, 135c
Proyección, de diabetes para las Américas de 1994 a 2010, 8f
dorsoplantar del pie en carga, 321
lateral del pie en carga, 321
Prueba del estilete (*probe-to-bone*), 136
Pseudomonas aeruginosa, 135c
Puentes vasculares, tipos de, 229c
aortoiliaco, 229c
distal, 229c
vasos infrapoplíteos, 229c
infrainguinales, 229c
femoropoplíteo, 229c
infragenicular, 229c
supragenicular, 229c
Pulso(s), de la tibial posterior, 246
disminuidos o ausentes, 228c
distales normales, 226c
pedio, 246

Q

Quemaduras, 168c
Quinolonas, 136c

R

Radicales hidroxilo, 150
Recomendación de normas necesarias para prevención de lesiones en los pies, 279
RD. *Véase* Retinopatía diabética
Rehabilitación, 24f
Reinhardt y col., 255
Respuesta inflamatoria sistémica, 132
Retinopatía diabética, 6, 24f, 104c, 303-310
diagnóstico, cuadro clínico y clasificación, 304
epidemiología, 303
estrategias para la detección, 306
etiopatogenia, 303

booksmedicos.org

factores de riesgo de desarrollar retinopatía diabética, 306
grupo étnico con carga genética elevada (p. ej., mexicanos), 306
hemoglobina glucosilada elevada, 306
hipertensión arterial, 306
niveles elevados de lípidos, 306
tiempo de evolución de la diabetes mellitus, 306
impacto, 303
incidencia y progresión de la, 303, 304c
pérdida de visión por, 305
prevalencia de, 304c
León, 304c
Distrito Federal, 304c
Estados Unidos, 304c
blancos no hispánicos, 304c
mexicanos-norteamericanos, 304c
prevención y tratamiento, 307-308
proliferativa, con hemorragia a vítreo y prerretiniana, 305f
grave con proliferación vascular fibrosa, 306f
Revascularización arterial distal en el diabético, 239-243
alternativas, 242
agentes hemorreológicos, 242
angioplastia endoluminal percutánea, 242
simpatectomía lumbar, 242
arteriografías de, distal a la peronea, 241f
conclusiones, 242
consideraciones generales, 239
diabetes mellitus, e insuficiencia renal crónica terminal, 242
juvenil y tabaquismo, 240
factores de predicción para una, exitosa, 240
flujo de, entrada, 240
salida, 240
material, 240
Revascularizaciones, femorodistales, 229c
femoropoplíteas con vena autóloga, 229c
Riesgo(s), de amputación, 272c
ocupacionales, 45
Rifampicina, 135c
RIS. *Véase* Respuesta inflamatoria sistémica

S

Salud mental en el paciente con pie diabético, 178-184
conclusiones, 182
consideraciones generales, 178
factores psicosociales, 182
falta de obediencia, 182
intervenciones para el manejo de la ansiedad, 180
regresión, dependencia y negación, 181-182
intervención en el manejo de la, 181
negación, 181
intervención en el manejo de la, 181
y dependencia, 181
síntomas de ansiedad, 179-180
alprazolam (Tafil, Pharmasia), 180c
buspirona (Buscar, Johnson), 180c
clonazepam (Rivotril, Roche), 180c
lorazepam (Ativan, Wyeth), 180c
venlafaxina (Efexor, Wyeth), 180
síntomas depresivos, 178
antidepresivos inhibidores de recaptura de serotonina (ISRS), 179c
altruline (Pfizer), 179c
aropax (Novartis), 179c
citalopram, 179c
fluoxetina, 179c
fluvoxamina, 179c
luvox (Pharmasia), 179c
paroxetina, 179c
seropram (Organon), 179c
setralina, 179c
intervención en la depresión, 178-179
San Elián grado III, 206
Schaper, criterios de, 89
Schwann, células de, 149
Seattle (Pecoraro), clasificación, 72
Sedentarismo, 25c
Semmes-Weinstein (5.07 a 10 g), uso del monofilamento de, para detectar la pérdida de sensibilidad protectora, 289
Sequedad cutánea (grietas), 24c
Signo de Buerger, 228c
Silueta plantar normal, 292f
Síndrome, compartimental, 168c
de despresurización, 168c
de hipertensión intratorácica del buzo, 168c
del "autodescuido", 3
neuroisquémico, 245
postrombótico, 253
Síndrome del pie diabético, 80-95
conclusiones, 92
consideraciones generales, 80
introducción, 80
metodología diagnóstica, 81
área, 90
aspectos topográficos afectados, 82
diagnóstico de la isquemia, nivel de obstrucción y gravedad, 83
digital, estereofotogrametría, 92
láser, 92
Visitrack, 92
edema, 89
gravedad de la isquemia, 86
heridas pequeñas, 92
infección, 89
isquemia, 82
claudicación intermitente, 82
determinación del segmento afectado, 86
dolor en reposo, 82
estudios cruentos e incruentos, 83
angiografía, 83
Doppler, 83
Eco-Doppler, 83
pletismografía digital, 83
determinación de la presión transcutánea de O_2 ($PTcO_2$), 83
signos, 82
localización de la zona inicial de la herida, 81
neuropatía, 89
número de zonas afectadas, 82
osteomielitis, 89
planimetría, 92
profundidad, 90
sistema escalonado de pruebas no cruentas, 87
protocolo diagnóstico de San Elián, 81
cuestionario San Elián, 81
historia clínica general, 81
de la diabetes, 81
del pie diabético, 81
hoja de seguimiento cronobiológico subsecuente, 81
procedimientos indispensables, 81
biometría hemática, 81

booksmedicos.org

Síndrome del pie diabético (*Cont.*)
procedimientos indispensables (*Cont.*)
glucotest (detección de hipoglucemia o hiperglucemia), 81
HbAlc1, 81
histopatología, cultivos e imagenología, 81
inspección y exploración de la herida, 81
neurológico distal de pies, 81
signos vitales, 81
vascular, 81
Síntomas sensitivos de neuropatía diabética, 172c
disminución de la, percepción térmica, 172c
respuesta al pinchazo, 172c
sensación superficial, 172c
sensación vibratoria, 172c
dolor quemante, urente, como de corriente eléctrica, 172c
entumecimiento, hormigueo, 172c
Sobrepeso, 25c
Sociedad Mexicana de Angiología, 224
Sordera súbita, 168c
Staphylococcus aureus, 135c

T

Tabaquismo, 25c, 292
Técnica de Boll, 334
Teoría de Ross, 225
Terapéutica con antibióticos polimicrobianos, 24f
Tetraciclina, 135c
Tinción de Gram, 136
TMP-SMX, 135c
Trastornos neuropáticos, vasculares y ortopédicos, 25c
Tratamiento del dolor en el pie diabético, 170-177
antiinflamatorios no esteroideos más usados, 171c
ácido acetilsalicílico, 171c
diclofenac, 171c
diflunisal, 171c
indometacina, 171c
ketorolac, 171c
naproxén, 171c
piroxicam, 171c
sulindaco, 171c
consideraciones generales, 170
dolor visceral, 170
intensidad con que cada persona siente el dolor, 170
contexto (lo que sabe el paciente acerca de su dolor), 170
estado psicoemocional, 170
experiencias anteriores, 170
raza (judíos e italianos con umbral más bajo), 170
dolor en la enfermedad vascular, 174
antilipidémicos, 174
antiplaquetarios y prostaglandinas, 175
ácido acetilsalicílico, 175
medicamentos, para revertir, las anormalidades reológicas, 175
o prevenir la trombosis, 176
que favorecen la circulación colateral, 175
vasodilatadores, 175
que mejoran el metabolismo tisular en los estados isquémicos, 176
neurofisiología, 170-171
narcóticos débiles, 171c
codeína, 171c
dextropropoxifén, 171c
oxicodona, 171c
tramadol, 171c
neuropatía diabética, 170
anticonvulsivos, 172, 172c
carbamazepina, 172, 172c
clonazepam, 172, 172c
difenilhidantoína, 172, 172c
valproato de magnesio, 172, 172c
autónoma, 173
gastrointestinal, 173
estreñimiento, 173
genitourinaria, 173
disfunción sexual, 173
clasificación de la, 173
neuromiopatía focal o craneal, 174
o polineuropatía asimétrica proximal, 172
simétrica distal, 170
cabeza de cebolla, 172
troncal, 174
síntomas sensitivos de neuropatía diabética, 172c
disminución de la, percepción térmica, 172c
respuesta al pinchazo, 172c
sensación superficial, 172c
sensación vibratoria, 172c
dolor quemante, urente, como de corriente eléctrica, 172c
entumecimiento, hormigueo, 172c
Tratamiento, médico. *Véase* Control metabólico
oportuno, 28
quirúrgico, desbridamiento, amputaciones y revascularizaciones, 187
Traumatismos sobre la matriz, 334
Tromboxano A2, 51

U

Úlcera o amputación, antecedente, 25c
Úlcera/osteomielitis, 226c
Úlceras, de decúbito, 49
del pie, 46
diabéticas, prevención de las, 288, 289c
múltiples, 219c
neurógenas o “mal perforante plantar”, 226
neuropáticas en diabéticos, 88
por decúbito, 218, 219c
Undersea and Hyperbaric Medical Society, 146
Uñas, 281
consejos prácticos, 281
instrumentos que no deben emplearse en el cuidado de las, 282
limadas con lima de cartón, 281f
“Uñas enterradas”, 24c

V

Valoración de la temperatura del agua para lavar los pies, 281f
Vancomicina, 135c
Vasculopatía, 24f
Vello normal, 226c
Vena autóloga, injerto con, 223
Vida sedentaria, 24
Vitamina, A, 58
C, 57
E, 58

W

Wagner, clasificación, 73, 74c

booksmedicos.org

Y

Yatrogenias, 334
Yatropatogenia en el diagnóstico y tratamiento del pie diabético, 376-380
  amputaciones transmetatarsianas en terreno isquémico, 377, 377f
  daños psicológicos causados por, 376
  deformación en mecedora del pie con neuroartropatía de Charcot, 378f
  incisión muy pequeña para drenar un absceso profundo del pie, 379f
  isquemia severa en ambas extremidades en un paciente que sufrió deshidratación severa, 378, 378f
  necrosis severa del pie y pierna por una atención deficiente, 378f
  por comisión, uso inadecuado de sustancias, medicamentos o apósitos de diversa naturaleza por, 378
  segmentos óseos infectados o tejidos blandos afectados, 377, 377f
  situaciones propicias de, al no reconocer lesiones superficiales o profundas, 377
  uso de palabras inadecuadas e irrespetuosas y solicitud de otro profesional, 376
  uso inadecuado de pomadas o tinturas en la piel en condiciones isquémicas, 378, 378f

Z

Zinc, 58

booksmedicos.org

booksmedicos.org